AI接管

秩序之后

教育、创造与主体能力的发生学



阳涌　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 537 号

AI接管秩序之后

教育、创造与主体能力的发生学

阳涌　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《AI接管秩序之后》
副题	教育、创造与主体能力的发生学
英文书名	After AI Takes Over Order: The Genesis of Education, Creation and Agency
著者	阳涌
指导	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 537 号
ISBN	979-8-90690-988-6
定价	US$28.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 30 万字（前言、导读、导论、五编十九章、结语与后记正文 303,618 个汉字；参考书目与附录另计）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书是研究性专著初版，由作者在 SDE Universes 学员专栏发表的十五篇论文重写而成。全书母题由指导老师王德生提出、作者认定；正文由 AI（Claude）协作撰写，二十路执笔者分章写成，再经统稿与三审回改。同一底座的执笔者与审校者不能互作独立证据；本书没有经过独立学术评审。

书中人物与场景或为构造的说明性案例，或为经化名与合成处理的个案，不指认真实个人与机构；本书不报告任何调查数字。全书结构：前言；导读；导论；五编十九章；结语；后记；参考书目；附录四件。

版权所有　侵权必究

学校只为秩序立了账，未定与承接从无份额；AI接管了秩序，连夹带在笨拙劳动里的那一点未定与承接，也一并端走。

—全书判词

作者介绍

阳涌，英语语言文学硕士，有十六年一线教学与课程改革经验，长期致力于语言、数学、思维与AI教育的融合，曾指导多名学生进入世界一流高校。自2019年起，跟随王德生博士系统研修“三视角”、321智慧、SIO及SDE发生学，形成以整体生成、差异推进、关系纠缠为核心的教育观。

他现专注于生成式学习、数学底层结构、创新阅读与教育智能体研发。他的研究横跨教育、战争、消费与科学哲学，有一条统一的关切：主体的能力与判断，是在什么条件下被生成，又在什么条件下被悄然废弛。在数学创造力方向，他提出认领困境、生成余数、判断性撑开等概念；在AI时代主体性方向，他提出元气泄、论证非平权、认知界面等命题。

他此前在德麦国际出版社出版的独著有《课堂的智慧》《答案之后》《战争的资格》《天文学思想史》《教育学学派解构入门》《为什么人人都想重开？》《数学标准的典范重生》《让经验长成思想》，另与王德生、胡敏合著《学习发生学导论》《上帝掷不掷骰子？》《学习兴趣发生学导论》《SDE思想入门》《先有蛋还是先有鸡？》。

前言

十五篇论文与一句话

◆ 一、一组各自成篇的论文

这本书由十五篇论文长成。从二〇二六年夏天起，笔者在 sdeuniverses 学员专栏陆续发表了一组文章：有写数学课堂的，有写学校认证与考试的，有写创造力怎样发生的，也有写AI进入粒子物理、结构生物学与量子多体物理之后，科学共同体内部发生了什么的。它们各自成篇，题目相隔很远：一篇讲一个孩子对着没学过的题说“我不会”，另一篇讲两个神经网络对同一个哈密顿量给出相反的预言，还有一篇讲一位母亲为什么宁可孩子去挤高考那座独木桥。写的时候，笔者并没有打算让它们彼此说话。

它们各有各的对手，也各有各的命名：守护过剩、否定链、价值闭合、内殖、合法性寻租、监护的证明焦虑、可比较度量、认知撕扯、童心的淤泥、认知活体、生成余数、元气的泄尽、强制的撤销、论证非平权、界面的退隐。单看每一篇，都是在一个具体的现场挖出对手共享的隐藏前提，然后给那个被前提遮住的东西起一个名字。可是十五个名字放在一起，读者很容易得到一个印象：这是一个人在不同的地方看见了十五种不同的病。

◆ 二、一句话把它们串起来

把十五篇摆在一起重读，是指导老师王德生先生的提议。他读完之后给出一句判断，大意是：教育从来只为一种发生留了位置，另外两种从来没有份；AI的到来，恰恰把那一种接管了。这句话后来成了全书的母题，本书把它写成一句判词：

学校只为秩序立了账，未定与承接从无份额；AI接管了秩序，连夹带在笨拙劳动里的那一点未定与承接，也一并端走。

这句判词像一根线，把十五篇原本互不相识的论文串了起来。原来它们说的不是十五种病，而是同一本账上的十五处缺口：有的缺口说明这本账为什么只有一栏（证明焦虑、合法性寻租、可比较度量），有的说明未定在课堂上是怎样被抢先抵达的（守护过剩、否定链、价值闭合、内殖），有的说明新异之物进来之后为什么没有被接住（认知撕扯、童心的淤泥、认知活体、生成余数），还有的说明AI来了以后，这本旧账怎样被结算（元气的泄尽、封口、强制的撤销、论证非平权、界面的退隐）。

◆ 三、为什么是现在

这本账不是今天才有的。标准化考试有一百多年的历史，“唯分数论”的批评也有几十年了。如果只是重复一遍“教育太看重分数”，这本书没有必要写。

让这本旧账变得紧迫的，是AI。AI最擅长的，恰好是秩序的生产：给出答案，写出推导，做出预测，打出分数，完成匹配。凡是沿着给定方向、走向可预期、可证明、可比较结果的劳动，它都能做得比人更快、更稳、更便宜。而这一栏，正是学校账本上唯一有份额的那一栏。换句话说，学校花了一百多年训练人去做的那件事，现在有了一个比人做得更好的承接者；学校从未给过份额的那两件事，现在成了人仅剩的立足之地。这就是为什么本书说，AI时代的冲击首先是一场教育的结账。

◆ 四、写到一半，多出来的一个判断

把一组论文改写成一本书，不是把它们装订在一起。原论文各有各的现场，一旦放进同一个母题之下，有些论证需要重新排布，有些近邻对质需要补上，有些判断原论文没有说出来，到了书里不得不说。

其中最重要的一处，是第四编提出的“夹带”。过去，未定与承接常常不是被专门教出来的，而是夹在手推公式、调探测器、逐步核对这类笨拙的秩序劳动里，被偷偷传下去的。没有人为它们安排课程，也没有人为它们记账；只要劳动必须由人亲手做，它们就自动到货。AI接管这些劳动时，不需要任何人蓄意撤销它们，夹带就随劳动一同消失，而且所有指标都显示一切变好了。这一判断不在任何一篇原论文里，它是十五篇被同一个母题压在一起之后，才被逼出来的。读者若只想读一章，笔者建议读第15章。

◆ 五、三个词，和一个不能误读的立场

正文只用三个关键词：秩序、未定、承接。秩序，是照着菜谱做菜，做对了有分；未定，是冰箱里只剩几样东西、没有菜谱、你得自己想；承接，是那次做砸的菜你记住了，下次改一改，成了你自己的拿手菜。三个词都是日常中文里本来就有的，读者不需要任何预备知识就能跟上。

有一个立场必须先说清：本书不反对考试、规矩与秩序本身。没有秩序，就没有教科书，没有手术规程，没有飞行员的检查清单。书里反对的，是秩序独占账本；书里区分的，是可靠的秩序与封闭的秩序——前者有明确的承诺、守自己的边界、肯记下异常，后者成功归自己、失败归执行者。这一点在导论里会说，在第2章讲底层家庭为何捍卫考试时会再说，在第19章讲本书边界时还会说一次。说三遍，是因为它最容易被误读。

◆ 六、这本书怎样输

每一章都给出自己的证伪条件，第19章把它们汇总成全书的四条总条件，书后附录二又把它们整理成一张判负卡。笔者希望读者把这些条件当真：本书押在什么上面，写得清清楚楚；哪一天这些条件被满足了，本书相应的判断就应当收

回。一本讲“未定没有份额”的书，如果自己不给“被推翻”留一个位置，那它就是又一本封闭的账。

◆ 七、几处体例

第一，书中所说的“原论文”，指笔者此前在 sdeuniverses 学员专栏发表的同题论文。各章以原论文为底料，都经过重写，篇幅也大多扩展了；原论文与本书说法不一致时，以本书为准。

第二，书中出现的人物与场景，或是为说明机制而构造的案例与思想实验，或是经化名与合成处理的个案，都只用来把一个机制放到看得清的尺度上，不作调查结论使用。本书不报告任何调查比例或统计结果；凡涉及一个现象“有多普遍”的地方，只说“可以怎样检验”。每章末尾的【小账】逐一说明这一章用了什么、没用什么。

第三，每章的体例相同：先提出“这一章的问题”，从一个场景进入，亮出加粗的本章判断，再分节展开、与最近的理论逐一切割、给出证伪条件，最后以【带走的话】收住。导读里对此有更细的说明。

◆ 八、这本书不做什么，写给谁

这本书不评价任何一所学校、任何一位教师。书中出现的所有“制度理性”，都是个人层面合理选择合起来的结果：一位教师为了让学生少走弯路而铺路，一位家长为了孩子不被落下而填满日程，每一个选择单看都无可指责。这本书也不提供一套照着执行的改革蓝图。第18、19章谈的是留份的原则与几类可以尝试的设计，每一条都事先写明自己在什么条件下失效；之所以不给蓝图，是因为留份的要义就是不替人兜底，一份写得过于周全的方案，本身就是又一次抢先抵达。

它写给教师、家长、教育研究者，也写给科学共同体里正在带学生的人。但它首先是写给一个处境的：一个孩子、一个学生、一个刚入行的年轻人，在一切都可以被更快、更稳、更便宜地给出答案的时候，还有没有一个地方，让他自己面对一回没有答案的东西，并且这一回是算数的。

还要如实交代这本书是怎样写成的。它的初稿，是在笔者十五篇原论文、王德生先生提出的母题与议定的全书提纲的基础上，由人工智能（Claude）按章协作写成，再经统稿与三审回改；题目、主张、取舍与全部文责由笔者承担。写作与审校用的是同一个底座，能查出前后矛盾，查不出共有的盲点；本书没有经过独立学术评审。

本书的写作，自始至终得到王德生先生的指导。母题由他提出，全书的框架在与他的反复讨论中定下；书后的《后记》交代了这本书背后所用的分析框架，那也是从他那里学来的。书中的错误，由笔者负责。

阳涌二〇二六年十一月

导读

这本书怎么用

◆ 一、一句判词

全书可以收成一句话：

学校只为秩序立了账，未定与承接从无份额；AI接管了秩序，连夹带在笨拙劳动里的那一点未定与承接，也一并端走。

这句话里有三个关键词和一个动词。秩序，是沿着给定方向、走向可预期、可证明、可比较结果的那种学习与劳动；未定，是差异已经出现、尚未收敛、没有人替你兜底、只能自己判断并自担后果的状态；承接，是让进来的新异之物被接住：差异能进入，后果能保留，局部的新结构能形成，并且能被后来的证据修订。那个动词是“立账”：被制度承认，被计量，被保护，能兑换回报。全书的每一章，都在这句判词的某一处落脚。

◆ 二、三条主张，各自怎样算错

判词展开，是三条主张。

立账论：学校只为秩序立了账，未定与承接只在缝里偶然发生，不被计入，所以一推就倒。第一编（第1至4章）为它作证。它怎样算错：如果在若干社会里，升学与聘用的凭证真的改写了，学校也真的有了不生成甄别记录的学习空间，一整代学生走完基础教育之后，未定与承接却没有任何可辨认的增长，那么“账是原因”这个判断就站不住。

无份论：未定被抢先抵达，承接被提前结算，这不是能力的退化，而是能力从未被允许发生。第二、三编（第5至12章）为它作证。它怎样算错：如果“从未发生”与“先有后失”在相同的恢复条件下表现完全一样——恢复的快慢、所需的条件、留下的痕迹都没有区别——那么“无份”就是一个多余的名字。

接管论：AI接管了秩序的生产，把秩序推进到原本残存未定的角落，并把夹带在笨拙秩序劳动里的未定与承接一并端走。第四编（第13至17章）为它作证。它怎样算错：如果在没有笨拙劳动、但后果归己、有对手淬炼的环境里，未定与承接照样稳定地发生，那么“夹带”就不是必要的通道，只是一种可以随意替换的载体，第15章的判断要改写。

第19章把这三条连同“新的账本自身会不会失败”一起，写成全书的四条总证伪条件；书后附录二把它们整理成一张判负卡。

◆ 三、三条读法

想先看母题怎样落到课堂的读者，可以从第5章读起，接着读第6章与第12章，再读第18章。这条路线从一个说“我不会”的孩子出发，走到“晚五分钟”与“白板节点”这类具体的留份设计。

关心科学共同体的读者，可以直接读第15、16、17章，再回头读第13章。三章合起来，是夹带论在科学场域里的展开：笨拙的劳动怎样曾经把判断力偷偷传下去，预测者为何独占了论证资格，科学批评为何失去了把手。

想检验本书方法是否经得起推敲的读者，可以先读第19章的总证伪条件，再回头读各章与最近邻理论的切割。如果你认为某个命名不过是旧理论换了说法，那一章自己就写了它在什么条件下应当被收回。

无论走哪条路，导论◆二、◆三是必读的，因为全书的词汇在那里立定。

◆ 四、怎样推翻这本书

推翻一本书有正当的方式，也有不算数的方式。

正当的方式是：拿着第19章的四条条件去做观察，看结果落在哪一边；或者指出某一章的命名可以被它的近邻理论完全吸收，因此没有增加任何可检验的区分；或者在某一章的说明性案例里找出机制本身的断裂，说明那个机制即便在它自己设定的场景里也讲不通。

不算数的方式有三种。其一，举出一个在高压环境里照样脱颖而出的学生。立账论说的本来就是缝里的偶然，偶然总会有。其二，举出一所做过开放式试点、却“没什么变化”的学校。试点若没有改写升学凭证，就没有改写账本，只是在原账旁边添了一页草稿。其三，用“这一代孩子更焦虑”来证实本书。焦虑与能否自己起步是两回事，本书不靠它取证。

◆ 五、随身三问

读完这本书，如果只带走三个问题，笔者希望是这三个：

第一问：一个人说“我不会”的时候，他是缺了什么，还是被什么填满了？

第二问：他刚才自己想的那一下，在我们的账上有没有一栏？没有的话，下一次资源紧张时，它会不会第一个被省掉？

第三问：AI替他做完的这件事里，原本夹带着什么？那样东西现在从哪里来？

◆ 六、每章怎么写

每一章的结构相同。章题之后，先用一句话提出“这一章的问题”；然后从一个具体的场景进入，场景之后是加粗的本章判断；接着分节展开论证，节号用“◆一”“◆二”标出，其中总有一节与最近邻的理论逐一切割，说明本章的

命名为什么不能被它们吸收，总有一节写出本章的证伪条件；章末的【带走的话】用一段话收住本章判断，【小账】则逐条交代这一章用了哪些构造的案例、有没有用调查数字、新立的概念处在什么地位。

这样写，是为了让读者在任何一章都能做三件事：知道这一章要回答什么，看见它押在什么上面，查到它在什么情况下算错。

目 录

作者介绍 iv

前言　十五篇论文与一句话 v

导读　这本书怎么用 x

导论　只立了一本账的机器 1

第一编　秩序的垄断：学校为何只认一种学习 25

第1章　监护的证明焦虑：社会为何需要一台只认收敛的机器 26

第2章　证明的仪式：高考、素质教育与改革为何被反制 48

第3章　合法性寻租：认证表演如何把未定逐出课堂 72

第4章　可比较度量：“这一个”如何在制度上隐形 94

第二编　未定无份：不确定是怎样被抢先抵达的 119

第5章　撤回的手：守护过剩与认知代理 120

第6章　否定链：学生怎样亲手接管撤除 142

第7章　价值闭合（上）：未被触发的“我想” 164

第8章　内殖：连“顺其自然”也被秩序化 188

第三编　承接无份：新异之物为何从未被接住 211

第9章　不适的骨头：移植失败与认知撕扯 212

第10章　童心的淤泥：不焊接缝的滞留 234

第11章　认知活体：只能被唤起的跨域能力 260

第12章　生成余数：教完之后剩下的那一份 284

第四编　AI接管秩序：接管、封口与夹带的端走 309

第13章　元气的泄尽：站不起来的一代 310

第14章　价值闭合（下）：AI的封口 333

第15章　强制的撤销：夹带在笨拙劳动里的承接 354

第16章　论证非平权：法官、代数学家与赌徒 379

第17章　界面的退隐：科学批评失去把手 401

结论编　把未定与承接还回去 425
第18章　为未定与承接留份：止泄、凿缝与撤回的手 426
第19章　为承接立账：策展评估与全书的证伪 451
结语　把账还给没有名字的东西 471
后记　本书的引擎 475
参考书目 478
附录 490
附录一　术语速查 491
附录二　四条总证伪条件与判负卡 494
附录三　本版说明与修订记录 496
附录四　全书说明 497

导论

只立了一本账的机器

> **这一章的问题**
>
> 同样是一句“我不会”、一次没有回到白板前的重推，为什么旧的解释都在问“他缺了什么”，而不问账本上有没有给“自己面对尚无答案的东西”留过一栏？

– 场景　说“我不会”的孩子

先从一间普通的数学课堂说起。一个孩子面对一道他没学过的题，既不拿笔试，也不举手提问，安静地坐了几分钟，然后说：“我不会。”任何一位有几年教龄的数学教师，对这一幕都不陌生，几乎不需要解释。两种诊断会立刻浮上来。一种是“基础不牢”：他缺少解这道题所需的概念与技巧。另一种是“不敢尝试”：他缺少起步所需的心理动力。两种诊断指向的缺陷不同，补救的办法也不同，前者补概念、补策略，后者补鼓励、补信心。但它们站在同一块地基上：这个孩子的内心是匮乏的，教育者的任务因此是供给，是把缺的东西补进去。我们的教育话语里，有一整套围绕“匮乏”建起来的词汇：基础薄弱、动机不足、自信缺失、成长心态欠缺。一个孩子的“我不会”，在这套词汇里很快就被翻译成一张待补清单。

然而，教育作家霍尔特在《儿童如何失败》（Holt，1964）里记录过另一类瞬间，值得放慢来看。下面这段对话，是笔者在《撤回的手》中据霍尔特的课堂记录做的中译与情景化改写，并非逐字引文，本书只把它当作一幕说明性的场景来用。一个二年级的男孩在做加法题，他举起手说：“我先拿一个12，翻一倍

是24，但第三个12我没地方加了——”话没有说完，他忽然低下头，小声补了一句：“应该用乘法口诀才对。”

这段记录在教育讨论里被引用过很多次，通常用来批评死记硬背。但把目光从那句被强加的“乘法口诀”移到男孩说出口的前半句，会看到一个不太一样的孩子：他不是在等别人告诉他怎么做，他已经开始了。“拿一个12，翻一倍是24，但第三个12我没地方加了”，这是一个八岁孩子用自己的办法，在空间性的“再加一个”里触到乘法结构的困难。他有念头，念头还相当生动。实际发生的事情，不是念头不够，而是念头刚冒出来，就被一个已经记熟的“应该”当场覆盖了。这个孩子的内心并不空，里面塞着对正确形式的记忆，对错误路径的预判，以及在标准方法面前自己那点偶发想法的不合法感。他后来对着不会的题说出的“我不会”，很可能不是一个空，而是一个满：满到没有缝隙让一个未经批准的念头长出来。

这是本书反复要回到的第一个场景。请注意它的特征：孩子没有做错任何事，教师也没有做错任何事。教师的“应该用乘法口诀”是在帮他，是在把他从弯路上拉回来。在这间课堂里，每一个动作单独看都是善意的、专业的、说得出理由的。问题出在这些动作合起来所维护的东西，以及它们不曾维护的东西。

– 场景　没有回到白板前的博士

第二个场景发生在学术共同体的深处，时间是十余年后。这是一个构造的说明性场景，取自笔者的论文《强制的撤销》的开篇，本书把它当作思想实验来使用，而不是当作一次访谈的记录。

2012年夏天，ATLAS 合作组与 CMS 合作组共同宣布发现希格斯玻色子。那篇署名逾三千人的论文背后，是数十年笨拙的劳动：成千上万的年轻物理学家在实验室里反复调试探测器模拟，在深夜的屏幕上发现一个微弱的峰，激动两周，然后痛苦地发现它不过是统计涨落（ATLAS　Collaboration，2012）。他们在这样的希望与失望里，一点一点积累起一种无法完全形式化的判断力：在统

计显著性不够、理论依据又薄弱，但某些细微迹象让人觉得“不对劲”的时候，敢于花上几年去追一个最后可能一无所获的信号。

设想十余年后，一个年轻人用端到端的深度学习模型完成了唯象分析，顺利通过答辩，拿到学位。答辩晚宴上，一位退休的教授私下问他：在跑出那张最关键的信号图的时候，你有没有因为完全不相信它是对的，而回到白板前亲手重新推导过一遍？

他诚实地答：没有。他相信他的模型调试得足够好，相信合作组前辈写好的检查代码跑过了全部标准检验，相信如果真有根本性的错误，审稿人一定会指出来。

这场沉默不是一个年轻人偷懒的故事，也不是一个老教授怀旧的故事。他没有违反任何规则，他的结果通过了所有应当通过的检验，他的论文可能是出色的。他没有做的那件事——怀疑，亲手重推，在自己无法确定的地方独自站一会儿——在制度上已经不被要求，在效率上已经不被奖励，在技术上已经可以被绕过。而那位教授年轻时被迫做的，恰好是这件事。

本章判断：学校只为“秩序”立了账——可预期、可证明、可比较的那一种学习；“未定”与“承接”从无份额。

两个场景一个在小学课堂，一个在高能物理的答辩晚宴，表面毫无关联。把它们并排放，是因为它们共享一个结构：在两个场景里，人们习惯用同一套问法去问，那套问法是：“他缺了什么？”孩子缺概念、缺自信，博士缺训练、缺警觉。顺着这个问法，对策也是现成的：补概念，补自信，补训练，补警觉，或者干脆规定学生必须“手推一遍”。

本书想换一个问法：在这两个场景里，**有没有一个地方，让“自己面对尚无答案的东西”这件事得以发生，并且这件事发生之后，是被计入、被保护、被回报的？** 男孩半句话里的直觉，在课堂里没有这样的地方；博士在白板前的那一

晚，在今天的学术生产里也没有这样的地方。不是他们缺什么，是制度账本上没有这一栏。

这就引出本书的整个论证。下面五节依次做五件事：指出既有解释共有的隐藏预设（◆一）；亮出本书的判断与基本词汇（◆二）；说明AI的到来为什么不是又一次技术冲击，而是这本账的一次结算（◆三）；交代本书的工作方式与证据纪律（◆四）；给出全书的路线（◆五）。

◆ 一、旧框架及其共同预设

– （一）四种熟悉的说法

面对“人在AI时代变得不会想、不会判断、不会开始”这类现象，学界和公共讨论里已经有几种成熟的说法，它们各有洞见，本书不打算否定其中任何一种的局部真实性。

第一种可以叫能力退化论。它的直觉是：一项能力，不用就会衰退。长期依赖导航的人认路的本领下降，长期依赖计算器的人心算变慢。卡尔（Carr，2010）对互联网时代阅读与专注力“变浅”的忧思，是这一路径的代表之一；特克尔对亲密关系衰减的忧虑，也常被放在这一路径里读。它的发生机制是熟悉的“用进废退”：长期静脉营养，胃的蠕动就会减弱。

第二种是技能转移论。它从劳动史出发，把AI看作又一次技术性的劳动重组：旧技能贬值，新技能出现，人需要的是转移，是再培训。布雷弗曼（Braverman，1974）对技工被拆解为流水线操作员的分析，是这条路径常借用的劳动史背景：手艺被重新组织成更廉价的形态，但手艺所对应的动作仍然需要有人去完成。需要说明的是，布雷弗曼自己讲的是去技能化，并不等于主张再培训，这里只取它所提供的“技能被重组”的叙述。

第三种是外包论。它把判断、记忆、写作、决策看成可以交给外部系统的“实体”，问题于是成了“交出去多少，该不该收回来”。特克尔

（Turkle，2011）对数字时代亲密关系的观察，可以被读成外包论的一个例子：我们把本该亲自承担的东西交给了别人，付出的是联结与意义的稀薄。罗萨（Rosa，2005，2016）对加速社会里共鸣关系磨损的分析与之相邻，但并不等于外包论，第7章会专门与他辨析。

第四种是“用进废退”这个更一般的生理类比，它往往作为前三种说法共同的背景出现，在教育政策的表述里尤其常见：学生“缺乏练习”，所以要“加强训练”。

这四种说法的对策彼此不同：限制使用，再培训，收回决定权，补足练习。它们在很多具体情境里有效。本书的问题不在于它们错在哪个局部，而在于它们沉默地共享了什么。

（二）能力先有，后失

把这四种说法并排，可以看出一个从未被写出来的共同预设：**能力先在，然后失去。** 能力退化论里，能力曾经健全，后来因闲置而衰退；技能转移论里，主体手里有一套技能，只是这套技能被市场贬值；外包论里，判断力是一件可以被转让的持有物，转让之后可以讨回；“用进废退”更不必说，它的整个逻辑建立在“原来有、后来废”之上。

在每一种说法里，那个被保护着重新站起来的“人”是完整的。我们担心的是他的技能过时、他的判断被代劳、他的专注被稀释，但我们没有怀疑过他“站起来”所依赖的那一整个能力的基座本身是否曾经建立。笔者在《元气的泄尽》一文里把这一点说得很直接：关于AI与就业的标准叙事，是机器越来越能干，会抢走人的饭碗，所以要阻止机器，或者给人发钱，或者让人学习机器暂时还不会的东西；这个叙事不言自明地假定，被保护着重新学习的那个人，他用来重新站起来的东西还在，被冲击的只是他拥有的特定技能（阳涌，《元气的泄尽》）。

《价值闭合》对同一个预设有一个更精确的刻画：能力停滞论的逻辑是功能性的，一个能力因为你不用它而退化了，这就预设了一个稳定的、先在的主体，他拥有一套完整的“意义生成器官”，只是由于环境过度代劳，这个器官的功能衰退了。于是解决方案自然指向“重新激活”，在有意识划出的保护空间里重新锻炼被闲置的心理肌肉。可是，如果一个人在一切可选之事面前都听不到任何内心愿念的声响，他不是“想做却坚持不下去”，而是“不知道有什么值得做”，那么问题就不在器官的肌力，而在这个器官的所有者为什么没有出现（阳涌，《价值闭合》）。

– （三）为什么这个预设值得怀疑

“能力先有后失”之所以值得怀疑，不是因为它在逻辑上不可能，而是因为它在一类情形里无法解释我们看到的东西。设想两位厨师。第一位年轻时在后厨做过十年，每天备料、掌勺、被师傅骂，后来进了预制菜工厂，二十年里只负责按按钮，如今回到灶台前手生了。这是退化：技能先有，后废。第二位从学徒起就在中央厨房，所有菜品都是配好的料包加标准流程，他从来没有一次需要自己决定“这锅汤少一味什么”。如今你把他放到一间只有半筐菜、没有菜谱的厨房里，他站在那里不动。我们可以说他“手生”，但这个词不够准确，因为他的手从未熟过。把他的状况诊断为“退化”，开出的药方是“多练习”，可是练习什么？他缺的不是一道菜的做法，而是在没有料包的时候独自决定从哪里下手的那一整个经验层。

这两位厨师的外在表现相似，他们的处方却截然不同。对第一位，恢复训练大体有效；对第二位，任何“恢复”的说法都找不到可恢复的对象。**旧框架的盲点，正是把第二位厨师当成第一位来治。** 而本书所关心的那一代人，包括从小在标准化评价、算法派单、精细日程里长大的学生，包括在AI之前就已经没有机会独自面对一张白纸的孩子，更接近第二位。

还有第二层怀疑。即便承认某些人确实经历过先有后失，旧框架仍然留下一个问题：他们当初的“先有”，是怎么有的？如果一项能力需要在特定条件里才能被生长出来——需要独自面对没有答案的状况，需要承担没人兜底的后果，需要让陌生的东西进到自己里面并被自己改造——那么我们必须追问，这些条件在制度里有没有位置。若没有位置，那么“先有”往往只是少数人在制度缝隙里偶然得到的运气，而不是制度提供的保障。下一节要说的，正是这个位置。

– （四）一条与旧框架的切割线

为避免被误读，这里先划一条线。本书不否认能力会因闲置而衰退，不否认技能会过时，也不否认判断有时确实被外包。这些现象是存在的，在许多具体处境里，旧框架给出的处方也是对的。本书的主张是：**在一类重要的处境里，“退化”这个词所预设的“先有”并不成立；在那里，能力不是失去的，而是从未被允许发生。** 两者在经验上可以区分：退化者在恢复条件下能较快找回，从未发生者则在同样的条件下无从找回，因为他需要的不是恢复，而是第一次。这条区分本身可以被检验，◆四节会回到它，全书最后一章会把它整理成总的证伪条件。

◆ 二、本书的判断：学校只为秩序立了账

本书的判断是：学校只为“秩序”立了账——可预期、可证明、可比较的那一种学习；“未定”与“承接”从无份额。

这一句话里有三个词需要先立住，因为全书都要用它们，而且只用它们。

– （一）三个词

秩序，指沿着给定方向，走向可预期、可证明、可比较的结果的那种学习与劳动。大白话说，是照着菜谱做菜，做对了有分。它包括讲授、练习、考试、评分，也包括工厂里的标准作业、实验室里按规程跑完的分析。秩序本身绝不是贬义词。没有秩序，就没有教科书，没有手术规程，没有飞行员的检查清单。

未定，指差异已经出现、尚未收敛、没有人替你兜底、只能自己判断并自担后果的不确定状态。大白话说，是冰箱里只剩几样东西，没有菜谱，你得自己想。这里的要点有四个：新异的东西已经出现了；它还没有被收拢成现成的答案；没有谁替你担保；后果要由你自己承担。缺了其中任何一点，就不是这里说的未定。一道有标准答案的难题不是未定，只是难；一次老师在旁边随时准备兜底的“自由探究”也不是未定，只是被允许的秩序。

承接，指让进入的新异之物被接住的转化：差异能进入，后果能保留，局部的新结构能形成，并且能被后续的证据修订。大白话说，是那次做砸的菜你记住了，下次改了改，成了你自己的拿手菜。承接和未定是一对：未定是新异之物到来的那一刻，承接是它被留下来、被改造、被纳入以后的那一段。只有未定而没有承接，是一次受惊；只有承接而没有未定，是一次背诵。

这三个词在全书里不换说法，也不互相顶替。读者在后面的章节里会看到它们被用在课堂、家庭、实验室、算法与亲密关系的场景里，但它们的含义始终是这三条定义。

– （二）立账：被制度承认，被计量，被保护，能兑换回报

“立账”是本书的第四个基本词。一件事要在一个制度里“有份额”，意思是四个条件同时满足：它被制度承认为一种正当的东西；它能被计量，有一个单位可以数；它被保护，不会因为一次失败或一次资源紧张就被牺牲；它能兑换回报，做了它，在升学、晋升、薪酬、声誉的某个环节能够得到相应的东西。

用这四个条件来读一所学校的日常，答案几乎是自明的。秩序四条全满：做对一道题被承认，一份试卷有分数，课时表为讲授和练习留出固定的位置，高分可以兑换到下一级学校的入场券。而未定与承接，一条也不满。一个孩子在一个下午独自对着一道没有答案的问题发呆，学校不承认它是“学习”，没有单位可以数它，课时一紧就最先被挤掉，它在任何一张成绩单上都兑换不出东西。

必须在这里讲清一个常见的误会：**“没有份额”不等于“从未发生”**。 未定与承接当然在学校里发生过，而且发生得并不少：一个孩子课间自己琢磨出一个办法，一位教师在课堂上一时兴起放下教案，一个学生抄题时突然发现了两道题之间的联系。但这些都发生在缝里，没有被计入，没有被保护，也没有换到任何回报。靠缝隙存活的东西有两个特点：它依赖偶然，所以不稳定；它不被计量，所以一遇资源紧张就最先被挤掉。我们常说“好老师能保护学生的创造力”，这句话本身就承认了：创造力靠的是某位老师的个人冒险，而不是制度的安排。一本账上，若某一栏只靠个人冒险支撑，那么这一栏在制度上就是没有份额的。

用一个家庭的例子来对照。设想一家人有一本记账本，上面分了“房租”“伙食”“教育”三栏，每月按栏拨钱。孩子偶尔想买一本课外书、一块橡皮泥、去郊外玩半天，这些钱没有栏目，只能从零钱里挤。月初宽裕，挤得出来；月底拮据，第一个被省掉的就是这些。没有人说它们不重要，家里甚至会反复强调“孩子的好奇心最重要”。但账本上没有这一栏，它就总是一推就倒。学校账本上的未定与承接，处境大致如此。

– （三）可靠秩序与封闭秩序

读到这里，一种自然的反应是：那就把考试取消，把规矩放松，让孩子自由发展。本书明确反对这个结论，并且这个反对是全书立场的一部分。秩序本身不是病。区别在于两类秩序。一类可以叫**可靠秩序**：它有明确的承诺，说清楚自己能保证什么、不能保证什么；它守边界，不把自己扩张到不属于它的领域；它接受异常记录，当出现秩序之外的事情时，把它当作信息收下，而不是当作噪音删掉。另一类是**封闭秩序**：成功归自己，失败归执行者，只认看得见的证明，对异常既不接纳也不记录。

看一个日常的例子。一家小餐馆有一份标准的出餐流程，每道菜用几克盐、炒几分钟，写得明明白白，这是可靠秩序。厨师照做，大多数时候菜是稳定的。

某天来了一位客人说“今天的菜偏咸”，老板把这条记在本子上，隔几天评估要不要调整配方，这是“接受异常记录”。另一家餐馆也有标准流程，但客人说咸，老板的第一反应是“是你口味重”；厨师做得好，那是流程好，厨师做砸了，那是厨师没按流程做。这家餐馆的流程永远不会出错，因为所有错误都被定义为执行者的错误，这就是封闭。

教育的问题，不在于它有秩序，而在于它的秩序越来越趋近后一种。学生考得好，是学校教得好；考得不好，是学生不努力或家长不配合；学校里每一次改革，若不能转化为可见的分数，就被判定为“没有效果”。在这样的秩序里，异常没有位置：一个解题慢但空间直觉极强的孩子，一个总用笨办法但每次都自己走通的孩子，教师能清楚地看见，然而在涉及升学决策的环节，这种“看见”几乎从不算数（阳涌，《学得好不好，不是比出来的》）。

所以，**本书不反对考试、规矩与秩序本身，反对的是秩序独占账本。** 如果一个制度有一栏账给秩序，另一栏账给未定与承接，各自的承诺和边界讲清楚，那是健康的。病在于账本上只有一栏。

– （四）无份，不是退化

回到母题。既然未定与承接没有份额，那么在一个由账本规定哪些事会被反复发生的世界里，它们就不会被反复发生，于是依赖它们生长的那些能力就缺少生长的机会。笔者此前的几篇论文，从不同的角落指向同一个方向：

在数学课堂里，“外部确定性在学生的每一个认知分叉点抢先抵达”，铺路、贴签、代言，替学生做了本该由他自己做的摸索与判断（阳涌，《撤回的手》）。本书把这类动作统称**抢先抵达**，它是未定被撤走的方式。

在课堂之外，新的、陌生的、无法立即消化的东西一旦进入，立刻被焊死、被消解或被安抚：消除不适，给出定义，抹平余数。本书把这类动作称为**提前结算**，它是承接被撤走的方式。

于是，**未定被抢先抵达，承接被提前结算——这不是能力的退化，而是能力从未被允许发生。**旧框架把现象描述成“失去”，本书把它描述成“无份”。“失去”意味着此前拥有，“无份”意味着此前根本没有被分过。

这里有一个稍微反直觉的推论，值得先提示：既然“无份”是一种制度现象，而不是个体缺陷，那么对策就不会落在“让个体努力”上，而要落在“让制度留份”上。这是本书最后两章要完成的工作。

（五）三条主张

到这里，全书要论证的东西可以收成三条主张，后面各章都以它们为纲，并在每章收束处说明自己服务了哪一条。第一条，**立账论**：学校只为秩序立了账，未定与承接只在缝里偶然发生，不被计入，所以一推就倒。第一编的四章主要为它提供证据：这本账为什么只有一栏，这一栏为什么如此稳固。

第二条，**无份论**：未定被抢先抵达，承接被提前结算，这不是能力的退化，而是能力从未被允许发生。第二编与第三编的八章分头为它作证：前四章看未定怎样被撤走，后四章看承接怎样被撤走。

第三条，**接管论**：AI接管了秩序的生产，把秩序推进到原本残存未定的角落，并把夹带在笨拙秩序劳动里的未定与承接一并端走。它是◆三节的主题，也是第四编五章的任务。三条主张环环相扣：没有立账论，无份论只是对个别教师的抱怨；没有无份论，接管论只是又一轮技术焦虑；三条合起来，才说得清为什么AI时代的冲击首先是一场教育的结账。

（六）一个预期中的反问

读到这里，有读者会反问：这难道不就是“学校没有教好”吗？只要把课教得更开放一些，把评价做得更多元一些，未定与承接不就有位置了吗？这个反问值得认真对待，因为它代表了教育改革话语里最常见的直觉：问题是教法的，教法改了，问题就消失。本书的回答是：教法可以改，但改动的效果取决于账本是

否随之改动。设想一位教师在自己的班上设计了一节“没有标准答案”的探究课，孩子们很投入。下一周有统考，统考不考探究，家长群里有人问“这节课对成绩有什么帮助”，校长在例会上要求各班汇报进度。第二个月，这节课变成了每学期一次的展示活动；第二年，它成了评优时的材料。课没有被取消，它被转写成了秩序：有了评分表、有了可展示的成果、有了固定的位置。它变得稳定了，却不再是未定。

换句话说，一个没有份额的东西即使被临时放进课表，也会在制度的压力下被改造成有份额的东西，也就是秩序。这正是为什么本书把问题放在“账”上，而不是放在“教法”上。教法是账的下游。第一编的四章要说清的，就是这个压力从哪里来，为什么如此稳固。

◆ 三、AI的到来：接管、封口与夹带的端走

– （一）三件事：接管、封口、端走

如果◆二节所述的是一本旧账，那么AI的到来并没有改变这本账的结构，而是以一种出乎预料的方式把账结得更彻底。本书把AI对这本账所做的事情分成三件，也就是本书的第三条主张：**AI接管秩序，封口未定，端走夹带**。

接管。 AI系统擅长的恰好是秩序的生产：给出答案，写出推导，预测结果，评分，匹配。凡是“沿着给定方向，走向可预期、可证明、可比较的结果”的劳动，AI系统都能以比人更快、更稳、更便宜的方式完成。这一点已经不需要论证，每一个用过大模型做作业题、写摘要、生成代码的人都见过。需要强调的只是：接管发生在**秩序**这一栏，而这一栏恰恰是学校账本上唯一有份额的一栏。

封口。 但AI的能力不止于此。当它在秩序之内越来越出色，它会把秩序的边界向外推：原本留有未定的角落，比如开放式的写作任务、没有标准答案的提问、不知道该怎样表达的情绪、不确定自己想要什么的时刻，也被它以“一个看

起来合理的回答”填上。一个学生不知道怎样开始一篇作文，问一句，得到一个开头；一个人不知道今晚想吃什么、想不想联系某个人、这段关系值不值得继续，问一句，得到一个建议。每一次，未定都在刚出现的那一刻被封上口。《价值闭合》把这一机制描述为：外部系统在个体尚未形成任何原初的价值关切之前，就已将一切可能引发摩擦的“错误”“含混”与“无用”体验，当作待优化的缺陷消除掉（阳涌，《价值闭合》）。

端走。 第三件事，是本书在笔者此前各篇论文之上新立的判断，也是全书最需要写透的一点：AI接管秩序时，把**夹带在秩序劳动里的未定与承接**一并端走了。

（二）什么是夹带

回到前一节的结论：未定与承接在账本上没有份额，只在缝里偶然发生。但“缝”并不是随机分布的。有一类缝是系统性的、可预测的，它们长在秩序劳动的内部。

设想一个学数学的学生，在没有计算器和代数软件的年代里手推一个积分。手推是秩序劳动：方法已知，步骤明确，结果可核对。但手推的过程中，总会有那么几次：算到一半发现符号不对，要回头；中间一步看起来合理，却怎么也推不下去，卡在那里半小时；或者忽然发现这道题和上周那道题其实是一回事。这些时刻，从制度的角度看，是低效的“过程损耗”，是应当被消除的；但从发生的角度看，每一次都是一个微型的未定（我卡住了，没有人替我兜底，我得自己判断是哪一步错了），而它们被解决之后，留下来的是一个微型的承接（这类错误我以后会提前留意，这种变形我记住了）。

这些未定与承接，没有谁特意为它们安排位置，也没有谁为它们记账。它们是**夹带**在秩序劳动里的：随着劳动本身一起被传递，学生在做事的过程中顺便得到了它们。本书的假设是：过去几代人的判断力、直觉、对“哪里不对劲”的敏感，相当一部分就是这样被悄悄传下去的。这是一个有待检验的判断，不是已经

量过的结论。老工匠没有专门教徒弟“如何在不确定中判断”，他只是让徒弟反复做那些笨拙的活，徒弟在做的过程里学会了。

要说明的是，“夹带”这个说法有它的精确含义。它不是说笨拙劳动是培养判断力的**最佳**方式，也不是说我们应当怀念低效。它的意思是一个历史性的判断：在AI之前的许多领域，**判断力的社会化往往是搭在劳动的便车上完成的**。只要劳动必须由人亲手做，夹带就容易自动发生，不需要谁规划，也不需要谁付费。

这里与笔者的论文《强制的撤销》有一个重要的连接，需要交代清楚。原论文把这一通道叫“强制性回路”：制度逼着每一个进入者必须穿过的一段笨拙的批评性劳动，在其中让自己的判断被反复淬炼（阳涌，《强制的撤销》）。本书沿用原论文的材料和诊断，但换了一个读法：把这个回路读作**未定与承接的夹带通道**。回路之所以“强制”，是因为不穿过就进不了共同体；它之所以能培养品格，是因为穿过它的过程中夹带着未定与承接。因此，当回路被撤销，丢失的不只是一项技能，而是一条夹带通道。

– （三）为什么AI连夹带一起端走

关键的一步在这里。旧框架在面对AI接管劳动时，通常会问：被接管的那项劳动，本身是不是有价值？如果没有，接管就是解放；如果有，我们就要保留一部分。本书要指出，这个问法漏掉了另一个维度：**一项劳动被接管时，它所夹带的东西并不会自动转移到别处**。

道理很简单：夹带之所以能发生，是因为它搭着劳动的便车，而不是因为它有自己的车。劳动一旦消失，便车就没有了。更要紧的是，由于夹带从来没有在账上出现过，没有人会在接管发生时注意到它被端走了——所有的指标都显示：效率提高了，错误减少了，产出变多了。博士的结果通过了全部检验，论文发表了，学位拿到了。损失的东西没有记在任何一栏里，所以也不会在任何一张报表上显示为亏损。

这就是为什么AI带来的不是“又一次技术进步”，而是一次结账。一本旧账，原来靠着缝隙与夹带勉强支撑着未定与承接的存续；现在，秩序被接管，缝隙被封口，夹带被端走，三样同时发生。未定与承接失去了它们过去仅有的那几处栖身之所。

—（四）一个课堂上的例子

不妨回到一间普通的课堂。设有这样一份二十道题的作业（数字是为说明而设的假设算例），其中十七道是熟练的重复，三道是需要琢磨的。过去，学生要自己做完它。他在做那十七道题的时候，也并不是机械的：他会在某道题里走神，在某步卡一下，在某个数字上算错，然后自己找到。十七道题的重复里夹着十几次微小的“卡住—自己想办法”。

现在，AI系统可以在三十秒内给出二十道题的全部解答和步骤。教师可以要求学生“不许用AI”，但这个要求在课堂外很难执行；也可以要求学生“用AI来检查自己的答案”，但这个要求实际上已经把顺序倒过来：学生不是先卡住再检查，而是先看到答案再“理解”。无论哪种情况，那十几次微小的“卡住”都消失了。作业完成得更好，分数更高，教师的批改压力更小。丢失的是那些原本不被任何人记账的东西。这个例子不是说“AI毁了作业”。它说的是：作业的秩序目的，被更好地达到了；作业的夹带目的，没有人规划过，因此也没有人替它善后。

—（五）本书预告

夹带论是全书第四编的核心，也是全书最需要被严格检验的一部分。第四编（第13至17章）将从五个现场展开：一代人的主体能力如何在AI到来之前就已被泄尽（第13章）；AI的应答与匹配如何为价值选择封口（第14章）；强制性回路如何被重读为夹带通道，又如何在AI面前被连带撤销（第15章）；科学共同体里“论证资格”的平权为何失去（第16章）；科学批评的公共格式为何失去把手（第17章）。

这里先做一个提醒。夹带论有一个容易滑向的错误方向，就是“怀旧论”：既然笨拙劳动夹带了好东西，那就让大家继续笨拙。本书不走这条路。原因有二。第一，夹带不是笨拙劳动的专利，它只是历史上恰好搭在那里；一旦认识到它是未定与承接，就可以设计其他的载体，而不必依赖低效。第二，把夹带当成笨拙劳动的内在价值，会让我们反过来为一切低效辩护，这既不诚实，也不公平：许多笨拙的劳动除了损耗人以外，什么也没有夹带。本书的态度是：**弄清楚被端走的是什么，然后为它重新安排位置，而不是把旧位置搬回来。**

◆ 四、本书的工作方式

– （一）四步

本书的十九章用同一套工作方式写成，这里交代清楚，读者可以随时检验我有没有照做。第一步，**挖出对手共同的隐藏预设。** 一个现象被反复讨论，却总是卡在同一个地方，往往不是因为争论双方的论证力不足，而是因为双方共享着一个从未被标出的前提。前面◆一节挖出的“能力先有后失”就是这样一个前提。本书在每一章里都先做这件事：找出某个流行解释的内部有哪一块地基是所有争论方默认不动的，然后追问这块地基在眼前的案例里是否站得住。

第二步，**命名。** 一个被挖出来的前提，如果只是被否定，读者手里仍然没有可用的东西。所以要给新看到的东西一个名字，并且这个名字要能做区分：它与既有的概念在哪里分开，分开之后能得出什么可以检验的不同预言。本书的名字有“抢先抵达”“提前结算”“夹带”“封口”“元气”“价值闭合”“强制性回路”“论证非平权”“认知界面”“策展评估”等。每一个都不是修辞，而是一条分界线：命名的价值，在于它把此前混在一起的两种情形分开。

第三步，**与最近邻切割。** 一个新名字最危险的时刻，是被说成“不过是某某理论的另一种说法”。所以每一章都要找出与它最近、最可能把它吃掉的理论，逐一对质：脚手架理论、弗莱雷的灌输式教育与自我决定理论之于“守护过

剩”，自我设限、习得性无助、布迪厄的误识与内摄调节之于“否定链”，波兰尼的默会知识与维果茨基的自发概念之于“生成余数”，库恩的不可通约性、凯斯特勒的双重联想与根特纳的结构映射之于“认知撕扯”。切割不是为了贬低它们，这些理论都有各自成立的范围；切割的目的，是找出它们的工具够不到的那一块，并说明那一块为什么需要新的概念。如果一章的命名最后被证明可以还原为近邻理论的一个子集，那么那一章就失败了，本书不隐瞒这一点。

第四步，**给出证伪条件**。　每一章末尾都有一组：如果观察到什么，本章的判断就应当被放弃。证伪条件不是学术礼仪，而是对读者的承诺：本书的判断不是不可被检验的。全书最后一章把各章的证伪条件整理成三到五条总条件。

（二）关于案例的地位

这是一个需要诚实说明的问题。本书引用的人物案例，包括林远、李蔚、阿恒、梓涵、苏林、那个做水沟题的男孩、那个看诗的孩子，以及前面的博士，都是原论文里构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈得来的实证数据。本书保持这一定位。它们的作用，是把一个机制放到可以看清的尺度上，让读者能够判断：这个机制是否讲得通，是否与自己见过的情形相符，是否会在别处得出同样的结构。它们**不**是证明机制在多大范围内、以多高频率发生的证据。

由此带来一个必须守的纪律：本书不报告任何调查比例、访谈结果或统计数字。凡是涉及某个现象“有多普遍”的地方，本书只说“可以怎样检验”，而不说“已经发现如何”。读者在书中看到的每一个数字，要么出自来源文献本身并注明出处，要么是为说明机制而设的假设性算例，并且会说明它是假设。涉及AlphaFold2、量子多体物理中的神经网络模型、粒子物理中的深度学习等现场，本书只引用原论文里已有的描述，不增补产品调查或使用数据。

这个纪律的代价是：本书的论证力，更多来自概念的区分和机制的推演，而不是来自规模的证据。读者有权对此保持怀疑。本书的回应是：把检验的路径摆出来。

（三）两条总的证伪线

全书的总证伪条件留到最后一章，这里只先摆出两条，让读者知道这本书把自己押在什么上面。第一条，关于“无份”与“退化”的区分。本书主张，在一类重要的处境里，能力不是失去的而是从未被允许发生，所以在同样的恢复条件下，二者的表现应当不同：退化者能较快找回，从未发生者则要从头开始，而且找回的方式不是熟练度的恢复，而是首次经历。如果有设计良好的观察表明，两类人在相同条件下的恢复曲线没有区别，那么“无份”这个区分就是多余的，本书的核心判断应当放弃。

第二条，关于“留份”的预言。如果本书是对的，那么在某个教育场域里，只要同时给未定与承接以时间、评价和关系三方面的真实份额（它们的含义在最后两章说明），而不仅仅是增加一种新的“守护”活动，被观察的学生在不被外部提示的开放任务里的起步行为应当出现可辨认的变化。如果份额给了，变化没有出现，或者变化与“再加一种守护”得到的变化没有区别，那么本书关于“账”的判断就不成立。

（四）本书的边界

最后交代三个边界。第一，本书谈的是教育、创造与主体能力的发生，不谈AI技术本身的好坏，也不预测技术的未来；它所依赖的只是一个结构性事实：AI系统已经能够生产大量秩序性的成果。第二，本书不是对任何一所学校、任何一位教师的批评。在书中出现的所有“制度理性”，都是个人层面的合理选择合起来的结果。一位教师为了让学生避免弯路而铺路，一位家长为了孩子不被落下而填满日程，每一个选择单看都无可指责。第三，本书不提供一套“改革方案”。最后两章谈的是**留份**的原则和几类可以尝试的留份方式，而不是一份可以照着执行的蓝图；之所以如此，是因为留份的核心就是不替人兜底，一份写得过于周全的方案，本身就是又一次抢先抵达。

◆ 五、全书路线

全书分五编，共十九章。五编的次序，是一个逐步收紧的论证：先看账本为什么只立一栏，再看未定与承接分别怎样被撤走，然后看AI的到来怎样把这本账结算，最后讨论账怎样能改。

– （一）第一编　秩序的垄断：学校为何只认一种学习（第1至4章）

第一编回答第一个问题：这本账为什么只立了一栏。答案不是某个人的偏见，而是一个社会的结构性需要。第1章《监护的证明焦虑：社会为何需要一台只认收敛的机器》从两种证明的形态说起：在小共同体里，人们通过长期的内嵌交往彼此知道对方能做什么，证明不需要单独的机器；当社会把未成年人的成长以制度形式大规模承揽下来，它就持续面对“如何证明我们没有辜负这项委托”的追问。义务教育立法、教育专业化的自我认证闭环、学历竞争的外溢，三股压力彼此咬合，标准化考试成为最成功的证明仪式。证明需要可见，只有秩序可被证明，所以账只能立给秩序。

第2章《证明的仪式：高考、素质教育与改革为何被反制》以中国素质教育与高考二十年的博弈为主线，回答一个看似矛盾的问题：被考试压得最重的底层家庭，为什么反而是考试最坚定的捍卫者。答案是他们捍卫的不是统治工具，而是一套已知的、可预期的规则。本章同时与新制度主义、文凭社会理论、信号理论以及福柯、布迪厄的传统对质，并以芬兰与“文革”推荐制作为最危险的反例加以回应。

第3章《合法性寻租：认证表演如何把未定逐出课堂》进入课堂微观现场。学习被分裂为两种几乎互不往来的东西：作为理解的不可见发生，和作为认证的可见表演。因为只有后者能兑换回报，教师、学生、家长各自理性地投入表演，学习所需要的困惑暴露、公开试错、漫长酝酿被系统性地逐出。日本宽松教育改革（1977至二〇〇七）的完整周期，是这一机制吞噬改革的历史证词。

第4章《可比较度量：“这一个”如何在制度上隐形》转向度量本身。把评价地基浇筑为“比较—排序—分配”，使一个孩子独特的认知构造在制度里不可见。这一章讲水沟题裂隙、普鲁士的标准件、科举势能与恢复高考，说明可比较度量的预设怎样一步一步被硬化乃至圣化。

（二）第二编　未定无份：不确定是怎样被抢先抵达的（第5至8章）

第二编逐个考察未定如何被撤走。这一编的关键词是“抢先抵达”。第5章《撤回的手：守护过剩与认知代理》是这一编的起点，也是回到前文第一个场景的地方。本章论证：数学教学中创造性的匮乏，不是由于守护不足，而是由于守护过剩；铺路、贴签、代言三种常见的守护形式，把一个信息刻入学生：没有外部保障，我的认知行动就不具正当性。本章与脚手架理论、弗莱雷的灌输式教育以及自我决定理论一一切割，并以阿恒的三十秒为现场。

第6章《否定链：学生怎样亲手接管撤除》把视角转到学生一方。前一章里撤除未定的是教师，本章要说的是：学生在长期适应评价环境的过程中，自己也发展出一套把自主思考判定为“应该避免”的动作程序。梓涵四年的课堂追踪，展示这套程序怎样从需要犹豫的选择沉淀为自动执行的惯性。封闭秩序的最深一层，是让学生自己替制度撤走未定。

第7章《价值闭合（上）：未被触发的“我想”》处理意愿本身。与能力停滞论不同，本章论证那个能够主动做出价值选择的“意愿主体”，在其诞生所依赖的价值摩擦被预先抹除的条件下根本不会被触发。本章讲能力停滞论的结构、被预设的意愿主体、教育现场中的应答系统，以及与罗萨、韩炳哲、哈贝马斯的辨析。

第8章《内殖：连“顺其自然”也被秩序化》考察一个看似相反的方向。自然守护的传统本想为未定留份，可是“天资”话语却把未定变成被预先命名的秩序：教师说“这孩子有数学天资”，既命名了行为，又授权了干预。本章指出，连“顺其自然”这条最像为未定留份的路，也已被秩序收编。

（三）第三编　承接无份：新异之物为何从未被接住（第9至12章）

第三编转向另一半：新异之物进来以后，为什么没有被接住。这一编的关键词是“提前结算”。第9章《不适的骨头：移植失败与认知撕扯》通过达尔文自然选择学说的形成与爱因斯坦等效原理的诞生，提出一个与“成功迁移共通结构”相反的图景：典范性的跨学科洞见发生在一次决定性的移植失败里，旧框架的残骸与新领域的异质约束无法互相消化，却又不得不共存并持续撕扯。本章并由此指出，当代跨学科教育作为一套“不适消除术”，在创造萌发期就把它扼杀了。

第10章《童心的淤泥：不焊接缝的滞留》描述另一种承接的条件：主体在充分知晓多套解释框架之后，在它们的接缝处持续滞留、不急于把接缝焊成结构的状态。这种状态需要不被催促、不被打分的松散时段，也就是“淤泥”，而当代教育在评分公平、规模化时间管理与对课堂真空的恐惧三股力量之下，把它们系统地挤出。

第11章《认知活体：只能被唤起的跨域能力》处理承接的主体侧。本章论证：跨域创造所依赖的不是一件可以被学会、持有、带到别处使用的认知构件，而是学习者在特定关系中被唤起的、面向“未成形之形”的回应能力。这样的能力不可迁移，只可唤起，因此教育最大的代价是拆除了唤起它的那些不可程序化的关系条件。

第12章《生成余数：教完之后剩下的那一份》讨论承接的物质前提。任何一次标准化教学完成之后，学习者身上都残留一份不被教学内容捕捉的剩余经验，它正是下一次自主生成的材料。本章分析时间碎化、评价渗透、身体运动压缩与见证式在场缺席四重逻辑，如何与这份余数的存续不相容。

– （四）第四编　AI接管秩序：接管、封口与夹带的端走（第13至17章）

第四编是全书的重心，在这里，前两编所述的旧账遇上了AI。第13章《元气的泄尽：站不起来的一代》先把底图画出来：标准化教育、平台化劳动与精细化养育三台保护装置，在AI到来之前就已把一代人自主发起行动的生成条件移除；AI一旦接管秩序岗位，这一代人脚下就再没有可立之地。

第14章《价值闭合（下）：AI的封口》接上第7章，转入亲密关系中的算法匹配与AI应答、推荐、陪伴的一般机制，讨论四个反驳、系统性断裂与证伪。这一章讲的是封口：未定在刚出现的那一刻被一个合理的回答覆盖。

第15章《强制的撤销：夹带在笨拙劳动里的承接》是全书夹带论的主章。它把原论文的“强制性回路”重读为未定与承接的夹带通道，说明AI为何连夹带一起端走，并把论证推到课堂：刷题与手算被代劳之后，夹在其中的挣扎也一并消失。

第16章《论证非平权：法官、代数学家与赌徒》以 AlphaFold2 为现场，讨论科学共同体里论证的三种功能——法官的裁决、代数学家的建构、赌徒的预测——如何不再平权。预测的产出膨胀，而让不同功能位置能够对等介入论证的公共检验工具被取消。这一章把接管论从个体推到了共同体。

第17章《界面的退隐：科学批评失去把手》处理同一问题的另一个侧面。AI系统在物理学前沿产出一种不携带公共批评格式的成果，抽走了使共同体得以在概念层面比较、质疑、裁决彼此判断的认知界面。批评之所以失去把手，是因为把手本来就是一种格式。

– （五）结论编　把未定与承接还回去（第18至19章）

最后一编从诊断转向处方。第18章《为未定与承接留份：止泄、凿缝与撤回的手》先回答一个会被问到的问题：为什么不能“再加一种守护”。随后提出三类留份——时间留份、评价留份、关系留份，处理阶级、公平与可持续性三个制

度难题，并讨论AI时代的特殊留份：让人被迫回到白板前的设计。本章把前面各章零散的处方收成一套。

第19章《为承接立账：策展评估与全书的证伪》提出策展评估：学业评价不再按同一把尺子排序，而是由学习者与评估者协作策展出一份能忠实呈现其独特认知构造的档案，以“在无模板条件下独立试错”的痕迹作为核心证据。本章同时汇总全书的证伪条件，交代本书的边界，并以结语收束。

（六）读法

三条路径可以供不同读者选择。想先看母题如何落到课堂的，可以从第5章读起，再读第12章与第18章。关心科学共同体的读者，可以直接读第15、16、17章，三章合起来是夹带论在科学场域里的展开。想检验本书的方法是否经得起推敲的读者，可以先读第19章的证伪汇总，再回头读各章的近邻切割。无论走哪条路径，本章的◆二、◆三两节是必读的，因为全书的词汇在这里立定。

最后回到开头的那两个场景。男孩那半句被“应该”覆盖的话，博士那场没有发生的白板前的一夜，都不是个别的失败，而是一本账的两处缺口。如果这本书有一个愿望，那就是让读者在下一次听到“我不会”的时候，先问一句：这个人的“不会”，是缺了什么，还是被什么填满了？再问一句：我们的账上，有没有留给他自己想一想的那一栏？

导论为立账论和无份论备下了词汇（◆二节），为接管论先行立住了“夹带”这个新判断（◆三节）。下一章从最基础的问题开始：这台只认收敛的机器，社会为什么需要它。

带 走 的 话

一句“我不会”，一次没有回到白板前的重推，旧的解释都问“他缺了什么”，于是处方永远是补：补概念、补信心、补训练。本书换了一个问法：制度的账本上，有没有一栏给“自己面对尚无答案的东西”？学校只为秩序立了账，可预期、可证明、可比较；未定与承接没有份额，只在缝里偶然发生，所以一推就倒。AI接管秩序，又把秩序推进到未定的角落，并把夹带在笨拙劳动里的那一点未定与承接一并端走。所以这不是能力的退化，是能力从未被允许发生；本书不反对秩序，反对的是秩序独占账本。

小　账

本章出现的人物与场景（二年级男孩、答辩晚宴上的年轻博士与退休教授、两位厨师、小餐馆、记账本、统考前后的那位教师）均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录；男孩的那段话是据霍尔特课堂记录做的中译与情景化改写，不是逐字引文。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；“二十道题、十七道重复、三道琢磨”是为说明而设的假设算例；ATLAS 论文署名“逾三千人”采自笔者此前论文对该文献的描述。

“秩序”“未定”“承接”“立账”“抢先抵达”“提前结算”“封口”为本书的工作概念；“夹带”为本书新立的工作概念，是有待检验的判断，不是经验结论。

本章的两条总证伪线见◆四节（三）；全书总证伪条件见第19章。

本章不构成心理、教育或医疗建议。



第　一　编

秩序的垄断：学校为何只认一种学习

编　序

一本账为什么只立了一栏？本编的回答不是某个人的偏见，而是一个社会的结构性需要。当社会以制度形式承揽了未成年人的成长，它就必须不停地向所有人证明自己没有辜负这份委托；证明必须可见，而只有沿给定方向走向可预期、可证明、可比较结果的学习，才看得见、对得上、排得出次序。第1章追溯这份证明焦虑怎样把标准化考试推上支配位置；第2章以高考与素质教育二十年的博弈，说明改革为何总在“公平”的名义下被反制，以及底层家庭为何反而捍卫考试；第3章进入课堂，看认证表演如何让每个人理性地把未定藏起来；第4章转向度量本身，看“可比较”这条入口规则如何让“这一个”在制度上隐形。四章合起来，为全书的立账论提供证据。

01

第1章

监护的证明焦虑：社会为何需要一台只认收敛的机器

> **这一章的问题**
>
> 一个把下一代的成长大规模委托给制度的社会，凭什么向自己和别人证明托付没有落空？这个证明为什么偏偏只能由沿给定方向收敛的“秩序”来完成，学校的账本又为何因此只立给它？

– 场景　一场家长会

设想一所普通中学初二年级的期中家长会。教室里坐满了人，班主任手里拿着一张打印好的成绩分析表，上面是班级均分、各分数段人数、年级排名。一位母亲举起手，问了一个很平常的问题：“老师，我家孩子到底学得怎么样？”班主任低头看了看表，说：“数学比上次进步了六名，英语还要抓紧，物理基础有点薄。”母亲点点头，记在本子上。会后，这位母亲在走廊里拦住班主任，又问了一句：“他在课上有没有什么特别的……我是说，他喜欢琢磨什么？”班主任愣了一下，笑着说：“这孩子挺老实的，不调皮，就是要再主动一点。”两个人都停了几秒，然后各自说了句“那我再留意”“好的，辛苦老师”，就散了。

这一幕里有两种沉默。第一种沉默发生在会场上：没有人对“进步了六名”这个回答感到意外，也没有人觉得它回答得不够，因为在这个场合，“学得怎么样”本来就是一个可以用名次来回答的问题。第二种沉默发生在走廊里：母亲问到了名次之外的东西——孩子喜欢琢磨什么、遇到不会的东西时怎么办——班主任没有可交付的答案，不是因为她不关心，而是因为这类问题在学校的账本上没有对应的栏目。她可以凭印象说一句“挺老实的”，但这句话不能被记录、不能被比较、不能在下一次家长会上被核对，说出口的同时就已经轻飘飘地落在了制度的视野之外。

本章判断：证明必须可见，而只有沿给定方向走向可预期、可比较结果的学习——本书所说的“秩序”——才可能被看见、被核对、被公开展演；所以监护的证明焦虑所催生的这台装置，只能为秩序立账，“未定”与“承接”在它的账本上没有栏目。

本章要追问的，就是这两种沉默之间的那道缝是怎么来的。家长会上的名次并不是谁恶意编造的东西，它回应的是一个真实的、沉重的问题：一个把孩子的十几年时间交给学校的社会，凭什么相信这些时间没有白费？这个问题一旦被提出，就必须有人回答；而回答它的方式，决定了什么样的学习能够被说出口、被计入、被保护，什么样的学习只能在走廊里以“挺老实的”这样的话语一闪而过。本书的母题在这里第一次露面：学校只为“秩序”立了账——可预期、可证明、可比较的那一种学习；“未定”与“承接”从无份额。本章不急于谈未定与承接，而是先回答一个更靠前的问题：这本账为什么只能这样立？为什么一个社会会需要一台只认收敛的机器？

◆ 一、两种证明形态：学会了，如何被知道

– （一）一个幼儿的母语

先看一个与学校相距甚远的图景。一个一岁多的孩子在家里学说话。没有教学大纲，没有教材，没有每周一次的小测，更没有期末排名。他在吃饭、洗澡、玩耍、睡前的每一个日常瞬间里发出模糊的音节，大人猜测他的意思，递过去一个杯子或一块积木；他看到回应，调整自己的发音，再试一次。这个循环往复了成千上万次。孩子“学会了”这件事，在这个过程里从来不需要被单独证明——他能说出“要水”，大人能听懂并把水递给他，交往就顺利地进行了下去。学习的成果在交往中持续地自行显现，证明与发生是同一件事的两面，中间没有缝隙。

这里值得留意的是，母语习得的“证明”并不是缺席的，而是内嵌的。大人时刻都在检验孩子是否学会了：他叫“妈妈”时妈妈是否转头，他说“不要”时是否被理解。只是这种检验不具有独立的形式，没有谁专门站出来宣布“该生已

通过母语第三阶段”。检验和学习长在一起，发生在同一条交往的线上，谁在场，谁就同时是教的人、听的人和验收的人。

– （二）一个十四岁学生的二次函数

再看另一个图景。一个十四岁的初中生在课堂上学二次函数。老师按知识的逻辑把例题讲完，学生做练习，晚上回家刷章节卷子。二次函数的图像和性质，不是这个孩子此刻的生活里直接需要的东西；它被学习，是因为它被一套课程选定，被承诺在遥远的未来某一天可能派上用场。更重要的是，这个孩子“学会了”没有用——自己觉得懂了不算数，老师觉得他懂了也不完全算数，必须在期末那张卷子上写出正确的答案，拿到相应的分数，这件事才算被社会承认。学习的发生与学习的证明在这里分开了：一个发生在孩子的头脑里，另一个发生在试卷与分数的世界里，两者之间需要一道翻译。

– （三）不是本真与异化

这两幅对照图常被用来讲一个熟悉的故事：自然的学习是活的、本真的，学校的学习是僵硬的、异化的。这个故事有它的感染力，但它有一个理论上的毛病：它把“证明与发生的分离”当成了一个可以通过善意与改革消除的偏差，好像只要老师更用心、制度更开明，二次函数也可以像母语一样在交往中自行显现。本章采取另一种进路。我们不先问哪一种学习更好，而是问：在什么样的条件下，学习的证明必须从学习的过程里分离出来，成为一台独立的装置？回答了这个问题，才能理解为什么这台装置一旦出现，就很难被拆掉，也才能理解它为什么偏偏对“秩序”一种学习格外友好。

– （四）学徒的作品

在母语习得与现代课堂之间，还有一个中间形态值得提到：手艺行当里的学徒。师傅判断徒弟能否独立出活，不看任何分数，看的是作品——一把榫卯严密的椅子，一锅火候到位的菜，一次不出差错的接骨。作品本身就是证明，它在场，可以被触摸、被使用、被挑剔。师傅与客人都不需要一个“手艺成绩单”，

因为椅子坐上去稳不稳，一试便知。这里的证明也是内嵌的，只不过嵌在了成品的质量与徒弟在行当里的胜任力上。我们后面会看到，正是当这种“作品在场”的条件消失之后，学习的证明才被迫另起炉灶。

◆ 二、从内嵌交往到制度委托：证明为何必须另起炉灶

– （一）剥离

母语习得发生在小范围、熟人交织的关系里。在这样的关系里，学习者的每一次进步都被交往的对方直接感知，证明不是一件“额外要做的事”，它就是交往成功的那个瞬间。但现代学校把学习从直接的实践交往中大规模地剥离出来，放进了一个叫“学校”的相对封闭的空间。这个空间里的内容——二次函数、细胞分裂、辛亥革命——并不是学生在当下生活里直接需要用到的东西。它们是被社会预先选定的，其重要性不体现在此刻的交往需求里，而是被承诺在将来兑现。学习的目的因此发生了改变：它不再主要是满足当下的实践需要，而是完成一项社会对孩子未来角色所做的制度化委托。

这一改变，在日常经验里是有迹可循的。一个孩子在厨房里跟着外婆学包饺子，饺子包得好不好，当晚就见分晓，吃饺子的人就是验收的人；而同一个孩子在课堂上学“比例的性质”，没有任何一个人会在当天晚上因为他学会或没学会而吃得更香或更差。内容与当下生活之间的脱钩，使得“学会了没有”不再能够靠生活本身来回答，只能靠另外设计的程序来回答。

– （二）委托人与被委托的成长之间的距离

把学习变成一项委托，就意味着出现了委托人。在现代教育里，委托人至少有三类：国家，它要的是合格的公民和劳动力；家长，他们要的是孩子的前程与安全；未来的雇主与更高一级的学校，它们要的是可信的入口凭证。这三类委托人有一个共同的处境：他们与孩子实际的成长过程之间，隔着一道无法靠直接感知跨越的距离。一位部委官员不可能坐进每一间教室，一位忙于生计的父亲也不可能每天陪读，一家招聘企业更不可能追溯一个应聘者十八年里的学习轨迹。他们只能依赖某种被送到面前的东西，来判断托付有没有得到妥善对待。

在师傅带徒弟的世界里，这道距离是短的：委托人就在作坊旁边，随时可以走进去看。在制度化教育里，这道距离被拉得很长，而且被刻意拉长——正因为学校是一个专门化、规模化的机构，它才能高效地批量处理成长；也正因为它是专门化、规模化的，委托人才无法亲临其境。效率与可见性在这里此消彼长：越高效的批量处理，越要求一套独立于现场的证明程序。

– （三）分离是存在性条件，而不是失误

由此可以得到本章第一个重要的推论：学习的发生与学习的证明的分离，不是制度化教育的失误，也不是它被某种功利目标“异化”的结果，而是它得以成立的条件。不分离，委托就无从成立——如果委托人必须亲临现场才能确认托付被履行，那么大规模的委托根本无法运作。换句话说，一旦社会选择了把成长交给学校这样的机构，它就同时选择了为“证明”另建一套装置。这套装置可以是档案、评语、作品展示，也可以是统一考试；至于最后哪一种装置胜出，取决于后面要讲的一系列历史条件。但“必须有某种装置”这一点，从委托成立的那一刻起就已经注定。

这一点之所以重要，是因为它改变了问题的方向。批评考试的人常说，考试“扭曲”了学习；本章要说的是，考试是对一个比考试更深的问题的回答，这个问题即使没有考试也会存在，只不过会换一种面貌出现。把考试拿掉而不回答这个问题，社会不会因此获得“自由的学习”，只会获得另一套同样要承担证明功能的装置，往往还是更不透明的一套。

◆ 三、证明需求的结构根源：为什么教育特别难以自证

– （一）监护的追问

当社会以制度形态大规模承揽了未成年人的成长责任，它就变成了一个集体监护者。这个监护者由教育行政体系、学校组织、专业规范与家长们的共同期望合起来构成，它持续面对同一个追问：“我们凭什么相信，自己正在恰当地履行这项代际责任？”这个追问不是某位家长的神经质，也不是某位官员的政绩冲

动，它是制度化抚养的结构性产物。只要一个社会把下一代最重要的几千个日子交给一套大型组织去管理，它就不可能不问：这些日子用得对不对？

这里借用“监护”一词，是有意取其双重含义：监护意味着保护，也意味着对被保护者的后果负责。监护人最怕的不是孩子表现平平，而是出了事之后无法交代。一位带孩子出门的家长，宁可把孩子的手攥得紧一些，也不愿意在人群里松手一次——不是因为松手一定会走丢，而是因为万一走丢，没有任何话可以为自己辩护。制度化的监护同理：它对“可辩护性”的需要，往往比对“效果”本身的需要更迫切。

（二）教育的三个特殊结构

对可见证据的需求，并不是教育独有的。组织社会学早已指出，各类机构都会为了向环境展示自身的合理性而采纳某些仪式化的做法（Meyer & Rowan, 1977）。但在教育这个领域，这种需求显得格外顽固，格外难以被别的东西替代。原因可以归结为教育特有的三个结构特征。

第一是时间结构：教育成果极端延迟，而且不可干净地归因。一位外科医生的疗效，几周内可以观察；一位教师的教育效果，可能要等十年才显现，并且永远无法被干净地划归给学校——一个成年人的成就或挫败，是家庭、邻里、同伴、天赋与机遇共同作用的结果。试想一位三十五岁的工程师，他的专业能力有多少来自初二的那位数学老师？没有人答得上来。这种延迟与不可归因，使得“教育是否在发生”成为一个无法由日常实践自行证明的问题，只能由当下可得的代理指标来暂时回答。

第二是人的未完成性。教育面对的是尚未成形的未成年人，社会对在这里“出错”的容忍度，远低于其他领域。工程师造错了桥，可以追责、可以返工；教师“教坏了人”，却是一件难以量化、无法撤回的事，因此社会对这个领域的焦虑带有近乎道德的分量。当错误的代价被感受为不可逆，人们对“看得见的保障”的渴望就会成倍放大。

第三是普遍参与。义务教育把每一个家庭都拉进了这套委托关系，没有一个家庭能置身事外。这意味着证明压力不是落在某个特定群体身上，而是均匀地覆盖了整个社会：富裕的家庭要它，困难的家庭也要它；城里的家庭要它，乡下的家庭同样要它。一种装置如果必须同时取信于所有人，就不能依赖任何一个小圈子内部的默契，只能依赖一种对所有陌生人都同样有效的、不需要私人信任的程序。

– （三）标准化考试何以胜出

这三个特征叠加起来，使得教育领域的证明需求不是一般的组织合法性管理，而是带着特殊紧迫感的制度压力。标准化考试之所以在这种压力下胜出，并不是因为它在技术上最精确——它的测量缺陷广为人知——而是因为它能同时回应上述三重压力。它用一次统一的考试，对未来的成果做出一个当下可得的预测性裁决，回应了时间的延迟；它以客观题与标准答案的面貌，把主观判断的问责风险降到最低，回应了人的未完成性所带来的“不敢出错”；它让每一个家庭在同一张排名表上看见自己的位置，回应了普遍参与所要求的“对陌生人同样有效”。一种装置要同时满足这三个条件，候选者实在不多。

◆ 四、三股压力的咬合：考试如何被一步步推上支配位置

在讲这三股压力之前，需要先排除一个容易滑入的误解。本章不是在说，有一个叫“监护焦虑”的抽象力量，在某个历史时刻凭空出现，然后“选择”了标准化考试作为工具。这样的叙述把焦虑当成了主体，把考试当成了工具，把复杂的制度演变压缩成一条直线因果。发生学的做法恰好相反：它追问证明需求在不同的历史阶段、不同的制度条件下，是怎样被逐步拧紧成不同形态的，并且在每一步拧紧的过程中，都有不同的证明装置在竞逐，最终是哪些具体的、可指认的条件让标准化考试从中胜出。下面分三个层面来看。

（一）义务教育的委托扩张：缺席的监护人

现代学校制度的建立，与民族国家的建构和义务教育立法同步展开。从普鲁士的强制入学令，到法国第三共和国的公立学校体系，从日本明治时期的学制，到中国清末新式学堂的兴起，国家在相当短的时间里，把原本分散在家庭、教会、行会与村落中的教育权，大规模收拢进统一的公立学校系统。

这一收拢动作，产生了两个直接后果。第一个后果是委托的膨胀与承载能力之间的结构性张力。十九世纪晚期的公立学校，被同时赋予识字扫盲、公民教育、劳动纪律培养等多重使命；进入二十世纪中后期，创造力培养、批判性思维、信息素养等目标又逐层叠加到同一张委托清单上。而学校在班额、师资配置、财政拨款等方面的实际承载力，远远跟不上这份清单膨胀的速度。这道张力本身并不会自动变成焦虑，它只有在被追问的时候才变成焦虑；而义务教育的制度化，恰恰使追问成为不可回避的事。在此之前，孩子学不学认字是各家自己的事，没有人来问责。如今国家以法律规定每个孩子必须上学，它就同时制造出了那个追问：“你们凭什么说，这些依法必须上学的孩子，确实学到了该学的东西？”

第二个后果是证明装置的制度化需求。当教育还是家庭与地方社区自己操办的事，孩子学得好不好，由家庭与社区自己判断。一旦国家成为教育的集体委托者，它就成了一个无法亲临现场的“缺席的监护人”。缺席的监护人只能依赖呈报：学校要向上级呈报，上级要向社会呈报。呈报需要材料，材料需要能够被远处的人读懂。

这个装置最初的形态，并不是我们今天熟悉的标准化考试。十九世纪末到二十世纪初，各地的公立学校系统里出现过一批制度化证明的试验：笔者此前论文所举的例子包括美国的儿童成长档案袋、苏联的生产实践考核、民国时期部分实验学校的教师观察记录与综合评语，这些试验都试图以比一次性笔试更丰富的方式来证明学习的发生。但它们共同撞上了一个难以克服的结构障碍：无法在陌生人之间实现跨情境的公平比较。档案袋的质量、评语的措辞、实践成果的高低，高度依赖评价人的主观判断；而在一个人际信任已经不再是社会默认前提的大规

模陌生人社会里，主观判断天然地承受着公信力的匮乏。这不是评分量规写得不够细、教师培训不够好的问题，而是整个制度运作所依赖的信任基础，已经从熟人社会的直接信任，滑向了陌生人社会对“可公开展演的程序公平”的依赖。小范围内运作良好的替代方案，一旦推向大规模，就要面对同一个致命的追问：“凭什么我们该相信你的判断？”

可以用一个日常的例子来体会这一点。一位相熟的邻居说“这孩子数学不错”，我们大概会相信，因为我们认识这位邻居，知道她的眼光与脾气。可是当同一句话由一位素不相识的招生办老师来说，我们就会本能地想问：依据是什么？别的孩子是否按同样的标准被看待？越是陌生人之间，越需要一个不依赖“谁在说”的依据，这个依据最好是一个数字，一个任何人拿到都会读成同一个意思的数字。

– （二）教育专业化与自我认证的闭环

二十世纪初，教育系统获得了它的专业垄断地位。教育学院在大学里设立，教师资格制度逐步确立，教育心理学成为独立的学科。以美国为例，师范学校自十九世纪中期起陆续建立，到二十世纪初逐步升格为大学里的教育学院；教师资格的认定，从最初由地方学区自行决定，逐步收拢为由州政府依据学院文凭颁发执照；桑代克（Thorndike，1903）的《教育心理学》及其后续的测量运动，则为标准化考试提供了“科学权威”的知识基础。这一连串建制化的结果，使得“什么样的人是合格教师”“什么样的人算受过教育”“什么样的教育方式算有效”这三个问题的定义权，逐步被吸纳进同一个制度体系内部。

这个认知位置一旦形成，就在委托与承载之间的张力之上，叠加了一层新的压力：自我认证的闭环。谁来当老师？受过这套系统训练并拿到相应文凭的人。谁来设计课程？受过这套系统训练并掌握相应专业知识的人。谁来研究教育该怎么做？仍然是这套系统自己培养出来的人。如果有人从根本上质疑这套系统在扭曲真实的学习，那么首先受到威胁的，不是学生或家长，而是这套体制自身的监护者：他们的专业知识、职业权威与自我认同，全都由他们正在运行的这套系统

所授予。用这个系统教给你的东西来宣布这个系统有问题，等于在认识论上自我否决。这种自涉的困境，不是谁的阴谋，而是任何高度专业化、自我指涉的认知体系在面对外部挑战时都会出现的结构性处境。

不过，自我认证的闭环并不一开始就把标准化考试视为唯一选项。在专业内部，关于“最适合的证明方式”的辩论可以长期存在：档案袋、表现性评价、教师专业判断，都可能获得支持。关键在于，当专业体系面对外部问责——纳税人的追问、政治问责、国际比较的压力——时，它需要以一种让外部无法质疑其“客观性”的方式来呈报结果。教师评语可以被怀疑为偏见，档案袋可以被怀疑为造假，但一个有标准答案的、以无人称方式批改的、可以跨时空比较的分数，在陌生人社会的信任条件下，具有这些替代方案所不具备的公信力。这个需求并不来自对“好教育”的追求，而是来自对“可辩护性”的要求；而可辩护性，恰恰就是监护焦虑的核心内涵。

这里可以看到一个微妙的转换。专业人员未必不知道分数的局限。不妨设想一位有经验的教师，她在私下里比任何人都清楚，一张试卷测不出一个孩子是否会思考。但当她面对上级检查、家长质询与同行比较时，她手里能拿出来的、既不容易被反驳又不会让自己承担额外风险的东西，仍然是分数。个人的明白与制度的需要，在这里分道扬镳；而制度的需要，总是更强。

（三）学历竞争的外溢：从个别担忧到系统加速

二战之后，尤其是二十世纪七十年代以来，高等教育的扩张与学历社会的成形，给证明需求注入了第三股动力。接受高等教育的人口比例急剧上升，原本只属于少数精英的学历竞争，扩散到几乎所有社会阶层与家庭。当“改变命运”的路径——或者至少是被认为最合法的那条路径——被高度压缩到文凭的阶梯上，每一个家庭都无法不把自己对子女未来的期待，聚焦到孩子在学校的每一次考试上。

但个别家庭的紧张，还不足以产生制度层面的拧紧效应。真正使这第三股动力从“个体的担忧”升格为“系统的加速”的，是一种一旦启动就无法单独退出

的竞逐机制。设想一个学区里有三所学校：当其中一所通过增加课后辅导来提高学生的升学竞争力，邻近的学校为了不让自己的学生掉队，不得不跟进；当所有学校都开始补课，最初由补课带来的比较优势就消失了——大家都补课，等于谁也没有优势，但全体学生的负担被整体抬高了一个层级，而在这个新层级上，没有一个家长敢率先退出。这不是非理性的攀比，而是被竞逐结构逼出来的、个体看来完全理性的风险规避。柯林斯（Collins，1979）的“文凭社会”理论对此已有深入的机制分析：当文凭成为地位竞争的主要通货，文凭通胀就会自动驱动竞争升级，每一代人都需要比上一代拿到更高的文凭，才能在地位市场上站住同样的位置。

这股加速的动能，在教育系统内部产生了深刻的挤压效应。前两股动力——委托扩张造成的证明需求，专业化形成的自我认证闭环——已经在制度上确立了标准化考试的中心地位；第三股动力，则使这个中心地位从“核心装置”变成了“几乎唯一的装置”。探究式学习、生成性学习、缓慢的深度阅读，它们产出的东西无法在短期内被量化成一串可比较的分数，因而无法在这场证明竞赛里为学校与家长提供竞争筹码。它们并没有被明文禁止，只是被挤压了：它们的生存空间被竞逐的动能压缩到这样一种境地——只要不以可测量的方式产出成绩，就会被自然淘汰。

– （四）三股动力的咬合，而非三段论

这三股动力，不是三个依次登场、互不相干的“原因”，也不是预先设定好的三格框子。委托扩张造成了证明需求；自我认证的闭环决定了证明装置必须采取“无人称判断”的形式，才能维持公信力；竞逐加速则把证明从“向委托人呈报”的事后动作，变成“在竞争中取得优势”的实时竞赛，从而把整个教育过程都收编进证明的轨道。三者彼此强化，但并不同步。中国在1977年恢复高考之后，竞争的烈度迅速升级，那时教育专业化的建制尚未充分确立，竞逐加速走在了自我认证闭环的前面；而在文革期间，教育“为无产阶级政治服务”的意识形态暂时遮蔽了“教育是否尽职”的证明追问，委托扩张的力量被另一套逻辑覆盖了一段时间。这些不同步与错位，不是对上述框架的证伪，而恰恰是发生学分析

需要展示的：制度形态是在多股力量的对抗、妥协与重新咬合中被挤出来的，而不是从某一个原因演绎出某一个结果。标准化考试之所以最终胜出，不是因为它天生注定成为赢家，而是因为在历史的每一次选择中，它都比替代方案更能同时回应这三股压力；而它一旦胜出，每一轮胜出又加固了它的位置，使下一次挑战更加困难。

◆ 五、仪式化：当测量退到幕后

– （一）从测量到展演

把标准化考试称为“证明仪式”，是因为它的核心功能，已经从“测量学习”悄悄滑移到了“展演合法性”。每一次考试举行，每一次分数公布，每一次排名张贴，都是在向社会所有相关者做一次集体展演：看，教育系统在运转；看，优劣是被客观的尺度揭示出来的；看，每个人得到了他应得的结果。仪式的内容——试卷上的题目是否测到了深层的理解——反而成了次要的问题。仪式能够持续操演自身的首要条件，不是它的测量效度，而是公众对它“公平”的信任。

不妨把它与另一种仪式作个类比。婚礼上，新人在亲友面前交换誓言，这个动作的效力不在于誓言的措辞有多精确，而在于它是被所有在场者共同看见并承认的。如果一对夫妻只是私下里约定“我们已经是夫妻了”，在亲友看来，这件事就缺了一个环节——不是缺了真实的感情，而是缺了让感情被公开承认的那个程序。考试之于学习，类似婚礼之于婚姻：学习可以在孩子的头脑里悄悄发生，但要让它成为社会承认的事实，需要一次公开的、所有人认可其规则的展演。

– （二）为什么难以替换

由此可以理解，为什么标准化考试的力量并不来自它在技术上不可替代。它来自一件更朴素的事：它是唯一被全体社会成员共同识认为“公平”的证明仪式。这种识认不是理性评估的结果，而是长年累月的制度性展演在公众情感里沉淀下来的条件反射。要替换它，光靠研发出一种“更准”的测量技术是不够的，因为公众对考试的信任，从来不是建立在“测量有多准”的技术论证上，而是建

立在“这么多年来它一直是那张唯一公平的牌桌”这样的制度性习惯之上。任何替代方案，都必须用同样长的时间来积累同等的习惯；而在此之前，它面对的不是理性的技术评估，而是由监护焦虑驱动的、对“公平沦陷”的恐惧。

不妨设想一种日常情形作为旁证：一位家长在私下的交谈里，真诚地认同“孩子不应该只看分数”，可是一旦学校提出用综合评语取代部分分数，她的第一反应很可能是：评语谁来写？会不会有人情？我家孩子会不会吃亏？这样的反应并不虚伪，它恰恰说明，公众对分数的依赖不是出于对分数价值的迷信，而是出于对替代方案可信度的不放心。分数的优势，不在于它说了多少，而在于它说得“谁也挑不出理”。

（三）一台只认收敛的机器

现在可以回到本章的标题。这台证明仪式的核心装置，有一个不容含糊的技术特性：它只认收敛。所谓收敛，是指一道题有一个被事先确定的方向和一个可以被无人称地核对的结果，不同的人从不同的起点出发，最终要汇合到同一个点，或者至少可以被排成一条从高到低的线。选择题的标准答案、计算题的唯一结果、作文的评分细则，虽然在严格程度上有差别，但它们共享同一个逻辑：存在一个事先划定的“对”，所有答卷都按离它的距离被排序。

收敛是证明所需要的，因为只有收敛的东西才能被陌生人快速、同样地读懂。一个数字之所以能成为跨越千万个家庭的通货，恰恰是因为它抹去了每一份答卷背后那个具体的人的路径、犹疑与独特的理解方式，只留下“离标准答案多远”这一个维度。反过来，凡是不收敛的东西——一个孩子对某个现象产生的、尚无定论的好奇，一次没有标准答案的追问，一种与教材不同却不无道理的看法——在这台机器里没有入口，不是因为机器拒绝它们，而是因为它们没有可以被读取的接口。

这里需要说得精确一些。机器不是故意压制不收敛的东西，它只是对它们视而不见。这一点非常关键，因为它解释了为什么这种压制难以被指认为某个人的恶意：没有人下令禁止好奇，只是好奇在账本上没有栏目。

◆ 六、证明需要可见，只有秩序可被证明：账为何只能立给秩序

– （一）三个词的交代

前面几节讲的是一条历史与结构的线索。开篇所立的那句判断，现在可以把几个词的含义逐一交代清楚。本书用“秩序”指称沿给定方向走向可预期、可证明、可比较结果的那种学习与劳动。照着菜谱做菜，做对了有分，这就是秩序。与之相对的是“未定”：差异已经出现、尚未收敛、没有人替你兜底、只能自己判断并自担后果的状态。冰箱里只剩下几样东西，没有菜谱，你得自己想怎么办，这就是未定。再往后是“承接”：新进入的异样之物被接住——差异能进入，后果能保留，局部的新结构能形成，并且能被后来的证据修订。那次做砸的菜你记住了，下次改了改，成了自己的拿手菜，这就是承接。本章只需要借用其中的对照：秩序是可以被证明的，未定与承接则不然。

– （二）立账意味着什么

“立账”在本书里有明确的含义：被制度承认、被计量、被保护、能兑换回报。一件事一旦立了账，就有人为它负责、有人为它记录、有人为它辩护；没立账的事，即便它确实发生过，也只是在缝里偶然发生，不被计入，所以一推就倒。需要强调的是，“没有份额”不等于“从未发生”。许多孩子在课间、在放学路上、在抄作业的间隙里，都有过自己琢磨、自己判断、自己承担后果的时刻，也有过把一次失败悄悄收进心里、下次换个法子的时刻。这些时刻是真实的，但它们没有账：不会出现在成绩单上，不会被老师写进评语，不会在家长会上被谈起，也没有任何一个人因为它们而得到奖励或免于惩罚。它们只是偶然落在制度缝隙里的东西，一场考试、一次调课、一个换老师的学期，就可以把它们冲走。

为什么账只能立给秩序？回到前面的逻辑，可以分成三步。第一步，监护要求可见的证明；可见意味着可以被不在场的人读取。第二步，要被不在场的陌生人同样地读懂，证据必须脱离具体的人和具体的情境，成为可比较的量，这就要求有一个事先划定的方向，使所有人的结果可以被排在同一把尺子上。第三步，

事先划定方向的学习，恰好就是秩序。未定之所以为未定，正在于方向尚未划定，答案尚无公认，没有谁能替你兜底；承接之所以为承接，正在于它的成果是局部的、与具体经历绑定的、要经后续证据修订的。这些性质，没有一条与“可以被陌生人立刻读懂并排序”相容。因此，不是学校不愿意为未定与承接立账，而是在监护焦虑所定下的证明规则之下，它们不具备被立账的资格。

—（三）一个厨房里的比喻

可以用一间餐厅来类比。设想一家连锁餐厅的总部，要向股东和食客证明“我们的每一家分店都在认真做菜”。总部能做的，是推行统一的菜谱、统一的出品标准、统一的检查表：糖放几克，火候几分钟，摆盘几点几厘米。检查员走进任何一家店，对照检查表打分，分数可以汇总、可以排名、可以向股东展示。这套制度运转良好，它保证了每一家分店的菜品“至少不会差”。

可是请注意，检查表上没有这样的栏目：某位厨师今天发现食材不够，临时决定换一个做法，结果做出了一道意外受欢迎的菜，并且他记住了这次的经验。这件事可能是这家餐厅里最有价值的事，但它对总部不可见，对检查表不可计，甚至还可能因为“偏离了标准流程”而被扣分。一个想要在检查中拿高分的厨师，最理性的做法就是不要在检查期间尝试任何标准之外的东西。而这并不是因为总部痛恨创新，只是因为总部的证明义务，只能通过标准菜谱来履行。

—（四）秩序本身不是病

写到这里，需要预先防止一种误读。本书并不反对秩序，也不反对考试与规矩。秩序是人类文明里一项极其重要的成就：有了可预期的规则，陌生人才能合作；有了可比较的评价，公平才有可以依凭的把手；有了可证明的资格，医生才能放心地做手术，桥梁才能放心地被通行。如果一个社会不能证明它的医生受过合格的训练，没有人会愿意躺上手术台。

因此，需要区分两种秩序。可靠秩序有明确的承诺，守住自己的边界，并且接受异常的记录——它知道自己能证明什么、不能证明什么，遇到例外时愿意把例外写下来。封闭秩序则是另一种样子：成功归于自己，失败归于执行者，只认

看得见的证明，对看不见的东西不是承认其存在却无力处理，而是干脆否认其重要。本书所批评的，是后一种。教育的病不在于它有考试，而在于考试所代表的秩序独占了账本，使得未定与承接连一个可以登记的位置都没有。这是后面几章反复要回到的区分。

◆ 七、与最近邻理论的切割

本章的判断并非凭空而来，它处在几种既有解释的近旁。有必要逐一指出，它与它们共享什么，又在哪里分开。更细的交锋放在第2章；这里只作结构性的切割，使读者看清“监护的证明焦虑”这个概念不能被还原为其中任何一种。

– （一）新制度主义：仪式性同形

迈耶与罗恩（Meyer & Rowan，1977）以及迪马吉奥与鲍威尔（DiMaggio & Powell，1983）的新制度主义指出，组织采纳某些做法，往往是为了向制度环境展示自己符合“理性化的神话”，以获取合法性，而不是因为这些做法在技术上最有效。这一洞察本章全盘吸收：考试的仪式面向，正是在这一传统里被率先看清的。分歧在于它所问的问题。新制度主义追问的是“组织为何趋同、为何向环境展示合理性”，它把合法性需求当作一般组织的常数；本章追问的是，为什么在教育这个领域，这种需求的强度与顽固度会远胜别处，并且为什么偏偏是“可见的证明”在这里胜出。答案落在了教育特有的时间结构、未成年人的未完成性与普遍参与这三点上，也落在了监护这一关系本身——监护者对后果负责，而后果又不可撤回。这使得本章的解释变量不是“合法性”，而是“监护者如何交代”。

– （二）柯林斯：文凭社会

柯林斯（Collins，1979）的文凭社会理论，把教育看作各身份群体争夺地位的场域，文凭是地位竞争的通货，通胀驱动竞争升级。本章在第三股动力那里使用了这一机制分析，并认为它是准确的。但文凭社会理论本身预设了一个已经存在的、被广泛接受的证明形式——文凭——然后去解释它如何通胀。它并不解

释：为什么证明在一开始必须采取这种可累积、可比较的形式，而不是别的形式。监护的证明焦虑所要回答的，正是这个更靠前的问题。竞争只是把已有的证明仪式拧得更紧，却不是它的来源。

（三）斯彭斯：信号理论

斯彭斯（Spence，1973）的信号理论把教育成就看作求职者向雇主传递能力的信号，考试的功能在于降低信息不对称下的信息成本。这一框架逻辑自洽，说明了考试对劳动力市场的用处。但它在经验上留下一个盲区：如果考试只是向雇主发送能力信号的装置，为什么对考试最为焦虑、也最为坚决的往往是家长，而不是雇主？在信号理论里，考试信号的受益者是雇主和被筛选出来的高能力劳动者；而家长的焦虑并不主要指向“这个分数能不能帮孩子找到好工作”，更指向“这个分数是否公正地反映了我的孩子和我的努力”，也就是当下的一次道德确认。雇主关心信号的信息含量，家长关心的是这份裁决的道德性质。这并不否认考试发挥着信号的作用，而是主张：先要有一个让陌生人相信分配没有被特权污染的证明装置，它才有资格同时充当信号。监护焦虑所指向的委托人，因此不只是雇主，还有国家和家长；证明的受众，也不只是劳动力市场，还有监护者自己。

（四）鲍尔：审计社会

鲍尔（Power，1997）的审计社会理论指出，现代科层制在面对复杂的委托—代理关系时，会产生对“可见证据”的强制性需求，核查本身变成了一种仪式。这是与本章最为接近的邻居，因为它同样把目光投向了“可见证据”。区别在于，审计社会理论描述的是一种普遍的治理形态，适用于医院、大学、企业；本章要补上的是教育的特殊性：为什么对象是未成年人这一点，会使可见证据的需求带上道德的紧迫感，并因此比在其他审计对象那里更难以松动。同时，审计理论没有把“哪种学习能够被审计”与“哪种学习被保留”联系起来，而这正是本书的母题所在。

– （五）布迪厄与帕斯隆：文化再生产

布迪厄与帕斯隆（Bourdieu & Passeron，1970）认为，学校把统治阶级的文化专断包装成中性的学术标准，使被排斥者内化自己的失败。这是批判教育社会学里最有力的一支。本章与它的分歧在于，它把考试当作阶级统治的工具；而这一立场很难解释下面这个现象：被考试压得最重的底层家庭，恰恰常常是考试最坚定的捍卫者。需要说明，这是笔者此前论文提出的观察，本书把它当作有待解释、有待第2章继续检验的问题，而不是一项经过普查的结论。他们为什么捍卫？本章的回答是，他们捍卫的不是一件统治工具，而是一套已知的、可预期的证明规则——在人情关系不属于他们的世界里，考试是少数几张他们看得懂、也许还能指望的牌。这个问题留待第2章充分展开，此处只指出：把考试还原为阶级再生产，会错过监护焦虑这一层更深的来源。

– （六）福柯：规训与检查

福柯（Foucault，1975）对检查、规范化裁决与可见性的分析，为理解“被观看的人如何被塑造”提供了深刻的工具。本章借用了它关于检查与可见性的直觉，但没有展开其“权力—知识”的完整叙述框架，也不处理考试如何规训主体。本章关心的是一个更朴素的问题：为什么社会需要把一些东西变得可见，以及什么东西因此被留在了不可见的地方。后者将在第2章与第3章继续追踪。

这六种近邻，并不构成对本章的反驳，它们各自照亮了同一座建筑的不同侧面。监护的证明焦虑是一个更靠前的概念：它不是取代它们，而是回答它们共同预设却未曾追问的问题——“筛选为什么必须存在”。

◆ 八、一个思想实验：想拆掉分数的校长

为了让上述逻辑落到地上，这里设想一个思想实验。需要说明，它是构造的说明性案例，不是调查所得，也不对应任何现实中的学校。设想一所县城初中的校长，读过不少教育著作，深信分数不能代表孩子的学习。新学期，他宣布初一年级试行“成长档案制”：期末不再公布排名，取而代之的是每个学生一份由任

课教师共同撰写的成长评语，加上一组学生自选的作品。他在全校教师会上说得很动情，教师们大多点头。

两个月后，家长群里开始出现问题。有家长问：“没有排名，我怎么知道孩子在年级里什么水平？”校长让班主任解释：评语比排名更全面。家长回复：“评语是班主任写的，换个班主任会一样吗？”一位家长还提到邻镇的一所学校仍然公布排名，说“我们不能让孩子输在起跑线上”。几位教师私下也有了顾虑：评语怎么写才不会被家长投诉偏心？写得具体，怕被挑出错；写得笼统，家长说没有信息量。很快，一些班主任开始在评语末尾悄悄加上一句“本学期综合水平约处于班级中上”，另一些教师干脆在班级微信群里私下发了单元测验的成绩。学期末，校长发现，被取消的排名并没有消失，只是转入了地下：家长们通过非正式渠道互相打听分数，教师们在不被追责的前提下私下提供，原本公开、规则一致的比较，变成了私下、不对等的比较。

这个思想实验并不是要说校长的想法不对，而是要说明：当证明的需求没有得到另一种可信的满足时，仪式不会因为被宣布取消而消失，它会换一个更隐蔽的地方继续运作。校长拿掉的是一台装置，而让这台装置存在的压力原封未动。家长们要的不是排名本身，而是一份可信的交代；老师们担心的不是失去排名，而是失去可以为自己辩护的凭据。如果校长想要走出这个困局，他需要解决的首先不是“如何让大家少关心分数”，而是“如何让社会相信，没有分数的时候，托付依然被妥善对待”。这个问题，要到第19章谈“策展评估”时才有可能正面回答；在此之前，本章只需要记住它的难度。

还应注意，这个思想实验里没有一个人是坏人。家长的担忧合情合理，教师的自保可以理解，校长的初衷值得尊敬。这正是监护焦虑最难对付之处：它不是某个主体的恶意，而是一种让每个善意的人都选择了同一条出路的结构。

再换一个角度看这个思想实验。校长所面对的，其实是一道“谁来替谁作保”的难题。分数的好处是，它把保证人变成了一个谁也不必当面得罪的无名者：试卷是统一的，阅卷是匿名的，排名是自动生成的，没有哪位教师需要站出来说“我担保这个孩子学得不错”。评语则相反，它要求一位具体的教师署上自

己的名字，为一个具体孩子的具体判断承担后果。在一个人人都怕担责的环境里，让教师亲自作保，等于要求他们承担一项此前由机器代劳的风险。机器之所以受欢迎，并不只因为家长信任它，也因为教师和校长在它的背后可以安全地待着。

◆ 九、本章的证伪条件

一个解释若没有可能被推翻的条件，就还不算解释。本章的核心判断——账只能立给秩序，是因为监护的证明焦虑要求可见的证明——可以在下列条件下被削弱或推翻。

第一，如果存在一个社会，它同样把未成年人的成长大规模委托给制度，同样面对公众对“责任是否被履行”的追问，却长期没有发展出任何标准化的、可比较的证明仪式，并且公众对此并无持续的焦虑，那么本章关于证明焦虑具有结构必然性的主张就应当弱化。第二，如果可以找到这样一种证明方式：它保留了未定与承接的内容，同时又在陌生人之间获得了与分数同等的公信力，并在大规模推行中没有退化为另一套收敛式的评分，那么“只有秩序可被证明”这一命题就需要重写。第三，如果在考察了足够多的教育改革个案之后，发现改革失败的主因并不涉及“替代证明方式缺位”，而主要来自与证明无关的因素（比如单纯的经费短缺或师资不足），那么证明焦虑作为主要解释变量的地位就应当下调。本章的概念也有它的风险：证明焦虑作为解释变量几乎能解释一切教育现象，因此它必须被三条具体的制度线索——委托扩张、自我认证、竞逐加速——所约束；脱离这三条线索而泛泛使用“焦虑”，就失去了检验的意义。

此外，本章还有一个历史时序上的限定：这里说的不是“考试必然在任何条件下都会压倒其他证明方式”，而是在陌生人社会、大规模委托、竞逐结构这些特定制度配置下，它被逼出来、被加固。第2章将用素质教育与高考的博弈，以及芬兰与文革推荐制这两个最危险的反例，对此作进一步检验。

◆ 十、收束：这一章服务了什么，又把问题递给谁

本章从一场家长会出发，回答了一个先于全书其余部分的问题：学校为什么只为一种学习立账？答案是，社会把成长大规模委托给制度之后，就不得不持续证明自己没有辜负托付，而证明必须可见；只有沿着给定方向收敛的秩序，才能被陌生人同样读懂、被排序、被公开展演。义务教育的委托扩张、教育专业化的自我认证、学历竞争的外溢加速，三股压力相互咬合，把标准化考试推上了几乎唯一的位置。它是一台只认收敛的机器，不是因为设计者的偏见，而是因为监护者的交代只能以这种形式做出。

就全书的三条主张而言，这一章为立账论补上的是它的历史与结构前提：教育为何只为秩序立账，未定与承接为何在账本上没有栏目，只能在缝里偶然发生。对无份论，本章只铺了起点——它说明了无份从哪里开始，却还没有讲未定如何被抢先抵达、承接如何被提前结算，那是第二编和第三编的任务。对接管论，本章留下一个伏笔：既然账本是围绕“可证明的收敛”立起来的，那么当一台比学生、比教师都更擅长收敛的机器出现时，账本上唯一有份额的东西，会最先被它接管。

下一章要追问的是：这台证明机器在现实中如何运转，又如何抵挡改革。如果证明焦虑是真实的，那么近二十年来素质教育一次次被提出、又一次次被收编，就不应该被看作执行不力，而应该被看作机器在自我保护。第2章将以高考与素质教育的博弈为主线，回答一个看似矛盾的问题：为什么被考试压得最重的底层家庭，反而成了考试最坚定的捍卫者。

带 走 的 话

社会把孩子的成长托付给学校之后，就必须不断向自己和别人证明托付没有落空；证明要让不在场的陌生人也能读懂，就得有事先划定的方向和可以排序的结果，这样的东西只有秩序。于是考试成了一台只认收敛的机器，它不是谁存心压制好奇，只是好奇在账本上没有栏目。所以学校只为秩序立账，并不是因为它不愿意看见未定与承接，而是在监护者必须交代的规则之下，它们不具备被立账的资格。秩序本身不是病，病在秩序独占了账本。

小　账

本章出现的家长会、母亲与班主任、县城初中的校长与家长群、连锁餐厅的厨师等人物与场景，均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；涉及美国教师资格与教育学院的制度史叙述，以及档案袋、生产实践考核等早期试验的例子，来自笔者此前论文，仅作背景交代。“底层家庭是考试的坚定捍卫者”是笔者提出的待检验观察，不是普查结论。

“秩序”“未定”“承接”“立账”为本书的工作概念，“监护的证明焦虑”为笔者此前论文立下的解释概念；它们是为解释制度现象而立的分析工具，不是经验上已被直接测得的实体。

本章的证伪条件见◆九节。

◆

02

第2章

证明的仪式：高考、素质教育与改革为何被反制

> **这一章的问题**
>
> 为什么被考试压得最重的人，反而最不愿意它被拿掉？二十年里的每一次改革，又为什么不是被挡下，就是被收编？

— 场景　县城母亲与等级制

设想一位在县城开小饭馆的母亲。这是一个构造出来的说明性场景，不是调查所得。她每天凌晨四点进货，晚上十点收摊，认识的字不多，对孩子的学校几乎没有什么发言权。某年春天，家长群里转来一则消息：本省要改高考方案，部分科目以等级代替分数，学生的“综合素质”也要进入录取参考。群里很快热闹起来，有人说这是好事，孩子不用再为一分两分拼命；有人说，等级是谁评的，综合素质又是谁打的？她没有读过任何教育学著作，却在这个问题上毫不犹豫地站到了反对的一边。她对邻桌常客说的话大意是：分数是死的，谁也改不了；人的评语是活的，轮不到我们这样的人家。

这位母亲的立场，容易被两种现成的说法吞掉。一种说法认为她被“应试教育”洗了脑，是被压迫者对压迫规则的认同；另一种说法认为她只是在计算，分数是孩子将来找工作的筹码，所以她当然要保住分数。两种说法都有一定的道理，也都漏掉了她话里最重的那个词：轮不到。她捍卫的不是分数的精确，也不是分数的行情，而是一套她看得懂、够得着、别人动不了手脚的规则。这套规则正是上一章所说的那台证明机器的公共面孔。本章要做的，就是顺着这位母亲的

立场，看清这台机器如何在二十年里挡下了一次又一次改革，又如何在被挡下的过程中，反过来把学习本身改造成了它所需要的样子。

本章判断：考试是社会替自己举行的一场证明仪式，它的力量来自公众对它“公平”的信任，而不是它测得准不准；因此改革一旦触及这场仪式，遭遇的不是技术上的反驳，而是以公平为名的信任挤兑，被收编的也不会是考试，而是改革本身。这场仪式只为可证明的秩序立账，所以学习中凡不能当场交出证据的部分，在制度里没有位置。

在进入论证之前，需要先交代本章的分工。第1章讲的是这台机器为何会出现：两种证明形态的分离、义务教育的委托扩张、教育专业化的自我认证闭环、学历竞争的外溢，三股压力咬合，把标准化考试推到了几乎唯一的位置。本章讲的是这台机器在真实的政策现场如何运转：它如何反制改革，如何被不同的理论解释，在哪些条件下并不成立，以及它一旦成为中心之后，如何反过来改变了“学习”这件事。日本宽松教育的完整周期留待第3章，本章只作一处简短对照。

◆ 一、二十年的博弈：一份写满委托的改革清单

– （一）为什么选这个案例

一个概念如果只停留在历史叙述里，总可以被说成“听起来对”的大叙事。要检验“考试是证明仪式”这个判断，需要把它放进一个对它最不利的场地。中国的高考恰好是这样的场地：它是世界上规模最大的、以一次统一笔试成绩为几乎唯一录取依据的考试之一，社会期望的紧绷程度、公众情绪的强烈程度、遏制改革的力量之大，都难以在别处找到对应。如果在这里，改革的反弹仍能被“证明的需要”解释，这个判断才算过了第一道严酷的检验。选这个案例，并非因为

它恰好佐证了论点，而是因为它最容易让论点失效。本章的案例材料来自公开政策文件、媒体报道与可查证的学术研究，不依赖任何未经核实的调查数字。

（二）一份什么都要的清单

2001年，教育部颁布《基础教育课程改革纲要（试行）》，提出从“知识与技能”走向“过程与方法”“情感态度与价值观”的三维课程目标，倡导探究式学习、合作学习和综合实践活动。在当时的政策话语里，这是一次寄予厚望的转向。但换一个角度读这份清单，会发现它几乎是一份写满委托的清单：既要减轻学生负担，又要提高学业质量；既要培养创新精神，又要保持升学筛选的效率；既要尊重个体差异，又要以统一的课程标准保证公平。这么多目标，同时压在一套班额、师资、财政和评价技术都没有发生结构性变化的学校系统身上。

一个日常的类比也许有助于理解这种处境。设想一家小饭馆的老板接到上级通知：下个月起，菜要更健康，价格要更便宜，上菜要更快，每桌还要根据客人口味现场定制，而厨房还是那个厨房，灶还是那几口灶，人还是那几个人。老板不会因此去做一件几乎不可能的事，他会做另一件事：墙上挂出“健康菜单”，门口贴出“定制服务”的牌子，后厨照旧按老办法出菜，因为客人最终评价的是菜上得快不快、味道稳不稳。学校面对课改的处境与此相近。

（三）两套账并行

于是出现了一种在整个系统里迅速扩散的应对形态：两套方案并行。一边拿出可以呈报的“素质教育”材料，包括新增的综合实践课教案、研学活动的照片、校本课程的文本；另一边确保核心科目的应试训练不受影响。这不是教师个人的投机，而是系统在委托与承载之间被逼出来的一种制度性应对。它之所以能稳定存续，是因为它在组织层面同时满足了两条看似矛盾的证明需求：向上级证

明“我们正在执行课改”，有材料、有痕迹；向家长证明“我们没有耽误孩子考上好大学”，有升学率、有重点率。

用本书的语言说，这里发生的正是立账的分叉。可以被呈报的“素质”，是一本给上级看的账；可以被比较的分数，是一本给家长看的账。两本账都是秩序的账，一本记材料，一本记分数。我们想要保护的东西，比如孩子在一个没有现成答案的问题前自己摸索的那段时间，哪一本都没有记。它没有被反对，也没有被禁止，它只是被悬置在两套证明逻辑的缝隙里：偶尔有一位教师在缝里放进一点认真的探究，那是这位教师个人的好运，而不是制度的安排；他换了学校，或者那一学期课时紧张，缝就合上了。第1章所说的“账只立给秩序”，在课改现场表现为一个非常具体的现象：改革的一切成果，都得先变成可以呈报的材料才算存在。

◆ 二、公平的语言：2008年江苏方案争议

– （一）一次先锋性的尝试

在素质教育的推进过程中，最有代表性的一次正面冲突发生在高考内容与招生方式上。2008年，江苏省推出了一项在全国范围内颇具先锋色彩的高考方案，核心调整之一，是把学业水平测试的成绩纳入高考录取的参考，并尝试以等级制部分取代原始分制，用来缓解“分分计较”的压力。方案设计者的想法并不复杂：既然一分之差可以决定一所大学，那就让分数的刻度粗一些，让学校和高校有余地去看一看分数之外的东西，素质教育才有进入录取体系的通道。

方案公布之后，社会争议迅速升温。当地主流媒体以显著篇幅报道了家长与考生的不满，据原论文引述的当时报道，读者来信和报道的标题集中在几个问题上：等级制会不会让暗箱操作取代分数公平？能否给孩子们一个明确的说法？网络论坛上则出现了另一种说法：等级制让寒门子弟失去了以分数翻身的唯一机

会。教育公平的倡导者也指出，任何主观评判在缺乏有效监督时，都可能成为权力寻租的通道。方案的设计者反复解释，等级制的评分标准仍然客观透明，但反驳的声浪并未平息。

（二）反对者在反对什么

这场争议的要害不在输赢，而在反对的内容。反对者很少从技术层面质疑等级制的测量效度，他们并不论证“等级制测不准学生的水平”。他们担心的是另一件事：等级制引入了“人的判断”。即使这种判断掌握在经过专业培训的评卷教师手里，它也被认为将不可避免地打开一扇暗门，让权力与关系侵入证明的空间。换句话说，反对者所捍卫的不是分数的精确，而是分数背后那套“无人称判断”的担保：标准答案面前，人人平等。

可以用菜市场的秤来说明这一点。一个常年买菜的人未必相信每一杆秤都准，但他相信“过秤”这个动作：菜放上去，数字出来，卖菜的人和买菜的人看着同一个数字。倘若有人提议把秤撤掉，改为由摊主“凭经验估个差不多”，即使摊主是个公道人，买菜的人也会本能地警觉，因为他失去的不是一点精确，而是在争执时可以指着的那个东西。分数之于高考，就是那杆秤。等级制无论在技术上如何改善，只要在秤和数字之间插进了一个“判断”的环节，就等于要求人们在无法当场核对的地方信任陌生人。

（三）自指的回环

在随后的几届招生中，许多高校在实际录取时仍主要以原始分排名为依据，等级制的功能事实上被架空；省里对方案作了多次修正，核心方向是逐步回到“分数优先”的轨道。至此，一个完整的回环闭合了：因为考试被信任，所以它被捍卫；因为它被捍卫，所以它更被信任；因为它更被信任，所以任何替代性的证明方案，都永远无法积累到足够的信任来启动自身。

这个回环值得多停留一会儿，因为它说明了为什么“更准的测量”不是解药。信任不是论证的产物，而是长年演习的沉淀。一种新的证明方式要想获得同等的信任，需要同样长的时间去积累同样的习惯，而在这段时间里，它面对的不是理性的技术评估，而是对“公平沦陷”的恐惧。这恐惧并非无理：在一个人际信任不再是社会默认前提的大规模陌生人社会里，“凭什么相信你的判断”是一个必须被回答的问题，而无人称的分数恰恰是对它最省事的回答。因此，被反制的并不是某一项具体的改革措施，而是任何把“人的判断”重新放回证明环节的企图。

这里还须说明本书与原论文在措辞上的一处差别。笔者在原论文中把这一现象称为“监护的证明焦虑”，本书沿用其全部经验内容，但在母题上再前进一步：焦虑之所以只能流向分数，是因为学校的账本上只有秩序这一栏。当改革者想要记进去的东西，是需要判断、需要信任、结果未定的东西时，账本上没有这一栏可填，公众也没有任何现成的习惯去读它。

◆ 三、改革的收编：从“替代应试”到“应试之上的补充”

– （一）叙事的悄然替换

改革进行到第二个十年之后，一个细微而关键的转变发生了：曾经流行的“替代应试”的叙事，被悄悄换成了“在应试基础上补充”的叙事。综合实践活动、研究性学习、社区服务、学科竞赛经历，这些本来被期望打破“一考定终身”的素质教育内容，逐步被收编进高校自主招生与综合评价录取的参考指标体系。表面上看，这是素质教育获得了制度性的承认；实际上，这是筛选逻辑的一次自我升级。

过去，一个学生只需要在高考中拿到足够高的分数；现在，想进入顶尖大学，除了分数，最好还有一份漂亮的综合素质档案。过去，有条件的家长只需要

花钱让孩子补数学；现在，他们还要花钱让孩子去参加模拟联合国、去海外“研学”、去拍摄公益活动的照片，用来填满“社会服务”那一栏。每一项原本为减轻考试压力而设的改革措施，一旦进入筛选的参考体系，就被竞逐的动能捕获，转化为新一轮军备竞赛的赛道。

（二）一个小区里的例子

设想一个小区里的几个家庭，这仍是说明性的构造。社区办了一个周末的志愿服务活动，起初只是几位退休老师牵头，孩子们去敬老院陪老人聊天，聊得好不好、有没有收获，没有人记录。后来有家长听说，这类活动在升学材料里有一栏，于是人数多了起来；再后来，主办方为了出具证明，开始统计时长、拍照存档、设计签到表。到第三年，孩子们去敬老院的时候，会先问“今天能不能盖章”。老人们说的话，孩子们记不住了，因为那个时刻已经不再是一次相遇，而是一次交付。

这个小例子里发生的，正是收编的全过程：一件原本带着未定的事（和一个陌生的老人说些什么，没有标准答案，也没有人替你兜底）被纳入账本之后，必须先变成可以呈报的东西才算数。它的未定被抽掉，剩下的是时长、照片和印章。更关键的是，一旦所有人都在做这件事，它就不再是加分项，而是“没有就不行的标配”。孩子的负担不但没有减轻，反而同时承载了两种压力：既要分数的精准，又要档案的丰盈。

（三）日本的一次对照

这套动力并不只在一个国家运转。日本自上世纪七十年代末至本世纪初推行的“宽松教育”，提供了一条高度一致的对照轨迹：削减课程内容，推行每周五日制，引入“综合学习时间”。结果同样相似：校内课时削减的同时，家长的焦虑把孩子迅速送进校外补习塾，形成校内外压力此消彼长的割裂结构；当国际学

力调查的排名出现波动，舆论将矛头指向宽松教育，“学力低下”的恐慌弥漫全国，政策逐步回调。日本学者苅谷刚彦（Kariya，2013）的分析提示，这种恐慌表面上回应的是排名数据，深层动力却不能还原为数据本身：当社会在数十年里被标准化考试的公平叙事所塑造，任何削弱考试的改革都会触发同一种反射，担心的是“没有了客观分数这道护身符，我们还能信任什么”。两场改革，政治体制不同，路径不同，历史细节不同，却通向同一个结局。这一周期的完整经过，将在第3章从学校内部的认证表演角度细看。

（四）收编为何几乎是必然的

回头看收编的过程，可以概括出一个相当稳定的三步。第一步，改革者提出一项不以分数衡量的内容，它最初是未定的：做什么、怎么做、做成什么样，都留给现场的人去判断。第二步，这项内容要进入录取或评价体系，就必须变得可核对，于是出现了统一的表格、时长、证书和评分细则，现场的判断被预先命名。第三步，所有人都开始按表格做，表格上没有的东西不再值得做，原先的内容变成了一个新的赛道，分数之外又多了一种必须交付的证据。

三步里没有任何人在作恶。每一步都有充分的理由：不统一就不公平，不核对就会造假，不竞争就吃亏。这就是为什么收编不需要阴谋，只需要一个前提，即进入体系的东西必须能被证明。这个前提在第1章已经看到它的来历，在这里看到它的后果：凡被账本接纳的，都以失去未定为代价。改革者要么让自己的内容留在账外，这样它没有保护，容易被挤压；要么让它入账，这样它得到了保护，却变成另一种秩序。这个两难，是第19章要处理的核心难题之一，也是为什么本书在结论编里不满足于“再加一项改革”。

◆ 四、底层家庭为何捍卫考试

– （一）一个让几乎所有理论为难的现象

前三节所述的现象里，有一个最容易让人困惑：为什么在考试体制中被压得最深的那些家庭，恰恰是它最坚定的捍卫者？如果考试只是统治阶层的筛选工具，被压迫者应当是第一批要求拿掉它的人；如果考试只是一台测量机器，人们对它的态度应当随着测量的好坏而变化。现实却是，每一次改革方案出台，最激烈的担忧往往来自没有关系、没有资源、没有第二条路的家庭。这一点正是本章要正面回答的问题，也是笔者原论文最具辨别力的发现。

回答是：他们不是在捍卫一件阶级统治的工具，而是在捍卫一套已知的、可预期的证明规则。要理解这一点，只需把自己放在这位县城母亲的位置上。她的孩子在一场以分数为准的比赛里，起点比别人低，但规则她是知道的：多做几道题，多背几个单词，多熬几个晚上，结果会在分数里显现，而且全省的人看着同一张榜。她当然知道这场比赛不公平，起点不公平，资源不公平，可是比赛的终点线对所有人是同一条。倘若这条线被改成“综合评价”，她立刻会问：谁来评？按什么评？评完了我找谁说理？这三个问题，家境好的家庭有别的办法回答：认识某位校长，知道某个项目的门道，能请得起人把孩子的材料“包装”得漂漂亮亮。而她没有。

– （二）废除而不提供替代，不是解放

于是，在缺乏其他可信的证明通道的条件下，扼杀考试并不是解放底层，而是剥夺了他们唯一能够证明自己能力的机会。对于被压缩到极致的生存空间里的家庭，标准化考试是唯一一条规则明确、结果可预期的向上通道。废除它，而不提供另一条同样可预期的通道，对他们不是解放，而是灾难。这个判断并不是在为考试辩护，它描述的是一种选择的结构：两条路，一条规则苛刻但透明，一条

规则宽松但要靠“认识人”；穷人和有关系的人，在这两条路面前的处境是不对称的。

这里出现了本书母题的第一次具体显影。学校的账本只给秩序立账，秩序之所以能立账，是因为它可以被看见、被核对、被比较，而看得见、核对得了，恰好是弱势者唯一能够依靠的保护。换句话说，秩序独占账本，并不只是强势者的阴谋，也是弱势者在无法兑现信任的条件下，对唯一可兑现的东西做出的押注。这就是为什么本书一开始便说，秩序本身不是病：一套有明确承诺、接受异常记录、能让没有关系的人也能指着说理的秩序，是可靠秩序；病在于它独占账本，使得凡不能被它记录的东西，在制度里都不存在。

– （三）与“误识”论的分别

有一种常见的解释会在此处出现：这是“误识”，被压迫者内化了压迫者制定的规则，把它当成自然的、天经地义的东西。这种解释在许多场合有解释力，但在这里不够用。误识论假设被压迫者对自身的处境缺乏认识，而县城母亲对自己处境的认识，往往比许多旁观者更清楚：她知道考试压人，知道孩子被磨得失去了兴趣，知道分数并不等于孩子的本事。她仍然选择守住分数，是因为她同时清楚另一件事：撤掉分数之后，没有人会替她的孩子兜底。这不是认识的缺失，而是在清醒的认识之下做出的、在她的约束条件里相当理性的判断。

因此，对考试的捍卫不应被简单地读成保守，也不应被读成愚昧。它是一种弱势者的防御：把一份无法由别人代为担保的信任，安放在一个不需要信任任何人就能核对的东西上。理解了这一点，才能理解为什么改革者的好意，在很多场合被当作一种威胁来接收。

– （四）两位家长的算账

用一个构造的对照，可以把上面的结构看得更清楚。设想两位家长，各有一个初三的孩子。一位是前面那位开饭馆的母亲，另一位是在城里做中层管理的父亲，家里有书房，有几位做教师和医生的朋友。同一个晚上，他们各自听到了“综合评价将占一定比例”的消息。

做管理的父亲算的是机会：综合评价意味着分数之外有了新的赛道，他可以动用自己的认知和人脉，替孩子找一个项目、请一位老师写推荐、把一年的经历整理成一份像样的材料。对他来说，规则的松动是一次可以经营的空间。开饭馆的母亲算的是风险：规则一松，空间会被谁占去，她心里有数。两位家长对“考试压人”的看法其实相近，但面对同一项改革，他们的态度在方向上相反。这个构造的对照提示：对考试的态度未必取决于对教育理想的认同，更可能取决于一个人能否在规则松动之后自己兜住后果。由此回头看，所谓“家长不支持改革”的说法太粗了：能兜得住的家庭倾向于欢迎松动，兜不住的家庭倾向于守住分数，两者在同一场争议里相遇，被报道成了“家长的焦虑”。这只是一个有待经验检验的假设，不是已经测得的比例。

这个对照还提示了改革的成本为何可能被不均匀地分担。未定的空间一旦打开，按上面的设想，首先会是有资源的家庭把它变成自己的经营，随后才轮到其余的人，而他们面对的已经是被占过一轮的空间。公平的语言之所以成为反制的有力语言，是因为它背后站着一个确切的利益结构，而不只是情绪。

◆ 五、与最近邻理论逐一切割

关于考试为何顽固，已有几种相当有力的解释。它们各自照亮了一部分，也共享着一个未被审查的预设：把“筛选”当作一个已经在那里、只需解释其顽固

性的事实。本书要追问的是更靠前的问题：筛选为什么必须存在，以及它存在的同时，什么被它挡在了账本之外。下面逐一说明本书与最近邻理论的关系。

（一）新制度主义：仪式之下的情感基座

新制度主义组织理论（Meyer & Rowan，1977；DiMaggio & Powell，1983）指出，组织采纳某种形式，往往不是因为它提高了效率，而是为了向制度环境展示自己符合被认可的理性模样。标准化考试，是学校“看起来在理性、客观地运作”的仪式，其核心功能是制度同形，而非技术效能。本书与这一解释共享出发点：考试首先是一场合法性仪式。

分歧出现在一个预测上。按同形理论，当外部制度环境转向，旧仪式可以被新仪式平顺地替代，医院更换认证标准、企业更换管理体系，都是如此，组织的技术核心可以与仪式保持松散的耦合。教育领域却呈现出替代的极端困难：即使政府强力推行多元评价，公众仍固守在旧仪式上，而且固守得最紧的，恰恰是体制中被压迫的人。同形理论解释的是组织为何采纳考试，解释不了公众为何如此粘着于考试。原因在于，对一位母亲来说，高考成绩单不只是向制度环境展示合法性的材料，而是她向自己证明“我已经尽了责任”的凭据。这是一个被代际责任捆绑的人的存在性焦虑，不属于组织成员面对制度压力的那种焦虑。本书的定位是：在制度分析之下，挖出一个情感基座。

（二）柯林斯：筛选是起点，还是结果

柯林斯（Collins，1979）的文凭社会理论提供了对竞争升级最有力的机制分析：文凭成为进入地位群体的入场券，所有人都追求更高的文凭，文凭便不断贬值，竞争不断升级。本书描述的“竞逐外溢”，在他的框架里就是文凭通胀的后果，本书对此完全承认。

分歧在于，筛选本身是不是不需要再追问的起点。地位分配有无数种方式：血统、军功、财富、忠诚、师徒传承。为什么在现代社会，考试成了分配教育机会进而分配地位机会的核心机制？血统不需要证明，它是天生的，无从追问“凭什么”；财富也不需要证明，钱自己证明自己。但当一个社会把教育机会承诺为“人人平等、以能力为唯一标准”的公共物品时，它就必须有一个装置，向所有人证明分配确实是按能力而非按特权进行的。这个装置不只是挑出谁行谁不行，还要同时展演：挑的过程是公平的。所以柯林斯解释了筛选的阶层后果，本书解释的是筛选以考试这种形态出现的前提，两者在分析层面上错位，并不互相取代。若有人据此把底层家庭的捍卫解释为“误识”，本书已在上节说明，捍卫者不是被欺骗，而是在没有别的可信通道时守住唯一可核对的东西。

– （三）信号理论：谁才是最激烈的捍卫者

信号理论（Spence，1973）把文凭竞争理解为信息不对称下的理性均衡：雇主看不见求职者的能力，只好依赖文凭作信号，个体便投资于教育来发出更强的信号。逻辑自洽，但有一个经验上的盲区：如果考试只是向雇主发信号，为什么最激烈的捍卫者是家长，而不是雇主？雇主关心信号的信息含量，家长关心的却是信号的道德性质：这张分数单，是否对我孩子所受的教育做出了一次公正的裁决？更进一步，儿童的能力有许多种，合作、韧性、创造、判断，为什么统一笔试测的是解题的速度和准确？这背后不是“哪种能力对生产更重要”的经济学问题，而是“什么形式的证明可以被公认为没有被特权污染”的政治与道德问题。标准化笔试之所以胜出，是因为它最成功地展演了无人称的公平裁决：它首先是一个证明装置，然后才是信号装置。

– （四）鲍尔、布迪厄与福柯

鲍尔（Power，1997）的审计社会理论解释了复杂的委托代理关系中，制度对“可见证据”的强制需求，考试正是这种逻辑在学校的典型体现。本书受益

于它，两者处于不同层面：审计社会讲的是制度层面的信任制造与问责，本书补上的是这一需求之下，行动者的情感结构，亦即代际责任的托管所伴生的证明压力。布迪厄与帕斯隆（Bourdieu & Passeron，1970）追问筛选为谁服务，揭示了符号暴力；福柯（Foucault，1975）追问考试如何规训主体，揭示了权力与知识的装置。本书追问的是筛选为什么首先必须存在，以及它存在时，哪一种学习被它记进了账本、哪一种被留在了账本之外。三个追问不在同一个层级上，是互补而不是互相替代。

（五）本书的位置

还需要补一个划界。迈克尔·扬（Young，2008）所代表的知识社会学，追问的是考试内容的问题：为什么考的是数学而不是耕种，什么知识被认为值得被考。本书不处理内容，处理形式：为什么证明的形式倾向于标准化笔试，以及这种形式对学习产生了什么影响。这个限定是有意的，因为一旦把内容问题与形式问题混在一起，两种分析都会变得含糊。

（六）本书比原有解释多走的一步

综合以上，可以看出本书与最近邻理论的共同点和差别。共同点在于，几乎所有解释都承认考试是一场仪式，都承认它的力量来自合法性与信任，而不是测量效度。差别在于本书追问的另一半：仪式所记的账，只有一栏。同形理论、文凭理论、信号理论和审计社会理论，都在回答“为什么是考试”，都没有把“考试之外有什么没被记账”当作问题。本书不否定它们的任何一项机制，只是补上一个它们的共同视野之外的事实：账本的结构决定了什么东西可以在制度里存活。因此，对“改革为何被反制”的回答，不能只落在反对者的利益或情绪上，而要落在改革者想记入账本的东西本身，那是一些需要判断、需要信任、结果未定的东西，而账本里恰好没有它们的位置。

◆ 六、最危险的反驳：芬兰、文革推荐制与科举

一个命题的价值，取决于它能否承受最难的反例。对本章的判断，有三个反例最为锋利：芬兰为什么没有被考试锁死；中国自己曾经废除过高考，证明焦虑为什么没把考试逼回来；考试在古代就已存在，如何能说它是现代的产物。

– （一）芬兰何以可能

芬兰的基础教育以弱化标准化考试著称。学生在义务教育阶段没有全国性的高利害统考，教师靠课堂观察、档案袋和描述性反馈来跟踪学习，同时芬兰学生在国际测试中表现良好，教育公平程度也居世界前列。如果制度化的委托必然逼出考试，芬兰为什么没被逼出来?

回答不是“芬兰其实也有证明压力，只是被另一种装置承载了”。这样说，等于把证明压力当成先于具体制度而存在的常量，再去考察各国如何安放它，这恰是把问题预先交给了某种普遍本质。更准确的说法是：同样的制度化委托结构，在芬兰并没有生成与中国同质的证明压力，而是被导向了另一种证明实践，即对教师专业共同体的制度性信托。这种信托不是一种文化天性，而是由一整套制度条件持续再生产出来的：小学教师须具硕士学位，师范专业录取极为严格，教师的专业地位与医生、律师相当（参见Sahlberg，2011）。在这样的配置下，家长相信老师能公正评估自己的孩子，并不是因为老师不犯错，而是因为教师在制度上被赋权为有判断力的主体，其判断可以替代分数承担证明的责任。

因此，本书的命题不是“考试不可避免”，而是一个有条件的机制：当委托与承载之间的张力高度紧绷，专业体系对外部评价缺乏独立判断力而自我认证闭合，社会流动又高度集中于单一学历通道时，证明压力会不可阻挡地流向唯一可信的装置：标准化考试。中国与芬兰的差别，不在有没有委托，而在这份委托所生成的证明压力，是被引向一支被制度赋权的专业共同体，还是被引向一张被公

众共同识认为公平的试卷。这意味着，等级制之所以在江苏失败，并不能证明“人的判断”一定不被信任，只能证明在那样的条件下，还没有人建起使这种判断可被信任的制度。

（二）推荐制的时期

比芬兰更棘手的是中国自己的历史：1966年高考停办，其后高校改行推荐入学，直到1977年才恢复高考（起讫的具体年份，史家的表述略有出入，本书取其大端）。如果证明压力如此根本，它当时为什么没有把考试逼回来？回答分两层。第一，委托的内容变了。那时教育的主要目的被表述为培养革命事业的接班人，“教育是否尽职”的追问不在于学生数理化学得如何，而在于政治觉悟与立场是否合格，证明装置随之改变：政治审查取代学业考试成为核心的证明手段。推荐制并非没有证明，它只是用“政治合格的证明”替换了“学业能力的证明”。第二，竞逐的动能被强力压制。学历不再是改变命运的合法通道，知识分子被贬抑，大学成为政治改造的场所，围绕升学通道的竞争因而失去支点。1977年恢复高考，则从反面印证了这个机制：一旦“上大学”重新被建构为改变命运的合法通道，竞逐立即被重新激活，在短短几年内把考试推回到支配性的位置。所以，推荐制时期不是对命题的反驳，而是从反面标定了条件：证明压力是在教育被制度化地承诺为改变命运的通道之时才被拧紧的，承诺被撤销，压力也随之解除，不是因为它被解决了，而是因为它所依赖的前提被拆掉了。

（三）科举与中世纪的学位答辩

最后是历史时序的质疑：科举延续了一千三百年，中世纪大学已有学位答辩，考试远早于现代的义务教育。本书的回答是，前现代的选拔性考试与现代的支配性标准化考试，在发生学上是两种制度形态。前者是精英选拔装置，从少数自愿报考的人里选出少数进入官僚体系或学术共同体；后者叠加了一层证明性展演的功能，不仅挑出谁是好学生，还要向社会全体展演教育没有辜负它被赋予的

代际责任。科举不需要向全社会证明“国家在尽职地教育每一个孩子”，因为国家从未声称要对每一个孩子的教育负责；义务教育制下的学校则必须回应这个追问。本书分析的机制，作用于这个新叠加的证明功能层，而不是考试的一般历史。

◆ 七、学习被观看所改造：证明仪式的反向塑形

– （一）考试不在学习之外

到这里，论证的主线都在回答“是什么逼出了考试”。如果只停在这里，本章就只是一份制度发生史。还有一半同样重要：考试一旦成为支配整个教育过程的证明仪式，它如何反过来改变了学习本身。考试不是学习之外的附属物，它一旦被制度化为中心装置，就会渗入学习的每一个细胞，把学习塑造成一种“为了被证明而组织起来的行为”。不分析这种反向塑形，就无法理解仪式为何一旦建立就如此难以撼动：它已经不是在外部测量学习，而是在内部定义什么能被识别为学习。

在制度化的教育里，学习的过程与学习的证明是分离的。一个学生解一道二次函数题，他做得对不对，不是由“他是否解决了某个现实中的最优化问题”来检验，而是由参考答案或读卡器来检验。这种分离使得证明装置从一开始就介入了学习过程的内部。学生在刷题时注意力最密集的地方，往往不是“这个数学问题本身有没有趣味”，而是“这个题型会不会考”“这种写法能不能拿到完整的步骤分”。学习的目标从“理解某物”，被替换成了“产出可以被证明为理解了某物的标准化证据”。生活里有一个熟悉的类比：一个人为了让朋友圈里的人看到而去旅行，他拍照时的专注，已经不是对眼前山水的专注。眼前的山水依然在，只是它成了照片的原料。

（二）时间、思维与动机的三重塑形

这种反向塑形，作用在三个层面。第一是时间节奏的被收编。学习从模糊的摸索、大量的试错和反复的修正，到最终在整体结构中豁然贯通，是一条不匀速的、有自身节律的路径，所需的时间无法被课表精确切分。但考试作为证明仪式，要求所有学生在同一天、同一时限内完成同样的任务；这个时限通过日历倒推，反过来规定了整个学期、整个学年的教学节奏。每一次“来不及了，这章不讲了，大家回去自己看”的决定，都是在学习的内在节奏与证明的统一时间之间，被迫选择了后者。以本书的概念说，学习中那段“差异已经出现、尚未收敛”的时间，正是需要被留给未定的时间，而日历没有为它留栏目。

第二是思维方向的倒置。人对一件事的理解，通常从一个整体的、模糊的情境出发，逐渐逼近可以被形式化表达的方案。但标准化的考题必须是边界清晰、条件充分、有唯一正确答案的封闭问题。为了让学生在时间压力下高效地产出封闭问题的答案，教学过程就只能倒置：先给出清晰的定义和例题，再让学生反复练习同类变式。经年累月，学生的心智习惯就被塑造成“等题目给齐了条件才开始想”，而不是“面对模糊的情境主动提出试探性的假设”。设想一个孩子在做数学题时遇到一道应用题，题目里缺了一个条件。习惯了封闭题的孩子，第一反应是“题目是不是印错了”；习惯了与未定相处的孩子，第一反应是“那我先假设一个，看看会怎样”。两种反应不是天分的差别，而是长期反馈结构塑造出来的制度性心智。

第三是动机的外置。孩子学说话，是因为想与人交往、想表达需要，动机是内生的。证明仪式通过制造一个外部比较的竞技场，把动机逐步从“我想学会”挪移到“我想被证明比别人更会”。当分数和排名成为学生评价自己全部学习生活的主要尺度时，他对“学习本身是否有趣、自己是否在成长”的内在感知逐渐退场，他需要别人来告诉他，自己是好学生还是差学生。德西与瑞安

（Deci & Ryan，1985）的自我决定理论表明，当外在评价压力取代内在动机时，探究的深度、任务的坚持和创造性往往随之下降。同时，坎贝尔（Campbell，1979）关于社会指标的观察也提示了类似的机制：一项量化指标被用于重大的社会决策，它就会承受腐蚀它自身所要监测之物的压力。

（三）这是未定无份的第一个现场

三重塑形合在一起，说明了本书母题的一个关键环节：未定在这里并没有被明令禁止，而是在制度的日常运转中失去了位置。时间不给它，思维的训练不给它，动机的结构也不给它。一个学生如果在某一次作业里遇到一个没有现成解法的问题，花了一个晚上摸索出一条歪歪扭扭的路，这一晚在账本上记作“低效”；而他的同桌背熟了题型，十分钟交卷，记作“高效”。账本不知道哪一晚发生了什么。这是第3章要细看的课堂内部的认证表演的入口，也是第4章要处理的“这一个”如何在度量中隐形的入口；本章只需指出：证明仪式不仅挡住了改革，也在改革之前就悄悄决定了什么样的学习能够发生。

对教师也是如此。一位愿意让学生在课堂上多琢磨一会儿的教师，面对的是一个简单的算术：这一节课多花二十分钟，后面就要有二十分钟的内容被压缩，而期末的统一卷子不会为这二十分钟留任何分值。他可以坚持，只是需要自己承担两种后果，一是进度落后，二是在同年级的横向比较里排在后面。多数教师不是不知道什么更好，而是知道这个选择的代价由谁来付。制度的作用，正在于使得“更好的做法”成为个人冒险，而“稳妥的做法”成为默认选项。当个人冒险无法被制度保护时，它只能在缝里偶然发生，这就是“没有份额”的意思。

◆ 八、补习塾的悖论：被收编的“主动”

– （一）一个看似有力的反例

对上一节的判断，有一个现象可以被用来反驳：在高度应试导向的补习机构里，不少学生表现出极强的主动性，主动上课，主动提问，主动完成远超学校规定的练习。如果证明仪式扼杀内在动机，这些孩子的专注和热情又该如何解释？

这个反驳迫使我们区分两种“主动”。设想一个高三学生，在补习机构里每天刷八小时的题，他全神贯注，会主动问老师“这一步是怎么想到的”，每次模考成绩提高，他都感到由衷的成就感。这种主动是实在的，没有必要否认，更不应以一句“异化”打发。但它是一种被竞技框架完整收编的主动：他的全部心力聚焦在“如何更高效地产出高分”上，而不是“我正在解的这道物理题背后，自然世界是怎样运转的”。两件事表面上都叫主动学习，前者向竞技场封闭，后者向世界打开。前者的成就感来自在排名表上超过了对手，后者的成就感来自对某物的理解加深了。

– （二）收益与代价

本书的判断并不是“应试训练没有任何认知收益”。逻辑拆解、信息处理速度、特定模式的识别，这些能力在训练中确实被强化。要问的是，这些收益是以什么方式获得的，付出了什么代价。当一个学生的全部学习动机都被外部排名所锚定时，他可能成为一个高效的解题者，但失去了追问“我为什么要学这个”的自主权。这种丧失不只是心理层面的“异化”，而是一种发生学意义上的事实：学习者与知识之间那段直接的意义关系被截断了。他不再从“我学会了什么”中获得意义，而是从“我被证明为什么”中获得意义。

这里能看到承接无份的一个早期征兆，尽管它的完整论证要到第三编。一个新异之物进入孩子的世界，比如一个让他好奇的现象，一个他不理解的概念，它

能否在他身上留下痕迹、变成他自己的结构，取决于有没有一个时间和位置让它停留。在竞技框架里，一切进来的东西都被立刻问一句“考不考”，考的，转化为得分点；不考的，被丢弃。新异之物刚进来就被安排了去处，没有机会成为谁的问题。

– （三）越主动，越被锚定

所以补习塾的主动并不构成反驳，它恰恰是本章论点的延伸证据：当一个社会里除了考试以外，已经没有别的可信的胜任证明通道时，学习主体的全部能动性，都将被驱赶进这条竞技通道的狭窄赛道。他越是主动，就越是被锚定在证明仪式所预设的那个框架里。要害不是学生不主动，而是他的全部主动，都被封锁在一套他无法质疑、甚至从未意识到可以质疑的证明逻辑之内。这也是为什么，改革者只要求“让孩子更主动”，往往收效甚微：主动一旦被允许，它会朝着账本上唯一有收益的方向流去。

◆ 九、本章判断的边界与证伪条件

– （一）本章不主张什么

一个严肃的分析，应该先交代自己不主张什么。本章不主张所有教育病理都由证明仪式造成：家庭出身、社区资源、文化偏见、教师水平的差异，仍然各自独立地起作用。本章不主张标准化考试是制度化教育的必然产物，芬兰的路径已经说明，在不同的制度配置下，证明的压力可以被导向别处。本章也不主张考试内容的合理性，为什么考的是这些科目而不是另一些，属于知识社会学的问题。最后，本章对证明压力向职业资格考试、大学排名等其他领域的外推，只作启发性提示，每一处外推都需要该领域独立的检验；本章的经验锚点始终是基础教育中的高利害考试。

同样需要重申的是本书对秩序的态度。本章全部分析，针对的是秩序独占账本，而不是考试、规则或标准本身。一个有明确承诺、守边界、接受异常记录的可靠秩序，是弱势者最重要的保护之一，上文县城母亲的立场就是明证。因此，本章并不提议“取消考试”，这个提议在本章的论证下既不现实，对弱势者也不公平。本章的结论是：在考试之外，必须另有一种能被信任的方式，把无法当场交出证据的那部分学习也记入账本。这个方向将在第18章与第19章回到。

（二）三条证伪条款

一个论点必须指明自己在什么情境下将被推翻。本章提出如下三条。第一，存在性证伪。如果能找到这样一个社会：委托与承载之间张力紧绷，专业体系自我认证高度闭合，社会流动高度集中于单一的学历通道，三项条件全部处于高位；但大部分学校的日常教学仍然以保护生成性的学习为核心，学生对学习的自我评价不受排名左右，并且这一状态在没有外部强力干预的条件下持续了数十年。那么，本章的核心命题在该社会的适用性即为伪。

第二，诊断性证伪。本章的一条操作性子命题是：在上述三项条件处于高位的大型社会中，每一次以主观评判部分替代标准化考试的尝试，都将遭遇以“公平”为名的大量社会抵制。如果在这样的社会里，此类尝试能够平稳实施，没有引发大规模反弹和政策回调，并被接受为新的公正常规，则这一机制不成立。

第三，机制性证伪。如果在某个高压考试社会中出现一项大规模改革，它有效削弱了标准化考试的支配地位，不但没有遭到公众反制，反而得到底层家庭的主动支持，而且其可持续并不依赖像芬兰那样重建教师专业的制度性信托，那么“教师专业信托是替代考试的唯一已知通道”这一子判断即被推翻。核心概念，即证明的压力作为分析框架，仍可能有效，但对替代装置条件的边界需要修正。

这三条不是理论的免疫盾牌，而是理论对自身的反身约束。如果未来出现了一种制度形态，能够回应“教育是否尽职”的追问，却不必以考试为唯一的证明装置，无论是通过重建对教师专业共同体的信任，还是通过多元的社会流动渠道分流学历竞争的压力，本章的分析将随之过时，而这恰是本章乐见的结局。

◆ 十、收束：账本上缺的那一栏

回到县城的那位母亲。她守住分数的理由，现在可以说得清楚：在一个陌生人构成的社会里，分数是唯一不需要信任任何人就能核对的东西，而她没有别的东西可以核对。这个理由不是偏见，也不是愚昧，它是对一种处境的精确判断。改革者的好意之所以屡屡落空，原因恰在于它们把“让孩子少受点苦”当成了目标，却没有同时提供一种能让没有关系的人也放心的新证明。结果，好意被收编为新的筛选维度，或者被“公平”的声浪弹回。

这一章为立账论补上的，是它最难的一个现场：教育只为可证明的秩序立账，未定与承接只在缝里偶然发生。二十年的博弈所显示的，不是某次改革设计得不够好，而是账本的结构本身：凡不能转化为可呈报、可比较的证据的东西，要么被收编后失去原有的性质，要么在缝里偶然存活，一遇换校、课时紧张、方案回调便消失。同时，◆七节关于时间、思维与动机的分析，已经为无份论埋下了伏笔：未定并非被明令禁止，而是在日常运转中失去了位置。

这也提醒我们，为未定留份不能靠劝说。劝家长相信孩子、劝教师放手、劝学生享受过程，都只是在账本之外增加期望；只要账本不变，这些期望就只能由最有余裕的人去兑现。需要改变的是账本能够记录什么，以及由谁来担保这些记录可信。

留给下一章的问题是：这台证明机器并不只在高考的考场里运转，它同样在每一间教室、每一位教师、每一次公开课里被日常地表演。当认证成为表演，课堂里的未定是如何被一寸一寸地逐出去的？这是第3章要回答的。

带走的话

考试是社会替自己举行的一场证明仪式，它靠公众对公平的信任立身，而不靠测得有多准。所以改革碰到的是信任的挤兑，最后被收编的是改革本身；底层家庭守住分数，守的是一套不必信任任何人就能核对的规则。这场仪式只为可证明的秩序立账，凡不能当场交出证据的学习，要么入账之后变了形，要么留在缝里碰运气。要松动这台机器，光靠劝说不行，得先有一种同样能让没有关系的人放心的新担保。

小　账

本章出现的县城母亲、小区里的几个家庭、两位初三孩子的家长、补习机构里的高三学生等，均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；所涉的政策年份（2001年课改纲要、2008年江苏方案、1966年与1977年的高考停办与恢复）与国别对照，依据公开文献与笔者原论文所引的公开报道。

“监护的证明焦虑”是笔者原论文的概念；“立账”“无份”沿用全书母题；“证明仪式”“反向塑形”是本章的分析用语，不是经验结论。关于不同家庭对改革态度差异的说法，是有待检验的假设。

本章的证伪条件见◆九节。

本章不构成教育政策或升学的实务建议。

◆

03

第3章

合法性寻租：认证表演如何把未定逐出课堂

> **这一章的问题**
>
> 当强制认证成为课堂里唯一能兑换回报的东西，教师、学生、家长各自合理的选择，如何合力把未定逐出了课堂？

– 场景　被请回后台的提问

设想一间普通的小学教室，一节被教研组评为“成功”的数学课。教师讲的是分数除以分数：教案完整，板书工整，全班齐读法则，例题示范无可挑剔，随堂练习的正确率接近九成，用任何一张现行的课堂评价量表去衡量，这都是一节拿高分的课。临近下课，后排一个男孩举起手，问了一句在数学教育里被反复讨论过的话：“老师，为什么除以一个分数，结果反而变大了？整数除法不是越除越小吗？”教师愣了一下，随即温和地收束：“先把计算法则记住，以后你会懂的。”

这个场景需要说明一点：它是笔者为说明机制而构造的案例，不是对某一间教室的田野记录，本书后文凡类似场景，定位相同。它之所以值得停下来看，是因为教师在那一秒钟里并没有做错任何事。她听到了问题，也大概知道这个问题有多好。她是在一瞬间完成了一笔精确的核算：如果花八分钟带全班重新想一想“除法到底在做什么”，进度会滞后，练习量会不足，下周的阶段测验正确率可能下滑；而这些滞后、不足与下滑，都会被看见、被登记、被拿来与隔壁班比较。男孩的困惑呢？它没有任何一栏可以登记。

那个“为什么越除越大”，正是本书所说的未定：一个差异已经出现——旧有的除法直觉与新的运算结果撞在了一起——尚未收敛，没有人替他兜底，只能

由他自己去判断、去承担“我其实没懂”这件事的后果。如果它被接住，也就是被留下来、被反复咀嚼、被后来的证据修订，它就会变成这个孩子对除法的一次重新理解，也就是承接。但在这节“成功”的课上，它被客气地请回了后台。

本章判断：当强制认证成为学校里唯一能兑换回报的东西，学习便裂成两个几乎不相往来的义项——作为理解的不可见发生，与作为认证的可见表演；因为只有后者能够立账，教师、学生、家长便各自理性地把有限的时间与精力投向表演的打磨，未定所需要的认知条件——困惑的安全暴露、错误的公开讨论、非标准探索的漫长酝酿——就被一点一点逐出了课堂。

这一判断在原论文中被命名为“合法性寻租”。本书沿用这个名字，但把它放回全书的主线上来读：它回答的是账本问题的课堂版本。第1章讲社会为何需要一台只认收敛的机器，第2章讲这台机器如何在仪式里自我保护，本章讲的是，机器一旦转起来，身在其中的每一个人，如何在毫无恶意的前提下，亲手把未定从自己脚下撤走。

◆ 一、一个被反复绕过的谜：两种“学会”

– （一）所有人都同意，所有人都做不到

几乎每一次关于学校教育的公共讨论，都横着同一道裂缝。裂缝的一边是高度一致的愿望：我们希望孩子理解所学的东西而不只是会考试，希望教师有空间等待、有权利容错，希望课堂里有真实的提问和不可预测的探究。裂缝的另一边是同样高度一致的行为：家长把孩子的时间折算成可以展示的学习痕迹，教师把每一节课组织成可观察的教学流程，学生把最珍贵的不理解藏进标准答案的壳里。大多数改革的挫败叙事都停在同一声叹息上：“大家都知道该怎么做，就是做不到。”

这声叹息把问题放错了地方。它默认裂缝出在执行力、勇气或政策设计的精细度上，仿佛只要再多一点决心，愿望与行为就能合拢。本章的出发点相反：这道裂缝是定义上的裂缝。教师、学生、家长、决策者说“学习”二字时，看似在

使用同一个词，这个词在学校的日常运转中却已经悄悄分成两个义项，而两个义项各有各的账。

第一个义项，学习是理解的发生：认知结构的重组，旧知识在陌生情境里突然被认出影子，一个孩子在解分数除法时冒出“为什么越除越大”。它往往缓慢、不体面、无法精确计时，而且常常以“我不会”的形态最先露面。第二个义项，学习是认证的表演：产出可被评分、可被排名、可被升学系统识别为合格的行为痕迹。一个学生按教过的格式写出完整的解题步骤，无论他是否领会了背后的数量关系，在制度上他已经学会了。他的表演被看见、被认证、被存档，这就是学校实际运转中的“学习”，一个被制度认定为学习的事件，而不是发生在某个头脑里的事件。

– （二）为什么二者不能被弥合

这两个义项的分裂不是一场可以靠沟通消除的误解，它有结构。学校作为制度，天然只能奖赏它看得见的东西，而理解的发生恰恰看不见。它发生在孩子独自面对陌生问题的三秒迟疑里，发生在他把两个看似无关的知识点无声地焊在一起的瞬间。学校没有测量这一瞬间的工具，它只能测量这一瞬间留下的、可量化的痕迹：正确率、步骤完整度、卷面整洁度。于是一条冰冷的制度逻辑运转起来：不可见者不等于未发生，但不可见者也无从获得合法性。

这里要先划清一条边界，免得误读。本书不预设“可见的学习天然虚假、不可见的学习天然真实”，这个二分本身就是制度运转的产物。设想一个孩子蹲在院子里看蚂蚁搬家，忽然问“它们怎么知道哪条路近”。在这个场合，提问既是理解正在发生，也是学习正在进行的证明，不需要任何外部认证来裁定。是后来的制度把“学习”一词的一类用法——能被第三方观测、能被标准化比较的行为产出——升格为唯一合法的定义，同时把另一类用法——内部的、缓慢的、难以计时的认知重组——降格为不被承认的私事。所以本章追问的不是“好的学习如何被挤出”，那个说法本身就预设了一个本质，而是更朴素的一个问题：在什么

条件下，学习被强制分裂成两个彼此对立的操作定义？这次分裂才是需要被解释的事。

– （三）母语的对照：没有人在给你的“我会说话”打分

对照母语的习得，裂缝的形状会清楚得多。一个孩子学说话，要经过漫长的、几乎全是错误的阶段：把“勺子”说成“朵子”，把“我昨天去了公园”说成“我昨天去公园了了”。大人通常不会因此给他记一次错，更不会在他第一次说错时就把他的发音与同龄孩子排名比较。错误在这里是被容许的，甚至是被愉快地模仿和逗弄的。孩子的每一次出错都留在了和大人的对话里：被听见，被轻轻改正，下一次再试，几个月后不知不觉地对了。

母语习得并不缺少评价。大人时刻在判断孩子“说得对不对”，只是这种判断嵌在交往之中，是即时的、局部的、可以被修订的，而且它不兑换任何远期的稀缺资格。没有谁会因为两岁时“朵子”说得比邻居家孩子多错几次，就失去了十八岁时的某个名额。错误之所以在母语里是安全的，不是因为大人宽厚，而是因为错误没有被登记在任何一本会被远端比较调用的账上。

学校的情形恰好相反。同样是一个“不对”的瞬间，在这里它被记录、被汇总、被放进一条通向远处某场决定性比较的链条。于是同一个孩子，在家里可以毫无顾忌地说“我不明白为什么”，在课堂上却要掂量这句话的代价。这一差别不是年龄或环境的差别，而是账的差别：前者的“不会”没有立账，因此可以发生；后者的“不会”一旦暴露就会被立成一笔减分的账，因此必须藏起来。未定能否在场，取决于它的暴露是不是要付出可见的代价。

◆ 二、从辅助到垄断：认证是怎样被硬化成课堂的操作系统的

– （一）认证不是原罪

如果把认证看成学校与生俱来的原罪，分析便会滑向两种错误之一：要么假定学校从一开始就注定要异化成表演的剧场，要么退回一种怀旧，想象曾有过一个未被认证污染的“学习的黄金时代”。两种姿态都预先把认证钉在了“恶”的

坐标上，而不去追问它如何在具体的矛盾里被逼成今天的样子。这里取的路径是回到几个关键节点，看每一次认证是被什么力量一步步推到定义“何谓合法学习”的位置上的。

科举是最常被引用的早期参照。隋唐确立科举，回应的是一个更隐蔽的挤压：此前依赖地方精英为候选人“品行”作保的乡举里选（察举），在帝国疆域扩大、人口流动加快之后不断产生信息失真，担保人倾向于推荐亲族与门生。以统一的文本考试取士（糊名、誊录等匿名阅卷办法是后世的发展），是用对文本能力的可见评估去补偿对人品的不可见担保。在这一步里，可见性仍然只是保证公平与可比较的手段，它服务于选拔，还没有开始定义学习本身。

—（二）从人文承诺到排名工具

比科举更贴近本章关切的，是十九世纪德意志各邦的国家考试制度。民族国家的建构提出了全新的治理需求：一种统一的、可通约的资格，能够与官员选拔和任免对接。为大学预科设计的毕业考试，最初承载着一个雄心勃勃的人文主义承诺，它要认证的不只是知识，还有一种被观念论传统所推崇的自我塑造能力，也就是把受过“教养”的人从仅仅受过“培训”的人中分辨出来。

但这里埋下了一颗危险的种子。一旦认证的可比较性被确立为制度的生命线，认证就可以逐步脱离它所认证的实质内容，优先服务于它作为筛选工具的鉴别力，也就是制造足够精确的排名。我们可以想一个日常的类比：一把尺子最初是为了量布而造，可一旦人们发现尺子好用，就开始只裁尺子量得出来的那种布，量不出来的花样便慢慢没人织了。认证从“服务者”变成“吞噬者”的路径，在这个节点上已经看得出雏形。

—（三）测量学的技术底座与标准化考试的垄断

接下来是技术底座的铺设。二十世纪初美国的教育测量运动，以桑代克等心理测量学家为代表，推动了一整套方案：把课程目标转化为行为目标，把行为目标拆成可计分的题项，把学生的答案映射到以标准差为刻度的量尺上。这套方案

诞生时是有解放初衷的，它想用可公开核验的证据，取代依赖教师主观印象的评价，使教育机会的分配更公平。但它的工程路线决定了它只能看见一类认知：能在规定时间内、在指定题目上、用规定答法产出的行为痕迹。困惑的酝酿、错误路径被主动摈弃、模糊的概念关系在意识边缘被重新组织，这些内部的、非线性的认知运动，不在这把量尺的孔径之内。这不是测量精度不够的技术问题，而是量尺的构造逻辑本身排斥了它无法捕获的东西。

二十世纪中叶，一个转折性的耦合发生在高等教育招生里。战后入学申请量激增，各州、各校的成绩单不可通约，招生办公室面对的信息负荷超过了面试与推荐信所能承载的阈值，标准化的入学考试恰好坐落在这个信息缺口上：它可见、可比较，不受地方标准差异的污染。它的普及是被招生压力逼出来的最优解，并非谁的阴谋。可一旦普及，它就反过来驯化了公众的直觉：“公平选拔”越来越等同于“所有人都被同一把尺子量过”。此后任何想引入成长档案、多元评价的改革，都会因为无法满足这把尺子养成的公平直觉，而在社会信任的争夺中处于结构性劣势。一项为解决信息约束而生的技术，一旦被推到垄断位置，就不再只是服务筛选，而是重新定义了社会所能想象的筛选公正。

（四）强制认证的三条律则

从这段发生史中，可以提炼出强制认证的三条操作律则，它们构成了合法性寻租的制度土壤。其一是可见性垄断：学习必须转化为可被观测、记录、比较的行为痕迹才算发生，不可见的过程无论认知深度几何，在制度层面不被承认。这并不是制度断定它们没有发生，而是制度无法处理不能量化的证据。其二是反向驯化：可见性垄断一旦建立，便反过来改造学习行为本身，学生与教师不再是先学习、后被认证，而是在学习开始之前，就以“能被认证的方式”组织学习，终点变成了起点。其三是自我加固：认证系统必须不断制造足够比例的“不够好”，才能维持“够好”的稀缺价值，这种区分度又激发更多参与者投入寻租，反过来为认证提供更丰沛的数据与更高的社会关注。

这三条不是从外部强加给学校的政策失误，而是从学校的筛选功能内部长出来的逻辑。在本书的账本语言里，它们描述的是同一件事：一旦只有可见者能立账，账便只能立给秩序，因为只有收敛、可证明、可比较的东西才在可见的范围之内。强制认证不是某一种具体的考试，而是一种信息结构：学习过程的不可见属性，与制度对可见证据的刚性需求之间的结构性不对称。在这个结构里，合法性寻租不是偶然的偏差，而是参与者面对既有激励时的必然策略。

◆ 三、课堂里的寻租：三重置换

操作系统一旦装好，就要看它在三双手里如何运行。教师、学生、家长，各自把学习中不可见的那部分置换成可见的合规表演。这里要避免一种轻率的描述，即把三种置换写成“角色转型”，仿佛三类人突然落入了陷阱。真正要问的是：这些人的“理性”本身，是怎样在长期的制度浸泡里被一步步塑造出来的？一次偶然的策略，是在什么时间尺度上沉降成了理所当然的直觉？

– （一）教师：从“教会”到“教完”

多数教师入行时怀着质朴而准确的目的：让学生理解。但在强制认证的压强下，“理解”是一件极不经济的教学产品。它不即时可见，今天课堂上的领会，也许要在三周后、一个全然不同的题目里才第一次显形；它也不能批量检查，一个班四十个学生有四十条不同的理解路径，一位教师要逐一确认、逐一回应，在现有的配置下根本不可能。与此相对，“教完”完全可控：教学大纲有明确的进度表，教案有可供检阅的流程，练习册有可以即时批改的标准答案。当一位教师以“已经讲过”代替“已经教会”，她并不是在偷懒，而是在一个“教会”无法被即时认证、“教完”却可以被随时抽查的环境里，做了一个合理的适应。

更值得细看的是这种适应如何被训练出来。设想一位师范生在实习的头几周，仍带着大学课堂里学来的探究理念：他想等学生的困惑浮出水面，想用开放式提问引导他们自己发现概念。很快他遭遇了三种反复出现的信号：指导教师提醒“进度不能拖，下周一要单元测验”；学生在课后反馈里抱怨“老师讲得不清

楚，我们不知道怎么答”；家长在班级群里问“别的班已经做完两张练习卷，我们班怎么才一张”。这些信号不是一次性的，而是以每周乃至每天的频率重复。一个学期过去，不难设想他会完成一次认知上的重新编码：学生的困惑不再被看作教学契机，而被改写成“教学事故”，一个说明自己没把课讲清楚的证据。到这一步，不是他“选择”了教完而不是教会，而是他的职业感知已经被改造了：在他眼里，进度滞后比困惑未解更刺眼，练习量不足比理解不深更危险。

再回到开头那节数学课。教师说出“先记住法则，以后会懂”，不是出于冷漠，而是她的专业直觉已经与认证的要求高度同构。她心目中的“好课”，早已不是一个独立于制度的标准，而是“能被督导量表高分认证的那一种课”。对她来说，宁可温柔地悬置那个无法登记的问题，也要先保证可以登记的流程不出差错。除非她是圣人，否则这是任何置身其中的人迟早会学会的生存技能。

– （二）学生：从“学会”到“演会”

比教师的选择更隐蔽的，是学生成为主动的表演者。孩子进入学校时是带着困惑来的，他问零为什么不能做除数，问作者为什么选这个词而不选那个。这些提问是理解正在发生的外部签名。但他很快通过一个残酷的试错过程学到：困惑在学校里是一种需要管理的风险。

这个学习的过程细碎而漫长。低年级时他还敢举手，可他的问题一旦触到“超纲”，就会收到标准化的回应：“这个以后会学，现在先记住。”他的问题一旦暴露出对“已经教过”的内容没弄明白，便可能招来同学的窃笑或教师一丝不易察觉的不耐烦。每一次暴露之后的小小惩罚——一个失望的眼神，一次被留下谈话，一个比同桌低的分数——都在他心里添上一条规则：不要让别人知道你不懂。到了中高年级，不少学生已经熟练掌握这项自保技术：用标准答案盖住认知缺口，用“我懂了”的表情安抚教师的关切，用反复演练过的解题模板替代理解的过程。他观察“好学生”怎么做，模仿的不是理解本身，而是理解的合规外形。制度对这两者没有分辨能力，因为它能测到的只有那个外形。

这是合法性寻租在个体层面最致命的一笔，因为困惑的暴露、错误的公开、不完整的试探，恰是理解得以生根的土壤。认知科学中关于“生产性失败”的研究提示了这一点：当学习者在接受直接讲授之前，被允许在陌生的新问题上挣扎甚至失败，他们随后的结构化学习往往更扎实，也更能迁移到陌生情境（Kapur，2008）。困惑是理解的前奏，而强制认证的制度容纳不了这个前奏：它在制度眼里是一步尚未完成的合规行为，不能评分，不能排名，不能用来证明教学正在发生。

还有一个更隐蔽的后果。当“演会”被内化为学习的标准形态，学生失去的不止是暴露困惑的勇气，还有识别自己困惑的能力。他习惯的认知模式里，“不会”等于“还没找到对应的解法模板”，而不是“我的概念框架有了裂缝”。他不再向教师追问“为什么”，因为整个学习策略已经绕开了“为什么”这一层。到这里，撤走未定的不再是外部的制度，而是学生自己；对这条线索，第6章会专门追踪。

– （三）家长：从守护者到监工

家长也被拖进了这个场域。他们爱孩子，希望孩子学懂，但也无处不在地接收到另一重信号：你的孩子将在三年、六年、九年后，与数十万乃至上百万的同龄人放在同一把尺子下比较，而这次比较将决定他下一阶段的资源与机会。于是家长焦虑的重心，从“孩子此刻有没有理解”移向“孩子此刻留下的学习痕迹够不够多、够不够亮、能不能被未来那把尺子识别为优势”。

陪伴时间随之改变用途。“作业做完了吗？错题订正了吗？标准步骤写全了吗？”取代了“你今天有没有碰到想不通的地方”。这并不是家长不想与孩子进行深度的对话，而是当深度对话无法放进成长档案、“完成三套模拟卷”却可以时，他们只能选后者。在没有远端比较的年代，村里的家长期待孩子学会记账、读懂契约、能在集市上算清价钱，学习是否发生，在日常应用中就能直接验证，用不着外部考试来背书。远端比较的制度化，把家长对“学习”的感知从日常验

证中抽出来，嫁接到对“被认证过的痕迹”的焦虑上。今天的监工行为，不是因为家长天生短视，而是远端比较已经被他们内化成了评估孩子未来的唯一坐标。

更要紧的是集体行动的困局。当一个家庭无法确信其他家庭会同时停止加码，它面对的就是一个典型的囚徒困境：别人继续增购教辅、报补习班、延长训练时间，我若单方面退出，孩子在决定性的选拔里就处于绝对劣势；而“所有家庭同时停止”，在缺乏可靠协调的前提下只是空想。每个家庭的选择都合理，合力却把所有人锁进一个谁也不想要的均衡里。

– （四）三重置换的结算

三方的行动各自合理，合起来却把课堂改造成一个精心维持的剧场。前台上演流畅的合规表演：答问、展示、演练、交卷；后台，理解的发生在无人注意的角落里萎缩。偶尔有一个困惑不合时宜地溜到前台，如那个问“为什么越除越大”的男孩，它就被温柔而迅速地请回后台。剧场的内核不是欺骗，也不是虚伪，而是这样一种大家心知肚明却无法单方面终止的困境：我们都在为学习的表演合法性工作，而不是为学习本身。

◆ 四、自我加固的回路：改革为何被吸收

剧场一旦运转，就不只是维持现状，它还会进化出防御机制，把试图挑战它的外部干预转化为自己的加固材料。历史上，从教学端松绑的尝试——减少考试、推行探究教学、引入综合素质评价——在若干制度背景迥异的社会里，常常落入相似的结局：被吸收，然后以加倍严密的合规表演系统卷土重来。原因不在于改革者不够努力，而在于合法性寻租在制度层面形成了一个回路，它受到挑战时不是被击碎，而是被激活。

– （一）顺序的逆转：认证从终点变成起点

制度设计的原初预设里，认证只是学习之后的验证：先学，然后被评估。合法性寻租一旦启动，这个顺序就颠倒了。只有可被认证的痕迹才算有效的学习，学生和教师便以认证的方式反过来组织学习。学习不再是“我想弄懂这个现象，

所以我需要掌握这个工具”，而是“这个工具会考，所以我需要弄懂它”。“为什么要学这个？因为要考。”这句话常被当作学生的戏谑，其实它是对这一逆转最准确的摘要。当认证成为学习唯一的驱动，凡不指向认证的活动——课堂上的发散讨论、课后的自由阅读、对一道超纲难题的长时间摸索——自动贬值。它们不是被禁止，而是不被看见；在“不可见等于无用”的心理里，不被看见的学习，对正被远端比较炙烤的学生与家长而言，形同浪费。

—（二）稀缺的游戏：认证制造它随后要去评估的焦虑

合规表演之所以是“寻租”，是因为它的回报来自一份高度稀缺的制度租金：被认证为“优秀”的资格。这份资格值钱，恰恰因为稀缺；如果人人都得同样的认证，认证就失去了筛选功能，也失去了社会价值。因此任何以合规表演为凭证的评价系统，都必须内置一个区分度机制，持续制造出足够比例的“不够好”，以维持“够好”的公信力。

每一次放榜都是一场公共仪式，在这个仪式上，被制造出来的“不够好”被精确地张贴出来。社会读到这组数字，产生本能的恐惧：“我若不比别人多投入，孩子就会落进那个不够好的区域。”恐惧把更多家庭推进军备竞赛，军备竞赛又给认证系统提供更多的参与者、更细的区分度数据、更高的社会关注。认证系统于是成了社会焦虑的制造者，而这些焦虑又反过来被用来证明认证的必要。

—（三）失败者的内化：回路最坚固的一环

回路最有力的自我加固，是把被它筛下来的人也教育成它的支持者。在多次认证中被判为“不够好”的学生，很少被鼓励去质疑标准本身的合理性，他们学到的是：“我确实不行。”他们不反抗那把量出自己“不够”的尺子，而是接受了自己在尺子上的位置。

这是一场精妙的主体改造：系统不只产出成功者与失败者，它同时输出一套如何归因的叙事——成功归于努力与天赋，失败归于懒惰与愚笨。当失败者本人也接受这套叙事，对系统的质疑就失去了最可能发声的来源。系统不必再镇压反

对者，因为反对者已经先被说服，认为自己没有资格反对。想想一个在数学上屡屡“不行”的孩子，他十几岁时已经能平静地说“我就不是学这个的料”。这句话常被大人当作懂事，其实它是回路最后一道锁，锁在受害者自己身上。第6章将更细地描述这一内化如何由学生亲手完成。

（四）改革被吸收的机制链

由此可以给出“改革为何被吸收”的机制性解释。外部力量要介入——降低考试频率、压缩在校时长、引入多元评价——实际上只按动了回路的一个端钮：在教学与课程层面减少了合规表演的时间与强度。另一个端钮没有被碰：那次决定下一阶段命运的高利害远端比较，仍以排名、统考成绩等可量化的合规表演为唯一凭证。

在这种不对称下，回路被立刻激活，三方迅速做出各自最合理的回应：教师把损失的课堂效率挪到更精炼的考点讲解上；学生缺了校内的强训练，转向课后辅导班来补齐存量；家长加大私下的投入，防止家庭的竞争位置因公立学校的“放松”而塌陷。改革不是被敌人摧毁的，而是被每一位尽职的参与者应对制度的生存策略耗尽的。政策并没有取消寻租的空间，只是把寻租的成本从公共领域推到家庭市场，并在阶层之间制造不对称的分布，最终引发关于公平的公共恐慌。这场恐慌被舆论捕获之后，又被回路反刍成“回归旧制”的正当理由。改革以带来教育自由的初衷登场，以加固旧系统的结局退场。这条机制链可以压成四个环节：寻租转移，公平恐慌，政策回摆，新的稳态加倍锁死。下一节拿一段真实的历史去检验它。

五、案例：日本宽松教育的一个完整周期

一个只停留在推演里的回路，不过是又一套智力体操。要检验它，需要一段有头有尾的历史，而日本“宽松教育”（1977—2007前后）恰好提供了一个从松绑到回摆的完整周期。需要说明的是，下面的叙述综合自公开政策文件与二手研究，为阐明机制而对事件序列做了选择性的聚焦与简化，不构成对日本教育史

的系统描述；关于日本学历社会与宽松教育后果的实证研究，日本教育社会学者苅谷刚彦的系列工作可作进一步参照。

（一）教学端松绑，势能一动未动

改革的起点，是二十世纪七十年代末日本社会对战后“填鸭式”教育的尖锐批判：以知识记忆、解题速度与偏差值排名来定义人才，学生既背负校内全日课时，又要上课外补习塾，加上校园暴力、拒绝上学等现象，引发了从学者到媒体到国会的广泛讨论。文部省自1977年起分阶段推行以“宽松”为名的课程改革，在1989年与1998—1999年的修订中推到高峰：大幅削减学习指导要领的内容，引入“综合学习时间”为项目式、体验式学习留出空间，并推行每周五日制（2002年起全面实施）。这些举措的设计逻辑很清楚：压缩课时与大纲覆盖，把课堂时间从合规表演的训练中松绑出来，给那些无法被传统试题直接测量的活动——探究、讨论、自主选题——腾出缝隙。这不算一个天真的改革，设计者意识到单一纸笔考试对学习的挤压，并从学校内部的课程与时间下手。

然而它只触碰了教学端。那根把人生机会与几年之内的入学考试捆在一起的学历社会的深层结构，几乎原封未动。名牌大学的学位价值在九十年代经济低迷的年月里没有贬值，反而因稀缺而更显神圣；终身雇用制虽开始松动，但在多数家庭的心理地图里，“好大学、好公司、好人生”的单轨叙事仍是唯一清晰的安全通道。势能没有因教学端松绑而降低，反而在就业焦虑中被暗暗推高。

（二）寻租转移与公平恐慌

当远端比较不动、教学端被削减，一个精确的套利空间就出现了：家庭必须在“学校不再提供充足的合规训练”的约束下，另想办法补上，以维持竞争位置。补习塾产业在宽松教育期间迎来了扩张。原论文综合的材料提到一个话术上的变化：新要领发布前后，大型塾的宣传里出现“学校减负就是你家孩子的风险”一类句式，把商业课程定位成“风险对冲”。这一细节笔者未另作考证，在此只作机制的示例。家庭的反应迅速地阶层化：有经济余裕的家庭增购塾课，没

有余裕的家庭只能寄希望于学校作业的残留。公立学校“不再教”许多以往在课堂内就夯实的应试内容，无力跟进塾业训练的家庭，其子女实际上被隔在了竞争通道之外。

寻租的负担就这样从公立学校的免费区被转移到家庭的付费区，一种杀伤力极强的叙事随之被点燃：“宽松教育只是让穷人的孩子失去公平的机会。”这不是阴谋论，它是对正在发生的事实的一种虽不完整却合乎逻辑的解读。改革为不可见的学习留出空间的初衷，在这个叙事里被完全遮蔽。接下来，媒体对“学力下降”的大讨论、畅销书的警告、国际测评排名中微小的波动被反复放大，构成了反噬的公共声浪。改革不再被理解为一次“保护孩子精神”的教育实验，而被重新框定为一场“拿国家智力厚度冒险”的失败。

（三）回摆，以及回摆之后的土壤

在这样的舆论里，政策回摆几乎不可避免。2007年起启动的“脱宽松”路线，不仅恢复了被削减的教学内容、增加了课时、强化了英语与数学，新的学习指导要领自2011年起在小学陆续全面实施，课时与内容的回增得到落实，“综合学习时间”被大幅压缩。改革不仅回到了原处，还以更强的防御姿态固定下来：经历过这一轮“松绑”之后，学校系统对任何触动合规表演的改革都形成了一种制度性的警觉。

回摆之后的新稳态，还改写了参与者的行为逻辑，这一笔最容易被忽略。教师在备课活动中的话语发生了位移：宽松初期，还会认真讨论“怎样设计一堂让学生自己发现概念的探究课”；到了脱宽松之后，这类话语被更安全的话语取代，即“如何确保全班在统考中没有低于基准线的学生”。教案的优先序从探究的深度转向覆盖的精度。经历过政策摇摆的一代家长，对公立学校的信任大幅折损，把教育投资的锚更坚定地抛向了私立培训市场，家庭的教育支出结构，从“学校为主、补习为辅”转向“学校保底、补习争优”。这样一来，改革不仅失败了，它还训练了所有参与者更熟练地防御下一次改革：下次再有类似的尝

试，教师会更快地开启“进度保护”，家长会更早地启动补习对冲，不会再给新做法留出任何证明自己的窗口期。

– （四）一个例外所提示的方向

日本案例是否只是孤例？回路模型给出的预测很具体：不是“减少考试”必然失败，而是“只减少考试，不动摇远端比较的单极结构”必然失败。倘若有社会在教学端松绑的同时，也大幅降低了单次笔试在高等教育选拔中的权重，那么它应当能避开回路的反噬。一些关于北欧去统考化改革的描述，被用来说明这个方向，但本书不把它们当作已被充分检验的证据，只把它当作回路模型留给经验研究去核对的一个推论。这一点在本章的证伪条件里还会再次出现。无论如何，日本这个周期说明了一件事：未定在课堂里的退场，从来不只是教学法的问题，它取决于账本的另一端——决定命运的那次比较——是否仍然只兑现表演。

◆ 六、与最近邻的切割：这个概念切出了什么

一个新概念必须经受一道检验：它与这个领域已有的经典论述，在哪个关键节点上分岔？如果既有理论已经足以解释前述一切，“合法性寻租”就只是一次不必要的术语翻新。切割的方法是，先问每一种理论锁定的核心解释变量是什么，再看本章锁定的变量有何不同。

– （一）与“应试教育”的批评

最近的邻居是人们熟悉的“应试教育”批评。后者指向教学内容的窄化：只教考试要考的。本章的概念往下再走一层：即使教了考试不考的内容，即使精心设计了开放的探究活动，只要评价系统仍把合规表演当作合法性的唯一凭证，课堂里的每个人都会倾向于把探究活动也演成一场合规的演出。设想一堂“自主选题研究课”，学生拿到的评分细则里写着“问题陈述清晰、方法步骤完整、结论有依据、版面整洁”。孩子很快会明白，最稳妥的做法是选一个已知答案的题目，按细则一条条打勾。课程形式是开放的，演出却是封闭的。不是教师不想教理解，而是理解不在制度兑付的清单上；不是学生不想弄懂，而是弄懂的过程太

慢、太乱、太难被即时认证。因此，扩大考试之外的内容并不能自动让未定回到课堂，只要账还没变。

（二）与福柯的考核分析

福柯在《规训与惩罚》里对“考核”的分析，是任何讨论学校认证的研究都绕不开的传统（Foucault，1975）。他精密地论证了现代学校如何通过可见的评分、排名与规范化裁决来生产个体，把人置入一个可视性的陷阱，使身体与灵魂同时成为可管理、可比较的单位。这一分析对于揭示学校评价的权力维度具有奠基性的价值，本章并不反对它。

分歧在于理论焦点。福柯回答的是“权力如何通过考核生产主体”，而在真实课堂里，教师、学生、家长面对考核时，除了被塑造，还在进行极其精细的局部计算：有限的时间与精力，在“被认证”与“弄懂”之间怎样分配；困惑的暴露，在眼前与远期各有什么得失。这些计算不能被完全还原为权力的效果，因为它们遵循另一套逻辑，即稀缺资格的分配机制及其引发的竞逐。可以说，福柯分析的是权力的毛细血管如何在个体身上运行，本章分析的是装置布好之后，个体如何依据装置给出的激励做出适应，而这些适应的合力又如何反过来加固装置。两者不互斥，而是不同的分辨率：一个解释“为什么考核能塑造人”，一个解释“被塑造的人为何在博弈中让陷阱更牢固”。

（三）与表演性理论

斯蒂芬·鲍尔关于教育“表演性”的论述，已经充分论证了在新自由主义的绩效治理下，可测量指标如何殖民教学实践，迫使教师和学生不断生产“符合指标的表演”（Ball，2003）。这一传统有深厚的民族志证据，但有其经验底座：它绑定于英美式的绩效治理，学校通过对抗指标与排行榜来完成自我施压。

本章指向的动力源不同。它不是市场逻辑向教育的内在殖民，而是一个更基础的信息结构：只要决定下一阶段机会分配的评估终端只兑现合规表演，即使不存在绩效审计文化，即使在一个高度国家主义、反市场的体制里，寻租行为同样

会被教师的进度压力、学生的自保需要与家长的长期焦虑所触发。上一节日本的例子便是明证：偏差值社会并不依托英美式的市场绩效治理，而是一个高度官僚化、层级化的国家—学校—企业三位一体体制；公立学校内容被削减而塾业填补训练空缺所引发的阶层化寻租转移，用“表演性”一词难以覆盖。两个概念可以兼容，只是本章的适用域更宽，因为它绑定的不是某种治理模式，而是所有强制认证体系共有的信息结构。

– （四）与经济学的“寻租”

经济学中的寻租有严格的定义：利用制度壁垒创造的非竞争性稀缺租金，通过非生产性活动加以攫取（Tullock，1967；Krueger，1974）。经典讨论围绕关税配额和垄断许可展开。一个尖锐的质疑是：课堂里的合规表演所追逐的，是不是一种“租”？本章的回答是肯定的，而且不是隐喻。在高利害考试决定人生机会的社会里，被认证为“优秀”的资格是一种由制度制造的、绝对稀缺的租金：名校录取名额有限，精英职业的准入门与稀缺证书绑定。学生围绕这份资格投入的时间，若不增加他们的理解或创造能力，只增加在特定量尺上的可见得分，那就是争夺租金而非生产。

但这个扩张有边界，必须明说。合规表演与理解之间不是零和关系，而是一条谱带：反复演练标准解题步骤，确实会伴随一定的模式识别能力的积累。所以本章采用一个严格的标准来判定寻租：当且仅当投入主要用于满足认证的可比较要求，而与该投入水平下的理解增长不成比例时，这部分投入才算寻租。

– （五）与布迪厄、柯林斯，以及“有人必须失败”

文化再生产理论论证了学校如何把阶级优势转译成学业优势：家长的文化资本越多，越擅长识别并满足学校的隐性要求，也就越容易被判为“更优秀”（Bourdieu & Passeron，1970）。它对“谁胜出”的解释极有力，却解释不了一个在东亚场景里尤其刺眼的事实：已经胜出的学生，同样困在合规表演里。一个在标准化考试里持续领先的孩子，可能从未体会过理解发生的那一刻，

他只是比别人更擅长表演。他是优胜者，也是囚徒。文化再生产能解释他为什么赢，解释不了他赢得的代价。

柯林斯的文凭社会理论强调文凭是地位排斥的工具，学校是“文凭工厂”（Collins，1979）。拉巴里则以“总得有人失败”概括公立学校的零和博弈（Labaree，2010）。这些论述指出了认证稀缺性的社会功能，本章接受这一前提。不同之处在于，它们大体把学校看作执行外部阶层意图的中介，而实际的历史比这复杂：学校一旦建立起一套精细的合规训练体系，就不再只是被动的齿轮，它会基于自身的效率原则去驯化社会需求。偏差值体系即是如此，它不只是回应雇主对排名的需求，而是创造出一套被公众认可为公正程序的评价技术，反过来教会社会“什么是客观的、可比的能力”。教师、学生、家长在寻租中累积的表演经验，共同定义了什么“看起来像学习”，这个标准反过来又绑架了社会对学习的想象。

（六）一个无法被这些理论覆盖的辨别面

这些切割合起来，指向一个辨别面：当某个学校在运行上取消了对学生的数字评分与公开排名，也就是认证的可见性被屏蔽，寻租在多大程度上会退潮？表演性理论会预测退潮幅度受限于治理逻辑的残余，文化再生产会预测阶层符号仍在，福柯的传统会追问新的权力技术如何补位。本章的概念做出的预测更具体：在屏蔽了合规表演的回报之后，三方的投入行为会发生结构性位移，困惑暴露的比例上升，标准表述的复制下降，家庭对补习的选择标准从“提分”转向“兴趣的深化”。这不是说一切寻租都会消失，而是说动机结构可以在“强制认证被抽离”这个具体节点上发生可观测的突变。这条线，是上述各家理论都没有去切的。

◆ 七、边界、反驳与证伪

– （一）中间地带：便车上的理解

最有力的反驳来自本章论证的内部：在学习发生与合规表演之间，是否确有清晰的界线？一个学生抱着“完成作业拿分”的动机反复演练标准解法，练到某一刻忽然看出解法背后的逻辑，理解在表演的途中确实发生了。这不是寻租，而是理解搭了寻租的便车。如果这样的中间地带足够普遍，“强制认证把学习逐出课堂”就说得过于决绝。

本章接受这个描述。合规表演与理解之间确实是一条谱带，而不是二值对立，所以前面采用的是“投入与理解增长是否成比例”的判断，而非全有或全无的标签。这一厘定有两个后果。第一，寻租成了一个可以测量的连续变量：可以设计观察指标，比如课堂内困惑暴露的次数与总发言次数之比，课后练习中被标记为“非标准解法”的尝试所占比例，家庭学习开支里“提分训练”与“兴趣书目”的分割，用来比较不同课堂、不同学期的寻租强度。第二，它解释了为什么有些看上去很传统的教师，以讲授和背诵为主，有时也教出了弄懂的学生：在那间具体的教室里，认证的外在紧迫暂时没有挤掉学生自行酝酿理解所需要的时间差。中间地带的存在，不推翻这个概念，而是划定它的适用边界。这也正是全书不反对考试与规矩的立场在本章的体现：可靠秩序可以与理解共处，被指认的是秩序独占账本之后的那种挤压。

– （二）“理解的发生”本身是超历史的吗

另一个更根本的挑战是：所谓“理解的发生”，是否也不过是被浪漫主义教育哲学、认知建构主义或进步主义教育运动历史地建构出来的理想？若是如此，用它去批判强制认证，只是以一种规范性理想替换另一种，没有超出社会建构的阿基米德点。

对此的回应分两步。第一步是收窄宣称：本章不说“本真的学习”，不谈“教育的本质”，也不主张理解的发生是唯一有价值的学习形态。它只主张一

件可以被观察的事：在强制认证长期垄断了学校对学习的定义之后，一类特定的认知活动——需要长时间酝酿、不能按时拆成任务、不能立即产出可评分痕迹的活动——被系统性地剥夺了制度空间。课堂对困惑的容忍度、对试错的宽容度、对发散讨论的接纳度，在认证的压强下出现了萎缩，这是制度性的认知条件的变迁，不依赖任何对“理解”的本质主义定义。第二步是移动支点：问题不在于认证“玷污”了某种本真的学习，而在于它垄断了学习的合法定义，排除了其他认知活动的制度生存权。这好比物种的减少，不是“生物的本质被玷污”，而是某些物种的栖息条件被系统地拿走了。至于这样的单一化是否可欲，那是读者的判断，本章不替读者下。

– （三）出路只点一笔

读到这里，读者自然会问：既然回路如此坚固，是否只能等待一场社会结构的整体剧变？本章不提供改革路线图。需要指出的只有一点：势能并非铁板一块。开源社区的项目记录、长期的项目合作档案、非学历路径的成功者，或许正在缓慢地改变雇主提取能力信号的方式，这些信号恰恰不是“一次合规表演的记录”，而是反复解决问题、犯错、修正的痕迹。在势能松动的窄窗里，学校内部有可能划出受保护的、不生成甄别性认证记录的学习空间，也就是原论文所称的“不可见学习特区”。它面临的阶层再生产反驳与集体行动难题，以及如何与其他留份设计合成一套处方，见第18章，这里不展开。

– （四）本章的证伪条件

一个判断的诚实，在于说明它可能被推翻的条件。本章的核心论题是：合法性寻租是课堂里未定被逐出的深层机制，强制认证是这条回路的中央节点。它接受如下检验。如果在未来某一时段，在一个或多个社会里，同时出现下面三件事：其一，高等教育的选拔与企业的聘用已大规模放弃以标准化合规表演为唯一凭证的评价，转而系统地采用非一次性、非标准化的多元能力证据（如长周期项目档案、同行评审、多场景采样），使势能的集中度显著下降；其二，学校因此

获得了制度性的安全空间，普遍建立了不生成甄别性记录的学习活动模块，并且在其中观察到困惑暴露率、非标准探索尝试、自发探究时长相较旧制有显著的结构性上升，这种上升在剔除家庭文化资本的影响之后仍然成立；其三，经过足以让一整代学生走完基础教育全程的观察期，这一代人在认知深度、跨领域迁移与内在学习驱力等综合指标上，整体并未优于旧制度下的同代参照组。如果这三项在公开可得的系统数据中被同时观测到，本章指认的机制就是错位的，课堂困局的根源，在于某种比强制认证更深、尚未被命名的边界。在那一刻到来之前，这条论证将在等待被推翻的紧张中保持站立。

此外，◆五节关于北欧改革的比较，也是一个可检验的推论：若在远端选拔标准同步松动的社会里，教学端松绑仍然被同样的回路吸收，模型中“单极结构”这一环就要修改。

◆ 八、收束：谁在账上，谁在后台

回到开头那个后排的男孩。他的问题被请回了后台，这件事在本章里被一层一层剖开：教师的核算、学生的自保、家长的监工、回路的加固、历史周期的回摆，每一层都是合理的，没有一个人该被指责。这正是此处的悲剧性：学校被它的尽职参与者们共同改良成了一座剧场，所有人都尽职，所有人都不想要这样。

这一章为立账论补上的，是它在课堂里的运行细节。账之所以只能立给秩序，是因为只有可见者才能兑换回报；而一旦未定的暴露要付出可见的代价，每个人都会一点点学会不暴露它。这里还藏着无份论的雏形：未定被撤走，往往不是因为谁强行拿走了它，而是它出现之前，外部的确定性就已经先到了，孩子的“我不会”尚未成形，就被“先记住，以后会懂”抢先回答。至于“能力从未被允许发生”这一说法的完整论证，要到第二编才展开。

最后还要留一个伏笔。这座剧场的演技再精湛，也还靠真人在笨拙地演：学生手算、教师逐步批改、家长陪着订正。这些笨拙而低效的劳动里，常常有未定与承接被偷偷夹带着传下去的缝，那个男孩被请回后台之后，下课路上还可能自

己琢磨一阵，这就是缝。当大模型这样的AI系统能够不费力气地替所有人完成完美的表演，缝也将随之被端走。这将是第四编的主题，尤其是第15章。眼下的问题是，剧场里被压得最低的，是什么样的一个人：一个无法在制度上被分辨的“这一个”。下一章转向可比较度量，讲这个人如何在制度上隐形。

带 走 的 话

课堂里的未定不是被谁赶走的，而是被一笔笔合理的核算挤走的：教师算进度，学生算风险，家长算远处那把尺子，三方各自无可指责，合起来却让一个“为什么越除越大”没有地方落脚。只要决定命运的那次比较仍然只兑现可见的表演，松绑教学端就只会把寻租从学校搬进家庭，改革被吸收，未定继续留在后台。账不换，课堂就不会换。

小　账

本章出现的数学课、后排男孩、实习教师、学生与家长的场景均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录。

本章没有使用任何调查数字或统计比例；日本宽松教育一节综合自公开政策文件与二手研究，为阐明机制而对事件序列作了聚焦与简化，塾的广告话术一例取自原论文的综述，未另作考证；关于北欧改革的比较仅作推论，不作已证实的证据。

“合法性寻租”是笔者原论文提出的分析概念，“未定”“承接”沿用本书定义，二者均为工作概念，不是经验结论。

本章的证伪条件见◆七（四）节。

◆

04

第4章

可比较度量：“这一个”如何在制度上隐形

> **这一章的问题**
>
> 教师分明看得见一个孩子独特的认知构造，制度的账本却为什么只认可经过翻译、能与他人比较的量值？

– 场景　一道水沟题

一个初中数学老师在课堂上给出一题：一块长方形菜地，长12米，宽8米，王大爷沿着菜地四周挖了一条宽1米的水沟，水沟的面积是多少平方米？大部分学生很快算出了结果。他们把长和宽各加2米，得到一个14米乘10米的大长方形，面积140平方米，减去菜地的96平方米，剩下44平方米。答案正确，步骤清晰，板书整齐。老师接着问了一句：“为什么减出来的就是水沟的面积？”一个孩子想了想，说：“大长方形减去小长方形，就是水沟。”这句话在语词上没有任何错误，但它没有回答问题。它把操作步骤重述了一遍，而不是说明图形之间的关系。这个孩子并没有在心里把绕着菜地挖了一圈的水沟看成一个可以走进去的空间，他记住的是一条规则：遇到这类图形，外面的减去里面的。

同一间教室里，另一个孩子被问到同一道题。他愣了好一会儿，才慢慢开口：“我走过去。我沿着水沟走一圈……不对，四个角会被走两次。”他在草稿纸上画了很久，画得很乱，把水沟切成四段直条和四个角上的小正方形，逐块加总，最后也得出了44平方米。如果这是一场限时考试，他极有可能做不完。可是在一件事上，他远远超过了前一个孩子：他把一段抽象的文字，在自己心里重

建成了一个可以行走、可以亲手拆分的世界。这个世界是他自己造的，造的过程里有他的迷路、他的发现，也有他对“四个角”这个麻烦的当场处理。

两个孩子都算对了。如果只比较分数，他们同样“学会了”。但任何一位有经验的数学老师都能感到，这两个孩子在认知深处并不相同。前一个孩子学到的，是怎样把一道题翻译成一组已知的操作序列；后一个孩子学到的，是怎样把一个陌生的情境重建成自己能够进入的空间。前一种认知被现行的考试评价充分辨认并奖励，因为它标准化、效率高、容易评分。后一种认知不仅得不到特别的辨认，反而可能因为过程的“低效”而受到惩罚：卷面上的限时，不会等他把那条水沟走完。

本章判断：制度能够承认的，只有被翻译成可比较量值的东西；“这一个”之所以在制度上隐形，不是因为没有人看见他，而是因为制度的账本从一开始就没有给“看见”留下可以落笔的栏目。

这句话需要一点解释。本书的母题是：学校只为秩序立了账，即可预期、可证明、可比较的那一种学习；未定与承接从无份额。前面三章分别讲了秩序为何被需要（第1章）、秩序如何被仪式化并抵御改革（第2章）、秩序如何在课堂里把未定逐出（第3章）。本章处理的是这台机器最底层的零件：它如何记账。账本上有一条硬性的记账规则，规定任何进入账本的东西都必须先变成能够在不同个体之间横向比较的量值。这条规则看起来只是一项技术要求，实际上决定了谁能进账、谁不能进账。能转化为分数的东西进账，转化不了的东西，无论教师看得多清楚，都留在账外。

水沟题里的两个孩子，正是这条规则的两个样本。第一个孩子的学习与账本的要求严丝合缝，他得到的是一个清楚的数字。第二个孩子的学习有一部分可以被账本读取，也就是最后那个44，另一部分，即他如何把文字变成空间、如何在四个角上自己发现了重复计数的陷阱，这些恰好是他与别的孩子最不同的地

方，却无处安放。账本不是没有看见它们，而是没有栏目可以把它们写进去。本章要问的就是：这样的账本是怎样造成的？它为什么如此顽固？它的代价由谁承担？

◆ 一、教师的两本账与那道门槛

– （一）教师的两本账

读到这里，一个自然的反应是：这无非是教师工作中常见的遗憾，加强过程性评价、多写几句评语就可以弥补。这个反应低估了问题。设想这位数学老师在期中考试后，要给两个孩子填写成绩单。走通水沟的那个孩子，期中卷面得了72分；另一个孩子得了94分，所有标准解法都写得整齐无误，却从未在任何一次作业里暴露过自己的困惑。老师心里有一本账：她知道72分的孩子拥有一种珍贵的空间重建能力，也知道94分的孩子可能只是把操作程序练得很熟。可是她能填进成绩单的，只有那两个数字。她心里的那本账，不会被带进分班的会议，不会被带进升学的材料，也不会在三年后被任何人调阅。

这就是“两本账”的含义。教师日常使用的是一本私人的、感性的、充满细节的账，里面记着谁在哪里卡住、谁用了怎样笨拙的办法走通。制度使用的是另一本公共的、数字化的、可以横向合计的账。两本账在教师头脑里并存，但只有第二本具有法律意义上的效力。教师再有心，她的观察也只是一种私人印象；印象不能被审计，不能被申诉，不能在别人质疑时拿出来作为“凭什么”的回答。所以制度对它的态度不是否定，而是不计入。

这种“不计入”很容易被误读为教师不够努力，或者评价技术不够精细。事实上，近半个世纪的教育评价研究一直在尝试提高评价的分辨率：表现性评价、过程性评价、真实性评估、档案袋评价，每一种都试图记录标准化测验看不到的东西。但这些尝试在遇到升学决策时，几乎无一例外地被收编回同一套逻辑。档案袋里的作品，最后要压缩成量规上的一个等级才能放进成绩单；真实性任务中

学生复杂的表现，最后要标定为“初级”到“精通”之间的某一格。分辨率提高了，输出格式没有变。问题不在于看得不够细，而在于看到的东西必须经过一道格式转换，才能进入制度的账本。

（二）“看见”与“算数”之间的那道门槛

于是出现了一个值得认真对待的区分：看见是一回事，算数是另一回事。一个人看见了，意味着他的认知中形成了某种判断；一个东西算数，意味着它在制度运行中具有效力，能够改变分班的结果、录取的名单、资源的分配。教师的看见是前者，制度的承认是后者，二者之间隔着一道门槛，门槛的名字叫“可比较”。

我们可以用一个日常的类比来理解这道门槛。一个小区的物业要决定电梯维修费如何分摊，最简单的办法是按面积：每户住多大，就交多少。这个办法不一定最公平，有的住户常年在外，有的住户老人每天上下，但它有一个无可替代的优点，任何住户质疑时，物业都能拿出同一把尺子，让大家看到每个人面对的是同一套规则。如果物业改成“根据每户实际使用情况酌情分摊”，那么每一份账单背后都需要有人解释“为什么是我多交”，物业几乎立刻会陷入无休止的争吵。账单必须能被横向比较，才能经得住质疑。教育中的成绩单就是这样的账单。它不一定最准确地描述了一个孩子，但它最能经得住“凭什么是他不是我”的追问。

这就解释了为什么那位数学老师的观察算不了数：不是它不准确，而是它无法经受横向的质疑。当一个家长问“为什么我的孩子没有进入重点班，而另一个孩子进了”，老师若回答“因为那个孩子的空间直觉更好”，对方立刻可以反问“凭什么你这样判断”。老师若回答“因为他的分数比你的孩子高八分”，对话就结束了。分数的权威，来自它把判断的责任从人转移到了尺子上。

◆ 二、“可比较度量预设”：账本上的第一条规则

上述现象背后有一个从未被充分追问的预设。本书沿用笔者此前的表述，把它称为“可比较度量预设”：教育的任何重要后果，必须首先被翻译成某种可以在不同个体之间进行统一度量和比较的量值，才能被公正地用于分配后续的稀缺机会。

这个预设的措辞需要仔细读。它没有说“只有可度量的学习才重要”，也没有说“可度量的东西就是全部的教育”。几乎没有人会明确主张这类说法，教师、家长乃至教育行政官员，都会在口头上承认学习中有许多无法量化的部分。预设的杀伤力恰恰在于它不需要这样的主张。它只规定一件事：不能被翻译成可比较量值的东西，不能在稀缺机会的分配中产生效力。口头上的承认和制度上的无效可以并存而毫无矛盾，因此预设可以在所有人都说“分数不是一切”的环境里照常运转。

– （一）预设与本书母题的关系

把这条预设放进本书的母题，意义就清楚了。秩序，按本书的定义，是沿给定方向走向可预期、可证明、可比较结果的那种学习与劳动。可预期、可证明、可比较，这三个形容词里，“可比较”是账本的入口条件：一种学习要被制度立账，必须能被放到同一根轴上与别人比高低。可预期保证了它有统一的方向，可证明保证了它有外部可见的凭据，可比较则保证了它能被计量、被排序、被兑换为稀缺的机会。三者之中，可比较最为要紧，因为立账的最终目的就是兑换，而兑换需要一个统一的汇率。

与之相对，未定是差异已经出现、尚未收敛、没有人替你兜底的状态；承接是新异之物被接住并转化为局部新结构的过程。这两种东西的共同特点，是它们天然地不可比较。一个孩子面对没学过的题目时的第一反应，一个孩子把一次失败的尝试带进下一次尝试的方式，这些东西各人不同，无法放在同一根轴上排高

下。你可以问“谁在这个题上得分更高”，但不能有意义地问“谁的未定处理得更好”，因为未定本身没有标准答案，处理的好坏只能在后续的修订中慢慢显现。所以，可比较度量预设对未定与承接的排斥不是附带的，而是结构性的：它们在入口处就被挡在门外了。

这是理解本章的钥匙。当我们说“这一个”在制度上隐形，说的不是某个具体的孩子被疏忽，而是一切“这一个”的东西都面临同一道入口条件。每个孩子身上最不可替换的部分，即他如何面对未定、如何接住新异，恰恰是最不可比较的部分，因而也是最先被账本过滤掉的部分。

（二）与最近邻批判的第一道切割

教育评价领域并非没有人批评过标准化度量。把本章的论证与这些批评区分开，是必要的，否则读者会把它当作又一次“反对考试”的重复。最先要区分的是响应式评估。Stake（1975）主张，评估不应遵循预设的标准化程序，而应响应被评估方案的独特特征和利益相关者的关切，以个案叙事代替通用量规；他讨论的对象是教育方案的评估。这一主张揭示了标准化评估的盲点，但它的批评对象主要是评估的“方法”：能否有一种更能响应情境的评估方法？本章关心的却不是方法的优劣，而是方法背后的制度功能：无论采用什么方法，只要评估的结果要被用于稀缺机会的分配，就必须经过翻译。响应式评估的个案叙事可以写得很丰满，但它进入分配决策的那一刻，仍然要面对“凭什么是他不是我”的追问。

再看第四代评估。Guba与Lincoln（1989）更彻底地指出，评估不是测量某个先在的“真实”，而是评估者与利益相关者围绕多元价值进行建构性协商的过程，终点不是分数，而是各方达成的共识性解释。这一步瓦解了“可比较度量是评估的自然形式”这一想法，证明评估不必先有一把统一的尺子。但第四代评估没有回答一个制度上的问题：当两份丰满的案例叙述摆在招生官的桌上，他必

须做出取舍，他的取舍就已经是一次比较。在高利害场合，协商出来的共识恐怕要么被重新压缩为决策者私下的隐性比较，要么因为承担不了分配功能而被制度弃用。本章不重复这些批评已经做过的工作，而是追问它们没有追问的东西：为什么制度对“可比较”的要求如此顽固？它是从哪里来的，又付出了什么代价？

还有一条邻近的思路是“分数通胀”“唯分数论”之类的日常批评。这类批评把问题归结为人们过于看重分数，因此以为只要改变观念就能解决。本章的论证与之不同，详见◆七（三）：看重分数不是观念的偏差，而是制度为了合法性而必须付出的。

◆ 三、标准件的诞生：一次被逼出来的次优结算

要理解可比较度量为何如此顽固，需要回到它被浇筑为制度地基的那一刻。这里不能采取“某人设计了一套制度”的叙事。更接近事实的叙述是：一套工序在特定历史张力的挤压下，从诸多可能的方案中被一步步逼出来，又在事后被使用者逐渐接受为“理所当然”。

– （一）普鲁士：两条硬约束

十九世纪初，普鲁士在1806年败于拿破仑，这场溃败给这个邦国带来了一个前所未有的张力。此前，十八世纪中叶的学校规程已为推行义务入学做过铺垫，本章取的是战后重建这一段，并且只作解释性的重构。重建军队与行政体系，需要大批能读能写、能听懂命令并能独立处置简单事务的公民，这意味着基本教育必须推向此前从未受过教育的下层子弟。然而当时的普鲁士没有足够的合格教师，没有统一的教材，甚至没有足够的校舍。国家功能对认知能力的需求是一条约束，教育基础资源的极度匮乏是另一条约束。在这两条约束的挤压下，任何精耕细作的个别化教学方案都是空中楼阁。

我们可以用一个厨房的类比来想象这种处境。一家餐馆原本只服务二十位熟客，厨师记得每位客人的口味：这位少盐，那位不吃香菜，另一位今天胃不舒服要吃软的。突然间餐馆要在同一时间供应两千人的午餐，而厨房只有十几个刚招来的帮厨。这时唯一可行的办法，是把菜单固定下来，把每一道菜拆成标准步骤，让每个帮厨只负责一个环节，再设一道出餐检查，合格的才能端出去。没有人认为这样做出来的饭菜比熟客的定制餐更好，但它能让两千人都吃上饭。教育系统在普鲁士面对的就是这样的情形。

（二）三项发明与一个稳态

于是，制度做出了一系列后来被统称为“义务教育体制”的结算。第一，把知识从工匠行会与家庭情境中剥离，编制成统一的、可以在任何一间教室里重复使用的教学单元。第二，把教师从一个需要长期师徒训练的专门职业，重新定义为可以批量培训的岗位。第三，把学生的学业成果，用统一的考核来判断过关与否。这套方案的核心发明不是教学法，而是一道制度工序：把学习成果翻译成可比较、可汇总、可按行政需求统一处理的量值。

在这里需要强调两点。其一，这不是任何人预先设想的“理想教育”。它是资源匮乏条件下为了达到最低限度的国民教育覆盖率而做的次优结算，在当时的历史条件下，恐怕也是唯一可行的办法。把它简单斥为“工厂式教育的原罪”，既不准确，也无助于理解。其二，这个次优结算一旦固定为制度常态，就反过来塑造了此后几代人对“教育应该怎样”的想象。班级授课被接受为教学的自然形式，统一考试被接受为检验学习的自然手段，用分数对学生分层，被接受为管理学生群体的自然前提。当年为了应付匮乏而采取的权宜之计，成了后来在资源相对充裕时仍然不被质疑的地基。

这里的逻辑可以用“脚手架变成承重墙”来概括。盖房子时搭的脚手架，本是为了让工人能够到高处，房子盖好就该拆掉。但如果房子是在脚手架的支撑下

盖起来的，而且盖的过程中梁柱已经和脚手架长在了一起，拆除就成了一件危险的事。标准件化的工序，就是这样一副脚手架。它不是错误，它在特定时间完成了特定任务。问题在于，任务完成之后，没有人有拆除它的权限和动力，因为整座建筑已经在它的受力结构上运转。

（三）标准件化与账本的对应

把这段历史和本书的母题连起来看，会发现“标准件”与“立账”是同一件事的两个侧面。标准件化的要点，是让学习成果可以被互换地对待：一个学生的“合格”与另一个学生的“合格”，在行政上是同一种东西，可以相加、可以比较、可以按比例分配。要做到这一点，学习成果必须被剥去一切使它成为“这一个”的特征，只保留能够被统一度量的部分。账本的记账规则，就是在这样的剥离中产生的。

从这个角度看，学校只为秩序立账，并不是因为设计者轻视未定与承接，而是因为账本的记账规则要求入账的东西可以互换，而未定与承接天然地不可互换。普鲁士的结算没有“决定”排斥它们，它只是选择了一种工序，这种工序碰巧只认可互换的东西。排斥是工序的副产品，而副产品比任何有意的决定都更难撤销，因为没有人为它负责。

四、三个咬合的代价维度：“这一个”是怎样被磨掉的

标准件化的工序本身并不坏。它确实在极短的时间内历史性地扩大了教育的覆盖面，让此前没有机会读书的人读上了书。但它付出的代价需要被精确地识别，因为这些代价正是后来任何试图超越标准化评价的努力会撞上的硬壁。笔者此前的论文识别出三个维度，本章在此基础上加以展开，并把它们逐一连接到未定与承接。

（一）知识从情境中脱钩：认知构造失去了留下印记的地方

在集体化教学单元出现之前，学习大多发生在情境之中。学徒在作坊里跟着师傅边做边学，农家少年在田边跟着父辈边量边学。在这些情境里，知识不是抽象的公式，而是卷入了身体感知、空间直觉、生活经验和特定工具的活体。正因为知识活在情境里，每个学习者的认知构造都会自然地留下痕迹。设想一个铁匠铺里的学徒，同一块料用三种不同的锻打办法试了三遍，三遍都失败了。但站在一旁的老铁匠，能从每一次失败时落锤的位置、火色和敲击的响声里，看出这个学徒是火候没过，还是手劲太急，还是还没摸到料性的门。这些痕迹本身，就是一份天然的“认知档案”：没有人刻意去编制它，它是情境学习的副产品。

当知识被标准化地呈现在黑板上，情境就被抽走了。勾股定理从那块年年需要重新丈量的土地上被剥离出来，变成一个由直角三角形和三个字母表达的等量关系。这种抽离本身不是错误，它是规模化的必然代价。但它带来了一个深远的后果：标准化的呈现不再能接住不同认知构造的差异。一个必须用身体去试才能学会的人，一个必须看到故事才能把握的人，一个需要自己先画一遍图才肯相信的人，他们面对黑板上的同一个公式，各自没有入口。认知科学的研究提示，同一套知识在不同人那里并不是同一个东西：专家按深层原理、新手按表面特征来组织物理问题（Chi, Feltovich, & Glaser, 1981），可见同样学过的内容，在不同人心里落成的构造并不相同。在情境学习中，老师傅会自然地识别这种差异，换一种方式去讲，让这个学徒先做再讲；在标准化课堂里，这些差异被统一归为“学习能力不足”。

从母题的角度看，这一维度的要害在于：未定原本是在情境中有处安放的。学徒面对一块没锻过的料，没有菜谱，师傅也不替他兜底，他只能自己判断、自担后果，这正是未定的原型场景。情境抽走之后，未定失去了发生的场所。黑板上的公式是已经完成了的结论，它不再邀请学习者在尚未收敛的状态中停留。

（二）错误从路标变成宣判：途中的东西没有地方去

第二个维度更为隐蔽。在情境学习中，错误不是失败，而是关于“你离那个地方还差一座桥”的信息。一个孩子说“我昨天放了很多面包给鸭子”，他用的是“放”而不是“喂”。母亲没有纠正他，只是顺着说：“对呀，你喂了鸭子。”她是在搭桥。在母语习得与学徒训练中，错误是暴露学习者当前思维构造的最灵敏的探针：一个学生反复在同一类题目上出错，往往不是因为他笨，而是因为他的认知构造恰好在这个位置留着一道缝，而这道缝正是他最需要被辨认的地方。

标准化考试最致命的一刀，不是让学生多刷题，而是把错误从路标变成了宣判。一个学生花了十分钟走了一条弯路，最后答案错了，试卷上这道题得零分。这个零分告诉他：你错了；它完全没有告诉他：你是在哪里拐错的，前面那段思路其实走得通，你离正确的路径只差半步。制度需要这个零分，因为它要把所有路径收束为可比较的单向排序，中间的路径信息对排序没有贡献，必须丢弃。结果是，学生很快学会了一种生存策略：不暴露真实的错误，把“看起来像正确答案的东西”先背下来，确保自己的答卷上没有红叉。

这个维度对应的是承接的受阻。承接要求新异之物被接住，差异进入，后果保留，局部的新结构得以形成并能被后续证据修订。其中“后果保留”这一条，恰恰需要错误作为信息存活下来。一个把错误当作宣判的系统，必然要求学生尽快忘掉错误，因为错误留下来只会带来惩罚。学生的修订于是被引向“擦掉重写”，而不是“带着它前行”。在这里只需记住，路标变成宣判，意味着途中的东西没有地方去。

（三）错误的暴露从协作资源变成竞争风险：看见彼此的通道被关上

第三个维度发生在学习者之间。在没有比较压力的学习共同体里，同伴之间的互问、互评，以及彼此暴露认知路径，是识别各自构造的最自然的通道。一个

孩子在草稿上展示了一种更笨的解法，旁边的孩子看见了，说：“你这个地方卡住了。”两个孩子由此开始一次自发的讨论，这次讨论不仅让被卡住的孩子走通了，也让说出口的孩子更清楚地看见了自己已经掌握了什么。他们的认知在碰撞中各自显影。

一旦学业成果被纳入零和的次序，这个通道就被封上了一半。我进入前10%，就意味着你失去一个进入前10%的机会。一个学生暴露自己的困惑，不再是在争取帮助，而是在可比较的排序博弈中暴露自己不够“快”。同一个草稿本，在协作的语境里是共同探索的材料，在竞争的语境里是泄露底牌的证据。学生于是学会了收起草稿、藏好困惑，课堂上的“我不会”变得越来越稀有，这并不是因为他们都会了，而是因为说出来的代价提高了。

这三个维度不是时间上的先后步骤，它们是同一道工序从不同侧面咬合的后果。知识的脱钩，让认知构造无法天然地留下个人印记；错误的惩罚化，把本已稀薄的印记打磨成正确率的面具；关系的竞争化，把学习者彼此看见构造的协作通道关上。三者合力完成了同一件事：让学习者的认知构造在制度层面变得不可见。

– （四）隐形不是副作用，而是运行的前提

这里需要说一句比“代价”更重的话：这种不可见不是制度运行的偶然副作用，而是它运行的一个必要前提。设想每一个学习者的认知构造都清晰可见而且各不相同：一个靠画图进入，一个靠故事进入，一个靠跳跃试探，一个靠逐层推演。那么，“统一进度、统一考试、统一分层”的机器就根本无法运转，因为你没法把各不相同的东西排进同一条单列。机器要运转，就要求被处理的对象在相关的维度上同质。而同质不是自然存在的，它需要被生产出来，被生产的方式，就是前述三种咬合：抽掉情境，惩罚途中，封闭协作。

所以，把“这一个”的隐形理解为一种疏忽，是看错了方向。它更像是机器的燃料：每一个认知构造被抹平，机器就多顺畅地运转一次。这也说明了为什么仅仅提醒教师“关注每一个孩子”收效甚微。教师是在一台需要同质对象的机器里工作，她每一次对差异的关注，都需要在机器的缝隙中偷偷完成，成本由她自己承担，收益不被账本记录。

这里与本书的另一条线索形成了呼应。第15章将论证，过去那些笨拙的秩序劳动之所以曾经传下一点未定与承接，是因为它们“夹带”了这些东西。本章所讲的三个维度，描述的是账本如何在制度层面不给这些夹带的东西留份；那些仍然被偷偷传下去的，靠的是老师在缝隙里的自行其是，以及孩子在草稿纸边角上的自我修订。它们存在，但不在账上，所以一推就倒。

◆ 五、科举的势能与恢复高考的圣化：一个东方样本

普鲁士锻造了可比较度量作为规模化教育的制度基座，中国则在另一条更深的文明谱系中，赋予了这套工序一种几乎无法被理性触及的神圣性。解剖这个东方样本，不是为了讲一个地方性的故事，而是为了看清一件在任何社会都可能发生的事：当“公平”这个词被推到制度合法性的顶点，它如何成为制度自我锁定的锁芯。

– （一）科举：一千三百年的势能蓄水池

科举制度运行了一千三百年。它在前现代社会里确立了一条制度常规：按统一考试的成绩分配政治权力与社会地位。这并不是说，历代的中国人都相信考试天经地义；而是说，经过一千三百年的反复操作，“凭本事考出来改变命运”这个想象，已经长成了这个文明对“教育是用来做什么的”这一问题的默认答案。我们不妨把它称为一种历史势能，像水库里蓄着的水，平时看不见，一旦有缺口就会沿着既有的沟渠奔流。

这种势能的作用，是限定了后世改革者的想象空间。此后任何一个时代的改革者，要设计新的人才选拔办法，都只能在“考试—分层—改变命运”这条主轴上做加减法：考什么，怎么考，考几次，加几分。他们很难把整条轴换掉，因为整条轴已经与家庭的期待、社会的流动、个人的尊严焊接在一起。一个农村家庭让孩子读书的全部理由，可能就是这条轴所承诺的那一点向上的可能。要求这个家庭去相信一种不以排名为核心的评价，等于要求它放弃已经被一千三百年的经验验证过的唯一通道。

（二）恢复高考：一道公平的圣谕

一九〇五年废除科举之后，中国经历了半个多世纪的制度震荡：西式学制的引入，新文化运动中的教育实验，民国时期的精英办学，新中国初期的工农速成教育与推荐入学。每一次都在这条断裂带上摸索替代方案，但都面对同一个根本张力：在稀缺资源条件下大规模选拔人才，究竟用什么规则，才能让被淘汰的人服气？

一九七七年恢复高考，在这个意义上就不只是“恢复一场考试”。它是一套被中断了十余年的选拔制度的集中复位。对经历过“文革”的一代人来说，“分数面前人人平等”这类说法带着历史创伤的慰藉，也带着被剥夺感的释放。推荐入学的年代里，一个人能否上大学，取决于出身、关系和他人的评价，而这些东西没有办法申诉，也没有办法证明自己清白。分数则不同，分数是一个人可以自己拿在手里的东西，它不看出身，不看关系，谁都可以拿出来对照。对那一代人来说，这不是一项选拔制度，而是一道公平的圣谕。

情感的强度，把“公平”二字在中国教育话语中推到了一个几乎不能被理性讨论的位置。其中的逻辑链条非常清晰：标准化意味着可被外部审计，可被外部审计意味着不能被权力私下操作，不能被权力私下操作就是公平。链条的每一环都有历史记忆作支撑，因而每一环都异常坚硬。质疑标准化测试的任何环节，都

可能被解读为质疑公平本身。这种硬度不是来自任何人的刻意设计，而是来自那段历史投下的长长的伤疤。标准化考试作为公平最易被审计的技术形态，由此获得了一份无形的免检执照。

此后的政策史反复印证着这种硬度。上世纪九十年代，素质教育改革试图加入更多非考试维度的评价，很快被一句“这影响分数吗”的质问弹回；进入二十一世纪，核心素养与综合素质评价的试点，一旦触及它在升学中的权重，立刻被“凭什么你的评价比我的评价算数”的合法性焦虑质疑。政策文本可以写“多元评价”，制度的骨骼却拒绝改变自己的受力结构。至于这场博弈的全貌与它如何收编改革，是第2章的主题，这里只取其中与本章直接相关的一点：反制改革的力量，往往不是既得利益者的阻挠，而是那些最依赖公平承诺的人对“可审计性”的捍卫。

– （三）圣化的含义：从工具变成不可质疑的东西

“圣化”这个词需要说清楚。它不是说人们把考试当作神灵崇拜，而是说可比较度量从一项可以被评估、被改良、被替换的技术工具，变成了一项不可被质疑的价值前提。工具与前提的区别，在于对它的批评所处的位置：批评一项工具，我们问“它好不好用”；批评一项前提，我们会被问“你是不是在反对公平”。圣化之后，批评者首先要为自己的动机自证清白，然后才有资格讨论技术细节。

这解释了为什么在这个样本里，改革的叙述常常出现一种奇特的结构：每一份改革方案的开头，都要先郑重申明“坚持高考公平不动摇”，之后才谈到想做的事。这种申明不是客套，而是通行证。没有它，方案就进不了门。而一旦申明了，方案能做的事就被限定在了不触动可比较度量的范围内：增加评价的维度，可以，但要折算成分数；引入多元的材料，可以，但要给出等级；强调过程，可

以，但过程要有可核查的记录。每一项让步都在口头上扩大了账本，实际上都是把新东西翻译成旧格式。账本没有变，只是多了几栏。

◆ 六、被考卷漏掉的那个人：认知构造的制度性失明

在公平叙事的圣化效应之下，落入可比较度量盲区的，不只是教学中难以量化的艺术层面。我们可以用一个具体的情形，看看盲区里的人是什么样子。

– （一）一个高三学生与一道计算题

设想一个高三学生，他的认知构造呈现出这样的特点：对空间关系的直觉极强，但对形式化的方程演算偏慢。遇到需要先自己构造出物理情境模型才能动笔的题目，他可以在草稿上画出极富洞察力的结构关系草图；但高考物理卷面上，往往是给定公式、给定待代入变量的计算题，这类题的答案最不容易引起评分争议。他的强项没有出现，他的弱项被充分测量。总分排序出来，他落在了重点线之外。（这是一个说明性的情形，用来展示制度逻辑的运行方式，并非某项调查的结果。）

问题在于，他并不是不适合学物理。恰恰相反，他那种不被考卷承认的空间构造直觉，可能正是实验物理与工程设计领域十分稀缺的认知特质。他输给的，不是一个比他更会思考物理的人，而是一套从未打算测量他那种认知维度的度量工序。在制度的规范定义里，公平在这里是被兑现了的：所有考生答同一张卷子，在同一套评分标准下被打分，没有人得到特殊对待。但在更深的一层，一个不测量某种认知特质的度量工序，不可能对该种特质的持有者是公平的。这道工序从头到尾没有问过他“你是谁”，最后对他宣读了一个排位。他不是被比下去了，他是没有被看见。

（二）合法地错失

由此可以得出这个样本里最令人不安的结论：制度可以认为自己是公平的，同时完全合法地错失它所不测量的那些认知构造。这两件事之间不存在矛盾，因为公平被定义为“程序上对所有人一视同仁”，而不是“对每个人的构造都给予辨认”。前一种公平只要求尺子相同，后一种公平要求尺子能够量到东西。当尺子本身的量程决定了哪些东西能被量到，“同一把尺子”就可能在程序上无可指摘，而在实质上系统地偏向某一类构造。

这里需要避免一个误读。上述论断不是在说“考试不公平，应该废除”。恰恰相反，本书不反对考试、规矩与秩序本身。考试的可审计性在一个存在权力私下操作风险的社会里，是弱势者手里最后的武器之一，第2章会专门处理这个问题，并回答底层家庭为什么捍卫考试。本章要说的是另一回事：考试作为一种账本，其记账规则决定了它的盲区，而盲区的大小取决于账本是否独占。一份可靠的考试，承认自己只量得到一部分东西，同时允许其他渠道承接量不到的部分。出了问题的，是账本的独占：当考试的输出成为分配稀缺机会的唯一凭据，它量不到的东西就在制度上等于不存在。

（三）日常里的同构：家长会上的那句话

这种结构并不局限于升学的大场合，它在日常里无处不在。设想一次寻常的家长会，老师对一位母亲说：“您的孩子其实很有想法，就是做题太慢了，粗心，考试吃亏。”母亲点头，回家后的反应往往是督促孩子“做题要快”。注意这段对话里发生的事：老师确实看见了那个孩子的“想法”，母亲也确实听到了，但随后两人的行动全都围绕“做题太慢”展开。“有想法”是一句好话，却没有任何后续的动作与之对应；“做题慢”是一个缺陷，立刻就有一串矫正措施。想法没有账户，慢有账户。

久而久之，孩子自己也学会了这种翻译。他知道哪些东西“有用”，哪些东西“没用”，自己的“想法”在不被检验的角落里慢慢萎缩，或者转入地下，只在无人看见的草稿纸边缘出现。这里的机制并不戏剧化，没有谁在压制谁，只是一个账本在无声地决定什么值得被养育。

◆ 七、与最近邻理论的逐一切割

本章的论证与若干已有的理论邻近，若不逐一划出边界，就容易被误读为其中某一种的变体。下面依次说明。

– （一）与制度主义和仪式化理论

新制度主义的组织研究指出，现代组织常常采纳某些正式结构，并不是因为它们提高了效率，而是因为它们被社会认为是“合理的”，是组织获得合法性的仪式。Meyer与Rowan（1977）的经典论文正是在这个意义上讨论制度化组织的正式结构如何成为神话与仪式。本章与这一思路有相通之处：可比较度量的确承载着合法性功能。区别在于关注的对象。制度主义关心的是组织为什么采纳某种结构，本章关心的是这种结构的记账规则排除了什么、这种排除落在谁身上。简言之，制度主义解释了“为什么这台机器被采用”，本章解释的是“这台机器的入口条件把什么挡在了门外”。后者并不依赖于前者的全部预设，但需要前者作为背景。

– （二）与信号理论和文凭社会

信号理论（Spence，1973）把教育视为劳动者向雇主传递自身能力的信号，文凭社会的研究（Collins，1979）则强调学历作为身份竞争的工具。这两种理论都承认，教育的评价结果有一部分功能在于筛选与区分，而不在于学习本身。本章与它们的区别在于，它们讨论的是评价结果在劳动力市场与社会分层中的作用，而本章讨论的是评价的输出格式如何反向决定哪些学习被制度保护。信

号理论假定信号背后有一个先在的、被信号所反映的“能力”，本章则关注那些永远不会被转化为信号的东西。一种学习若不能成为信号，它就不是信号理论的研究对象，但它同样发生在孩子身上。

（三）与“唯分数论”和测量误差论

最常见的批评把问题归于测量误差：分数不能准确反映能力，因此需要更精确的测量。这个思路在其自身框架里是对的，却无法触及本章的问题，因为本章的论断不是“分数测得不准”，而是“分数的格式本身排除了某些东西”。测量误差再小，只要输出仍是一根轴上的位置，不可比较的构造差异就依然无处安放。同样，把问题归于“唯分数论”也错失了要点：它假定只要人们不再唯分数，问题就消解了。但如前所述，分数的权威不是观念的偏差，而是合法性的需要，换一种观念无法改变一台需要对外出示同一把尺子的机器。

（四）与坎贝尔定律和“看见国家”的批评

还有两种批评值得提及。社会科学中著名的坎贝尔定律指出，一项量化的社会指标一旦被用于决策，就会承受腐败的压力，并扭曲它本想监测的过程（Campbell，1979）。Scott（1998）在《国家的视角》（Seeing Like a State）中论证，国家为了治理而创造的“清晰化”工程，常常以抹去地方性知识为代价。Porter（1995）则在《信任数字》（Trust in Numbers）中指出，量化常常是缺乏信任的社会用来替代个人判断的办法。这三种思路都与本章相通，它们共同提示：数字之所以被信任，部分是因为人们不信任判断。本章的补充在于，把这个一般性的论断落在学习上：被数字替代的那种判断，恰恰是识别“这一个”所需要的判断；被清晰化抹去的地方性知识，在教室里就是一个孩子独有的进入问题的方式。

– （五）与布迪厄式的资本批判

布迪厄在《国家精英》（Bourdieu，1989）中追踪法国重点高校的选拔，揭示了看似中立的评价维度如何延伸着中上阶层的感知图式与话语习惯：被承认为“值得被看见”的东西，本来就是在特定家庭中被养出来的东西。这一批判与本章并不冲突，却问了另一个问题。布迪厄追问的是：谁的惯习被奉为合法标准？本章追问的是：账本的入口格式，即“可比较”这一条件，把什么挡在了所有人的门外？前者讨论账本偏向哪个阶层，后者讨论账本无论偏向谁，都不记什么。这两个问题互相需要。一个想要接纳“这一个”的评价设想，若不回答布迪厄的质疑，就可能把新的优势包装成新的公平；而一个只回答布迪厄的批评，却不改变入口格式的方案，则可能只是把优势的归属换了一个。第19章讨论策展评估的制度设计时，会正面回应这一点。

◆ 八、两个孩子，再看一次

回到开头的教室，现在可以把前面的论证落在两个孩子身上。

– （一）账本怎样读他们

先读第一个孩子。他的答案是“大长方形减去小长方形”，这是一个完全合格的答案：格式规范、步骤完整、结果正确。在账本上，他得到满分或接近满分，并且他的满分可以与全国任何一个得了满分的孩子互换。互换，正是账本最看重的性质。如果这个孩子没有被追问“为什么”，他的理解是否停留在步骤复述上，账本永远不会知道。

再读第二个孩子。他在草稿上画了很久，四段直条、四个角上的小正方形，最后也得出44。账本能读取的只有最后那个数字，并且读取的方式是“限时内有没有写出来”。如果他来不及写完，账本记为零；如果写完了，账本记为与第一个孩子等值的满分。无论哪种情况，他在草稿上完成的那件最有价值的事，即

把文字情境重建为可以行走的空间，并且在行走中当场发现了“四个角被走两次”这个陷阱，都与账本无关。账本既不奖励它，也不惩罚它，只是不读取它。

（二）账外的东西去了哪里

账外的东西并不会自动消失。它去了三个地方。第一个去处，是教师的私人印象。老师记得这个孩子“有点不一样”，她可能在期末评语里写上一句“空间想象力较强”，但这一句评语不会影响他的任何一次分班。第二个去处，是孩子自己的草稿纸。他在草稿纸上做的事，只要没有被追问，就会随着草稿纸一起被丢弃。第三个去处，是孩子自己对自己的判断。他渐渐从周围的反应中得出结论：我的这种学法不被需要。一个被反复告知“你做题太慢”的孩子，很可能会在某个时刻放弃走水沟的那种学法，转而去背那条“外减内”的规则。这时，账本完成了它的塑造：它没有消灭那个孩子的认知构造，它让那个孩子自己放弃了它。

这个过程中没有任何一个环节需要恶意。老师是善意的，家长是善意的，制度的设计者在其历史处境里也是善意的。这正是为什么问题难以被察觉，也正是为什么它不能靠增加善意来解决。需要被改变的是账本的记账规则，而不是账本使用者的态度。

（三）对本书三条主张的初步落点

这个现场同时触及本书的三条主张。就立账论（A）而言，账本只对可比较的东西立账，第二个孩子最有价值的那部分在账外，只能偶然地靠一位有心的老师留存。就无份论（B）而言，这不是孩子的能力不足，而是他的那种能力从未被允许在制度里发生：它没有份额，没有保护，不能兑换回报。如果我们把他的草稿纸看作未定的现场，那么账本的作用就是把未定的痕迹当作噪声清除。就接管论（C）而言，这一章先埋下一个伏笔：当AI系统能够以极低的成本生产第一个孩子那样的合格答案，账本上可比较的那一部分将被大规模地接管，而账外的

东西由于从未有账，也就无从谈起被保护。这一点将在第四编展开，这里不预支结论。

◆ 九、本章的边界与证伪条件

一个论断的价值，不在于它多么坚固，而在于它告诉读者，在什么条件下它自己会失效。本章的论证有如下几处可以被检验。第一，本章认为可比较度量是制度合法性的要求，而不是教学技术的局限。如果有证据显示，在不压缩为可比较等级的前提下，某种评价制度能够在大规模、高利害的升学分配中长期运行，并且同样经受得住公平性的外部质疑，那么“可比较度量不可绕过”这一核心论断就需要修正。换言之，本章押注的是：不可比较的证据想要进入高利害决策，要么被收编回可比较格式，要么被制度弃用。如果存在稳定的第三种出路，押注即告失败。

第二，本章认为“这一个”的隐形来自三个维度的咬合，即知识脱钩、错误宣判化、协作竞争化。如果在保留标准化考试的班级或学校里，能够观察到这三个维度中任何一个被削弱，而学生认知构造的可见度并未随之提高，则说明三者与可见度之间的因果联系比本章设想的要弱。反过来，如果一个体系仅仅削弱了其中一个维度，另外两个仍然维持，却能显著提高可见度，那么三者咬合的判断也需要重新审视。

第三，本章对普鲁士的叙述是一个解释性的重构，不是对档案材料的新发现。它的功能是说明一种工序如何在匮乏条件下被逼出来并固化为地基。如果历史研究显示，标准化工序的扩散主要源自与资源约束无关的其他动因，那么本章关于“次优结算变成承重墙”的叙述需要替换，尽管“账本只认可比较之物”这一结构性论断不一定随之失效。

第四，本章关于恢复高考的圣化叙述，强调的是历史记忆对公平话语硬度的贡献。这是一个关于话语结构的解释，不应被读作对任何个人或群体动机的断

言。本章中出现的所有人物和情境，包括水沟题中的两个孩子与那位高三学生，都是说明性的构造案例，用来展示机制的运行方式，不能被当作调查结果引用。

至于策展评估，即在不丢掉可审计性的前提下让“这一个”进入决策的一种构想，本章仅作预告：它的定义、操作构造、防止被优势阶层捕获的制度设计，以及对它的证伪，将在第19章完整展开。本章只做前半部分的工作，即说明为什么需要这样一种构想。

◆ 十、收束：账本有一条规则，规则有一个代价

本章从一道水沟题出发，追问为什么教师看得见的东西，制度看不见。答案是：制度的账本有一条入口规则，即任何进入账本的东西，必须先被翻译成可以在个体之间比较的量值。这条规则在普鲁士被逼出来，是为了在资源极度匮乏的条件下尽快铺开最低限度的教育；它在中国被圣化，是因为在一段无法被遗忘的历史里，可比较的分数成了弱者手里最可靠的公平凭据。规则一旦确立，就通过三种咬合的方式把“这一个”磨平：抽掉情境，使认知构造没有地方留下印记；把错误变成宣判，使途中的东西没有地方去；把暴露变成风险，使学习者之间互相看见的通道被关上。而这一切的运转，需要被处理的对象在相关维度上同质。隐形，是机器的燃料。

这一章为立账论补上的，是账本的入口条件：只有可比较的秩序才拿得到入场券。为无份论补上的，是另一半：未定与承接并不是被禁止，而是在入口处就无法被转换为账本的语言，因此从来没有份额，只在缝里偶然发生。它还给接管论留了一个伏笔：如果账本上可比较的那一部分，是机器最擅长生产的东西，那么一旦机器接管了这部分的生产，账本上还剩下什么？

不过在回答这个问题之前，需要先看清一件事：账本之外的东西，并不是被人为压制的，它们是被一个更早出现的东西提前挤走的。这个更早的东西，是各种形式的“守护”。当制度已经只认可比较之物，成年人对孩子的善意，就会自

然地转向替孩子铺平通往可比较之物的路，而这条路上，未定是最先被拿走的。下一章，我们将看到这只手是如何一步步伸出来的，又为什么，它必须被撤回。

带 走 的 话

教师看得见的东西，制度未必记得下，因为账本在入口处立了一条规矩：凡要入账的，先得翻译成能在个体之间比较的量值。这条规矩在普鲁士是资源匮乏时被逼出来的次优结算，在中国被一段不能忘记的历史圣化成公平的凭据；它靠抽掉情境、把错误变成宣判、把暴露变成风险，让学习者的认知构造变得同质而不可见。被挡在门外的，恰是每个人最不可替换的那部分：他如何面对未定，如何接住新异。这不是谁的疏忽，是账本的规则本身。

小　账

本章出现的人物与场景（水沟题里的两个孩子与那位老师、老铁匠与学徒、说“放面包给鸭子”的孩子与母亲、高三学生、家长会上的母亲与老师）均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；两个孩子的卷面分数、“前10%”等数字仅为示意。

“可比较度量预设”沿用笔者此前论文的表述；“圣化”“标准件”为本书的解释性概念；对普鲁士与恢复高考的叙述是解释性重构，不是新的档案发现。

本章只预告策展评估，其定义、制度设计与证伪见第19章；夹带论见第15章。

本章的证伪条件见◆九节。

◆



第　二　编

未定无份：
不确定是怎样被抢先抵达的

编　序

账本只有一栏，未定便没有份额。但未定并不是自己消失的，它是在一个个具体的动作里被撤走的：铺路、贴签、代言，在问题出现之前给出菜单，在孩子还没开口之前替他命名。本编把这些动作统称为“抢先抵达”。第5章从数学课堂的守护过剩讲起；第6章转到学生一方，看他们怎样在长期的反馈里亲手接管撤除，练成一套“答案一出现就停机”的否定链；第7章处理意愿本身，看那个会说“我想”的人为何从未被触发；第8章考察一个看似相反的方向，看本想为未定留份的“顺其自然”，怎样经由“天资”话语被收编为秩序。

05

第5章

撤回的手：守护过剩与认知代理

> **这一章的问题**
>
> 学校为未定留不下份额，为什么常常不是因为冷漠，而是因为一只温暖的手总在学生的分叉点之前抵达？这种“守护过剩”如何以认知代理的方式填满学生自己发起行动的间隙，教学又该怎样只做减法？

– 场景　一个孩子说“我不会”

一个孩子面对一道没学过的数学题，不拿笔试，也不举手问，安静地坐了几分钟，然后说：“我不会。”在任何一位数学教师的日常经验里，这一幕几乎不需要解释。两种诊断会立刻浮上来。一种是“基础不牢”：他缺少解这道题所需的知识。另一种是“不敢尝试”：他缺少动手的勇气和自信。两种诊断指向不同的缺陷，却共享同一个预设：这个孩子的内部，缺了点什么。于是教育话语围绕着“缺”展开了一场漫长的填补工程：概念缺了补概念，策略缺了补策略，自信缺了补鼓励，成长心态缺了补信念。教育者在这套话语里的位置，天然就是供应者、保障者、守护者：孩子缺什么，我就给什么，给得越早、越准、越及时，就越尽责。

设想一个更日常的场景。一位母亲看着八岁的孩子系鞋带，孩子的手指在两根带子之间绕来绕去，绕出一个死结。母亲蹲下来，三秒钟替他系好，说：“来，妈妈教你，先打个叉，再绕过去。”这是一个无可挑剔的动作，温柔，高效，没有任何恶意。然而同样的动作如果每天重复数百次，覆盖鞋带、书包、作业、交友、选课和志愿，孩子从这些重复中学到的头一件事，未必是怎样系鞋带，而是：遇到不知道怎么办的时刻，自己的手指不必继续绕下去，因为会有人来。这个孩子上了数学课，坐在一道陌生的题前，说“我不会”，我们该不

该问一句：他的“不会”，是没有东西，还是有一样东西早已占满了那个本应由他自己去绕一绕的位置？本章提出的判断是：

数学课堂里的创造性匮乏，主要不是守护不足造成的，而是守护过剩造成的：外部确定性在学生每一个认知分叉点之前先行抵达，替他启动、替他选择、替他评判，他自己发起认知行动的那个间隙因此从未获得发育的机会。

这个判断需要立即与它最容易引起的误解隔开。它不是说教师不该教，不是说孩子应当被抛进荒野里自生自灭，更不是对教师善意的指控。它说的是一种具体的机制：善意的、负责任的、被制度和家长一致赞许的帮助，在某一个临界点之后，不再是对匮乏的补给，而成为匮乏的来源。这一章要做的事情，是把这个临界点指认出来，把越过它的几种常见动作逐一拆开，并说明为什么这件事与全书的母题有关：学校只为秩序立账，而守护恰好是秩序在课堂微观层面最体贴的执行方式。

◆ 一、被覆盖的念头与被省略的未定

– （一）回到那个男孩

导论已经引过霍尔特《儿童如何失败》（Holt，1964）里的二年级男孩：他举手说先拿一个12，翻一倍是24，第三个12却没地方加了，话没说完便低头改口，说“应该用乘法口诀才对”。这段引文是笔者据课堂对话转录所作的中译与情景化改写，读者宜当作大意，不当作逐字引语。导论取这一幕，是为了说明他并非没有念头；本章要追问的是另一件事：那句“应该”从哪里来，又是谁让它在念头冒出的当场就赶到了。

前半句和后半句，是两种完全不同的东西。前半句是未定里长出来的：一个八岁的孩子用空间性的、近乎动手的方式碰触乘法的结构，碰到了“再加一个”的困难，这个念头生动，也有它自己的路径。后半句是已经抵达的确定性：“应该用口诀”，正确的形式先于他的摸索站在了那里，他不必等任何人开口，自己就替那个形式宣布了前半句无效。可见他并不缺念头，他缺的是让念头存活下去的一小段时间，和一小块无人审查的地方。把这一幕叫作“匮乏”，等

于把被覆盖的东西误认成了不存在的东西。这也是本章后面反复要用到的一个区分：覆盖与空缺，在课堂里看上去一模一样，补救的方向却正好相反，对前者再添供给，只会盖得更厚。

这里需要说明本章对案例的使用方式。霍尔特的片段出自一位教师的课堂观察记录，是公开的文献；而下文将要出现的阿恒，是本书为拆解一个认知过程而构造的说明性案例，它的地位是思想实验，不是田野调查的结果。阿恒的每一个细节，都是为了让读者看清机制，而不是为了证明某个比例或某种普遍程度。这条界线，全书一以贯之。

– （二）被省略的东西：未定

在第一编里已经讲过，学校的账本是为可预期、可证明、可比较的学习立的。本章要说的是，在这本账的下面，有一类东西从未被记过账，也就是本书所说的“未定”：学习者面前的差异已经出现，却尚未收敛，没有人替他兜底，他只能自己判断，并自己承担后果。这个孩子面对陌生题目的那几分钟，如果没有人伸手，就是一段典型的未定。冰箱里只剩几样东西，没有菜谱，你得自己想：想错了，菜难吃，这是你的菜；想对了，哪怕只是勉强能吃，那也是你的菜。数学课上，未定的最小单位大约就是这样一个念头：这条线段能不能比较两个分数？这种拆法行不行？

未定之所以难，是因为它不舒服。没有任何一位认真的教师愿意眼看着孩子在不舒服里待着，所以守护几乎成了教学的本能。可正因为它是本能，它的代价才一直没有被记入账内。守护降低了每一个当下的不适，却把一项只能在不适里长出来的能力，推迟到了永远。本章的任务，就是把这笔账算出来。

◆ 二、守护的边界：它不是脚手架，不是灌输，也不是控制

任何一个新的概念，在登场时都要回答同一个问题：它是不是旧理论的一个子集？如果“守护过剩”最终可以还原成既有学说里的某个条目，本章就只是给旧洞见换了一个说法。所以在拆解课堂动作之前，先要与三个最近邻逐一切割：脚手架理论，弗莱雷的“灌输式教育”，以及自我决定理论。

（一）脚手架：问题不在撤不撤，而在撤了之后有没有人接手

脚手架的经典表述来自伍德、布鲁纳与罗斯（Wood, Bruner, & Ross, 1976）：更有知识的他者在学习者的最近发展区内提供暂时的支持，包括示范、提示、分解任务，随着学习者能力增长，支持被逐步撤回。维果茨基关于最近发展区的论述（Vygotsky, 1978）是这一思路的理论源头。好的脚手架是临时的，它终究要拆。此后三十多年的研究，大多围绕“怎样拆”展开：范·德·波尔等人的综述指出，适时撤回依赖教师对学生理解状态的持续诊断，而这种诊断本身难度很高（van de Pol, Volman, & Beishuizen, 2010）；普塔姆贝卡与胡布舍回顾支架工具的设计，同样把诊断、渐隐与责任移交当作实践中最容易落空的环节（Puntambekar & Hübscher, 2005）。

乍看之下，二者的差别似乎只有一个：脚手架是“支持加撤回”，守护是“支持不撤回”。如果真是这样，本章不过是一句执行层面的提醒：请记得拆。可这个简易的判分经不起追问。症结不在于教师记不记得撤，而在于撤回发生时，那个本应接手的内部系统是否还在。脚手架理论盯着“支持—撤回”这一对外部动作的时机，却没有充分审查另一件事：外部支持本身会重塑使用者的认知运作方式。长期、密集、无间隙的支持，在学生身上发生的不是暂时的依赖，而是一种运作格式的置换。原本应由自己应对不确定、自己掂量策略、自己担责判断的微小动作，被“等待提示、执行提示、验收评价”这套替代程序覆盖，并在数年的反复中自动化。到了撤回的那一天，收回的只是外部动作，里面没有谁能够接手。内部的那套机能不是在支持中被保护起来，而是在支持中被闲置。被闲置多年的东西，不会因为外部撤走就自行苏醒。

打个比方。一个人靠导航开了十年车，路线全靠语音一句一句报出来。某天手机没电，他站在一个陌生路口，并不是“导航撤得太晚”，而是他从未建立过一张属于自己的方位图。你可以说，导航是一种脚手架，但这个比方恰好暴露了脚手架概念的盲区：它默认搭架子的人面对的是一座正在砌起来的房子，而现实中有些房子根本就没有开工，因为工地上所有的活都被脚手架一路代办了。这不是撤晚了的问题，是没有东西可撤出来的问题。

所以两者的分岔口是预设。脚手架理论预设学习者的认知轨迹是先在的，可以被暂时支撑，最终独立运行；本章质疑的恰是这个预设。在一个长期、无真空、高密度的外部代理环境里长大的学生，内部可能从来没有长出一条可供撤回后接管的轨迹，他的认知运作格式自始就围绕着“等待外部指示”这个轴心建成。这里并不是断言每个学生都如此，而是指出一种脚手架理论的概念工具无法描述的情形。

– （二）弗莱雷：压迫是看得见的，善意不是

弗莱雷（Freire，1970）把传统教学描述为一种“储存”行为：教师是存款人，学生是容器，知识是静态的、可清点的财产，学生的认知主权在被反复定位为被动接受者的过程中被剥夺，他逐渐丧失提出问题、命名世界的能力。这个诊断与本章的要旨高度重叠，所以更需要把差别说清。

差别在驱动力。弗莱雷的“灌输”以压迫为运行条件，学生被存款，不是因为教师想保护他，而是因为教师和背后的制度需要维系一套对世界的定义权。在那样的课堂里，权威是显性的、不容挑战的，学生的不自由是外显的、可以被对象化描述的，因而理论上也是可以被意识到并起而反抗的。本章所讲的守护，运行条件恰恰相反：它是善意。铺路是怕学生绕远路受挫，贴签是怕学生丢了自信，代言是怕学生迟迟摸不到学科的核心。执行这份关怀的，常常是最负责、最投入、最被同事和学生感念的教师。

善意赋予了守护一种压迫所没有的隐蔽性。面对压迫，学生至少能找到一个可以怨恨的对象；面对守护，他找不到。他感受到的是教师无私的付出、不动摇的耐心、永远在答案旁边静静等候的铺垫。在这种氛围里，学生很难把自己“无法自己开始”归咎于教师的善意，他能归咎的只有自己：我不够好，我不敢试，我不会问。弗莱雷笔下的外部冲突，因此被内化为学生的自责。守护把匮乏的处方写成了善意的剂量，把代理做成了体贴。

– （三）自我决定理论：支持的类型之外，还有启动权的位置

自我决定理论把教学情境区分为控制型与自主性支持型两类（Ryan & Deci，2000）：前者以强制性语言、外部奖惩操控行为，损害内在动机；后者承认学生的视角、提供选择、回应兴趣，促进内在动机。照这个框架，“贴签”与“铺路”不过是控制型教学的某种形态，解药就在理论内部：以自主性支持取代控制。如果此说成立，本章的“守护”便没有独立的辨识度。

然而自我决定理论的分析停留在支持的类型这一层：教师说了什么、用什么语气、给了几种选择。本章要追问的是更底层的一层。设想一位高度尊重学生兴趣、擅长设计开放问题的教师，他的每一句话都是自主性支持式的。但如果一个孩子从六岁到十八岁，每一次即将跨入认知真空的刹那，都恰有一双自主性支持的手把他稳稳接住，那么十二年之后他所保有的“内在动机”，究竟是一种能在没有任何外部提供刺激与选择的情况下，自己去找问题、找方向的动机，还是一种必须依赖外部供给材料、供给选择、供给肯定才能运行的、条件化了的动机？自我决定理论不曾划分过这一区分，因为它把注意力放在动机“内”与“外”的归因上，而没有追问动机本身是在怎样的认知运作条件下被发生出来的。

本章关心的是认知行动启动权的位置：是学生在每一次互动里亲自启动自己的行动，并在不确定里把它继续下去，还是一个外部代理在替他启动、替他定义步骤、替他掂量价值？守护不是内在动机的对立面，倒不妨说它是内在动机的一种寄生型哺育者：它把内在动机喂得很饱，喂的却是经过外部精心挑选、去除了任何实质不确定性的养料。

– （四）三条切割线的合计

合起来看，三个近邻各自回答的问题不同。脚手架理论问的是支持何时撤、怎样撤；弗莱雷问的是知识与权力如何把学生定位成容器；自我决定理论问的是支持的类型如何影响动机。本章问的是第四个问题：当外部确定性在每一个分叉点之前抵达，学生那个自己发起行动的间隙有没有机会长出来。这个问题不能被其余三者吸收，因为它们都默认那个间隙是现成的，只待保护、解放或滋养；而

本章认为它本身就是一种需要在特定条件下才能发生的东西。下面的两节，就从课堂的微观现场去看它是如何被占满的。

◆ 三、三种守护形态：铺路、贴签、代言

典型的守护可以归为三类。它们在真实课堂里交叠缠绕，并不是三个互不相通的盒子；分开讲，只是为了看清在认知过程的三个关键节点上，各自发生了怎样的替代：理解的入口，尝试的反馈，问题的定义。

– （一）铺路：谁在走那条路

许多被推崇的数学课上，负责任的教师不会把陌生的题目直接丢给学生，而是先在黑板上一层层铺台阶：从旧知引入新知，从具体抽象到一般，每一个可能的拐点都预先配好提问、提示与范例。一堂精心铺路的课效率高、错误少，师生都有成就感。没有人会认为这样的课有什么不对。

铺路的直接目的是帮助学生“更好地理解”。但理解不只是抵达某个概念定义的终点，理解的相当一部分发生在途中：一个念头随着手和材料的反复接触慢慢浮现，走错的方向，折返的死胡同，偶然碰上的新发现。这些东西之所以重要，不是因为它们能把人带到正确的结构，而是因为它们本身就在建立判断的尺度：这条路为什么走不通？走了冤枉路之后，我自己有了什么新的察觉？这些察觉无法被示范直接传送给另一个人。就像一个人想熟悉一座城市，坐着旅游大巴把景点全看了一遍，和自己拿着一张皱巴巴的地图在小巷里迷过两次路，得到的东西是不同的：前者记住了景点，后者才有了一张属于自己的城市。

当一个孩子习惯了在铺好的路上行走，他的大脑当然在运转，他也在“思考”，但思考的核心事务已经变了：不再是“我自己朝哪儿走”，而是“我怎样顺着现成的路走得对”。他调用的不是辨别方向、应对迷路的能力，而是模仿既定步法的精准度。铺路消灭的不是一个抽象的错误，而是人在未成形的地面上摸索、打转、再重新出发时才会被触发的那种自我导航的潜能。这种潜能被系统性闲置多年，不会在某一天自己醒来。

铺路还会留下一个更微妙的后果：它教会孩子一个默认的前提，需要被教过的东西，我才会。经常被铺路的孩子面对不熟悉的题目，说的往往不是“这很难，我想试试”，而是“这我们还没学过”。这句话听上去像是对事实的陈述，老师确实还没讲，实际上却是对理由的引用：没有被外部程序处理过的知识，默认不是我可以插手的。孩子原本可以自己涉足的认知领地，被悄悄标成了一块须经授权才能通行的区域。关于这块被标出的区域，在账本上对应的正是“秩序”的疆界：凡不在被教过、被考过的范围之内，就不记在学习者名下。

（二）贴签：评价如何变成了评价者

贴签比铺路更难被批评，因为它披着“及时反馈”的外衣。针对性的反馈有助于学习，这是教育研究中被广泛接受的结论（Hattie & Timperley, 2007）；本章的靶子不是反馈本身，而是反馈中的评价人格：当反馈在提供任务信息（“这一步和上一步没接上”）之外，还持续告诉学生“你是个怎样的学习者”（“你很棒”“你很有想法”）时，它就在学生体内架设了一座外部评价的常驻代表处。

在素质教育话语的影响下，今天的课堂反馈大多已从公开羞辱转向积极鼓励。但鼓励依然是一种评价。“你这个方法很棒”依然是一份来自外部的判决书，它与“你这个方法不对”在结构上没有区别：二者都让评价的权力和发出评价的人站在一起，把学生本人放在等着被宣布价值的位置上。区别只在于判决的内容是正面的，孩子与评价权之间的关系并没有改变。一次正面的贴签，送出的仍是同一条根本信息：你这个做法有没有价值，不由你自己说了算。

这会悄悄重构孩子的认知策略。当他知道每一笔尝试都可能立即被贴上标签，他的注意力就不再专注于“我这个解法能带来什么新发现”，而转向“我这个解法符不符合老师会认同的标准”。外部评价哪怕留下最微小的痕迹，也会在敏感的孩子体内启动自我监控：把刚冒出来、还没站稳的念头先审一遍，只把显得保险的拿出来。贴签越及时、越密集，这种内部审查的条件反射就越重。

即使是教师们已经学会的更精细的贴签，也没有走出这个圈子。德韦克的成长心态理论（Dweck，2006）被引进课堂之后，常见的实践形态是教师不再说“你真聪明”，而说“你很努力”，这被不少人认为解除了天赋论的评价枷锁。但“你很努力”仍是一个标签，它依然把孩子的注意力从“这道题的结构是什么”拉开，拽回到“老师怎么看我”。被夸努力的孩子，学会的未必是品味题目的结构，而可能是品味自己在别人眼里的努力形象。需要说明，这里批评的只是成长心态理论在课堂里的一种实践形态，并非否定该理论的整体研究。贴签的几次升级，始终没有把评价的秤砣还给学生本人。

久而久之，孩子不再需要老师开口：他自己就成了那位替老师打分的考官。这样产出的，不是一个懂得自我反思的头脑，而是一个把外部评价逻辑完全内化的“内在评价格式”。它审判的不是他对知识的掌握程度，而是他产生念头的那个微小起点合不合规矩：“这种拆法不标准”“这么说会被笑”，它的语言，就是他听过的所有标签的合并回放。贴签用正面的、善意的、持续的肯定，置换掉了学生内部的价值秤；守护做成的事，不是教他自我评估，而是让他把评估的权力永久地交出去。

（三）代言：问题从来不是我的

代言型守护常以高超的提问技巧示人。教师抛出一串环环相扣的问题，引导学生一步步逼近数学结构的内核。学生全程都在“思考”，回答一个个精妙的问题，完成一个个设计好的任务。可如果追问一句：这堂课正在处理的那个问题，是谁的问题？答案显而易见：是教师的，教材的，课标的，唯独很难说是学生的。

发现一个问题，并把它认领为“这是我想要搞清楚的事”，是创造乃至一切自愿的、深入的认知活动的枢纽。一个人是否成为这个领域里自觉的认知者，决定性的一步不在于他能解答多少别人布置的题目，而在于他有没有从这个领域的原材料里，辨认出一份独属于自己的好奇、困惑或惊讶。一个数学问题之所以能让某些人连续钻研数小时，从来不是因为“这是课标要求”，而是因为他把它认

领成了“我的问题”：他对它的结构好奇，推不动时气恼又忍不住回去推，觉得自己与这个结构之间还有未了的账。这种认领发生的前提，是他曾以自己关切的角度与一个现象相遇，并有过一段时间，在没有人替他把现象包装成一道“标准问题”之前，独自与那个混沌的、多义的东西面对面待一会儿。

代言省略的正是这一段相遇。学生一走进课堂，面对的是一整套已经切割完毕、命名完毕、难度排序完毕的问题序列。他始终在回答，却从未被递过提问的权利。这和点菜的经验类似：一个人每次吃饭，菜单都由别人拟好，上什么吃什么，他可以吃得很饱、很健康，但他从没有机会发现“我其实想吃点什么”，因为连“想”这个动作都没有被需要过。代言最彻底的成就，在于让学生从未意识到自己缺了什么，他从没体验过“我自己提出问题”的时刻，所以也不会怀念它。一个从未感受过“拥有一个自己的问题”那种焦灼和拥有感的人，读到的数学永远只是一套精美的、别人留下的遗迹，而不是一块他亲自参与开荒的土地。

– （四）三种守护的合力

铺路收走了自我导航的练习，贴签交出了自我评估的执行权，代言封锁了自我提问的权利。三者并非简单叠加：理解的入口被铺好，尝试的反馈被预先接管，问题的定义被预先代办，一个完整的认知行动所需要的三个环节，每一个都有外部确定性在场。日复一日的课堂互动慢慢搭建起一个统一的结构：整个数学学习成了一连串由外部负责启动、外部负责引导、外部负责评判的行动链。学生的“自己”，被善意地邀请退到执行者的位置。执行者可以很忙、很高效、很正确，却从不会在一个未经许可的暗处，自己划亮第一根火柴。

把这个结构和母题对照，会看到它的位置：它不是在课堂之外压迫未定，而是在课堂之内、以最可敬的方式，把未定抢先兜住。本书把这种撤走未定的方式称为“抢先抵达”：外部确定性在人的每一个分叉点之前先到。这一章讲的守护，是抢先抵达在课堂里最常见的形态。

◆ 四、阿恒的三十秒：一次认知被代理的逐帧拆解

上一节的剖析停留在形态层面。现在把镜头推到最短焦距，跟踪一个学生在一次开放式任务里的三十秒。需要先交代这个片段的性质：阿恒是本书构造的说明性案例，课堂背景设定为一间小学四年级的教室，细节是为了展示机制而设计的，不是田野记录，也不应被读作任何比例或普遍程度的证据。它的作用，是让一个刚萌生的认知冲动如何在几十秒内被外部的或已内化的守护之手逐帧拆掉，变得看得见。

教师布置的任务是：“不用通分，你能用什么办法证明3/7比2/5大？”第2秒：阿恒画了一条线段，标出0和1。他自言自语：“3/7……就是七份里的三份……”他把线段大致分成七段，在第三段末尾点了一点。身体前倾，笔尖在点附近轻轻敲着。

第9秒：他停下笔，快速扫了一眼同桌的本子，同桌正在写通分的算式。阿恒立刻把自己的线段涂掉，翻了一页新纸。第15秒：教师经过他身旁，轻声说：“没关系，你怎么想的都可以画出来。”他点头。待教师走远，他重新画了一条线段，画得极轻，没有标刻度。第23秒：他写下“2/5”，划掉；写下“3/7”，又划掉。笔尖在纸上转了几个空圈，然后在角落写下一行小字：“算出来是3/7大，但我的方法不对。”第30秒：他合上本子。

– （一）这三十秒里有什么

这三十秒不是“一个人什么也没做”的记录。前几秒的阿恒，其实以一种相当本质的方式已经开始了：他用直观的线段去映射分数的比较，这是一个基于视觉测量感的朴素策略。它当然不完整，还没有处理不同分母带来的等分困难。但它是活的，是一个认知者拿身体化的意象去碰一个数学结构。他不是一张白纸，他知道分数可以用线段表示，他有动手的勇气。他站在了一个需要自己处理未定的路口。

把他推出来、并替他关上门的第一只手，不是教师的禁止或呵斥，而是邻座那本写着通分算式的本子。阿恒扫过它时看到的不是批评，而是“标准答案的在

场”。这一眼就足以让那个简陋的线段策略被自己宣布无效。同桌的算式不携带任何恶意，但它在阿恒心里激活了一条已被反复训练过无数遍的比对：我的方法和标准方法不一样，所以我的方法不对。他涂掉的不是一根线段，而是一个尚待生长、尚待自我修正的认知行动的正当性。

教师随后的温和鼓励，是善意的极致，也是一句意图释放自由的话。然而此前的教学结构已经在阿恒心里形成了某种前提：不论老师怎么说“都可以”，那个“都可以”不是真的可以，因为经验反复证明，最终只有一种“对”的方法会被考试和标准答案承认。于是这句鼓励发挥了一个始料未及的作用：它激活了此前全部贴签所建立的期待。阿恒之后的动作，轻到几乎没有痕迹的笔触，反复划掉的数字，已经不再是在搜索解法，而像是向一个内在的法庭提交供词。他最后写下的“算出来是3/7大，但我的方法不对”，就是判决书：结果是对的，但产生这个结果的个人路径不合法。

（二）合上本子的那一秒

他合上本子，不是因为他没能力判断两个分数的大小：他写下的结论是正确的。也没有任何人强迫他停笔。他只是无法再以自己的名义，在那里继续待下去。此前的全部守护在这一刻合拢，铺路让他知道了正确的解法长什么样，贴签让他习惯了从外部照镜子看自己，代言使他不必、也从未学习过如何处理自己提出的问题。三者合起来，完成了一件事：撤除了他凭自己的判断做出一个动作的合法性。

这个过程可以用一个概念来命名：**认知代理**。它不是“学生不想开始”，而是在认知行动的每一个关键分叉点，启动点、选择点、评价点，学生面前都预先有一个外部确定性在场。这个在场使他自己的那个“现在我要……”从不被需要，也从不被允许在无人代理的条件下完成一次完整的闭环。第九秒，同桌的通分算式替代了他对策略有效性的判断；第十五秒，教师的鼓励替代了他从受挫中自我恢复的可能；第二十三秒，此前所有的标签替代了他对自己方法价值的掂量。这不是一个被打断的过程，而是一个从未完整闭合过的回路，因为它的每一

个接点都已被插入了一个外部代理。阿恒合上的本子，不是一个被打断的动作，而是一个从未由他启动过的动作的自然终结。

– （三）这一幕不能怎么读

关于阿恒，有三种容易出现的读法，需要提前排除。其一，把它读成对那位教师的指控。教师的话没有错，换了任何一位教师，在那个时刻几乎只会说出同样的话；问题不在某一句话，而在这句话落进的土壤。其二，把它读成“应当禁止孩子看同桌”。同桌的本子只是一个触点，即便没有这个本子，教室里还有标准答案的整个在场。其三，把它读成阿恒“缺乏自信”。自信的说法，恰恰又回到了匮乏的预设：他需要更多鼓励。而这一幕里最值得注意的，恰好是鼓励本身被他读成了另一种判决。

阿恒的结论是正确的，但在他自己的账上，这个结论不能入账：它不是“他的”结果，因为产生它的路径没有得到认可。这一点与母题的连接最为直接：在只为秩序立账的体系里，一个未定中摸出来的正确结果，如果没有走正规的步骤，就既不能被计量，也不能被保护，更无法兑换成任何回报。于是未定里的东西，哪怕是对的，也只能在缝里偶然发生，然后被学习者本人亲手收起来。第6章会专门讲这种“亲手收起来”：学生怎样接管撤除。

◆ 五、从课堂到一生：微观代理如何累积为结构性的告别

如果守护的后果只停留在一堂课的失手，它就不值得用一章的篇幅较真。守护之所以称得上是匮乏的结构性来源，是因为同样的动作在数千次的重复中，会通过若干中介机制累积出一种经年的宏观效应。这一节要在阿恒的三十秒和一个学生此后对整个学科的告别之间，架起一座中观层面的桥。

– （一）一句“终于不用碰数学了”

教师们常谈起这样一种现象：许多从小学起一路参加数学竞赛、成绩名列前茅的学生，在高考结束的那个暑假，会用一种如释重负、近乎解恨的语调说：“终于可以一辈子不碰数学了。”这是一种在教师圈子里反复流传的观察，

不是本书所掌握的任何调查数据，这里只把它当作一个需要解释的常见说法，而不当作证据。

通常的解释是应试压力压灭了内在兴趣：外部推动太猛，孩子心里本来那点火苗被扑灭了。但这个解释留下一个黑洞：如果是外部压力压灭了兴趣，那么压力撤去之后，兴趣为什么没有复燃？为什么他们不是兴冲冲地去翻一本从前没时间看的趣味数学，而是把笔记扔进废纸堆？

答案也许不在压力的力学，而在拥有关系。一个由外部持续填满认知主权的学生，与学科之间建立的关系，很可能从来不是“拥有”。他学的数学从头到尾是一套外部程序：进度由大纲定，步骤由老师定，对错由考试定。他被期待在这些程序里表现出色，并因表现出色而得到赞赏。但他从来没有对这个学科说出过一句以自己的名义发出的话，比如“我觉得可以这样看看”，或者“长方形的面积为什么是长乘宽，我想自己找找理由”。他在里面流了很多汗，却没有留下一个只有自己才划得出的掌印。当程序的音乐停下来，他经验到的不是“我想要的被释放了”，而是“别人的一件事终于结束了”。他与数学之间没有任何需要自己负责的联系，也就没有理由在考核结束后再回头看一眼。

这里有一个日常的类比。一个人从小被安排好了所有的家务，每周几号扫地、几号擦窗，清单贴在冰箱门上，做完打钩。成年搬出去之后，他可能会很长时间不整理房间，不是因为懒，而是因为那件事从来是清单的事，不是他的事。清单不在了，事也就跟着不在了。“自己的事”这个范畴，要靠至少一次没人安排、他自己决定“这里该收拾一下”的经验才能建立。

（二）三层放大

微观课堂里的守护效应，在三个中观层面被逐级放大和固化。第一层是标准化考试与“可比较的学习”。当学业成就被操作为可比较、可排名、可计分的数据，课堂里每一种守护行为都被嵌进一个清晰的目的：确保学生产出的答案与标准答案匹配。铺路的终点不再是让学生掌握一种思考方式，而是让学生以最低的错误率到达一个已经被答案占领的终点；贴签的深层功能不再是反馈学习的过

程，而是标示学生当前离标准答案有多远；代言的效率体现在，有教师提问的课堂比没有教师提问的课堂更快覆盖大纲，因为学生不必浪费时间去自己发现“什么值得问”。在班额大、一学年要覆盖的知识点多的刚性条件下，守护不再是偶发的善意，而成了批量生产“正确”的最优路径。这一层的制度逻辑，第1章与第2章已有展开，此处只取其对守护的强化。

第二层是家校互动中的焦虑传递。当家庭把子女的未来大幅押注于分数，家长对课堂守护便产生了自发的需求：“为什么老师没讲完就让学生自己想？万一想歪了呢？”“为什么这次考试出了没讲过的题型？”这些压力经由家长会、家校群和舆情被放大，进一步压缩教师在课堂上留白或放手的安全空间。守护因此不再只是个别教师的教学惯性，而是被家校结构持续供养的一种制度性神经：抽走任何一道“保护栏”，都可能引起对教学质量下滑的恐慌。在这样的压力下，即便原本倾向于让学生自己摸索的教师，也会在反复拉扯中收回那只手。

第三层是教辅市场把守护延伸到课堂之外。教辅产业影响数学教育的方式，不止是多布置几道题，更关键的是它把“外部确定性永不缺席”做成了一套可以随身携带的技术环境：每道题配有预先铺好跳板的解析，每类题型配有已命名的“万能模板”，每个错误配有写好的“错因分析”，学生不需要自己诊断，只需要读完并记住。这套环境的效率极高，它让一个身边没有教师的学生，依然能沿着外部代理的轨道前进。同时，它也把认知真空彻底消灭了：学生独自坐在书桌前，手边永远有提示，任何一个微小的不确定都能在几秒内被印刷好的确定性填平。这并非教辅行业的本意，而是它的系统性后果。

三层叠加起来，课堂里的善意代理，考试对代理的强化，家庭对代理的需求，市场对代理的全时段延伸，学生在十二年中所穿过的，就是一条几乎没有缝隙的外部确定性甬道。他不是在接受教育，而是在这条甬道里被高效地传送到大学的起点。传送到终点的一刻，甬道自动消失，他体内不曾长出过任何在没有甬道的条件下自己寻找方向的能力。阿恒是这条甬道最小的标本：在第九秒合上本子的，不是他一个人，而是从他入学第一天起就已部署好的、他在其中高效运转却从未获得过命名权的代理之网。

（三）为什么账本上找不到这笔损失

此时应当回到母题，说明守护与立账的关系。守护的损失之所以长期不被看见，是因为它发生在账本的缺项里。一个学校如果只为秩序立账，那么每一次守护，在账面上都是纯粹的收益：错误率降了，进度快了，学生有成就感，家长放心。铺路、贴签、代言每一项都可以被计量、被评估、被奖励，教师的“守护能力”甚至会被写进教学评优的标准里。而被守护挤掉的那些东西，未定里的摸索，自己掂量自己，认领一个问题，没有任何一栏可以填写。账上没有这个科目，所以损失不会出现在任何一份报表里。

这正是“无份”的含义。它不是说未定和承接从来没有发生过：霍尔特记录里的男孩说出了那半句话；阿恒虽是构造的人物，他在思想实验里画下的那条线段，代表的也是课堂里随时可能出现的同类念头。这类东西发生了，只是没有份额：不被制度承认，不被计入，不被保护，因此一碰就倒。一个学生在缝里偶然保存下来的那一点自己的东西，要对抗的不是某个具体的坏人，而是整套体贴入微的账本逻辑。第2章所说的“证明的仪式”之所以对改革有这样强的反制能力，在课堂微观层面的一个表现，正是这里：谁来为那三十秒里消失的东西负责？没有人，因为它从未被记过账。

需要补一句，以免读者误会。本书并不反对铺路、反馈与提问本身。一堂把新概念讲得清清楚楚的课，是教学的本分；把可靠的秩序传下去，是学校不可替代的功能（本书所说的“可靠秩序”，见导论）。本章所反对的是守护的独占：当每一个分叉点都被秩序先占，未定就连在缝里偶然存活的机会也没有了。

（四）AI到来之前，手已经伸出去了

最后还要提示一点，作为通往后面章节的接口。本章分析的守护，全部发生在没有AI系统参与的课堂里：铺路的是教师，贴签的是教师，代言的是教师，递答案的是同桌和教辅。这意味着，抢先抵达这件事在AI到来之前就已经是教育的日常。AI系统到来之后，外部确定性可以在任何时刻、对任何问题、以几乎零成本的方式抵达，那只手不再受教师的精力、教辅的篇幅和同桌的位置所

限。守护的“过剩”，从一种需要人力维持的状态，变成一种默认的环境条件。这一变化将在第四编展开，尤其见第13章与第15章。在这里先记下一点：如果在人力有限的年代，守护已经足以让阿恒合上本子，那么当守护成为随身的、无限量的、永不疲倦的东西，需要被重新追问的，就不只是教师的克制，而是整个环境里是否还留着一块可以让手撤回去的地方。

◆ 六、撤回去的手：一种只做减法的教学伦理

如果上面的分析大体成立，一个逻辑推论随之而来：要改变创造性匮乏，教学应做的，未必是再增添一种更高明的“培养创造力”的教学法，而应当从撤回开始。但这里的“撤回”必须与一个容易附会的意思严格区分。

– （一）撤回不是放任

本章并不主张撤走一切教导、放学生去“自然生长”。把教学简化为放任，与把教学强化为代理，共享同一个预设：那个能够自主思考的自我，是本来就有的。放任主义假定它只待枷锁解除便会自然苏醒；代理主义假定它太脆弱，需要外部的替身全程扶持。两者都没有把它看作需要在特定条件中被发生出来的东西。第8章会进一步说明，“顺其自然”的传统为什么也无法为未定留下份额。

所以，撤回是一种更艰难的专业判断：不是撤走教学，而是撤走那些在学生的认知行动尚未自行抵达某个不确定点之前，就已抢先抵达的外部确定性。这要求教师在自己的习惯里区分，哪些是不可缺的引导，哪些是应当撤回的代理。引导提供材料、问题和一根可选用的拐杖；代理则直接以外部确定性的躯体，塞住学生本应自己去撞一撞的那个不确定的缺口。两者的边界不是固定的，取决于每一次互动里那个微妙的时机：同一句提示，在学生的念头刚刚破土时说出，是引导；在他还没有拿起铲子时就不请自来，是代理。

这个区分，和骑车时扶后座的父亲相似。孩子刚上车时，父亲扶着后座，是必要的引导；孩子已经能蹬出一段距离，父亲仍紧紧抓着，是代理。而最微妙的地方在于：放手的那一刻，父亲往往是在孩子不知道的情况下松开的。孩子以为后面还有人，其实已经没有。后来他骑得很稳，回头看，才发现自己早就是一个

人在骑。这里的放手之所以成立，是因为它有两个条件：时机恰当，且孩子的平衡感确实在被扶着的过程中悄悄成长，没有被扶着替代掉。

（二）三条可操作的边界

基于这种负向的思路，可以提出三条在真实课堂约束下可操作的边界。它们不是让创造必然发生的配方，而是一种保证：保证“我不是让学生无法开始的那个人”。

第一，不替学生走那段他必须自己走的夜路。每一个新概念或方法的初次接触，都包含一段无可回避的不确定期：这条路没有现成的照明，走的人要自己跌撞、回退、转向，才逐步把地形踩熟。教师天然倾向于立刻打开手电，照出一条通往正确答案的捷径。帮助越及时、越准确，不确定期结束得越彻底。撤回不是不提供光源，而是在给出任何外部线索之前，先停下来问自己：我将要给出的这个辅助，是在缩短他的挣扎距离，还是在完全替他走？若是后者，能否延后五分钟，或者改成给他一个半结构化的片区，比如“你去看看7和5之间有没有什么好用的中间数”，而不是替他完成核心的一步转换。这延后的五分钟，是常规课堂里最不可见也最必要的暂缺。它的功能不是逼迫学生解出答案，而是让他在不确定里暴露得够久，久到“现在我需要自己找一条路”的内部知觉有可能被第一次触发。

第二，不把学生的错误当作需要立即盖戳的终点。课堂上最常见的动作，是学生刚呈现一个有误的思路，教师就立刻说“不对”或“你再想想”。可是在创造性的思维历程里，错误往往不是终结，而是一个人第一次用自己的感官碰上某项结构限制：当他发现“这里走不通”时，他正在获得一条关于问题的内在经验，“这么做不行，因为这里有个什么”。这种觉察无法从外部直接教授，必须由学习者在自己的动作与动作后果的连续比照中长出来。教师即时的判定在这时盖下来，等于把“错误、觉察、修正”这整条认知链置换成一副遥控指令：你只需要接受我说不对，不必自己感知为什么不对。对贴签的撤回，不是撤回一切反馈，而是改变反馈的性质：不是说“你想得不对”，而是说：“你现在做到这一

步了，下一步你觉得卡在哪里？”这个句式把判断的动作推回给学生，把他从等待标签的位置，挪到观察自己思路的位置。代价是课堂上会出现更多暂时的模糊和不完整的答案；回报是“自己掂量自己想法”的内部功能终于有机会获得一点锻炼。

第三，为学生的质疑让出一小块无压力的空地。任何新东西的诞生，都伴随着对既有说法的轻微不适。学生有时觉得“老师讲的这个，我有个不一样的看法”，却说不清哪里不对。这是创造的初始脉冲。多数课堂上，这些微弱的不适会被迅速合理化消解：“教材就是这么写的”“你理解了就好”。撤回的手，在此刻意味着：当学生说出一个看似古怪、不合标准、但出自自己观察的异议时，不急着把它拽回标准答案，而是把它当作一个事件来回应：“这个不一样，你能不能多说几句？”这句回应没有提供任何正确答案，但它把给现象命名的权利还给了学生。数学在一个人心里的私人生命，往往就是从这样被认真对待的第一个“自己的念头”开始的。

（三）一个最切近的质疑

这三条边界会引来最切近的质疑：它们是否只适用于基础较好、家庭文化资本丰厚的学生？对于学业基础薄弱、缺乏校外资源或有认知困难的学习者，撤走守护是不是会让他们跌入无助的真空，从而加剧教育的不平等？

这个质疑触及了撤回的适用边界，必须正面回答。本章从未主张在任何学段、任何内容、任何学生群体里全面撤回结构性支持。对基础知识的必要讲解，对解题策略的清晰示范，对困难学习者的额外支架，仍是教学不可推卸的责任。撤回的靶心，是那类已超出“必要支持”而进入“替代性代理”的操作：学生的认知行动尚未自行展开，外部确定性已抢先占据了他本可以自己摸索片刻的位置。边界的关键变量不是支持的量，而是支持对认知真空的挤压程度。对刚到新环境的初学者，替他辨认方向是必要的支撑；对已在同一套题型里运转数年的学习者，在他还没读完题时就替他画好路径，就是代理。支持是否有害，不取决于

它的大小，而取决于它是否触到了学生此刻正需要自己撞一撞的那个不确定点。区分这两者的能力是教师专业判断的核心，也是教师教育里最缺乏的训练。

还须补一条与此配套的限制，它同样重要：撤回必须配回收。若学生长期悬空而无人接住，产生的将不是创造，而是挫败与无助。撤回的手松开之后，教师的目光仍须留在原处，随时准备在学生跌落之前接住，并在事后帮他把这一段经历认下来。至于这种“接住”如何成为制度安排，而不只是教师个人的修养，第18章将把本章的处方与其他各章的处方收成一套。

– （四）克制是一种工作

坦白说，这三条边界不是给人机械执行的，它们本质上是教师的一项内部工作：克制那种“我得赶紧帮一下”的冲动。这冲动里混合着善意、责任感，以及对课堂失控的焦虑。但与惯常的信念相反，课堂上最珍贵的时段，也许不是那些被讲得清清楚楚、学生跟得很顺的时段，而是那些没人说话、没人动笔、学生正在某个模糊念头里独自打转的沉默。在这短暂而难熬的沉默里，有什么东西正在自己尝试着开始。教师的克制，就是不从外面伸手去打破那个开始。

◆ 七、本章的证伪条件

本章的核心命题是：一套长期、无真空、覆盖面广的外部代理机制，构成了数学创造性匮乏的一个结构性来源。这一命题在以下条件下应被修正或放弃。

其一，如果有一项设计严谨的纵向研究，长期跟踪一组在小学阶段经历了显著更多教学克制的学生（更少的铺路式讲解，更少的判断性评价，更多的留白和让学生自己提出问题的机会），而在他们完成十二年学校教育之后，在数学领域的自愿探索频率、所提出的原创问题数量、开放问题解法的多样性上，与对照组并无可观察的差别，那么本章的论证需要从根本上重新评估。这将意味着，至少在特定的教学语境里，创造性的枯竭另有更深的成因，可能是社会文化的集体惯性，或是学科本身的认知门槛，或是某种尚不为人理解的条件。

其二，本书在原论文的单一条件之外补充一个关于剂量的预测：提示的密度与学生自主解题的意愿之间，应当呈现倒U形的关系，而不是单调关系。提示过

少，学生陷入无助；提示过多，学生陷入代理；中间存在一个对自主启动最有利的区间。如果观察到的是单调关系（提示越多，自主意愿越高；或者相反），则“守护过剩”的说法就无从成立，需要退回到“守护不足”或“无关”的诊断。

其三，本书同样补充这一条：如果能够表明，那些在高度守护的环境中成长的学生，一旦面对完全开放的问题，其启动速度与方法的多样性与低守护环境的学生没有差别，只是在“愿意不愿意”上有分歧，那么认知代理所指认的“能力未发育”就应当降格为“意愿被压低”，本章对内部间隙的主张便需要收缩。

这三条条件，都是可以在原则上设计出来的检验，而不是不可证伪的修辞。在它们被完成之前，本章的论证以目前所能给出的逻辑与最贴近的现象立论，并明白自己的位置：阿恒是一个思想实验，霍尔特是一个被引用了半个多世纪的课堂片段，两者都不是统计，更不是定论。

◆ 八、收束：守护之后的账，与递给下一章的问题

这一章为**无份论**补上的是课堂里的微观机制：未定被抢先抵达，不是能力退化，而是能力从未被允许发生。铺路、贴签、代言是抢先抵达在课堂里最体贴的三种形态，认知代理是它在学生身上留下的结构，阿恒的三十秒是这一结构最小的一块切片。对**立账论**，这一章给出的是课堂层面的依据：守护的收益全部入账，守护挤掉的东西没有科目可记，损失因此无处显现。至于**接管论**，这里只留了一个接口：当抢先抵达不再依赖人力，守护的过剩就从一种状态变成一种环境。

还有一个问题，本章没有回答，而下一章必须面对。阿恒的本子是在外部力量的作用下合上的，同桌的算式，教师的鼓励，此前全部的标签。可是细读这三十秒，会发现最后写下那行小字的，是阿恒自己：“但我的方法不对。”那里已经没有任何人在宣判，判决由他自己作出并签署。外部的撤除，在某一刻转成了内部的撤除。学生是怎样一步一步亲手接管了撤除这件事，把别人的判准变成自

己的自我审查，并且从此无须任何外力就能让自己的未定提前闭合？这是第6章“否定链”要追问的。

带走的话

数学课堂里的创造性匮乏，主要不是守护不足，而是守护过剩。铺路替学生走了路，贴签替他打了分，代言替他提了问，三者合起来，让外部确定性在每一个分叉点之前先到，学生自己发起行动的那个间隙从未获得发育。阿恒合上本子，不是因为他不会，而是因为他无法再以自己的名义待在那里。撤回不是放任，而是只撤走抢在前面的代理，并在学生即将跌落时接住。

小　账

本章出现的人物与场景（阿恒、系鞋带的母亲与孩子、骑车时扶后座的父亲等）均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录；霍尔特的男孩出自公开文献，引文为据课堂对话转录所作的中译与情景化改写。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；“终于不用碰数学了”一类说法仅作为教师圈里流传的观察，用来提出问题，不作为证据。

“认知代理”“守护过剩”“铺路、贴签、代言”为本书沿用并展开的工作概念，不是经验结论；“抢先抵达”是全书的母题用语。

本章的证伪条件见◆七节，其中第二、三条为本书在原论文单一证伪条件之外补充的可检验预测。

本章不构成教学、心理或医疗方面的专业建议。

◆

06

第6章

否定链：学生怎样亲手接管撤除

> **这一章的问题**
>
> 外部的守护与评价把未定撤走之后，学生自己做了什么？为什么这套做法在外部压力消失之后，仍然自行运转？

– 场景　可以不看的稿纸

设想一个五年级的女孩，叫她梓涵。她在一次行程问题的家庭作业上，先后推翻了三个假设，每推翻一个，就用铅笔在旁边写一句“不行啊，因为——”，然后换一个方向。第四个方向对了，但整个过程比课上演示的标准解法多出将近两倍的步骤。做完之后，她另取一张纸，把答案按课上教的格式干干净净地誊写一遍，没有一处多余的笔画。那页布满推翻与重来的草稿纸，她没有扔，在上端用极小的字写了五个字：“可以不看的。”

这个场景需要说明它的身份：梓涵是一个为理论建构而取的个案，所有人名、学校名都是化名，课堂片段经过匿名化与合成处理。她不是统计意义上的代表样本，本章也不拿她去推断任何总体的分布。但这个构造出来的场景，把一件平常得几乎不被注意的事情摆到了桌面上：在这个场景里没有任何人要求她这样做。教师没有说过“草稿不要交”，家长没有说过“只交干净的”，她自己在心里设了一条分界线，并且替老师预先发出了一个请求——请你忽略那份属于我的。

在这条分界线上，有一样东西被撤走了。那页推翻了三次假设的稿纸，是一个孩子在不知道哪条路对的情况下，自己判断、自己承担后果、自己改道的全过程。用本书的话说，那正是未定在她手里发生的样子：差异已经出现，尚未收

敛，没有人替她兜底。而“可以不看的”这五个字，是她亲手给这段经历下的结论：它不计入，它不属于该交的东西，它可以被抛在账外。

本章判断：学生并非只是未定被撤走的承受者；在封闭秩序的长期反馈之下，他们把“不要由我来判断”练成了一套自动运行的认知动作序列，亦即否定链，从而亲手接管了本该由制度完成的撤除。

我们先前讲过的外部机制，是制度怎样抢先抵达、怎样不为未定立账。本章要讲的是链条的另一端：当制度不为未定立账的信号被足够多次地接收之后，学生并不只是被动地承受空缺，他们会在自己身上安装一个替制度执行撤除的装置。这个装置不需要教师在场，不需要考试逼近，甚至不需要任何威胁。它在答案出现的那个瞬间，就把自己的探索关停。

一个日常的类比也许有助于理解。设想一个常年在公司里被要求“先请示再行动”的职员，起初每一次自作主张都要掂量，要权衡被批评的风险；几年之后，他连掂量都省了，遇到一件没有明文规定的事，手已经伸向了电话。换了一家宽松的新公司，领导明确说“你自己定”，他仍然会下意识地先发消息问一句。没有人再命令他请示，请示已经成了他自己的动作。梓涵在数学课堂上所做的，在结构上与这位职员同型，只是它发生在一个人最初学习与世界打交道的年纪。

◆ 一、三条旧路径的共同盲区

本章的判断需要先放在既有解释的背景里，才能看清它补上的是什么。关于“为什么许多在学校数学里表现优良的学生，离开教育系统后不觉得自己与数学创造有任何关系”，教育研究大致可归纳出三条路径。

第一条是经验贫瘠论。它的洞察是，数学若脱离儿童对数量、空间、模式的具身操作，便沦为无根的符号运算，所以需要大量摆弄、比较、分类、猜测的机会。这一诊断推动了操作材料与具身活动在课堂里的普及，功绩不应低估。但课堂观察留下一个它难以消化的落差：同一段操作体验，有的孩子把它收成“我发现了什么”，有的孩子只把它归档为“老师让我做了一件好玩的事”。外部材料

一撤，兴致也随之撤去。经验的量并不直接转化为“我能做数学”的自我叙事，因为经验要成为“我的”，需要一个愿意对它承担作者身份的主体。这个主体条件，是经验贫瘠论没有追问的。

第二条是认知工序论。它破除了“创造不可教”的迷信，主张猜想、监视、评估、修正这些思维步骤可以被识别、拆解和训练，舍恩菲尔德（Schoenfeld，1985）的问题解决研究是其代表。据笔者对舍恩菲尔德研究的转述，这一路径的研究者自己就观察到这样的现象：面对需要持续较长时间的开放问题，不少学生短暂尝试之后便停下来，转而等待教师的下一步暗示。他们并非缺少继续操作所需的程序性知识，而是在心理上已经与问题解绑。教师说“请大胆猜想”，相当一部分学生猜出来的不是自己的猜想，而是“老师希望我猜什么”。工序论设计了精密的步骤，却没有给出为整套工序供电的那个第一推动：一个敢于把自己的判断押在不确定上的“我”。

第三条是制度压迫论。它把矛头对准以标准化考试为核心的体制，指出高利害评价系统性地挤占了自由探索的空间。这一批判是锐利的，它让教师与学生在压力下的处境获得了结构性的理解。但它撞上一个经验上的麻烦：在压力明显撤去的局部空间，比如不考试的拓展课程、暑期探究项目、教师私下开设的数学工坊，据笔者在原论文中的观察，仍不乏学生退回安全区。教师不再催促，学生也不向前。压迫已经不在场，被压迫者却仍用原先的尺度裁割自己。这提示体制已经在学生内部建起了一座自行运转的小法庭，它不随外部压力的减弱而停摆。

三条路径各自照亮了真实问题的一个侧面，并且彼此并不矛盾。本章不是要推翻它们，而是指出它们合拢处的同一个止步点：三者都只问“外部条件如何作用于学生”，都把学生默认为条件的被动承受者。贫乏的经验、缺失的工序、高压的制度，都是从外面落到学生身上的东西。至于学生在漫长的适应过程中，自己在意识与行为层面做出了什么系统性的自我组织，这一问题没有位置。

放回本书的整体论证，这一止步点有更具体的含义。前面几章讲的是账的问题：学校只为秩序立账，凡是可预期、可证明、可比较的学习才有份额，未定与承接只在缝里偶然发生。账的问题讲到最后，会留下一个看似无关的追问：缝隙

里偶然发生的那一点未定，为什么连学生本人也不再去守？如果问题仅在外部，那么在外部压力撤去的空间里，未定理应重新长出来。事实却往往是它没有长出来。这个落差要求我们承认，撤除的最后一道手续，是由学生自己办理的。

◆ 二、梓涵的四年：一套程序是怎样被训练出来的

以下按时间顺序展开个案的四个阶段。需要先说明方法：这是一个理论建构型的个案研究，选择梓涵，是因为她在起点上表现出正常的认知参与意愿而非卓越能力，所处学校的教学常态也相当典型，因此适合作为观察“一个普通学生如何逐步让出判断者位置”的窗口。本章据此识别机制，不做总体推断。

– （一）预链：在含糊的反馈中自行停止（四年级）

四年级上学期，一节“找规律”的课。全班做完三组例题，教师请大家说说发现了什么。沉默四秒之后，教师点了梓涵。她说：“它们的差越来越大——”教师“嗯”了一声。她接着说：“而且每次大的那个就是……它好像……”话说到这里停住了，右手在空中画出一道不规则的弧线，没有再用词语跟进。停顿了一秒半。教师说：“你的意思是，公差在递增，对吧？坐下。”梓涵坐下，右手收回来放在桌面上，没有再补充。教师随即宣布：“这就是我们今天要学的概念，叫公差。课本翻到第67页。”

这段互动值得放慢来看。梓涵的表达有三个特点。她用“差越来越大”这个四年级的自家语汇指认现象，自洽，但与课的后半段将要引入的术语不同；她说到“每次大的那个就是”时主动中断，用手势替代词语，说明她感知到了某种规律，却还没有把它整理成一句完整的话，这是思考中典型的前沿状态——想说什么，但还没想好怎么说；中断之后有一秒半的空当，给了教师一个接住她、帮她把话说完的窗口。

教师没有接。教师把她半成形的东西压缩成一个术语，“公差在递增”，学科内容上毫无差错。但在互动层面，这一句完成的是另一串动作：把一个正在组织中的思维片段，替换成一个已经完成的命名；“对吧”在课堂里很少期待真实回答，它的功能是宣告话轮关闭；“坐下”则把已经关闭的话轮再封一层，一旦

坐下，再开口就要付出重新站起来的社交成本。这里没有恶意，也谈不上失职，教师做的正是一个负责任的教师在进度压力下会做的事。

关键在梓涵的响应：右手从空中收回桌面。那不只是身体的收回，也是她那个“还没想完”的东西被收回。她不是没有更多想说的，而是话轮的终止结构已经使继续说话不再合乎此刻的规矩。几周前还有一件事：她在作业本旁边用铅笔极轻地画过一幅与题意相关的示意图，不是错，只是“不是标准解法”，教师没有任何回应，因为它落在解题评价的覆盖区之外。此后她再也没有在作业本上画过超出标准解法的东西。

两件事并置，可以看出她已经建立了一条辨认规则：外部的“无回应”与“模糊回应”，被读作毫无歧义的“到此为止”。教师不必说“不对”，她自己就能完成放弃，而且放弃是低摩擦的，不激起失望，也不引发追问，撤回被当作课堂的正常例行。这一阶段的否定仍依赖外部触发，一个未被接住的话轮就够了；但撤回的执行本身，已经内化。

日常里有对应的情形。一个孩子在饭桌上说了半句想法，大人一边夹菜一边接一句“哦，你是说那个啊，快吃饭”，话头就被一个现成的结论收走了。孩子不会为此哭闹，也不觉得被冒犯，他只是下次说到一半时，学会自己先停下来。被撤走的是那半句话本来可能长成的东西，而撤走它的手，渐渐不再需要是大人的手。

—（二）分离：“自己的”与“该交的”分账（五年级）

文首的那页稿纸，属于这一阶段。梓涵在同一道题上留下两份记录：一份是布满推翻与重来的摸索，一份是附在正式作业后面的整洁版本。她在摸索页的上端写下“可以不看的”。

这五个字应当被严肃对待。它不是谦辞，而是一条可观察的操作指令：在她脑中，两份记录已经分属不同的账户。那页布满“不行啊，因为”的稿纸是她自己的，那页干净的是应该交的。她不需要任何人提醒“草稿不要上交”，分隔线是她自己画的，并且自觉执行。更耐人寻味的是“可以不看”的主语是教师：她

把一个推定，即教师只看正式作业，转写成一个主动发出的请求，请你忽略那份属于我的。

这是否定链形成的关键时刻。否定不再只是“收到负面信号之后的撤回”，它被提前到了更早的位置：在决定如何展示思维之前，大脑已经先做了一个二分判断——这个想法是自己留着，还是拿出去？而“拿出去”的标准，被完全等同于是否符合教师要求的格式与正确性。不符合的，在展示通道里被提前删除。提前删除正是否定链从被动触发转为主动执行的结构标志：它在探索尚未完成、甚至刚刚开始时，就已经替探索判了“不必要”。

从账本的角度看，这一步格外重要。学校只为秩序立账，意味着只有可预期、可证明、可比较的产物才有份额。梓涵没有被告知这一点，她从无数次反馈中自己推导出了这一点，并据此替自己做了会计分录：整洁的版本记入账内，推翻与重来记入账外。未定在这里已经不是被偶然忽略，而是被主动分流到一个“可以不看”的账户里。

（三）背书：被制度信号签了名（六年级）

六年级，数学教师在班里短期开设了一项“数学日记”：每周自行写一段与数学有关的文字，没有评分，只要求记录自己的遭遇或困惑。梓涵一度投入很多。她写过对“分数除法为什么翻过来乘”的追问，写过超市货架上商品排列的对称，写过对古代乘法算法的推想。教师的批语只有一两个词：“不错。”“有想法。”

期中考试之后，日记项目以“赶进度”为由终止。梓涵没有表现出惋惜，她说：“反正也不考。”然后翻开新练习册，提前做起了没讲的内容。日记的终止本身不是关键，关键在她接收到的信号是内在一致的：一个允许她用自己的声音说话的窗口，在进度表面前是可以被立即牺牲的附加项，它从一开始就被标记为非核心。而她的响应模式——不抗议，不追问，不争取，迅速把精力切换到高权重的作业——与四年级收到那个未被接住的话轮时所做的是同一件事，只是对象

变大了：这次放走的，是一个曾被许诺给她的、属于她自己的表达空间。她放得很轻松。

由此，这套程序获得了一层来自制度的无意背书。教材进度、考试权重、可牺牲的附加项，这些信号共同传递同一条隐含规则：不值得被计量的东西，不值得持续投入。这条规则一旦被梓涵接收，并以行动加以确认，就不再是外面流行的一句话，而是被她自己的决策亲笔签了名的内部准则。否定链在此完成了从个体适应到“与制度时间经济达成默契”的升级。

这里可以与前面章节的论点对接。制度并没有宣布未定不重要，它只是在每一次进度与权重的取舍里，让未定成为那个可以被牺牲的选项。学生读懂了这套取舍，并且不需要谁来强迫，就把它抄进了自己的行为准则。账本上的缺席，经由一次次“反正也不考”，变成了学生口中的常识。

– （四）自动化：在答案降临的瞬间停机（七至八年级）

七年级上学期，一节中心对称的课，教师提出一个开放问题：旋转一百八十度之后还能重合的图形，有什么特征？课堂沉默片刻，几位同学开始小声讨论。梓涵始终低着头，在本子上画着什么。课后观察者发现，她画了七个图形，包括平行四边形、菱形、圆，还有一个画了一半又划掉的非对称形，下方写着一句未写完的话：“中心对称的条件不是关于一点对称，而是——”“而是”之后的内容被划掉了。

观察者问她为什么不举手。她说：“怕说错。而且老师也没叫我。”观察者指出这是个开放问题，并没有唯一的正确回答。她说：“有。后来不是放PPT了吗。”这是整个追踪里信息密度最高的一句话。屏幕上那页总结中心对称定义与性质的幻灯片，在她眼里已经不是教学辅助，而是“正确答案”本身的降临。她前半节课画的图形、写了一半的句子，在答案出现的那一刻，不是在她被纠正的那一刻，就已经被自己的认知系统判为无效。她不是被教师阻止了思考，而是在答案显现的当下，替自己完成了阻止。从前，否定触发于模糊反馈被接收之后；现在，触发于正确答案显现的同时，她不再需要任何评价信号。

更细的观察指向自动化的标志：否定的延迟趋近于零。四年级时，她先说了、后被收走、再放弃，三步之间有可感的间距；七年级时，答案出现的瞬间就是停机的瞬间，其间没有犹豫的空隙。到了八年级，一节代数课上教师的推导里出现一个含糊的配方步骤，她显然看出了异样，在那一行旁停了片刻。事后她说：“问了也没用，考试的时候直接套公式就行了。”

“问了也没用”不是对教师能力的评价，而是对她自己能否在标准答案之外与数学建立关系的整体判断。“套公式就行了”不是一个关于知识的命题，而是一条给自己的程序指令：遇到数学问题，不启动“我要想一想”，只启动“调用预设路径”。前者是判断者的特征，后者是否定链内化之后的默认状态。

把四个阶段串起来，可以给出一个由材料逼出来的操作定义。否定链是一套在日常教学应答中被反复执行、逐步自动化的认知动作序列：外界出现触发（开放问题、模糊评价、正确答案的出现），一个“这不值得、不该、不用由我来做”的预判随即自动激活，自主思考被提前关闭，或者被替换成对外部路径的调用；与此同时，“自己的”与“该交的”分属两个账户；随着一遍遍执行，这个“不”的延迟趋近于零，最终沉到意识前沿之前，成为一种已经完成的惯性。

（五）为什么不叫“契约”

笔者早先的文稿曾用“认知避险契约”来比喻学生主动回避自主思考的互动模式。个案材料要求放弃这个说法。契约意味着一个清晰的签约时刻、一套可辨认的互惠条款、一个建立在双方同意之上的结构，而梓涵在任何一个微观节点上，都没有面对过一个可以指认为“要不要签”的决策瞬间。她经历的不是一次交易，而是一连串越来越顺畅的“不”：不补充，不展示，不追问，不争取，不坚持。每一个“不”单独看都轻得几乎无法指认，串起来却对判断者的位置产生了决定性的削弱。所以本章采用“否定链”这个更贴近过程本身的名称：它是被现象一步步逼出来的，而不是预先注射进现象里的标签。

◆ 三、从外部撤除到自行撤除：否定链在母题中的位置

读完四年的追踪，需要回答一个理论问题：这套程序在本书的论证里处于什么位置？按本书的概括，抢先抵达与提前结算是未定与承接被撤走的两种外部方式（前者见第5章，后者在第三编展开）。抢先抵达，指外部的确定性在人的每一个分叉点之前先到，守护、铺路、代言、抹平摩擦、预先命名，都属于这一类；提前结算，指新异之物刚进来就被焊死、被消解、被安抚。四年级那个“公差在递增，对吧？坐下”，两种方式兼有：教师的命名抢在梓涵找到自己的词之前抵达，同时把她刚冒头的东西结算成一个已完成的术语。如果故事到此为止，它仍然只是外部机制的又一个案例。

否定链改变的是执行者。在预链期，撤除由教师的话轮结构执行；在分离期，撤除的决定已被提前到展示之前，由学生自己做出；在自动化期，没有任何外部执行者，答案的出现本身就足以触发。外部的抢先抵达，被学生内化成了“自己先替自己抵达”：在思考刚开始的那一刻，她已经预先知道这件事不用由她来判断。外部的提前结算，也被内化成“自己先替自己结算”：一个尚未成形的想法，在被讲出之前就已经被归入“可以不看的”。

为什么说这是学生“接管”了撤除，而不是被动地被撤除？理由有三。第一，执行主体已经转移，动作由学生发出，并且不再依赖外部触发。第二，这套执行对学生有收益，后文会看到，它被反复地正向强化。第三，也是最关键的，它使撤除在外部压力消失之后继续运行。一个只靠外部压力维持的撤除，压力一松便会反弹；一个已经内化为自动程序的撤除，则把外部压力的功能存进了学生自己身上。这正是封闭秩序最稳固的形态：成功归自己，失败归执行者，只认看得见的证明，而每一个执行者都学会了替它执行。

需要小心的是，“接管”一词不能被读成指责。把梓涵描述成撤除的参与者，不是说她该为未定的缺席负责。恰恰相反，这个程序在起点上是一次高度理性的适应。一个孩子反复经验到，主动思考的风险，被收走、被命名、被忽略、被同伴嘲笑，大于等待标准答案的安全收益，那么提前关闭思考，是在她所处的互动结构里的最优解。可靠的秩序本身并不是敌人；本书反对的，是秩序独占账

本，使得别的状态连一个可以安放的账户都没有。在这样的账本里，一个孩子把自己的未定分流到“可以不看”的账户，只是她读懂了账本。

再看承接这一侧。承接的定义是：让进入的新异之物被接住，差异能进入、后果能保留、局部新结构能形成、并能被后续证据修订。梓涵的“它好像……”那半句话，是一个新异之物刚刚进入的瞬间。它要变成承接，需要被接住（教师留出的那个窗口）、后果被保留（它被说完、被检验、被修订）、形成一点局部新结构（也许是她自己的一个关于“差”的小说法）。每一个环节在个案里依次落空。更重要的是，落空的次数多了，她不再把新异之物送进来：下一次，那半句话根本不会出口。承接之所以无份，不只是因为没人接，还因为后来连递过去的手也收回去了。

这就是为什么本章把否定链放在第二编而不是前一编。前一编讲的是制度怎样使秩序独占账本，本编讲的是未定怎样被撤走；而否定链是这个撤走过程里最难看见的一环，因为它完成之后，撤走的痕迹看上去像是孩子自己的性格。人们很容易说梓涵“不爱表达”“不够自信”“缺乏创造力”，这类说法把一个被训练出来的动作序列，错认成了一种先于训练就存在的特质。

◆ 四、与最近邻理论的切割

一个从个案里生出来的概念，必须证明自己不是已有概念的换装。否定链最该警惕的近邻有四个：自我设限、习得性无助、误识传统，以及自我决定理论中的内摄调节。以下逐一切割。

– （一）与自我设限

自我设限由伯格拉斯与琼斯（Berglas & Jones，1978）提出，指个体在面对潜在失败威胁时，主动设置障碍或限制投入，以便失败发生时把原因归给外部障碍而不是自身能力：不准备、拖沓、不努力，都是典型表现。梓涵藏起草稿、说“怕说错”、套公式，表面上很像是教科书式的自我设限，通过这些动作，她也确实实现了“不暴露自己可能不会”的保护功能。

但二者至少在三个方面不能互相归并。第一是意识层级。自我设限的经典模型假定一个策略性的前瞻操作：先感知威胁，再设置障碍，需要认知资源参与。否定链则是经过大量重复训练而自动化的程序。认知心理学关于程序性知识与自动化的研究表明，一套动作序列被重复足够多次并得到正向反馈之后，会从受意识监控的控制过程，转为被情境线索自动触发的过程（Anderson，1982；Bargh & Chartrand，1999）。七年级的梓涵并没有先想“如果我坚持自己的方向可能被笑话”，再决定停机；答案出现的瞬间，停机已经完成了。

第二是对自身能力的认知。自我设限者保有一个清醒的自我估计，“我并非无能，只是没有努力”，并据此分配归因。但梓涵在四年级时收到一个未被接住的话轮就认定“我错了”，她的判断里没有“我其实不错，只是被挡住了”的分层。对她来说，那个沉默不是障碍，而是真相。长期执行的结果是，设限与实际能力感知之间的边界变得模糊：自我设限者知道自己“选了不努力”，而否定链的成熟执行者已经分不清“我主动停了”与“我本来就不会”。

第三是情境范围。自我设限是偶发的功能性策略，在威胁场景中激活，在低风险场景中撤退。一个人可以在某次考试前故意不复习，面对自己好奇的谜题时却毫无保留。但梓涵在数学日记这种零风险、零评分的空间里，仍然没有把自己的思维投入当作“值得的”。两种概念因此给出不同的预测：在没有评价威胁的自由情境里，自我设限预测投入不应减少，因为没有需要保护的价值；否定链预测，由于自主思考的通路已被长期的“不”所惯化，即使威胁不在场，深度探索也不会自然启动。这个差异可以在对照设计中检验。

– （二）与习得性无助

这是最危险的近邻。自塞利格曼（Seligman，1972）以来，习得性无助被大量应用于教育领域，德韦克（Dweck，1975）关于失败归因与无助反应的研究也进一步刻画了其图景：在反复经历非控制性的负面反馈之后，个体形成稳定的、内部的、不可控的归因，表现出动机、认知与情绪上的缺陷。梓涵“收到一个未被接住的话轮就认定自己错了”“答案降临就停机”，与这个图景在现象层

面高度相似。如果否定链只是数学课堂里的习得性无助，本章就只是做了一次领域特化。

分离点有四个。其一，内核不同。习得性无助的核心是一种“无论我做什么结果都不会改变”的信念与情绪，标志是动机瘫痪与绝望。否定链的核心是一套可观察的动作：撤回草稿、放弃追问、把思维与作业分账、答案一出现就停机。成熟的执行者并没有瘫痪，她是在精确地、有组织地做一套收回自己的动作。八年级的梓涵说“套公式就行了”时神态平静，并不绝望，她的认知系统找到了一个稳定的、低能耗的运行模式。

其二，与可控性的关系不同。习得性无助产生于对“反应与结果无关”的感知。而否定链的运转恰恰不需要这种不可控的归因：每一次藏起草稿之后得到的高分，每一回等老师给出答案之后完成的标准作业，每一次套公式之后顺利通过的考试，都在给“不思考”提供正强化。她经验到的不是“我做什么都没用”，而是“不思考的收益稳定地大于思考的风险”。这是一种可控的消极策略，与无助感在主体经验上截然不同。

其三，泛化方式不同。经典理论并不预设无助必然跨情境泛化，而个案中的程序已经泛化为一种跨情境的默认模式，在零威胁的日记空间里也照常运行。其四，威胁消失之后的走向不同。无助在个体重新暴露于可控环境时有恢复的可能；否定链的维持并不依赖不可控环境的持续在场，它的触发线索已经从“威胁”变成了“任何开放的认知要求”。

两者的差异在行为组织性上最为显眼：习得性无助的执行者面对数学，被动、无力、不知所措；否定链的成熟执行者，则会迅速做出一连串精确的动作。这个差异有实践后果：如果否定链只是无助的下位概念，那么旨在修复无助感的干预，如归因再训练，理应对它有效。但这里要处理的不是一个错误的信念，而是一套被训练熟了的动作程序，信念层面的修复触不到它。

– （三）与误识传统

布迪厄的社会再生产理论提供了一个熟悉的图景：被支配者把外在的等级秩序内化为认知图式与身体习性，并把自己对秩序的顺应体验为自然而合理的，这便是对支配结构的“误识”（Bourdieu & Passeron，1970；Bourdieu，1980）。否定链与误识的重叠是明显的，二者都解释一个主体参与削弱自身自主性的悖论，也都拒绝把这一过程描述为外力的直接压迫。

但它们的分析尺度不同。误识是场域级的概念，解释阶层何以跨代稳定地再生产；否定链的解释对象是发生在话轮与话轮之间、发生在单个学习者内部的事件。同一个班级、相近文化资本背景的学生，否定链的深度仍可能有显著的个体差异，宏观概念对此无从下手。决定因素的位置也不同：误识的决定因素在社会结构，否定链的土壤在问答序列、评价符号、话轮终止规则、正确答案呈现的时机这些细小的课堂安排里。在班级内部调整教师承接未完成回答的方式，以追问取代封印，有可能在几周内改变某个学生的否定频次，却不会触动宏观的符号暴力格局。

还有一点区别颇为关键：误识的本质是对自身处境的无知，被支配者“不知道自己在被支配”；而否定链的后期恰恰有一个反直觉的特征，执行者往往能清楚地谈论自己的“不”，却仍然照做。梓涵不是不知道自己在做什么，她是知道，但停不下来。这种“知而仍行”，是被训练成型的自动程序的标志，不是被蒙蔽的同意。本章对布迪厄的援引，只取其微观层面持续再生产的洞见，不涉及他的宏观阶级分析。

– （四）与内摄调节

自我决定理论区分了内摄调节与认同调节（Deci & Ryan，1985；Ryan & Deci，2000）。内摄指个体为维护自尊或避免内疚而行动，指令者从外部权威变成了内心的代理人，行为被吞下去了，却没有被消化，依然体验为“不得不做”。在否定链后期，阻止探索的指令确实来自内部，梓涵已经能替教师说出教师要说的话。

但内摄调节始终伴随一种内部张力：个体感受到“我正在做一件我不想做的事”，由此带来消极情感与耗竭。而否定链的长期训练恰恰消解了这种张力。在自动化阶段，否定的动作与执行者的意愿之间不再有摩擦，梓涵在答案降临时停机，没有感到任何“我被自己强制了”的内斗，那是一个平滑的、被体认为自然而然的操作。如果说内摄调节是吃下消化不了的东西，肠胃发疼，那么否定链的终端状态更接近：肠胃不再尝试消化，食物被直接导入下一条管道。

这一差异的实践分量在于：内摄调节的干预逻辑，是帮助个体理解活动的价值，使其从“不得不”变为“我认同”，作用于动机。而自动化了的程序，其触发已经绕过了动机。一个自动化的动作无法被说服，它只能被足够有力且持续的新训练覆盖，被重新拉回到意识可以介入的缓慢轨道上。

– （五）切割之后留下的

综合四次切割：与自我设限的区别在于它沉降为自动程序，不再需要威胁感知与策略选择；与习得性无助的区别在于它的内核是高度组织化的动作序列，运转的前提反倒是“能稳定地规避风险”的可控感；与误识的区别在于它运作在互动的微观序列，且执行者后期常常知而仍行；与内摄调节的区别在于它消解张力，而不是制造张力。否定链在这些概念各自够不到的交汇处，微观互动的序列沉淀、自动化绕过意识监控、可控的消极策略获得正向回报、张力消解之后的平滑执行，有自己独立的分析域。对本书而言，这个分析域的意义是：它是未定被撤走的链条上，从制度端到学习者端的那一环。

◆ 五、三重支撑：这套程序为什么拆不动

一套对判断者位置如此不利的惯性，为什么能在漫长的教育实践里稳固运行，以致即使教师意识到了，也难以在日常互动里松动它？答案是：它同时被三根来自不同方向、彼此咬合的支柱支撑着。把三根支柱讲清楚，不是为了证明它无法改变，那将滑向宿命论，而是为了标定：任何改变的努力，如果不同时撼动至少两根，压力就只是从一根转到另一根，被撑在中间的惯性并不会移位。

（一）评价制度的时间结构

课堂的日常评价，底层节律是一套无处不在的时间经济：在固定的周数与课节里，覆盖规定的教材内容，产出最大量的可记录、可比对的指标。这套节律从未说过“不能创造”，但它把学习切成四十分钟的课节，把学期压缩成“赶进度”的赛程，使得任何需要连续沉浸在不确定里、允许推倒重来的探究，在物理上失去了合法的容身之处。

当教师必须在既定周数内完成教学计划，而一份标准教案早已为每一课时安排好需要“讲完”的概念清单时，等待学生对开放问题自行生成方向，就不仅是时间成本高，它直接违反了时间经济的基本规则。教师在那一刻给出答案，不是确信那是最好的教法，而是因为等待是对进度表的违约。在这套计量语法里，一个没有充分展开的自主探索，产出记为零；一个讲清楚并配有板书的标准定义，哪怕贫瘠，至少记为“内容已覆盖”。

可以用一个日常场景来对照。一个厨房里，带徒弟的师傅忙着出菜，客人在等，徒弟拿起锅铲想自己试试火候。师傅多半会说“我来”，不是不愿意教，而是出菜的节奏不允许徒弟把一锅菜做砸。如果后厨的考核只看出菜速度和客人满意，那么“让徒弟试一次”这件事在账上永远是亏的。课堂也是如此：每一次“提问—短暂等待—给出答案—转入下一项”的节律，都在制度层面重复加固否定链的关键环节，即在正确答案到来之前，学生自己的思维进程可有可无。

（二）数学知识的确定性形式

第二根支柱不是人为的安排，而来自数学知识在学校里的呈现方式。数学通常被呈现为定义、定理、证明、例题组成的光洁体系，数百年来混乱、迂回、满是反例与失败猜想的发现过程被完全过滤，只留下被检验为逻辑正确的结晶。这种呈现在知识传播的效率上无可指摘，却同时是否定链的天然培养基。

在作文课上，教师不难对一个学生说：“你这个开头有意思，我们试试换个说法。”因为文学的多样性给不完美的萌芽留下了合法位置，一篇不成功的散文仍然是一篇散文。但在数学课上，一旦教师判断“这里可能不对”，在当前展开

的定义体系里，那一串推理的合法性便几乎不容商榷地崩塌，偏离正确推理链的尝试，很容易被直接判为“不是数学”。“你错了”在数学课堂上，往往不是一个可商榷的意见，而是体系内部几乎不能上诉的终结判决。否定链里的那个“不”，在数学课上找到了一个天衣无缝的外部版本。

这里需要避开一个本质主义的陷阱：并不是说数学本来应该是开放的，那是一种浪漫化的天真。数学知识的完成态与确定性，是在公理化运动、标准教材的全球流通等历史条件下，被工程化地压缩成便于传播与检验的稳定形式，这是一项合理的方案，不是错误。问题在于，这种形式与课堂的反馈结构联合运作，把一条“你不可能插嘴”的讯息纹进了每一页课文。这条讯息不必被写出，知识的呈现形式本身就把它传达完了。

（三）自我价值的保护装置

第三根支柱在学生内部。科文顿（Covington，1992）的自我价值理论刻画过这样的机制：在竞争性评价场合，个体对自身能力评价的保护需求，会压倒对新任务的学习需求，因为一次公开的错误，在数学这种正误近乎非黑即白的学科里，很容易从“这道题不会”滑坡成“我就是不聪明”。

梓涵的个案要求在这里再走一步。自我价值理论说明了学生为什么会做出保护性选择，个案则展示了“自我价值”本身是怎样在一次次微观互动里被具体塑造的。四年级，她收到未被接住的话轮，对自己的判定不是“这个答案没说完”，而是“我错了”，那个沉默没有给她留下“修正之后可以再呈现”的中间余地。五年级，她在两份作业之间划出分界线，已经确信“思考”和“值得展示的作业”是两回事。七年级，答案出现的瞬间对她而言不是“另一个方案出现了”，而是“我的方案被删除了”。她的自我价值不是被简单地保护或威胁，而是被精确地建构成了一个不容忍公开错误的东西。

这一支柱的狡黠在于，它给的安全是被反复验证的。藏起草稿得到高分，等待答案完成标准作业，套公式通过大考，不是“不思考”被惩罚了，而是“不思考”被奖励了。科文顿预测，面对威胁，学生会采取保护措施。个案多走了一

步：当保护措施被反复执行、被大量正向回馈浇灌之后，它会自动化，不再需要威胁在场。一个没有威胁的平常日子，它照常运转，因为燃料不再是对失败的恐惧，而是动作惯性本身。

– （四）合成效应：为什么单点突破会被拉回原位

三根支柱并置，一个推论随之浮现。仅要求教师“再多等几秒”，不碰评价的时间账；仅修改一部分教材的表述，不改变数学在评价体系中的确定性地位；仅鼓励学生“大胆发言”，不提供对已成型的“不容错误”结构的替代性保护，这些都只是把压力从一根支柱转到另一根。教师多等了十秒，进度表不会因此多给他两课时；教材展示了一个未竟的猜想，考试仍然奖励标准答案；学生鼓起勇气发了一次言，下课后同伴一句“你说得好傻”，就可以把这点勇气连根拔掉。三根支柱互为支撑，只要两根还撑着，第三根的松动就只能是暂时的。

◆ 六、三个必须同时撬动的节点

三根支柱支撑的自动化惯性，无法被一纸倡议或几页新教案解除。这里需要诚实：本章不提供速成方案，只标定那些如果继续被忽视，所有局部改良都将被锁扣拉回原位的结构性节点。同时要声明，否定链不是一种需要被“治愈”的缺陷。它在学生的学校生存史上曾经具有、在现行互动结构下仍然具有保护功能。目标不是把“否定”替换成“肯定”，而是弄清维持这套程序的条件，从而知道：若要让另一种认知程序获得发生的空间（学生在其中把自己的判断纳入不确定的进程），哪些条件必须被重新配置。完整的处方留待第18章，这里只标出三个节点。

第一个节点，是让持续的探索在评价中计为正数。 否定链的第一推动，是学生在课堂里算出的一道精确算式：尝试不确定方向的风险，远大于等待确定路径的风险。算式不变，教师的任何鼓励，“说说你的想法”“错了没关系”，都会被学生的经验系统过滤为礼貌用语。打破算式需要的不是更恳切的说辞，而是学生看得见的制度信号。这至少指向两项工程性的调整：评价里要为“尚未得出正确答案但持续投入探索”的过程设置专门的记录区间，一个学生围绕开放问题

反复试误、修改猜测、记下失败原因，即使最终没有解出，这条轨迹也应在评价话语里有可见的分量，而不是一句“你很努力”的安慰；其次，课堂上对错误的公开讨论，要从个体能力审判的框架中剥离，把“出错”作为全班共有的认知素材，把追问从“谁错了”导向“这个错误让我们对问题多了什么理解”。这些规程没有制度化之前，第一根支柱依然完好。

第二个节点，是让知识在教学中留出可以进入的缝隙。 当知识抵达学生时已经是全然封闭的成品，唯一合法的姿态只有接纳。松动这一支柱，不意味着否定公理化的结构，也不意味着把数学浪漫化成“人人可以自己发明”。它只意味着在教材与教学的某些节点上，有计划地保留尚未完全定型的区域。学生读到的不一定永远是“证明下列命题”，有时可以是：这两个看起来相似的结构，到底是不是同一件事？试着用你现有的工具分辨。这样的问法不降低数学的严整，改变的是学生与知识之间的默认关系。但这一节点与第一个节点是同一问题的两面：如果评价不承认“暂时写不出规范证明、却能指出这里还有没说清楚的地方”也是数学能力的构成部分，教材里的所有缝隙就只是摆设，最终仍会被评分体系压回成品的口径。

第三个节点，是让教师不再只靠“替代”获得安全感。 前两个节点假定教师愿意改变，只是被制度所困。现实更复杂，替代本身也是教师的安全策略。放手让学生摸索，意味着教师要容忍一段时间的低效，接受“这节课没有讲完”，独自承担来自管理者、家长乃至学生的隐性问责。学生用放弃自主来保护自己的价值，教师也在用“多替一些”来保护作为合格教师的身份，两者在结构上是对称的。症结不在教师的个人修养，而在评价体系是否只表彰“讲得清、考得好、进度跟得上”，而对那些在短期看不到产出、却为学生保留了较多不确定空间的实践视而不见。教研组里也有同样的复制：一位教师说“我不知道怎么处理这个学生刚才的提问”，立刻得到的回应是“你应该这样做”，这就是在教师身上又运行了一遍否定链，因为教师自己的未定同样没有被承接。

三个节点之所以不能被当作一份“配套改革清单”，是因为按本章的分析，每一根支柱都足以使否定链卷土重来。一位教师完整承接了学生半成形的猜测，

把它展开成全班的探究，但学校下周仍只按考试成绩评他的绩效，那么他付出的超时与进度损失，不仅无人表彰，还可能被实际惩罚。一本教材大胆保留了两处没有标准答案的“待辨析”模块，但当地的中考命题仍按旧样式出题，学生会很快从上一届的经验里学到：那两页可以跳过。一所学校把“学生自主探索轨迹”纳入教师评价，班额却依然过大，教师没有时间对每条轨迹给出有质量的反馈，“纳入”只是又添一张应付的表格。忽视同时性，只鼓动某一端的行动者“更勇敢”，不过是在系统内部制造一小批耗尽自己的改革英雄，他们的英雄主义终将在支柱的拉力里被磨平。

◆ 七、预告：当答案降临得越来越早

本章的个案发生在一个答案仍需要由教师来讲、由幻灯片来放的课堂。梓涵在七年级的那句“后来不是放PPT了吗”，把答案降临的时刻标记得很清楚：它出现在课堂的某个时点，之前有一段哪怕很短的沉默，让她画出了七个图形。那一段沉默，是未定最后残存的栖身之处。

接下来的几编要讲的，正是这段沉默的命运。当答案、推导、预测、评分都可以由AI系统在提问的同一时刻给出，答案降临的时刻就从“课堂的某个时点”提前到了“问题刚刚被想到的时点”。对一个已经练成“答案一出现就停机”的学生来说，这意味着停机的触发线索无处不在、随手可得，否定链不再需要等待课堂上的任何一次揭示。更值得注意的是，过去夹带在笨拙的秩序劳动里、偷偷被传下去的那一点未定，比如手推公式时的迟疑、逐步核对时的犹豫，也随着秩序劳动的接管而一并被端走。这是第四编，尤其是第15章要写透的内容，本章只留一个问题：一个已经把撤除自动化的学习者，面对一台随时抢先抵达的机器，还剩下什么可以守住?

◆ 八、反驳与证伪条件

反驳一：把“不创造”视为问题，是否预设了进步主义的教育价值观? 数学教育的基本目标，难道不是掌握既有的知识体系，而不是创造新数学？这个质疑需要认真回答。本章并不基于“每个孩子都应该是小数学家”的浪漫想象。对

既有知识的掌握是不可让渡的目标，数学知识的确定性是这门学科的珍贵特质，标准化评价在维持基本公平上有不可替代的功能，本章不反对其中任何一项。本章反对的对象更具体：学习者在可以借助自主思考增进对结构的理解时，认知程序已经提前把自己从“做决定的人”的位置上剔除。这里要紧的不是“创造新定理”这样稀有的能力，而是更平凡的认知动作：用自己的话重新说一遍，在标准答案出来之前先猜一猜，对一个看上去怪的步骤追问一句“为什么这里可以这样”。这些才是未定在数学学习中的日常形态。如果一个学生在整个基础教育阶段，从未体验过“我对一个数学问题的走向有过影响”，他日后就很难把数学体验为与自己有关的活动。

反驳二：权力如此不对称，一个四年级学生真有选择吗？ 说学生“自我组织”，是否赋予了她并不存在的行动者权力，从而遮蔽了制度暴力的不对等？这一批评是严肃的，而它恰好指出了否定链的解释间距：否定链并不是一种“选择”，当它后期自动化之时，它恰恰消解了选择。早期形态也许经过了策略性的风险计算，可以描述为理性的短期适应；大量重复之后，它从策略变成了不再经过选择区的程序。承认权力不对称，与承认学生发展出了自我组织策略并不矛盾：前者解释外部撤除的基础，后者解释外部撤除怎样被转化为一整套自我管理的规则，使得压迫撤离之后，阻止依然在继续。从这个意义上讲，否定链不是对权力分析的弱化，而是对权力效应微观机制的一次精确化。

证伪条件。 本章的中心主张是：否定链是未定被撤走的链条上的内化环节，它由评价的时间结构、知识的确定性形式、自我价值的保护装置三重支撑，因而单点的鼓励与技巧难以撼动。如果将来有一项经过严格设计的教育实验，在下列三个条件同时满足的环境里全程陪伴一组学生，其一，评价体系在制度层面为“长期探索而未出答案”设置了非惩罚性的记录维度，且该记录在升学或分班中有实质可见的权重；其二，教材在多个单元中有计划地保留了需要在教师带领下共同测探、而不是直接获取结论的缝隙；其三，参与的教师在专业评价与同行互动中切实获得了“不必对被问责承担完全责任”的安全感；并且在这组学生完成整个基础教育阶段之后，仍然观察到：大多数人即使身处无人再替其给出答案

的环境，面对陌生而开放的数学情境，持续数周依然无自发猜想、无主动转向、无在失败中持续自我修正的倾向，且与对照组无显著差异，那么本章关于否定链之因果地位的论断，就应降调为一种非充要的局部条件。

此外还有一条可以在课堂观察中直接检验的时序判据。习得性无助预测无助感出现在反复的失败之后；否定链则预测自我否定先于外部否定出现，即预先否定。如果大量观察显示，学生的撤回只出现在被明确否定之后，而在模糊反馈、无回应甚至答案尚未出现时并不发生，本章对“预链”与“自动化”的刻画就需要重写。

最后要标明推论边界。梓涵是一个为理论建构而取的关键个案，本章识别的是机制，不对否定链在总体中的分布做任何统计推断；并且，由于她的材料来自数学课堂，数学知识的确定性形式所起的作用，在别的学科里是否同等显著，有待另行检验。

◆ 九、收束：被学生签了名的撤除

这一章为无份论补上的，是未定被撤走的最后一道手续；对立账论，它补上的是账本得以长存的内部环节。账本只为秩序立账，这是第一编的结论；未定被抢先抵达、承接被提前结算，这是第二编、第三编要展开的外部机制。而本章要补上的是：外部机制在足够长的时间之后，会被学生自己接过去。梓涵的四年表明，未定与承接的缺席，并不总是表现为某种能力的空白，它更常表现为一套精确、平滑、被体认为自然的动作：把想法分流到“可以不看”的账户，在答案出现的瞬间停机，在被问到时说“套公式就行了”。这不是能力的退化，因为那种能力从来没有被允许发生；它更像是一种被训练成熟的职业素养，一位优秀的执行者，替制度把该撤的撤得干净。

这一点也提醒我们，为什么只给学生“更多鼓励”收效有限：鼓励作用于意识的表层，而否定链运作在意识来不及介入的狭窄区间。反制它的力量，必须同样日常、同样细微、同样能被重复上百上千次而不衰减，那就不仅是另一套教学方法，而是另一种课堂。

但前面留下了一个被刻意放在括号里的问题：学生替制度撤走的那一点“我想”，那一点“我愿意把它弄明白”，它的源头是什么？一个被撤除了判断的孩子，是否同时也失去了想要判断的意愿？下一章将转向这个问题：当未定被撤走，被一起撤走的，是否还有那个本该被触发的“我想”。

带 走 的 话

梓涵稿纸上那五个字，是这一章最该记住的东西。制度不为未定立账，这个信号被接收得足够多次之后，学生便在自己身上装上了一道手续：把尚未成形的想法归入“可以不看的”，在答案出现的瞬间停机，在被问到时说“套公式就行了”。撤除由此从制度手里转到了学生手里，并在外部压力消失之后继续运转。这不是能力的退化，而是能力从未被允许发生之后留下的一套平滑动作；它之所以难以拆动，是因为评价的时间结构、知识的确定形式与自我价值的保护装置三处同时在撑着。

小　账

本章出现的梓涵及其教师、同学、学校均为化名的构造性个案，课堂片段经过匿名化与合成处理，用于理论建构，不是调查或访谈记录，也不用于推断任何总体的分布；厨房师傅、公司职员、饭桌上的孩子等日常例子为说明性设想。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；文中的年级、图形数、步骤倍数等细节属于个案叙述的一部分。

“否定链”是本书沿用并重述的工作概念，是由个案材料归纳出的机制性假说，不是经验结论；“三重支撑”“三个节点”同样是机制性分析，其地位由◆八的证伪条件界定。

本章的证伪条件见◆八节。

本章不构成心理、教育或医疗建议。

◆

07

第7章

价值闭合（上）：未被触发的“我想”

这一章的问题

当一个人在一切可选之事面前都听不到“我想”，缺的是做事的能力，还是那个会说“我想”的人尚未出现？价值闭合又为何不能还原为能力退化？

– 场景　座谈会上的L

设想这样一个场景。一所大学的新生座谈会上，辅导员请每个人用一两句话介绍自己的兴趣。轮到一个男生，我们称他为L，他笑了笑说：“没什么特别的兴趣，什么都可以。”辅导员以为他谦虚，追问了一句：“那高中时候最喜欢做的事呢？”L想了想，认真地回答：“也没有特别喜欢的，大概就是把该做的做好。”他的神情里没有躲闪，也没有自嘲，只是坦然。他考上了一所不错的大学，成绩和履历都不差，在任何一份评价表上，他都是“没有问题”的那一类人。

面对这样的人，我们的第一反应通常是替他着急，随后便开出药方：他大概是被应试压得太久，兴趣和热情被“压抑”了、“钝化”了，需要给他一点空间、一点鼓励，让那些沉睡的东西醒过来。这个反应太自然了，自然到我们很少意识到，它里面藏着一个判断：L的心里原本有东西，只是现在不工作了。药方因此指向“唤醒”。

本章要质疑的正是这个判断。如果L的心里并没有一个沉睡的“想”，如果在他成长的漫长时光里，那个能够对某件事产生“我想为它做点什么”的主体位置从未被触发过，那么“唤醒”这个词就找错了对象：你无法唤醒一个从未入睡

的人。他需要的不是被鼓励，而是一个他此前从未遇到过的处境，一个会逼他生出“想”来的岔路口。

本章判断：当代意义困境的一个重要来源，不在于“想”的能力因外包而退化，而在于那个会说“我想”的人，在他赖以诞生的价值摩擦被系统性地预先抹除的环境里，从未被触发；这种使“我想”无从发生的环境结构，称为价值闭合。

这一判断在全书的论证里占据一个特定位置。第一编写学校如何只为秩序立账，第二编写未定怎样被抢先抵达。那两编讲的，大体是未定在认知与评价层面被撤走：题目的开放性被收敛，学习者面对不确定时的第一反应被代办。本章把同一个逻辑推到更靠前的地方，推到意愿层面。一个孩子可以在认知上被抢先抵达，他的答案、路径、判断被铺好；他也可以在更根本的意义上被抢先抵达：连“我在乎什么”这件事本身，也被某个更高效的选项抢先占了位。前者伤害的是他怎样做事，后者伤害的是他是否会有一件自己的事可做。

需要先交代本章与全书三条主张的关系。本章为无份论补上意愿这一层：未定被抢先抵达，不是能力退化，而是能力从未被允许发生，价值闭合是这一论断在意愿层面的最深一层表述。同时它也为立账论补上一块：学校和与之配套的各种供给系统，为“做对”立了账，为“想要”没有立账，因而“想要”只能在缝里偶然发生。至于AI如何把这种闭合推进到前所未有的程度，是第四编的任务，本章只在◆七节的历史纵深里预留位置。

◆ 一、能力停滞论：一个精致而有力的解释

要把价值闭合说清楚，需要先把它的对手说清楚。对手不是一个稻草人，而是一个相当有解释力、并在二十年间不断获得新论述支持的诊断框架。本章把它概括为“能力停滞论”，这是一个概括性命名，用来指称一类共享同一逻辑的论述，并不意在穷尽任何一位学者的全部思想。

（一）三层论证结构

能力停滞论的论证可以重构为三步。第一步，区分出一套相互耦合的心理功能：在含混中持续注意的能力，从错误中重新定向的能力，对“无用”之事倾注心血的能力。它们不是三种彼此独立的技能，而是一种耦合机制。含混中的持续关注，为错误的深刻反刍提供时间窗口；从错误中重新定向的能力，又反过来加深对含混的关注质量；而向“无用”之事倾注心血，则为前两者提供一块不被效率标准裁断的保护空间。三者在交互运转中才产生意义感，一旦耦合断裂，即使单项“分数”不低，整体功能也会停滞。用日常的话说，一个人能把一件看不出用处的事摆弄很久，在摆弄中出了错，又从错里读出点什么，这三个动作是互相托着的。

第二步，把这套机制与相近的心理学概念划清边界。它不同于“容忍模糊性”，后者关注的是情绪耐受，在不确定中不焦虑；这里的机制关注的是在含混中主动地“做”，持续与对象保持关联，让意义从中缓慢结晶。它不同于“成长型思维”，后者指向进步，错误是进步的阶梯；这里的机制指向关联，从错误里读出自己与对象之间个人化的、不可替代的联结。它也不同于“内在动机”，后者源于活动本身的趣味与满足，这里的驱动更坚硬，是一种“我愿意为它做点什么”的意愿外溢，即使过程费劲、沉闷、令人沮丧，它也在。

第三步，提出“外包导致功能停滞”的发生机制，依据的是一条古老的器官原理：用进废退。长期靠静脉输液进食，胃的蠕动就会衰减；同理，当外部系统长期替个体完成从含混到判断的整个过程，那套耦合机制就因长期不被需要而进入休眠。这解释了为什么在一切皆可由外部代理的时代，个体反而更难感到意义的在场：外部系统并没有直接剥夺意义，它只是让本应持续运转以产生意义感的内部机制睡着了。

从卡尔（Carr，2010）对数字环境使人“浅薄”的忧思，到特克尔（Turkle，2011）对技术中介下亲密关系变质的观察，再到罗萨（Rosa，

2005，2016）关于人与世界的“共鸣轴”在加速社会中磨损的分析，这一路径上的论述各有侧重，却共享着上述逻辑：能力先有，后因外包而失。它的处方也因此高度一致：划出保护空间，重新锻炼被闲置的心理肌肉。

这个框架值得认真对待，因为它对许多现象的描述是准确的。日常经验里常有人说，长期用导航，方向感会变差；长期靠搜索引擎回忆，记忆的提取习惯会改变。这类说法本章无意否认，也不在此逐一检验，“用进废退”在许多能力领域里很可能成立。要追问的是，当这个类比被搬到“意愿”这个领域，它是否仍然适用。

◆ 二、被预设的“意愿主体”

– （一）胃的类比泄露了什么

“用进废退”的类比，恰好是整个框架最诚实的地方，因为它不经意地交代了自己的前提。说“胃因长期输液而蠕动减弱”，等于先承认了这是一个本来健全的胃。把这个类比移植到心灵领域，就是预设了一个“意义生成功能本来健全，只是被外部的标准答案闲置了”的心理器官。外部系统在这幅图景里扮演的是代劳者：它替一个已经存在的、知道自己想要什么的主体，处理掉了那些麻烦的中间过程。于是困境被描述为：主体想要意义，但他已经退化的器官无法完成从体验到意义的转化。

这里被预设的东西，可以直接说出来：存在一个先在的、完整的“意愿主体”。他天然地渴望去关注、去反刍、去倾注心血，只是在应对外部复杂性的过程中选择了外包，而后因长期不用，使这些能力退化了。本章使用的“意愿主体”一词需要先做限定。它不指涉某种形而上学的自由意志实体，也不诉诸关于意志自由的任何本体论断言；它指的是一种心理发生结构：在含混的价值处境中，能够生成个人化的价值偏斜，做出不含糊的选择，并为之承担后果。它与启

蒙哲学中的自主主体有亲缘关系，但本章对它的讨论严格限定在发生的层面，只问它在什么条件下出现，不问它是否永恒。

（二）一个被忽略的追问

一旦这个预设被说出来，一个更尖锐的追问就浮现了。能力停滞论问的是：为什么那个能生成意义的内在器官不工作了？而在许多当代意义匮乏的典型案例里，当事人的处境并不像“想做而做不成”。他们不是想要写点什么却因为耐不住含混而写不下去，不是想学一样东西却因怕犯错而不敢开始。他们面对一切可选之事，都听不到任何内心愿念的声响。他们不说“我想做但坚持不了”，他们说“我不知道有什么值得做”。

用厨房来比方。能力停滞论描述的是这样一个人：他爱做菜，也知道自己想做什么，只是刀工荒废了、火候生疏了，需要重新练手。而我们正在谈论的另一类人，是从未站在过灶台前的人，他从没有被一次“家里只剩半颗白菜，我得想想今晚吃什么”的处境逼着动过念头。前者缺的是技艺，后者缺的是“我要做这道菜”这个念头得以升起的那种场合。给前者开练习课是对症的，给后者开练习课，他会认真地练，练得很标准，却仍不知道自己想做什么菜。把场景挪到课堂上也是一样：两个学生都说“这篇作文我不想写”，其中一个是写过许多篇、近来倦了，另一个是从来没有一篇是出于自己想写才写的。教师若对两人说同样的话，“再坚持一下，写完就好了”，对前一个也许有用，对后一个，这句话连着的那个“想写”并不存在，只会让他把“不想”理解为自己出了毛病。

所以本章换了一个问法：不问“那个器官为什么不转了”，而问“那个器官的所有者，那个能够主动做出价值判断、主动与外部世界产生个人化价值偏斜的‘我’，为什么没有出现”。这不是对前一个问题的修辞改写。它改变了需要解释的对象：前一个问题的解释对象是功能的衰退，后一个问题的解释对象是主体位置的发生。前者的解释资源是使用频率，后者的解释资源只能是发生条件。

这一区别在现象层面并不容易看清，因为两种情形的外观极为相似：一个因长期代劳而退化了意愿的人，和一个意愿从未被触发的人，在座谈会上都会说“没什么特别的兴趣”。本章不隐瞒这一点，并在◆八节里给出区分二者的检验思路。这里只能先提出一个待检验的线索：退化意味着曾经有过，因此可以设想当事人留有可回忆的历史，记得“以前挺喜欢……”，并带着某种失落；从未触发则没有这样的历史，当事人对“失去”没有感觉，只是不明白别人所说的“想要”到底是什么样子。在构造的案例里，L被追问时没有失落感，他的坦然是按这一线索设计的，它本身不是证据，只是把待检验的区别摆到了眼前。

– （三）先验问题的转向

至此，追问可以被提到一个更根本的层面。如果“我想”的主体不是预先存在、只待唤醒的，而是需要某些条件才能诞生的，那么问题就变成：什么样的环境结构，会使一个能做出不含糊价值选择的主体，在根本上无法被生成？这里借用了“先验批判”的说法，但需要说明，它并非严格遵循康德意义上对经验可能性条件的纯理性探究，而是指一种追问“某种特定经验（意愿主体的发生）何以可能”的结构性分析，着重考察其发生所依赖的经验条件，以及这些条件如何被系统性地消除。它更接近发生学意义上的追问，而非超验的形而上学假设。

这个转向与全书的母题直接相接。母题说，学校只为秩序立了账，未定与承接从无份额。把这句话用在意愿上就是：学校和与之配套的整套供给系统，为“做对”立了账，为“想要”没有立账。“想要”既不被计量，也不被保护，更不能兑换回报，它只在缝里偶然发生。而当缝也被填平，“想要”连偶然发生的机会也没有了。下面进入两个现场之一，看缝是怎样被填平的。

◆ 三、教育现场：L的三次“被导向”

下面这个场景，综合了若干常见教育个案的共同特征，是一个说明性的构造案例，不是针对特定个体的调查报告。它的作用是让一种结构性的消除机制在微观层面显形。同一机制在亲密关系领域里的另一处现场，留待第14章。

– （一）一个本来可以成为“问题”的选题

L十五岁。小学时，他对昆虫有一种说不清的着迷：放学后一个人去公园翻石头找西瓜虫，在纸上画满各种形状的甲虫，还问过老师一个让老师愣了一下的问题：“蚂蚁的社会为什么没有国王，只有女王？”这些行为在当时被老师和家长看作“挺可爱的小爱好”，没有被禁止，也没有被特别鼓励。

进入中学后的第一个学期，生物课要求每人完成一份课外观察报告。L想做一个关于小区土壤中昆虫种群密度的长期观察。这个设想里藏着一连串必须由他自己去摸索的问题：观察区域怎么划？怎样标注和计数？什么时间观察最合适？不同季节的密度差异，怎样判断是实际的变化而不是碰巧？这些问题没有现成答案，它们恰是那种可能把一个模糊的偏爱推成一件“我的事”的摩擦。所谓价值摩擦，在这里的意思很具体：不是知识上的难，而是让人隐约觉得“哪里不对”“我被什么东西扯住了”的那种粗糙感，它尚无语言，却在拉着人往某个方向去。

– （二）第一次被导向：作业机制

然而摩擦在这个现场被系统性地消除了，而且是以相当体贴的方式。老师发下一份详细的“优秀报告评分标准”，里面规定了格式（摘要、方法、数据、分析、结论）、评分权重和“建议选题”。L想做的题不在建议之列，他开放式的探索方法需要在几个月里持续观察，数据的不确定性很高，这与评分标准要求的“可在一个月内完成并产出清晰结果”不相匹配。指导老师善意地建议他换一

个更可控的题目：“做昆虫标本观察吧，数据清晰，好写，分也拿得到。”L同意了。

注意这里发生了什么。在L尚未意识到“这是一个需要我来判断的选择”之前，第一个摩擦点，也就是“究竟坚持自己这个难办的设想，还是换成省事的”，已经被“好写、分高”这条最优路径悄悄绕过去了。他没有被禁止，也没有被说服，他甚至没有遇到一个选择，因为选择需要两个都让他在意的东西，而那一刻的他还不知道自己在意什么。这就是第二编所说的“抢先抵达”在意愿层面的形态：外部的确定性在他的分叉点之前先到了，而他还没有看见分叉。

（三）第二次被导向：备考系统

标本观察报告得了高分，但整个过程中起主导作用的，已经不是他对昆虫的原初关切，而是对评分标准的精准回应。接下来的两年里，翻石头找西瓜虫的经验再没有发生过。这里要小心一个常见的误读：不是L“失去了兴趣”。那个兴趣从来没有充分发育成一个稳定的、有方向的力量，它只是一个微弱的偏斜，需要在一次次具体情境的激发里，在一次又一次的含混纠结里，才可能慢慢凝成属于自己的方向感。

而每一次这个偏斜可能被重新激活的时刻，比如生物课上的一个开放式问题，暑假计划里的一个自选项目，都被一套更高效的选择机制抢先占了位：竞赛集训、升学加分、标准化备考。L没有“放弃”任何东西，他只是被从一个选项导向另一个选项，每一次导向都显得那么合理，那么为他着想。这是这类机制的高明之处，也是它的根本困境所在：它不是在剥夺一个人已有的热爱，而是在任何热爱成形之前，就把热爱得以成形的那些凹陷填平了。就像在一块还没长出草的地里铺了水泥，没有人拔过一棵草，草却再也长不出来。

（四）第三次被导向：对话场域

L并非没有困惑。高二时，他对母亲说过一句话：“我不知道为什么要学这些。”母亲深爱他，也愿意帮他，她的回答是：“你现在觉得累，坚持过去就好了，考上好大学就都值了。”这不是一个错误的回答，它是一个抵达不了L的问题的回答。L的问题不是累，而是“学这些和我自己有什么关系”。母亲听不见这个区分，因为她自己的生活经验告诉她，“坚持”和“考上”就是全部的答案。

能接住这个困惑的对话，需要有人反问他一句：“你说不知道为什么要学，那你想象过什么样的事会让你觉得值得学吗？”这种反问不会从关心和爱里自动生成，它要求对话者本人也经历过类似的追问，并拥有容纳“没有现成答案”的耐心。在L所处的环境里，这样的对话者，一个不立刻回答他、反而让他更困惑的他者，没有出现。困惑没有被解答，它在尚未形成一个尖锐问题之前，就消散在“都这样”“熬过去”的回声里了。

（五）一个没有岔路口的平原

L后来考上了一所不错的大学。如果被问到“你的兴趣是什么”，他会说“没什么特别的兴趣”。他不是谦虚，他确实听不到内心的声响。他不是“不想做”，他是不曾遭遇一个能迫使他生出“想”来的岔路口。L的生命经验的核心特征，不是被挫败，而是从未被卷进足以触发选择冲动的冲突。

由此可以得到一个关键的结论，也是本章最容易被忽略的一点：在一个没有岔路口的平原上，一个人无法展现他选择方向的意志力。这不是因为他缺乏意志力，而是因为整个环境里没有那种需要意志力才能完成的、不含糊的选择。把这样的人称作“缺乏主动性”“没有内驱力”，等于责备一个从没见过岔路的人不会选路。责任的归属在这里发生了倒转：问题不在L这一端，而在他所身处的环境把岔路口一个个抹掉了。

还应当指出，这三次“被导向”没有一次出自恶意。老师想给学生一个容易拿高分的任务，备考体系想让学生少走弯路，母亲想安慰一个累坏了的孩子。每一次单独看，都是善意，甚至是负责任的做法。本书一再强调，不反对秩序本身。可靠的秩序有明确的承诺、守住自己的边界、也接受异常的记录，评分标准、备考辅导、母亲的安慰都属于这一类，它们各自有存在的理由。问题出在它们合起来形成的结构：当所有善意都朝同一个方向收敛，没有任何一处给“想要”留下发生的余地时，结果就成了对意愿的系统性封闭。这一点，是下一节要命名的东西。

◆ 四、价值闭合：从现场到概念

– （一）一个共通的结构

L的三次被导向，各自发生在不同的地方：作业、备考、家里的餐桌。但它们指向同一个结构性的运作。第一，在个体尚未意识到自己面前有一个需要判断的选择时，系统已经以最优路径替他完成了筛选。第二，在任何一个可能激发原初偏斜的时刻，更高效的选项抢先占位。第三，在困惑浮现的时刻，缺少能把困惑推回给本人的反诘者，困惑被安慰和现成答案消解。

这三个动作的共同点是：它们都不是通过禁止或告知来起作用的。没有人对L说“不许研究昆虫”，也没有人告诉他“升学比兴趣更有价值”。如果是这样，反倒好办：被禁止的人可以反抗，被告知的人可以怀疑，反抗与怀疑本身就是意愿的雏形。这里的机制更为彻底，它消除的是意愿发生所需的材料，那些本该迫使个体遭遇并产生价值偏斜的“问题处境”：含混、错误、无用、摩擦、费解。这些处境没有被解答，而是被当作待优化的缺陷，从个体的经验里预先清理掉了。个体不是被告知“A比B更有价值”，他是从来不曾抵达那个必须由他对A和B做出不含糊选择的十字路口。

（二）命名

本书把这种环境结构命名为价值闭合。需要把它与另一种常被混同的东西分开。价值闭合并不是外部系统直接给出了“什么是有价值的”这个答案，那是另一种形式的告知，也就是传统意义上的灌输，灌输之下的人仍然有机会反感、怀疑、叛逆。价值闭合更为彻底：它指的是这样一种状态，即外部系统在个体理应遭遇那些无法被既有规则归类的困惑、无法被标准流程处理的失败、无法获得即时回报的投入时，就把这些“摩擦性”的经验当作缺陷预先抹除。个体没有被剥夺选择权，他被保护在了一个无需选择的平原上，因此从未获得“选择”这一动作所依赖的那个能够产生偏斜的主体位置。

借用全书的账本说法，可以把这一点说得更直白。立账的东西，被计量、被保护、能兑换回报；没有立账的东西，不是不存在，而是只在缝里偶然发生。“我想”一向属于后者：没有哪张成绩单有一栏写着“你在乎什么”，没有哪个评价体系给“为一件说不出用处的事耗了半年”打分。它过去能够发生，靠的是账本之外的缝：作业做不完的空档，大人没顾上管的下午，一个不知该如何回答的问题。价值闭合所做的，是把这些缝逐一填平，而填平它们用的材料，恰恰是最温和的东西：便利、效率、关怀。

（三）摩擦与冲突：两个阶段

在继续之前，需要把两个常被互换使用的词区分开，因为后文的论证依赖于它们。“困难造就成长”是一条日常智慧，但它没有区分两种性质不同的困难：一种是可以用已有框架解决的疑难，比如一道不会做的数学题，这类困难磨炼技能，可以称为认知摩擦；另一种是让行动者意识到他的既有框架不再够用、需要他做出一个关于自己的判断的阻碍，比如“这件事我究竟还要不要做下去”，这类困难逼迫主体的自我定位，称为价值摩擦。

价值摩擦与价值冲突则标示同一过程的先后两个阶段。价值摩擦是前反思层面那种模糊的不适与经验的粗糙感，它尚未形成明确语言，只是让人隐约觉得“我被什么东西扯住了”。价值冲突是当这些模糊的摩擦被逐步澄清之后，浮现为两个或多个清晰而无法兼得的方向、价值或意愿之间的对立。摩擦是冲突的原料，冲突是摩擦的初步结晶。当个体在冲突中做出选择并承担后果，不是在选项之间做计算，而是做出一个关乎“我是谁”的不含糊的决定，那个“我”就往前长了一步。消除摩擦，就是斩断这条链的第一个环节。L的遭遇正是如此：他的偏爱本是一团摩擦，还没来得及澄清为“昆虫”与“高分”之间的冲突，就被预先绕开了。

– （四）一个日常的对照

大白话的对照有助于把握这个概念的分量。想象两个孩子在同一个暑假里被送去学游泳。一个孩子被救生员托着，每次呛水之前，手就已经伸过来了；另一个孩子在浅水区被允许呛几口水，呛了，咳了，自己扑腾到岸边。第二个孩子也许学得更慢，但他在呛水的那一刻，知道了一件事：我不想沉下去，我想游起来。这个“想”不是教练教的，是水逼出来的。第一个孩子游得姿势标准，上岸后却说不出自己喜不喜欢游泳，因为他从来没有处在一个“想要”和“沉下去”之间必须二选一的时刻。

这个例子里，没有人做错什么，救生员的托举完全合理，甚至是救命的。它要说明的只是：有一类东西只能在无人托举的瞬间生出来。价值闭合不是说所有托举都有害，而是说，当托举变成默认、变成处处都有的环境，那个瞬间就不再出现了。

– （五）菜单不等于岔路口

最后要防止一个顺手的误解：既然问题是“没有选择”，那么给孩子更多选项就行了。兴趣班可以报十个，选修课可以列一长串，志愿表上的专业可以排满

一页。这些都是菜单，菜单上的每一项都清楚、可比较、有人替你标好了价钱。一个人面对菜单时做的是评估，参数摆在那里，算一算就有答案；面对岔路口时做的才是选择，因为两条路都通向他在意的东西，而他必须舍掉一条，并为舍掉的那条负责。

菜单越丰富，评估越容易，岔路口反而越稀少。一个孩子可以在十个兴趣班里选出“性价比最高”的那个，整个过程中没有一刻需要问自己想要什么。这也解释了为什么一个物质与选项都极为丰裕的环境，仍然可能是闭合的：货架上有一千种饮料，口渴的人并不因此多出一个渴望。闭合与否，不取决于选项的多少，取决于是否有一个让人为难的、无法被计算消解的时刻。

◆ 五、价值闭合的三重运作

价值闭合不是一个单一的动作，而是三个相互咬合的维度。它们在每一个具体场域里共同在场，彼此强化。把它们分开来看，是为了看清闭合究竟在哪几个环节上切断了“我想”的发生。

– （一）摩擦的预先排除

在传统的生存环境里，个体反复与一类特定的障碍相遇：无法被已有规则轻易归类的困惑，尝试之后出现的意料之外的失败，付出了大量心血却得不到外部认可的冗长投入。正是这些反复相遇的障碍，构成了原初的价值摩擦。它们迫使个体去感受什么东西让他不甘，什么东西让他惦记，什么东西即使不划算他仍想去做。

价值闭合的第一重运作，是通过一套高度优化的外部供给，包括标准答案、最优路径、即时服务和错误预防，在个体启动判断之前，就把这些障碍当作待优化的缺陷消除掉。L的“建议选题”就是典型：评分标准为他规划好了一条“可控”的路，沿着它走，他不会遇到任何一个需要自己拿主意的难处。

可以拿一个更日常的例子来看。一个家庭里，孩子的书包总是前一晚由家长检查整理，课表、文具、水杯一样不缺。这是体贴的，孩子也从不因忘带东西而挨批评。但有一天他被要求自己收拾，竟不知从何下手。他缺的不只是“收拾书包的技能”，他还从未因为少带了一样东西而在教室里难堪过，从未有过“下次我得记着”的那个念头。这个念头不是教出来的，是一次具体的难堪逼出来的。摩擦被预先排除，意味着这个念头的原料先被取走了。

– （二）冲突的结构性短路

当制度环境消除了可能引发价值摩擦的障碍，一个更深层的东西也随之被连带消除：不同价值选项之间发生内在冲突的可能。一个学生如果尚未对任何领域产生个人化的关切，只是被要求在物理、工程、金融等外部选项之间择一优选，他经历的就不是价值冲突，而是一道基于参数计算的选择题：分数线、就业率、薪资中位数，变量清楚，答案是算出来的。

价值冲突的本义，发生在至少有两个让他足够在意的方向无法兼得的时候。比如昆虫学在他心里已经成了“我的东西”，而升学的压力要求他放弃它。这种冲突是痛苦的，但恰恰是它让一个人逐步辨认出自己内心不同关切的先后次序，从而形成属于自己的价值层级。一个人知道自己在乎什么，多半是因为他曾在两样都在乎的东西之间被迫舍掉过一样，并且舍掉之后感到过疼。

价值闭合的第二重运作，是在个体形成足够在意的多个选项之前，就由系统替他完成筛选。这时候疼痛没有发生，但疼痛所承载的信息也一并没有发生：他不知道自己宁愿舍掉什么，也就不知道自己宁愿守住什么。那个本可以暴露他价值排序的内在张力，没有获得发生的机会。

– （三）反诘性他者的结构性退场

价值判断的轮廓，往往不是在孤立的冥想里形成的，而是在被一个他者所追问、所动摇、所挑战的场景里逐渐凝出最初的形状。这个他者可以是一个人，也

可以是一部作品、一段际遇。来自外部的“你确定吗”“为什么”“如果错了呢”，这类不能被搜索引擎解答的反诘，是意愿得以生成的必要外在张力。

需要把反诘与批评分开。批评是站在一个已有的立场上否定对方；反诘是挤压对方，逼他去澄清自己尚未意识到的立场。两者的差别，可以从一个简单的生活场景里看出来。孩子说想退出合唱团，家长甲说“你怎么这么没恒心”，这是批评；家长乙说“你不想唱了，是不想唱这首歌，还是不想和这几个人一起唱，还是不想每周六早起？”，这是反诘。前者把孩子推到辩解的位置，后者把孩子推到自问的位置。孩子在回答乙的时候，第一次听到自己说出“我其实是不想……”，那个句子之前，并不存在。

价值闭合的第三重运作，表现为这类反诘者的系统性退场。外部系统更倾向于以支持性的、肯定性的、非评判性的方式提供应答和抚慰，很少充当那个令人不安的、迫使个体为其选择作出辩护的对话者。L的母亲不是不爱他，她的“熬过去就好了”也不是反诘，是把他尚在浮现的困惑按回到一个预设的答案里。当没有人严肃地追问你的选择时，你也无需严肃地做出一个选择，因为没有人在等你的理由。

（四）三重的咬合

这三重运作彼此支撑。摩擦被预先排除，冲突便没有原料；冲突没有发生，反诘也就缺少可以接住的话头；反诘者退场，即使偶有模糊的摩擦出现，也没有人帮它澄清为冲突，最终仍然散去。三者像一个闭合的环，每一环都让下一环更顺利。

这个环不是某个人蓄意设计的阴谋，而是追求效率、可预测、无风险的逻辑被推到极端之后，在个体意义生成的场域里自然析出的环境效应。每一条单独看，都并非恶意，常常出自善意。但善意不能使它们绕开那个共同的后果：它们合力移除了意愿主体发生过程所需的触发条件。这也是价值闭合难以被察觉的原

因。一个被压迫的人知道自己被压迫，一个被体贴地保护到无需选择的人，往往只觉得日子过得顺。

◆ 六、与最近邻理论的切割

一个新概念，必须回答一个朴素的质疑：它是不是某个已有概念的翻版？下面依次与四个最近的邻居划界。划界的目的不是否定邻居，它们各自看见了真实的东西；而是指出它们停下的地方，价值闭合在哪里继续往前。

– （一）与哈贝马斯：殖民发生之前

哈贝马斯（Habermas，1981）讨论的是系统逻辑，即以金钱和权力为媒介的运行逻辑，对生活世界的入侵：原本依赖交往理性、通过相互理解来协调行动的领域，被系统的工具性运作所取代。他的核心关切是交往理性的萎缩。这是一个强有力的诊断，学校里的绩效指标取代教学对话，常被用来作例证。

价值闭合指向另一个方向。它不是系统在取代一个正在进行的交往过程，而是在交往过程启动之前，就消除了启动交往所需的触发点，那些需要交往来处理的、无法被系统媒介提前消解的摩擦与冲突。可以这样区分：哈贝马斯看到的是一个已经存在的主体间性被系统破坏；价值闭合看到的是主体间性得以发生的前提条件被系统性移除。前者讨论的是对人的控制，后者讨论的是对人的触发的消解。一个被“殖民”的生活世界里仍有居民在抗议，一个被闭合的环境里，居民没有出现，也就无人抗议。

– （二）与韩炳哲：墙与工程

这是最关键的一处辨识，因为韩炳哲的诊断与本章的判断在直觉上最接近。韩炳哲（Han，2015，2016）指出，当代社会以“平滑”为美学与伦理理想，消除一切否定性、一切阻碍、一切他者的他异性，致使能够带来创伤与转化

的“他者”消失，经验变成同质化的自我循环。这一诊断极为锋利，本章从中受益良多。

价值闭合在韩炳哲停下的地方再走一步。韩炳哲的重心是：否定性被消除了。价值闭合的重心是：否定性在尚未可能被经验到之前，其发生条件就已被抹平。打个比方，韩炳哲看到的是一面已经变得平滑的墙，上面不再有能划伤人的棱角；价值闭合看到的是建造这面墙的工程，它在个体生命史的起点处，把他可能撞上的每一块粗糙的石头都事先打磨光滑。一个从未被否定性触碰过的人，与一个生活在否定性被系统消除的社会里的人，是两种不同的存在状况。后者曾拥有承受否定性的主体肌理，只是失去了与否定性对峙的公共话语和象征资源；前者则从一开始就没有机会长出这种肌理。因此，价值闭合对准的不是社会表征层面的平滑化，而是个体发生层面上触发条件的枯竭。韩炳哲谈论成人世界里他者的消失，本章关注的是更早的阶段：在成长的早期，连遭遇否定性的机会都未被给予。

（三）与罗萨：能共鸣的主体从何而来

罗萨（Rosa，2005，2016）描述了加速社会的一种核心病症：人与世界之间的“共鸣轴”因时间压力而磨损乃至断裂，世界从一个可以被主体触摸和回应的共鸣空间，变成一道道沉默而漠然的障碍。他设想的修复路径，是通过制度设计和社会改革重建共鸣轴。

价值闭合提出的是一个更为前提性的问题：要让一个人与世界产生共鸣，他首先需要具备一个“能被世界触动”的主体结构，他得能够认识到某样东西对他来说重要、不可忽视、值得回应。而价值闭合恰是从源头上使这个结构的发生变得困难。罗萨讨论的是“能共鸣的主体”找不到可以与之共鸣的世界；价值闭合讨论的是，在某些条件下，“能共鸣的主体”本身的生成就被悬置了。这是两者在问题层级上的差别：一个问世界为何不回应，一个问回应者为何没有来。

（四）与“过度保护”研究：不是勇气问题

发展心理学里关于过度保护式教养的研究，已经揭示出，家长过度地替孩子解决问题，会导致孩子自主应对能力与心理韧性下降。价值闭合与之有两重区别。其一，它不仅仅是一种家长行为，而是弥散在整个教育系统、消费系统和技术设计中的结构性逻辑，与其说是“保护过度”，不如说是“系统性地使暴露变得不可能”。家长可以被劝说放手，结构却不会因为某个家长放手而改变。

其二，它揭示的后果不是能力下降，那仍然可以用“用进废退”来解释，而是意愿结构从未被初始化。一个被过度保护的孩子，心里仍然可能有他想去挑战的事，只是缺乏行动的勇气；一个在价值闭合环境里成长的孩子，可能根本未曾感到过什么是他“非挑战不可”的。前者的困难可以用鼓励和练习来处理，后者的困难，鼓励无从着力，因为没有一件具体的事可供鼓励他去做。这是一个质的区别。

本书第5章讨论的守护过剩与认知代理，与此有近缘。那一章写的是成人怎样在孩子的每个具体分叉点上抢先抵达，铺路、贴签、代言；本章处理的是这种抢先抵达的累积后果落在了哪里，即落在“想”这件事本身上。前者描述动作，后者描述这些动作合起来所造成的结构。

（五）与能力停滞论：同一幅图的两种读法

最后回到最初的对手。价值闭合并不是要推翻能力停滞论，而是指出它所依赖的前提并不在所有情形下成立。在“意愿已经存在、能力因代劳而钝化”的情形里，能力停滞论是对症的诊断；在“意愿尚未被触发”的情形里，它会把症状当病因，并开出一剂对此无效的药。因此，两者更像是同一幅画面的两种读法，区别在于背景是否已有人在场。

经过这些划界，价值闭合的位置便清楚了：它不是一个折中的综合概念，而是从能力停滞论、生活世界殖民化、平滑社会、共鸣异化和过度保护等一系列理

论各自未能完全覆盖的那个前提性层面，即意愿主体得以发生的触发条件的层面，切入的。它的分析收益正来自这个层面。

◆ 七、历史纵深：从铁笼到光滑的通道

价值闭合不是突然降临的。如果把它当作一个无时间的抽象结构，就会误以为它与某种特定技术无关，或者反过来，把它简单归咎于最近几年的某个产品。它有一条可追踪的发生路径。

– （一）铁笼里的缝

韦伯（Weber，1905）关于“铁笼”的经典诊断，是一个合适的起点。韦伯看到的，是理性的科层化管理对生活世界的大规模组织：用一套精确、稳定、非个人化的规则体系，取代依赖个人判断与传统权威的运作方式。铁笼的逻辑核心是规训，把人的行为纳入可计算、可预测的轨道。

然而在铁笼之内，一个工人仍然需要亲手操作机器，一个职员仍然需要亲手填写表格。他可能感到被异化、被奴役，但他仍在“亲手做着什么”。在这个过程中，一些无法被规则完全覆盖的微小摩擦始终存留：机器出了故障，需要临场判断；表格里有一栏含糊，需要自己解读一下。这些都是价值摩擦可能发生的缝隙。一个熟练的老师傅在铁笼里依然能长出自己的手感与脾气，靠的正是这些缝。

这里预先埋下了第15章要充分展开的一个观察：许多未被计入任何账本的东西，曾经夹在笨拙的秩序劳动里被一起传下去。本章只用它说明一件事：铁笼虽然严苛，却留着缝；价值闭合与铁笼的区别，首先是缝的有无。

– （二）第一阶段：问题的预先管理化

从铁笼到价值闭合，经过两个关键阶段。需要说明，这是笔者标出结构变化的概括性叙述，不是一部逐项考证的制度史。第一阶段是管理的深化与问题的预

先管理化。二战之后，随着管理科学、运筹学和系统工程的跨领域扩散，“解决问题”这件事本身逐渐被制度化。不只是生产流程被标准化，连“如何发现和定义问题”也被标准化了。

在教育领域，这个转变体现为课程设计的重心移动：从“让教师根据学生反应灵活调整教学”，转向“预先制定详细的学习目标与评测指标”。学生不再被暴露在一个必须自己识别出“我不懂”的情境里，因为“不懂”已经被预先定义为某个待讲授的知识点的缺席。这个阶段，摩擦没有被消除，而是被翻译了：它仍然存在，却不再迫使个体去命名并承受自己的困惑，而是引导他按图索骥，去找系统为他准备好的正确答案。这一步，可以说是从纪律社会走向问题管理社会。一个学生遇到困难，第一件事是翻目录、找对应的知识点，而不是停在那里，先弄清自己到底卡在哪里。

– （三）第二阶段：执行的外部化

第二阶段是人工智能的介入与摩擦消除的激进实现。传统的管理系统虽然预先定义了问题与路径，仍然要求个体去执行这些路径：一个学生要亲笔写论文，就仍然可能在写作过程中撞上思路断裂的困难，并在这个困难里被迫重新审视自己的论证。以生成式AI为代表的新技术，则具备了直接代替执行层面的能力。它不仅告诉你论文该写成什么样，还可以直接替你生成一篇符合格式的论文；它不仅推荐约会对象，还可以在你与对方交流时给出实时的话术建议。

当执行也被外部化，个体连在执行过程中必然触碰到的那些细微摩擦，比如一个句子写不下去的卡顿，一段对话陷入尴尬停顿之后的回溯，都得以绕开。摩擦的消除，从制度层面下沉到了过程层面：在手尚未碰到那个困难之前，困难已经不存在了。

在这个阶段，价值闭合获得了它的最终形态。它的核心不再是把人置于规训的模具中，而是让人在一条极度光滑的通道里滑向终点。通道里，你不需要判断

方向，不需要承受含混，不需要在错误里重新定向，因为这些步骤都已被代理。与铁笼时代不同，你不再感到被压迫，你甚至可能感到自由和便利。但那个能够在压迫中生出反抗意志、或在含混中形成个人判断的主体发生条件，也在这种友好的环境里被最大限度地抽空了。

– （四）这不是一个堕落故事

需要澄清，这条叙事并不想讲述一个“从好到坏”的堕落故事。韦伯的铁笼本身就是一个深刻的危机，更早的世界也有它自己的闭合方式：在严密的宗族、行会与礼法之下，个人的“想”同样有限。本章想指出的是：价值闭合是铁笼逻辑在技术条件下发生的一次质的突变。它不再用铁的规则束缚人，而是用极其顺滑的服务，使一种特定类型的主体性失去了发生的土壤。在发生学的意义上，这比压迫更难被察觉，因而也可能更难被对抗。压迫会激起抵抗，抵抗本身就是“想”的一种形态；光滑的通道不激起任何东西。

放在全书的账本里看，这条路径也提供了一个重要的区分：铁笼时代，秩序独占了账本，但未定与承接尚能在秩序劳动的缝里被偶然夹带；AI接管秩序之后，连执行本身也被端走，缝随之消失。第一阶段仍在立账论与无份论的范围之内，第二阶段则属于接管论，由第四编展开。

◆ 八、本章的证伪条件与边界

一个主张如果不能说明在什么情况下自己是错的，就还没有完成。本章的核心命题是：意愿主体的发生依赖个体在成长过程中是否充分暴露于不可绕开的价值摩擦；这一依赖关系在当下的环境里被系统性地削弱。对这一命题，可以从以下几个方向检验。

第一，区分“从未触发”与“已经退化”。这是本章最需要处理的经验难题，两者在现象上难以区分。可行的办法是发展性证据：在被推荐系统、最优路

径与即时应答包围的程度差异明显的年龄组或成长环境之间，比较无提示条件下的偏好稳定性与选择延迟，以及当事人对“以前是否喜欢过什么”的叙述中有无失落。若包围程度高的一组与包围程度低的一组之间在这些指标上没有差异，价值闭合与能力停滞论就无法分开，本章把“触发条件被消除”当作独立解释的做法就站不住脚。

第二，检验摩擦的因果角色。如果在成长环境中保留了不可绕开的价值摩擦（例如制度性地留出无评分、无标准答案、由学习者自选方向的长期活动，并配有会反诘的对话者），而这些学习者在偏好的个人化、选择的持续性与自我拥有感上，与没有这种环境的同龄人没有可辨认的差别，那么“价值摩擦是意愿主体发生的必要条件”这一论断即被削弱。

第三，检验“闭合”本身是否存在。本章所说的三重运作（摩擦的预先排除、冲突的结构性短路、反诘者的退场），是可以被描述和计数的环境特征：一个学习者在一周里有多少次遭遇了无法被标准流程处理的困惑，有多少次有人把他的问题推回给他。如果对典型成长环境的细致观察显示，这些遭遇的频率并不比以往更低，那么“闭合”这一环境结构的描述就应被修正。

上述三个方向各有失败的可能，这也是它们可检验的原因。第一个方向若被发现包围程度与偏好稳定性无关，说明价值闭合的解释多余；第二个方向若发现保留摩擦的环境并不带来差别，说明摩擦并非必要条件；第三个方向若发现遭遇频率并未下降，说明闭合只是修辞。三处中任何一处不成立，本章相应的那一层论断就必须收回，而不是改换说法继续维持。

还需要交代本章的边界。其一，L是一个说明性的构造案例，它综合了若干常见个案的共同特征，不能被当作一项调查的结果；本章并不声称某个比例的学生处于价值闭合之中。其二，本章讨论的是意愿触发的条件，而非性格或天赋的差异：同一环境里的个体仍会有程度不同的反应，有人会在缝里找到自己的东

西，本章并不否认这一点，只是认为，不应把这些靠缝而活的个例当作对环境结构的豁免。其三，本章没有给出处方；如何有意识地、制度化地制造不可绕开的节点，以及这样做的难处，归第18章统一处理。笔者此前的同题论文以教育与亲密关系两处现场为例，本书把后者连同对本章主张的主要反驳、系统层面的应对，一并移到第14章。

◆ 九、收束：账本上空着的那一栏

回到座谈会上的L。现在我们可以更准确地描述他所处的境况了。他没有生病，也没有懒惰；他的认知能力、执行能力、应对考试的能力，都是被很好地训练过的。他缺的不是一个功能，而是一个位置：那个能在含混的处境里说出“我想要这个，不要那个”的“我”，在他成长的每一个可能出现的节点上，都被一个更高效、更体贴、更合理的安排抢先了。他走的每一步都对，唯独没有一步是他自己拿的主意。

这一章为无份论补上的，是最靠里的一层：不是能力退化，而是能力从未被允许发生。价值闭合是这一主张在意愿层面最彻底的一种表述，未定被抢先抵达，不仅发生在答案的层面，还发生在“我在乎什么”的层面。它也为立账论添了一笔：学校与配套的供给系统，为“做对”立了账，为“想要”没有立账，“想要”只能在缝里偶然发生，而价值闭合是缝被填平的过程。至于AI如何把这一过程从制度层面推进到执行层面，◆七节第二阶段的叙述已给出方向，将在第四编展开。

这里留下一个悬而未决的问题，递给下一章：如果连“我想”也需要被触发，那么在教育里，被学校和家长以温和方式反复说着的“顺其自然”“尊重天性”“让孩子自由发展”，是否反倒是一条出路？这些说法本来是为未定留份的，它们的本意是不去打扰孩子身上那点自己的东西。但当“天性”“天资”“兴趣”本身成了一套被预先命名的话语，被拿来评价、归类、期待，

连“自然”也可能被秩序化。这正是第8章要讨论的内殖。而价值闭合的另一面，即这种封口如何从教育推进到亲密关系、推荐与陪伴，并被AI的应答能力加固，则要等到第14章再续。

带走的话

L缺的不是一项功能，而是一个位置：那个能在含混处境里说出“我要这个，不要那个”的“我”，在每一个本可出现的节点上，都被更高效、更体贴、更合理的安排抢先了。这不是能力因外包而退化，而是“想”赖以发生的摩擦、冲突与反诘，被善意一环一环预先清走。账本上为“做对”立了账，“想要”那一栏一直空着，只在缝里偶然发生；缝被填平之后，一个人可以步步都对，却没有一步是自己拿的主意。

小　账

本章出现的L、L的母亲、老师、合唱团的孩子与两位家长、学游泳的两个孩子、不会收拾书包的孩子、座谈会上的场景，均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；文中的文献仅作理论对话之用，所述观点均为对其主要论旨的概括。

“价值闭合”“价值摩擦”“价值冲突”“能力停滞论”“意愿主体”为本书的工作概念，“能力停滞论”是对一类论述的概括性命名，不是对任何一位学者思想的完整复述；“从铁笼到光滑通道”的两阶段是概括性叙述，不是制度史考证。

本章的证伪条件见◆八节。

◆

08

第8章

内殖：连“顺其自然”也被秩序化

> **这一章的问题**
>
> 当“顺其自然”“发现天赋”这类带着体温的教育话语，在一句夸奖里同时完成描述与授权，尚未收敛的未定是怎样被悄悄改写成早已写好的秩序，并被孩子体验为“我自己”的？

– 场景　十五分钟的课堂

三年级的语文课上，教师讲了一个开头：一只小蜗牛决定去山顶看日出，出发那天下起了雨。她让孩子们用十五分钟续写。收上来的本子里有三种东西。小晨写了一个完整的故事，蜗牛在雨里遇到青蛙，青蛙指了一条近路，又遇到蚂蚁，蚂蚁替它清了路障，最后它赶在雨停的那一缕阳光里到了山顶。小默写了一页半几乎没有情节的句子：蜗牛低头看水洼里自己的壳，觉得壳上的螺旋像一道倒过来的楼梯，于是顺着楼梯往下走，走进水洼底下的另一个世界，那里的日出是水面上慢慢渗开的一片光斑，故事没有结尾。小喻只写了三行：蜗牛爬了三步，雨太大，它躲到叶子下面，睡着了。

教师在三个孩子身边都停了一会儿，没有一句“好”或“不好”的粗评。在小晨身边她停得最久，说：“你的结构感真好，知道给故事安排起伏。”在小默身边她愣了一下，皱了皱眉，说：“你的想象力倒是挺……特别的。”后半句收在一个下弯的嘴角里。在小喻身边她什么也没说，走向下一个孩子。以上情景取自笔者此前同题论文里的说明性案例，由笔者对公立小学课堂的观察经验典型化重构而成，是构造的案例，不是田野调查或访谈记录；本章始终按这个定位使用它，后文出现的教师、孩子及其言语均同此例。

这十五分钟里没有任何一个人做错了什么。教师没有偏心，没有训斥，甚至没有说出任何一个否定词。可是细看，有三件事已经发生：小晨的某个特征被挑了出来，并且被一个带“你的”的名词固定成了他的属性；小默的写法被悬在半空，没有得到名字，也没有被拒绝；小喻的三行字被当作不存在。三个孩子对“我是什么样的人”的初稿，就这样在一个没有恶意的下午被写下了第一笔。

本章判断：自然守护传统本想为未定留份，但“天资”话语在命名的同一个动作里授权了干预，把孩子尚未收敛的行为预先写进一份“你天生如此”的清单，未定因此被改造成秩序，而且是被孩子自己体验为“我自己”的那种秩序。

读到这里，读者可以先问一句：既然教师没有强迫任何人，这怎么会是秩序对未定的侵占？本章要回答的正是这个问题。前四章写的是学校如何只为秩序立账，如何以证明的焦虑、仪式、寻租与度量把未定挡在课堂之外，那是明处的垄断；第5至7章写的是外部确定性如何在人的分叉点之前先到，把未定撤走。本章转向一个更难察觉的地方：连那些自认为站在秩序对面的做法，连“顺其自然”“因材施教”“发现孩子的天赋”这些带着体温的教育话语，也在把未定转写成秩序。垄断者不再只是考试，也包括善意本身。

◆ 一、自然守护：一个本想为未定留份的传统

在讨论它如何失败之前，先要承认这个传统的来路，因为它不是愚蠢的，而且恰恰是教育思想史上最想保护未定的一支。十八世纪中叶以前，教育的正当性来源很简单：传递已知。教义、经典、手艺、礼仪，一套既成的文化需要被搬运进新生者的心里，这里谈不上“天资”，只有服从与掌握。卢梭的《爱弥儿》（Rousseau，1762）做了一次根本的翻转。开篇那句“出自造物主之手的东西，都是好的，而一到了人的手里，就全变坏了”，其分量不在对文明的控诉，而在划出了一条此前不存在的边界：在一切社会干预之前，有一个完整的、向善的自然状态，教育的任务不是往上添东西，而是别让社会去污染它，让它按自己的时间表展开。换成本书的语言说，卢梭要保的就是孩子身上尚未被安排的那一

块：差异已经在那里，还没有收敛成任何人预定的形状，没有人替孩子决定他该成为谁。

此后这一抗议有了教学法的身体。裴斯泰洛齐把“顺应自然”做成一套从感知与情感出发的教学程序（Pestalozzi，1801）；福禄贝尔在幼儿园教育中以“恩物”设计了一组操作物件（其教育思想见 Fröbel，1826），教育者只需在合适的时候把合适的礼物放到孩子面前，孩子内部的倾向就会与它起反应，像种子遇到水。杜威虽不主张放任，其“教育即生长，生长本身就是目的”（Dewey，1916）仍常被读作这一传统在二十世纪初最精密的哲学版本。蒙台梭利一系又把它与儿童心理学接在一起。到这时，自然守护已经不是一句抗议，而是一套完整的职业伦理：不强加，不催熟，观察，等待，在孩子自己亮起来的地方帮一把。

必须看清这个传统在本书框架里的位置。学校的账本只为秩序立账，可预期、可证明、可比较的学习才有份额；自然守护是教育思想史上最系统地替秩序之外的东西说话的声音之一。它说，孩子身上有些东西不该被提前安排。这正是为未定留份的冲动，只是它没有用“未定”这个词，它用的是“天性”。

可惜它选了这个词。“天性”“天资”“禀赋”都带有一个前设：那个东西早就在那里了，只等被发现。未定的特征恰恰相反，是差异已经出现、尚未收敛、没有人能替你兜底。把“尚未收敛”说成“早已完成，只待发现”，看上去只是措辞之差，实际上是把留给未来的空白填成了一份过去的档案。后面的全部论证，都出在这个看上去很小的改写上。

◆ 二、“发现天资”何以是一种生产

– （一）一句日常话里的隐藏预设

家长会上最常听到的一类话是：“这孩子数学上有天赋”“他就是对音乐敏感”“她天生适合文科”。说这些话的人，十有八九是真诚的，他们觉得自己只是在看见一个已经存在的事实。

我们不妨把这个“看见”拆开。设想一个两岁的孩子对数字格外着迷，反复数楼梯台阶，把豆子一粒粒排成行。这个事实本身不自带标签。父母或教师在观察几次之后，把它命名为“数学天赋”，而这个名字不是从一张中立的选项表里随机抽出的：它出自说话人脑中已经存在的一套价值坐标，在那套坐标里，“数学”是高评价、可兑换、可被社会认出的类别。同一个孩子还有别的行为：对云朵的形状凝视半小时，在厨房里分辨十几种气味，睡前反复摩挲某种布料的纹理。这些行为同样出现过，但它们没有进入那套坐标，没有名字，于是沉进背景。如果这个孩子生在音乐世家，同一份敏感可能被叫做“耳朵好”；生在工匠作坊，可能被叫做“手感”；生在一个没有人关心这些的家庭，可能什么名字也没有，慢慢散去。

所以“发现”的实际次序是：先有一套期待，再有一次筛选，然后才有一个被命名的“发现”。自然守护论把这个次序倒着讲成了另一个故事：教育者看到了一件早已在那里的东西，顺应它，它结出果实。真实的序列里，教育者在“看到”的那一刻已经完成了最关键的介入，她把自己的期待装置里预设的范畴投到孩子的行为涌流上，选出一个合形的，宣布这就是“天资”。此后的顺应与培养，是在这个初始动作上继续添砖加瓦。

– （二）不否认差异，只追问命名

这里需要立刻防住一个误读。本章不主张儿童是一块白板。神经发育、气质、早期经验，个体差异在任何教育介入之前就存在，而且有些差异相当稳定。本章也不主张“天资不存在”。要追问的是一段更窄的过程：一个可辨识的差异，与一个被制度承认、被反复提起、被孩子当作自我描述的“天资”，二者之间隔着一段生产。这段生产包括：哪些差异被注意，哪些被忽略；用什么词命名；命名之后得到什么回应；这个回应如何累积。把这段生产测量出来，比争论“天资到底有没有”更有价值，也更不容易被遗传学上的正当提醒所反驳。

用一个日常的比方。菜市场里有人说“这块地天生适合种茶”，农业上当然有土壤酸碱度、日照、排水这些先在的条件。可是一块地要成为“茶园”，还需

要有人决定种茶而不种桑，修梯田，选品种，几十年地采摘与评比。一个外来的人只看见满坡的茶树，便说“这地天生就是种茶的”，他看到的已经是长期生产的结果。如果当年那块地被种了另一样东西，我们今天对它的“天性”会有完全不同的说法。

– （三）为什么这不是个别教师的毛病

读到此处，也许有人想为教师辩护：她们没有恶意，也没有别的办法，总不能对每个孩子的每个行为一视同仁地回应。完全同意。本章无意审判任何教师，原因在下一节展开：这种命名的机制不依赖意图，甚至越真诚越有效。要紧的是看清，“纯粹自然起点”这个前设并不只是理论上的错误，而是一个很有用的建制：它让教育者体验不到自己正在行使权力，让受教育者体验不到自己正被引导，整个过程的平滑，就是这个前设存在的用处。

◆ 三、内殖：一个机制的命名

– （一）定义

本章把这一机制称为内殖（endo-cultivation）。它指这样一种期望的生成过程：教育者在课堂互动中使用“天资”这类语词，在同一个句子里同时完成两个动作。第一个是描述：把儿童的某个具体行为命名为其“内在天资”的显现。第二个是授权：由此获得对该行为进行持续肯定、引导与强化的资格。“他天生就有逻辑感”这句话，前半句说的是“他是什么”，后半句不必说出口，却已经成立，那就是“所以我可以继续往这个方向培养他”。外源的价值取向和知识规范，就这样借着一个看似只是在描述的句子，进入儿童正在成形的自我叙事，并在长期的重复里被体验为“我自己就是这样的”。

“内殖”一词取“殖”的栽种、繁衍之意：期望在别处形成，被种进去、长起来，“内”是说它长在里面。这个比喻提醒两点。其一，它与灌输不同，灌输是一个带着外部标记的输入，接受者知道这是别人要他学的，他可以恨它、怕它、敷衍它，也可以反抗它。内殖成功之后，外部来源的标记已经消失，期望变成了“我的兴趣”“我的长项”“我想成为的样子”。要抵抗它，对象在经验上

就是“我自己”，难度远大于抵抗一道命令。其二，它也不等于“儿童的全部自我都是内殖的产物”。内殖不需要预设一块原本纯净的自我领地作对立面。它描述的是自我不断生成的过程中，哪几条线被联通、被命名、被注入情感，哪几条线在未被命名的状态里渐渐弱下去。

（二）筛选性照亮

内殖的核心动作不是“肯定”，而是以“天资”为名的筛选性照亮。教师不可能对每一个行为给予同样的回应，课堂上有限的注意力总是聚到某几类行为上：专注、条理清楚、反应快、合作；而发呆、古怪、安静、低速的内省、无意义的重复，处于一种可以称为“礼貌性忽略”的状态。普通的表扬只说“你这次做得好”，针对的是一次表现；以天资之名发出的肯定说的是“你这方面天生就好”，针对的是一种属性。这个“天生”是一道有效的入口：它把一次具体表现锚到一个据称内在、稳定、长期存在的东西上，被锚住的行为因此从“活动”升级为“才能”的征兆，被接纳进孩子的自我故事；没有被锚住的，逐渐自动退场，好像从来没有发生过。

可以拿一个日常的场景对照。小孩第一次煎蛋，蛋黄破了，边缘焦了，但蛋白煎出了漂亮的花边。如果大人说“这次花边很好看”，孩子得到的是一条关于这一次的信息，他可以接着去试下一次，花边与焦边都在可修订的范围里。如果大人说“你天生就是做饭的料”，同样的动作被收进了一份关于“你是谁”的陈述，此后他做的饭好不好，都要对着这句话来看：好了是应验，砸了是辜负。前者给了他一次可以继续的经验，后者提前给了他一个身份。

（三）机制与意图的区分

“植入”“种植”这样的动词容易让人以为本章在指控教师蓄意操纵。这是对内殖最浅的误读，必须当场拆开。内殖不预设教育者有任何操纵的意图，甚至不预设她对自己话语的权力效应有任何觉知。恰恰相反，教育者越真诚地相信自己在“发现天资”，这个机制越流畅：真诚使她的语气自然、眼神坦荡、后续行

为连贯，而这份自然、坦荡与连贯，正是孩子能接收到的最有说服力的证据，证明“我确实天生就是这样”。

所以这里的区分是机制与意图的区分。要分析的不是“教师在做什么”，而是“这一类话语在做什么”，而这类话语所做的那部分工作，教师本人并不需要意识到，也不需要同意。教师可以出于最纯粹的善意说出“你天生就适合干这个”，这句话在功能上仍然完成了对孩子行为的一次筛选与对自己后续干预的一次授权。教师的真心无须怀疑；需要看清的，是把她这颗真心当成传送装置的、比她的意图大得多的结构。把这一点守住，内殖才不会蜕化成对教师群体的道德指控，也不会因为怕冒犯而把刀刃磨钝。

– （四）从“未定”的角度重述

用本书的三个关键词重述一遍，这个机制的位置就清楚了。一个孩子的某个行为，在被命名之前，处于未定：它出现了，意思没有收敛，没有人知道它会长成什么，也没有人替他兜底。命名之后，它被收敛到“天资”这个类别里，它的意思被预先定了，它的未来被预先指了方向，甚至连后续应该得到什么回应都被事先授权了。第二编前几章讲的是外部确定性在人的每个分叉点之前先到，这里是它最温柔的一种形态：不是监护人把路铺平，不是有人替你说话，而是一句夸奖把你还没走的路提前叫成“你的路”。夸奖是真的，温暖是真的，未定的撤走也是真的。

◆ 四、与最近邻理论的切割

内殖不是在空地上命名的。至少有五支研究传统站得离它很近，本节逐一承认它们已经看到了什么，再指出它们各自没有处理的那一格。切割的目的不是贬低邻居，而是说明这一格为何需要自己的名字。

– （一）布迪厄的“误识”与“惯习”

布迪厄与帕瑟隆的《再生产》（Bourdieu & Passeron, 1970）、布迪厄的《区隔》（Bourdieu, 1979）与《国家精英》（Bourdieu, 1989）揭示了

学校如何把特定阶层的文化惯习转化为全社会承认的“天资”“能力”“品味”，使工农子弟的失败被解释为“天资不足”，而这一解释又被失败者本人接受。这是对“社会被自然化”这一宏观后果最有力的分析，本章的出发点就建立在它之上。

差异在分析的分辨率与分析的对象。误识是一个解释场域层面再生产逻辑的结构范畴，它回答“为什么社会不平等会被接受为自然”。一个乡村学生考场失败，诚实地认为自己“就是不如人聪明”，这是误识的后果；但误识本身并不在考场上发生，它在多年的家庭与学校经验里逐渐灌进他的知觉图式。布迪厄没有给出一个工具，让我们看到灌输过程中任何一个具体的时刻：是哪一句话，哪一个眼神，哪一个被肯定的行为，像一枚小铆钉一样把“我不如人”敲进了一个还松软的自我认知。内殖要回答的是：“天资”这个特定的语词，在一次几秒钟的课堂互动里，如何同时完成行为的归类与干预的授权？布迪厄的实证工具是调查、统计与历史深描，不是话轮分析，他不处理语词类型这个变量。因此内殖不是误识的“显微镜版”，分辨率不同并不构成新问题，而这里问的是误识从未问过的问题：教师的哪类词汇，以何种语法结构，完成了从“社会”到“本性”的转译。

– （二）阿尔都塞的“询唤”

阿尔都塞（Althusser，1971）用警察在街上喊“喂，你！”的场景描述意识形态如何通过呼唤把个体建构为主体：转身的那一刻，人就被置入了位置。表面看，教师那句“你的逻辑感真好”不也是一次呼唤吗？

三处不同使得它无法覆盖内殖。第一，询唤的经典场景是命令式的、不容拒绝的，逃跑本身也证明你听见了；而“你有天资”不是命令，是一抹光，孩子接受它时体验到的不是被迫，而是被看见的欣悦。询唤分析权力的强制面，内殖分析权力的诱惑面，而“天资”恰是诱惑最精致的修辞载体。第二，询唤是一次性的结构事件，止于转身的那一刻；内殖必须处理转身之后漫长的维持：同一个方向的肯定年复一年地重复，一次命名如何被铸成牢固的自我认同。第三，询唤里

的命名是外加的，被呼唤者可以事后追认或否认；内殖里的命名有情感回报，它让被命名者主动去维护这个名字。

– （三）课堂互动研究与教师期望传统

罗森塔尔与雅各布森（Rosenthal & Jacobson，1968）的“皮格马利翁”研究是这一传统里最著名的，但它的根基更厚。里斯特（Rist，1970）对幼儿园课堂的追踪表明，教师在开学之初就按学生的社会背景分配差异化的关注，这些期望又在后续互动中被巩固为“能力”的事实；米恩（Mehan，1979）精确到师生问答的轮流结构里，分析“会”与“不会”如何被当场制造；布罗菲与古德（Brophy & Good，1974）记录了教师对高期望生与低期望生在等待时间、反馈类型、提问频率上的系统差异。这一传统把期望从实验室里的抽象变量拉回了真实的课堂，是内殖研究必须依靠的经验基础之一。

它没有处理的是语词的类型。在这些细致的记录里，“天资”“长项”“逻辑感强”通常被编进“正面评价”一类，与“很好”“你真棒”排在一起。可是“你今天做得很好”与“你的逻辑感真好”并不是一种句子：前者的结构是“这次=好”，指向一次表现；后者的结构是“你这样=因为你就是这样的”，同时给出了归类与授权。民族志的分析范畴是行为的分布，不是语词的语法与功能类型。内殖的可辨认性，建立在这个区分之上。

– （四）巴特勒的述行性生成

巴特勒（Butler，1993）论证，被当作先于话语的实体，如生理性别，是由话语的反复引用与表演述行地制造出来的。每一次“这是个女孩”的宣布，都在参与制造它所指称的事实。这一理论与内殖共振极强，因为“你有……的天赋”正是一类述行语句：它把一次表现转化为一个内在属性的显现。

差异在于分析对象与分析的问题。巴特勒面对的是覆盖整个人口的宏大范畴，问的是“话语如何制造一个范畴”；内殖面对的是制度化教育里一类带有不对称权力的教师用语，问的是“当教师说出这个范畴时，她同时为自己挣得了什么”：她挣得的是对已被命名的孩子进行长期引导的授权。“你跑得很快”描述

了表现，但没有授权说话人做任何事；“你是三好学生”授予了身份，但不必然内含“因此我将如何对待你”。只有“你天生就有逻辑感”这类句子，把描述与授权焊死在一起，说出前半句，后半句自动成立。这种“描述—授权”的短路，是天资区别于其他述行语词的辨认特征。

（五）福柯的治理术与温尼科特的“假我”

福柯在《规训与惩罚》（Foucault，1975）里分析了层级监视、规范化裁决与检查，在后期关于牧领权力与治理术的讲座里（Foucault，2004）又区分出一种通过“自由选择”与“自我治理”运作的权力形态。内殖显然更接近后一种温和的权力。但福柯的分析停留在政治理性与哲学史的层面，没有进入课堂去考察孩子那些被肯定的瞬间，其话语内部含有一种什么样的语法。

温尼科特（Winnicott，1965）的“假我”观察到母婴之间惊人相似的一幕：孩子为迎合母亲的期待，发展出一套顺从外界的自我组织，代价是真实自发性的隐匿。区别在于，假我理论根植于本能与早期客体关系的元心理学，处理的是个体心理结构的病态变形，而内殖不是病，按本章的读法，它是现代学校里随处可见的日常工序，不是偏离而是默认模式（这是需要后文案例与证伪条件去检验的论断，不是已经测得的比例）；被内殖的孩子往往被认为是教育成功的样子。

另有两个常被混用的词也需要一句话说清。内殖不是灌输：灌输依赖可被意识到的外部指令，内殖借“天资”与“自我发现”的话语绕开识别。内殖也不是一般意义上的“协商建构”：协商建构强调师生共同生成意义，而内殖追问的是“共同”里不对称的那一半，即“天资”话语已经预先决定了哪些行为有资格被拎出来进入协商，哪些根本进不了备选池。命名权并不对等：不是孩子决定“条理”比“白日梦”更值得被叫做天资，是拥有这个词汇与制度授权的人在替他决定。

综合五轮对质，内殖不能被其中任何一个概念一一替换。它切开的是此前被多个理论各自局部提及、却从未整体命名的一格：把“天资”作为一类带有“描

述—授权”双重功能的述行语词，在制度化教育的日常互动里稳定完成的期望种植，包括它的发生条件、话语工序、维持条件与解体条件。

◆ 五、案例：一个学年里三个名字怎样长成

回到开场的课堂，把时间拉长。以下仍是构造的说明性案例，目的是把内殖的内部动态拆成可以指认的几步，而不是提供一份可供复现的证据。

– （一）第一步：粗筛

那天的十五分钟已经完成了一次粗筛。小晨得到了完整的肯定，而且肯定的形式很讲究：“你的结构感真好”中没有“天赋”二字，却同时完成了三件事。它从一整篇作文里挑出一个特征，“有起伏的结构”；它用“结构感”这个带稳定性的名词把这个特征命名为个人属性，并用“你的”与他绑定；它用“真好”给这个刚被命名的属性注入情感能量。随后在分享环节，教师请他起立朗读，读完说：“大家听出来了吗，有很清楚的起因、经过、结果，这就是我们常说的结构完整。”从“你的”到“我们常说的”，他个人的一次表现被锚到了全班共享的价值坐标上。

小默收到的是一个半悬空的短语。“倒是”在句法上像让步，承认了想象力，在语调上却带出一个没说出口的“但是”。他没有得到正面的标签，写作也没有被请上分享台。小喻得到的是零反馈，零反馈在行为上最温和，没有批评，没有指责，在功能上却最彻底：它拒绝承认那个行为曾经发生过。

– （二）第二步：重复

课堂只是开端。两周后的单元练习里，小晨写第一篇自编寓言，评语写：“你还是和上次一样，结构感非常好。继续保持。”家长会上，教师对小晨的母亲说：“这孩子写东西逻辑感挺强，叙事很清晰。”学期末的评语栏里出现了一句：“具备出色的篇章结构意识。”

这是一个逐级固化的链条：课堂上随口的一句表扬，是一次偶然；单元评语里的确认，使偶然开始稳定；家长会上的宣告，使稳定获得社会承认；学期评语

的书面记录，使它进入档案。每一级之后，那个被命名的东西都变得更像“事实”：它在时间里积累，在制度空间里扩散，在小晨的自我叙事里占据了越来越基础的位置。此时若有人问小晨“你擅长什么”，他不需要思考，答案已经是现成的。

（三）第三步：反向划界

内殖不只告诉孩子“你是这个”，同时告诉他“你不是那个”。下学期的一次“自由写作”，小晨写了一段意识流式的文字，没有清晰的开头和结尾，气质上很像小默几个月前的那页半。教师读完，温和地说：“你这次是不是不在状态？这不是你的长项，你的长项还是结构清楚的文章。”这句话里没有一个否定词，但“不是你的长项”足够划出一条界线：你已经有了一个被宣布的位置，请不要越界。

这一步最容易被忽视，却最能说明未定是怎样被撤走的。小晨那一刻其实正走在一个没有被预先定义的地方：一种他自己并不熟悉的写法正在出现。他得到的回应，是一个善意的提醒，把这个刚冒出的新异之物退回到了“状态不好”。没有人禁止他，也没有人惩罚他，他只是被告知了他是谁。

（四）第四步：自我归因与代际传递

到四年级结束，班上的叙事已经高度分化。小晨成了班级“小作家”，在自我描述里使用“我是一个逻辑型的人”这样的句型。小默偶尔还能写出一两段令人惊奇的文字，但他不再把它们交给老师，“反正老师也看不懂”，设想他被问起时多半会这样说。小喻基本放弃了语文，转向体育，因为体育课上另一位老师大声说了一句“你跑得好快啊”，一个新的标签就此开始沿着同样的逻辑生成，只是换了科目，换了教育者。

教师自己也是这个闭环的产物。她当年被初中语文老师认定为“写作好苗子”，一路被肯定着进入师范中文系，如今又在肯定新一代“有结构感”的孩子。设想她会真诚地说：“我从来不逼学生写什么，他们擅长什么就发展什么，我只不过是帮他们看清楚自己擅长什么罢了。”她说这句话时，眼里不会有任何

闪躲。这句话的全部困难正在这里：它是真的，在她的体验里，一切都是顺其自然。

– （五）案例析出的发生条件

这个案例不是一份“内殖操作清单”，它要展示的是：内殖需要一组条件叠合，而这些条件恰好普遍地坐落在现代学校的制度设置里。一是持续而高密度的互动。一次性的赞扬可以制造愉快，制造不了“我就是这样的人”，需要一学期乃至一学年反复相遇。二是教育者有一套已经内化为身体直觉的价值坐标。教师能“自然”地认出小晨的结构感，是因为“结构完整”在她的师范训练、教研组的集体备课与标准化评分细则里已被反复锤炼成不言自明的优先价值，她无法不肯定它，那对她不是选择，是专业直觉。三是“天资”话语文化上合法且随手可得，“擅长”“长项”“逻辑感强”是整个教育共同体的公共财产。四是受教育者的自我叙事尚未固化，窗口期大致在自我反思能力未充分发展、对成人权威依赖较高的阶段。五是旁侧行为的持续不可见：小默的内省片段、小喻的三行字，同样来自孩子，在光照区之外自行消散。内殖的发生不只取决于被照亮的那一侧，也取决于那整片没有名字、因而进不了自我叙事的沉默区域。

◆ 六、为什么内殖如此稳定

一个机制若只靠个人善意，很容易被局部的反思打断。内殖的难以撼动，来自三个维度在每一次具体互动中被同时结算、互相加固。它们不是三个可以分别维修的零件，而是一根三股绳，抽出任何一股都无法承重。

– （一）情感粘合：肯定即被接纳

被重要的人精准而温暖地肯定，在任何年纪都是深层的愉悦，在儿童期尤其如此。来自教师的肯定，在潜意识里不只是对一个行为的评价，而被体验为对“我这个人”的接纳。内殖把这条情感电路接在了期望种植的程序上：朝被肯定的方向走，就稳定地获得暖意；偏离方向，得到的往往不是惩罚，而是一种教师自己都未必觉察的、略微降了温的平淡。

久而久之，被内殖者不但接受了这套期望，而且需要这套期望，它已成为他获得情感认可的主要途径。这时若有人说：“你也许不是天生擅长写结构，是被老师一直夸出来的。”被内殖者常常并不冷静地检查这句话的逻辑，而是感到一阵说不清的烦躁。因为这句话攻击的不是他的一个观点，而是他获得暖意的那条旧线路的有效性。生活里也有相似的情形：一个从小被夸“嘴甜会来事”的人，听到别人说他其实是在讨好，最先的反应是恼怒，因为这个标签早已是他与人相处时最稳的立足点。

– （二）话语屏蔽：“天性”作为终止追问的无形墙

内殖自带一道语义护盾，核心只有一句话：“这是他自己喜欢的。”设想这样一段对话，它是构造的，用来说明护盾如何工作。——“你有没有注意到，你每次肯定小晨，肯定的都是他的结构？”

——“因为他的长项就在结构，我当然应该在长项上多肯定他。”——“可你从没肯定过他的那种胡思乱写。”——“那又不是他的天性。我的职责是发展他的天性，不是什么都夸。”

护盾的力量一目了然：它不把外部批评判为错，而是把批评者放进“不懂孩子”的位置。要穿透它，批评者必须先证明“他的天性并不天生在结构”，这在经验上几乎无法完成，因为不管天性原本在哪里，如今它已经长在结构里了。“天资”一词把一次社会性的选择，置换成了不可反驳的个体事实。护盾与情感电路相辅相成：被内殖的孩子本人会主动护盾，他会说“我就是喜欢写这种”，而这句话的真挚足以让一切外来的质疑显得残忍而外行。

– （三）制度沉积：从个人善意到默认参数

前两重若仅凭个人善意，内殖还只是一门偶尔有效的技术。它早已沉进制度的肌理。师范教育与教师考评的话语不会直接教人“如何把期望包装成天资”，但其中不难读到这样一条原则：好教师要善于“发现学生的闪光点”。注意用词，是“发现”，不是“产出”。它教人用正向反馈而不是惩罚建立关系，教人尊重学生主体性，让学生觉得“学习是我自己的事”，考核时把“善于启发潜

能”列为高标准。这是对教师职业话语的概括性读法，不是对某套教材或某项考评办法的逐条引证。这些指令加在一起，恰好构成内殖的孵化环境：它们要求教师做的，正是内殖需要的全部动作；它们禁止的，如粗暴规训、压制兴趣，恰是内殖的竞争方案。一个不习惯发现闪光点的教师，在日常考评与同事舆论里可以预期会持续承压；一个能让每个孩子都觉得“我的天资被这位老师看见了”的教师，就是优秀教师。内殖于是从一门可选的技术，被推高为主流的工作模式。

三重的互生可以这样看：制度沉积提供合法的脚本与职业激励，没有它，教师缺少持续使用天资话语的动力；话语屏蔽提供抵抗追问的语义保护，没有它，情感电路容易被外部批评切断；情感粘合是把脚本与护盾最终“坐实”在孩子自我认知里的那一道工序，没有它，前两者只是孩子之外的框架。三者在教师说出“你天生就……”的瞬间，被同时结清。

◆ 七、天资话语的几处常驻场所

内殖不只发生在语文课的一个下午。它有几个常驻的场所，在这些地方，“天资”几乎是一种不假思索的日常用语。家长的口头禅是第一处。孩子五岁，邻居问“他喜欢什么”，母亲答：“他呀，就是爱动，坐不住，以后可能适合体育。”这句话很家常，可是说一次是闲谈，说三年就是一份预案：孩子的“坐不住”被收进了体育的方向，他在餐桌上长时间听大人说话时的专注、他对昆虫的耐心，都因为不合这个方向而不再被提起。更值得注意的是，这类话传到孩子耳朵里时，常常带着家长“终于想明白了”的释然，那份释然本身就是情感粘合的一部分：孩子很快发现，当他“像个爱动的孩子”时，大人是放松的。

特长班和兴趣班的选拔是第二处。一个暑期班的试听结束后，老师对家长说“这孩子乐感不错，可以考虑系统学一学”，此后的路线几乎是自动展开的：买琴，定课时，考级，晋级的证书又反过来为“乐感不错”作证。这里的每一步都不是强迫，每一步都以孩子的“喜欢”为前提，可是起点处那一声“乐感不错”，其实是在孩子对音乐的态度还没有任何积累时就先到了。孩子后来说“我喜欢弹琴”，这句话是真的，只是它的来路已经被抹平了。

各类测评与分班话术是第三处，也是最集中的一处。无论是量表还是教师的主观印象，只要它们的产出形式是“你属于某一类”，就同时完成了描述与授权：属于某类的孩子应当得到某类的训练。测评的初衷常常是替孩子找到适合的路，这个初衷无可指责，但这个形式本身就是把未定收敛成类别的工序。

把这三处放在一起看，可以得出一个对照，这个对照也是对教师和家长最有用的一条。同样是肯定，有两种句子。一种是“属性式”：你天生擅长……，你是这块料。一种是“过程式”：你今天这道题的思路很特别，你把它拆成了两段再合起来。前者把一次表现提前折算成身份，后者把一次表现留在这一次，保留了下一次的可能。过程式的反馈并不是“少夸一点”，同样可以温暖、具体、有分量，区别只在于它不替孩子回答“我是谁”这个问题。这个区别看起来小，因为它改变的是一句话的语法，而内殖恰恰运行在语法这一层。

还有一层需要点明。上面所有的场所，没有一个是在“压制”孩子；每一个都自觉站在孩子的兴趣一边。这正是自然守护的伦理被制度吸收之后的样子：它的反对者（强灌输、强规训）已经基本退场，它的支持者（发现、尊重、因材施教）遍布每一个角落，它几乎没有对手，所以也几乎没有人再追问它。一个没有对手的好意，最容易成为不被检查的权力。

◆ 八、未定怎样被秩序化：本章在全书中的位置

前面的分析可以回到全书的母题上。第1至4章写的是账本如何只给秩序立账。那是一个清楚的故事：考试、证书、排名，凡是可预期、可证明、可比较的，就有份额。按这个故事，自然守护传统似乎应当是逃出账本的一条出路：它不考试，不排名，不比较，它关心的是每个孩子自己的样子。

本章要说的是，这条出路有一个后门通向账本。原因是“天资”这个词本身带着账本的形状。账本要求可预期，天资给每个孩子一个预期的方向；账本要求可证明，天资给出“他确实有”的论据，教师评语、家长会、特长证书都是证明；账本要求可比较，天资虽然号称“每个孩子不同”，却必须落在可识别的类

别上（语文、数学、音乐、体育），而这些类别在社会上早已有高低行情。所以，当未定被命名为天资，它没有逃出账本，它被换算成了账本认得的货币。

（一）两种撤走在这里合流

导论里区分了两种撤走未定与承接的方式：抢先抵达，指外部确定性在人的分叉点之前先到；提前结算，指新异之物刚进来就被焊死、被消解。内殖把二者做到了一个动作里。小晨在写出那个故事之前，他“是个结构感好的孩子”这件事就已经在教师心里先到了，她读他的东西时寻找的恰是结构，这是抢先抵达；他那一次偶然的、尚未知道会长成什么的写法，在被叫做“结构感”的那一刻就被焊成了属性，这是提前结算。而第二编前几章中的守护、铺路、代言都需要一个可以指认的外部行动者，家长、教师、制度；内殖不需要，行动者最终是孩子自己。他把先到的确定性当作自己的声音，把焊好的东西当作自己的长项，整件事之后不留痕迹。

（二）缝也被封上

导论指出，未定与承接在学校里常常不是靠制度给的份额存活，而是在秩序的缝里偶然发生。自然守护传统，至少在制度化之前，是少数几个明确为这条缝辩护的声音。可是当它被师范教育吸收，被家长会采用，被转写成“发现闪光点”，它就从缝里搬进了账里。“不要强加”变成了“要及时认出”，“让孩子自己长”变成了“让孩子长成我认出的样子”。在这一步，缝里的偶然被转写成了常规工序，偶然的东西一旦被写进工序，就不再是偶然的了。这里说的缝，与第四编要写透的“夹带”不是一回事：夹带指未定与承接附着在笨拙的秩序劳动之内（见第15章），缝指制度份额之外偶然留下的空隙。

这里可以看到“立账”的另一面。立账意味着被承认、被计量、被保护、能兑换回报，被立账的东西得到保护，也失去自己的形状。天资话语为孩子的某些方向立了账，这些方向因此获得了资源、时间和机会；未被立账的方向，如小默的水洼、小喻的三行，没有被禁止，却也没有任何份额，一推就倒。内殖因此不是秩序对未定的粗暴挤占，而是秩序以保护之名完成的收编。

– （三）与前几章守护过剩的分工

读过第5章的读者会问：守护过剩与内殖有何不同？二者的差别在于未定被撤走的时间点与行动者。守护发生在分叉点上，成人站在孩子前面，替他清路、挡风、代言，孩子至少还看得见有一个人站在那里，“被保护”的感觉与“被拦住”的感觉可以并存，所以长大后的孩子有机会回头认出这一幕。内殖发生在分叉点之前，也发生在孩子的内部：没有人站在前面，路不是被铺平的，而是孩子根本没有觉得还有别的路。守护留下的是“我被照顾得太多”的记忆，内殖留下的是“我本来就是这样”的信念。前者的痕迹是外在的，后者的痕迹已经长进了自我描述里。这也是为什么在处方一端，二者不能共用一种办法：对守护，可以让成人退后；对内殖，成人退后并不够，还要把已经被命名的东西重新放回可修订的状态，具体处方见第18章。

– （四）为什么这一点对AI时代尤其要紧

本书第四编将论述，AI系统接管秩序的生产，并把秩序推进到原本还有未定的地方。本章在此只做一个预告，留作后文展开：内殖原先依赖教师的注意力，那是稀缺的、有限的，教师再用心，一个班四十人也照亮不了所有行为，所以总有一批行为落在“礼貌性忽略”的昏暗里，那片昏暗恰是未定得以存活的残余空间。设想有一天，个性化的学习系统可以对每个孩子的每一次表现给出即时的反馈，并按累积的记录生成“你的优势在……”的画像，注意力的稀缺便不再成为限制。照亮将是全覆盖的，命名将是即时的。这不是对某种产品的描述，而是一个从机制推出的可检验的推断：当筛选性照亮的成本降到接近零，内殖的覆盖面将扩大到原先那些昏暗角落。判断它是否成立，须待第四编的分析和实际证据，此处不做断言。

◆ 九、反驳与证伪

– （一）“你是在否认个体差异”

最常见的反驳是：难道孩子之间真的没有天生的差别？前面已经回答过一部分：本章不否认可辨识的差异，也不否认有些差异相当稳定。它主张的是，

在“可辨识的差异”与“被制度承认并被孩子当作自我描述的天资”之间，有一段可以描述、可以测量的生产。拿一个具体的检验来说：把同一批孩子在课堂中的行为录下来，由不知道教师评价的编码者标注哪些行为表现出“结构”，再对照教师在哪些行为之后给出了天资式的反馈。如果教师的反馈几乎完全由行为本身的客观特征决定，与她自己的价值坐标无关，那么“发现”论就更接近事实；如果反馈的分布明显随教师的偏好而移动，同一批行为在不同教师那里被命名为不同的东西，那么生产的一段就被测量到了。这个检验本身并不需要先回答遗传学问题。

再举一个不涉及遗传的例子，看这段生产有多具体。同一个班里，一个孩子说话慢、爱把话想完再说。在一位看重反应速度的教师那里，他的行为被记为“跟不上”，得到的是等待时间更短的提问；在另一位看重思考深度的教师那里，同样的停顿被记为“稳”，得到的是更长的等待和更难的追问。孩子在两年里的表现分化，来自同一个初始差异经过两种命名而走向两个方向，而这两种命名都自认为只是在“看见他是什么样的孩子”。这类情形可以直接编码、直接对照，它不要求我们对“天生”二字作任何形而上学的表态。

– （二）“那就应该诚实地说出期望”

另一种常见回应是：既然天资是个修辞，教师就应当坦率承认自己的期望来自社会价值，并与学生一起检验。这个主张几乎无法拒绝，但有两道难处。其一，能动性的难处：一个九岁的孩子，如何与掌握全部制度权威的教师平等地“一同检验”？承认权力并不自动解放被作用的那一方，它甚至可能使权力更无懈可击，因为连“你是不是在支配我”这个质问，也已被教育者的诚实提前化解了。其二，自白的悖论：如果“自然”是一种借以种植期望的修辞，“诚实”完全可以是另一种。教师坦白一切期待，这个坦白本身可能更有效地使孩子接纳这些期待，因为孩子感到“老师连这个都告诉我，她是真心为我好”。透明性未必是权力之幕的撤去，也可能是换装：从“我顺应你的天资”换成“我对你坦诚相告”，两套幕布后的结构纹丝不动。

那么拆穿“自然”护符还有什么意义？意义是一道很小的裂缝。当“天资如此”不再能终止一切追问，教师就要给出更能被公共检验的理由：为什么这一次写作里结构比想象重要？为什么我们花那么多时间训练计算，而花很少时间凝视泥土？为什么这类行为被归为“专注”，那类被归为“走神”？这些追问最终仍可能由社会等级、考试要求和经济逻辑来决断，但决断一旦被拉到光下，就不能再以“天资如此”的姿态免受攻击。对孩子而言，如果他意识到“老师说我有逻辑感”并不等于“我的天性就是逻辑感”，他就在符号层面获得了一个可操作的空隙，他可以使用这个标签而不把全部自我价值押在上面。那些从未被照亮的行为，不会因为没有名字就不存在，它们只是在光照区之外，而一旦光源被认出不是“自然”而是一个可审视的话语装置，它们就成了可以回访的地方。这远远谈不上解放，只是一颗齿轮开始有了微小的松动。至于具体怎样为未定与承接留份，处方见第18章，本章不展开。

– （三）内殖何时失效

诚实的概念必须交代自己的解体条件。内殖至少在四种情况下会松动：孩子获得了对天资话语的第二阶反思，意识到命名是在某个评价框架里发生的；教育者自己的价值坐标出现张力，如既欣赏结构的完整也欣赏无序的想象，她的反馈因此分散不连贯，孩子便难以把某个标签稳定地纳入自我叙事；师生关系短暂、低密度，重复强化的链条来不及建立；同辈文化反向发力，青春期的伙伴标准与教师标准分庭抗礼，教师的肯定不再独享情感粘合力。这些条件在小学阶段的长期、高密度师生关系里很难同时具备，所以内殖在这里最为稳固；它们一旦个别出现，平滑的表面就会显出裂纹。

– （四）本章的证伪条件

本章给内殖设三条证伪边界。其一，对象边界：当受教育者已能与教育者在符号层面协商，并能把“天资”话语当作对象来审视时，内殖不能不加变形地运作，它的“种植”特征不再完全满足。其二，场域边界：在短期、低情感投入、低重复的教育关系中，如果没有持续数月以上的重复互动，也没有形成稳定的自

我标签，就不应使用内殖的概念去指称。其三，话语边界：如果教育者不再用“你天生就……”或等效的把行为归因于内在稳定属性的语言，转而给出对具体表现的过程性反馈，那么“描述—授权”的双重机制便不再适用于该情境。在这三条之外，本章的诊断可以被挑战、被修正，也可以被证明在某些案例中不适用。

此外，还应补一条关于方法的自我约束：本章的案例是构造的说明性案例，因此它能支持的只是机制的可理解性，不是机制的普遍程度。内殖在多大比例的课堂里以多强的程度发生，需要上面所说的编码检验来回答，本章没有这类数据，也不假装有。

◆ 十、收束

内殖是本书里一个特别的位置：它位于“秩序的垄断”与“未定无份”的交界上。前一编讲账本如何排斥账本之外的东西，这里讲账本如何把本想站在账外的东西收进来；这一编前几章讲未定如何被外部的守护、铺路与代言撤走，这里讲它如何被一句夸奖撤走，而且最终由孩子自己来执行。这一章为立账论和无份论各补上一块。就立账论而言，“天资”把孩子的某些方向换算成账本认得的货币，其余的方向没有份额，只在缝里偶然出现，一推就倒；就无份论而言，被命名的行为在尚未收敛时就被抢先写下了去向，新异的写法一出现就被划进“不是你的长项”，这不是孩子的能力在退化，而是那些能力从未被允许以未定的方式发生。

还要留一个提醒给读者，也留给笔者自己。本章在拆解“发现”时用了一整套概念、案例与对质，这本身就是在向读者提出一种看待教育的方式，并希望读者把它当成自己的眼光。一篇论内殖的文字，不可能完全免于内殖的嫌疑。能做的，是把这个困难摊在明处，把证伪条件写在明处，让读者有机会看见这个过程，而不是躲在“真诚的批判”背后让它隐去。一个不能被证伪的概念，最后只会成为另一枚新的“天资”。

于是问题被递给下一编。如果说本编讲的是未定怎样被抢先抵达，那么下一编要问的是另一半：当新异之物真的进来了，没有被预先命名，甚至带着不适和撕扯而来，它为什么仍然没有被接住？承接为什么没有份额？这要从一个科学史上的老例子说起。

带 走 的 话

“顺其自然”并不天然站在未定一边。自然守护传统想替孩子保住一块不被安排的地方，可当“天资”一词在同一个句子里既描述又授权，孩子尚未收敛的行为就被预先写进一份“你天生如此”的清单：被照亮的成了属性，没被照亮的退入背景，越界的被善意地劝回。这一切无须强迫，也无须恶意，教师越真诚它越流畅，最后由孩子自己把先到的确定性认作自己的声音。未定在这里没有被禁止，而是被换算成账本认得的货币，其余方向则仍然没有份额。

小　账

本章出现的小晨、小默、小喻及三年级语文课的教师、家长会与班级场景均为构造的说明性案例，取自笔者此前同题论文并重构，不是调查或访谈记录；其中的对话与言语是设想的。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；关于师范教育、教师考评与家长话语的叙述是概括性读法，不是统计结论。

“内殖”为本书沿用的工作概念，“天资话语的描述—授权双重功能”是本章的分析判断，不是经验上已测得的结论；◆八节关于个性化学习系统的推断只是由机制推出的待检推断。

本章的证伪条件见◆九节。

◆



第　三　编

承接无份：新异之物为何从未被接住

编　序

未定是新异之物到来的那一刻，承接是它被留下来、被改造、被纳入以后的那一段。本编讨论后一半为什么也没有份额：新异的东西一旦进来，就被焊死、被安抚、被消解，本书称之为“提前结算”。第9章以达尔文与爱因斯坦为现场，说明创造发生在移植失败之后的撕扯里，而教育把这份不适当作故障消除；第10章描述承接之前那段不焊接缝的滞留，以及养护它的“淤泥”怎样被评分、排课与对冷场的恐惧挤干；第11章论证跨域能力不是可携带的构件，而是承接留下的、只能被重新唤起的整体回应方式；第12章讨论每一次教学之后剩下的那份余数，它是下一次生成的原料，却在学校里没有栏目。

09

第9章

不适的骨头：移植失败与认知撕扯

> **这一章的问题**
>
> 被后世奉为跨学科创造典范的时刻，起点为什么是一次折断而不是一次成功的搬运？教育一遇到这段不适就去安抚它，承接的第一道门槛是不是就此被关上了？

– 场景　讲台上的几十秒

设想一所中学的跨学科周。周五下午是成果展示，礼堂里挂着十几块展板：用博弈论分析食堂排队，用热力学类比班级氛围，用生态系统的食物链看校园里的二手书交易。每组三分钟，投影上是整齐的箭头图，左边一个学科的概念，右边另一个学科的概念，中间一条虚线写着“共同结构”。评委老师逐组点评，赞许的措辞几乎一致：“联系找得很准”“迁移很自然”“视野开阔”。这是一个构造出来的场景，用来说明一种常见的课堂形态，不是对某所学校的调查记录。

轮到最后一组时出了一点小事故。一个叫做小远的男生在讲台上卡住了。他们组想用“边际收益递减”解释同学为什么越到期末越不愿意再刷同一类题，做到第三页时他说：这个说法放不进去，因为经济学里的“边际”默认每一单位是同质的，可每一道题的难度、每一次刷题时我的状态都不同，把它们当成同样的单位，算出来的曲线就是假的。可是如果不用“边际”，他又说不出“越刷越不想刷”这件事该怎么讲。他站在那里，投影停在一张还没画完的图上，没有箭头，没有虚线。组长小声提醒他“先按我们写好的稿子讲”，老师笑着说“没关系，这个环节先跳过，我们留到课后再讨论”。他被请回了座位，那张未完成的图没有出现在任何展板上，也没有出现在任何评价表里。

这堂课没有任何人犯错。老师体贴，学生配合，评价表上的每一项都被满足了。要追问的是另一件事：整个礼堂里，只有小远一个人在那几十秒里碰到了跨学科创造的实际入口。他碰到的是一次移植失败：一个别处运转良好的概念，被搬到新问题上，当场露出了它赖以成立的前提，并且这个前提在新问题里不成立。而这件事在这堂课的账本里没有位置，它不是成果，不是“联系”，甚至不算一个合格的环节，所以被礼貌地跳过了。

本章判断：跨学科创造发生在移植失败之后那段无法缝合的并置里，旧框架被剥离前提后的残骸与新领域不肯通融的约束互相撕扯，从裂缝里长出无法还原为任何一方的新构造；而教育把这段不适当作故障加以消除，承接就此失去了发生的第一个时刻。

这个判断需要放进全书的论证里读。第一编说明，学校只为可预期、可证明、可比较的秩序立账；第二编说明，未定如何被抢先抵达。本章开始的第三编转向另一半：即使未定出现了，进入的新异之物也需要被承接，而承接的最初形态，恰恰是一种令人不适的状态。小远在讲台上的那几十秒，是承接最脆弱也最关键的时刻。在这个时刻，差异已经进入了，后果尚未收敛，没有人知道这条路通向什么。制度对这个时刻的处理方式，是请他回座位。

本章的论证分五步。先用达尔文与爱因斯坦两个现场，重构“移植失败”这一事件的构造（◆一、◆二）；再给“认知撕扯”一个清楚的定义，并说明它为什么不是融合与妥协（◆三）；然后与库恩、凯斯特勒、根特纳、Chi以及概念整合理论逐一切割（◆四）；接着分析跨学科教育如何成为一套不适消除术，并把这一分析与全书的立账论接上（◆五）；最后讨论AI到来之后这件事的新处境，给出保留不适的原则与本章的证伪条件（◆六至◆八）。

◆ 一、达尔文：马尔萨斯的骨架在哪里折断

– （一）标准版本与它省掉的部分

关于达尔文，流传最广的故事是这样的：他在贝格尔号航行中积累了大量博物学观察，缺的是一个驱动变化的机制；1838年9月底前后他读到马尔萨斯的

《人口论》（Malthus，1798），被“生存竞争”击中，灵光一闪，把经济学里的竞争原理迁移到自然界，自然选择由此诞生。达尔文本人事后的回忆大体相同：他说自己是为了消遣而读这本书，读后立刻意识到，在生存竞争之下有利的变异会被保存、不利的会被消灭（他对采集期的另一重记述，见第10章）。这个故事干净、有力，也适合写进教科书，它的结构是一次成功的搬运：A领域有一个好用的原理，B领域缺这个原理，创造者把它搬过去，问题解决。

科学史家对这个故事的细节有长期争论，包括达尔文读书的确切时间、他此前已经拥有多少相关想法、马尔萨斯在其中到底是触发还是印证。本书不进入这些考据的争论，也不依赖任何一种特定的年代学。本章只依赖一个更朴素的结构性事实：马尔萨斯的论证能够成立的条件，与达尔文要解释的对象所具有的条件，在一个关键点上正面冲突。无论这个冲突是在1838年的哪一天被意识到的，它都需要被看见，被撑住，并被转化为别的东西。标准版本把这一过程压缩成了“迁移”二字。

（二）三根支柱，与一根被抽掉的柱子

先看马尔萨斯的论证依赖什么。他的模型可以拆成三根支柱。第一，同质个体预设：在讨论一国人口时，个体之间的差异被视为不影响总量的噪音，每个人都是可以相加的单位。第二，封闭系统里的两线相交：人口按几何级数增长，食物按算术级数增长，两条曲线迟早相交，压力由此产生。第三，周期性的灾难回调：饥荒、疾病、战争以残酷的方式把人口压回资源允许的水平，系统回到均衡，然后重新开始。这是一个关于总量和均衡的算术，它要回答的问题是一个社会为什么会周期性地陷入匮乏。

再看达尔文放它进入的地方。他面对的是鸽子育种者手里千奇百怪的品种，是加拉帕戈斯各岛上喙形略有不同的雀类，是岩层里一层层排列的化石。这个领域对任何外来的解释施加着一组硬约束：生物是极端异质的，个体与个体不同，这种不同会遗传，一代代地累积；解释必须说明的恰恰是“这一个活下来，那一个没有”，以及这个差别在漫长时间里的历史后果。把马尔萨斯的竞争压力放到

这里，第一根支柱当场折断：谁活谁死，在马尔萨斯的算术里是不重要的，在达尔文的问题里却是唯一重要的事。竞争压力这一根“残骸”仍然有用，它说明了为什么会有筛选；但它原来的运算前提已经被博物学的事实剥掉了，它不能再按原来的方式计算任何东西。

这里需要把“残骸”一词说清楚。它不是被丢弃的废料，也不是已经改造好的零件，而是一个失去前提、因而无法独立运算、但仍保留着一部分力量的东西。竞争压力在达尔文的头脑里正是这样：它还能说明某种筛选必然发生，却说不出筛选的结果是什么，因为它原来靠“个体可以互换”这个前提来说话。与之对应，博物学一侧的约束也不能独立收尾：大量的个体变异只是一堆材料，它不自带发动机，说不出为什么这些差异会沿着某个方向累积成历史。两边各自残缺，彼此不能消化，却又谁也离不开谁。

（三）并置的不适留下的语法痕迹

这种状态在文字上留下了痕迹。达尔文自己留下过两处线索。一处是1838年9月28日前后的笔记（Notebook D），他刚读完马尔萨斯，便写下人口压力像“十万个楔子”一样把各种生物挤进自然经济的空隙；另一处是他晚年在《自传》里的回忆：读马尔萨斯时他立刻想到，在这种生存斗争的条件下，“有利的变异会倾向于被保存，不利的会被摧毁”（Darwin，1887）。这里是转述，字句与页码以所列整理本为准。后一句话在马尔萨斯的模型里是不合法的：“有利”与否取决于个体差异，而个体差异恰是那个模型已经平均掉的东西。笔记的语法姿态是连贯的，仿佛仍在推导，实际上论断已被偷渡过去，两个互不相容的东西被直接焊在了一起。我们不必把这一行字当作发生现场的唯一证据，但它符合一个更一般的观察：重要的概念创新往往在草稿里先以语法上的不顺、逻辑上的跳步、前后矛盾的措辞出现，之后才被整理成一个干净的论述。整理工作是后来的事，不适是先到的。

在这样的并置中，一个新的操作符被逼了出来：“可遗传的个体差异”作为历史的发动机。它在马尔萨斯那里是噪音，在传统博物学里也不是核心构件，因

为博物学关心的是物种的“型”而不是个体的变异的历史效力。竞争压力被迫改装，不再驱动总量的周期性回调，而是对差异个体的不同存活几率进行代际累积。一个开放的、无终点的、不可逆的过程从这里长出来。逻辑重心发生了位移，差异从被消去的噪音变成了被放大的信号。自然选择因此不是马尔萨斯经济学向自然界的推广，也不是博物学的归纳总结，而是一个在两边合法逻辑都不能独自存活的断裂带里长出来的东西。

（四）日常的对应：把妈妈的腌菜方子带到南方

这种情形在日常生活里有一个很接近的类比。一位北方的母亲有一个祖传的腌菜方子：天凉、盐多、坛口封水，放在阴凉的屋角，一个月后就好。她搬到了湿热的南方，照着方子做，三天就发了霉。她的第一反应是“方子没问题，只是我哪一步做错了”，于是把盐再加几勺，把坛子换成更厚的，结果腌出来的东西又咸又死。开始做出新方子，是在她放弃“照方子把它做对”之后：她承认方子里“天凉”这个前提不存在，而“盐多”这个手段又不能单独顶替它；她开始每天掀开坛口闻、尝，记下哪一天开始起泡、哪一天开始发酸，把北方方子里还有用的部分（封水、控盐的大致比例）与南方的湿热硬约束放在一起反复试，几个月里坛子坏了好几只。后来她有了一个自己的方子，不是北方方子的南方版，也不是南方本地做法，她自己也说不清它是从哪边来的。

这个例子没有任何学术分量，它只是帮助看清一个事实：创造性的东西不是出现在“搬运成功”的那个瞬间，而是出现在搬运失败之后，人没有立刻逃回旧方子，也没有立刻抄南方邻居的做法，而是在两边都不好使的状态里待下去，保留每一次失败的结果。那几个月里，她处于一种不舒服的状态：旧方子不再可靠，新办法尚未形成，每天都要自己判断，坏了要自己担着。这正是本书所说的未定；而她把失败记在心里、一次次修订、最后形成一个自己的方子，则是承接。本章要论证的是，这两件事在知识创造的最高处，是连在一起发生的。

◆ 二、爱因斯坦：特权参照系是怎样被拆除的

– （一）一副在狭义相对论中被进一步神化的骨架

达尔文的案例中，是新领域的事实从外部折断了旧框架的前提。爱因斯坦的案例提供了另一种形态：折断来自创造者自己对理论统一性的苛求，从内部发生。

1905年的狭义相对论建立在一个要求之上：所有惯性参考系中，物理定律的形式必须相同。这个要求带来了时间膨胀、长度收缩等令人震惊的后果，但它保留了一个更深的东西，即惯性系本身的特殊地位：存在一类无需解释的、被自然偏爱的参考框架，在其中定律取最简单的形式。牛顿力学把这个特权预设为舞台，狭义相对论没有拆掉舞台，只是改写了台上的规则。于是特权骨架在狭义相对论里不仅没有受损，反而因为理论的成功而更稳固了。

– （二）引力闯入

麻烦出现在爱因斯坦试图把引力纳入这个框架的时候。牛顿的引力是瞬时的超距作用，而狭义相对论规定任何信息传播不能超过光速，两者在构造法则上互相排斥。一条顺理成章的路是修补：给引力一个有限传播速度的场论，在原有框架内部缝合；这类尝试在当时确有人做，爱因斯坦本人的探索路线也并非一条直线。原论文重构、也是本章取用的，是其中另一条线索：他回过头去质疑惯性系的特权，并抓住了一个此前的物理学家普遍当作经验巧合的事实：惯性质量与引力质量在数值上严格相等。

在牛顿的构造里，这个相等是合法的，只是一个没人要求解释的巧合。但一旦把它放在“物理定律在所有参考系中都应成立”这一苛刻要求之下，巧合就变成了裂缝。设想一个封闭的升降舱，在远离一切天体的太空中以恒定加速度向上运动；另一个升降舱静止在地球表面。舱内的人松开手中的球，两种情形下球都以同样的加速度落向地板，脚底都感到同样的压力。在舱足够小、引力场足够均匀的前提下，他能否通过舱内任何局部的实验，分辨自己究竟是被加速，还是处在引力场里？（这一思路的最初形态可追溯到1907年。据爱因斯坦事后的回

忆，那一年他在伯尔尼的专利局想到，自由下落的人感觉不到自己的重量，他称之为一生中最快乐的思想；同年，他在一篇关于相对性原理的长篇综述里提出了加速参考系与引力场等效的假设，见 Einstein，1907。1911年的论文把这一假设用到光在引力场中的传播上，见 Einstein，1911。升降舱是后来通行的通俗画面，不宜当作他当年文字的原貌。）如果不能，那么“存在一个可以被物理地指认的绝对惯性系，在其中引力是真实的力，加速是真实的加速”这个断言，就不再是关于世界的物理陈述，而是一个无法被任何局部操作检验的形而上学残留。

– （三）撕扯的两端

这时爱因斯坦处在一种与达尔文结构相同的状态里。一端是被剥去了前提的旧法则的残骸：加速度作为“异常状态”的概念，引力作为“力”的概念，都还在他的物理直觉里运转，并且是他此前全部训练的一部分。另一端是一个不肯让步的新约束：局部不可区分，定律的形式必须普适。他不能再给“加速”一个绝对意义上的原因，却又必须在数学上给出比牛顿更精确的预言。这种状态不能靠“更高层的概括”来熨平，因为任何概括如果不先说明惯性系的特权为何不成立，就仍然是旧骨架换了一件外衣。

等效原理是在这种双重约束的持续压迫下被逼出来的。它不是通过比较引力与加速度的“相似之处”而发现的共同结构，而是通过证明二者的差别所依赖的前提（绝对惯性系）不合法而成立的。承重柱被拆掉之后，原来被柱子隔开的两样东西落在了同一个地面上。至于从等效原理到完整的广义相对论中间有多少年的苦工，爱因斯坦在其中经历了多少次失败与回头，这些历史细节更能说明，那条路上充满了一个又一个不能被缝合的并置，而不是一次顺利的搬运。本书只取其结构，不做传记。

– （四）两个案例共有的形状

把两个案例并排放，可以看到共有的三个特征。其一，事件的起点是一次失败的移植，而不是成功的映射：马尔萨斯的竞争逻辑一到博物学里就折断，牛顿

的引力一碰到狭义相对论就失效。其二，创造者没有在失败之后立即撤退到某一边（回到纯粹的马尔萨斯或纯粹的博物学，回到牛顿或回到狭义相对论的老框架），也没有用一个宽泛的上位概念宣布两边“本质上是一回事”，而是让残骸与约束同时留在场内。其三，新构造出现的方式不可预见：它在任何一方的旧语言里没有名字，事后可以说它吸收了谁的什么，但在它刚出现时，没有任何分类学能够接收它。

由此回到我们的主题。这三个特征，对应着承接的三个要件。差异能进入：博物学的个体变异、局部不可区分性这类异质事实没有被拒绝或忽略；后果能保留：折断的前提没有被偷偷补回去，折断本身成了后续推理必须承受的条件；局部新结构能形成，并能被后续证据修订：可遗传的个体差异、局部等效，都是在长期的修订中成形的。承接并不是一个温柔的、舒适的过程，它的开头是一次骨折。

◆ 三、认知撕扯：一个概念的构造

– （一）定义

基于以上两个现场，本章引入“异质约束的认知撕扯”这一概念：当一个被搬来的旧构造法则，在新领域的约束下丧失其核心前提，成为无法独立运算的残骸，而新领域的约束又无法被该残骸处理，二者在创造者的认知中被迫并置、不能互相还原、也不能互相消化，由此持续产生的非稳态相依，就是认知撕扯。它有三个构成要件：前提的剥离、约束的不肯通融、并置的持续。缺任何一个，都不是本章所说的撕扯。

没有前提的剥离，就只是一次普通的类比，旧框架在新领域里运转良好，不会有任何不适。没有约束的不肯通融，新领域只是旧框架的一块练习场，创造者可以随时调整新领域的表征来迁就旧框架，把不合的数据当作“噪音”处理。没有并置的持续，则剥离与约束只构成一次短暂的碰撞，随后被一个解释性的说法迅速关闭，就像一场没有后果的辩论。持续这一条尤其要紧，因为多数人的反应往往是在几分钟或几天内就去寻找一个让两边都说得通的说法。

（二）它不是融合，也不是妥协

撕扯容易被误解为“两种思路融合”或“取长补短”。融合假定双方都完好，各让出一部分，合成一个居中的东西；妥协假定双方都有可以交换的筹码。撕扯里发生的是另一回事：一方已经受损，受损的方式是失去了前提，而不是失去了一部分内容；另一方是毫不让步的事实或要求。没有可交易的东西，也没有居中的位置。达尔文的“自然选择”并不介于马尔萨斯与博物学之间，爱因斯坦的等效原理也不介于牛顿与狭义相对论之间，它们落在了双方都不会去的地方。

用菜谱的比方来说，融合像是“南北合璧”的新菜式，把两地的名菜各取一半拼在一个盘子里；撕扯则是那位母亲面对的局面：手里的方子已经不能用，本地的做法又不合她的口味与手艺，没有一个现成的“中间”可走，只能在坛子一次次坏掉的过程中，把还有用的东西一点点从废墟里挑出来。前者的产物是可以在菜单上预先写明的，后者的产物只有做出来才知道。

（三）撕扯中的不适是信号，也是工作

撕扯伴随着强烈的不适，这不是副作用，而是撕扯本身可被感受到的形态。不适至少包含三种成分：认知上的卡顿（推不下去，说不清）、评价上的不确定（不知道这条路值不值得走，没有外部的人能替你保证）、自我上的脆弱（暂时失去了过去那种流畅的专业感，甚至显得笨拙）。这三种成分，对应着本书前面反复使用的一个说法：没有人替你兜底，只能自己判断并自担后果。不适是未定在认知层面的体感。

关键的是，不适也同时是工作。创造者在这个阶段做的事情，外人看不见，评价量表也记不下，但它们是实打实的工作：反复检验残骸还能做什么，反复追问约束的边界在哪里，反复排除“其实两边是一回事”这类廉价的说法，把每一次失败的位置记下来。这一阶段有一个特殊的性质：它的成果几乎全是否定性的，即哪些路走不通、哪些前提不能要。如果制度只认肯定性的成果，那么这一阶段在制度眼里就等于什么也没做。

– （四）为什么说它切入了承接，而不只是一个创造力机制

此刻需要明确本章与全书母题的关系。如果撕扯只是一种关于创造力的理论，它属于创造学的内部议题；本书之所以把它放在第三编，是因为它同时是承接的发生形态。承接在全书的定义中包含四项：差异能进入，后果能保留，局部新结构能形成，并能被后续证据修订。撕扯的前提剥离，对应“差异进入”（旧框架的某个前提被新领域的事实击中，并且没有被否认）；并置的持续，对应“后果保留”（折断没有被修补掉）；新构造的长出，对应“局部新结构形成”；其后无休止的校正，对应“被后续证据修订”。换言之，认知撕扯是承接在最高难度的情形下的发生样式。把它理解清楚，才能理解为什么当教育“消除不适”时，消除的不是一种坏心情，而是承接的发生条件。

◆ 四、与最近邻逐一切割

一个新概念的价值，不在于它与旧概念不同，而在于它在旧概念各自预设所留下的空白处站得住。下面选取五个最近的邻居：库恩的范式理论、凯斯特勒的双重联想、根特纳的结构映射、Chi 的本体范畴转变，以及福考尼耶与特纳的概念整合。

– （一）库恩：黑箱里面是谁

库恩（Kuhn，1962）的分析单元是科学共同体共享的承诺集合，他的动力链是反常积累、危机、革命、新的常态科学。从表面看，达尔文的经历可以被读成“马尔萨斯范式遭遇博物学反常而崩溃”，撕扯于是只是范式危机在个人头脑里的缩影。这个读法有两处不到位。其一，范式危机的主体是共同体，在达尔文的时代，博物学共同体并没有放弃它的框架，也没有人期待一个关于变异的历史性引擎；那几年里发生危机的，是一个人的头脑，而他并未向任何人宣布危机。其二，库恩对“革命”如何在危机里被造出来所说甚少，革命常被描述为格式塔式的转换或世代更替，而不是一段可分析的、有结构的操作过程。

本章所说的撕扯处理的正是这个黑箱之内的事：在旧共识尚未崩塌、新共识也远未形成的漫长时段里，一个个体如何在残骸与约束之间维持一种非稳态，并

从中逼出新构造。它与库恩并不冲突，可以视为对“危机之内”的一次放大观察；但它引出一个库恩理论里不显眼的结论，即这个阶段的工作主要由个体承担，且外部评价体系对它是盲的。这一点对下文的教育分析至关重要。

（二）凯斯特勒：碰撞与相依

凯斯特勒（Koestler，1964）的“双重联想”说创造是两个各自融贯的思维框架在同一意识场里相遇，各自的规则互相冲撞，产生幽默、发现或艺术的火花。这个描述与撕扯非常接近，距离恰好在细处。双重联想要求两个框架各自完整，火花来自完整规则的相互冒犯；撕扯里没有两个完整的框架，只有一个已经失去前提的残骸和一组不肯被收编的约束。火花是瞬间的，撕扯是持续的；碰撞之后双方可以各回原位，撕扯之后旧框架已经不可复原。笑话是一个直观的对照：好笑话的“双重联想”在笑声里就完成了，没有人因此必须重建自己的世界观；达尔文的这一次，则是此后二十多年的工作。

（三）根特纳：桥在第一秒就塌了

根特纳（Gentner，1983）的结构映射理论是类比研究里最精密的一个：类比的核心不是表面相似，而是源领域与靶领域之间关系结构的系统性对齐，对齐得越系统，类比越有力。它预设了两件事：关系骨架可以完整地被提取出来，以及存在一种可被找到的最优对齐。映射失败，被理解为对齐尚未找到，或靶领域的表征还不够充分。

达尔文和爱因斯坦的现场显示的，是第三种可能：骨架在被放进靶领域的瞬间就因其核心前提不合法而折断，不是找不到对齐，而是对齐本身所依赖的东西被取消了。这里要小心，不要由此得出结构映射理论错了的结论。映射在科学与日常的大量情形中运转良好，它解释了为什么教师可以用水流类比电流，学生可以由此获得关于电压与电阻的初步直觉。本章只主张：存在一类创造，其关键事件不是映射的成功，而是映射的失败以及随后失败被保留。映射理论是一座桥梁学；有些创造发生在桥塌了之后，人用散落的材料和河床上的石头，浇出另一种

东西。这类创造需要的是另一种分析，因为桥梁学没有为“塌了以后”安排章节。

– （四）Chi：搬家与重铸

希（Chi，1992）的本体范畴转变理论说，深层的概念转变往往是把一个概念从一个本体范畴重新指派到另一个，例如把“热”从“物质”改归“过程”。这里的操作对象是概念的所属，是搬家。达尔文面对的不同：他对“竞争”一词的处理，不是把它从经济学货架搬到生物学货架，而是把“竞争”这个词原来依附的运算规则（同质单位、封闭系统、周期均衡）拆掉，只留下“筛选”这个最低限度的语义信号，再把它安在一套新运算上（异质个体、开放时间轴、差异累积）。旧名字还在，装在里面的东西换了。这是法则的重铸，不是概念的重新归类。两种理论其实可以互补：本体范畴转变可以说明学习者如何改变对某个事物是什么的看法，而撕扯说明的是在创造的前沿，没有现成的范畴可供改归的时候发生什么。

– （五）福考尼耶与特纳：整合之前先要有东西可整合

福考尼耶与特纳（Fauconnier & Turner，2002）的概念整合理论提出，人在思考时会把两个或多个输入空间里的材料选择性地投射到一个混合空间，混合空间里涌现出任何一个输入空间都没有的结构。这一理论与本章的关切十分接近，因为它也承认新结构不是任何一方的简单延伸。差别在于它重点描述的是整合的成功操作：选择性投射、组合、完善、运行。撕扯所描述的是整合之前的那一段：输入空间之间没有现成的跨空间对应，投射一再失败，被选来的材料自己也站不住。可以说，概念整合描述了新结构形成时的心智操作，撕扯描述的是这些操作被迫启动之前那种不得不拖延的、没有办法投射的状态。后者没有使前者作废，它补充了前者通常不讨论的前史。

– （六）这些切割合起来说明了什么

五个邻居，各自处理了创造的一个侧面：共同体层面的危机、两个框架的瞬间碰撞、结构的系统对齐、概念的范畴转变、心智空间的混合。它们有一个共同的倾向：描述的是事情“成”了的时候发生的操作，或者是“成”之前的宏观条件，对于创造者在两者之间长期停留的那种个体内部的、不舒服的、没有产出的状态，它们要么留出空白，要么简单带过。本章的撕扯概念只占这块空白。因此它不要求任何邻居退场，只要求在讨论创造的教育问题时，承认这块空白是实际存在的，而且是教育最容易误伤的地方。

◆ 五、不适消除术：跨学科教育如何把承接认作“已完成”

– （一）为什么教育会成为不适的清除者

回到开头的礼堂。如果撕扯是跨学科创造的着床点，那么一套旨在培养跨学科创造的教育，理应最善于保护不适。实际情形相反。这并不需要假定任何人动机不良。它是几种力量在长期运转中的自然结果，而这些力量，正是前几编已经分析过的那一套账本逻辑在这一环节上的表现。

首先是可度量性的强迫。一个处在撕扯中的学生，外在表现通常是一段时间的“产出低迷”：说不清楚，图画不完，稿子写了又删。这样的状态无法进入任何过程性评价量表，因为量表的栏目都是事先写好的可见产出。教育系统于是把能够度量、能够展示的东西当作跨学科学习的等价物：“发现两个学科的结构性联系”“完成融合两个视角的分析报告”“设计一个跨领域的方案”。这些目标本身并不错，但它们是创造的结算物，不是创造的发生过程。当整个学习过程被结算物垄断，学生就被训练成精于跳到最后一步的人：没有经历过田野调查的泥泞，就能写出像模像样的“文化与权力分析”；没有体验过一个旧公式完全失效的慌乱，就能熟练地用“跨学科思维”包装几个从未相撞的概念。这就是第1章到第4章所描述的那种账：只有可证明、可比较的东西才能入账，而撕扯的价值恰恰不能当场证明、不能与别人比较。

其次是示范者的平滑化冲动。精通两个学科的教师，习惯在课堂上把自己多年内在消化过的东西，整理成一条优美的对接线路展示给学生：看，这里的深层结构是这样对上的。教师的善意毋庸置疑，但这个展示把一个经过漫长挣扎之后才形成的结果，倒放成了仿佛当下就能经历的过程。学生看到精彩的对接，记笔记，自己也以为创造就是去找那个隐藏的对接点。他们从未被允许置身于对接点根本不存在的境地，被两套互不相容的法则拉扯得无处求助。他们领受的是“二手不适”：一种经过设计的、谜底必然是“联系能被找到”的悬念感，而不是结局可能是一无所获的那种茫然。

再次是“赋能”叙事对脆弱的驱逐。跨学科教育的招牌语言是，你将拥有更强的技能组合，能用更多的工具解决问题。创造的前夜却往往是相反的：一个人因为意识到现成的流畅答案都不再适用，变得暂时笨拙。达尔文在“它应该是对的”和“这似乎又解释不了”之间的摇摆，就是这种暂时的失能。教育叙事不鼓励学生展示这种失能，它要的是一直在展示力量的学生，而不是时而皱眉不语的人。

（二）三重压力合起来的效果：提前结算

这三种压力汇合的结果，在全书的概念里有一个现成的名字：提前结算。新异之物刚刚进来，还没有来得及形成任何局部结构，就被一个现成的结论、一个精致的“联系”、一个令人安心的说法焊死了。小远在讲台上卡住的几十秒里，他面前有两个出口：一个是继续待在“边际”这个概念为什么放不进来的困惑里，另一个是接受老师的提议，把这个环节跳过，改用组里写好的稿子。制度给的是第二个出口，而且给得很体贴。

提前结算有一个很难被察觉的特征：它不表现为强制，而表现为帮助。安抚不适的人通常是出于善意，学生也因为不适被缓解而感到轻松。这使它比粗暴的压制更难抵抗。同样的特征在第二编里出现过：未定被抢先抵达时，抢先到达的往往是爱护和守护。两编的差别在于，第二编里的守护者赶在人面对分叉之前把

路铺好；本编里的安抚者在新异之物进入之后，赶在它形成任何东西之前把它消化掉。前者撤走未定，后者撤走承接。

（三）无份而非无能

这里必须谨慎，避免滑向一个常见的误读：既然学生被安抚、被训练得回避不适，那么就是他们的容忍度下降了，能力退化了。这正是本书导论中批评的“能力退化论”。真实的情形是，在这套制度里，容忍不适的能力没有任何用武之地，也没有任何东西把它变成份额。一个学生如果花三个月待在“边际收益放不进来”这个困惑里，他在学期评价里多半得到的是“进度落后”，他的同学在同一时间里完成了三份漂亮的展板，得到的是“学习成果丰富”。账是这样记的，所以多数学生很可能做出理性的选择：不去撕扯。把这个选择解读为能力的衰退，等于把制度的账本错怪成了人的品质。

这对应着全书第二条主张：承接被提前结算，并非人的能力退化，而是这种能力从未被允许发生。在这个意义上，小远的卡壳不是一个缺点，而是一种尚未被承认的资产，它之所以不是资产，是因为账本里没有这一栏。

（四）一个对质：学生需要被“救”出不适吗

一个可能的反驳是，不适有时是无效的困惑：学生因为缺乏基础知识而卡住，这种卡住既不能产生创造，也不应被浪漫化；教师及时的帮助是教育的本分。这个反驳是对的，而且必须正面承认。本章没有主张所有的困惑都有价值，更没有主张教师应当对任何卡住的学生袖手旁观。区分的标准在于卡住的性质：如果学生卡住，是因为不会用工具、没有读懂题目、缺少必要的前置概念，那么不适是缺乏的信号，帮助是正当的；如果他卡住，是因为一个运转良好的概念碰到了自己的前提边界，那么不适是承接的开端，此时的帮助应当是帮他把卡住的位置说得更准确，而不是帮他绕开。小远的情形属于后一种：他不是不懂“边际”，而恰恰是懂得太清楚，才看到了它放不进新问题的原因。教师能做的事，是问一句“你说的这个放不进去，具体是哪一个前提放不进去”，并且把这个问题当作课堂成果的一部分，而不是把他请回座位。

两类卡住有时难以从外部分辨，因而这个区分不能提供机械的规则。它提供的是判断的方向：当学生的困惑已经能够指出旧框架的某个具体前提在新问题里为什么不成立时，不要急着去消除它。这是个技艺，不是条文，要靠教师在具体情境里累积。第18章会把这一技艺放进整套的留份设计里。

– （五）秩序不是对手：先要有旧骨头，才谈得上折断

读到这里，可能会产生一种印象：本章是在为混乱和无序辩护，仿佛只要学生多卡住几次，创造就会自动到来。这个印象需要被明确排除。撕扯有一个容易被忽略的前提：折断的东西必须先是坚固的。马尔萨斯的模型之所以在达尔文手里产生如此强烈的效果，是因为它是一个高度融贯、经过严密推演的算术体系；牛顿的力学之所以能被爱因斯坦的追问撕开，是因为它在两个世纪里解释了几乎所有已知的运动。一个松散的、本来就站不稳的框架，在新领域里只会无声地消失，不会留下需要被撕扯的残骸。

这一点与全书的立场一致。书中反复强调，秩序本身不是病，可靠的秩序有明确的承诺、守边界、接受异常记录；病的是封闭秩序独占账本。就本章而言，这意味着：学生需要把一个学科的方法学扎实，才有可能在另一个领域里碰到它的边界，而碰到边界是撕扯的入口。一个从未学会用统计检验的学生，也不会在某一天发现正态假设在手头的数据里站不住。反过来，只会做对比、不能指出做法的局限，也算不上学会了。所以保留不适不是要放弃训练，相反，它要求训练做到足够深，深到可以碰壁。账本上不缺秩序的一栏，缺的是紧挨着它的、写着“在哪里失灵”的那一栏。

◆ 六、AI到来之后：无痛的迁移成为默认

前几节讨论的是AI之前的教育处境。AI系统的普及，使这一处境发生了一个值得单独提出的变化，即“无痛迁移”的成本趋近于零。结构映射本质上是一种秩序型的劳动：给定源领域与靶领域，找出对应关系，生成一份整齐的对照。大模型在这件事上极为擅长，它可以在几秒钟内为任何两个领域给出一张“共同结构”的清单，附带解释与例子。小远那一组的展板，今天一个学生用几分钟就

能做出来，而且比当年精致。这意味着，那个本来就占据了跨学科教育账本的“发现共同结构”的任务，现在可以被完全接管。

更需要注意的是封口。移植失败要发生，需要有人把一个概念放到另一个领域里，直接碰到它的限制。AI系统擅长的是在碰壁之前先给出“如何调整使之适用”的说法：这个概念在新领域里需要如何修正，这个前提可以如何放宽。这些说法通常是合理的，往往也是正确的，但它们到达得太早，使得折断本身没有机会被当事人经历。第二编所说的“抢先抵达”，在这里以一种几乎无法被抱怨的形式出现：答案并不错，只是它赶在了人面对折断之前。小远本来可以在讲台上卡住几十秒，今天他在准备阶段就已经得到了一份“边际收益在个体异质情形下的修正方法”的说明，卡住这件事根本没有发生。

还有第三层，夹带。过去，一个学生要把一个概念迁移到另一个领域，需要自己去读材料、手工地对应、试着套用，这些笨拙的步骤里，夹带着许多本来不在任务清单上的东西，包括偶然碰到的前提冲突。AI接管这些步骤之后，冲突被一并省去了。这一点是第四编的主题，将在第15章展开。本章只需要指出，撕扯所依赖的失败现场，正是最容易在这类接管中消失的东西之一。

必须避免一个简单化的结论：AI使人无法创造。本章的分析并不支持这样的断言。它只支持一个更窄的判断：当无痛迁移成为默认选项，维持撕扯所需要的条件，不再是由环境偶然提供，而必须由当事人和制度刻意保留。保留的难度，因此大幅上升。

◆ 七、能保留，不能制造

– （一）为什么不能教人撕扯

本章的论证带出一个自然的追问：既然撕扯是创造的着床点，教育能否训练它？答案是否定的，而且这个否定有论证上的理由。撕扯依赖两个偶然条件：一是创造者手里的旧框架恰好与某个领域的约束在关键点上冲突，二是创造者有能力、也有处境让这种冲突持续下去。前者无法设计，因为冲突是否会发生取决于问题本身；后者无法被课程目标化，因为“能忍受无产出的状态”一旦被写进目

标并考核，就会立刻变成一种可以表演的行为，而表演的不适不是不适。试图制造撕扯，就像试图通过考试来测量一个人在深夜里的孤独。

所以，一份严肃的分析，最终的落点不应是提供一套更高效的创造方法，那会再次变成一种“发现学”的承诺，而应是画出一份逆向施工图：识别制度里哪些惯常操作在系统性地消灭这类条件，并在若干节点上停手。

（二）四条保留不适的原则

下面四条原则是保护性的，不是建设性的。它们没有承诺更多的创造，只是避免现有的做法继续消灭创造的萌芽。完整的处方与整套留份的制度设计见第18章，这里只陈述与本章论证直接相关的部分。

第一，为不可度量设豁免区。评价制度倾向于要求每个阶段都有可见产出，而处于撕扯中的学生，在一段时间里最典型的外在表现恰恰是没有产出。可以设想在研究生开题或本科高年级的独立研究环节，允许提交“负成果报告”，其评价标准不是结论是否成立，而是：他是否触到了两套系统各自合法的边缘？是否准确标出了让他失败的那个前提冲突？是否找到了一个值得继续悬置的问题？一份能够精确说出“我的哪个前提在哪里失效”的报告，比一份光滑但没有碰壁的综合报告，包含更多的认知工作。

第二，在示范中先给失败，再给对接。教师可以在展示优美的跨学科对接之前，先完整呈现自己当年如何执迷于某个来自A领域的漂亮概念，又如何在B领域的真实数据面前一步步看到它的前提崩塌。失败的记录作为教案，不是为了猎奇，而是把创造过程里最不体面、却最本质的那一段带回学生的视野。比如一位数学教师讲统计建模课，可以先讲自己第一次把正态假设用到一组不对称的实测数据上，结果是什么，花了多少周才意识到问题出在哪个假设上。学生看到的就不只是“方法”，而是“方法在哪里不灵”。

第三，为不求共识的合作赋予临时合法性。制度喜欢有共识的合作，倾向鼓励跨学科团队找到一个让所有人点头的共同问题。但如果撕扯是着床点，那么一些最有价值的互动形态，会表现为参与者持续觉得“对方没有理解我的学科前

提”，又无法从对方的质问里全身而退。这样的小组在初期很容易被“尽快达成一致”的友好氛围终止。可以允许存在一种不以合作论文为首要成果的对质小组，它的成功标准是每个成员都写出了自己学科范式内部无法被对方驳倒、在自己旧范式里又找不到现成答案的新难题。

第四，让光滑的叙事附上它的骨折。凡是通过评价体系推出并获奖的跨学科成果，附一份诚实的方法记录：曾经遇到的当时无法解决的问题、后来被放弃的尝试、哪些做法被判断为“不成功”。这不是为了打击自信，而是让后来者看到，一个光滑的成果下面，通常覆盖着未愈合的断口。认识到断口是普遍的，认识到疼痛有功能，是教育层面所能给予创造的少数有意义的庇护之一。

– （三）一个班级里的小例子

设想一位教初二物理的教师，决定在“浮力”单元之后给学生一个小任务：把阿基米德原理用到一个它不适用的情形，记录它在哪里失灵。有学生选了空气中的气球，有学生选了沙子里的重物，有一个学生选了拥挤地铁里的人群，发现“排开的流体”这一前提在人群里根本没法定义，却又觉得“人群对身体的挤压”和“水对物体的浮力”有些说不清的相似。这个任务不会产生什么惊人的创造，但它做了一件重要的事：它把“看它哪里失灵”变成了正当的作业，并在评价里给了位置。在这个设想的三十人班级里，大概是大部分人做出一份形式整齐的“失灵清单”，其中只有少数碰到令人不安的地方。这已经足够。留份的意义不在于保证产出，而在于让有可能发生的事情有地方发生。

◆ 八、本章的证伪条件与边界

– （一）证伪条件

一个不能说明自己在什么条件下失效的论断，没有资格要求别人认真对待。本章的主要论断可被下列情形证伪。如果在控制良好的认知实验或历史研究中，能够稳定地表明，在严格排除了前提剥离与不适体验的条件下，仅向被试提供两个事先纯化、彼此没有冲突的关系骨架，被试仍然能以显著高于对照组的速率，产出被两方专家评定为构造级的新操作符，而不仅仅是完成了巧妙的结构映射，

那么，撕扯作为必要条件的论断就陷入危机，它可能只是历史上若干个案的伴随现象，而不是具有因果内核的发生机制。

另有两条次级的可检验推断。其一，从历史材料看，如果对一批被追认为跨学科创造的案例做系统回溯，发现其中多数并不包含可识别的移植失败阶段（没有过前提被剥离的记录，没有长时段的并置与反复），那么“创造发生在失败之后”的普遍性主张需要缩小到更窄的类别。其二，从教育现场看，如果在保留了不可度量区、失败示范和对质小组的班级里，学生后来的跨学科研究质量并不比对照班级更好（例如以匿名专家评审的方式比较其研究问题的新异度），那么“消除不适妨碍创造”的教育推论需要修正。笔者未见这类研究，本书不替它们提前给出结果。

– （二）本章的边界

首先，两个案例是科学史上被反复重述的经典，任何重构都难免受既有叙事的影响，本章依赖的是它们的结构，不是每一处年代细节。两个案例也不足以支撑“必要条件”的全称断言，不排除马尔萨斯对达尔文只起了触发或印证的作用；本章提出的因此是一个待检验的主张，◆八（一）的证伪条件正是为此而设。其次，两个案例都来自自然科学的前沿，撕扯是否同样适用于艺术创作、工程设计、日常生活中的小创造，是需要另行研究的问题；本章的腌菜和浮力例子只是说明性的，不构成证据。再次，本章不主张不适都是好的，也不主张教师应当有意制造混乱；已在◆五（四）中说明过，区分有价值的不适与单纯的缺乏，是一种需要累积的判断。最后，本章没有给出可量化的“撕扯强度”指标，也没有主张这样的指标可以建立；若有人试图建立，应当警惕指标一旦成为考核对象，撕扯本身就会被表演取代。

◆ 九、收束：账上没有这一栏

回到小远。他在讲台上的几十秒，被制度当作一个应当跳过的环节，因为账上没有这一栏：他的卡壳不可预期，不可证明，不能与别人比较，没有人能说它

是不是“有用”。这恰好是承接在制度里的处境。差异进入了，后果尚未收敛，局部结构还未形成，一切仍然脆弱，而制度对脆弱状态的反应是体贴地终止它。

这一章为无份论补上的是承接的一半：未定被抢先抵达之后，即使未定出现了，进入的新异之物也会在刚进来时被提前结算；人不是失去了容忍不适的能力，而是这种容忍从来没有被允许成为一种可以发生、可以被计量的东西。这一章为立账论补上的，是账本缺的那一栏具体长什么样：它不是一个技能项，而是一段无产出的、令人不适的、结果不确定的持续状态，在秩序的账本上，这样的状态只有被消除之后才算正常。

下一章将追问一个相关的问题：不适被安抚之后，还有一些东西不是被消灭的，而是被“封存”的。孩子带着未经整理的、尚未焊死的想法进入学校，这些想法并不总是被击碎，更多的时候是停留在原处，沉积为一层不被触碰的淤泥。第10章将讨论这种滞留，它与本章的移植失败共享同一个原理：新异之物没有被接住，也没有被毁掉，只是没有了去处。

带 走 的 话

跨学科创造的起点常被讲成一次成功的搬运，但达尔文读马尔萨斯、爱因斯坦拆惯性系的现场都显示，被搬来的旧框架先在新领域里折断，创造发生在折断之后那段无法缝合、持续不适的并置里。这段状态没有产出，不可预期，也不能与人比较，教育的账本里因此没有它的位置，课堂上最体贴的做法，恰是把它请回座位、尽快安抚。承接就这样在第一个时刻被提前结算。这并非学生不能忍受不适，而是忍受不适从未被允许成为一种份额。能做的不是制造撕扯，而是少做那些把它系统消灭的事。

小　账

本章出现的人物与场景（小远与他的跨学科展示课、北方母亲的腌菜坛子、初二物理课的“失灵清单”任务）均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；文中涉及的年份、人名、书名均为科学史上的公开信息，达尔文笔记的引文转述自原论文，字句以所列整理本为准。

“移植失败”“认知撕扯”为本书沿用自原论文的工作概念，是对两个科学史案例的结构重构，不是经验结论；“必要条件”一说在本章只是待检验的主张。

本章的证伪条件见◆八。

本章不构成教育、心理或医疗建议；“保留不适”不等于对任何卡住的学生袖手旁观。

◆

10

第10章

童心的淤泥：不焊接缝的滞留

> **这一章的问题**
>
> 一个孩子已经学会了不止一套解释框架，却在它们的接缝处停着，不焊也不命名；这种在效率账本上为零的停留，为什么是承接最早的一环，又为什么在学校里活不长？

– 场景　泥水边的孩子

雨后的小路边，一个孩子蹲着，拿一根树枝在泥水里来回划。他不画什么具体的形状，只是反复搅同一小片浑浊的水。泥底被翻起来，水更浑了，他继续搅。有人路过，问他在做什么，他答不上来。过了一会儿，泥沉了下去，水面上浮出几道细纹，他看着那几道纹，笑了一下。

这是一个任何教师、任何家长都见过的场面，也是一个很少有人觉得值得认真对待的场面。教育学的词汇表对它有一套现成的、稳妥的回应：他在玩，在做无目的的感官探索。“玩”与“探索”是两个宽容的词，可以装下一切暂时看不出产出的儿童行为，同时不必承担把它当回事的责任。它们是赞美，也是一种温和的放逐：你做的事我们不反对，但它不在我们所说的教育之内。

很少有人追问的是，那个孩子为什么笑。他笑的不是一幅好看的图案，那几道细纹在成人眼里算不上好看；他也没有完成任何作品，划了那么久，什么也没做出来。笑意的来源在别处：搅动泥水的时候，他脑子里有两件本不相干的事，在他不去管它们的时候，自己碰了一下，碰出一道他此前没有见过的细纹。没有

谁逼他，没有哪道题卡住了他，也没有哪项任务在等着他的结果。这一下触碰就是全部的笑意。

把这个场面放进本书的账本里看，它有一层别的场面没有的意思。前面几章讲的是未定如何被抢先抵达：守护者在孩子的每一个分叉口之前先到，铺好路，贴好签，代为开口。本章要讲的是另一半：假如未定侥幸没有被撤走，被撤走的会不会是紧随其后的东西？一个差异刚刚进来，还没有成形，就被一个现成的框架当场收走、当场命名、当场焊死，这是母题里所说的提前结算。孩子蹲在泥水边的那几分钟，恰好是提前结算没有来的几分钟。差异进来了，没有人替它盖章，也没有人催它交出名字，它在泥里沉着，等着有一天被什么接住。本章要论证的就是这几分钟的位置。

本章判断：在困境到来之前、结构失效之前，创造力最早的根基是一种清醒的“不焊”——主体已经掌握了多套解释框架，却在它们的接缝处持续滞留，不让任何一套框架在此称王、不急着给骚动命名；这种滞留需要一块不被催促、不被打分的时间作土壤，而学校的三根支柱恰好把这块土壤系统地挤出了账本。

为了便于后文讨论，先交代两个词的用法。其一，“童心”在本书里是一个严格界定的概念，与日常语言里的天真、孩子气无关，它指向的是一种以充分的知识浸染为前提的认知样式，下文会逐条界定。其二，“淤泥”指承载这种样式的时间与注意力条件：整段不被切割的时间，不被任务管道化的注意力，不被命名催促的骚动。淤泥不是清澈的起点，而是尚未分化的沉积层，创造的东西从中长出，恰因为它还没有被任何一套框架排干。

本章以笔者此前的同题论文为底，作了改写与扩充。路线如下：◆一指出流行的两种创造力范式共用的一块盲区，◆二借达尔文的“无效时间”把盲区照亮，◆三用两幕说明性场景让淤泥的纹理显现，◆四给出定义，◆五让童心与最近的邻居逐一切割，◆六把淤泥与后来的重造接上，◆七追问淤泥为什么被挤

出，◆八预告AI到来后的新形态，◆九划边界并给出证伪条件，◆十收束。承接要发生，需要一块让新异之物暂时停留的土壤；这块土壤在账本上没有份额，是因为它的产出为零、它的过程不可计量。

◆ 一、一块共用的地基：为什么结构分析看不见淤泥

– （一）结构迁移的三张面孔

谈论创造力的教育话语，近年来有两个最有声势的阵营。第一个阵营可以称作结构迁移范式。它有三张面孔，一张比一张精细。第一张面孔把创造力说成一条捷径：谁掌握了结构化思维，谁就拿到了跨域通行的钥匙，科学里的建模习惯可以搬到商业决策里去，历史学检视证据的办法可以搬进法律推理。第二张面孔提出母体学科之说：先让学习者在最具母体性的学科里练出一双眼睛，再放它去别的领地里狩猎。第三张面孔更进一步，把可迁移的东西定位在思辨方式上，也就是“什么问题值得追问”“什么样的回答算合格”这一层。

三张面孔的底下是同一块铁板：可迁移的结构是预先存在的，迁移的过程可以被教学化。学习者的任务，是学会认出它、抽出它、装到新的地方。在这个叙述里结构只有两种命运，迁移成功，或者迁移失败；失败被当作事故，是要纠正的东西。

– （二）困境驱动的反向一击

第二个阵营恰好从“失败”这个词上撕开口子。它指出，被后世追认为典范的那些跨域洞见，在发生现场并不是“迁移成功”的故事，而是“迁移失败，然后在失败处重造”的故事。按笔者在原论文里的读法，达尔文没有把马尔萨斯的“竞争”原样搬进生物学：在马尔萨斯那里，竞争是人口压力下周期性灾难的终局；在达尔文这里，竞争成了每一代都在累积微小差异的日常筛选。同一个词从“后果”变成了“输入”，这是逻辑位置上的断裂，自然选择就是从断口处被

逼出来的（详见第9章）。普朗克更是个古典热力学的保守派，被黑体辐射的实验数据逼到墙角，经典办法一条一条走死，才做了一个他本人长期不甘心的假设：能量是一份一份的。量子不是他从隔壁分支迁移来的，是从旧结构的断口处硬拔出来的。

这个阵营给出了一个有分量的判断：创造力的核心机制不是先在结构的成功搬运，而是旧结构在陌生困境里被逼停、崩塌之后，主体在断口处造出一套此前并不存在的承重逻辑。奥尔松（Ohlsson，1992）的非单调认知变化理论把这个机制讲得更硬：困境之所以是创造的引擎，是因为它迫使表征系统做非梯度的重组，而不是做局部权重的微调。这个判断对结构迁移范式构成了实质性的挑战，本书也大体接受它。

（三）共享的地基

然而把两个阵营并排放在灯下，会看到它们争得再凶，仍共用一个从未被审查的前提：创造发生的那一刻，总有一个结构在场。要么是迁移过来之后立住了，要么是旧结构断了之后重造了。结构的命运、条件与结果，是双方全部叙事的分析单位。

设想一位教师在办公室里翻教学论文，看到前一篇说“要教会学生把数学建模的方法迁移到物理里”，后一篇说“要给学生制造认知冲突，让旧概念在冲突里崩塌再重建”，两篇的立场南辕北辙。但假如她追问一句：“学生在两套方法都学会之后、冲突还没有出现之前的那个下午，在做什么？”两篇论文都没有答案，因为这个问题在它们的坐标里没有位置。如果认知在某个阶段不卷入任何结构，不在两个框架之间选择，也不在接缝处努力焊接，两套范式就一起沉默：困境范式说，那是“困境酝酿之前”，不在核心机制之内；迁移范式说，那是“结构尚未提取的前结构阶段”，同样不在核心机制之内。

所以这里的问题并不是哪个阵营错了，而是它们的刀口朝向一致，都是为追踪结构磨利的。当结构还没有来，这把刀便切不下去。那片没有结构卷入、没有目的、不急于产出任何可辨认成果的认知状态，只能被礼貌地称为“自由探索”或“玩耍”，然后被放在分析框架之外。它们看不见淤泥，不是因为淤泥不存在，而是因为它们的刀没法切淤泥。

这一点与本书的母题直接相连。学校的账本之所以只有秩序一栏，除了前几章分析的制度原因，还有知识上的原因：连批评学校的人，连呼吁给学生“留出困境空间”的人，所使用的创造力话语也是以结构为单位的。一种以结构为单位的话语，天然只能给结构的生产与修复立账；结构之前的那一段，从话语一开始就没有户头。

◆ 二、达尔文的无效时间

– （一）卡住之前的那一段

回到达尔文，这个两个阵营都爱引用的案例，看它们各自引用了哪一半。标准叙事是这样的：达尔文在贝格尔号上收集了大量生物变异的事实，这些事实与当时“物种不变”的框架冲突，他被困住了，多年不得其解，直到读了马尔萨斯的《人口论》，“竞争”这个概念在断口处被改造成了自然选择。困境范式抓住的是后一半：卡住、断骨、重造。它没有追问前一半：在达尔文收集那些变异事实的漫长航程里，在他还没被任何困境卡住之前，他在做什么？

留存下来的记载给出一个与效率叙事不太一致的画面。在自传里，达尔文谈到自己早年对收集甲虫的热衷（Darwin，1887），那主要是剑桥时期的事；贝格尔号航行中的采集则远不止甲虫。依笔者的读法，这类采集的大半时间并不服务于哪一个待证的理论：翻完一块石头再翻下一块，眼前没有一个要与之对话的框架。加拉帕戈斯群岛上的雀类标本，回到英国之后经鸟类学家约翰·古尔德鉴定，才显出物种分化的意义；采集现场，雀类标本的产地标注并不周全，不同岛

屿的标本有所混杂，这在当时的博物学规范里算得上疏失（参见 Browne，1995）。

科学史上需要一笔审慎的补充。达尔文的采集并不是毫无框架的漫游：19世纪英国博物学的田野实践本来就嵌在特定的分类学范式与通信网络里，剑桥的亨斯洛给他的博物学训练，随船携带的莱尔《地质学原理》，与伦敦学界的书信往来，都构成他采集行为的认知支架（Browne，1995）。正因如此，对他的状态更精确的刻画不是“无框架”，而是多套框架同时在场、互不统属：他带着地质学的眼镜看岩层，带着分类学的眼镜看植物，带着对自然神学的残余信念看适应，三副眼镜各自清晰，却在甲虫、雀喙与化石的接缝处彼此沉默。没有哪一副眼镜被允许在那片接缝上称王。

– （二）一个反事实

做一个反事实的追问。假如达尔文在采集现场已经被“物种不变”这个框架紧紧驱迫着，每捡起一只雀就要问自己“它与欧洲雀是不是同一个物种”，他还会不会去翻那些本不打算翻的石头？会不会在当时认为不重要的岛上多待那一个下午？答案多半是否定的。那个当时看来无足轻重、标签贴错、多待了一个下午的“无效时间”，恰恰是后来全部困境与重造所用原料的堆积地。

日常的类比并不遥远。一个人有一年的时间在家里囤各种闲置的东西：旧布头、几本菜谱、阳台上的几盆花、邻居送的一堆腌菜坛子。她没有任何计划。直到某天，一个朋友问她能不能做一份有地方风味的伴手礼，这些东西忽然全部有了去处。这不是预见，也不是天分，而是囤积的那一年里，没有一件东西被“这个有什么用”当场判决过。

由此得到一个初步的结论：创造力的根基不在结构被逼停的那一刻，而在那一刻之前一个漫长的、效率为零的、不产出可辨认成果的松散阶段里。这个阶段在效率叙事里是被删除的前历史。哈达玛对数学家发明心理的研究也提到类似的

模式：不少数学家把重大突破之前的漫长游荡看作必要的准备，这一段却很少进入公开的论文与致谢，大概因为“没用”的东西不好意思写进去（Hadamard，1945）。被删去的不只是几段时间，被删去的是一种承接的过程：那些时间里，差异在进来、在沉着，只是没有人为它们立账。

◆ 三、两幕现场：淤泥的纹理

在给出定义之前，先在泥里站一会儿。下面两幕是笔者构造的说明性叙事，人物姓名与细节均为虚构，不是调查或访谈得来的案例数据。它们的功能不是为“童心”提供经验证据，而是让这种认知样式的纹理在一段可端详的具体过程里显现，读者可以拿自己的教学经验或学习经历去检验：这种形态是否可以辨认。

– （一）看诗的孩子：一种尚未被结算的滞留

小林，高二。语文课上读顾城的短诗《远和近》。那首诗只有六行，写的是“你”看“我”与看“云”时，远与近在感受里出人意料地错开。他此前学过好几套可以解释这首诗的框架。语文老师教过意象分析法：找意象，云、看我、看云；析情感，远和近；扣主题，人与人、人与自然的距离。这套动作他在无数张卷子上练过，闭着眼睛都能做。他还在课外读过一点心理学通俗读物，知道“认知失调”这个词。老师请同学谈感受时，小林的第一反应，按他后来周记里的说法，不是“我不懂”，而是“意象分析法能用”。一套标准话术在脑子里迅速划过，足以交卷。

但他没有开口，他停下来了。这个“停”的认知位置需要精确描述。他不是因为意象分析法推不动而停：它推得动，推完还能得一个不低的分数。他也不是因为不知道答案：标准答案怎么写他清楚。他停下，是因为在他和那套话术之间，搁着一股尚未成形的骚动，而“把它交出去”这个动作本身，让他觉得那股骚动的分量被压扁了。他不舍得让它被压扁。

这里没有结构失效，旧框架运转正常。张力不来自“解不出一道题”，而来自“解掉它的那个答案太轻了”：旧框架能准确覆盖现象的语义外延，却覆盖不住他正在品尝的那股说不分明的悸动。这种张力本身还不是创造，它只是创造可能发生的土壤里第一块尚未踩实的软土。

此后他在那首诗上漂了好几周。其间物理课讲到简谐振动：弹簧在两端之间做等时往复，理想状态下永不停止。这个词轻轻刮了他一下，刮他的不是概念本身，而是词里含着的节奏，“来回”与“两端”，那种来回摆荡的触觉在他心里存了一段时间，一直没有名字。他没有立刻把它焊在那首诗上，而是让“来回”与“两端”这两个词先挨在那股悸动旁边，什么也不做。再往后，一个科普视频里讲到非线性系统的吸引子，无论从哪个初值出发，都会被拉向一条特定的轨道。那一下，漂了几周的悸动忽然接通了一条此前没有人画过的地下通道。

设想另一种发生方式：语文老师见他没答出标准答案，立刻把意象分析法重讲一遍；物理老师见他走神，把他叫起来做一道公式题。那条地下通道就不会有。并不是“错误的教学扼杀了创造力”这样简单的因果，而是在那个瞬间，“可交付成果”的时钟没有给骚动留出自己去摸到另一粒碎屑的时间。

（二）一题多解里的滞留

小文，初一。数学课上用勾股定理算出直角三角形的斜边，三秒解完。下一道：正方形的对角线是5，求边长，也解完了。然后他的动作停了。他不是在碰壁处停，两道题都算对了；他是被一个突然浮上来的、毫无必要的问题绊住了：“直角三角形和正方形，明明长得完全不一样，怎么它们的斜边和对角线，都能用同一个‘5’来算？”

这个问题没有道理。老师没问，课本没问。几何求斜边、代数求平方根，两套框架都运转正常，各自圆满。但恰恰在两道题交界的空白处，他心里浮起一缕说不分明的悸动。他没有立刻举手去问，更没有给自己一个说法。接下来一周，

他翻了一些完全不相干的数学课外书，黄金分割、斐波那契数列、坐标系里的距离公式，不知道自己为什么翻这些，只是觉得那股悸动还没被任何现成的框架收走，想多和它待一会儿。

一周之后，他把直角三角形的两条直角边放进坐标系，又把正方形的对角线也放进去，忽然发现：根号下面那一场“平方和”的运算，管着不同方向上的长度。直角三角形和正方形的对角线，不过是同一条法则在不同外表下的影子。作业里没有人要求他做这个发现，考试也不会考。几年之后他会在物理课的动量一章忽然又想起它，两个垂直方向的分量合成，同样长成平方和的根号。

这一幕在效率账本上全是浪费：他为一缕悸动耗了一个星期，产出一份不加分的笔记。但它呈现了一种清晰的纹理：在接缝处，在两道数学题都不再要求他做任何事的那一刻，他主动选择不宣告解决，因为框架的“正确”与他心里那股悸动的“重量”不是同一把秤。他滞留的那一周，是后来动量合成在眼前亮起来的一份肥料。

（三）两幕的共同形态

把两幕并排看，有三点是共有的，也是后文定义的原料。第一，小林和小文都不是无知，他们的框架库不空：意象分析法、勾股定理、几何公式都已熟练。第二，他们都不是困境中的人，旧框架没有失效，没有哪套被逼停。第三，他们都做了同一个动作：站在接缝处，却主动拒绝让任何一套框架在此处称王。这既不是结构迁移的前奏，因为他们没有搬运任何东西；也不是困境驱动的准备，因为他们还没有困境。

这些说明性场景还提出了一个对立面。如果小林面对的是一份限时二十分钟的阅读理解，如果小文面对的是下一节课就要交的整页作业，他们的悸动大概活不过三分钟。滞留需要的不只是一个性格上“爱琢磨”的孩子，还需要一块时

间。这块时间没有名字，也没有户头，只在某个松散的缝里存在，而它恰好是本书所要追问的账本之外的东西。

◆ 四、童心：命名与定义

– （一）定义

把小林与小文身上那股引力命名为“童心”，需要立刻与日常语用切断脐带。它不是前理性的纯真，不是未被知识污染的原始状态；恰恰相反，它只有在多套知识框架已被充分内化之后才可能被激活。本书把童心界定为：

童心，是主体在充分浸染多套解释框架之后，在其接缝处清醒地、刻意地保持开放滞留，不急于收敛于任一单一框架，也不急于产出任何可辨认成果的一种认知样式；在这一样式中，骚动与材料被允许在没有任务驱迫的条件下自由相遇，主体对“暂不命名”这一选择负有主动的责任。

这个定义里有三个互相关联的结构性特征，下面逐一说开。

– （二）三个特征

第一，它发生在多框架的接缝处，而不在单框架内部。童心的滞留地点不是“未知”，而是“已知得太多”：主体已掌握两套以上各自完整、各自独立都能解释同一片现象的工具，站在它们之间的缝隙里，主动选择不向任何一边迈出去。小林不是不懂意象分析法，他是太懂了，才感到它够不到那股悸动；小文不是没学会勾股定理，他是学会了两套，才在它们完全不交叠的地方察觉到一道不对劲的光。这个特征把童心和“保护孩子的好奇心”之类的流行主张分开：好奇心可以在一无所知处生起，童心则以相当程度的知识为入场券。对一个只会一套框架的人，接缝不存在，也就无处可滞留。

第二，它是对命名的清醒悬置，不是无意识的工作交班。沃拉斯（Wallas，1926）所说的孵化期，是问题卡住之后把材料交给无意识去处理，

自己转身做别的事；童心的滞留则是有意识的、在注意阈值之上的“站住”。小林明明白白知道意象分析法可以交卷，清清楚楚选择了不交。他没有把骚动推给无意识，而是有意识地品尝它、呵护它，不让它被早产的解释钉死。主体对“暂不命名”负有主动的责任，这是定义里最紧的一句，因为它把童心与走神、拖延、单纯的犹豫区分开来：走神没有选择，拖延回避的是任务，而童心是明知可交卷而选择暂不交。

第三，它不以任何产出为归宿，包括豁然开朗。沃拉斯的孵化有明确的目的论终点：孵化必须孵出一只鸟，也就是顿悟。自由探索被安排进课表时，同样带着一个默会的期待：为接下来的正式学习打前站。童心不被任何产出所定义。它的尽头可能什么也不出现，那股悸动可能漂几个月之后安静地沉底，永远没有变成一个可命名的结构。创造力研究者一般只关心孵出了鸟的案例，把所有“没孵出东西”的滞留归入遗忘或低效；这里要正名的恰是那一大片沉默，它不必为自己找到一只鸟，才获得存在的合法性。

（三）童心与母题的接口

放回本书的三个关键词，童心的位置可以说清楚了。未定是差异已经出现、尚未收敛、没有人替你兜底的状态；承接是让新异之物被接住，差异能进入、后果能保留、局部新结构能形成并能被后续证据修订。童心处在两者之间的接口上：它是主体面对未定时，不选择提前结算的那个动作。提前结算的典型形态，是新异之物刚进来就被现成的框架焊死、被一个定义消解、被一句安抚抹平；童心的“不焊”恰好是它的反面。所以，童心不是又一种“能力”，而是承接得以发生的姿态条件，淤泥则是这一姿态的土壤。◆六会进一步说明，这块土壤如何在后来的重造里留下可检验的痕迹。

◆ 五、与最近邻切割：童心不是什么

一个新概念要站得住，就必须回答：它是不是一个已有概念的重命名？下面让童心去撞三个在代理变量上与它重叠最高的心理学概念，再简要收束四个美学与精神分析的邻居。每一次碰撞都要逼出一条各邻居装不下的分离线。

– （一）Perry的认识论多元主义

Perry（1970）在哈佛大学对大学生的追踪访谈里，识别出智力与伦理发展的一系列位置，其中关键的一次位移，是从“二元论”（知识有对有错，权威知道答案）到“多元”（multiplicity）的承认，再往后是相对论与承诺。本书沿用“多元主义”这个常见译法，指称这个承认多套解释各自有理的阶段。多元主义阶段的主体承认，同一现象可以有多套各自有理的解释，不再迫切要求其中一套胜出。其代理变量是：承认多框架的不可通约，并暂停裁决。在这个变量上，童心与多元主义的外延高度重叠。

分离点在于制度性评分压力在场与否。Perry所描述的大学生，是在一个本质上被允许“暂不裁决”的制度空间（讨论课、论文、思想实验）里展开他们的多元主义的；那个空间的桌角，没有高利害评估的计时器在滴答作响。而学校里的童心，恰恰发生在高利害评分仍在运行的条件下：小林面对的不只是一首可以开放讨论的诗，而是一堂可以用意象分析法准确作答、且不答就会失分的语文课。Perry的多元主义是认知发展中的一个阶段，主体被允许进入它；童心则是制度仍在催促收敛时的一个动作，主体在压力之下清醒地为自己撑开一小片不受制度时钟管辖的地带。两者的发生条件与对抗结构不同。这是第一道切口。

– （二）Suedfeld的整合复杂性

Suedfeld及其合作者（Suedfeld，1992；Suedfeld，Tetlock，& Streufert，1992）在信息加工范式里定义了整合复杂性：个体处理多框架信息时，既保持对各个维度的区分，又能将它们整合到更高一层的联结之中。低复杂

性是单维度锚定，中等复杂性是多维区分而不整合，高复杂性是既区分又整合。乍看之下，童心正落在“区分但不整合”的中间档：主体识别了多个框架的效力，却没有把它们焊在一起。那么童心是否只是这把量表上的一个中间评分点?

分离点在于不整合是否出于刻意。整合复杂性的量表隐含一个方向性假设：区分是好的，整合更好，区分而不整合意味着加工尚未完成。它描述的是一种能力：主体能或不能做到整合。童心的“不焊”却不是能力的缺位。小林与小文完全有能力把两套框架做一个类比式的整合，他们选择不焊，是因为做得出的那个结果太轻，不足以承重。这不是信息加工停在中间档，而是对整合动作本身的清醒搁置。量表测得出一个主体此刻是否达到整合，却测不出这个主体是否在明明可以整合的情况下，因为感到整合的产物不堪承重而主动撤回。这是第二道切口。

– （三）Kuhn的认识论元认知

Kuhn（1991，1999）在论证性思维的研究里提出了认识论元认知：主体对“什么是知识”“什么算好的论证”“多种理论之间怎样协调”的反思性意识。其高阶表现是评估性认识论，即比较不同理论时，能判断哪一个在特定条件下更优，而不是简单认为“所有理论都一样”。这个概念的理想终点是更好的判断，童心的终点却可能是“不判断”，于是疑问来了：童心是否只是认识论元认知尚未发展到评估阶段的早期形态?

分离点在于判断的延迟是否具有独立的发生价值。在Kuhn的序列里，从绝对论到多元论再到评估论，每一步都走向更成熟的判断能力，多元论阶段的“各家都有道理”是需要被超越的暂时位置。童心的滞留却不是“尚未成熟”，而是成熟之后的一个反向动作：主体已具备评估能力，却在某一处接缝上选择暂不行使，因为那股尚未成型的骚动，如果被评估框架过早捕获，就会失去它在无命名状态下才能完成的那一轮自由相遇。这不是能力序列表上的一个位置，而是有能

力做出判断的主体在特定接缝上做出的一个时间决策：再等一下。Kuhn的框架描述判断如何变得更好，童心描述的是，在什么条件下，一种特定形态的不判断可能比判断更有价值。这是第三道切口。

一个日常的对照可以帮助区分三者。三位厨师面前摆着同一份食材。第一位被告知“可以按川菜做，也可以按粤菜做，两种都行”，他于是承认两种做法各有道理（多元主义）。第二位能同时在脑子里跑通两种做法，并且知道怎样把两者的火候表合成一张（整合）。第三位比较过两种做法孰优孰劣，能说清在什么条件下用哪一种（评估）。而童心像是第四位：他两种做法都熟，也都能比较和合成，但此刻他只是把食材放在案板上，闻着，没有开火，因为他隐约觉得，这份食材的味道不属于任何一张菜谱。

– （四）四个美学与精神分析的邻居

另外四个邻居，在此作收束处理。济慈（Keats，1817）的“消极感受力”握住了“容忍不确定”这一侧面，但其发生条件并不要求多框架已然在场：诗人面对一片晚霞可以不去命名，童心则是兵工厂已经建成之后的不开火。温尼科特（Winnicott，1953）的“潜在空间”握住了“主客之间的中间地带”，但那是弥漫全区的稚龄大陆，童心是已分化的主体在两座岛屿之间主动划出的一小片浅滩。怀特海（Whitehead，1929）的“浪漫期”握住了“弥漫性的认知兴奋”，但那是被对象牵引的向心运动，童心是被空隙吸引的滞留。沃拉斯的孵化期握住了“没有任务牵绊”，但那是问题卡住之后的无意识交班，童心是没有任何问题卡住时的清醒站住。

– （五）一条合在一起的分离线

把三个心理学概念与四个美学概念放在同一盏灯下，童心的不可还原就清楚了。Perry、Suedfeld与Kuhn从不同方向切入同一个领域，即多框架并存状态下的认知操作，却把它分别锚定在认知发展阶段、信息加工能力水平和认识论成

熟度上，三个锚都是评估性的，量的是一个人做得有多好。济慈、温尼科特、怀特海与沃拉斯则把类似的暂缓锚定在诗性气质、过渡性发育、教育节奏与问题解决阶段上，每个锚各自截取了暂缓的一个局部功能，却解释不了童心最独特的那个动作：在一个仍然在评分、仍然在计时、仍然在催促交付的教室里，一个已经掌握全部标准答案的主体，清醒地为自己撑开一小片不受制度时钟管辖的地带。童心不是这些概念的合成，而是它们之间的缝隙，它恰好站在各自够不到的那片制度与认知的接缝上。

这条分离线有一层与本书母题相通的含意。邻居们之所以都够不到它，是因为它们的锚都在“主体怎样”上，而童心的关键变量是“主体与账本的关系”：在账本只认可交卷的地方，他选择不交。换言之，要理解童心，必须同时看见一个主体和一本不为他立账的账。这正是本书从认知心理学之外要补上的东西。

◆ 六、淤泥如何结骨：一个待检验的假说

一个谨慎的读者此时会问：就算童心是一种独立的认知样式，它和后来那场困境驱动的重造之间，有没有一根承重的枕木把两者铆在一起？如果童心只是困境之前一段没有结构约束的自由时间，它与一个在卡住之前恰好去海边度了两个月假的人，有什么区别？

本节在承认黑箱的前提下给出一个可检验的假说。先说明它的地位：从淤泥到结骨的衔接机制，目前仍是假说，借鉴了情境记忆重激活与状态依存学习的基本概念，没有在神经科学层面被独立验证。下面的描述，是为未来的实证检验提供一个可操作的框架，不是宣布一个已证成的结论。

– （一）淤泥留下了什么

一段开放的滞留被尊重下来，主体在接缝附近松散的翻找，会在认知系统里留下三样东西。第一样是弱联结的目录。无任务驱迫的状态下，注意力的门控变

宽；按本书采纳的设想，认知控制减弱时，原本在任务状态下被抑制的远距语义节点，会获得更大的激活扩散范围。有研究提示，观念生成阶段常伴随执行控制的暂时减弱与默认模式网络活动的增强；本书不在此处援引具体文献，只把它当作这一设想的背景。小林漂泊那几周里翻过的科普视频、物理课本、随手画的笔记，在任务状态下都会被当作无关噪音抑制掉，在“暂不命名”的状态下却被允许在接缝附近自由漂浮。它们不被立刻登记为有用或无用，只是堆在那儿。后来，困境发生，主体需要在旧框架的断口处寻找替代的承重点，这个由抑制被拆除时堆积的目录，提供了一个远超任务状态下能检索到的备选颗粒池。西蒙顿（Simonton，2010）的“盲目变异与选择性保留”框架里，变异的原料从何而来，一直是个黑箱；这里的假说为它提供了一条前端原料堆积的候选路径。

第二样是认知灵活性的操练。每一次在接缝处生起说不清的骚动，主体选择不拿最近的框架去压它，这个“框架可得而刻意不用”的动作，就是对执行控制中优势反应抑制的一次使用。它不是在学一个“灵活性技巧”，而是灵活性本身在肌肉层的反复操练。戴蒙德（Diamond，2013）的综述把抑制控制与认知灵活性并列为执行功能的核心成分，并讨论了它们与创造性解决问题的联系；把这种抑制在童心情境里的反复使用当作前置条件，是本书的推论，不是该综述的结论。童心提供的，若此推论成立，是这种抑制能力在最原初的认知情境里被反复训练的机会：不是通过预先设计的“脑力游戏”，而是在实际的、开放性的困惑面前，反复练习“先不用标准答案盖住它”。

第三样是承重点的着床面，以情境记忆重激活的假说表述。困境驱动的分析已经讲清：重造不是两个已知零件的重新排列，而是一个从未存在的承重点从旧框架的断口处被逼出来。它不会凭空出现，需要先以某种模糊的、尚未成形的“前结构”，在断口附近的认知地基里无声地存在过一段时间。本书的假说是：童心滞留期中的骚动，以情境记忆与情绪标记的复合形态被保存；后期困境产生与童心期相似的“有一样东西但说不出来”的体感时，这个体感作为情境重

启的线索，激活与之捆绑的弱联结目录与方向感。“三角形与正方形在根号底下共享着同一种味道”那种模糊感觉，不是可提取的命题，不是写得上试卷的公式，它是一种方向感：不是朝哪走，而是“该往这个方向看”。后来困境来了，主体要在两套框架的冲突处找一个从未记录过的承重点，这种方向感让他比别人更有可能朝正确的方向看第一眼。

（二）从假说到检验

三样东西合起来，构成“淤泥如何结骨”的可检验框架。它不做“童心必然导致创造”的强断言，只做一个更节制的概率性断言：在智力、知识储备、困境强度等条件相等时，经历过充分童心滞留的主体，在接缝铸桥型困境里的重造概率，高于未经历者。操作化的路径是：在追踪研究里，把童年期“不被任务驱迫、不被命名催促的接缝滞留时长”作为自变量，把成人后接缝铸桥型的创造产出作为因变量，控制智商、教育水平与领域知识之后，检验二者的关联。这是一个可以用发展心理学纵向设计检验的假说，而不是一个无法证伪的文学比喻。

（三）这个假说对母题意味着什么

这里需要停下来，把假说的含义和本书的三条主张对上。如果弱联结目录、灵活性操练和着床面这三样东西，确实是淤泥留下的，那么承接就不是在困境降临那一刻才开始的，它的起点早在困境之前：那些差异在不被命名的状态下进入主体，后果（哪怕只是一股方向感）被保留下来，局部的前结构在暗处形成，等待后续的证据去修订。换言之，承接的链条比账本所见的更长，它的前半段恰恰落在账本之外。

这就解释了立账论里的一个细节：账本只对链条的末端有记录。一个学生在考试里交出了一个“有创意”的答案，学校看得见这个终点，却看不见前面那一个星期的滞留，所以也无法为产生终点的东西立账。甚至会反过来：账本越是奖

励终点，越是会奖励那些能够直接生产终点的捷径，如早熟的类比训练，而惩罚那些需要绕一个星期的路径。这个推论，留给◆七去展开。

◆ 七、淤泥是如何被压缩的：对教育优化系统的发生学追问

前几节完成了“童心、淤泥、结骨”的机制叙述。现在回头问：为什么在当代教育系统里，童心普遍活不长？它的死亡是被什么逼出来的？批判教育学对这个问题的标准回答是：教育系统太功利、太讲效率、太不尊重儿童天性，把淤泥铲平了。这个回答预设了一个“天然的”童心本体，然后把学校描绘成扭曲本真的机器。本书不这样做。发生学的做法是追问：那些被批评为“压缩了淤泥”的教育实践，如早熟类比训练、标准课时切割、安全表扬，它们自己是怎样从教育系统内部的三股实际存在的矛盾里，被逼着长出来的？对一个把任何实践都归结为“某人的坏用心”的叙述，本书保持距离，因为这样的叙述在把学校妖魔化的同时，也让改革者失去对手：你无法说服一个不存在的恶人。

– （一）可评分的公平性

第一股矛盾来自教育系统对公平性的无限追索。任何不能被标准化评分的行为，在中考、高考这类高利害选拔里都面临一个致命的问题：它凭什么给分？

童心的滞留，恰恰是极端抗拒评分的。你怎样给“这个孩子这一周什么也没做出来，但他那股说不清的悸动正在接缝处积累弱联结”打分？任何评分尝试，写一段反思，画一幅思维导图，完成一个小项目，都会在落笔的那一刻把它杀死，因为评分的闸门一开，“不产出”的合法性就终结了。一位班主任也许会说：我们可以给“探究精神”打个等级。可一旦有了等级，就有了排名；有了排名，孩子便会学会在周记里写下“我这周对某某问题产生了浓厚兴趣”，用来换那个等级。滞留于是变成了对滞留的表演，淤泥被换成了一块好看的草皮。

“早熟类比训练”正是在这股矛盾的挤压下被生产出来的替代品。它抓住创造力一个可标准化测量的侧面，即在远距概念之间找到共同点，把它从“在接缝处主动不命名的滞留”降维成“三十秒内写出五个类比”，于是它可以评分了，可以进入小组排名了，可以跨校比较了。早熟类比不是哪位用心不良的管理者发明的，它是被“每一种教育成果都应当被公平、客观、可追溯地评分”这条硬约束，在创造力的发生现场硬生生挤出来的代用品。它解决的不是创造力问题，而是“创造力如何在评分表上被记账”的绩效问题。这是账本逻辑的一个微缩标本：账本无法为不可计量之物立账，于是用一个可计量之物冒名顶替。

– （二）规模化的时间管理

第二股矛盾来自教育系统对规模化的依赖。一个年级有八百个学生时，必须有一套统一的时间表来调度所有人的身体，否则物流就要崩溃。标准课时制度就是这项调度工作的最小单元。

童心的淤泥需要两个条件：整段不被切割的时间，以及在接缝处自由切换话题的自由。标准课时制度同时否决了这两者。四十分钟一到，换课；脑子还留在语文课的那首诗里，身体已经走进了物理教室；老师必须在第一分钟就讲受力分析，不可能为上一堂课的余韵留五分钟的幽居。这不是哪位校长拍脑袋定下的，它是班级授课制为“同时教五十个孩子”而发明的时间分切术，在当代规模化的极限压力下被加固成了不可撼动的操作规范。它并不厌恶童心，它根本不认识童心。它只是在调度身体的时候，顺带把记忆、情绪和还没有凝固的骚动，一起切碎了。

这里有一个常被忽略的细节：课时的切割之所以对淤泥特别致命，是因为淤泥的材料是尚未成形的东西。已经成形的知识，被切成四十分钟的小块并不碍事，它们本来就有边界；而一缕没有名字的悸动，一旦被铃声打断，再续上的时候，往往已经不是原来那一缕。

（三）课堂真空的恐惧

第三股矛盾最隐蔽，对童心的杀伤也最不留痕迹。任何教师都害怕课堂出现“真空”：全班安静下来，没人举手，没人说话，一种弥散的沉闷笼罩教室。这种真空未必是懒惰造成的，它很可能是：班里正有三五个孩子被刚听到的一个词轻轻刮了一下，正泡在那股还没有名字的悸动里，他们需要时间，需要不说话。但是真空会被听课的教研组长、巡查的副校长、家长开放日后排的目光，判断为“课堂效率低下”“教师把控能力不足”。

“嗯，这是一个有意思的感受”，这句教室里最常用的安全表扬，就是在真空恐惧之下被生产出来的一张海绵门。它不伤人，不否定，不把孩子的悸动判错，但它同时也不把它当真。它的功能不是同孩子对话，而是填掉真空的噪音：你说了一句，我说了一句，教与学在形式上继续流动，没有出现停顿。孩子的悸动被礼貌地推回去之后，课堂得以安全地回到进度表上。这是提前结算最温和的一种形态：它不焊死，也不否定，只是给一个无伤大雅的定性，让骚动在“有意思”这三个字里被安抚完毕。

（四）三根钢柱与一小片软地

这三股矛盾，可评分的公平性、规模化的时间管理、课堂真空的恐惧，不是三件“坏事”，它们是现代教育系统得以存续的三根钢柱，挖掉任何一根，系统就会局部崩塌。童心的淤泥，恰是三根钢柱交会处被压扁的那一小片软地。

由此可以看出，在课表上多印一个“自由探索”的格子，并不能把淤泥还回来：格子是评分的前站，一旦进了课表，就要有目标、有记录、有检查。鼓励老师“多表扬独特的感受”也不行：表扬是不把骚动当真的最优雅手段。承认这三股矛盾本身不能被取消，然后追问：在三根钢柱的夹缝里，是否还能留出一些不计入评分、不计入进度、也不害怕真空的微小空间？这道追问没有标准答案，第

18章会把它放进一整套处方里讨论。本章只做诊断：淤泥不是被谁恶意铲平的，它是被一个运转良好的账本，按它自己的逻辑，从账面上挤出去的。

（五）账本上的三个缺口

把三股力对到母题上，每一股都在账本上留下一个具体的缺口。可评分的公平性意味着：凡不可评分者，不入账。规模化的时间管理意味着：凡不合标准时段者，不排课。课堂真空的恐惧意味着：凡造成沉默者，不奖励。三条规则叠在一起，恰好把“整段的、无产出的、可能沉默的”时间排除干净，而这三个形容词，正是淤泥的全部定义。无份，在这里不需要任何人宣布，它是三条各自合理的规则的交集。

八、AI到来之后：淤泥的另一种被填法

这一节只作预告，不展开，完整的论证见第四编，尤其是第15章。过去，淤泥有时夹带在效率之外的缝隙里：自习课上的发呆，抄写作业时的走神，翻字典翻到别的词条上去，在一道应用题前来回踱步的那十分钟。这些时间在任何账本上都不是教学，却常常是学生与接缝独处的时间。AI系统到来之后，这些缝隙以两种方式被填上。其一，笨拙的秩序劳动被接管之后，夹在其中的闲散时间一并消失：不再需要翻字典，也就不会翻到别的词条上去。其二，更隐蔽的，是接缝本身被预先抹平：当任何两套框架之间的类比，在一句提问之内就能得到一份流畅的回答，接缝处那一点“不对劲”的光，便来不及成为一股骚动，就已经被一个现成的说法安抚了。这是提前结算的一种新形态，它不来自某位教师的催促，而来自一个随叫随到的、永远愿意给出下一句话的对象。

这里需要一份克制。本书不断言孩子们因为使用AI系统就不再有童心，那需要经验证据，而本书不虚构调查或数据。可以说的只有一个结构性的判断：淤泥所需要的三个条件，时间不被切碎、注意力不被管道化、骚动不被命名催促，

其中第三个条件在AI系统面前面临前所未有的压力，因为“催促命名”的成本降到了接近零。第15章会从夹带的角度，更完整地论述这一点。

◆ 九、边界、反例与证伪

一个以童心为核心假说的论述，必须直面它最该怕见的反例，并且不把反例免疫性地驱逐到理论之外。

– （一）天赋、训练与滞留：三种路径的并存

反方有备而来。维特根斯坦在一战服役期间写成了《逻辑哲学论》（Wittgenstein，1922），他的成长环境里有家长对成就的高期望与维也纳精英圈高强度的智识交锋，就笔者所见的传记叙述，没有迹象表明他经历过本章所描述的那种“在接缝处泡着、不命名”的滞留。冯·诺依曼则是神童的极端标本：轶事相传，他六岁就能心算八位数除法，能用古希腊语和父亲开玩笑；他横跨数个领域，贡献常成为一整个分支的起点，据说也不喜欢模糊，批评过在模糊直觉里打转的同行。这些多是轶事，本书仅取其作为“高认知控制路径”的标本。两人做出的都是范式级的创造，却似乎并不依赖童心的淤泥。

本章对这类反例的第一笔回应，是承认童心的解释范围有限。它不声称自己是一切范式级创造的必要根基，只声称自己是接缝铸桥型创造的概率性前置增益条件。所谓接缝铸桥型创造，指其核心不可还原的重造，必须借助两套以上原本互不相干、各自完整的解释框架之间的张力。维特根斯坦与冯·诺依曼的创造很可能走了另一条路：从极少数的原理直觉出发，高速向下钻，一直钻到别的领域的地壳被从底下凿穿。这条路不依赖多框架接缝处的滞留，它依赖的是单一公理系统的极端深钻能力。

但这笔回应本身不能变成一种免疫：“你是钻头型，所以我不用解释你。”理论必须在反例面前发生变形。所以第二笔回应是：把这两位纳入理论内

部，作为“高认知控制直接穿透”路径的例证。淤泥滞留与公理穿透，不是互相排斥的本质分类，而是连续谱上的两个概率峰，大多数创造者的认知史落在两峰之间的过渡带上。同一个创造事件，既可能带有早期多框架滞留的痕迹，也可能带有后期集中攻坚的深钻。童心假说只主张：当多框架接缝型重造发生时，童年的认知滞留作为概率增益条件，提高了该事件的发生密度。当创造的核心机制是单一公理系统的纵向深钻时，童心的贡献权重可能急剧下降，集中训练与执行控制的权重则上升。这个主张只需要一个连续变量（滞留时长）和一个因变量（接缝铸桥型创造产出）之间的相关性检验，不需要靠“钻头型/接缝型”的二分来保护自己。

– （二）刻意练习的挑战

一个更具普遍性的对手，是刻意练习理论。埃里克松及其合作者（Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer，1993）以音乐学院的小提琴学生为主要对象，并参照其他技能领域的研究提出：卓越的专业表现主要由长期、高度结构化、有针对性反馈的刻意练习来解释，而不是由先天天赋来解释。教育上的推论直截了当：要培养创造性人才，最可靠的办法不是给自由，而是从早期开始提供高强度的、有结构的、持续反馈的训练。

这乍看与童心假说形成直接对立：一个要求滞留的合法性，一个要求效率的最大化。但两者可能不是竞争关系，而是属于不同路径的前置条件。刻意练习优化的是一条可被规则明确化、有稳定评价标准的技能精湛型路径：音准、模式识别、证明技巧，每一次提升都有清晰的外部反馈，目标是让主体以更快的速度和更低的失误率执行已知的程序。童心假说所锚定的，是在多个已知程序之间的空白处逼出新程序的路径：它不优化任何已知程序的执行速度，只提供一个时间窗口，让“还不知道该执行哪个程序，也不知道新程序长什么样”的骚动不被过早压扁。

一个理论物理学家完全可能同时走在两条路上：博士阶段经历了极其高强度的数学训练，而他的问题意识，“为什么这两套各自成立的数学框架，在边界处给出了矛盾的预测”，却可能来自本科时期某一次低效、散漫、不被催促的阅读里积累的一个模糊困惑。刻意练习给了他钻穿地壳的工具，童心的滞留给了他朝正确方向看第一眼的概率。二者争夺的不是同一段时间，而是对“什么算作学习”的定义权。本章要捍卫的不是童心对刻意练习的战胜，而是在“接缝铸桥型创造的前置概率”这件事上，童心拥有刻意练习无法替代的那部分收益。

– （三）本章的边界

还有三条边界要明说。第一，童心不是低龄专属的状态。它的入场券是高度的知识浸染，因此一位中年转型者、一位研究生，同样可能处在童心的状态中，甚至更容易：多套框架已在身，缺的往往只是允许自己滞留的时间。第二，“滞留而不收敛”与单纯的犹豫不决很难区分，这是概念最脆弱的地方。可行的判据是产出而非体验：滞留期结束之后，是否出现了原有框架无法容纳的表述；若没有，滞留就只是拖延。这一编码可以在写作与讨论的记录上直接执行。第三，◆三的两幕是构造的说明性场景，它们让概念可辨认，但不构成对假说的经验支持，假说的成败由下面的证伪条件裁判。

– （四）本章的证伪条件

本章的核心假说可以表述为：在以多框架接缝处的结构重造为特征的跨学科创造事件中，创造者童年与青少年期经历的“无任务驱迫、不被命名催促、在框架接缝处自主滞留”的时长，与该事件的不可还原程度及发生概率之间存在显著的正向关系。

推翻它的第一种方式，是找出一组同时满足三个条件的反例。其一，某人的童年与青少年期被压倒性的优化压力填满，在可用的传记材料中，不存在任何不被催促、不被任务驱迫、不被“说出一个完整答案”所追赶的自主滞留时段。其

二，此人成年后产出的跨学科洞见，被独立的同行评审严格判定为接缝铸桥型，即其核心不可还原的重造，依赖两套以上原本互不相干、各自完整的解释框架之间的张力。其三，这种例子不是孤例，而是可以在多个独立案例中被可靠地回溯记录。三个条件同时满足，童心的概率性主张就要被大幅限缩。

推翻它的第二种方式，是纵向追踪研究：控制基础智商、家庭社会经济地位、成人后的教育水平与领域知识之后，童年期自主滞留时长与成年后接缝铸桥型创造产出之间的偏相关不显著。若如此，童心就不是这类创造的概率增益条件，而不过是一种友善的教养风格，其贡献可以由更高强度的刻意练习替代，有效描述区间应被限缩至“一种可选的教学风格偏好”。

另有一条属于本书而非本章自身的追加条件：假如证据表明，学校中三根钢柱被部分松动（比如取消评分、取消标准课时、容忍课堂沉默）之后，上述滞留时长并没有增加，那么◆七“淤泥被压缩”的因果叙述就应被修正。也就是说，本章不仅押注于童心的价值，还押注于淤泥的缺失是可以从制度上说明的。

◆ 十、收束：为什么先谈淤泥，再谈别的

本章从一个蹲在泥水边的孩子出发，走到了账本的三根钢柱。回头看，论证的主线只有一条：创造的根基，早于结构的迁移，也早于困境的重造，是一种在接缝处清醒地“不焊”的滞留；这种滞留需要一块时间作土壤，而学校的账本由于自己内部三条各自合理的规则，把这块土壤从账面上挤了出去。

这一章为无份论补上的，是链条上的一个缺环：未定被抢先抵达之后，承接的前置条件也在无声地被撤走，不是因为谁禁止了滞留，而是因为没有一种制度语言认得出滞留。它为立账论添上的，是一个具体的例子，说明账本的结构怎样决定了什么能入账：入账的东西必须可评分、可排课、不造成沉默，而淤泥恰好三者皆非。

一个直接的疑问留给下一章：本章所说的童心，是一种以多套框架的浸染为前提的滞留，那么，这种滞留与“能够跨越领域工作”的能力，是什么关系？一个人靠训练学来的跨域本领，与一个只能被唤起的跨域状态，是同一回事吗？第11章将转向“认知活体”，讨论那种不能被训练出来、只能被唤起的跨域能力。

带走的话

创造的根基，早于结构的迁移，也早于困境中的重造：它是一个已掌握多套框架的人，在框架的接缝处清醒地“不焊”，让尚未命名的骚动停留一阵。这种停留需要整段的、不打分的、容许沉默的时间，在账本上没有户头；学校并非有意铲平它，而是被可评分的公平、规模化的时间管理和对课堂真空的恐惧这三条各自合理的规则，从账面上挤了出去。本章因此把承接的起点往前移到了困境之前，并指出账本只记终点、不记前路。

小　账

本章出现的小林、小文及泥水边的孩子，均为构造的说明性案例，不是调查或访谈记录；达尔文等人物的叙述依据所引文献与笔者的读法，其中冯·诺依曼的事迹多为轶事。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；涉及神经科学的机制（弱联结目录、默认模式网络等）仅作假说背景，未援引具体实验数据。

“童心”“淤泥”为本书界定的工作概念；“淤泥如何结骨”（◆六）为待检验的假说，不是已证成的结论；“早熟类比训练”“安全表扬”等为说明性概括，不是调查结论。

本章的证伪条件见◆九。

本章不构成教育、心理或医疗建议。

◆

11

第11章

认知活体：只能被唤起的跨域能力

> **这一章的问题**
>
> 一个人在新领域里忽然说出的新话，凭的是某件从旧领域带来的东西，还是被一问撬开、在没有答案处悬停之后留下的整体回应方式？

— 场景　苏林与低烧病例

先看一个思想实验。设想一个学医的学生，名叫苏林。她在书法选修课上被老师追问了一句：“你写对的那一笔，是在哪一处被‘逼’成这个样子的？”这个问题她答不上来。她不是不会写，字帖上的每一笔她都能临得八九不离十；她答不上来的是“逼”字。在此之前，她受过的全部训练只教她一件事：把事情做对，并且认得出哪一步叫对。“对”之前的那个时刻，也就是笔锋尚未成形、力还在纸面上方蓄着的时刻，从来没有人要求她去看，因此她手里没有任何现成的办法可以去看。

此后两周，她反复临同一本帖，还常常在空气里用手指重走笔画的力线。她事后说，以前临帖是为了写得更像，这两周却是“写不像了，但停不下来”。第五周，她在病理讨论课上遇到一个病例：所有检查结果正常，患者却持续低烧。同组的人很快有了共识，“术后吸收热，观察就行”。她沉默了很久，才说出一句此前从未说过的话：“‘检查正常’和‘真的没东西’是两回事——就像‘写对’和‘被逼对’是两回事。”

要先说明这个案例的地位。苏林是一个构造出来的说明性人物，不是调查对象，她的“涩”“憋了很久”“忽然”等感受描述，是为了让一种机制浮现出来而做的叙事建构，本身不承担任何经验证据的功能。本章借它提出的是一个问

题，而不是一项发现：这位学生身上发生的事，能不能用“迁移”这个动词装下？

按照一百多年来的标准讲法，装得下。她在书法课上“学到”了某种东西，比如一种构造法则、一个深层结构、一套认知图式，把它带进了医学课堂，在合适的触发下它被激活，于是有了那句话。这个讲法听上去很顺，但有一个地方说不通：在这个思想实验里，同一学期还有别的学生听过同一位老师讲书法的构造法则，也能一字不差地复述，可他们在那个低烧病例面前，和其余人一样把它归进了“术后吸收热”。能复述法则的人和说出新话的人，差别不在于谁手里多一件东西。

本章判断：跨域创造力赖以发生的，不是一件可以从原领域中剥离、携带、再激活的认知构件，而是学习者在被撬开、被迫悬停、终于说出新话的历程中留下的整体回应方式。它是承接的遗产，而不是秩序的库存，所以只能在相似压力再临时被唤起，不能被传授、清点或兑换。我们把它称为“认知活体”。

这个判断与全书的关系需要先交代。前四章说明了学校如何只为秩序立账，第二编说明了未定如何被抢先抵达。本编转向另一半：新异之物进入人之后，有没有被接住。认知活体处在这一半里一个特别的位置。承接如果成功，会留下什么？留下的不是一条结论，而是一种以后遇到同类压力时整个人的回应方式。这样的东西不能被计量，所以从一开始就不在账上；它也恰好是教育最希望得到、同时最不会主动保护的东西。

◆ 一、被默认的物流：析出、携带、激活

– （一）三项操作

迁移研究的命名一直在变：共同要素（Thorndike & Woodworth, 1901）、认知结构（Ausubel, 1968）、高路迁移（Salomon & Perkins, 1989）、适应性专长（Hatano & Inagaki, 1986）。但在命名之下，有一套从未被显式审查的深层语法在反复运作。它不属于哪位理论家的完整立场，而是横跨这些框架的三项默认操作。

第一项是析出。学习者在第一个领域里得到的东西，被预设为可以从她与那个领域的全部具体互动中分离出来。这种分离不是物理上的，而是认知层面的：无论它被叫作构造法则、抽象原理还是深层结构，它的存在都不彻底依赖最初获得它的那个情境。第二项是携带。析出之物可以在学习者的认知系统里滞留，作为程序性知识或图式，跨越时间与情境而不丧失效力。这等于把学习建模为库存的积累，每一次深入的学习都往仓库里添一件日后可用的物品。第三项是激活。进入第二个领域、遇到触发刺激时，仓库里的东西被调出来，映射到新情境，产生跨域效应。

析出交代来处，携带交代运输，激活交代去处，三者合起来是一条完整的物流线。日常里也有对应的说法：学过的东西“装在脑子里”，用的时候“想起来”。一位厨师学会了炖肉的火候，换到炖鱼时“把火候用上”；我们很自然地这样说话，也很自然地这样理解。这套语法并不愚蠢。它有自己的发生史：二十世纪中叶认知科学从行为主义转向信息加工，迁移被建模为信息的跨域调取，是那个学科条件下相当合理的结算。它的问题只有一个：它把对迁移的建模，当成了迁移本身。

– （二）内部的不满，以及它们为什么还不够

迁移研究内部早有人感到不对劲，并做过几种修正。每一种都值得认真对待，因为本章的论断正是在它们的边上才站得住。情境学习的路线（Lave & Wenger，1991）把学习从个体脑中移出，放回实践共同体里的身份生成：学徒不是在领取一件东西，而是在从边缘走向充分参与。这一路线实际上撤销了“携带”，因为一个人在共同体中的位置无法被拆下来带到别处。可是它处理跨域问题的办法，是让跨域本身消失：既然每一轮参与都嵌在特定共同体里，严格说就不存在“跨”，只有从一种参与过渡到另一种参与。苏林的那句话恰好落在这个回答够不着的地方。她从书法课带到病理课的，既不是身份，也不是工具，而是面对一种压力时整体的回应方式，这种方式在新场合里带来了无法还原的认知效果。

碎片式迁移的路线（diSessa，1993）把整块的“骨头”拆成上下文相关的小碎片，迁移于是像碎片被风吹散、在另一处遇到火种又重新燃烧。这撤销了析出的理想化版本。但碎片模型仍是携带模型的一个子类：它只是把大件持有物拆成了小件持有物，每一枚碎片被激活的机制依然是刺激与存储单元的匹配。碎片再小，也还是物件。

为未来学习做准备的路线（Bransford & Schwartz，1999）走得最近。它承认学习者从一个领域得到的往往不是可直接应用的东西，而是面对新情境时更善于利用后续资源去学习的准备状态。这已经很接近本章的关切。然而它留下了客体化语法的最后一道痕迹：准备状态被重新做成了一件可以由教学设计有意培养、评估、优化的新型持有物。教学法一改进，这件东西就能生产得更多更快。到这一步，物流线又接上了。

– （三）它不是什么

把这三条路线的剩余问题合在一起，可以先做一次否定性的划界。我们要谈的这个东西，不是析出物，它的存在形态离不开它最初发生的那些具体关系；不是携带物，它不作为认知库存滞留在那里等候调取；不是激活物，它在第二个领域里的出现不是触发刺激与存储单元的匹配；不是碎片，不是更大持有物被拆散后的子单元；也不是准备状态，不是一种能由教学设计批量制造的新型学习产出。

否定完了，剩下的问题是它究竟是什么。回答不能靠先下定义，因为定义本身就会把它客体化。下面从苏林那两周的历程重述一遍，让它在叙述里自己浮现。

◆ 二、苏林的两周：撬开、悬停、脱口

– （一）被撬开的裂缝

回到老师那一问。它做了一件看似很小的事：在苏林封闭的认知操作里撬开了一条缝。此前她的每一次学习动作，都有一个外在的终点，字帖上的形状、老

师的示范、考卷上的得分。这些终点保证了她随时可以核对自己“到了没有”。而“你是在哪里被逼出来的”这个问题，要求的不是更精确的笔法，也不属于医学的任何一项诊断，它要求她退回到成品的前身，也就是那个还没有形状、却已被压力塑着走向形状的时刻。事后她形容那一刻，不是不会答，而是这个问题压根不在她认知系统能识别的选项里。

日常里有近似的体验。一个会做红烧肉的人，被问到“你放糖的那一下，是什么时候觉得该放了”，往往愣住。她会做，做得很好，但“该放了”的那个判断从来是在手和锅之间完成的，没有一次需要被她自己看见。这一问把她带进一块自己从没进入过的地方。多数人在这里会很快给出一个现成的说法，“差不多的时候吧”，缝随即合上。苏林的情形不同的是，她没有拿到一个能让缝合上的说法，终点被撤走了。

（二）在没有成品的地方停下来

此后两周，她“停不下来”。这个细节在整个历程里分量很重。在成品教学里，学习者停下来的时刻，恰恰是找到了正确答案的时刻；停与不停，是由答案的到来来裁定的。苏林这两周没有答案可到来，但她的注意力并不散漫，挫败感没有转成放弃，犹疑也没有滑进焦虑。她处在一种很难维持的状态里：有方向，因为她要找那个“逼”的痕迹；却没有目标，因为没有任何标准可以拿来核对。她在空气里走了一百多遍力线，忽然有一次觉得手指不是“在走”而是“被推着走”，像有人在笔毫上轻轻压了一下，她只能顺着那个方向去。

这里发生的不是她学了一个新概念，也不是掌握了一条新法则。她的整个认知身体被推进了一个此前未曾进入的状态：在没有成品的地方，对某种正在成形之物保持持续、敏感而不关闭的回应。这个状态需要持续一个临界的长度，不能压缩，不能加速，因为它不是信息加工所需的时间，而是一个人感知压力、回应压力的方式重新生长所需的时间。种过菜的人知道，让一棵苗扎根不能靠每天多浇三次水，根要自己往下走，催不得。

– （三）脱口

第五周的病理讨论课上，苏林在大家都快速封口的时候沉默了。她事后回忆，自己“也不是想到了书法”，只是口腔里有一种很熟悉的涩，话还没到嗓子眼，舌根底下已经觉得不对。这个“涩”不是修辞。它是老师那一问所留下的那条裂缝的肉身记忆：被追问时说不出，在空中走力线时碰不到，却始终在压力中保持打开的那种特定感觉。当病例里那个同样“无法被现有检查命名”的未成形轮廓出现时，她的认知身体先于她的语言认出了它，不是靠概念类比，而是靠同一种压力的形状。

然后才有那句话。请留意这句话的构造：“检查正常”与“真的没东西”，对应“写对”与“被逼对”。她给出的不是两个领域之间一一对应的概念映射，而是两种情形在同一个认知坐标上的相同缺口：表面上都已合格，但合格与“确实如此”之间还隔着一个“但”。这个“但”，是她此前全部成品化学习从未教她分辨的维度。这句话在被说出之前不存在于她的语言里，它没有作为一件库存躺在哪个角落等着调取，是被那几分钟的悬停逼出来的。

– （四）为什么听过同一场讲座的人没有

现在回到开头的疑点。如果苏林身上的东西是她“学会并携带进医学的一件物件”，那么听过同一场讲座、能复述同一条构造法则的人，应当在临床现场表现出同样的跃迁。他们没有。面对所有检查正常的不适时，他们依旧本能地把病例塞进现成标签，然后离开。原因不在于他们不记得那条法则，而在于在那个需要多悬停几分钟的瞬间，他们的认知身体里没有活过那一整段张力史：从被撬开，到在空中反复“不成”，再到忽然“被推着”。压力临到时，他们认不出它，因为从来没有被它认识过。那条法则在他们体内是一具标本，不是一个活体。

由此，这个东西得到它的第一次界说。它不是苏林“得到”的某件认知物件。它是她经历了被撬开、在未成形之地悬停、终于在压力下说出新话之后，整个认知存在方式因这件事而留下的一种活着的、持续起作用的倾向，不可拆成独

立部件。它不能被她剥离出来带进医学，因为它的存在形态不是独立于唤起情境的构件，而是只能在特定关系里活着的回应方式。它不能被迁移，因为医学课堂上那个病例并不是调取了书法课上存下的东西，而是为那个已经被重新组织过的人，提供了一条可供辨认的唤起路径。它只能在新的困境里被重新唤起：当压力的肉身形状再次出现，她的认知身体在被重新抓住的那一瞬，恢复出初生时被逼出来的全部紧张、敏感与不关闭。

我们据此给它一个名字：**认知活体**。这个名字在此处仍是暂时的，它的边界要在下面几节与最危险的近邻对质时，一寸一寸地烧出来。需要立即声明的是，“活体”一词只取其“不可拆分、只在关系中存续”之意，不涉及任何生物学断言。

– （五）与“承接”的关系

在本书的词汇里，认知活体与承接是什么关系，需要现在就讲清楚。承接被定义为：让进入的新异之物被接住，使差异能进入、后果能保留、局部新结构能形成、并能被后续证据修订。苏林的两周正是这四个条件的一次具体经过：老师那一问让“逼”这个此前不在她系统内的差异进了门；她没有被给出封口的答案，所以后果得以保留；两周的反复让局部的新结构一点点长出来；而第五周那句话说出之后，若有同伴的追问、教师的修正，便构成对它的修订。

于是可以这样安排两个词的次序：承接是过程，认知活体是承接成功后留在人身上的遗产。承接在场的地方，会留下活体；承接被提前结算的地方，留下的是标本。后一种情形的一个侧面见第10章。本章要追问的是前一种情形的跨域后果：被好好接住过一次的人，在别的领域里会怎样。

◆ 三、另一间屋子里的回响：中枢敏化的概念史

苏林是一个构造出来的学生，一个思想实验容易被指责为只在自己设定的剧本里成立。为此，我们把同一种形态放到另一间完全不同的屋子里，看它是否仍能被辨认。这里选的是疼痛研究中“中枢敏化”概念的发生。需要预先说明，这

不是类比论证，不是要证明苏林和一位神经科学家“是一回事”；同时，下面对这段概念史的叙述是为取其结构而做的简化重述，不替代严格的科学史研究。

标准的叙事把中枢敏化讲成一条从“发现”到“证实”再到“接受”的直线。在此之前，疼痛的解释有两套互不相让的模型：器质性模型说，没有组织损伤就没有疼痛；心理源模型说，查不出器质性病变的疼痛便属心理问题。两套模型咬合了几十年。Woolf（1983）在八十年代初的实验工作，把另一种可能放到了桌面上：外周损伤之后，脊髓水平的回路会进入持续的兴奋性增高状态，也就是说，中枢神经系统自己被损伤信号反复推动，改变了它加工信号的方式。这一现象后来被归入“中枢敏化”的名下。疼痛不一定只是外周损伤的被动信号，也可以是中枢可塑性变化之后的自主产出。

我们取这段历史的结构，而不是它的全部细节。下面的“他”是一位示意中的研究者，不是对Woolf本人工作历程的传记式复述，具体的实验手段、记录指标与时间线，一律以Woolf（1983）及后续研究的原文为准。设想这位研究者在动物实验里造成外周损伤，记录脊髓水平的反应，他看到的是：外周刺激已经撤去，中枢的反应不但没有消失，反而增强了。这是器质性模型无法容纳的，因为按那个模型的预期，刺激消失，反应随之消失。此刻摆在他面前的并不是一道“两个概念选哪个”的选择题。器质性模型配备的全部探测器，他都已经用尽；心理源模型更不适用于一只大鼠。他面前只有一块残余：刺激撤去之后仍在持续的反应，同一类记录反复出现，不肯被任何一个现成的类别收走。

可以想见的是，他不会马上有一个干净的名字。一个人被一种尚未命名的现象追着走，反复对比撤刺激后的放电图与基线图，试图把那段“没有促发却仍在持续”的残余，从被正常放电轨道遮蔽的状态里剥离出来，这个时期里他做的既不是等灵感，也不是盲目地重复实验。这是研究者版本的悬停。后来这一现象有了“中枢敏化”这个名字，在这个示意里，那个名字也不是对一个在实验室里等着被发现的客体的指称，而是对他的整个认知身体被现象追了很久之后所认出的新实体，所做的一次语言封装。

故事的后半段，对本章的论点更要紧。此后几十年，中枢敏化先被怀疑，继而被验证，最终写进教科书。在一遍遍验证与转述中，后来的人大多数是从教科书里读到那个成熟定义的。他们手里有的是一具认知标本，不是一块活体。面对一位所有常规检查正常却仍在疼痛的患者，他们在知识上完全可以说，这可能是一例中枢敏化相关的疼痛；但他们的认知紧张很快就会关闭。“检查正常而仍在痛”这块残余，不足以在他们身上重新唤起初代研究者被“刺激撤去仍在放电”的数据追逐时的那种不关闭。概念活着的时候，是一个人对一块残余的无法罢休；写进教科书之后，它是一个可以背诵、可以考试的词条。教科书并没有说错什么，只是词条在被传下去的路上，把当初那一阵悬停留在了后面。

这里必须守住分寸。研究者与苏林的差异极大：他训练有素，面对可重复的电生理数据，悬停的对象是实验异常；她是学生，面对个人化的跨域直觉，悬停的对象是身体里的压力。知识储备、社会角色、认知目标都不同，二者不能说“同构”。可在这些差异之下，两者共享了一个更深的形态：一个人在既有工具的效力耗尽之后，在成品缺位的压力地带持续停留，直到她的认知身体在其中重新组织起对未成形之物的回应方式，并在某个被逼到极点的时刻，说出一个此前不存在的判断。我们说它们属于同一个“属”，意思仅限于此。这个属的边界，下一节逼问。

◆ 四、与五个最近邻对质

一个概念不是先被定义、再去和别人比较的。更稳妥的做法是先把它扔进与最危险近邻的对质，让它的边界在火力下被反逼出来。下面请进五位：生成认知、布迪厄的惯习、波兰尼的默会致知、比斯塔的主体化、适应性专长。对每一位，不罗列异同，只追问一件事：它的核心变量，在什么条件下会和认知活体分离。

– （一）生成认知：结构耦合装不下悬停

瓦雷拉、汤普森与罗施（Varela, Thompson & Rosch, 1991）的生成认知论是最危险的一位，因为它的核心命题——认知不是对先在世界的表征，而是

认知者与世界在结构耦合中的共同生成——与本章对客体化语法的批评在字面上几乎重合。它同样反对把认知者当容器，同样坚持认知能力不可还原为脱离情境的构件。

分叉出现在一个具体的关节上。生成认知的论证策略是向下扎根：从生物体的自创生、感觉运动环出发，向上解释认知的涌现。在这个框架里，认知者是与环境持续互动、不断重新生成自身边界的活系统，其“活”就在耦合的持续本身；只要耦合不中断，认知就在发生。因此它的核心变量，是耦合的持续性与完备性。而认知活体的发生条件却是另一回事：学习者被推到成品尚未出现的边缘，被要求在那里悬停，全部既有的“与世界共同生成”的方式在那一刻恰好失效。设想苏林被问住的那一刻：她并不是在“生成”，她是被推进了一块从未进入过的地带，她此前全部的生成机制在那里用不上。

生成认知当然可以尝试把这一刻消化成“一次高强度、异常形态的耦合事件”。但那样一来，它就必须承认这个事件在发生学上与常态耦合截然不同，它的本质不是耦合的持续，而是耦合的断裂。苏林在追问下的悬停，是她用来与世界打交道的既有方式被那一问悬置了，而新的方式尚未诞生。这中间有一段空转：她不是在生成，而是在承受暂时无法生成。自创生理论能描述系统在扰动下的结构变迁，却始终预设系统维持着组织上的闭合。它可以描述裂缝愈合之后的新结构，却很难把“缝本身”当作一个独立的认知事件理论化。要用它的语言去捕捉这条缝，就得引入一位系统自身无法产出的他者，其作用不是耦合的一部分，而是中断耦合的人。这正是生成认知的理论硬核所排斥的。

分离线可以这样划：如果一个认知事件的发生条件可以完全用“认知者—环境的结构耦合”来描述，它在生成认知的领土之内；如果其发生条件必须包含“一位特定他者不可替代的追问，使认知者既有的耦合方式被迫悬置，并在悬置中承受暂时无法生成”，那涉及的就是认知活体。前者是常态的生成，后者是临界的发生，二者不在同一层。

– （二）布迪厄：惯习装不下跨域

布迪厄的惯习（Bourdieu，1980/1990）可能是最难守住的一关。惯习是“外在性的内在化”：一套身体化的、依赖场域的、不能被主体自由调用也不能从携带者身上剥离的性情倾向系统。它生产实践、感知与判断，却不必经过有意识的规则遵循。与认知活体的重合惊人：都反对意识哲学的主体观，都主张认知不是一件东西而是一种身体化倾向，都认为这种倾向不可剥离、不可自由迁移。如果认知活体不过是“学校场域里形成的一种特定惯习”，这个概念就是多余的，社会学早已有更坚实的地基。

分离线要切在惯习的两个核心机制与认知活体不能兼容之处。其一，生成方式。惯习靠长期浸润中无意识的身体适应沉淀下来，形成它不需要任何一次“被逼到说不出话”的时刻；认知活体则必须经过一次有意识的悬停，在那里清醒地承受“我不知道”。惯习的习得可以一次断裂都不经历，认知活体却必须在至少一次不可逃避的断裂之后才可能出现。其二，方向。惯习是场域客观结构的肉身化，它的运作天然保守，倾向于把新情境识别为旧场域结构的变体，再调动已沉积的倾向去应对；布迪厄反复强调惯习在社会再生产中的作用，行动者“选择”的实践，恰是场域结构要求他们选择的。苏林那句话却不是任何既有场域的惯习能够自动生成的。它不是对已有结构的识别与再生产，而是对一个从未被命名的辨别维度的首次命名；而且她在医学现场没有因此更好地适应医学场域的既有实践，反而拒绝了它（“术后吸收热，观察就行”）。布迪厄并非没有谈到惯习与场域的错位，他讲的滞后效应（hysteresis）便是惯习落在场域变迁之后的失调（Bourdieu，1980/1990）；但那里描述的是旧倾向的不合时宜，不是在悬停中长出一种新的回应方式。

由此得到一个可裁决的预测。携带着高度匹配某场域的惯习的人，进入结构相似的场域时，惯习会自动上线，让她高效而顺畅。携带着认知活体的人，进入一个表面相似、深层不同的场域时，它上线的方式不是顺畅，而是制造不协调：她会感到一种说不清的“涩”，认知身体拒绝被既有实践同化，在本该高效封口的时候多悬停几分钟。惯习让人更顺，活体让人更滞。一个在医学场域里高度适

应的人，和一个在其中总觉得有点涩的人，面对无框架的难题时，后者也许悬停得更久，也更可能说出新话。如果这个预测被否证，也就是高度适应者与滞涩者在无框架的难题面前表现无异，那么认知活体在“倾向”这一属性上与惯习的距离就缩到几乎消失。

（三）波兰尼：默会致知装不下被迫发生

波兰尼的默会致知（Polanyi，1966）是第三位必须正面击穿的近邻。“我们知道的，多于我们能说出的”这个命题，与本章对可言说性、可编码性的怀疑共享同一块地基。他的“寄居”概念描述一种身体化的、不可对象化的整合：我们把自己寄居于一套工具、一门技能、一种理论框架，被寄居之物作为“从之而出”的辅助线索退出焦点，而不是作为“视之”的对象摆在眼前。这与本章所说的不可剥离、不可被对象化，并不冲突。

所以认知活体与默会致知的区分，不在于是不是“默会”，而在于默会是怎样生成的。默会致知的生成模式是非断裂的：学徒长期寄居在师傅的操作里，逐渐内化那些说不出的判断、手感与节奏，这个过程连续而沉浸，不依赖被谁撬开一条缝。波兰尼爱举的骑自行车的例子最能说明问题：平衡的维持是一种默会致知，它不是被谁逼问出来的，而是在反复尝试中不知不觉形成的。学徒当然会困惑和失败，但这些困惑与失败是练习的正常组成部分，并不具备“整个认知操作系统被逼到失效”的临界性。苏林被老师追问的那一瞬，不是困惑；她的全部既有认知操作在那一刻被那一问整体悬置了。在波兰尼对技能习得的描述里，没有这个位置。他在谈科学发现时确实讲到既有框架的突破（Polanyi，1958），但那里的主体是已深深寄居于某一框架的发现者，一位不可替代的他者的追问，并未被列为发生的条件。默会致知的基本方向是由内而外的吸收，认知活体的基本方向是由外而内的被逼入：学习者被一个她无法内化的问题逼进她无法驾驭的地带，在极限压力里等身体长出新的回应方式。

分离预测随之而来。默会致知可以在没有特定他者追问的条件下发生，无数手艺人靠长期观摩与练习获得了高度默会的技能，从未被人逼到认知失效的边

缘。认知活体则要求至少一次“被逼到说不出来”的断裂，并且不是任何困惑都能触发：只有当一位不可替代的他者，在你快要逃回现成答案的时候把你推回去，断裂才发生。如果未来研究发现，通过精心设计、不涉及真人追问的沉浸式模拟训练，就能批量制造出在跨域无框架问题上与苏林有相同悬停时长和不可还原产出的学习者，那么本章对“他者追问”的强调，就是理论上的冗余构件。

– （四）比斯塔：主体化装不下认知存在方式的转变

比斯塔（Biesta，2006）关于教育中“主体化”的论述，同样主张教育不是知识传递，而是学习者在不可逆的遭遇里被唤起为一个独特存在者。他的“被唤起的主体性”不是学习者主动选择的能力，而是被他者、被世界、被一个不可预知的事件单向召唤进脆弱存在状态的过程。在反对客体化教学、强调他者不可替代、承认唤起不可预期这几点上，他与本章共振极深。

两者在一个根本变量上分手。比斯塔的主体化最终锚定在存在论与伦理意义上的主体转变：在怎样的教育关系里，学习者能作为不可被替代的独特主体被世界召唤出来？他的例子是抵抗、中断、遭遇与脆弱性的暴露，学生被一位完全陌生的他者打断了自己既有的自明，第一次以自己的名义回应世界。这种事件的性质是伦理的，改变的是“你如何存在”，不是“你如何知道”。认知活体锚定在认知存在方式的转变上：在怎样的关系与压力条件下，一个人能被逼着去回应尚未成形、尚无名字、没有任何现成认知工具能覆盖的东西？苏林在老师追问之后的变化，首先不是一次伦理性的主体化，它不涉及她对他者的责任或她与世界关系的伦理重定位，而是一件认知上的事：她回应未成形之物的方式被重新组织了。

分离推论是双向的。主体化事件可以不产生任何跨域认知效应：一个人可能在面对他者的脆弱时深刻地改变了自己的伦理位置，却不会因此在临床上认出“检查正常不等于没有问题”。认知活体的唤起也可以不伴随伦理转变：苏林在书法课上的那两周，并不以她“成为另一个伦理主体”为前提。比斯塔没有覆

盖的，是被唤起之后，那个认知者面对未成形之物的整体认知质地发生了什么变化。这种变化不是伦理主体化的副产品，需要独立命名。

（五）适应性专长：知识的弹性失效之后

Hatano 与 Inagaki（1986）的适应性专长，指在新情境中不只是高效套用既有程序，而是能理解程序背后的原理，从而灵活调整乃至创造新程序的能力。它的核心变量是可迁移的深层理解，与“常规专长”相对立。

它与认知活体的差别，不在“面对新情境”，而在“面对怎样的新情境”。适应性专长的研究范式给学习者的是有结构的新情境，其变异是可预期的：换一组参数，换一道问题的表面特征而保留深层结构，换到相邻但未训练的应用场景。在这类情境里，专长者调取深层理解，辨认出结构的相似，作出灵活调整。整个过程依然在“认知者主动识别并应用深层理解”的框架之内，这是知识的弹性，不是知识崩溃之后的重新站立。

苏林在讨论课上面对的是另一种情境：无框架的、没有已知深层结构可以归类的问题。所有常规检查正常而低烧持续，这类病例在这个小组里是第一次出现。这时专长者的“深层理解”帮不上忙，因为没有任何既有的深层理解可以去匹配。能撑住她的，不是知识的灵活，而是那两周里镌进她认知身体的一种耐力：在没有成品的地带，仍不被压扁成现成答案。专长永远是关于“某件你在行的事”的潜力；认知活体则在你最不在行、最没把握、全部既有专长暂时用不上的时刻，成为你唯一可依靠的东西。

分离预测是：在真实的无框架问题的早期阶段，情境的结构化程度与学习者在悬停之前的深度提问频次，在适应性专长组中呈正相关，结构越多，他们越知道怎么发问；在认知活体组中，这一相关显著更弱，他们能在几乎没有结构的地方持续发出构造性追问。如果这个预测在控制了领域知识的实验中被否证，认知活体对适应性专长的“增量解释力”便不成立。

– （六）五条分离线

把五场对质收在一起：生成是认知的常态运作，认知活体则是必须在临界压力与特定他者关系里才被触发的非常态事件；惯习靠无意识沉积、倾向于再生产场域，认知活体必须经过有意识的断裂、倾向于在无框架处长出新结构；默会致知是非断裂的、由内而外的吸收，认知活体是断裂的、由外而内被逼入的，并依赖不可替代的他者；被唤起的主体性锚在伦理层面的转变，无法保证对未成形之物的认知回应能力发生跨域唤起；适应性专长的灵活依赖已有的深层结构，认知活体在全部既有结构失效处才派上用场。五位近邻各自留下了一块认知活体不能被归并进去的边界，这个名字这才可以被正式认领。

◆ 五、悬停与封口：最强的三个反方

– （一）“不过是默会图式被触发了”

最直接的反驳是：苏林在书法课后用两周做了身体练习与反思，内化了一套高度默会的感知—行动模式，面对“被逼”这件事，她的注意力、身体感觉、情感反应已形成稳定的调谐。到了病理课上，相似的压力触发了这套图式。触发不是“应用”，但它仍是某种跨时间的稳定性，叫图式、倾向、习惯还是体质，都无须把它神秘化为一种整体的“活体事件”。若活体只是图式的诗意别名，本章并没有增加任何解释力。

这是全章最需要诚实面对的问题，而它有一条可检验的裂缝。图式触发的特点是自动、瞬时、不耗费有意识的选择。你换一辆自行车，平衡图式随即上线；你认出多年没见的朋友的脸，面孔识别自动完成。这类触发不需要你承受额外的压力，条件一满足，图式就启动，整个过程应当顺畅而不费力。然而案例中人物的描述恰好不是这样。她说的是“涩”，是“憋了很久”，是“忽然”。涩，是阻滞而不是顺畅；憋了很久，是持续的内部压力积累而不是瞬时触发；忽然，是被压力逼到临界后的爆发而不是程序输出。

这三个词描述的，正是图式触发覆盖不到的残余。当时她身上有两股力量同时作用：既有的命名冲动（“术后吸收热，观察就行”）在催她封口，而那个还

没成形的“不对”在抗拒封口。她悬停在两者之间，既没有跟从封口的本能，也没有一个现成的替代答案可以宣布。那个“憋”，是悬停的代价，是在忍受未成形之物不可命名的重量，直到认知身体在压力下自己生出一个新句子。那句话在脱口而出之前不存在于她的语言里，没有作为图式存放在什么地方。图式加触发的模型可以解释“认出”，也就是她碰到了一个和书法有点像的压力；它解释不了“生出”，也就是一个此前不存在的表达，被压力逼着从她嘴里第一次成形。触发是从已有的库里取东西，唤起是在压力下造出一件原本不在库里的东西。后者需要一种在成品缺位时仍然不关闭的认知耐力，前者不需要。

（二）“不过是情感与动机”

第二个反驳来自情感研究：认知活体是否只是“高情感投入、高动机状态与身体紧张”的混合标签？如果苏林那天恰好情绪低落或身体不适，同样的老师同样的提问，活体还会发生吗？

这个质疑应当认真对待。悬停本身就是高情感负荷的状态，它要求学习者承受挫败与无从着落的紧张而不被推入放弃或逃逸，所以情感与动机无疑是发生的必要条件。但必要不等于充分，更不等于活体本身。高情感投入加高动机，可以产生许多别的结果：高度专注的机械练习，极度紧张的考场表现，狂热却肤浅的知识收集。悬停与它们的区别在于，悬停中的情感不是被宣泄或转化成行动，而是被承托：学习者在挫败里不放弃追问，在焦虑里不关闭问题，在紧张里不急着逃向现成答案。这种承托需要一个外部的他者，一个不让你用答案去缓解焦虑的人。情感与动机的解释能说明学习者为什么“很在意”，却说明不了在“很在意而又没有任何答案可用”的灰暗地带，她为什么仍然保持认知的开放。那里需要另一个人的在场。

（三）“代价太高，不值得”

第三个反驳是效率的立场：活体的生成需要数周悬停、特定的他者，而且不可压缩，在资源有限的教育系统里，追求这种高成本的生成是否理性？如果它不能规模化，它对大多数学习者是否只是奢侈品？

这个问题必须正面回答，答案是：认知活体确实不可规模化，并且这是它定义的一部分，不是实践上的困难。活体的发生依赖不可程序化的、发生在特定关系里的临界事件。任何把这类事件标准化的尝试，都会把其中的“临界性”和“关系性”转写成可复制的教学步骤，而转写本身就把活体熄灭了：在标准化的追问里，学习者不再是被“逼”进一块她无法驾驭的地带，而是被“引导”着走过一个预先设好的认知流程。这和请客吃饭有些相似。一顿家宴的好处在于几个人围着锅边临时起意，换成流水线供应的盒饭，营养或许一分不少，那一晚的东西却没有了。如果它能被规模化，它就不是活体。

但这并不意味着理论只对少数人有意义。它意味着教育制度要做两类完全不同的事。第一类是它已经在做的：以可规模化的方式传授大量基础知识，这是合理的、必要的、不可替代的。第二类是它从未充分做过的：在可规制的结构内部，为那些可能触发活体的不可规制的关系，留出不被惩罚的空间。多数学习者不会在体制内获得完整的陪伴，但体制至少可以不杀死那些已经在陪伴的人。这不是奢侈品的生产，而是不去阻碍一种稀有资源的存活。

◆ 六、为什么这个东西从来不在账上

– （一）账本为什么记不下它

现在可以把认知活体放回全书的框架里。本书第一编反复说明，学校立账的条件是可预期、可证明、可比较。拿这三个条件去衡量认知活体，每一条它都过不了。可预期：它的发生依赖一位特定他者在特定时刻的追问，没有人能事先保证。可证明：它在被唤起之前不留任何痕迹，一个人身上有没有活体，只有在她遇到无框架的难题时才见分晓，而此时的“分晓”往往是一句没人预料到的话，不是一次可以重复的测验。可比较：它是一种整体的回应方式，无法拆成分数，更无法在两个人之间排名。

于是它的处境与我们此前讨论的未定和承接完全一致：不是不存在，而是只在缝里偶然发生，不被计量，不被保护，不能兑换回报。一位教师在某个下午对一个学生多问了一句，而那个学生因此多悬停了一周，这一周在学校的任何记录

里都是空白：没有作业，没有成绩，没有“产出”。如果恰好碰上一位以效率衡量自己的教师，这一周甚至会被记作学生的懈怠。这是立账论在认知活体上的具体表现：它的发生靠运气，它的损失无人察觉。

（二）封口：它是怎样被提前结算掉的

认知活体最脆弱的环节，是悬停。悬停要成立，需要一个条件：问题没有被过早地封上。而成品化的教学恰好在这一点上最有效率：学生的困惑一出现，立刻有标准答案、解题步骤或一句“这类题的套路是……”来安抚。这种安抚的善意是真实的，后果却是把新异之物刚进来就焊死了，这是本书所说的提前结算。

设想一个孩子在做数学题时卡住，满脸通红，既不放弃，也说不出来。旁边的大人此时有两种选择：一是说“这一类题先画线段图”，孩子立刻松一口气，题目也做出来了；二是什么都不说，坐在旁边，等他再红一会儿。第一种选择让这道题得到了结算，第二种让这个孩子多了一次悬停的经历。从账本上看，第一种选择的收益立刻可见，第二种选择的收益不仅不可见，还冒着“这孩子好像不太行”的风险。承接被提前结算，不需要谁怀着恶意，只要每一次的安抚都是善意的、有效的、被奖励的，便足够了。把这一幕放大成十二年，放大成整个学习生涯，我们得到的是这样一个人：她会做所有被教过的题，却从没有被允许在一个没有答案的地方站超过三分钟。这是无份论在跨域能力上的含义：不是这个人的跨域创造力退化了，而是它从来没有被允许发生。

这里还要对“不反对秩序”做一次确认。本章不主张撤掉标准答案，也不主张所有的卡壳都应当被放任。画线段图的那句提示，在大多数时候是恰当的、善意的。要反对的只是它成为唯一的反应，也就是秩序独占了每一次卡壳的处理权，没有给任何一次卡壳留下不被封口的份额。

（三）护送与教育机智

如果认知活体不可教，教育者还能做什么？一种诚实的回答是：对于一个以“教”为存在理由的系统，这个东西是根本性的他者，它不能列入课标，不能

编进教案，不能作为评估指标。它对教育的全部意义，只能是教育者在承认它的存在之后，重新审视自己正在做的事。

重新审视有两个层面。消极的一面是不阻碍。教育系统既不需要也不能“生产”认知活体，但可以努力不做一件事：不把学习者的全部时间都填满可评估的成品化任务。课程结构里可以预留一些不被任何学习目标覆盖的缝，没有标准答案的开放问题，没有最终评分的长期项目，没有截止日期的自由探索。这些缝不是活体，也不是活体的充分条件，但是它的必要土壤。一个被成品任务全部填满的认知生命里，活体没有地方落脚。

积极的一面是辨认与护送。在现有的教育系统里，有少数教师天然在做这件事，不是因为他们掌握了什么“活体教学法”，而是因为他们自己曾在某个领域里作为认知活体活过，所以在学生身上看到那种被卡住的迹象时，认得出来。他们知道这个学生不是“学不会”，而是正被逼进一个要更久的悬停才能从内部长出判断的地带。他们此时做的不是替他找答案，而是待在旁边，用自己在同类压力里活过的身体向学生确证：你现在感到的这种站不住、说不清、快要受不了的感觉，不是故障，不用逃。

“护送”需要与范梅南（van Manen，1991）的“教育机智”区分开。范梅南的现象学教育学把教育机智描述为教师在不可预测的瞬间对学生即时、具身、敏感的回应，它不是一套可程序化的技能，而是长期教育实践中养成的实践性判断力。它与护送的重合在于：都强调关系中的即时性、不可程序化与教师身体的在场。但两者有层次上的差别。教育机智通常服务于教育学上的规范性目的，帮助学生朝向成熟、成长、有价值的学习，是一种“善”的实践智慧。护送在这里的含义则不是为学生好而做的什么：当教师认出学生正处在活体生成的临界期，她用自己活过的身体去维持那条裂缝不闭合。它的目的不是让学生“学得更好”，而是让学生“再悬停一会儿”，它不指向任何事先可规约的教育性结果，只指向悬停本身。一位教师可以在教育机智上极其出色，情绪敏感、回应恰当、引导有力，却不一定会护送，因为护送要求她自己在同类压力里活过，能认

出那个学生正在被逼入的无成品地带。教育机智是教育实践的灵敏度，护送是一个活体对另一个正在生成的活体的相认。

（四）制度能做的最小的事

护送的条件很苛刻。它要求教师本人有已长成的认知活体，这是最不可控的，因为活体本身无法被批量制造；要求师生之间有足够长、足够深、不受考评干扰的接触时间，这在标准化课程结构里几乎不可能；要求学校容忍一个学生在某一周里“没有产出”，他只是在空中反复走一条力线，在批改试卷的教师眼里什么都没做。护送在制度上不可规模化，不是设计不良的结果，而是它的本质。

这并不是对大规模教育的控诉。大规模教育并非出于恶意才变成“成品交付”，它是被公平面与可复制性的双重压力逼出来的最经济的解决方式：用牺牲活体的批量供应，换取基础知识的普遍可及。这笔历史结算在当时合理。但今天它的代价越来越难以承受，因为当代世界把越来越多的人，在越来越早的年龄，推进没有成品答案的地带，而系统为他们预备的，仍是只能消化成品的认知内脏。

由此可以得出一个制度层面的推论，它不是政策建议，而是理论的推论。教育系统不可能全面“护送化”，设计一套“培养活体”的标准化方案本身自相矛盾，所以制度能做的最诚实的事，是保护那些已在系统内部存活的护送者：因效率指标被迫压缩了与学生的非结构化接触时间的教师，因课程标准化无法在课堂上展开长段悬停追问的教师，因学生“不像在学习”而被考评制度惩罚的教师。保护他们不是给他们颁奖，而是在课程结构、教学评估与工作量核算里，为他们与学生那些“不产生可量化成果”的接触，留出不被惩罚的空间。这是在做不到“培育”的前提下能够做到的：不杀死那些已经在护送的人。对学习者自身，推论朴拙得多：在某个领域里用最慢的方式，在最难受的时候不去检索答案，给自己至少一次长段悬停的实际经历；再找一个能护送这种悬停的外部他者，可以是老师，也可以是一本书、一位同伴，或一个只是安静听你反复说不清而不给你一个好听封口的人。后者不是加分项，在临界期它是必要条件。

– （五）当答案先到

最后要把这一章放进本书的第三个主张。AI系统的到来，使“答案先到”成为一种常态：一个问题刚提出，它就能给出一个流畅、完整、通常也相当可靠的回答。这对于大量的秩序型任务是好事，本书不否认这一点。但对认知活体而言，它改变了一个条件：悬停赖以成立的那段“没有答案”的时间，现在可以在任何时刻被取消。苏林那个“涩”的时刻，如果她手边有一个随叫随到的回答者，她完全可以在憋出自己的话之前，先得到一句漂亮得多的“可能是……”。这并不是说AI会取代老师的护送，而是说，在一个答案随时可得的环境里，要不要悬停、悬停多久，从一件被条件所迫的事，变成了一件需要当事人主动克制的事。这一点在第四编还要继续展开，夹带在笨拙劳动里的未定与承接如何一并被端走，见第15章。

另一方面，AI可以充当追问者的可能性，我们不做先验的断言。它能否在不提供封口的前提下，把人“推回去”，让人再悬停一会儿，是一个实证问题；本章后面给出的第二、第三条证伪条件，恰恰就是为检验这件事而设的。

◆ 七、证伪、边界与收束

– （一）三条证伪条件

一个概念如果没有明确的死亡条件，就还没有出生。以下三条可检验的预测，任何一条被充分反驳，本章的核心论断就需要基本修正或放弃。第一，跨域效应不成立。设计一项严格控制的纵向实验：一组学习者经确认在某一领域有过完整的“被撬开、悬停、唤起”的经历，另一组智力与领域知识相当，但所受教育均为成品化教学。两组接触一个无已知框架的全新难题，比较三项指标：悬停时长；构造性提问频次（操作化为，首次接触问题后、给出任何答案之前，对没有现成框架覆盖的维度明确提出追问的次数，除以总发言次数）；最终判断的不可还原性（操作化为，核心判断在现有文献中找不到可一一替换的先行命名，由两名独立领域专家背对背判定）。如果三项上两组没有显著差异，本章关于“活体经验对陌生困境具有跨域效应”的主张便不成立。

第二，不可压缩性被否证。如果未来的实验证明，通过精心设计的人工智能追问代理，可以把原本需要数周的长段悬停压缩到数日，并且压缩版在无框架难题上的表现与原版无显著差异，那么本章关于时间不可压缩与真人关系不可替代的论断就要放弃。此处“不可替代”的操作化判准是：在没有真人在场的替代性追问训练下，受训者在无框架情境中脱口说出新判断的频率与不稳定性，与原版无显著差异。

第三，真人依赖性被证伪。如果实验显示，在完全没有真人追问者、仅依靠带延迟反馈的结构化自问系统的条件下，也能在受训者身上产生与真人护送相同深度、相同跨域持久性、相同不稳定性的效应（不稳定性操作化为，同一受训者在不同时间的类似情境中活体唤起频率的标准差），那么本章对“关系”的强调就是冗余构件。

最后补一句总括的话：如果在一个被充分唤起过的学习者和一个只受过系统性成品训练的学习者之间，在开放、无已知框架的难题面前，关闭问题的速度、提出构造性追问的比率以及产出结构的不可还原性上没有任何显著差异，那么认知活体这个概念，就没有在生成认知、惯习、默会致知、主体化与适应性专长之外增加任何辨别度。到那一天，本章可以被放心地归入迁移研究中那些过于雄心勃勃却没有兑现的理论之列。

（二）边界

本章不反对直接教学、结构化样例或认知学徒制，它反对的只是这样一种局面：学习者的整个学习生涯，在任何一门学科上都从未拥有过活体经验。先在直接教学里把基础打牢，再在某一段被一位有护送能力的教师撬开、悬停、唤起，这不是“去发生化”的牺牲，而是很可能的生长路径。成品教学没有错，错的是把它当作学习者全部认知经验的唯一合法形态。

本章没有给出可以立刻落地的、覆盖全部学科的活体教学方案。把认知活体这个发生学概念翻译成各学科具体的护送实践，要靠每一科自己的护送者去摸索，不是理论能做干净的事。本章也不主张认知活体是跨域创造力的唯一来源：

它解决的是在未知领域里面对未成形之物的认知开放性与耐力，新结构要结算出来，还需要领域知识的厚实储备、长期的专业训练以及同行严格的对质。它是既有迁移理论集体缺失的那个环节，不是全能因子。

还要再强调一次证据的地位。苏林是思想实验中的构造人物，不承担经验证据的功能，她的主观感受细节属于对思想实验人物的叙事建构，没有独立的证据效力。对中枢敏化概念史的重述，也只取事件的发生学结构，用以检验这种形态在另一个领域里能否被辨认，不声称两者同构，也不替代严格的科学史研究。所以全章的论断停留在理论建构层面：认知活体是一个发生学假设，经验上的确证有待后续研究。

– （三）收束

本章的工作可以收成三句话。其一，既有的迁移叙事默认了一条物流线，把跨域创造力的来源当成可以析出、携带、激活的物件；这条默认没有被检验，却决定了我们怎样设计课程、怎样评估学生。其二，在撤销这条物流之后留下的，是一种只能在特定关系里被逼出、只能在相似压力再临时被唤起的整体回应方式，我们称之为认知活体，它是承接成功之后留在人身上的遗产，与生成认知、惯习、默会致知、主体化和适应性专长五个近邻各自有可裁决的分离线。其三，它不可被立账，因为它不可预期、不可证明、不可比较；它在成品化教学里被一次次善意的封口提前结算；它在AI系统使答案随时先到的环境里，又多了一重被取消的风险。

这一章为无份论补上的是一个具体的形态：认知活体的缺失不是能力退化，而是能力从来没有被允许发生。同时它也为立账论添了一块例证：学校账本上没有这一栏，不是因为它不重要，而是因为它不符合入账的条件。关于接管论，这里只是开了头，第四编会接着讲：AI接管秩序的时候，连夹带在笨拙劳动里的那些悬停也一并端走。

活体既然只能被唤起，留给教育的就剩一个更具体的追问：一个人被教过之后，到底剩下什么？剩下的那一份，是教的人没有计划、学的人也说不清的东

西。下一章讨论的正是这个“教完之后剩下的那一份”，也就是知识被生成的那个瞬间，为何会被教育整体删除。

带走的话

认知活体不是苏林从书法课带进病理课的一件东西，而是她被一问撬开、在没有成品的地方悬停数周、终于说出新话之后，整个人回应未成形之物的方式。它只在相似压力再临时被唤起，所以不能被教会、清点或兑换，也就从来不在学校的账上。成品化教学的善意封口会在它长出之前把它焊死，答案随时先到的环境更让悬停从被迫变成需要克制。教育能做的不多：留出缝隙，不杀死已在护送的人，让一个人至少有一次站在没有答案的地方而不逃走。

小　账

本章出现的苏林及其书法课、病理讨论课的场景均为构造的说明性案例或思想实验，她的“涩”“憋了很久”“忽然”等感受是叙事建构，不是调查或访谈记录，也不承担经验证据的功能。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值。关于中枢敏化的一节只取概念史的结构，其中的“研究者”是示意人物，不替代科学史研究。

“认知活体”是本书在此提出的发生学假设，不是经验结论；“提前结算”“封口”沿用全书工作概念；“护送”为本章为区别于“教育机智”而取的工作用语。

本章的证伪条件见◆七节。

本章不构成心理、医疗或教学实践方面的建议。

◆

12

第12章

生成余数：教完之后剩下的那一份

这一章的问题

一节课讲完、学生也都会做了，他身上还剩下什么？这份不被教学收编的剩余经验，为何在学校的账本上没有位置，又为何是后来一切自主生成的原料？

– 场景　放学路上的一句话

设想一位小学三年级的孩子，放学路上对母亲说了一句话：“老师讲的我都会，可我不知道为什么这么做。”母亲听了松一口气，因为前半句说明成绩不会出问题；她多半会忽略后半句，或者把它当作孩子在撒娇、在找借口，最多回一句“会做就行了，别想那么多”。这个场景是构造出来的，但每一位做过家长或做过教师的人，大概都在不同的版本里听到过它。它值得认真对待，是因为这句话的两半分属于两本不同的账：前半句“都会”，是学校立了账的东西，有作业、有测验、有分数，可预期、可证明、可比较；后半句“不知道为什么”，在学校里没有任何一栏可以登记。

先把这个孩子的处境描得再细一点。那天的数学课讲的是减法的应用，教师讲得清楚，板书工整，十道练习题他全部做对。可是他脑子里留着一件没处理的事：题目里说“小明有7个苹果，吃了3个”，为什么这就是7减3？假如题目说“小明有7个苹果，小红比他少3个”，为什么还是7减3？一个动作是拿走，一个关系是相差，两件事看起来很不一样，却都叫减法，也都写成同一个算式。课堂没有时间停在这里。教师说：“先记住，两种情况都用减法，以后你就懂了。”孩子点点头，把这个疑问放进了脑子的某个角落。他做对了十道题，那个角落里却多了一个说不清的结。

本章要讨论的，就是这个结，以及所有和它同类的东西。它们是教学完成之后留在学习者身上的剩余物，笔者称之为**生成余数**。这个词不是为了给教育学再添一个名词。本书前面几章讲的是学校的账本只认一种学习，并且讲了未定如何被抢先抵达；从本章起，我们要看另一半：新异之物进来之后，有没有被接住。而数学课堂恰好提供了一个很干净的观察口，因为数学是教育里最讲究“教得清楚”的学科，教得越清楚，被擦掉的东西就越容易看见。

本章的判断是：每一次成功的教学都会在学习者身上留下一份教学无法收编的剩余经验，这份余数既是未定在课堂里仅存的形态，也是承接下一次发生所需的原料；教育为了传递得更高效而清扫它，清扫干净之日，也就是后续自主生成失去材料之日。

这个判断有三层含义，需要预先交代。第一，它说的不是“教得不够好才有余数”。余数不是教学的缺陷，而是教学到达边界之后的必然剩余，教得再好，它也在。第二，它说的不是“余数是一种应当被培养的能力”。余数是原料，不是成品；是矿砂，不是金属。第三，它说的也不是“别教了，让孩子自己玩”。本书自始至终不反对教，不反对考试与规矩，反对的是账本被秩序独占，以至于连余数这种最薄的东西，也被当作“还没学会的证据”清扫掉。

本章按这样的次序展开：先用三个课堂场景把这道裂缝描出来（◆一），再给出概念的构造（◆二），把它与八个最邻近的理论逐一切割（◆三），然后讲课堂里有哪四套制度逻辑与它的存续不兼容（◆四），随后用一个孩子在两种生态里的片段叙事把它摆到眼前（◆五），再提出一组可以被检验、也可以被推翻的命题（◆六），处理最强的理论反对意见即认知负荷理论（◆七），回应文化传承与社会公平两个反驳，并交代它与全书后文的关系（◆八），最后给出证伪条件和收束（◆九）。

◆ 一、三个课堂场景：被一再误认的东西

这一节只描摹，不立论。要让一个概念站得住，先得让读者在自己的经验里碰到它所指的那道裂缝，否则任何命名都只是一个新标签。

– （一）会做同一类题，不等于进过那个结构

第一个场景几乎天天发生。教师讲了一个新概念，大部分孩子跟着做了几道练习，看上去都会了。接着教师换了一道应用题，数字改了，情境换了，结构没有变。一群刚才还做对的孩子忽然卡住。教师的第一反应通常是：“你刚才不是会了吗？这题跟刚才一样啊，你仔细读题。”

这句话里藏着一个把两件事当成一件事的动作：会做与刚才结构相同的题，和进入过那个结构本身，是两回事。一个孩子完全可以靠记住步骤把一类题做到高分，却从未经历过“为什么要这样定义”的困顿。这就像一个人照着导航把车开到了目的地，下一回导航坏了，他发现自己根本不认路。他拿到的是一个已经被割掉余数的干净答案，干净到没有任何可供下一次使用的毛边。教师们看到这种情形，惯常的归因是“没认真”“练得还不够”“这孩子不适合学数学”。很少有人被训练过去想另一种可能：不是孩子缺了什么，而是教学本身的结构，在传递的同时剥落了一层。

– （二）“没吃透本质”：一个不受审查的大前提

第二个场景发生在考试之后。教师分析一道难题，说：“这道题考察的是对某某概念的本质理解，大部分同学没做出来，说明对这个概念的本质还没有吃透。”这句话在逻辑上是个精巧的闭环，但它的大前提从来没有被拿出来检查过：学生在课堂上已经被完整地告知了本质。

被告知的本质，对学生而言是不是本质？更可能的情形是，它是别人已经找到的本质的摘要。摘要可以背，可以复述，可以填进答案；但摘要和亲历之间隔着一整段从混沌里被逼出来的历程。一个人读过一本旅行攻略，和一个人走过那

条路，对“这条路难不难走”的了解是两种东西。教师说某个孩子“没理解本质”的时候，诊断的往往不是这个孩子的心智，而是教育系统自身一项持续发生的误认：把“被告知的本质”当成“被理解的本质”。

（三）被红笔覆盖的歪辅助线

第三个场景是一道几何证明题。一位高年级学生画了一堆乱糟糟的辅助线，中间几步逻辑跳得莫名其妙，最后放弃了。教师看着草稿纸说：“你方向一开始就偏了，应该从这里想。”随后给出标准思路。

教师的话本身没有错，方向确实偏了。可是这几条歪扭的辅助线，是这个孩子在这道题上唯一发生过的事。标准思路讲得再清楚，也只能在他听完之后给他装上一个外来的正确结构，却无法还原他画那几条线时对自己发问的那一刻：“我这样连，是想让哪两个角相等？”那一刻尽管以失败告终，却是他整段思考里最接近自己做主的一刻。被标准思路覆盖的，除了那几条线，还有此后可能用得上的东西：一条没有走完的路，对另一道题也许恰好通。它被一并清走了，没有人注意到。

三个场景单独看，没有一桩是对教师的指责。教师做的都是教师应当做的事：讲清楚、给练习、分析错题、纠正方向。但它们共同撕开了一道缝：教育每一次“帮孩子学对”，都同步完成了一个没有被言明的消极动作，即擦掉孩子自己生成理解的必要性，并顺手清走他在生成过程中积下的未完成经验。擦掉的那个东西，不是教学的瑕疵，而是教学的必然伴随物。有些东西，教了就留不住；不教又无从得。

这里要立刻与前面几章接上。第5章讲过，成人在孩子的每个分叉点之前先一步抵达，未定便被撤走；第9章至第11章讲过，新异之物进入之后，如果没有一块不被焊死的地方，承接便无从发生。数学课堂里的这三个场景，是同一件事的最细微的版本：孩子心里有一处“没想通”，那是差异已经出现、尚未收敛的未定；课堂不仅没有为它留出位置，还用正确答案把它压了下去，于是本可以在

以后被重新接住的东西，在当天就被提前结算了。余数这个概念，要标定的是这次结算之后仍然没有被结算干净的那一点。

◆ 二、概念的构造：三个面相，同一个“余”

生成余数：一次标准化教学完成之后，留存在学习者身上、未被教学内容所收编的剩余经验。

它在不同的压力方向上显出三个面相。第一是**被搁置的困惑**。教学为了推进进度，常常要求孩子“先记住规则，这个问题以后再说”。孩子照做了，但疑问作为一种认知张力并没有消失，它在底层化成一个标记：这里有过一件我没想通的事。拿前面那个孩子来说，“拿走”和“相差”为什么都叫减法，就是这样一个标记。如果后续教学再也没有回到它，它就沦为纯粹的情绪记忆，变成一层薄薄的“我大概不擅长这个”；如果某一天在偶然的材料相遇中被重新唤起，它就成为一次新探索的起点。同一个结，两种命运，差别不在结，而在周围有没有让它回来的路。

第二是**被覆盖的另类猜想**。在正确答案出场之前，一个孩子脑中可能闪过好几条不同的路径。标准答案一登场，尤其是带着教师权威与考试正确性的那个，这些路径不是被驳倒的，而是被压倒的：它们没有被证伪，只是失去了被说出口的合法性。可是一条从未走完的猜想，对另一道完全不同的题，可能恰好有效。前提是，孩子日后还敢回到它身边，而这要求环境不把“曾经被压倒”当成一种人格污点。

第三是**身体化沉淀**。孩子摆弄数学对象的时候，手、眼、空间感和时间感一起参与。笔尖在纸上反复运行留下的肌肉记忆，眼睛来回扫视图形时无意捕获的对称感，拼摆方块时身体自己记下的节奏，这些未经语言的经验，是数学直觉最底层的来源。近几十年的具身认知研究反复强调这一层（可参见 Lakoff & Núñez，2000），而实际课堂对它的重视，远远不及它应得的分量。想一想学

骑自行车：没有人是靠听懂平衡原理学会的，那个“车要倒的时候往倒的方向拧一点”的知晓，沉在身体里，说不出来，却一次又一次地救场。

这里必须立刻澄清一件事：这三个面相**不是**余数的“内部结构”，不是一张可以逐格查对的分类表。被搁置的困惑与被覆盖的猜想常在同一次探索中交替浮现：一个孩子正因为某个困惑被搁置，才在正确答案面前冒出了自己的猜想；而身体化沉淀，往往是被搁置的困惑在沉默的操作中留下的唯一痕迹。三者不是并列的三个格子，而是同一个“余”在不同方向上的褶皱。把它切成三项，只是为了方便指认它在不同的教学动作之后显出的不同样子，并不是在断言它本来就长成这三格。这一点要写明，因为学术写作里最常见的偷懒，就是把一个活的东西先切成表格，再声称表格就是它的结构。

还有一点同样要写明：余数不是教学可以直接生产出来的东西。恰恰相反，它们正是因为教学吸收不了才剩下来的。所以它不是“还没教会的部分”，不是需要补足的缺陷，而是教学在一个人身上所能走到的最终边界。越过这条边界，就不再是教的事了。

这个构造与本书的三个关键词之间的关系，现在可以说清楚。未定是“差异已经出现、尚未收敛、没有人替你兜底”的状态；被搁置的困惑，就是课堂里一个活生生的未定，只是它被挂了起来，没有被取消。承接是“让进入的新异之物被接住：能进入、能保留、能形成局部结构、能被后续证据修订”；余数是承接得以发生的原料库存：没有被搁置的困惑、被压倒的猜想、身体里的节奏，后来的“局部新结构”就无处取材。我们可以这样记：**未定是余数的来处，承接是余数的去处，余数本身是两者之间那一截没有人替你保管的库存**。而学校的账本上，三者都没有栏目。

◆ 三、与八个最近邻的对质

一个概念要被接受，必须经受一项冷酷的检验：把它压成一句话，问有没有一个已经被严格定义的学科概念可以无损地重述它。如果有，这个概念就是多余的。下面选取八个在理论上最邻近的候选人，逐一检验。

– （一）波兰尼的默会知识

波兰尼（Polanyi，1966）的默会知识，是“我们所知道的多于我们所能言说的”：构成技能基底、不经过焦点意识、难以言传的身体性知晓。余数中的“身体化沉淀”几乎可以不折损地装进这个框架，波兰尼自己就讨论过学徒如何通过模仿获得无法言传的手艺。

两者的差别在于与教学意图的关系。默会知识是认知的正当组成，教学可以、也应当有意识地培育它：师傅示范，学徒跟做，就是一种系统的默会传递。余数却有一个默会知识不曾触及的面相：被搁置的困惑与被覆盖的猜想，它们的来源不是教学意图，而是教学意图的边界之外；教学用尽了自己的力量，仍有一些东西装不进它的框架，才以“余”的形态剩下。余数还带着一个时间箭头：它是在教学完成之后才作为剩余显出来的，而默会知识并无“教学之后”这一结构性规定。波兰尼的框架装得下身体直觉，却装不下一个系统性的反问：为什么教学越精巧，学生身上这种说不出的东西反而越少？

– （二）维果茨基的自发概念

维果茨基（Vygotsky，1987）区分了自发概念与科学概念：前者来自日常经验，后者来自系统教学，教学应当与儿童的自发概念对接，科学概念向下扎根，自发概念向上生长。这与余数高度共鸣。

但自发概念毕竟是一个认知结构的名称，它是已经形成、可以表达的日常概念，尽管不精确。余数标定的是比它更靠前的一层：尚未成形为任何可说的概念，只是一处残留的张力，一句咽回去的困惑，一次摆弄之后模糊的“好像这样

也行”。自发概念已走到“概念”的门槛前，余数还在感知碎片里。并且维果茨基的论述终点是两种概念的融合，这个过程仍在教育（更巧妙的教育）的视野之内；余数追问的是：有没有一些经验，根本进不了任何一种概念的通道，却仍然对下一次创造至关重要？

（三）建构主义的自主建构

皮亚杰（Piaget，1970）的发生认识论、冯·格拉塞斯菲尔德（von Glasersfeld，1995）的激进建构主义以及各种社会建构主义，共有一个内核：知识不是被动接收的，而是认知者在已有结构上主动建构的。其中激进建构主义强调建构的不可预测，不预设一个教师已知的终点，与余数最近。

分歧仍然存在。建构主义关心的是建构活动本身：认知者如何同化新经验、顺化旧结构。余数标示的是建构活动结束之后留下的那部分原料：建构把能用的都用掉了，余数是用剩下的、在下一次建构发生之前暂时闲置的矿砂。建构主义关心房子怎么盖起来，余数关心上一回盖完之后，地上还剩了哪些石头；这些石头下一回盖什么都可能用上，也可能永远用不上。

（四）过程式创造力研究

过去二十年，数学教育领域对创造力的研究从“天才的产品”转向“过程”。斯里拉曼（Sriraman，2004）、利里耶达尔（Liljedahl，2016）等人主张：普通学生面对没有现成解法的问题，若能产出原创的洞察组合，这个过程本身就可以算作创造行为；当课堂由“模仿”转向“思考”，学生的创造性思维更容易显出来（此为两位研究者的立场，本书取其基本判断，不展开各流派的内部差异）。

这最靠近本章的议题，却仍差最后一层。过程式创造力的研究对象是：给了一个开放问题，学生如何创造。余数追问的是：在没有任何人给出问题之前，什么使得一个学生有可能在将来某一天对某个现象突然发起追问，并坚持一种非现

成的探索？前者的起点是问题，后者的起点是一个人身上沉积的、尚未被问题格式化的原初冲动。研究精确地描述了开花的瞬间，余数要照亮的是那株植物在地下长期堆积的有机质。

—（五）内在动机与探究倾向

这是最危险的近邻。自我决定论（Deci & Ryan，2000）积累了大量证据：自主、胜任、关系三种需要得到满足时，内在动机会被激发；外部评价与控制则会损害它。本章关于余数“不可教、在评价压力下被清除、在开放土壤中存活”的论述，几乎可以逐条翻译成自我决定论的语言。

替换在一条关键的辨别线上失效。内在动机处理的是驱动行为的心理状态：有兴趣、感到自主、想做，于是去探索。余数处理的是行为之前、以未成形的经验矿砂形态沉淀下来的认知沉积：它不是“我想做”，而是“我身上曾经有过一件没想通的事、一条没走完的猜想、一片身体记住却说不出的感觉”。“我想做”可以凭空出现，也可以被外部奖赏摧毁；余数却必须由某次具体的认知遭遇沉积下来。一个孩子可能满怀数学兴趣，身上却未必有“这个式子为什么要这样变形”的具体困惑；反过来，一个孩子身上可能积压着许多没解决的疑问，此刻却毫无做数学的兴致，余数在，动机不在。所以分界线是：动机回答“为什么去做”，余数回答“有什么可做的原料”。一个是引擎，一个是矿脉。动机理论能解释引擎何时启动，却解释不了矿脉如何形成、何时枯竭。

—（六）杜威的经验连续性

杜威（Dewey，1916；1938）论证过，教育的要义在于经验的不断生长，每个经验都留下某种朝向未来的东西，即经验的连续性。每一个经验既从此前的经验里取走些什么，又以某种方式改变其后经验的性质（Dewey，1938，p. 35），这个“留下的东西”看上去正是余数的前身。

区别在于性质。杜威的连续性是经验自身的生成法则，一切经验都遵循，是教育应当承认并加以利用的普遍事实。余数则是一个历史范畴：它是在特定的历史条件下被逼出来的，这个条件就是标准化教学把可教知识与不可教经验切开，并把后者定义为“不需要留下的东西”。杜威谈经验本身的生长逻辑；本章谈的是，当一套制度不再承认这种生长时，被排除的经验碎片以什么形态继续残存。杜威的原则说每个经验“有前有后”；余数追问：当教育机器把“前”删干净、把“后”封住时，什么是它删不掉的那一点？

（七）怀特海的教育节奏

怀特海（Whitehead，1929）把教育分为浪漫、精确、综合三个节奏。浪漫阶段是知识初次接触时的兴奋与惊异，沉浸于大量未经整理的感知碎片，是不可跳过的一环；从精确直接开始，知识就成了“无生气的观念”。

余数与浪漫阶段共鸣明显，但时间结构相反。浪漫阶段在精确阶段之前，是系统教学之前的待处理原料；余数在精确阶段之后，是教学完成、学生学会了标准算法之后，总有一些东西没有被吸收进精确体系，滞留在底层。前者是循环的起点，后者是一轮循环结束之后没有被回收的剩余，而这些剩余恰好可能是下一轮的种子。节奏论没有为“教学之后的残留”留出概念空间。

（八）布鲁索的教学契约

布鲁索（Brousseau，1997）的教学契约理论揭示了课堂里一种隐性的相互期待：学生揣测教师想要什么，教师调整情境好让学生“自己发现”预定的知识；在这种契约下，凡不在教师意图之内的认知产出，都会被系统地忽略或规训回“正确的轨道”。这与下一节的制度分析高度同构。

但契约论的分析单位是课堂互动中的契约关系，重心在“此刻师生之间发生了什么”。余数的分析单位是教学结束之后留在人身上的沉积物，重心在“那些被契约排除的产出，排除之后以什么形态继续残存”。契约论说明什么被删、怎

样被删；余数追问被删掉的渣子去了哪里、留在孩子身上是什么形态、有没有潜在的认知功能。两个问题接起来才完整，但不是同一个问题。

八次对质的结果，是同一道辨别面：余数不是一种知识形态，不是一种认知结构，不是教学策略的目标，不是创造行为的特征，不是心理驱力，不是经验的普遍生长原则，不是教学之前的好奇阶段，也不是被课堂契约过滤的互动类型。它是在一切教学意图、一切已被命名的“学习”与“动机”完成之后，必然留在人身上，却无法被“教”、“学”、“驱动”任何一个概念覆盖的原初剩余。它的理论身份不是一个新类别，而是一条新的区分线：把“可教的全部”与“永远无法被教的那一点点”第一次分开。八家各在自己的逻辑里走到尽头，在这条线上同时够不到。

◆ 四、账本如何把余数挤出去：四套相互咬合的制度逻辑

如果余数是后续生成的原料，它的命运就系于教育环境。有些条件下，它能慢慢累积、发酵，终在某一天变成连教师都没预料的数学行为；另一些条件下，它在孩子还没来得及意识到自己有过它之前，就已经被一种温和而高效的方式从底层消去。下面剖析四套制度逻辑。它们不是四道孤立的关卡，也不是教育的“故障”，而是在大班额、可评性诉求与高利害考试的条件下，教学法与评价制度耦合而成的一组正常效应。这一节的归纳来自对日常课堂的分析性概括，属于理论建构，没有经过系统的实证检验，读者宜作为待检验的分析范畴看待。

– （一）时间被切碎，浸泡无从发生

被搁置的困惑要变成后来的探索起点，需要一个条件：孩子在以后的某个时候，有机会与同一份材料不期而遇，在不同的心境下用新的眼光再看一遍当初没想通的点。但学校的课时把时间切成四十分钟左右的碎片：一个知识点讲完，几道练习做完，铃声一响，全班必须切换到另一套框架。那个“为什么这个式子要这样变形”的疑问，当天不会再得到任何公共的注视。第二天孩子回到教室，只

隐约记得那道题当时没想通，却记不清自己究竟卡在哪一层。困惑没有发酵成追问，只发酵成了一层薄薄的不安，一个“我就是不擅长这个”的自我标记。

更根本的是，碎片化时间让“浸泡”这个动作本身变得不可能。浸泡，是在不被打断的较长时间里反复摆弄同一组材料，让身体的节奏与材料的纹理慢慢相合。博勒（Boaler，1998）追踪过开放与封闭两种数学课堂，她的研究提示，学生在持续的开放探究中形成的理解与封闭课堂里很不相同。我们不妨用一个日常类比理解这一点：炖汤不能每十分钟开一次盖，味道是在盖子底下慢慢出来的。切碎的时间表里，永远没有“过两天再回来看一眼”。

– （二）评价全覆盖，猜想先被自己否决

被覆盖的猜想，只有在出错成本极低、正确答案尚未出场的缝隙里才活得下来。一旦评价的触角伸进课堂的每一分钟，这里说的不是正式考试，而是弥漫在空气里的持续判断：举手回答的对不对，作业本上的尝试会不会被红笔圈为“不规范”，同桌的低语会不会被教师听见后皱一下眉，孩子的注意力就被铸成一个高灵敏度的“对错检测器”。脑子里刚冒出一个大胆的念头，紧接着升起来的不是“让我试试”，而是“万一错了呢”。

这不是哪位教师主观想要的效果，而是评价全覆盖的逻辑在个体心里的内化。内在监视器一旦浇筑完成，另类猜想在尚未升到意识表层之前，就被自己提前否决。孩子不再允许自己在脑中同时保留两条互相矛盾的路径而不急着选一条；而创造性思考的第一步，几乎总是在两股冲突的感知之间悬停，不急于择一的那段留白。这正是第6章所说的“否定链”在数学课上的细部：制度并不需要亲手撤走未定，孩子自己会代劳。

– （三）身体被请出数学

数学长期被定义为纯粹的脑力劳动，这个定义本身就是一道清除令。它向每个小学生传递一条无声的信息：身体不要动，安静，用脑子想。于是低年级课堂

里还有的小棒、方块、手指计数，到了中高年级迅速收缩，数学被精简成纸面上的符号操作：读题，列式，交卷。

然而余数最底层的那一部分，必须靠大量、不受催促、看上去漫无目的的摆弄才能形成。孩子要反复把三角形叠在正方形上、拆开、换个方向再叠，“形状互补”才可能从一条用文字记住的规则，变成手上的直觉；要在反复排列彩色方片的过程里，“乘法就是分组”才可能不止是背诵口诀表，而成为手与眼共同确认的视觉事实。当这种操作被简化成“用脑子想就可以了，别老拿道具”，直觉的根基就被抽走，以后的学习全部建在符号链上，底下没有触感可依。人们常见一种学生：解题很快，对结构却毫无感觉。笔者倾向于从这里找原因，但这只是一个待检验的推断。

– （四）见证者缺席，微光无声熄灭

前三套逻辑讲的是余数在个体内部如何被窒息。第四套讲的是：即便它尚未窒息，没有一个外在的接收者，它也会因无声而自行消散。“教”这个动作在结构上无法充当这个接收者，因为教已经预设了教师的意图：教什么，怎么教，教到什么程度算合格。余数要存活，首先需要的回应信号，恰恰是教师暂时收起自己的意图，留一小片飞地，让儿童某个非标准的动作能够做完并被看见，不被“纠正的意图”盖住。

这种“看见”不是评价，不是表扬，也不是诊断，而是见证：当孩子还说不清自己的碎片时，用耐心和精准的话语，把他刚才做的事重新说给他听。比如孩子把一堆积木推倒又扶正，见证者不说“你在学顺序”，只说：“你把它们推倒了，又一个一个扶起来。”这句话没有任何教学含量，却让孩子第一次听见自己做了什么。它与维果茨基所说的社会性中介相关，却不同：中介的通常功能是把知识从成人手里递到儿童手里，见证的功能是把儿童身上他自己也不知道是什么的东西，原样反照给他。（维果茨基关于社会性中介的论述主要见于

Vygotsky，1987对最近发展区的分析；“见证”所标定的是其中一层仅作为隐含线索存在的功能，此处作为独立变量处理。）

当见证者从课堂上缺席，当教师被进度、指标与纪律的多重压力推成一个连续不断的纠正者，孩子就会慢慢学到：自己的困惑、怪念头、小动作，是私人的、羞耻的、最好藏起来的东西。一旦孩子自己都不再看自己的余数，它就消失了，不是因为被粗暴销毁，而是被无回应的沉默劝退。

四套逻辑不是依次发生的四道工序，而是同一台机器在不同部位同步运转的四个声部：时间碎化堵住缓慢发酵的通道，评价渗透撤去猜想存活的空气，身体压缩抽空直觉生成的土壤，见证缺席则让仅剩的火星找不到一面可以反照的镜子。四者协同的效果不是“四种清除”，而是一种持续的低压，使余数在绝大多数常规课堂里没有机会发育到可被看见的程度。

这四套逻辑与本书母题的关系，在此可以点明。第一编讲过，账本上只有可预期、可证明、可比较的学习才有份额。余数恰好是这三个标准的反面：它不可预期，因为没人知道哪个孩子会在哪里留下什么；不可证明，因为它没有可检的成品；不可比较，因为它因人而异，没有共同的刻度。账本不是恶意地排斥它，而是**根本没有为它设置任何栏目**，于是它在每一个需要时间、需要注意力、需要教师判断的环节上，都输给了有栏目的东西。这就是“没有份额”的具体含义：它不是不存在，而是它的存在不兑换任何东西，所以在资源的每一次分配里，它都排在最后。

◆ 五、一个孩子，两种生态

这一节提供的不是对理论的实证检验，而是一段启示性叙事。它的作用，是让前面构建的概念在一个具体孩子连续的行动里呈现形体，并引出下一节的假说。它的性质要在开头说清：依照本书的约定，本章所有的人物场景都按构造的说明性案例对待。笔者此前的同题论文称这一叙事取自对儿童非正式探究活动的

片段观察，人物已匿名化并经简化；本书不把它当作调查材料使用，它属于思想拓展性质的例示，不具统计意义上的代表性，不能独立支撑任何普遍规律，只为概念提供一个知觉上的锚点。

—（一）卷子上的小方框

文轩是一所城区公立小学的三年级学生。在常规数学课上，他长期被看作一个“慢”孩子：计算速度慢，课上很少举手，测验里常犯一些教师和家长都觉得奇怪的错误。一次单元测验中，面对一道没有文字的图形序列填空题，他写下一个自创的分数，旁边画了一个小方框。正确答案是“3”。教师圈出错误，在卷角写下：“再细心一点。”

值得在这张卷子前停一停。那个自创的分数是一个带斜线的涂鸦：上半部分隐约是涂色方块的个数，下半部分是一个尚未写完的数字，被方框围在里面。这个符号不是从任何教材学来的，是孩子面对“该填进格子里”的含糊指令时，用自己手头的资源，也就是分数的形状和方框的闭合感，拼凑出来的私人符号。把它判为“错误”，就关上了理解它背后生成机制的唯一通道。在本章的概念里，它是“被覆盖的另类猜想”一次微弱而短暂的外显：孩子试图用自己的方式处理他还没有看清的那个结构，留下的唯一痕迹。

—（二）一个小时的积木

几周后，这批学生参加了一次主题为“自由拼图与图形变化规律”的非结构化探究活动。每人面前摆着一整盒彩色积木、三角形与正方形磁片，唯一的提示是：你可以用这些做任何与图形有关的事，做完告诉我你发现了什么。整个时段约一小时。

文轩的行为与他在数学课上的样子明显不同。前十五分钟，他只是安静地反复把一列三角形排直、打乱、再排直。乍看是无目的的摆弄，细看却有些耐人寻味的动作：每次排直，他的指尖都轻按在每个三角形的顶点上，像在确认什么；

有一次他把一列三角形从右往左推倒，又迅速一一扶正，口中发出几乎听不见的“啧”。如果把这段时间看作无意识操作，就会漏掉余数正以极低的可见度运作的信号：这些反复的排直和推倒，是在用身体对“顺序”和“位移”这两个基本结构做非语言的探测。

约二十分钟时，他用三角形与正方形拼出一个对称的组合，轻声嘀咕了一句：“这个可以转着拼。”这是一个标志性的时刻：前面十五分钟的身体积淀，在某个阈值上累积成了能被意识捕捉的东西。“可以转着拼”既不是完整的几何判断，也不是可评分的数学表达，它恰好位于身体沉淀向可表述结构转化的临界点上。随后他拆掉原来的结构，取两个三角形拼成一个菱形，把菱形当作新的最小单元，开始重复接拼，每接一块，都让新菱形朝同一个方向偏折一小截。“把拼出来的东西当作新的零件”，这是一个完全自发的递归操作；他不是在按已知的模式继续，而是把前一步的产出变成了下一步的材料。

约四十分钟时，他造出一条不规则的锯齿折边，由一连串向同一侧偏折的菱形排成。他转头对身旁的同学说了一句话：“你看，它每一节都是偏的，但它偏的永远都一样。”

这不是一场天才的表演。文轩没有写任何代数式，也不知道自己碰到了自相似图形的视觉雏形。他的行为不适用于任何标准化评价，既不可评分，也谈不上解答某个题目。但这句“偏的永远都一样”，用“偏”和“永远都一样”这样朴素的词，给自己造出的规则命了名，这正是数学创造最核心的一类动作：在混沌的素材里抓出一个秩序，再用自己的话把它说出来。

（三）这段叙事说明什么，不说明什么

把文轩放在两种生态里并排看：同一个孩子，同样的能力，同样的“慢”节奏。在常规课堂里，这份“慢”被识别为需要纠正的迟钝，卷面上的私人符号成了等待擦去的瑕疵；在没有时间压力、没有对错评判、材料随手可摆弄的环境里，同一份“慢”让他得以反复摆弄，同一份“自创”的冲动，也就是那个在测

验卷上被红笔圈掉的私人符号背后的秩序感，遇到了成人的沉默接纳和材料的持续回应，从推倒三角形的指尖，传到拼接菱形的手腕，从无声的“啧”里浮出来，最后凝成一句旁人听得懂的话。

此后一周，在一节日常数学课上，他做完一道“找出涂色方块的规律并涂满第7排”的习题，在题号旁用铅笔画了一个很小的图案，正是活动课上那条折边的简化版。没有解释，教师也没有注意到。这个小涂鸦在评价框架里什么都不是，在本章的论域里却是一个微弱的信号：余数在那次活动结束之后没有自行消失，只是被日常课堂的节奏压回地下，仍在不被看见的角落里保持着一点活性，等待下一次被意外照亮。

这段叙事能说明的是：在标准课堂里被系统地识别为“慢”或“粗心”的行为，在一个相对免于压制的生态中，可以转译为一种可被辨认的、有自身规则的数学创造行为；它还提示了激活的微观机制，即余数从沉睡到绽现的触发点，往往是一件具体材料的意外回应，那个“可以转着拼”的对称组合，那枚被当作新单位的菱形，都是材料对孩子身体积淀的一次未被设计的“回响”。它不能说明的是更重要的问题：这样的事在多大范围的儿童身上会发生？需要多久的支持才能稳定？是否只有被错判的“慢”孩子才有这样丰富的余数，还是它普遍存在，只是被压得看不见？这些问题必须诚实地转成可检验的假说，而不能偷偷当作已证实的结论。

◆ 六、“余数—土壤—生成”：一组可以被推翻的命题

基于前面的概念分析与叙事，这里提出一个联动框架。它的核心假设是：余数是创造发生不可缺少的物质前提；充裕的浸泡时间、撤去无处不在的评价目光、大量不受催促的身体操作、见证式的成人在场，这四种条件合在一起构成余数存活与发酵的“土壤”；余数在适宜的土壤里被激活后，会呈现为规律发现、结构重组、问题重定义、符号发明等形态的创造行为。三者不是线性因果，而是

相互锁定：土壤的编织本是为了护住那不可教的部分，而创造行为一旦出现，又给这个孩子沉淀下新的余数，使他下一次的起点更厚。

“土壤”在这里不是文学比喻，它具体指向上述四个条件的同时在场。这四个条件不负责“教创造”，只负一个更本分的责任：确保每次教学结束之后，孩子身上那份不被教学回收的剩余物，不会在他有机会自己辨认出来之前，被外部的评价指令消解。围绕这个框架，提出五个相互联结的命题，并为每个命题标明检验思路和可能推翻它的观察。

命题一（留存）。一个课堂若同时提供低门槛高天花板的操作材料、可自由支配的连续探索时间、不对过程做对错评价的容错空间、以及见证式陪伴，那么在这个课堂里，原先被常规评价列为“粗心”“慢”“不适合学数学”的学生中，出现非指令驱动的数学创造行为（提出新猜想、自发重组材料、质疑给定规则、发明私人符号）的人次，将高于仍处于“碎时间—全评价—静身体—无见证”组合中的对照群体。检验方式是准实验设计或深度课堂民族志；若多轮重复后留存组始终不高于对照组，命题被削弱。

命题二（消解）。上述四个条件中任意三个被制度性撤除，儿童的非指令自主建构将大幅减少。检验方式是单变量操纵，比如撤除成人见证而保留时间与材料；若撤除后自主建构仍普遍出现，则对见证不可替代性的推断需要下调。

命题三（恢复）。对已显出明显消解效应的儿童，重新引入四项条件并持续足够多的连续工作时段，将观察到至少部分儿童重新开始提问、自发操作材料，并在某一刻出现此前不曾出现的自主建构；恢复的可能性随年龄、消解时长和此前生成经验的贫瘠程度递减。检验方式是个案设计或多基线设计；若多个个案在重新引入条件后始终没有任何恢复迹象，则需要修改命题，也许余数的恢复存在比预想更窄的关键期。

命题四（触发点）。在土壤齐备的情境中，余数由“沉睡的沉积”转为“主动的探索冲动”，触发点通常位于以下一处或几处交叠：其一，一件具体材料对

沉积的困惑给出意外回应；其二，身体重复操作在某个阈值之后生出可被意识捕捉的“规则的萌芽”，就像文轩指尖反复按顶点之后的那句“可以转着拼”；其三，见证者的反照使混沌的感受第一次被孩子自己意识到，开启一条从“做”到“知道我做了”的通路。观测指标包括操作节奏的突变、自言自语从非语义声音向语义表达的过渡、材料使用从随机到结构化的转变、自发把前一步产出重新定义为下一步零件的递归行为。检验方式是对自由探索时段做视频微观分析，把触发时刻与后续建构时长做时间序列比较；若无关联，机制推断需要修正。

命题五（见证的独特功能）。其他土壤条件相同，有受过训练的成人在场，其任务不是指导，不是评价，只在孩子独自看不清自己做了什么时，用准确的话把行动反照给他，则孩子对自己非标准建构做元认知表述的频率更高，其后在自由时段里持续自主建构的时间更长。检验方式是两组之间唯一的差别是有没有这样一位成人，比较活动后的自发叙述频率及无成人情境下的再次自发建构。

这些命题不是封闭的判决，而是向未来研究开放的起手式。本章所主张的，不是这五条预测一定成立，而是它们共同指向的转向：关于创造力的教育争论，应当从“如何教创造”转向“如何停止消解创造的物质前提”。这个转向一旦发生，评价教育得失的标尺就不再只是学生答对了几道题，还要看他答完每一道题之后，身上是多了还是少了那份继续追问的力量。

◆ 七、最强的理论反对：认知负荷理论

对本章最有分量的理论挑战，来自认知负荷理论。克什纳、斯威勒与克拉克（Kirschner, Sweller, & Clark, 2006）的论断清晰：数学概念的元素交互性高，缺乏指引的探索会很快耗尽有限的工作记忆，导致学习失败；直接教学之所以更高效，是因为它给出清晰的外部指引，减少了冗余的信息搜索。在教学效率这个基准上，这个论断有大量证据支持（教育研究界对其适用范围另有争论，此

处不展开），本书也无意与之对抗。要追问的不是它的结论，而是它对“认知”的预设划定了一条有效边界，而本章的全部追问恰好落在边界之外。

这个理论的认知图景，大致由三个嵌套的假设构成：认知的本质是对信息的高效加工；加工的对象是已经存在的、可以拆分为元素的信息单元；加工的目标是以最短路径、最低错误率把外部信息纳入长时记忆，形成可稳定提取的图式。在这个图景里，学习等于信息加工的效率。当对象是已被人类文明充分编码、可以拆成清晰元素的知识时，这是最优的方案。但当学习触及尚无清晰元素、尚未被充分编码的经验时，被搁置的困惑，被压倒的猜想，身体里的节奏，这套框架就失去解释力。这些经验不是“信息”，因此无法拆成“信息元素”，也无法以“图式自动化”的方式被高效吸收。它们的形态是不可压缩的：孩子指尖在三角形顶点上反复按过的那一串动作，没有哪个更高效的教学步骤能够替代，他必须亲自把它们做完一遍。

于是有了一个关键的区分。认知负荷理论的有效边界，恰在可教知识的传递效率；边界之外有另一类过程，即余数的缓慢积淀与偶然发酵，它不遵循效率逻辑。它需要的不是更少的外部冗余，而是更多的冗余：更多不被指引的时间，更多不被纠正的动作，更多不被回收的材料回应。这些在效率框架里是“浪费”，在余数的逻辑里却是土壤。用一个厨房里的比方来说：直接教学是把一道菜的做法清清楚楚地教给你，让你以最少的失误做出来；而余数相当于你做完这道菜之后，案板上剩下的那些边角料、你尝过又吐掉的半勺汤、你闪念过“加点别的会不会更好”的那个念头。菜谱的效率再高，也管不到这些，而下一道自己想出来的菜，用的恰恰是它们。

因此，本章的主张并不是要取代直接教学，更不是要在每个教学单元里取消指引。土壤条件是在教学完成之后专门留出的一块飞地，让那部分不能教的东西有机会自己发生。这也并不与“降低认知超载”相冲突：把无法被信息加工压缩的混沌经验，放进一个不被效率指标评估的庇护所，让它们按自己的速度成形，

同样是在为学习者减负。认知负荷理论只能处理余数被清除之后剩下的那部分学习，这是它的边界，不是它的错误。

回到本书的三条主张，这一节还有一层意思。认知负荷理论代表的是教育心理学里证据取向很强的一路，而它所依赖的“可测、可比、可预期”的效率尺度，恰恰就是账本的尺度。这并不是说它在故意排斥余数；而是说只要账本只用这一把尺子，余数就算不上任何一项“负荷”，也算不上任何一项“收益”，它在这套会计里不是亏损，而是根本没有科目。这与第3章所讲的、认证表演如何把未定逐出课堂，是同一个结构在认知科学语言里的版本。

◆ 八、两个反驳，以及余数与全书的关系

– （一）文化传承：不要余数，数学难道就传不下去吗?

一个常被举出的历史反驳是：二十世纪一些以高度直接教学闻名的体系，如苏联的数学物理学校和中国过去的重点中学，据说也培养出了大量顶尖数学家，它们的课堂显然不以保护余数著称。这里的“据说”需要说明：本书没有对这些学校做过考察，只是把这一反驳按它最强的形态接下来。如果本章的命题成立，如何解释?

回应是：这并不推翻命题，而是迫使命题更精确地标定适用的边界。本章论证的是，常规课堂普遍实施的教学模式会系统消解余数，从而抑制普通学生群体中自主创造行为的普遍发生；它并不否认，在某些精英选拔体系里，存在课堂之外的补充性生态，如竞赛小组、家庭里的学术氛围、非正式的小圈子讨论，余数在那里得到了补偿性的存活。这是一个待检验的推断，笔者在此不逐一举证数学家的自述。可以说的只是：哈达玛（Hadamard，1945）记录的那种漫长的无意识酝酿，需要的恰是不被打断的时间，而这样的时间在正式课堂里最难得到。

由此，文化传承与余数的保护不是对立的两极，而是嵌套的关系：传承负责把人类已经造出的最好的工具交到下一代手里，保护余数负责让下一代接过工具

之后，手里仍留着那一粒“工具不够用时，我自己再造一个”的种子。没有后者的积淀，传承终有一代会停在上一代的工具尽头，再也跨不出去。

（二）社会公平：这会不会成为新的“土壤特权”？

这是最尖锐的质询。如果创造的发生依赖四项土壤条件，而这些条件的提供与经济资本、文化资本密切相关，那么把重心从“教学优化”挪到“编织土壤”，会不会事实上把创造的权利更多地让给本就占优势的孩子？这个问题必须正面承受。

第一，本章所诊断的土壤缺失，首先指向公共教育系统内部的制度安排：课程标准对时间的碎片化规定，评价制度对覆盖面的极限追求，教师培养中对“见证”技能的长期忽略。这些是教育政策可以直接干预的对象。在公立学校内保留一段非评价性的探究时间，给每个孩子配备开放的操作材料，在师范教育里训练教师“反照而不评价”的陪伴技术，这些举措不依赖家庭的额外资本，恰恰是公共教育最该做的事。

第二，目前没有证据表明弱势背景的孩子在余数的潜量上低于其他孩子；需要说明的是，余数尚无成熟的测量办法，所以这是一条不预设差异的审慎立场，并不是二者相等已被证明的结论。文轩的叙事指向相反的判断：他在标准课堂里被识别为“差”，是因为标准课堂的筛选机制偏向某些特定形式的文化表现，即语言的、规则内化的、对抽象指令反应迅速的那种。不同文化背景的孩子，其余数的质态和形态可能确实不同。一个在集市上帮母亲卖菜的孩子，日常里可能沉淀了大量与计数、比较、比例相关的身体经验，这些经验在标准课堂上找不到合法的出口。所以“土壤”的设计不能假定一种文化中立的“开放材料”，而要有意纳入与不同背景儿童已有经验相呼应的材料，这是余数的概念与“知识资金”（funds of knowledge）研究（González, Moll, & Amanti, 2005）在深处衔接的地方。把土壤条件从“家庭私有”转为“公共制造”，并使之具有文化相关性，正是为了打破旧评价体系的筛选垄断。

第三，最现实的反诘是：在大班额与高利害考试依然不可撼动的当下，谈“编织土壤”是不是奢侈？回答是：正因为现有结构如此坚固，才更要问，在不改变这台不断消解余数的机器的前提下，投入再多资源去润滑它的齿轮，最后是在达成什么？它只会让这台机器用更温柔的声音，做同一件事：把余数从每个孩子身上消干净，然后回头抱怨“这一代孩子没有创造力”。这一点会在第18章“三大制度难题：阶级、公平与可持续”一节再展开，此处不重复。

– （三）余数与全书的关系

最后交代本章在全书里的位置，以免它被误读为一篇独立的数学教育论文。余数这个概念，在后面的章节里有三次回响。其一，第13章要讨论的“元气的泄尽”，可以读作余数在一个人一生中被持续清扫的累积结果：一个人在每一次教学之后都被清扫一次，到成年便没有多少可以站得住的东西。其二，第15章将讲到，在AI系统能够代做的那些劳动里，过去恰恰夹带着余数最常见的生成场合：手推一遍公式时的卡顿，对着一道题发呆的十分钟。这些笨拙的劳动被端走时，余数一并被端走，那是本书关于“夹带”的主论证，本章只在这里预先指出它的伏笔。其三，第18章与第19章讨论的留份与立账，要为余数这种没有栏目的东西设计栏目；本章◆六的“土壤”，正是那一部分的雏形。

◆ 九、证伪条件与本章收束

一套论述若不说明自己在什么情况下会被推翻，就还没有进入可对话的场域。本章的核心判断，会在以下情形被大幅修正：在经过充分设计的教育试验中，教师被训练去撤除对余数的干扰，课堂时间允许孩子连续多日反复摆弄材料，评价不触及非指令行为，材料足够丰富并平等地向所有孩子开放，且配有称职的成人见证者；经过一个完整的教学周期，系统的观察与微观行为编码仍然表明，随机抽样的儿童中绝大多数从未出现过哪怕一次自主的数学推进行为，没有提出过新猜想，没有主动重组过材料，没有质疑过给定的规则，也没有在无人要求时自发涂画过源于自己数学直觉的符号。若是如此，就必须承认余数的存续在

人与人之间的差异远大于本章的假设，土壤条件能挽救的，只是极少数“本就残存冲动”的幸运者。

除此之外，余数的存在是一个概念层面的断言，而它的教学效应是可检验的：在知识达成度相同的条件下，比较高余数与低余数教学班的自主提问与自发探索频次；若二者无差异，余数这一概念就只能停在解释层面，不能进入教学的论证。另需说明，保护余数不等于降低教学质量或放松要求，二者在本章中被明确区分，实践里也不应把它当作放松要求的理由。

以上是本章的限度。至于已有的观察，笔者尚未在公开文献中读到这类系统性的反例；读到的倒是相反的记录：在被某位教师悄悄开辟出的小小飞地里，那些在常规评价里被判为“慢”“偏”“不适合学数学”的孩子，常常交出令人意外的建构。他们的猜想里有明显的漏洞，造出的符号别人看不懂，写下的说明歪歪扭扭，但他们在做一件确实的事：面对一堆混沌的素材，自己试着抓出秩序，再用只有自己才懂的话说出来。

这件事从来不是“能不能”的问题。我们花了太多力气测量一个孩子能不能创造，却很少停下来问：在测量之前，有没有给过他一个不被消解的空间，让他先长出那个有待被测量的东西？这件事迟迟没有在大规模教育里发生，也许不是不可能，而是它一旦发生，教育者就要承受一个认识论上的事实：有些东西不能教。承受这个事实，等于在教师最核心的专业认同上开一道口子。但也许，学校向下走的唯一一扇窄门，就是这道口子。

这一章为立账论补上的，是账本为何在每一个资源分配的环节上，都把没有科目的余数排在最后；为无份论补上的，是未定在课堂里的残存形态（被搁置的困惑）与承接所需的原料（被压倒的猜想、身体的节奏），二者之所以没有栏目，不是孩子的能力退化，而是余数从未被允许存留。对接管论，本章只埋下伏笔：当AI系统把“教”和“做”都变得更高效时，教学边界之外的这份余数将遭遇怎样的命运，留给第四编。余数是教学之后留在人身上的东西；那么，当一

个人的余数被一代又一代地清扫，他在成年之后还能站在什么地方？下一编开头的第13章，就从“站不起来的一代”讲起，教育之外的另外两台保护装置也将在那里登场。

带 走 的 话

学校的账本只登记教学能够收编的那一部分：做对的题、记住的规则、可比较的分数。教学完成之后，孩子身上总还剩一份账外之物：一个被搁置的困惑，一条被正确答案压倒的猜想，一点说不出来的身体直觉。它不是教得不够好的缺陷，而是教学所能走到的边界；它是未定在课堂里仅存的形态，也是承接下一次发生所需的原料。时间被切碎，评价无处不在，身体被请出数学，见证者缺席，这份余数便在无人察觉中被清扫干净。保护它，不是少教，而是教完之后，给它留一块不被结算的地方。

小　账

本章出现的人物与场景（放学路上的孩子与母亲、文轩、集市上帮母亲卖菜的孩子等）均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录；文轩一例在原论文中称取自片段观察，本书不据此作任何经验推断。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值。

“生成余数”为笔者提出的暂定构念；“土壤”四项条件与五个命题是待检验的假说，不是已证实的结论；◆四的四套制度逻辑是分析性概括，未经系统实证检验。

本章的证伪条件见◆九节。

本章不构成教学、心理或医疗建议。

◆

第　四　编

AI接管秩序：接管、封口与夹带的端走

编　序

前三编所述是一本旧账。本编讨论这本旧账遇上AI时发生了什么。AI擅长的恰是秩序的生产：答案、推导、预测、评分、匹配。它接管了学校账本上唯一有份额的那一栏，又把秩序推进到原本还残存未定的地方；更隐蔽的是，过去夹带在笨拙秩序劳动里被偷偷传下去的那一点未定与承接，也随劳动一同被端走。第13章画出底图：三台保护装置早已撤走一代人的起步条件，AI又拆掉了边干边补课的台阶；第14章讨论封口；第15章是全书夹带论的主章；第16、17章把论证推进科学共同体，看论证资格为何不再平权、科学批评为何失去把手。

13

第13章

元气的泄尽：站不起来的一代

> 这一章的问题
>
> 一代人在AI接管秩序之后为什么“站不起来”？是知识技能不够，还是早在AI到来之前，让人在没有指令时自己迈出第一步的倾向就没有了生长的条件，而AI又把可以重新补课的台阶一并拆去？

– 场景　两个下午

先讲一个下午。下面的人物名叫林远，他是一个构造出来的说明性人物，不是某项调查里的受访者，本章◆三还会回到他身上。林远刚从大学毕业，成绩单上的数字很体面。他到一家咨询公司实习，第一周，带教经理丢给他一个并不难的任务：“去了解一下最近的行业政策动态，写几百字，谈谈我们的客户可能受什么影响。”没有模板，没有字数，没有评分表。林远在工位上坐了一个下午。他不是在偷懒，他的检索、阅读和写作都没有问题。他不停地向经理确认：以前有没有做过类似的？用哪个数据库？要写多长？最后，他打开一份旧报告，把标题和格式搬过来，把新闻标题填进去。晚上在地铁上，他对自己很失望，因为他隐约知道，自己本可以做得更好，只是不知道“更好”要从身上的哪个地方长出来。

这个下午在今天的职场里还算常见，也还算有救：经理看出了问题，下一次给他一个更细的提纲，或者索性手把手带他做一遍，他会一点点摸到门道。换句话说，这个下午至少还存在，它是一个可以出错的地方，一个有人在旁边看着的地方。但如果把时间往后推十年，设想同一个林远走进同一家公司，情形可能是另一番样子：那份政策动态的初稿，在他上班之前，已经由一个AI系统生成并

整理好了，放在共享文件夹里；经理要他做的，是“核对一下，看有没有问题”。他没有面对白纸，也没有面对失败，更没有任何一个必须由他自己决定“从哪里开始”的时刻。这个下午不是被谁禁止了，而是不再被需要。

本章的判断是：一代人在AI时代的脆弱，并不在于他们的知识和技能不够，而在于他们被双重挤压——上游，三台各自成功的保护装置，已经把“在没有指令时自己发起行动”的身体化倾向的生成条件撤走了，这种倾向在相当一部分人身上因而不是被削弱，而是未曾长出来；下游，AI接管秩序岗位，把原本可以边干边补课的那一级台阶也拆除了。人于是既没有积累，也没有可以重新积累的场所，脚下无可立之地。

这两个下午之间，隔着本章要处理的全部问题。前者是元气的缺席被暴露出来的时刻，后者是连暴露的机会也被取走的状态。把两者放在一起看，才能理解本书第四编为什么以这一章开篇。前三编讲的是学校与成长过程怎样给“未定”和“承接”零份额：第一编讲账本只给秩序立账，第二编讲未定被抢先抵达，第三编讲新异之物没有被接住。那三编的口气，大体是回溯的：一个人是怎样走到今天这一步的。从本章起，视线转向前方：当AI开始成规模地接管秩序的生产，这一代人要凭什么站住？

这个判断里有三个需要在开头交代清楚的词。第一个是“元气”。它是笔者此前在同题论文里使用的分析性术语，本书沿用。它与中国古典哲学里作为宇宙生成原动力的元气（如王充《论衡》、张载“太虚即气”）无关，只是一个分析性的用法，不预设任何先于社会历史条件而存在的生命实体。就本书的三个关键词而言，需要明确它的位置：元气指的是一种身体化的倾向，在没有外部指令、没有现成答案的状态里，能够生出“我先试试”的第一步，并愿意为这一步的后果负责。把它放回本书的母题，它大致就是一个人在“未定”之中站得住、并有能力“承接”后果的那种能力的发生形态。未定是外部处境的一种状态，承接是转化的过程，元气则是长在人身上的、使这两件事得以发生的倾向。第二个词

是“泄尽”，它不是说有一股早已存在的生命力漏掉了，而是说这种倾向得以形成的条件被一点一点撤去，直到不再有形成它的机会。第三个词是“站不起来”，它描述的不是躺平，不是不愿意，而是这样一种处境：想站，却找不到可以借力的地方。

需要提前说明的是，这一章不是一篇对年轻人的批评。林远没有错，他的父母没有错，他的老师也没有错。下面会看到，每一台保护装置在各自的领域里都是对一场真实危机的成功回应。本章讨论的，是一些各自合理的好办法叠在一起之后，在一代人身上留下的一个谁也没有计入账本的空洞。它与全书的母题直接相连：学校只为秩序立账，未定和承接从无份额；现在，AI把秩序的生产接管了，原先靠着缝隙存活的那一点未定，连缝隙也要被封上。

◆ 一、元气是什么，又不是什么

– （一）一种在白纸面前才暴露的倾向

先把对象说清楚。元气不是性格。一个人可以外向、乐观、意志坚定，却只在任务已经被定义好时才表现优异；另一个人可以内向、沉默、慢热，却能在一张白纸前自己找到起点。笔者此前对元气的界定把这一点说得很清楚：元气被限定为一种可发生、可衰减、可重新激活的行动启动能力，它包括在缺少外部指令时识别问题、提出第一步、承受不确定的反馈并修正方向。它测量的不是一个人相信自己能不能做成，而是白纸出现时，行动能否开始。

一个日常的比方有助于抓住这一点。设想有两个人第一次独自租房。房东交代完钥匙就走了，家里水龙头滴水、热水器打不着火、网络没接通。第一个人站在客厅里，先给朋友发消息问“你们遇到这种事怎么办”，再上网搜教程，再等房东回复，一个晚上过去，什么也没动。第二个人也不会修，但他先把总水阀关了，拿起扳手试了一下，试错了一次，水溅到了脸上，他笑了一声，再试。后者的动手能力未必更强，他也不一定比前者更聪明。区别在于，面对一个没有人替

你定义“该怎么办”的局面，他的身体里有一个动作可以先出来。这个动作不是知识，它更像一种熟练：以前在没有人接手的场合反复发生过，所以这一次开始得比较容易。

（二）与最近邻理论的切割

元气这个说法容易被误当作已有概念的新名字，所以必须逐一切割。最近的邻居是布迪厄的习性（Bourdieu，1979）。习性同样强调早期的身体化经验，认为反复的实践把社会结构写进个体的倾向系统，一个工人家庭的孩子由此获得“我们这种人”的品味与可能性边界。习性解释的是人被塑造成了什么，它处理的是积极内容的写入与变异。元气要问的是另一件事：当塑造人的环境，出于对人好的考虑，被设计成了不含任何“逼人自己决定”的素材时，人身上并没有写入一套错误的习性，而是缺失了一整类只能在无指令状态下才会被激活的启动本领。这是写入的内容出了偏差，与写入所依赖的载体被清除，两者不是一回事。习性理论有能力分析前者，对后者缺少专门的概念，因为在布迪厄的时代，这种载体还没有被如此大规模、如此精密地清除过。

第二个邻居是梅洛-庞蒂的身体图式（Merleau-Ponty，1945）。他描述的“我能”，是身体对世界的前反思把握，我们不必量一量台阶的高度和腿长，就知道能不能走上去。身体图式总是在与世界的持续互动中生成和更新自己。但这套描述默认了互动本身是持续存在的。如果有一类互动，比如面对不确定的高度、没有标准答案的处境，被制度从整个发育阶段里过滤掉了，身体图式的某一个维度就不是被扭曲，而是长期没有被唤起。梅洛-庞蒂没有考察过这样一种社会状况。

第三组邻居来自心理学。自我决定理论（Ryan & Deci，2000）关心的是内在动机的条件，自我效能感（Bandura，1977；1997）关心的是个体对自己能否做成某事的评估，韧性研究（Masten，2001）关心的是逆境中功能的维持。它们共同的特点，是在一个已经具有自主行动倾向的人身上，描述、测量并

设法培育这种倾向的某个侧面。元气问的是更前一步：让这些心理资源得以出现的身体基底，当初是怎么形成的？习得性无助（可参见 Seligman & Maier，2016）则更容易混淆，值得单独分辨。习得性无助者是在反复的不可控经历之后，预期自己会失败，于是退缩。林远并不预期失败，他的认知完全在线，也想把事情做好，他卡在的是更靠前的位置：不知道从哪里开始。前者是心理上的退缩，后者是身体上的“发动不能”。一个比较粗的辨别办法是看他如何对待“没有要求的任务”：习得性无助者往往干脆不碰，元气缺席者往往碰了很多、问了很多，就是迈不出那一步由自己定的第一步。

第四类邻居是批评界已有的各种“过度保护”论述。塔勒布（Taleb，2012）的反脆弱模型，分析系统如何在冲击中获益而不是受损；卢基扬诺夫与海特（Lukianoff & Haidt，2018）的“安全主义”批判，则指出过度保护削弱了一代人的心理韧性。它们的共同预设是：某种重要的能力原本完好地存在，后来被过度的、错误的保护压制或削弱了。本章与这一预设分手。萎缩、压制、削弱，说的都是“先有后失”；而这里要论证的是，在相当大的一部分人身上，这种启动能力在本应形成的阶段，没有遇到形成它所需要的经历，所以从未被充分发生。这个差别不是措辞上的，它直接决定处方：如果是压制，减少干预就好；如果是未曾发生，减少干预只会留下一片空地，什么也不会自己长出来。后面讲到止泄时，这一点会再次出现。

– （三）“从未发生”为什么比“丧失”更难受

在本书的框架里，“从未发生”与“丧失”的差别还有一层后果值得点明。丧失是有对照的：失业的人记得自己曾经有过工作的节奏，退休的人记得自己曾经被需要。有对照，就有可以回望和对标的参照点，哪怕苦，也知道要往哪里回。而从未发生的东西没有这样的参照：林远不知道“更好”从哪里出来，因为他没有一次“从那里出来过”的记忆。本书反复强调“没有份额不等于从未发生，而只是在缝里偶然发生”，把这句话落到个人身上，意思就是：一个没有遇

到过缝的人，连自己缺了什么也说不清楚。他只觉得有些东西使不上劲，却无法指认。正因如此，这种状态很难进入任何一张诊断表，也很难被当事人自己当作一个问题提出来。

◆ 二、三类经历与三台装置

– （一）元气赖以发生的三类经历

元气既不是遗传的，也不是教出来的，它是在特定的经历里一点点积累的。笔者此前归纳过三类，并强调它们缺一不可，本书沿用这个说法。第一类是没有标准答案的独处。这里的关键不在“一个人待着”，而在问题的定义权回到当事人手里：没有人给题目，没有人告诉你这段时间该干什么，你得自己决定“现在做什么”。搭一座纸桥，学着用微波炉蒸一个蛋糕，在院子里把一块石头搬来搬去，都是这类经历。第二类是不被即时接住的挫败。纸桥塌了，蛋液溅了一地，没有大人立刻上来替你收拾、替你解释“没关系，下次这样做”，你得自己面对后果，并且发现自己没有因此毁掉。后果与自己的动作重新接上了线。第三类是没有教案的跨代默会。跟着祖父修自行车，跟着邻居阿姨摘菜、挑菜，没有人讲授，也没有人考核，判断是在共同劳动的缝隙里被带过来的，不是通过说明书。

三类缺一不可。只有独处而没有挫败后的承担，可能变成孤立；只有挫败而没有他人的默会，可能变成伤害；只有默会而没有自己出题的独处，可能只是固化传统。它们共同构成的，是一个人在“未定”里反复出入的练习场。用本书的话说，这三类经历都是未定与承接在个人生命里的发生场所。

– （二）三台装置：各自成功，各自撤走了一个场所

这些经历为什么在一代人的童年里同时稀少？笔者此前的回答是：三套制度，在各自回应自己所在领域最紧迫的合法性危机时，各自演化出了一种核心操作逻辑，而这些逻辑在预设层面就不留位置给上述三类经历。它们不是出于恶意，更不是出于疏忽。

标准化评价撤走的是独处。 二十世纪中期的公共教育面对一场严重的信任危机：能上好学校的往往不是最聪明的孩子，而是资源最雄厚的家庭的孩子。标准化考试以公平化工具的面目登场，它第一次让一个矿工的孩子凭一张试卷也有机会进入名校，这项成就怎样强调都不过分。但它携带了一个预设：学习的成果必须能从学习者的整个生命经验中剥离出来，变成可测、可比的指标。在这个预设之下，凡是无法在短期内产出可展示成果的学习，一个学生独自闷头搞了三个月的失败小发明，一个下午反复读同一段话直到它不再只是字面意思，都不是被判定为坏，而是不被承认为学习。学校对这类活动的放弃，是一种集体理性：没有一所学校能在平均分下滑的情况下，向家长和主管部门说明为什么要保留那些“没有标准答案的下午”。这与本书第一编讲的账本逻辑完全一致，没有份额的东西，在资源由账本分配的环境里，没有理性行动者会为它留位置（见第3章、第4章）。

平台化劳动撤走的是挫败。 福特制式的工厂劳资关系自上世纪八十年代起陷入危机，工头专断的权力成为劳资冲突的火山口。此后兴起的平台算法承诺以一套客观、透明的系统取代那个总与人冲突的工头：你不用讨好谁，按提示接单、跟导航走就行。对每个受过工头欺压的人，这是实实在在的解放。但平台算法同样携带一个未经审查的预设：劳动中的决策，本质上是信息处理与最优匹配的问题。既然如此，机器做得比人更快更准，就应该由机器来做。于是，劳动者“自己琢磨、自己判断、判错了自己认”的那一串动作，没有被禁止，而是被吸收了：在你来得及想之前，答案已经给出。

笔者访谈过一位开了四年网约车的司机，他说，以前开出租要自己琢磨门道，哪个小区早上有人等，下雨天哪个商圈能拉远途，判断错了就白等两个小时，自己认；“越转越有感觉”。现在全听系统：“我的脑子现在根本不记路”。这段话在本书里的地位需要交代：它是匿名化处理后的口述，只作思想例示，不是调查数据，也不是统计证据，本书只借它看清一个机制。他说的“感

觉”，不是知识，而是反复的判断、试错和承担之后写进身体的一种前理性的倾向；他那句“现在全听系统”，则是自主判断义务被系统性地解除。这不是他变懒了。他处在一个从不禁止他判断、却总在他需要判断之前替他做完判断的系统里，那个用来判断的器官被静静地闲置了四年。还需补一句限定：这位司机的判断倾向是成年之后在系统里被闲置的，他的例子说明的是判断义务如何被吸收，属于成年人身上的闲置；本章主张的“未曾发生”指向的是童年期。二者是同一种机制在两个年龄段的表现，不应混为一谈。

精细化养育撤走的是默会。 按笔者的概括，上世纪七十年代以后，中产阶层的生育策略从“多生几个，总有一个出息”转向“少生精养，全力投资每个孩子的质量”。拉鲁（Lareau，2003）在《不平等的童年》里，把这种父母积极介入、精心安排孩子时间的方式叫作“协作培养”。拉鲁考察的是美国的家庭，笔者借用这个概念，概括的是一种更一般的养育趋势。它的每个动作单独拆开看都合理：报英语考级是因为升学简历需要证书，每天和老师保持联系是因为错过一条通知孩子就可能落下。但这些合理动作累积成一张密不透风的日程表，它暗含的预设是：童年是投资阶段，每一段时间都应产出可展示的回报。钢琴课产出艺术素养，编程课产出逻辑思维，研学产出视野。它们合力完成了一个没人计入的动作，就是把孩子所有的时间重新编码为“有名字的、有教案的、有成果可展示的活动”。而没有名字、没有教案的下午，恰恰是跟着长辈做点什么、在大人的忙碌里偷学一点什么的下午，是默会得以进入身体的地方。

（三）三台装置的咬合

三台装置不是并行的三条线，它们彼此供给。学校的标准化评价给家庭的精细日程提供了量化的出口：钢琴证书、竞赛名次、研学报告，都能在升学比较中变成优势，没有这个后端出口，精细日程就缺少最硬的理由。反过来，精细化养育为学校输送着习惯了把所有时间交给外部指令的“理想学生”，他们高度可指挥、高度配合，因为从未练习过“不去完成”，这又加深了学校对可量化教学的

依赖。平台化劳动则在另一端提供合法性叙事：既然职场最需要的是对复杂指令的高效执行，学校和家庭就更没有动力去培养那种不能写进简历、算法也认不出来、但岗位一旦消失就是唯一能靠的启动能力。

这是一个在世代更替中越转越紧的结构。借用本书的母题语言，这就是“抢先抵达”的制度版：外部确定性——题目、日程、导航——在人每一个需要自己做出分叉的地方，都先一步到了。三台装置没有一台说“不许你自己决定”，它们各自说的都是“我来帮你”，而恰恰是这种帮助，使得“必须自己决定”的时刻一次次提前消失。这是无份论在一代人身上的完整落点：未定不是被禁止的，是被抢先抵达的；因此，这不是能力在退化，而是能力从未被允许发生。

◆ 三、泄尽的肉身与偶然保存的裂缝：林远与李蔚

– （一）说明性案例的地位

机制讲得再清楚，如果停在制度层面，仍然是纸面上的推演。为了让两种不同的经历结构显出它们各自结算出的身体倾向，笔者构造了两个对照的人物。按照本书的证据纪律必须先说明：林远与李蔚不是任何调查项目里的受访者，他们是笔者在多年日常观察和非正式交谈的基础上，经过匿名化、特征合成、场景典型化构造的复合形象。他们的作用是思想实验，把多重制度力量在一个人的生命历程中压缩、显影，不提供统计意义上的证据。读者不应把他们当作“某类人的比例”，而应当把他们当作一个问题的两种回答方式，用来看机制，不用来数人头。

– （二）林远：一张从没有空过的日程表

林远出身南方一个中产家庭，父母都是教师。从小学六年级起，他的全部课外时间由一张标准化的日程管理：周六上午奥数，下午英语，周日上午物理竞赛班。初中三年，高中三年，这张表只有更密，没有更疏。母亲回忆时说，“他小

时候很乖，不用我们操心”。当被追问他有没有过自己一个人在野地里玩、自己搞砸事情再自己处理的经历时，她想了好一会儿，说：“好像没有。”

这位母亲的回答不应该被读成一个指控。“不用操心”在她的经验里是一个褒义词，是对孩子的认可，也是对自己养育成果的验收。在三台装置的联合运转下，“不用操心”和“没有经历过无人兜底的时刻”在一个孩子身上是同一件事的两个侧面，只是前者被计入了账本，后者没有。林远的成绩好，大学GPA不错，该考的证书都考了，所有在账本上可见的东西他都有；账本上不可见的那一栏，是空的。

进入公司之后，空白才显形。他在那个下午并不是不做，而是做了一个在任何标准化环境里都能拿高分的反应：不断向上级确认任务的边界。每一个问题都合理，但问题的总和，是把“这件事怎么定义”这个最前面的决定，一点一点推回给了经理。最后他以模仿代替了发动：把以前的分析的标题和格式复制过来，把政策新闻的标题往里填。他并非缺乏智力，智力是一种可以按指令调用的运算能力；他缺的是在没有题目、没有评分标准、没有人检查的时候，自己给自己出一套题，然后动手做下去。这个发动的动作，在十六年的教育里，从来没有被逼着完整地做过一次。

对林远的状态，有两个容易产生的误读需要排除。其一，他不是在怯场。怯场是知道该做什么，却因为害怕而做不出；他是不知道自己应当从哪里生出第一步。其二，他也不是习得性无助，如前所述，他没有预期失败，他想做好，也对自己的能力有清楚的认知。他卡在“我该从哪里开始”，而不是“我能不能做到”。这种区分在实践中非常重要：对怯场，鼓励有用；对习得性无助，重建控制感有用；对“发动不能”，鼓励和控制感都不够，需要的是一次又一次自己出题、自己承担的实际经历，而这恰恰是他身处的环境最不提供的东西。

（三）李蔚：一个周五下午的裂缝

李蔚与林远几乎同龄，出身同样是城市中产，父母都是知识分子，进的是同一类重点小学。但他身上保留着另一套倾向：大学时自己组团队做创业项目，失败了，赔光一年的生活费，他很平静：“以前也这样搞砸过，不是第一次了。”

笔者追问这股倾向是怎么保存下来的，答案并不动人，也不是某种先进的教育理念。从小学二年级起，每个周五下午，他母亲要开会开到很晚，父亲常出差，家里没有请阿姨，也没有给他报周五的托管班。于是每周有三个半小时，他一个人在家，没有手机，没有课外班，没有当天要交的作业。这段时间他不一定都在做有意义的事，也无聊，也在沙发上翻来覆去。但他在这些时间里做过这样一些事：用旧杂志和透明胶带搭一座桥，桥塌了；自己决定学着用微波炉做蛋糕，蛋液喷得到处都是，他拿抹布擦了四十分钟，母亲回来也没有发现。他后来这样概括这些年的体会：“搞砸一些事，不会有人马上来救我，但也不会死。”

这句话值得细读。它包含对世界的把握：世界不是一张处处有人接住你的安全网。它也包含对自己的把握：我扛得住这个，用不着别人立刻介入。这不是教育出来的自信，因为没有人教他；它是在无人观看的下午，自己搞砸、自己处理、自己收拾干净之后，在身体里凝结成的一道回路。用本章的话说，这是元气在一个人身上被真实写入的一笔。

李蔚之所以没有成为林远，仅仅是因为他的母亲恰好在那几年既腾不出钱、也腾不出时间，把那个周五下午用一项“有意义的活动”填满。笔者此前对这一点的处理很克制：这并不意味着“只要有了周五下午，就一定能养出元气”，那是天真的单因素决定论。李蔚身上还叠加了更强的刺激寻求倾向，以及他父母虽然从未刻意“培养”，也从未压制他那个“违规的下午”的态度。这些偶然因素合在一起，才留下了那道裂缝。

– （四）两个人合起来说明什么

把两个轨迹放在一起，能看出几件事。第一，两个人的家庭条件、学校类型、父母职业高度相似，说明区分他们的不是资源多寡，而是资源里有没有一块没有被填满的时间。第二，李蔚的保存靠的是偶然，是一个制度的缝，而不是一个有人负责维护的设计。这正对应本书母题里的话：未定与承接“只在缝里偶然发生”，没有份额，所以一推就倒。第三，也是最令人不安的一点：李蔚的偶然是一种越来越难得的偶然。今天，一个母亲加班到晚上七点，更可能的选择是请一位阿姨、报一个托管班，或者让孩子对着平板；这些选择每一个都比让孩子独自在家安全、省心，也更符合“负责任的家长”的标准。因此，三台装置最大的历史效应不在于剥夺了谁的什么，而在于它们让每个孩子都变成林远，并让偶然的李蔚在技术上越来越不可能出现。

这一节的结论必须再强调一遍它的限度：这是两个说明性的轨迹，而不是一项相关性研究。它们要说明的是机制的样子，不是机制的发生率。发生率的问题，是本章◆六要交给证伪条件和未来经验研究的问题。

◆ 四、第二重挤压：AI接管秩序岗位

– （一）岗位不只是收入

关于AI与就业的主流讨论，有一个很少被说出来的前提。无论主张限制机器、给失业者发钱，还是让人去学机器暂时不会的技能，这些方案都默认：那个被保护着重新站起来的人，他用来站起来的东西还在。被冲击的只是他手上的特定技能，而不是他长出新技能的那种能力。国际机构关于AI与劳动市场的政策讨论，大多也沿着这条思路，把技能的更新与再培训摆在重要位置（参见OECD，2023）。这条思路本身没有错。本章只想指出，它在一代人身上遇到了一个它自己没有计入的条件：如果上游的生成条件早已被撤走，那么“重新学习”依赖的东西，未必存在。

这是双重挤压的第一重，前面三节已经讲完：脚下的立足之地，在AI到来之前就被抽走了。第二重挤压是这一节要处理的：AI并非只是在一个已经空了的地基上又加了一层冲击，它同时拆掉了在这块地基上本来还可能重新搭起一点东西的那几级台阶。要看清这一点，首先要重新理解“岗位”对一个人意味着什么。

岗位通常被当作收入来源和社会身份，这没有错。但对一个二十出头的人，岗位还有一层很少被谈及的功能：它是一个有后果、有旁人、有真实他者的练习场。学校里做错一道题，后果是扣一分，旁边没有任何人会因此多做一件事；工作里做错一个数字，后果是客户电话打了进来，同事要跟着加班，经理要来问你。这种后果与自己动作的重新连接，恰恰是前面所说的第二类经历，而且是成年之后的版本。从发生学的角度看，岗位是一次迟到的、不完美的补课机会：童年没有被允许发生的东西，有一部分可以在这里以较高的代价补上。

– （二）台阶：笨拙的秩序劳动里夹带的东西

这个补课机会主要不是来自岗位的“重要任务”，而是来自入门岗位的那些看起来最没技术含量的活儿。整理一份资料，核对一批数据，起草一份初稿，跑一遍测试，记录一次会议，把客户的邮件按类别归档。这些任务，从账本的角度看是纯粹的秩序劳动：有标准、有流程、有对错。管理者把它们交给新人，理由也是它们“安全”：错了可以改，不至于出大事。

但这些活儿做起来，从来不像流程图上画的那样顺。核对数字时发现两张表对不上，没有人告诉你该查哪里，你得自己决定先怀疑哪一张；起草初稿时发现客户的要求有两处互相矛盾，也没有人告诉你该取哪个，你要么去问，要么自己赌一个；归档邮件时碰到一封不属于任何已有类别的投诉，你得自己想一个办法。每一次这样的时刻都很小，小到没有人会把它写进岗位说明书，但它们加起来，就是一个新人“边干边学出手感”的全部。这些细小的“没人替你定”的时刻，夹在笨拙的秩序劳动里，被一遍一遍地传下去。这就是母题里所说的“夹

带”：未定和承接，并不是以独立的科目存在，而是搭在秩序劳动的车上被带着走的。夹带论的完整论证放在第15章，这里只需要它的结论：夹带是真实的，而且它是搭车的，车没了，货也就没了。

（三）车被AI开走了

AI接管的，恰恰是这些入门的秩序劳动。整理、核对、起草、检索、转写、归档，这些任务的共同特征是标准清楚、可以验收，这正是AI系统最擅长的一类工作。按照本书的接管论，AI接管秩序的生产，是它的本业。对雇主而言，这样做的道理极其朴素：入门工作的价值，在账本上就是产出，AI产出得更快更便宜，就没有理由再让人去做。没有人会专门为“夹带”付工资，因为夹带从来没有被计入过账本；它作为副产品，被默默带走了。

由此出现的后果有一个常被忽略的特点：它不会以“失业”的形式出现。入门岗位未必一夜之间消失，更可能的是它们变形：新人仍然被录用，只是任务从“做出来”变成“看一看AI做出来的”。核对替代了起草，审阅替代了整理。表面上，岗位还在，人也在，工资也许照发。但“做出来”和“看一看”，是两种性质完全不同的经历。前者里充满了那些没人替你定的小时刻；后者里，起点已经由别人定好了，错误的形态也已经被前一道工序消化过了一遍，你面对的是一份基本合格的成品，你要做的是不出错。林远在这样的岗位里，不会再有那个坐了一整个下午的时刻，因为没有人需要他坐。

（四）封口：白纸也不再出现

这一节的论证中，还有一层必须写透，因为它决定了“双重”二字的重量。笔者此前给出的证伪条件，设想了这样的场景：AI大规模替代标准岗位之后，年轻人面对“手上突然没有标准任务”的状态。这当然是一种会出现的处境。但在AI的时代，有一种看起来相反的处境更为常见：手上有任务，而且白纸从来不出现。你需要写一份政策分析，你输入一句话，AI系统几秒钟内给出一个结构完整、语气得体的初稿；你需要决定一件事，你把情况描述一遍，得到三种方

案及各自的利弊；你需要说一段不知该怎么开口的话，对方还没问，你已经拿到了措辞。这并不是恶意，也不是欺骗，这些答案在多数时候相当有用。但从母题的角度看，这正是封口（第14章将专门讨论）：AI把秩序推进到原本还有未定的角落，在人要自己决定的那个刹那，答案先到了。

于是出现一个乍看矛盾的格局。一边是“没有任务”：岗位被接管，人被闲置。另一边是“总有答案”：岗位还在，人在任务中，但每一个起点都由系统先给定了。两种处境都不再提供元气发生所需要的那个时刻——无指令、无答案、后果自负的时刻。前者是这个时刻不被需要，后者是这个时刻被提前填满。如果说三台装置的共同运作是用确定性提前抵达，那么AI只是把这一动作变得随身、即时、廉价，并且不评分，因此不令人反感。它不像家长的日程表那样让人窒息，也不像考试那样让人焦虑，它是友好的、温和的、耐心的，所以人更愿意把起点交给它。严格地说，它不是与前三台并列的“第四台装置”，而是三台装置共同要求的那种“高效响应指令”的完成形态：标准化评价训练人响应题目，平台劳动训练人响应派单，精细化养育训练人响应日程，最后出现的东西，把“响应”本身也接了过去。

– （五）一个说明性的情形：被裁的会计去上培训班

用一个日常的构造情形，把双重挤压放在同一个人身上看。设想一位四十出头的会计，她所在的部门因为AI系统接管了记账和对账而被缩编。她按照通行的建议，去报了一个“AI时代的数据分析技能”培训班。课程设计得很好：每一课有教案，每一步有示范，每一次作业有评分反馈，结业时有证书。她学得很认真，成绩也不错。结业之后她开始找工作，面试官给出一个开放问题：“假如你现在接手一家小企业，没有现成的财务体系，你会先做什么？”她很熟悉每一个工具，却发现自己不知道“先做什么”这个问题该如何开始回答。

这个情形里没有任何人犯错：培训班办得好，她也学得好。问题在于，培训班本身是一台标准化的装置，它所训练的是在给定框架内的熟练，而她需要的是

在没有框架的地方自己立起一个框架。这正是技能转移论的盲区：被转移的技能，是搭在给定系统上的；系统一旦变化，就需要那个更底下的启动能力。而这个启动能力，如果在童年没有被写入，在成年期，培训班不会补，岗位也不再提供补的机会。这位会计并不一定是林远：她可能是李蔚，也可能是介于两者之间的无数个人。构造这个情形的目的不是说明“所有人都会这样”，而是说明：当上游没有积累、下游没有场所时，再培训这个最常见的对策，会在哪里失去效力。

（六）双重挤压的时间结构

把这一节收起来，可以画出一条时间线。童年和少年期，是三台装置的运作期，元气得以生成的条件被撤走。进入劳动力市场的最初几年，本来是第二次机会，夹带在笨拙的秩序劳动中的未定和承接，可以在这里部分补上。到了中年，当行业变动，需要转型，人要依靠自己的启动能力重新站起来。在原有格局下，这三个阶段是三次机会：第一次丢了，第二次可以补，第三次要靠前两次的积累。AI接管秩序之后，第二个阶段的台阶被拆除，第三个阶段的转型被推得更早、更频繁，却缺少前两个阶段的支撑。三次机会因此变成了一次丢失，加上一次拆除，再加上一次高要求的考试。

这就是“站不起来”的含义。它不是说一代人注定都站不起来，也不是说他们不努力。它描述的是一种结构性的概率：在这个结构里，一个人要站起来，需要同时具备本该在早年形成的启动倾向、一个可以边做边补的场所，以及一个没有被答案提前填满的时刻。三项条件都在被同时抽走。

五、五个反驳

一个命题越是下得重，越要让它与最强的反对意见近身。下面四个来自笔者此前的论文，第五个是在AI接管秩序这一背景下新增的。

（一）技能转移论：能力没有退化，只是转移了

反驳是这样的：你所说的退化，不过是旧技能的消退，比如方向感、自己琢磨门道的习惯；与此同时，新一代人在长出新能力，对系统提示的高度敏感，在多任务流中的快速切换，借助网络而不是地理空间来组织信息。网约车司机不记路了，但他一天之内要处理几十次派单、路况变更和乘客的临时要求，哪一样不需要迅速判断？这叫能力转型，不叫退化。

这一反驳描述的事实是真实的。平台劳动者确实发展出了一套适应算法环境的精湛技巧：很快判断一单值不值得接，在规则里找到最省力的合规路径，用话术把差评风险降到最低。本章不否认这是一套发达的适应性能力。但它回避了一个问题：当平台停止派单，当算法从这个人的劳动中撤出，当他被推到一个必须自己定义下一步做什么的旷野里，那个能够在没有任何系统反馈的情况下迈出第一步的能力，是否还在？技能转移论讲的是“旧的A变成了新的B”，元气要问的是A和B共同依赖的那个C。这不是靠观察当下的劳动表现就能回答的问题，它只能在劳动的外壳被剥离之后暴露出来，而AI正在做的恰是剥离外壳。所以技能转移论有效的条件很严：只在系统持续运行的前提下成立。

（二）阶层偏误论：这只是城市中产的特权病

反驳说：精细日程、协作培养、标准化的内卷，都是城市中产阶层的现象，凭什么泛化为整整一代人？底层家庭的孩子没有被补习班填满，他们的成长里充满独处、挫败和混龄协作。如果他们也表现出“无自主性”，那就说明与“制度性保护”无关，因为他们根本没有被保护过。

回应分两步。第一步，承认阶层差异：本章描述的机制，在城市中产阶层中最纯粹、链条最完整，因为只有这个阶层有足够的资源、意愿和焦虑，把三台装置的逻辑在自己孩子身上执行到底。第二步，论证这个模式为什么会跨阶层扩散。精细化养育是整个社会竞相模仿的教养规范，按笔者的推断，底层家庭由于更强的经济不安全感，往往更依赖读书这条明确可操作的上升通道，策略有时比

中产更刚性：一切与考试无关的活动，都被视为不务正业。孩子放学回家，不是去野地，而是在出租屋里做题。他们没有被钢琴课和编程课填满，但被“做题”这一个指令填满了；也有相当多的下午被手机和推荐算法填满，其作用与中产孩子精修的日程并无本质区别：同样精确地占去了那些原本可能让身体不得不自己发起点什么的空无时刻。中产孩子没有那个下午，因为他的下午在琴房里；另一些孩子没有那个下午，因为他的下午在屏幕前。泄气有精装与粗放之分，泄掉的是同一口气。需要补一句：这里并不是说两个阶层的处境相同，而是说在“没有无指令的下午”这一点上，它们汇到了同一处。以上是机制层面的推断，并不是对不同家庭的调查结论。

– （三）神经可塑性论：成年后完全可以重长

反驳说：你一再强调发生窗口期的不可逆，但当代神经科学早已表明，成人的大脑在特定条件下仍可显著重组。即使童年缺乏这类经历，成年之后通过刻意训练、反思或沉浸式体验，也可以重新生成。

回应要小心，因为这个反驳涉及的是经验证据。可以确认的是：神经可塑性的研究打破了早期教科书里严苛的“关键期”模型，成人大脑可以改变（参见 Kolb & Whishaw，2015；Stiles & Jernigan，2010）。但“可以改变”不等于“在任何条件下都容易改变”。笔者的推断是，当一类能力所依赖的回路在发育早期没有被激活，成年后的重建需要较高的门槛：高度重复的、嵌入真实后果的训练环境（模拟练习不提供真实后果的承担），较强的个体动机（而动机本身往往又以某种先存的自主倾向为前提），以及数月乃至数年的持续投入。这几项门槛是笔者的推断，不是引自某项具体实验。这几项条件，在当代制度环境中都很稀缺：一个成年之后依旧被算法推荐、绩效分解和便利服务包裹着的人，哪里去找“没有人来救你的迷失”？所以本章的不可逆是一个实践判断，不是生物学宿命：生物学上可逆，不等于在今天的条件下可以大规模、可复制地实现。还有一个更深的悖论：专门为修复元气设计的社会干预，往往自己就会被标准化、可

评估、可推广的逻辑收编，变成它想修复的那套逻辑的成年版。这一点的处方部分见第18章。

—（四）前现代浪漫化：前人真的更有元气吗?

反驳说：你一再把“没有名字的下午”“粗粝的生活”暗示为元气的土壤，但前现代社会充满麻木、服从和宿命论，大多数人终其一生也未必比今人更有自主发起行动的倾向。

回应是：本章不主张前现代是元气洋溢的黄金时代。那时的大多数人在大部分时间里，同样处于强制、匮乏和被动之中。论证依赖的区别不在前现代与现代，而在这三类经历进入生活的方式。在前现代的社会组织里，独处、不被接住的挫败和无教案的默会，是被强制地、几乎无差别地嵌入每个孩子的日常的，不是因为谁设计了它们，而是因为技术和组织水平还没有能力把它们清除出去。一个农村孩子被迫独自上山砍柴，不是因为父母想培养他的自主性，而是因为家里没有多余的劳力。那时的元气，是偶然嵌入的副产品。现代性的特殊之处，不是偏离了一个偶然的黄金时代，而是当技术与社会组织达到一定水平，它第一次拥有了系统性地、跨阶层地把这些偶然条件从童年中清除的能力，同时又没有建立任何自觉设计的场域去重新嵌入它们。前人并不“更有元气”，他们只是被更粗暴地扔进了那些偶然催生元气的环境里。因此，这里的“泄”，不是在时间轴上向后滑落，而是在条件轴上，切断了一种倾向与其发生所必需的经历之间的连接。

—（五）新增反驳：AI本身可以是最好的脚手架

第五个反驳属于AI时代。它说：你把AI描述成一个替人定下起点的封口者，但同样的系统也可以充当耐心的陪练：人可以让它指出自己的思路漏洞，提出追问，在自己卡住的时候给一个提示而不是答案。如果善用，它难道不是比任何人类导师更好的脚手架，能让更多人更早迈出第一步?

这一反驳有分量，应该承认两点。其一，AI系统确实可以被用作陪练，一个已经有自己的起点的人，把它当作对手和镜子，可以走得更远。其二，教育中的脚手架并不等于抢先抵达：好的脚手架撑住的是不可逆的伤害，让当事人仍然亲自完成问题的定义和第一步。本书在第5章已经区分过守护与脚手架。问题在于，脚手架论有一个暗含的条件：使用者带着自己的起点来。一个从未练习过自己生成起点的人，面对一个随时可以给出完整答案的系统，所面临的选择并不平等。设想一个孩子的作业卡住了，手边是一个只要一问就能给出答案的工具：对于一个经历过“卡住—忍着—忽然想通”的人，他知道不立刻问的好处，也有能力忍住；对于一个从没有被允许卡住的人，“不立刻问”这个动作本身就是需要被学会的。因此，AI能否成为脚手架，取决于使用者在此之前有没有机会形成自己的起点，而这恰是前面几节论证的主题。第二点：即便个别使用者能做到这样的自我约束，我们谈的是结构性概率，不是个人的善用。在默认设置是即时给出答案、使用情境是效率压力的环境里，被广泛采用的用法，大概率是代劳，而不是陪练。关于这一点，第14章会从价值闭合的角度继续讨论AI的封口。

◆ 六、止泄的两步，与这个命题怎样才算错

– （一）止泄：只讲方向，处方归第18章

如果上面的分析成立，一个坦率的回答是：全面逆转可能已经不在时间窗口之内。这种倾向的发生有它自己的节律，一旦在一个世代的童年里被系统地绕过，不会因为某项政策出台就自行补生。但这不等于只能坐等。笔者此前给出的是一条窄而吃力的路径，它不指向修复，而指向止泄，这里只做简短的交代，完整的处方在第18章。

第一步，识别一个深层的悖论：许多我们当作“帮助”的管理行为，正在成年人身上继续移除他们残存的那一点自主决断的发生条件。当一个年轻员工在开放性任务面前茫然，管理者的本能反应是给他更细的指导、更明确的考核、更短的检查周期。这确实帮他完成了任务，但在深层，它复制并加强了当初阻止他形

成这种倾向的那套机制的成人版。在AI时代，这一悖论有了新的形态：给他一个现成的初稿，让他“在此基础上修改”。止泄的第一个原则，是在成年期的管理中，刻意保留一些不提供明确指令、后果自负的任务区间，不是为了让他失败，而是为了让那个在混沌里自己生出起点的器官，在被闲置到不可逆之前，被迫动一动。第二步，是在制度内部凿缝：课时表里故意不排课的下午，被正式允许失败的探究项目，有成年人在场但不插手的公共游戏空间。这不是回到前现代的粗粝，而是用自觉的设计，把那些曾经偶然存在、又被精密的保护系统悉数移除的经历，重新嵌回制度的纤维里。这种设计在难度上远超盖一座密不透风的温室，却是不继续往下一代人身上泄气的唯一办法。

– （二）本章的证伪条件

一个只能被证实、不能被证伪的判断，只是不可检验的诗意诊断。本章的命题有两层，证伪条件也分两层。第一层，笔者此前给出的预测。如果AI对标准岗位的大规模替代在未来真实发生，那么在三台装置运转得最完备、最密合的社会群体里，其年轻一代，特别是在教育、劳动、养育的整个生命周期里都处于精细保护之内的人，在面对“手上突然没有标准任务”的状况时，应当整体地、持续地表现出比对照群体更严重的茫然、焦虑和“发动不能”。对照群体指的是制度保护尚未如此密合，同时也没有被等强度的其他机制覆盖的青年。如果观察到的情形相反：这些群体在传统岗位消失之后，反而爆发出出人意料的自主创业、跨域协作和新的自组织形式，从四十年的无独处里重新长出了自主行动，从看似无懈可击的保护里涌现出我们至今没有预见的主体性，那么本章的立论就不是被修正，而是从根部被推翻。笔者此前写过，一个理论死在这样一个尚未到来的黎明里，是它全部的尊严；本书仍持这个看法。

第二层，本章新增的部分，关于第二重挤压。如果AI接管入门秩序劳动之后，新进入岗位的人，在若干年的追踪中，依然在无指令任务上表现出与上一代相当的启动时延和自主修正率，说明夹带并没有随着劳动一起被端走，或者说明

夹带可以通过别的渠道得到补偿，那么“第二重挤压”这一半的立论便不能成立。反过来说，如果观察到，在入门任务以“审阅AI产出”为主的岗位里，新人的开放性任务表现随时间系统地低于以“从头做出来”为主的岗位，并且这种差距不能由学历、家庭背景和岗位类型来解释，则它得到支持。

笔者此前还提出过一个可操作的纵向设计，本书沿用其骨架：在教育、家庭和平台劳动场景建立纵向队列，记录无指令任务中的启动时延、问题重定义次数、失败后自主修正率和寻求指令的频率。若这些指标完全可以由自我效能感、执行功能或家庭社会经济地位解释，那么元气这个概念就没有独立的增量，本章应当收回这个术语；若保留经历的多少能够预测多年之后的开放任务表现，则命题获得支持。此外，对原论文的评审意见还指出一个需要正视的局限：“从未生成”这个强命题需要发展性的证据支持，否则难以与萎缩说区分；可行的检验是跨群体比较，在保护性制度强度差异明显的群体之间，比较首次自主决策的年龄与频次。本章承认，截至目前，这些检验大部分尚未做过。本章给出的是一个带有条件的判断，不是一份已经完成的实证报告。

（三）收束

这一章为三条主张各补上了一块。为无份论补上的，是它在一代人身上的落点：三台装置并没有禁止任何人自己决定，它们只是在每一个分叉点之前，让确定性先一步到达，于是元气在相当一部分人身上不是退化，而是没有被允许发生，一代人在这个意义上“站不起来”，并非因为他们软弱，而是因为没有人为这件事立过账。为立账论补上的，是偶然的代价：这些没有被计入账本的东西没有份额，只能靠一个周五下午那样的偶然来保存，而偶然正在被技术性地消灭。为接管论补上的，是岗位的另一层含义：AI接管秩序岗位，代价不只在于拿走了多少份工作，更在于连同这些岗位一起端走了夹带在笨拙秩序劳动里的那一点未定与承接；同时，它在人要自己决定的刹那先一步递上答案，使白纸不再出现。

但这一章留下了一个悬而未决的问题：人的行动，不仅在于能不能开始，还在于想不想要，想要什么。当“我想”本身也被预先塞好，会发生什么？这是下一章要处理的问题：在AI的应答、推荐与陪伴之下，价值怎样被封口。

带走的话

一代人的脆弱，不在知识与技能不够，而在两头被夹住。上游，标准化评价、平台化劳动与精细化养育各自成功，又各自撤走了元气赖以生成的一类经历：无指令的独处、不被即时接住的挫败、没有教案的默会。未定在每个分叉点之前被抢先抵达，那种“我先试试”的倾向，于是在相当一部分人身上未曾长出来。下游，AI接管入门的秩序劳动，连同夹带其中的未定与承接一并端走，边干边补的台阶也没有了。三项条件同时被抽走，才叫站不起来。这不是责怪谁，也不是说必然如此，而是一个等待检验的结构性判断。

小　账

本章出现的人物与场景（林远、李蔚，以及被裁的会计、十年后的林远）均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录；网约车司机的口述经匿名化处理，只作思想例示，不是调查数据。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；涉及神经可塑性的门槛、阶层扩散的机制，均为笔者的推断，不是实证结论。

“元气”是笔者提出的分析性术语，“夹带”是本书新立的工作概念，二者都不是经验结论；“从未发生”这一强命题尚待发展性证据支持。

本章的证伪条件见◆六。

本章不构成心理、教育或就业方面的建议。

◆

14

第14章

价值闭合（下）：AI的封口

这一章的问题

当AI不只接管秩序的生产，还把秩序推进到原本残存未定的地方，人本该亲自遇到、亲自判断的分歧，是怎样在被遇到之前就被封口的？

– 场景　没吵过架的三个月

先设想一个构造的场景，它不是调查结果，只是用来看清机制。小宁和周远通过一款匹配应用认识，应用在他们见面之前就已经替他们做过一轮筛选：作息相近，休闲偏好相近，对“理想的周末”的描述也相近。见面之后一切顺利，三个月里他们没有发生过一次值得记住的争执。到了第四个月的一个周六下午，小宁站在客厅里，看着周远从早上九点坐到下午三点，耳机没有摘下来，游戏的光在他脸上一明一暗。她忽然发现自己说不出话来。她不是不知道该说什么；她是不知道自己为什么难受，不知道这难受算不算一件“可以拿出来说”的事，不知道说出来之后，自己愿不愿意承受对方的那句“我从小就这样放松”。她从未在任何一份问卷里被问过这个问题，也没有人在此之前让她遇到过这个问题。

这个场景里最值得注意的是它缺了什么。缺的不是爱，也不是沟通技巧，更不是什么可以靠一场工作坊补上的“处理冲突的能力”。缺的是一个更靠前的东西：在她遇到周远之前，那条本来会让她发现“我在乎共同时间”的路，已经被一次高效的筛选抢先走完了。她的在乎没有被打压，只是没有被触发。等到摩擦终于在第四个月出现，她面对的是一个她对自己都还不熟悉的未定：差异已经摆在眼前，没有人替她兜底，她得自己判断，并自担后果。而此前三个月里本可以让她一点一点练出这种判断的那些小小的未定，已经被一个看不见的程序提前清理掉了。

本章判断：AI接管秩序的同时，还会把秩序推进到原本残存未定的地方，使应当由人亲自遇到、亲自判断的分歧在被遇到之前就已被封口；封口不是替人做了某件事，而是让人从未有机会成为需要做那件事的人。

这一判断需要与本书前面讲价值闭合的部分衔接。第7章已经给出“价值闭合”的定义，并用教育现场说明了它的三重维度：摩擦被预先排除，冲突被结构性短路，反诘性的他者退场（见第7章）。简单回顾就是，一种环境若在个体尚未形成任何原初关切之前，就把含混、错误与无用的体验作为待优化的缺陷清除，那么那个能够主动做出不含糊的价值选择的“我”，便缺少了被触发的材料。在本书的语言里，这等于说：未定被抢先抵达，承接因无物可接而空转。第7章的现场是学校，学校里的封口主要来自评分标准、备考体系和善意的成年人；本章要换一个现场，并且要把视野放宽：当执行者不再是老师和家长，而是一个能在毫秒间响应、永不疲倦、对每个人都个性化的AI系统时，封口的机制会发生什么变化。

本章的安排如下。◆一进入亲密关系现场，细读算法匹配如何在分歧发生之前把它排除，又如何在分歧发生之后使双方缺少共同穿越过的历史。◆二把这一现场上升为AI封口的一般机制，涵盖应答、推荐与陪伴。◆三把封口与本书已立的几组概念区分开来，尤其是它与“抢先抵达”“提前结算”“夹带”的关系。◆四与最近邻的理论切割，其中已在第7章划过界的几家只作补充。◆五正面回应四个反驳，◆六讨论出路，◆七给出证伪条件，◆八收束。

◆ 一、亲密关系现场：被预先排除的“不兼容者”

– （一）人们通常怎样批评算法匹配

对算法匹配的常见批评是它让关系变得肤浅：人被压缩成标签，爱被降格为参数，偶然被必然取代。这类批评有一个共同的解释路径，可以称为过程外包论。它说，从偶然相遇、笨拙试探到缓慢建立信任，这一整段过程本来由人亲自完成，现在由系统代劳，于是人在含混中经营关系的那套能力因长期不用而萎缩。特克尔（Turkle，2011）对数字时代亲密关系衰变的观察，常被放在这个

解释框架里阅读；在同一框架中，卡尔（Carr，2010）关于浅薄化的忧虑，也可以看作同一逻辑在阅读与注意力领域的版本。这一路径有相当的解释力，但它有一个值得追问的前提：它假定在算法出现之前，那个会经营关系的人已经存在，只是后来荒疏了。

本章提出另一个问题。小宁在第四个月站在客厅里的那种哑然，是“能力荒疏”，还是“从未被触发”？这两种说法在日常观察中几乎无法区分，因为一个人面对分歧时手足无措的样子，无论出于哪种原因，看上去都一样。但它们对应的补救方向截然不同：如果是荒疏，就应当安排练习，把肌肉练回来；如果是从未被触发，那么练习所需的材料本身就不存在，再多的“沟通技巧训练”也只是在没有对手的拳台上练拳。判断是哪一种，需要追问的不是她会不会，而是她有没有机会遇到过需要她会的那种处境。

（二）匹配之前：筛选如何取走发现自己的机会

亲密关系中的信任厚度，很大一部分来自那些无法被预先消解的具体矛盾。设想一对没有经过任何算法筛选的人，在咖啡馆里、在同事的聚会上、在一次尴尬的误会里认识。他们开始时并不知道彼此的“休闲偏好”，也没有人替他们比对过“生活节奏”。几个月后，女方发现男方习惯在周末整日打游戏，不主动安排两个人的时间，她感到被忽视。这时她面前出现的是一连串她自己都还没有答案的问题：这件事对我有多重要？我该怎样说？如果他不在意，我愿意为这段关系退到哪里？这些问题没有现成答案，她对自己底线的认识要在试探中、在一次次说得不好又重新说的过程中，才能被她自己确认。这正是未定的典型形态：差异已经出现，没有人替她兜底，她必须自己判断并自担后果。

算法匹配的作用，是在他们相遇之前就完成一轮价值筛选。它依据偏好问卷、行为记录和性格模型，把那些“可能导致难以调和的差异”的特征当作不兼容项预先排除。小宁遇到周远，意味着系统判断他们在“生活节奏”“休闲方式”之类的标签上是匹配的。但这里有一个值得停下来看的缺口：人的期待与失落并不能被标签穷尽。“周末整日打游戏而不主动规划共同时间”，几乎不可能

是一个人在填写问卷时能预先识别的“核心价值”。小宁自己也是在经历了几次失落之后，才发现这件事对她如此重要。换言之，筛选排除的不是一个已知的冲突，而是她发现自己在乎什么的那个机会。她被保护着避开了某类“不对的人”，同时也被保护着避开了某类“让她知道自己是谁的不对的时刻”。

这里要避免一个误解。本章不是说两个人合不来才是好事，也不是说关系需要吵架才算深刻。匹配得好、相处顺利的伴侣当然存在，也没有理由要求他们制造冲突。问题出在另一层：当筛选在规模上变成默认的入口，不少人的第一次深层分歧会被推迟到关系已经建立之后，而且双方都没有任何共同穿越分歧的历史可以依靠。一个由偶然相遇起步的关系，往往在最初几周就遇到一些小小的、无关紧要的不合，两个人在这些小分歧里慢慢学会彼此的说话方式。一个由高度契合起步的关系，则可能把这些练习的机会全部省掉，把全部重量压在第一次大分歧上。

– （三）冲突发生之后：没有共同历史可用

更关键的一幕发生在分歧已经出现的现场。当小宁终于开口，周远的回答是：“我从小就这样放松，没觉得有什么问题。”这句话并无恶意，甚至是诚实的。但它表明，周远从未被要求把“放松”这件事放进另一个人的目光里检视过。他们两人此刻都缺一样东西，这样东西不是对对方的认知理解，而是一段共同的历史：在这段历史里，他们曾经一起穿越过某个具体的困难，并由此积累了对彼此的独特感知。有了这种感知，一句“我从小就这样”可以被听成“我不知道这伤到你了”，也可以被听成“我不想改”，两种听法之间的差别，只有共同走过一些路的人才分辨得出来。没有这种历史，这句话就只是一个无法归类的声响，双方只能退回到标签上，退回到“我们不是匹配的吗”这个已经失效的承诺里去。

这正是承接无从发生的位置。承接要求新异之物被接住：差异能进入，后果能保留，局部的新结构能形成，并能被后续证据修订。在一段关系里，第一次分歧就是那个进入的新异之物。如果此前没有任何小分歧被接住过，没有任何“上

次我们这样处理，后来好些了”的局部结构可供调用，那么第一次分歧就只能被当作整体失败的信号来读。小宁最可能得出的结论不是“我们需要谈一谈这件事”，而是“系统搞错了”，或者“我们不合适”。分歧被提前结算了：它刚进来，就被一个现成的结论焊死。

（四）一个并行的对照

为了使这一点更清楚，不妨再设想一个并行的对照，它同样是构造的。一对在同一个社区长大的朋友，初中时因为一次借东西不还而冷战，高中时因为互相喜欢上同一个人而疏远，大学时因为彼此对对方选择的专业不以为然而吵得很凶。每一次他们都没有解决，只是各自退让，过一阵又重新说话。到了三十岁，其中一人遇到重大挫折，另一个人几乎不假思索就知道该做什么、不该说什么。这不是因为他们都“善于沟通”，而是因为他们之间积累了一批没有被清理掉的、在当时都令人难受的小事。这些小事不在任何账上，没有人为它们打过分，也没有任何制度承认它们的价值，但它们是后来一切默契的原料。算法匹配所做的，是在第一次借东西不还发生之前，就把那个可能借东西不还的人换成了一个不会借东西不还的人。

（五）本节小结：短路的两个点

由此，亲密关系现场中的封口可以概括为两个短路点。第一个点在入口：系统在个体遇到会暴露他自身价值排序的“不兼容者”之前，就预先排除了可能的冲突源，使他失去了发现自己所在乎之物的机会。第二个点在出口：当冲突仍然不可避免地出现时，双方因为从未被迫穿越过深层分歧，缺乏处理分歧所依赖的、在共同历史中积淀的对彼此的独特感知。两个点合起来，让使用者的困境不再是“我不知道如何爱一个具体的人”，而是“我从未被放进一个需要我去爱那个与我不兼容的部分的处境里”。他们缺少的，不是在错误中修复关系的技能，而是一个有足够强度、无法被系统的选择优化绕开的活生生的价值冲突。

◆ 二、从匹配到应答、推荐与陪伴：封口作为AI的一般机制

– （一）封口的定义

算法匹配只是封口的一个现场，选它来细读，是因为它的链条最短、最容易看清。若要把封口立为AI的一般机制，需要先给它一个可操作的定义。本书所说的封口，指的是这样一种作用：AI系统把秩序的逻辑——可预期、可证明、可比较——推进到一个原本还残存着未定的位置，使得那个位置上本来需要由人亲自判断、亲自承担后果的分歧，在被人遇到之前就已有了一个现成的收敛。它与接管不同。接管说的是秩序的生产被交给AI，例如答案、推导、预测、评分的产出，这些原本就属于秩序的领地，只是生产者换了。封口说的是秩序的疆界本身在扩大：原来不在秩序里的东西，被拉进了秩序。

这个区分不是文字游戏。一个学生用AI做完了习题，是接管；一个人在不知道自己想读什么书的时候，被系统准确地推荐了一本他会喜欢的书，是封口。前者替掉的是一项本来就有标准答案的劳动，后者替掉的是“我想读什么”这个本来没有标准答案的问题。习题可以被代做，因为习题的结果可预期、可比较；“我想读什么”本不是这样的问题，它的答案要在翻书、失望、偶然被某一句话击中的过程里才慢慢成形。系统若在这个过程开始之前就递上了一个“最优解”，那个过程就没有开始的理由了。封口的特征，是它不夺走答案，而是取消了问题。

– （二）三个现场：应答、推荐与陪伴

本节用三个并列的现场来说明封口并非亲密关系独有。需要先说明的是，以下均为构造性的说明，用以展示机制，不是对任何产品的调查，也不涉及对使用情况的统计判断。

第一个现场是应答。设想一个人在深夜对着一个对话系统写下：“我不知道自己是不是该辞职。”一个设计良好的系统会给出清晰的回应：它会梳理利弊，提出几个需要考虑的维度，也许还会很体贴地补充一句“无论你怎么选，都值得被尊重”。从任何一个单项指标看，这都是一次出色的应答。但是请留意这个人

面对的处境：他的“不知道”是一个未定，差异已经出现，没有人替他兜底，他必须自己判断并自担后果。这个未定若要成为他自己的，需要他在其中停留一段时间，让不适感本身告诉他什么东西让他不甘、什么东西让他惦记。系统的应答是流畅的，流畅意味着停留的理由被提前取走了。他拿到的不是一个答案，而是一个“可以不再追问”的许可。这里被封口的不是他的决定，而是他和自己的那段独处的追问。

第二个现场是推荐。设想一个孩子在放学后的几个小时里，被一个系统持续地推送内容。系统并不强迫他看任何东西，它只是一直在预测他下一个会喜欢什么，并且预测得越来越准。于是，“我现在想干什么”这个问题，在他还没来得及感到无聊之前，就已经被回答了。无聊曾经是一种未定：它让人不得不去问自己“那我到底想做什么”，在这个问题的压迫下，有的孩子翻出了一本旧书，有的孩子盯着窗外发了一会儿呆，有的孩子在发呆中冒出了一个念头。这些念头在当时看起来毫无用处，却是各种后来被称作“兴趣”的东西的最初形态。推荐系统最成功的地方，恰恰是使无聊绝迹。帕里泽（Pariser，2011）讨论过个性化过滤造成的信息窄化，那是从信息的多样性入手的批评；本章关注的是另一层，即使信息的多样性得到保证，“在我形成偏好之前先给我一个偏好”这一动作本身，也在封口。

第三个现场是陪伴。设想一个人在一段关系结束之后，开始长期与一个陪伴型的对话系统交谈。这个系统耐心、不评判、永远在线，从不疲倦，从不提出自己的需要，也从不反驳。对一个处在孤独中的人，这样的陪伴可能带来实在的安慰，本章不否认这一点。但是请回到第7章已经讨论过的第三重运作：反诘性的他者的退场。人与人之间的陪伴之所以有时令人不适，正因为对方有自己的需要、自己的疲倦、自己的判断，会在某个时刻说“你这样想我不同意”，或者只是沉默地表示失望。这些不适恰恰是我们被迫把自己的立场说清楚的地方。一个被设计成永远支持、永远肯定、永远不添麻烦的对象，在结构上就是一个没有反诘能力的他者。它不是在伤害使用者，它是在把一整类本该发生的摩擦从使用者的世界里拿掉。

（三）三个现场的共同形状

把这三个现场并排看，可以看出封口的共同形状。第一，封口发生在“之前”：在偏好形成之前，在问题成形之前，在分歧出现之前。它不是对已经存在的需求的响应，而是对尚未存在的需求的预先满足。第二，封口表现为服务而不是禁止：没有任何人被禁止去经历摩擦，只是摩擦不再有出现的机会。这使它几乎无法被当事人意识到，因为被取走的东西从来没有以“东西”的形式出现过。第三，封口的动力来自善意与效率：老师想给学生一个容易拿高分的选题，母亲想安慰累坏了的孩子，系统想帮用户避开不合适的人，设计者想让回应更体贴。每一个单独的动作都说得出理由，合起来却构成了一个使未定无处立足的环境。

（四）为什么AI使封口成为一般机制

在AI出现之前，封口也存在。第7章已经说明，学校的评分标准、备考体系与善意的成年人，早就在做同样的事。那么AI的新增之处是什么？有三点。其一是覆盖的细度。传统的封口依赖人力与制度，覆盖面粗：一个班级共用一份评分标准，一个城市共用一套升学路径，总有个体落在缝隙里，总有某个下午没有人管。AI系统的个性化能力使封口可以细到每一个人、每一个时刻，缝隙因此越来越少。其二是响应的速度。传统的封口之间有时滞，一个问题提出后要等老师回答、等家长商量、等第二天再看，这段等待本身就是未定的栖身之处。AI系统的响应近乎即时，等待被压缩为零。其三是边界的移动。传统的封口多半停在“事务性”领域：怎么做题，怎么办手续，怎么选线路。AI系统的能力使它可以进入“我是谁”“我想要什么”“这段关系值不值得”这类过去被认为不可外包的领域，因为系统在这些领域也能给出一个听起来合理甚至体贴的回答。秩序的疆界因此逼近了未定的核心。

这一点可以与韦伯关于“铁笼”的诊断（Weber，1905）对照来看，这条历史线索第7章已经讲过（见第7章）：铁笼里的人仍然要亲手操作机器、亲手填写表格，规则的缝隙里仍有临场判断，价值摩擦就可能发生在这些缝里。AI的介入使“执行”本身也能被外部化：一次写不下去的卡顿、一次对话冷场后的

回溯，在手碰到困难之前就已不存在。这是封口之所以能在AI时代成为一般机制的历史条件，而不只是某个领域的局部现象。

◆ 三、封口与本书已立的几个概念

– （一）封口与抢先抵达、提前结算

本书在第二编和第三编里已经立了两个概念：抢先抵达，指外部确定性在人的每一个分叉点之前先到，未定被这样撤走；提前结算，指新异之物刚进来就被焊死、被消解、被安抚，承接被这样撤走。封口与它们是什么关系？

封口属于接管论一侧的概念，与这两个概念并不并列；在AI条件下，它是这两者的一种合成形态与扩展。抢先抵达在第5章里的主要执行者是人：守护过剩的家长、铺好路的教师、替孩子开口的成年人。提前结算在第9章至第12章里的主要执行者也是人，或者是制度化的人，例如把每一次不适都当作应当消除的缺陷的教学设计。AI的出现改变了执行者，也改变了二者之间的距离：同一个系统可以同时做抢先抵达和提前结算，并且做得比任何人都快。它在你的分叉点之前先到，又在你刚碰到新异之物的时候就递上一个现成的解释。当这种合成作用不再依赖某个具体的守护者的在场，而成为一个环境的默认属性时，我们就称之为封口。

因此，封口所强调的不是动作的种类，而是动作的位置与范围：它发生在原本残存未定的位置，而且覆盖面宽到使“残存”这个词本身成问题。过去的教育环境即使充满抢先抵达，总有些地方是守护者鞭长莫及的：一个下午的空档，一段没人知道的路，一次没有被察觉的失败。本书要论证的是，这些缝隙是未定与承接过去实际栖身的地方。封口使缝隙变窄，直至消失。

– （二）封口与接管

接管与封口是同一股力量的两个方向，但它们在后果上并不对称，这一点值得写清楚。接管的对象是秩序：答案、推导、预测、评分。接管之后，秩序的生产成本降低，生产效率提高。这本身并不是坏事。本书从开头就申明，秩序不是

病，可靠的秩序有明确的承诺、守边界、接受异常记录，社会运转离不开它。接管若只停在秩序里，倒可以看作一次公平的分工：机器做擅长的，人去做机器不擅长的。

然而问题在于，这种分工的前提是秩序与未定之间有清晰的界线，机器留在界线的一侧。封口说的就是界线本身被推移。更微妙的是，接管与封口还会互相放大。当秩序的生产被AI接管，秩序劳动本身变得廉价，人们便更自然地把注意力转向“秩序之外”的领域去寻求价值，而那里恰恰是未定所在；封口则在此时顺势跟进，把这些领域也纳入秩序。于是一个人刚刚从被接管的秩序劳动中撤出，转身想去做一点“AI做不了的、有人味的事”，就发现这件事的第一步、第二步、第三步也有了系统提供的流畅的路径。这是本书第三条主张所说的接管论的完整含义：接管、封口与夹带的端走，是一个连续的过程，而不是三件互不相干的事。

（三）封口与夹带

夹带是本书在原论文之上新立的工作概念，不是经验结论，主章在第15章。这里只需要点明它与封口的衔接。夹带指的是：过去，未定与承接常常夹带在笨拙的秩序劳动里，被偷偷地传下去。手推公式时的卡壳、调探测器时的失灵、逐步核对时发现的不对劲，这些劳动本身属于秩序，但劳动的笨拙为未定留出了一个出口，并且使一点承接得以在其中发生。AI接管秩序，连带地端走了这条夹带通道。

封口与夹带的端走是同一问题的两面。夹带的端走是从内部抽空：秩序劳动变得流畅，劳动里夹带的东西随之消失。封口是从外部填满：在秩序劳动之外原本还剩下的未定，也被系统收了进去。内外两路夹击，使未定与承接都找不到栖身之地。第15章将讲清前一半，本章则讲后一半。读者在读第15章时，请记得这里的“外部填满”，两章合起来才是第四编所说的“接管、封口与夹带的端走”的全貌。

– （四）一个需要提防的误读

最后要提防一个误读：把封口理解为AI“有意”限制人。封口不需要意图，也不需要恶意。一个以用户满意度为优化目标的系统，会自然地倾向于消除让用户不满意的因素，而摩擦恰恰是让人不满意的因素。一个以“为用户节省时间”为设计目标的系统，会自然地缩短从问题到答案的路径，而这条路径上的停留恰恰是未定栖身的地方。换言之，封口是效率、可预期与无风险这三个逻辑被推到极端后析出的环境效应，而不是某个阴谋。这也解释了为什么对它的批评无法靠“让AI更善良”来回应：善意本身就是它的推进力。

◆ 四、与最近邻理论的切割

封口的论点与若干已有的理论在直觉上相邻。把边界划清，既是为了说明它不是旧概念的翻版，也是为了看清各家诊断各自止步于何处。其中哈贝马斯、韩炳哲、罗萨与过度保护研究四家，第7章已与价值闭合逐一划过界，此处不再重复，只补充放在AI封口这一现场上看，界线落在哪里。

– （一）与外包论和能力停滞论

卡尔（Carr，2010）和特克尔（Turkle，2011）所代表的一类论述共享一个逻辑：我们把本该亲自完成的判断外包给了外部系统，于是相应的心理功能因长期闲置而衰退（本章◆一（一）与第7章已述其结构）。本书不否认某些功能确实可能因闲置而衰减，也不否认这类论述所诊断的许多现象是实在的。分歧在于它的前提：它假定那个会判断、会经营关系、会在含混中停留的人先已存在，然后才被环境荒废。封口论追问的是这个先已存在的人，在什么条件下才会存在。小宁的哑然，在能力停滞论看来是“沟通能力因算法代劳而萎缩”；在封口论看来，是那个会因周末的空位而感到被忽视、并为此琢磨自己究竟想要怎样的关系的“她”，没有机会在此之前被触发。两种解释在行为层面几乎一致，在补救方向上则截然相反：前者主张重新激活闲置的机能，后者要求恢复触发的条件。这一分歧的经验检验见◆七。

– （二）与第7章已划界的四家

哈贝马斯（Habermas，1981）的生活世界殖民化、韩炳哲（Han，2015，2016）的平滑社会、罗萨（Rosa，2005，2016）的共鸣异化，以及发展心理学中关于过度保护教养的讨论，各自处理的都是已经存在的交往理性、否定性经验、共鸣能力或应对能力遭到侵蚀；封口论追问的是这些能力得以出现的触发条件（见第7章）。这条界线在AI封口的现场上有两点补充。其一，对殖民化的回应是保卫生活世界的自主空间，对封口的回应仅仅保卫是不够的，因为被保卫的空间里若没有人遇到过需要交往才能化解的处境，保卫便是在守护一个空的房间。其二，过度保护研究所对应的执行者是家长，家长可以被劝说放手；封口的执行者是弥散在应答、推荐与陪伴里的默认设置，没有一个具体的人需要为它负责，也就没有一个具体的人可以被劝说放手。小宁的案例落在韩炳哲所说的成年人世界之前的位置上：她并非失去了与他者对峙的话语，而是在需要这种对峙的第一个时刻，发现自己没有任何先例可以依靠。罗萨设想的共鸣轴重建，完全可以作为封口之后重建工作的一个部分。

– （三）与信息窄化的批评

帕里泽（Pariser，2011）所谈的个性化过滤，侧重信息环境的窄化：用户越来越只看到与自己既有偏好一致的内容。这一批评的补救方向是增加信息的多样性。封口论认为，即使多样性得到保证，一个在偏好形成之前就替人选出了偏好的系统，同样构成封口，因为问题不在于看到了什么，而在于“我想看什么”这个问题是否曾经属于我。多样的信息若也是按“你会喜欢”的次序递上来的，窄化只是换了一种方式存在。

– （四）切割之后的位置

经过这些切割，封口的理论位置可以说明如下：它不是对能力停滞论、殖民化、平滑社会、共鸣异化与过度保护的折中综合，而是在它们各自止步的地方，指出一个共同的未被追问的层面，即人得以成为一个会想要、会判断、会承接的

人的触发条件。这一层面在秩序独占账本的教育里本就无份，到了AI能够精确封口的时代，它的缺位才变成了可以被看见的断裂。

◆ 五、四个反驳与回应

一个论点只有在最严厉的反驳面前站得住，才有资格要求读者接受。以下四个反驳，是针对封口论最有力的质疑。

– （一）反驳一：意愿主体是启蒙的历史建构，封口只是终结了一个历史阶段

挑战。本章所珍视的那个能够依据内在价值做出独立选择的个体，本身就是启蒙与现代性的建构。前现代社会并不以自主意愿为理想人格，人的选择嵌在集体、传统与宗教的框架里。AI时代意愿主体的难以发生，可能只是这一历史阶段的终结，并不是对什么永恒人性的破坏。为什么这个终结不可接受?

回应。本书完全接受前提：这种主体确是历史建构，不是永恒人性。但推论不能随之接受，因为“历史建构”与“可以无代价地终结”之间隔着一个重要的环节：这种建构一旦大规模完成，并成为社会组织的运行基础，它就从一个偶然的历史产物，变成了制度的现实前提。法律归责预设行为人能够为自己的行为负责；现代教育预设目标是帮助学生形成独立思考；现代亲密关系的理想，预设伴侣是基于自由选择与个人认同而结合的。这些制度并没有为“这种主体不再发生”做好任何准备。举一个日常的例子：一份合同之所以能约束人，是因为签字的人被假定知道自己签的是什么、愿意为它负责。如果大量的签字者其实是在系统给出的最优选项上点了一下，从未面对过“我要不要为这个后果负责”的问题，那么合同这种制度的有效性并不会立刻崩溃，但它所依赖的假定会一点一点被掏空。这是制度存续层面的关切，不是个人怀旧。

再说得审慎一些。本书对这类主体的坚持，不依赖对人类意志的神化，也不依赖浪漫的本质论，而依赖一个功能判断：人的心理构造，包括它的脆弱性、对意义的依赖、面对丧失时所需的承受力，并没有演化到可以在无摩擦环境里安然存活的程度。一个在日常里自述非常满足的人，当他遇到一个他深爱但无法挽留的人、一次击穿所有叙事的丧失、一个必须独自承担而没有现成答案的决定时，

他有没有足够的内部结构撑住？本书的判断是：这种结构无法在压力来临时临时调用，它只能在成长过程中经由反复的价值摩擦逐步形成。这是一个经验命题，不是形而上学论断，它可以被世代追踪研究检验，◆七将给出检验的形状。笔者并不声称这一命题已获得充分的经验支持，只是把它作为需要接受检验的假设提出。

– （二）反驳二：如果AI提供的“意义配方”足够好，凭什么说自己生成的才合法

挑战。设想未来的系统能为每个人提供高度个性化的日常安排与人生叙事，使用者自我报告的幸福感与意义感都很高。我们凭什么主张，这比一个人自己生成的意愿更不合理？

回应。本书不否认系统可以提供令人高度满意的体验叙事，也不否认使用者的满足感是实在的。本书要做的是区分满足与承受：配方能给出的，是环境所能提供的最优满足；它给不出的，是一种内部结构，使人在遇到配方无法覆盖的处境时仍然不瓦解。

这里需要先说清“自己生成的意愿”指什么。它不是来自灵魂深处的某个纯粹原创的念头，而是一种特定的发生过程：当一个人遇到一个无法被既有框架立刻消化、也无法由外部代理替他解决的阻碍时，他不得不在这个阻碍的压力之下，做出一个属于他自己的判断，并为这个判断承担后果，哪怕后果只是内心的失调或情绪的波动。在这种被迫的自我定位里，一个能把某件事标记为“这是我的事”的位置才逐步形成。无论配方多么个性化，它从一开始就绕过了这个环节。使用它的人从未被那个问题追问过，他拿到的是一套已经调好了光滑度的答案。

可以用一个日常的类比。一个人从小到大都吃着营养师为他调配的完美膳食，每一餐都恰好适合他的身体，他自述从未饿过，也非常满意。有一天他被放到一个只有几样食材的厨房里，没有营养师，没有菜谱，他要自己决定今天吃什么。这时暴露出来的不是他的食量或口味，而是他从未需要自己判断“我要什么”。膳食本身没有问题，问题在于它同时取消了那个让人学会判断的场合。

本书对此给出可检验的预测：当一个人赖以支撑的叙事被一次偶然事件击碎，依赖外部配方的满足结构，要比经由价值摩擦反复锻造的内部结构更脆弱，因为前者的维系条件，即外部系统持续供给，恰恰在此时被切断，而后者本就生成于与外部世界的对抗与协商，拥有独立于供给的韧性。如果长期追踪证实，高度依赖配方的世代在这类压力测试中的表现不输于传统世代，这一预测就被推翻。在那一天之前，本书维持这一区分。

（三）反驳三：封口也许不是“无法启动”，而是催生另一种主体性

挑战。也许在封口环境中长大的一代，会用一种全新的、不依赖价值摩擦的机制形成自己的意愿与方向。这不正是历史上每一代新人都会遭遇的代际认知鸿沟吗？

回应。这个质疑迫使本书更精确地限定自己的论断。本书并不断言封口环境不可能产生任何形态的主体性，那是一个过强的、很容易被推翻的主张。本书的论断较窄，因此更可检验：封口环境使一种特定类型的主体性的发生条件被严重削弱，这种主体性能够在面对无法被系统代理的根本选择时，不崩溃、不逃避、做出不含糊的个人判断并承担后果。

这种类型不是人类的唯一可能形态。但它恰好是现代社会核心制度所预设、所依赖的那种形态。如果在封口的环境里涌现出一种新的主体性，它在日常表层运作中极其流畅高效，却在遇到根本困境时更倾向于依赖外部系统、缺少内部自我定位的韧性，那么这不是对本书的反驳，而恰是对它的验证，因为本书指出的正是这种特定结构的难以大规模发生。反过来，如果新一代以另一种机制获得了同等强度的自我定位与承担，那么本书的诊断就要被修正。这个反驳因此不是不可回答，而是把问题推到了经验层面，这正是一个好反驳应当做的事。

（四）反驳四：“摩擦”与“冲突”是一回事，区分是造作

挑战。文中交替使用“价值摩擦”与“价值冲突”，并把它们区分为主体性生成的不同阶段，这是否只是给“困难造就成长”这一朴素直觉制造不必要的术语？

回应。这一区分不是造作，而是把朴素直觉做细的必要一步，第7章对此已有交代（见第7章）。“困难造就成长”没有区分两类性质不同的困难：一类是用已有框架可以解决的疑难，可称认知摩擦；另一类是让行动者意识到他的框架不再够用、要求他对自己做出一个判断的阻碍，可称价值摩擦。前者磨炼技能，后者逼迫自我定位。解一道数学题时的卡壳属于前者，决定“我是否愿意为这个选题放弃一个更容易拿分的选项”属于后者。

在价值这一类里，又有两个阶段。摩擦是前反思层面的模糊不适，尚无明确语言，只是隐约觉得“哪里不对”或“我被什么扯住了”；冲突则是这些模糊的不适被逐步澄清后，浮现为两个或多个清晰但无法兼得的方向之间的对立。摩擦是冲突的原料，冲突是摩擦的初步结晶。用本书的话说，摩擦是未定最初的形态，冲突是未定被接住、开始形成局部结构的形态。区分它们的好处，是能够确定封口取走的究竟是什么：小宁在周远整日打游戏的那个下午感到的是摩擦，她与周远之间的那场谈话若能发生，才是冲突。算法在入口处排除的是前者的发生条件，这样后者就无从谈起。消除摩擦，就是斩断这条链的第一环。

◆ 六、出路：在封口之后制造不可绕开的断裂

– （一）为什么不能只呼吁“回到从前”

如果问题的根子是触发条件被抽走，出路就不在于去激活一个被假定仍在那里的机能，也不在于呼吁回归一种浪漫的自然摩擦。前AI时代的摩擦环境已经不可逆地改变了：没有人能要求一个孩子在智能设备遍地的世界里假装它们不存在，也没有人能要求一对伴侣无视手边可以随时调用的建议。个体层面的“自律”在这里几乎无力，因为封口的特点是它不以禁令的形式出现，它以便利的形式出现，对抗便利要求每个人每时每刻都做出昂贵的选择，这在结构上是不公平的，也是难以持续的。

出路因此必须是制度性的，而且要承认一个令人不太舒服的事实：在封口已成默认环境的条件下，那些对某种主体性的发生不可缺少的东西，摩擦、冲突、反诘，不再是成长过程中自然伴生的副产品，只能被有意识地、制度化地安排出

来。这一思路可以称为系统性断裂：在以无摩擦为设计默认值的环境里，有意在关键的生命阶段引入不可绕开的断裂，即无法被系统预处理的经验节点，迫使个体在现实的限度与不确定性面前做出属于自己的判断。

需要强调，这不是“刻意不优化”的自助式劝诫。它更接近一种反向的机制设计：既然现有系统已经把个体包进一层极其平滑的茧，指望个体自己破茧在结构上几无可能，出路是在系统层面预先设计茧上必然要有的裂缝。这个思路与本书结论编的整体处方（第18章）一脉相承，那里将把时间、评价与关系三类留份收成一套；本节只讨论与封口直接对应的部分。

（二）三个对应的断裂设计

在教育里，断裂意味着不只是在现有课程上点缀几个“开放式项目”，而是建立一套独立于标准化评价逻辑的保护性安排。可以设想，在整个中学阶段占相当权重的一类学分，由学生自选方向，不要求产出可评分的成果，只由自我记录和导师的对话构成评核。它的价值不在成果，而在过程：学生必须自己面对选题的含混，自己应对探索中的停滞，在没有模板的情况下为自己的方向持续投入。教师的角色也要改变，从标准答案的提供者转为反诘性的他者。他不评价对错，而是问“你为什么选这个方向”“这个过程里有什么让你意外的”“重来一次你会怎么选”。他的任务是确保学生无法绕开那些本该由学生回答的问题。第7章里的男孩L若有这样一个位置，那份被“好写、分高”的选题绕过去的昆虫观察，才有可能以别的结局被保留下来。

在亲密关系的社会组织里，对应的设计是把重心从“帮人们找到高兼容度的伴侣”部分地转向“帮人们在关系已有一定厚度之后，更深入地面对和处理那些不可调和的差异”。不是提供更精准的匹配，而是提供更安全也更深入的冲突对话框架与调解机制，让人们有更多而不是更少的机会，暴露在无法被标签解决的价值分歧面前，并在处理分歧中逐步辨认彼此以及自己的底线。具体到一个日常的做法：与其在匹配页面上显示一个让人安心的契合度，不如在关系早期就明确

告诉双方“你们必然会在某些地方不一致，这是正常的，这里有一个办法可以好好谈”。这样，第一次分歧到来时，它就不会被当作系统出错的信号。

对于应答与推荐类系统，对应的设计是在产品层面保留未被填满的空档。一个推荐系统的问题不在于推得准不准，而在于它是否留出了让用户自己决定想要什么的余地；一个对话系统的问题不在于回答得好不好，而在于遇到“我该不该辞职”这类问题时，它是否能选择把问题递回给提问者，例如问一句“你最放不下的是什么”，而不是急着给出一份利弊清单。这样做会牺牲一部分即时满意度，所以难以指望仅靠市场竞争自然出现，需要制度层面的要求与行业层面的共识。这与本书不反对秩序、只反对秩序独占账本的立场一致：并不要求系统停止提供答案，只要求它在人需要自己面对的处境里，不急着收口。

（三）前提的诚实

这些制度想象需要澄清自身的规范立场。它们不是在倡导一种“本真生活”的伦理理想，也不是在暗示找回前AI时代的人的完整性。它们建立在一个朴素的前提之上：在可预见的未来，由有机物构成、拥有当前心理构造的人类，仍是基本的人类形态；这种形态在面对死亡、丧失、意义崩解这类无法被代理的境遇时，需要一种经由特定条件形成的内部结构；这种结构在已知的发展条件下，需要个体在成长中反复经历“遇到不可绕开的冲突、做出自己的选择、承担后果”这一循环。若这一前提成立，一个系统地取消这些条件的社会，就是在为自己制造一种未来型的结构性风险：一代人在日常表层极度舒适高效，但在遇到根本困境时缺乏内部的承受力。这一前提是笔者的工作假设，其经验支持尚待检验（见◆七）。

这样的立场更接近冷静的生态管理，而不是对野火之美的歌颂。知道一片森林需要保留一定比例的野火才能更新的人，并不会因此纵火；他只是明白这是一个必要的生态条件，而且是在不能不管理的前提下决定管理到什么程度。同样，主张为未定与承接留出结构性空间的人，并不主张折磨谁，也不主张反对技术，只是承认有些东西不可优化，因为它们的价值恰恰在于不被优化。

◆ 七、本章的证伪条件

一个论点如果不能说明自己在什么情况下是错的，它的论证就尚未完成。本章的论点可以被以下三种情形推翻。需要先申明：本书不声称这些预测已有充分的经验支持，只是把它们作为需要接受检验的命题提出；其中第一条与第三条沿用原论文的证伪设想，第二条的检验形状是笔者在原论文之外补充的设计，不是已有的研究结论。

第一，以“无摩擦”一代的表现证伪。本章预测，在成长中系统性地缺少价值摩擦暴露的一代，在面对非工具性的、没有备选答案的根本选择时，例如重大丧失后的意义重建、对深层价值观的重审，将表现出比经历过充分摩擦的世代更明显的主体性脆弱，且这种差异无法由文化差异、世代更替效应或其他外部因素充分解释。如果跨文化的世代追踪研究发现，高度浸润于无摩擦AI服务中的一代，在选择的个人化、抗挫折的持续性、对选择的自我拥有感等方面，至少不低于前一代，且不存在本章所预测的缺失，那么本章的核心假设，即意愿主体的发生依赖于价值摩擦，就应当被推翻。

第二，以区分“从未触发”与“已经退化”的发展性证据证伪。这是本章最需要处理的经验难题，第7章已提出过它：二者在现象上难以区分（见第7章）。可行的检验是比较研究。在AI应答与推荐系统的暴露程度有明显差异的年龄组之间，比较无提示条件下的偏好稳定性与选择延迟，同时追踪同一批人在引入一段刻意设计的摩擦安排前后的变化。如果无提示条件下的表现不随暴露程度而变化，那么封口论与能力停滞论就无法分开，本章的优势主张不成立；如果引入摩擦安排后，表现的改善呈现为“重新练习即可恢复”的曲线，而不是“需要从起点重新生成”的曲线，则能力停滞论的解释更优。

第三，以人工合成意愿技术的成功证伪。本章关于价值摩擦不可绕过的判断，植根于对当前人类心理构造的分析。如果未来某种技术，例如高度精准的神经调控，能够在人类无需经历任何价值冲突的情况下，直接激发并稳定维持传统自主意愿的全部行为特征，包括个人化的选择、对挫败的持续抵抗、自我拥有感，以及在终极困境面前不瓦解，并被证实可以在现实社会中普遍而健康地使

用，那么价值摩擦在发生上不可替代的论断就被摧毁了。本书为这种可能预留被推翻的空间。

这三条共同标出本章的知识边界：它是一个关于当前人类心灵社会生成条件的、可以检验也可以被事实反驳的结构性解释，不是关于永恒人性的形而上学宣言。

◆ 八、收束：封口之后，账上还剩什么

回到小宁。第四个月的那个周六下午，她站在客厅里说不出话来。现在可以更精确地说出，她缺的是什么：不是爱，不是技巧，而是一段她从未有机会拥有的历史，一段由小小的未定被接住、一点点积累成局部结构的历史。她的处境不是个案，而是一个机制在亲密关系领域留下的可见痕迹。这个机制在教育里、在应答里、在推荐里、在陪伴里，以相同的形状运作：在偏好形成之前给出偏好，在问题成形之前给出答案，在分歧出现之前排除分歧。

这一章与全书三条主张的关系，可以分开来说。就接管论而言，本章把“接管”向前推了一步：AI不只接管秩序的生产，还以封口的方式把秩序推进到原本残存未定的地方，接管与封口互相放大，构成同一过程的两个方向。就无份论而言，本章在亲密关系与更一般的人机关系中展示了未定被抢先抵达、承接被提前结算的新执行者与新速度，并说明这不是能力退化，而是触发的条件没有机会出现。至于立账论，本章提供的是一个反面的侧证：因为教育、产品与制度从未为未定与承接立账，当AI以效率为尺度改造环境时，没有任何份额需要被顾及，封口也就没有遇到任何阻力。

封口说的是外部的填满。但填满只是故事的一半。AI接管秩序之所以会同时端走未定与承接，还因为这两样东西过去并不单独存在，它们夹带在笨拙的秩序劳动之中，借着手推公式的卡壳、调探测器的失灵、逐步核对的不对劲，被偷偷传下去。当这些笨拙的劳动被接管，夹带的通道也随之关闭。下一章将专门讲这条通道：它如何被“强制性回路”遮蔽，又如何在AI的接管下被一并端走。

带 走 的 话

封口不是替人做了某件事，而是让人从未有机会成为需要做那件事的人。算法在两个人相遇之前筛掉了不兼容者，应答在人开始追问之前递上了答案，推荐在无聊出现之前填满了空档，陪伴在反驳出现之前先说了肯定。被取走的不是答案，而是问题本身，以及问题逼出来的那个“我”。出路不在劝人自律，而在制度层面预留系统无法预处理的断裂，让该由人亲自遇到的分歧仍然有机会被遇到。

小　账

本章出现的小宁、周远，深夜问自己是否该辞职的人，放学后被持续推送内容的孩子，与陪伴型对话系统长期交谈的人，一起长大的两位朋友，以及引自第7章的男孩L，均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；关于世代追踪、压力测试表现等，均作为待检验的预测提出，不是已有结论。

封口是本书的工作概念，用来描述AI把秩序推进到原本残存未定之处，属于结构性解释，不是经验结论；夹带是本书新立的工作概念，主章在第15章；系统性断裂是制度设计的构想，不是已经验证的方案。

本章的证伪条件见◆七节。

本章涉及亲密关系与陪伴，不构成心理、情感咨询或法律建议。

◆

15

第15章

强制的撤销：夹带在笨拙劳动里的承接

> **这一章的问题**
>
> 过去夹在笨拙的秩序劳动里、随制度强制一并传下去的未定与承接，在AI接管这些劳动之后到哪里去了？为什么把劳动补回来，也未必能把它们收回？

— 场景　深夜的峰

设想一位粒子物理方向的博士生，凌晨三点，对着屏幕上一条刚跑出来的谱线。在某个不变质量附近，有一处微弱的突起。它也许是新粒子的征兆，也许只是系统误差的一个变体，也许只是统计涨落。没有人知道，导师睡了，合作组的前辈也睡了，那份检查清单上所有项目都打了钩，可打钩并不能回答这个突起是什么。他得自己决定：今晚就去睡，还是再把探测器死区的修正重做一遍；是向组里报告，还是先压下来，等再多一点数据。他选了后者，重做，通宵，兴奋了两周，然后发现它的确只是涨落。两周的希望落空了，他把一份没有结果的分析塞进抽屉。

这个场景里，被计入账本的东西几乎没有。两周的劳动没有产出可发表的结果，也不会写进简历。可是他从中带走了一些东西：一种对“看起来像信号的东西多半不是信号”的身体性的怀疑，一种在证据不足时分辨“值得追”与“不值得追”的手感，以及一份只有他自己知道的账——哪一类修正会制造假峰，哪一类检验是走过场。这些东西没有人教给他，也没有任何一门课程把它们列为教学目标。它们是随着那些笨拙的工序一起来的：手工调试探测器模拟、逐区比对残差、一遍遍重写分析代码。

笔者在《强制的撤销》一文里，以2012年希格斯玻色子发现背后的数十年笨拙劳动开篇（ATLAS Collaboration，2012），并立刻把镜头推向十余年后的另一个场景：一位用端到端深度学习模型完成分析、顺利通过答辩的年轻人，在晚宴上被一位退休教授私下问起——在跑出那张最关键的信号图时，你是否曾因完全不相信它，而回到白板前亲手重新推导过一遍？他诚实地回答：没有。他相信模型调得足够好，相信前辈写好的检查代码跑过了所有标准检验，相信若有根本性错误，审稿人会指出。需要说明，这个场景和上面的深夜场景一样，是说明性的构造，用来把一种结构摆到桌面上，而不是一份调查记录。

本章判断：过去，未定与承接常常不是被教出来的，而是被夹带着传下去的——夹在笨拙的秩序劳动里，由制度的强制性一并输送；AI接管这些劳动时，不需要任何人蓄意撤销它们，夹带就随劳动一同消失，而且单靠把劳动补回来，收不回它。

回到答辩晚宴上的那位年轻人。他没有做错什么。他的模型确实调好了，检查确实跑过了，审稿人也确实通过了。他缺的不是勤奋，也不是诚实，甚至未必是技能——给他一个下午，他大概也能把那个推导补上。他缺的是一个机会，在这个机会里，他被迫为一个无人替他兜底的判断承担后果：这个峰到底是什么，我敢不敢为它再赌两周。这个机会过去不是单独提供的，没有哪个实验室会专门设一门“独自面对一个可能是假的信号”的课程。它夹在手调探测器、逐区比对的劳动里，凡是做这些劳动的人，都会在某个深夜被它撞上。

上面这条判断，是全书第四编里最需要写透的一个。前面几编讲的是学校如何只为秩序立账：未定被抢先抵达，承接被提前结算。这些撤走的动作，都出自某种人为的安排——守护、铺路、代言、焊死、安抚。本章要讲的是另一种情形：没有人撤走它，它是被顺带端走的。因为它从来不是被安排出来的，它是搭在秩序劳动上的顺风车。

下面先把笔者在《强制的撤销》里提出的“强制性回路”重读一遍，看它为什么可以被读成一条夹带的通道（◆一）；再讲AI如何连夹带一起端走，这与接管、封口是什么关系（◆二）；然后逐一与五个最近邻的解释切割（◆三），说明为什么这不是技能退化、判断外包、默会知识流失，也不只是社会化失败；接着回答一个最容易被提出的建议——把苦活补回来行不行（◆四）；把论述推到课堂（◆五）和医学、教育的平行位移（◆六）；最后交出夹带论的证伪条件与边界（◆七），并把问题递给下一章（◆八）。需要先说明一点：那篇文章关切的是学术知识生产，用的词是“批评的熔炉”“强制性回路”“认知社会化”；本章在它的材料之上，改用本书的词来重读。这是重读，不是转述，其中夹带这个判断，是本书新立的工作概念，不是那篇文章已有的结论。

◆ 一、重读“强制性回路”：一条夹带的通道

– （一）强制性回路的定义，与它没有说出的一半

笔者在《强制的撤销》里把“强制性回路”界定为一套由制度性压力共同构成的社会化装置：论文发表的门槛、求职市场的信号、晋升评审的标准、培训体系的规范，使得任何不穿越特定的、笨拙的、深度的批评性劳动的人，都会在学术生涯的某个阶段承受可识别的系统性惩罚。它的要点是，强制性来自制度的紧度，而不是个人的美好意愿或导师的私人传授。该文用一句话概括这种结构：“入口有高墙，墙内有大火。你不想跳，但你不得不跳；而你跳下去之后，你就被改变了。”

这个定义回答了一个问题：为什么足够多的新手愿意并且必须投入数千小时的苦活。但它把另一个问题留在了括号里：跳下去之后，被改变的究竟是什么，又是怎么被改变的。该文的回答是“批评者品格”，即一种在批评的熔炉里被反

复淬炼出来的判断力。这个回答没有错，只是还可以再拆开一层。本书的三个关键词给了我们拆的工具：熔炉里同时发生着两件不同的事。

其一，未定。深夜屏幕上那个可能只是涨落的峰，是一个差异已经出现、尚未收敛、没有人替你兜底的状态。苦活把新手推到这个状态里，并且不允许他退出：数据必须自己处理，代码必须自己写，结论必须自己签字。其二，承接。当同行的批评落到这份结论上，当两周的希望变成一份失败的分析，新手不得不把这个落空的东西接住——记住它，修改自己的做法，让它在自己的判断里留下一小块新的结构，并且在下一次碰到类似的峰时拿它来修订。未定是进来的东西，承接是留下的东西。强制性回路之所以能够传递品格，是因为它同时把这两样东西送进了每一个进入者的生活。

（二）为什么是“夹带”而不是“教学”

这里需要一个新的词，因为“教学”“训练”“培养”都不合适。这些词都预设了某个安排者的意图：有人要教，有人要学，课程里写着目标。可是在上面的描述里，没有任何一方把“让新手碰到未定”或者“让新手学会承接”当作目标。导师要的是分析做完，合作组要的是结果可靠，学生要的是毕业。未定与承接是这些目标的副产品，是顺带的。所以我们称它为夹带：它们夹在笨拙的秩序劳动里，借着劳动的强制性被一并传了下去。

夹带这个词有一层不太体面的意思，像走私。这层意思是有意保留的。因为夹带的东西没有进入账本，劳动的评分、课程的学分、论文的署名、岗位的考核，都没有为它们留出一格。如同导论所说的“立账”：被制度承认、被计量、被保护、能兑换回报的，才算立了账。夹带品没有份额，它们靠搭车而存活，靠的是载体不得不被搭乘。载体越笨拙，越不可绕过，搭车的东西就越稳。一个把秩序劳动做得又慢又费力的新手，恰好在慢和费力之中，反复被未定撞到，也反复被迫承接。

用一个日常的例子来看。老式的家常菜没有菜谱，学做菜的人跟着长辈在灶台边打下手，一学就是几年。这几年里，长辈从来不说“我在教你判断火候”，他只是让你去守着那锅汤。你守着，汤溢了，你慌了，长辈回来说“下次早一点撤火”。你手忙脚乱的那几分钟里，既碰到了一个没有人替你兜底的局面，也留下了一块以后能用的经验。可是当店里换成定时的电磁炉，汤永远不会溢，守汤这个差事也就没有了。没人禁止你学判断火候，菜品也许比从前更稳定；但那几分钟的手忙脚乱，连同它留下的东西，一并不再发生。夹带就是这样的东西：它依赖载体，也随载体一起消失。

– （三）夹带得以成立的三个条件

笔者在重读该文的田野材料时，抽出夹带得以成立的三个条件。这三个条件是本书的归纳，不是该文已有的说法，后文的讨论都要回到它们。第一，载体必须是身体必经的。该文指出，在传统唯象学劳动里，研究者的身体是数据与判断之间的必经通道：数据流经他的眼睛、他的手、他反复修改的代码、他深夜的怀疑与兴奋，然后才凝结为一个判断。只要通道必经，搭车的东西就不可能绕开。第二，后果必须归己。苦活不是演习，做错了要自己承担：假峰报上去会被合作组当众质疑，漏诊会被导师当面纠正。没有后果，未定就退化为一道练习题，承接也无处留存。第三，要有可供淬炼的对手。该文反复强调，批评之所以能淬炼，是因为批评双方都曾在同一种笨拙劳动中被磨砺过，因而共享一套可以摊在桌面上逐行审查的材料。有了这样的对手，新手的判断才会被反复冲撞，留下的结构才会被修订。

这三个条件合起来，就是该文所说的“熔炉”，只是在这里被拆成了可以逐条检验的部件。一座熔炉不是一种技术，是一种配置：必经的载体、归己的后果、可对冲的批评。夹带论的意思是，这个配置里最宝贵的产品——未定与承接

——从来没有被单独生产过，它们是配置本身的副产品。因此，一旦配置被拆掉，副产品没有第二个出处。

– （四）制度为什么不知道自己在传什么

最后要说明的是，这种夹带为什么长期不被看见。原因恰恰在于它运转良好。一个靠夹带传递的东西，不需要任何人认识到它的存在：导师不必知道自己在传未定，制度不必知道自己在保护承接，只要强制性回路完好，副产品就会按时到货。这像一座桥梁，只要桥在，对岸的人就不会想到桥墩的深度。正因为如此，当笔者在该文中说制度性强制正在被局部撤销时，这句话所指的损失很难被现有的指标捕捉到：可以预期，论文数量、博士毕业率、审稿通过率这类指标不会因此出现相应的缺口。账本上没有这一项，所以账本上也不会出现缺口。夹带论要说的，是缺口在账本之外。

◆ 二、AI为何连夹带一起端走

– （一）接管不是加速，而是通道改道

历史上每一次工具革新，都曾引来“判断力将要消亡”的焦虑。望远镜曾被说成让天文学家懒于仰望星空，统计软件曾被担心培养出一代不懂代数推导的“按钮社会学家”。这些焦虑后来多半没有应验，原因在于：这些工具延伸了人的感官，加速了人的运算，但没有改变认知回路的拓扑结构。“人—工具—物质”这条回路里，人始终是把数据转化为判断的必经关隘。手算一遍回归系数虽然繁重，在认知上和物理上都完全可能，并且制度可以要求你去做。

夹带论可以给这条历史归纳一个更细的说法：以往的工具多半只端走较低一层的夹带，而没有端走载体本身。计算器接管了加法，手算里的那一份挣扎确实少了一个来源，但学统计的学生仍要面对一个自己设定的模型，仍要为变量的取舍负责，未定还在，只是换到了更高一层。笔者在该文中借拉图尔的“不可逆

性”来标定跃迁的位置：当一件技术物的黑箱化程度高到某个阈值，后续使用者就不再能沿它被构建的路径逆向拆解它，它从“中介”变成“代理”（Latour，1987）。深度学习模型的内部表征，已超出任何个体逐一追溯的范围（Burrell，2016）。到了这一步，人的身体不再是数据与判断之间的必经关隘。载体不是变快了，是改道了，人不在路上。

（二）三种动作：接管、封口、端走

本书的第四编用三个动词描述AI对秩序的作用，这里把它们与夹带的关系理一遍。接管，是说AI接过了秩序的生产：答案、推导、预测、评分、匹配。原先需要一个人亲手做的那条工序，现在由系统直接给出。封口，是说AI把秩序推进到了原本还留有未定的地方，第14章讲的算法匹配与陪伴就是例子：本来要靠人自己判断、自己兜底的局面，被一个流畅的应答提前收束。端走，是说在上述两个动作之后，那些夹在秩序劳动里的未定与承接，也跟着不见了。

这三个动作的区别在于对象不同。接管针对的是劳动，封口针对的是未定本身，端走针对的是夹带。前两个是主动的：系统生产了答案，系统给出了应答，可以看到它做了什么。第三个是被动的，它没有任何一个可观察的动作，只是劳动被取走后，原先挂在劳动上的东西自然落空。这使它比前两者更难被察觉，也使它无法被前两者的批评所覆盖。你可以批评一个应答系统过早地安抚了用户，却很难批评一个分析模型“没有制造深夜的焦虑”。没有人会把一次没有发生的挣扎记成一笔损失。

（三）一个端走的细节：被平滑掉的边缘案例

该文在粒子唯象学的田野描述里有一个很具体的细节，值得放大。文中写道，那些被算法平滑掉的统计涨落，被自动分类器判定为背景噪声的边缘案例，恰恰是物理直觉最肥沃的生长土壤。把这句话翻译成夹带论的语言：对于一位手

工处理数据的新手，边缘案例是未定的载体。它们不属于任何已知的类别，没有标准的处理方式，每一个都得由他亲自决定——算信号还是算噪声，丢掉还是保留，报告还是沉默。分类器的作用恰恰是把这些案例都收进已知的类别里，给出一个最优的阈值。从效率看，这是好事：分类更稳，结果更显著。从夹带看，这等于把未定出现的现场逐一抹平了。

设想一位老厨师和一台自动分拣机。分拣机把大小、颜色、成熟度各异的番茄分成三个等级，每一个都有标准，效率远高于人手。老厨师当年在筐边一个个挑，遇到半青半红、带点裂口的番茄，得自己拿主意：这个能不能做汤，那个要不要直接丢。他没有什么系统性的方法，他只是做了无数次这样的决定，其中一部分错了，错了的被客人退回来。后来他对一个番茄“看一眼就知道”，这个“知道”就是无数次无人兜底的决定留下的结构。分拣机并没有夺走他的“知道”，它只是让新来的学徒再没有机会去做那无数次决定。

– （四）不是任何人撤销的

还有一点必须强调：夹带被端走，不需要任何人蓄意去撤销强制。笔者在该文中把这一点讲得很透——它不是一个委员会的决定，没有任何政策文件写着“即日起免除笨拙劳动”，而是从无数微观的默许里沉积出来的：某个博士生用AI生成了分析结果，没有人追问推导；某个招聘委员会按论文数量评估候选人；某个导师因为自己也不完全理解学生用的模型，只做形式性的提问。每一次默许单独看都是合理的，累加起来，那层实质性的强制力便松了。

由此，夹带论与一类常见的阴谋论式叙述区分开来：端走夹带的是一套大家都在做最合理决定的系统，不是某个坏人。这也预告了它的难处——既然没有蓄意者，就没有可以去说服、去问责的对象。也就是说，AI接管秩序时连夹带一起端走，而每一个接管的决定，在局部看来都是改善。

◆ 三、与最近邻逐一切割

夹带论最大的风险，是被读成一句已有的话换了个说法：“不就是技能退化吗？”“不就是怕人把判断交给机器吗？”“不就是默会知识没人传了吗？”这三种读法每一种都有一部分道理，也各自在一个预设上与夹带论分道。下面逐一切开，再对付两个更近的邻居。

– （一）技能退化论：手艺被废弃，而非被贬值

布雷弗曼（Braverman，1974）描述的是泰勒制如何把完整的手艺拆成零散的简单动作。这个叙述有一个不可动摇的前提：被拆解的劳动仍然是生产所需要的。椅子仍要有人切割、打磨、组装，资本只是把这些动作重新组织成一种更廉价的形态。技能退化论的内在逻辑是，劳动被重塑了，但作为生产环节没有被消除，所以工人还在场，只是失去了对过程的掌控。

AI接管的是另一种情形。端到端的分析模型把调试探测器、构造观测量这些工序整个吞掉，这些工序不是被拆成更简单的动作，而是不再被需要。手艺没有被贬值，它被废弃了。这个差别对夹带论至关重要：技能退化里，工人仍在载体上，身体仍是生产的必经环节，所以夹带即便变稀薄，也还有可能残留——流水线上的操作员每天依然要对着一个具体的零件，承担一点零星的后果；废弃里，载体本身被撤掉了，搭车的东西无处可搭。所以夹带论的损失不是“技能降了一级”，而是“这条路上不再有人经过”。

– （二）判断外包论：判断不是一件可以递出去的物

判断外包的说法听上去最顺耳：人把判断交给了算法，因此要把判断权拿回来。这个说法预设判断是一种可以转移的实体，从你手里到算法手里，再从算法手里到你手里。可是夹带论里的未定与承接，不是这样的东西。那位在深夜决定是否重做死区修正的博士生，他带走的不是“一个判断”，而是在无人兜底的状

态里做过判断之后留在身体里的结构。这种结构不能事先存起来，不能事后交接，更不能通过“把权力还给你”来获得。你可以把决策权交还一个学生，让他在AI给出的三个选项里自己选，他选了，但他并没有在无人替他兜底的黑暗里选——因为三个选项已经替他把差异收敛好了。

用一个日常的例子：导航软件给出了三条路线，你选了第二条。这是一次选择，但不是一次在不确定中的判断。你没有地图，没有路牌可看，没有在路口迟疑过，也不知道走错的后果会是什么。把选择权还给你，并不能使你获得一个本地人的方向感。外包论的处方是“夺回”，夹带论的诊断是：那个可以被夺回的东西，不是失去的东西。

– （三）默会知识论：不是传不下去，而是搭车的路没了

波兰尼（Polanyi，1958）的默会知识论是理解专家判断为何不可形式化的经典起点，夹带论对它有直接的借用。那些只能通过亲自劳动传承的认知品格，恰是夹带品的一部分。但波兰尼把传承看作师徒之间的认知传递问题：老师傅愿意教，学徒愿意学，品格便能传下去。在这个框架里，让学徒“不得不学”的那层制度性压力，没有作为独立的变量进入分析。

夹带论补的正是这一块，并且补得更窄。它不说知识传不下去，而说有一类东西从来不是被“传”的：没有谁在传它，也没有谁在接。它们是随着强制性劳动一起落到每个进入者身上的。这样的东西，既不依赖老师傅的意愿，也不依赖学徒的悟性，依赖的是劳动本身没有被绕过。所以默会知识论给出的处方——找个愿意教的老师，多带带年轻人——对夹带品基本无效：老师傅可以慷慨地把自己知道的全部给出，但他给不出的，恰是他当年并没有“知道”、只是“经历过”的东西。

– （四）制度性社会化的消解：自变量不同

最接近的一个邻居，是社会学中关于专业社群制度性社会化被侵蚀的讨论：入门仪式、学徒期、同行判断的晋升制度，被市场逻辑、绩效管理、平台化所瓦解。夹带论与它的区别，笔者在该文中已经说清：这类解释的自变量是外部力量——资本与管理主义从外面冲进学术殿堂；而AI的效率增益是被共同体自己出于求知与效率热情拥抱的内生力量。市场化压力逼人快产多产，但仍然要你自己去做论文背后的分析；AI则在更深的工序层面，直接使跳过笨拙劳动变得可能。

对夹带论来说，这个区别带来一个实际的后果：对抗市场化的办法——反绩效主义，重建学术自治——即便全部成功，也未必能把夹带找回来。因为在一个反绩效的、慢节奏的、自治的学术社区里，如果每个人都有一个又快又准的AI助手，没有人逼迫，笨拙的劳动照样会因为“没有必要”而被放下。

– （五）柯林斯与情境学习论：参与充分而夹带被抽空

最后是两个必须单独接住的最近邻。柯林斯与埃文斯（Collins & Evans, 2007）论证，交互型专长必须靠长期浸泡在共同体的话语与争论中获得；拉夫与温格（Lave & Wenger, 1991）把学习刻画为经由“合法的边缘参与”逐步走向共同体核心的过程。这两条解释的危机版本是“通道不足导致社会化失败”：新手进不去，浸泡不够，边缘参与被剥夺。

夹带论面对的是一种它们的框架装不下的情形：通道仍在，共同体仍在，新手可以充分参与，浸泡也充分，但那个曾经强制每个人穿过的环节——在批评的熔炉里让自己的判断被反复淬炼——被制度许可为可以绕过。这不是社会化失败，而是社会化的内容被掏空：新手被顺利社会化进了一个不再强制要求这项能力的共同体。于是得到一对方向相反的可判定预测。柯林斯与情境学习的框架预测，只要参与通道通畅，核心的专业判断能力就能传递；夹带论预测，在参与通

道通畅的条件下，只要夹带的载体被撤销，这项能力仍会在代际间显著衰减。两者在“参与充分但载体被撤”这一格上给出相反的结论，这一格因此成为检验夹带论的现场（见◆七的条件二）。

– （六）一张分界的总结

把五条分界放在一起，可以用一个问题来试：事情发生以后，原先的东西还在不在？技能退化论说，还在，只是粗了；判断外包论说，还在，只是在别人手里；默会知识论说，还在，只是没人传；制度性消解论说，还在，只是被外力压得喘不过气；柯林斯与情境学习说，还在，只是人进不去。夹带论的回答不同：那东西从来没有被单独放在任何地方，它一直放在劳动里，劳动被拿走了，它就不在了。

◆ 四、夹带为何不能靠“再技能化”收回

– （一）最自然的建议，与它没有碰到的东西

面对上述诊断，最自然的建议是：既然苦活里藏着好东西，就把苦活补回来。让博士生一年手算一遍，让学生每周交一份不许用AI的作业，让住院医师每季度有一个禁用辅助诊断的月份。这个建议是善意的，也有它的用处，但把它当作对夹带的收回，则方向错了。原因不在于这些措施做不到，而在于它们瞄准的对象和夹带品不是同一类。

再技能化瞄准的是手艺：重新教会人做那件被接管的事。它的成功标准是技能的恢复，学生能不能手算，医生能不能独立读片。这些都是可以测的，可以立账的，秩序之内的事。夹带品却不是手艺的属性，而是手艺作为一种强制性通道所附带的效应。一个人完全可以学会手推公式，却从未在推公式的过程中碰到过任何无人兜底的局面——只要有一份标准答案在旁边，只要推错了没有后果，只

要整个过程被设计成“练习”。技能恢复了，夹带没有回来。笔者在该文里曾把这种做法比作只治疗病症，却忽略了摧毁免疫系统的环境毒素。

– （二）立成目标就走样：夹带的悖论

夹带论里有一个令人不安的结构：夹带之所以能够成立，部分地依赖于它没有被立成一项可以计分的目标。需要分清两件事：向学生讲明为什么要自己做一遍，本身未必有害，有害的是把挣扎写进评分表。当一件苦活被当作“目的”来安排并加以考核——“我们让你手算，是为了让你体验不确定”——它立刻变成了秩序的一部分。因为一旦它有了明确的目标，就有了达标的标准；有了标准，就可以被计量、被评分、被应试；而被应试的东西，学生很快就会学会以最小的代价通过。导师若在课上宣布“今天这道题是要让你们体会困惑”，台下的学生立刻明白：这是一道困惑题，困惑有一个正确的样子，把这个样子演出来就是满分。

这与本书母题里的“提前结算”同构：新异之物刚刚进来，就被给了定义、被安抚、被消解；把夹带品升格为教学目标，是一种善意的提前结算。试想一个例子：驾校的科目二，原意是让人学会控制车辆，学员苦练倒车入库，在某个下午，他突然感到车身与桩杆之间的距离“有了数”。这个“有了数”是练习的副产品。如果驾校把“培养空间感”写进课程目标，设一道空间感测评，学员就会背下几个固定的参照点，通过测评，而不再有机会“有数”。目标越明确，副产品越稀薄。

因此，夹带品的收回面临的不是技术问题，而是账本问题：如何让一件东西既被保护，又不被立成可以应试的秩序。这是全书结论编要回答的一部分（见第18章），本章只指出其难处，不抢答。

（三）后果无法人为制造

夹带成立的第二个条件是后果归己。这一点也很难靠补课补回来。设想把一个住院医师放进“禁用辅助诊断的月份”。他知道这是培训安排，知道带教老师就在隔壁，知道这个月的读片不计入正式的病历。他在这个月里读片，是在演习，哪怕他读得认真。演习与实战的差别，不在于认真程度，而在于有没有一个真实的人躺在那里，在你下判断之后，他的治疗会因此改变。当年放射科的学徒期之所以能塑造人，笔者在该文中写道，是因为学员“成千上万次地独自做出影像解读，然后承受漏诊被严厉批评、误诊被当众纠正的持续挫败”。那里面的后果是实打实的，制度想复制它，就得制造真实的后果，而制度没有权利制造病人的风险来培养医生。

这个难点有一个普通的日常版本：学游泳。在泳池里有救生员在岸上看着，你再怎么扑腾，都是在安全的水里学习水性；在河里被冲出去十米的那次，学到的东西不同。没有人会因此主张培训班应当把学员扔进河里。可是这也恰好说明，有一类东西无法在被保护的条件下获得，而当“苦活”本来就是那条河时，AI接管它，就等于不声不响地把人移到了泳池。

（四）对手无法单方面恢复

第三个条件是可供淬炼的对手：批评双方共享一套可以逐行审查的材料。该文指出，当年轻成员带着深度学习模型的结果走进组会，教授要做出有杀伤力的批评，可能得自己重新训练一遍整个模型，这在时间上几乎不可行。共同体里留下的是对输出图示的一般性质询，对话的形式保留了，两套独立淬炼的判断之间那场笨拙而深度的对冲，被悄悄掏空了。

这个条件的特点在于它是共同体层面的，不是个体层面的。一个学生单方面决定“我要自己手推”，他可以恢复自己的技能，可是他没有对手：同组的人用的是模型，导师无法批评他的推导，因为导师也只看最后的图。他的苦活是孤独

的苦活，没有人对它做出反应，没有后果落到它上面，也没有人来修订它。夹带需要一个对称的、共同的载体，一个人退回去，只能得到半个熔炉。

– （五）竞争的结构：个体理性与集体亏空

最后一层是竞争。该文强调，一个博士生面对的问题不是“是否有导师愿意教我”，而是“花数月亲手推导以获得物理直觉”这件事，是否会使他输给另一个更高效使用AI的同辈。在一个按产出排序的系统里，选择走苦路的人是在自愿承担成本，而收益——被夹带的未定与承接——不进入任何账本，也不会被求职市场识别。个体理性的选择是绕行。

这是一个典型的公共品困境，笔者在讨论志愿批评劳动时已经说过：批评对共同体是公共品，对批评者个人却是成本。夹带品是更隐蔽的公共品，因为它连“收益”都没有名字。于是我们得到一个结论：再技能化可以改善个体，但单靠它恢复不了夹带，因为夹带不是个体的属性。要收回它，必须处理载体、后果、对手、竞争四件事同时，这已经不是培训问题，而是制度问题。

◆ 五、推到课堂：刷题与手算里夹着什么

– （一）先把话说在前面：本书并不替刷题辩护

把夹带论推到课堂，要先排除一种误读。前面几编已经论证，学校只为秩序立账，而刷题、背诵、标准化的演算，正是这笔账里最粗的几笔。本书无意为刷题平反。刷题本身是秩序劳动，它培养的是可预期、可比较的熟练，这一点毋庸置疑，素质教育的批评者对它的不满也多有道理。夹带论的主张更窄，也更别扭：在一个又笨又长的刷题过程中，常常有一些并未被计入的东西搭着车，而当AI把刷题接管得又快又好时，批评刷题的人所期待的“解放”并没有到来，到来的是搭车者一起下车。

– （二）一道卡住的题

设想一个初二学生在做一道几何证明题。题目给了一个四边形、几组相等的线段，要求证明两条对角线互相垂直。他读了题，画了图，试着连接对角线，没有结果；换一条辅助线，还是没有；他开始怀疑自己看错了题，重新读了一遍，在草稿纸上画了第四张图，二十分钟过去了，他发现，按自己画出的图，结论根本推不出来。这时他有三种选择：放弃，抄同桌的，或者回头检查自己对条件的理解，才发现漏看了“等腰”二字。

这二十分钟，按照学校的账本，是零产出：没有答案，没有分数，不过是他刷过的一百道题中的一道卡壳题。可是在这二十分钟里，发生了几件账本之外的事。他碰到了一个没有人替他兜底的局面：题目对不对、思路对不对，没有人告诉他；他必须自己决定是继续、改道还是放弃。他承接了一个落空的结果：那四张图都没有证出来，这些失败的图不是被他丢掉，而是在他脑子里留下了“这类图不要往这个方向连”的印记。更重要的是，他经历了一次对自己理解的修订——“我漏看了条件”——这是最小的、最日常的承接：被一个后果接住了，并改变了下一次读题的方式。

这个孩子后来未必能说出这些。他只会说“那道题很烦”。但下一次，他读题时会多停半秒，去确认每个条件是否都用上了。这半秒，是二十分钟的残余，是第12章讲的“生成余数”的一个微小实例。

– （三）当步骤直接出现在屏幕上

现在设想同一个孩子，手边有一个会逐步讲解的AI辅导系统。他读了题，卡了不到一分钟，把题目拍给系统，屏幕上出现了清晰的解答：第一步，连接对角线交于点O；第二步，由等腰得……每一步都附有理由。他读懂了，并且认真地抄在本子上。作业交上去，满分。

他没有偷懒，他确实读了、理解了每一步的理由。可是这份理解是在阅读一个已经收敛的路径时发生的，不是在一片没有路径的地方生成的。那四张错图没有出现，那个“我漏看了条件”的瞬间没有出现，因为系统一开始就用了所有条件。他的草稿纸是干净的。在他的世界里，几何证明是一个“读懂然后复述”的活动，而不是一个“摸黑然后撞到”的活动。当然，如果他把系统当作卡住之后才去翻的提示，情形又当别论；这里描述的是一种默认的、先把全部路径给出来的用法，不是所有的使用方式。

关键在于，这里没有任何一个环节是错的。系统的解答正确，学生的阅读认真，教师的批改公正，家长也满意。夹带品的消失，没有出现在任何一个人的错误里，只出现在整条链上“卡住”这个事件不再发生。这就是笔者在该文里所说的“从错误中自己爬出来的强制性通道被快速地短路了”，学生成了“知识成品的熟练鉴赏者与从容消费者”。

– （四）手算、作文与实验报告

同样的结构还可以在课堂的另几个角落看到。竖式长除法，是一个典型的笨拙劳动：位数对不齐，借位出错，一步错步步错。教学上有一个现实的问题：计算器已经存在几十年，为什么还要手算？合理的回答之一是，手算里夹着一种对“量”的感觉——商大概是多少、余数大概是多少——这种感觉靠一次次在竖式里出错、被发现、被订正而建立，最终使一个人在看到一个荒谬的结果时本能地觉得“不对”。计算器接管了除法，手算里出错、被发现、被订正的那一层挣扎，确实随之少了一个来源。但在计算器时代，学生仍然需要判断“这个数量级对不对”，因为式子是自己列的，题目是自己读的，更高一层的未定仍然在。大模型时代的不同在于，连读题、列式和判断量级都可以交出去，更高一层的那份也一并落空。

作文是另一例。一篇作文的初稿，对许多学生来说，是一场漫长的对话——与一片空白的对话。他写下一句，觉得不对，划掉，再写，意思在划掉与重写之间一点点成形。这个过程里的不确定不是技术性的，是“我到底想说什么”的不确定。当系统能在三十秒内给出一篇结构完整的文章，学生可以修改它，润色它，甚至与它争论，但他已经跳过了“我想说什么”尚未存在的那一段。实验报告也是同理：处理数据时，那个对不上理论曲线的点，原本是学生与“实验失败了吗”之间的一次小小的对峙，由软件一键拟合曲线，这个点连同对峙一起被平滑掉。

（五）教师一侧的损失：看不见的错误类型

夹带的丢失不止于学生。笔者在该文的教育一节里提示了一个较远的连锁：当这一代学生后来站上讲台，他们缺乏亲身在困惑中浸泡过的深层体验，难以为讲台下另一双困惑的眼睛重现那段从黑暗到第一道微光的动态过程。

这里可以补上一个已经可以设想的版本。一位老师批改作业时，凭借错误的类型判断学生卡在哪里：把负号漏掉的，是粗心；把两个相似的概念混在一起的，是概念不清；在某一步用了不存在的定理的，是在编造。错误是学生认知的外在轮廓，老师通过它们来诊断，并据此调整教学。如果作业全部是正确的、流畅的，这些轮廓就消失了，老师无从诊断；更糟的是，老师自己也将越来越缺少“读错误”的经验。夹带品的丢失在课堂里是双向的：学生不再碰到未定，老师不再看到未定的痕迹，两边的承接都没有了对象。

（六）一个反驳：考场上不是照样要手写吗

有人会说，既然考场上依然要手写，依然要独立解题，学生终究要面对那个局面。这个反驳有一定道理，也恰好显示了问题的位置。考场是一个高度秩序化的环境：题型有限，时间受限，评分有标准。在这样的地方独立解题，检验的是

已经习得的熟练，它大多不提供未定的生成条件，因为生成需要的是前面那二十分钟的无人看管的自由，而考场不允许浪费二十分钟。

更进一步，当作业全部可以由系统完成、评价只剩考场时，学校的账就出现了一种有趣的重心转移：整个学习过程里，只有考场这一个小岛还保留着“独自面对”，而这个岛上发生的是秩序的验收，不是未定的发生。夹带原先分布在漫长的日常作业里，被一座孤岛取代了，它们不是同一回事。

◆ 六、医学与教育中的平行位移

– （一）阅片室：常规病例里夹着灰色地带的训练

放射科是笔者在该文中选取的医学例子，它适合夹带论，因为它的劳动高度依赖图像，也高度依赖独立判断。传统住院医师培训里有一个很少被明说的工序：学员在昏暗的阅片室里，在资深导师的监督与挑剔下，成千上万次地独自做出影像解读，承受漏诊被批评、误诊被当众纠正的持续挫败。这些读片绝大多数是常规的，大部分结果平淡无奇。可是正是在这些常规里，夹着少数几张拿不准的片子。它们让学员第一次体验“我看到的可能是病变，也可能是伪影，没人告诉我”。一个医生的两种能力就在这里同时建立：在模糊阴影中嗅出早期病变的身体性警觉，以及面对任何辅助提示时仍然追问病史、坚持第二意见的独立习惯。

有研究报告，以深度学习为核心的辅助系统在乳腺X线摄影筛查的回顾性评估中，表现达到或超过了参与比较的放射科医师（McKinney et al.，2020）。就诊断质量来说，这是好消息，本书不打算否认。夹带论追问的是另一个问题：如果这些系统在住院医师第一年就成为默认的阅读工具，那些原本散落在常规病例里的“拿不准”，由系统在第一时间收敛为一个提示，学员还会有多少次独自面对拿不准的机会？

笔者在该文中的判断是，危险不在诊断准确率的全面下降，因为整体精度可以持续上升，将这一点漂亮地掩盖过去；危险在于，当全部常规诊断都已被高效处理、剩下的全部是机器也不确定的疑难灰色地带时，那个能够超出系统推荐、凭独立批评性判断做出决断并坚持到底的集体本能，已在一代人的尺度上被缓慢稀释。放射科学界对AI之于这一行当的利弊已有讨论（Recht & Bryan, 2017）。用夹带论的话说，这是一个待检的设想：灰色地带的判断力，原本可能是在常规病例中被夹带着训练的，而不是在灰色地带里被训练出来的。等到灰色地带成为唯一剩下的工作时，可能已经没有人经历过通向它的路。

– （二）师范生与讲台：夹带的二次传递

教育一侧的位移已在◆五谈过学生的部分，这里补上它的代际延伸。一个教师能够在学生犯下某类错误的第一时间看穿其认知底层的缺陷，靠的不是教科书上的错误类型表，而是自己曾经在同样的地方困惑过。他的诊断本能，是自己当年那些卡壳的二十分钟的二次使用。

当一代学生在作业里几乎不再卡壳，他们长大成为教师，所能提供给下一代的就是条理清晰的正确解释，缺的是“从黑暗到第一道微光”的动态体验。这里夹带出现了一次二次传递的断裂：第一次是学生自己碰不到未定，第二次是他作为教师无法把对未定的熟悉传给学生。笔者在该文中称之为教育共同体的代际批评能力被温和地截断。

– （三）这是外推，不是已验证的结论

必须说明，医学与教育两节在笔者的原文中都是待检的外推，不是田野验证的结论，该文自己的禁止清单里就有一条，禁止把医学、教育中的平行位移当作已被验证的结论。本章沿用这一定位。上述课堂与阅片室的场景，是依据夹带论

的结构构造出来的说明性情境，用来展示这种结构会长成什么样子，而非报告某项调查的发现。

由此还应补一句关于速率的话。笔者在该文中提醒，不是所有学科都以同样速度经历这一撤销，速率取决于该学科强制批评环节的制度刚性。放射科的住院医师培训大概有较刚性的资格考核与带教体系，数学课堂的作业体系则可能更加松散；有的行当里，笨拙劳动本就从未被制度强制，夹带靠的是师傅个人的趣味。同一个机制在不同土壤上，既可能更快，也可能更慢。夹带论不预测一条统一的曲线，它只预测在载体被撤销的地方，夹带随之消失。

◆ 七、夹带论的证伪条件与边界

– （一）一个最有力的反驳：AI不是也制造新的未定吗

一个判断若要被严肃对待，先得面对最强的反对。最强的一个是：AI时代的研究者与学生并非没有未定。他们要判断模型的输出是否可信，要在几个看上去都说得通的答案之间取舍，要发现系统哪里在一本正经地胡说。这些难道不是新的未定？它们是新的载体，夹带只是换了地方。

这个反驳应当被认真接下，本书的回答分两层。第一，这类新未定确实存在，夹带论并不主张未定从此绝迹。第二，是否构成有效的夹带载体，要看前述三个条件是否仍然满足：这个判断的后果是否归己，批评者是否共享可逐行审查的材料，这条路是否对身体必经。笔者在该文中对第二点的观察是，当模型的内部机制连构建者都难以解释时，同行能做的只是对输出作一般性质询，共同体的话语从相互淬炼滑向“鉴赏”与“指标攀比”。鉴赏是在已收敛的候选之间选择，缺的恰恰是差异尚未收敛的那一段。必须承认，核对模型输出时同样可能后果归己，这一点不能一口否定；所以问题最终要由经验来裁，下面的证伪条件正是为这个问题准备的。

（二）四条证伪条件

以下四条分别对应夹带论论证链上最容易断的四处：条件一问制度能否重建，条件二问夹带论相对最近邻有没有增量，条件三问核心主张“夹带依附于劳动”本身是否成立，条件四问夹带能否被测量。每一条都按同一个格式写：观察什么，达到什么程度，论点随之怎样改写。其中条件一承接笔者在《强制的撤销》里的第一条证伪条件，条件二承接该文与柯林斯、情境学习论的判别预测，条件三、四是本章为夹带论新加的。该文另有三条（新一代批评者能否集体涌现、可解释性工具能否重建批评回路、范式级创新的长期分布），它们检验的是撤销之后的学术后果，与夹带这一层关系较远，本章不重复。

条件一：等效重建。 夹带论认为，在现有评价与劳动市场的激励结构下，被AI接管的笨拙劳动难以被大规模、稳定地等效重建。如果在未来十五年内，在若干AI深度介入的领域，出现了被领域内多数资深成员公认为等效于旧有回路的新制度安排——例如要求使用AI的研究必须同时提交可被独立复现的分析流程，求职信号把“有过独立批评判断的经历”作为准入条件——并且至少在一到两个案例里被观察到，使下一代的独立判断力恢复到资深成员认可的水平，则夹带论所说的“难以收回”就要修正，所诊断的就不是结构性陷阱，而是过渡期的陡坡。

条件二：撤销变量没有独立贡献。 这是与柯林斯、情境学习论的判别点。在控制了“参与通道的通畅度”之后，代际间判断能力的衰减，应当由“载体是否被制度许可绕过”独立预测（这个变量怎样测，见条件四），并且其解释力强于通道变量。如果通道通畅度足以解释全部衰减，载体变量不再有独立贡献，则夹带论相对于社会化论没有增量，本章的主张被证伪。

条件三：没有载体，夹带照样发生。 这是夹带论自己的要害，也是对◆四（三）“后果无法人为制造”的直接检验。夹带论的核心是：未定与承接依附于

笨拙的秩序劳动，劳动撤走，它们随之撤走。如果能够证明，在一种完全不含笨拙秩序劳动的环境里——学生用AI完成了全部演算，却被要求在一个后果归己、有对手淬炼的场合中对自己的判断负责——同样的未定与承接稳定发生，并且按条件四的观测量衡量，其强度不低于旧有载体，那么夹带论的核心主张就被证伪：问题不在载体消失，而在后果与对手是否存在，“夹带”只剩下对过去情形的一个历史描述。届时，本章所说的“夹带难以单靠补回劳动来收回”需要改写为“夹带可以换载体”，诊断的重心也要从劳动转向后果与对手的配置。必须承认，这条条件若被满足，是对本章结论的削弱，却是对全书处方部分的好消息，因为它意味着留份有了新的做法。

条件四：夹带不可测。 这是对夹带论可操作性的要求。夹带若始终无法落到任何可观察的指标上，它就只是一个无法被反驳的比喻。一条可行的路径是：统计各培养环节中AI替代的比例，与新手在无辅助条件下的判断表现做关联，这在单个院系内即可开展。本章补上更细的观测量：新手在无标准答案的情境中，卡住后继续尝试的时长与路径数；出错后对自己做法的修订是否在下一次相似情境中出现；对一个无人兜底的判断，是否能说明自己愿意承担什么后果。载体被替代的程度，即上述AI替代的比例，条件二的载体变量也用它来测。预期的方向是替代程度越高，上述观测量越低，且在控制了入学时的基线之后仍然如此；如果在若干年的研究中，这些观测量与载体被替代的程度之间没有可辨认的关联，或者关联的方向相反，夹带论应被放弃。

（三）本章主张什么，不主张什么

为防止夹带论被泛化为“一切能力退化”的同义词，把边界摆明。本章不主张所有笨拙劳动都夹带了未定与承接，很多苦活就是苦活，抄写、排版、格式调整，被接管之后没有任何东西丢失，甚至应当欢迎。本章不主张怀念旧日的熔炉：熔炉里有不公平，有被淬炼成碎片的人，有靠权势躲过大火的人。本章不主

张拒绝AI：效率的增益是真实的，不应被一并否定。本章也不主张已经有了修复方案，修复是结论编的任务，而夹带论只负责把“丢了什么”说清楚，使它能够被看见、被命名、被争论。

最后，一个方法上的提醒。本章所举的博士生、学徒、厨师、初二学生、住院医师，都是说明性的构造，用来展示结构；该文引用的田野材料（希格斯玻色子分析、放射科的研究）则是已发表的文献，它们支持的是各自的论断，不等于夹带论本身已被实证。夹带论目前是一个待检的结构性判断，它把自己的死亡条件放在了桌面上。

◆ 八、收束：夹带论留下的问题

这一章为接管论补上了第四编里最难被看见的一环。接管论在第四编的版本是：AI接管秩序、封口未定、端走夹带；前两个动词在第13章、第14章已有分量，夹带是第三个。本章把“强制性回路”重读为夹带的通道，说明过去未定与承接是夹在笨拙的秩序劳动里、借制度强制传下去的，AI接管劳动时连同夹带一起端走，既不是技能退化、判断外包，也不是默会知识流失，单靠再技能化更收不回来。它对无份论的补充在于另一条路径：此前讲的无份，是被抢先抵达与提前结算撤走的；这里没有任何人撤，只因它一直依附于别的东西，别的东西走了，它就走了。这也回到立账论：夹带之所以会被顺带端走，正因为它从未立过账，没有任何一格会为它的消失报警。

夹带论还留下一个问题。本章谈的是进入者如何在劳动里被改变，也就是个体与共同体之间的代际传递。可是被端走的不止是传递，在共同体内部，论证本身的权利也在发生变化：谁有资格批评，谁的批评会被接住，谁只能沉默。当AI的论证以流畅而不可拆解的方式进入共同体时，不同位置上的人面对它的处

境并不相同。下一章将从法官、代数学家与赌徒三种人对待论证的不同方式入手，讨论这种“论证的非平权”。

带走的话

过去，未定与承接多半不是被教出来的，而是搭在笨拙的秩序劳动上，由制度的强制一并传了下去：载体是身体必经的，后果落在自己身上，对手共享同一套可以逐行审查的材料。AI接管这些劳动，并没有人去撤销夹带，它只是随载体一起落了空，账本上也不会出现缺口。因此这既不是技能退化，也不是判断外包；把苦活补回来，或把夹带写成教学目标，同样收不回它。夹带论是一个待检的结构性判断，它的死亡条件已经摆在桌面上。

小　账

本章出现的人物与场景（深夜里的博士生、答辩晚宴上的年轻人与退休教授、家常菜与电磁炉、老厨师与分拣机、驾校学员、初二学生、住院医师等）均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；引到的研究（ATLAS合作组2012年的希格斯玻色子观测、McKinney等2020年的乳腺筛查评估）只用于说明各自的论断，不等于夹带论已被实证。

“夹带”为本书新立的工作概念，是对《强制的撤销》中“强制性回路”的重读，不是经验结论；“载体、后果、对手”三个条件是本书的归纳；医学与教育两节是待检的外推。

本章的证伪条件见◆七节。

本章不构成医疗或教育实践的建议。

◆

16

第16章

论证非平权：法官、代数学家与赌徒

这一章的问题

当AI系统的预测可以独立跑完全程，科学共同体里负责裁决分歧的法官与负责建构论证链的代数学家，还剩下什么可以下手的地方？

场景　审稿人的那句话

设想一位做了二十年结构生物学的审稿人，我们叫她老周。这是一个为说明问题而构造的人物，不是对某位真实学者的记述。她收到一篇投稿，作者用AI系统预测了一个蛋白质复合物的结构，又据此提出了一个关于底物结合方式的机制假说。预测的置信度整体很高，论文写得清楚，数据库版本、比对深度、置信度阈值逐项交代。老周读到结合界面时，隐约觉得有一处不对：有三个残基的取向，按她多年摆弄氢键网络的手感，不该是那个样子。

换作二十年前，她知道自己该怎么做。作者若是靠电子密度图和精修统计来支撑模型，她可以翻到那一张图，指着某个残基说：这里的密度在一个标准差的轮廓下是断开的，你却把它建成了完全伸展的构象，请解释。这句话有出处，有位置，有可以被对方回应、也可以被第三方复核的内容。作者要么补充证据，要么承认建模过度，争论落在一张大家都看得见的图上。

可是这一回，老周发现自己写不出这样的句子。她能写的是：“该家族的序列比对深度明显低于常见情形，loop 区的置信度可能偏高；结合界面三个残基的置信度骤降，在缺少实验密度支持的情况下，不宜纳入结合模式的分析。”这是一条专业而克制的意见，但它的性质变了。前一类意见指出的是推理里的某一步错了；后一类意见评估的是一个黑箱输出在统计上有多可靠。老周没有变笨，

她的训练也没有退化，她只是找不到那个可以伸手去拨弄的环节：模型从序列走到坐标的路上，没有一步是以她可以检验的形式摆出来的。

这个场景里有一件容易被略过的事。老周没有被拒绝参与，没有人贬低她的资历，她的意见也被认真对待。她被移走的是另一样东西：她作为“法官”所依赖的那套手边的工具。这与日常生活里的一种处境很像。你请装修队装了新厨房，验收时拿着卷尺和水平仪，可以逐项量，量出来不对就当场指给工长看。后来房子换成了整体预制的模块，供应商给你一份详尽的合格证书，出厂检测、材料批次、质保年限，样样齐全，只是接缝处都封死了，你没有任何一个地方可以下手去量。证书写得再好，你已经从验收人变成了收货人。

本章判断：AI系统带给科学共同体的，不只是“理解与预测”之争，而是论证资格的重新分配——法官与代数学家的位置，是共同体里未定与承接的岗位，它们赖以独立运作的检验工具被架构性地撤走之后，预测单独成为知识的全部出口，三种论证功能不再平权。

本章要讲的就是这样一种位移。它发生在科学共同体里，发生在最被认为靠论证、靠规则、靠对等的地方。上一章从粒子物理的实验室与课堂讲了夹带在笨拙劳动里的未定与承接怎样被端走，这一章把镜头挪到结构生物学的审稿桌与期刊，看同一个过程怎样发生在成年的、受过完整训练的研究者身上。

这个判断与前几章是一脉的。前面各章讲的是学校：秩序被立账，未定与承接无份。本章要说的是，学校之外的最高处，科学共同体本身，也有一本账，账上登记的是可预期、可证明、可比较的产出——预测精度、基准成绩、引用次数。法官的裁决与代数学家的建构，在这本账上原本就记得很淡，它们靠的是一套让人们对等地走上论证通道的公共工具，才得以悄悄地维持。工具一撤，没有人需要宣布这两个岗位被取消，它们自己就空了。

◆ 一、三个位置：法官、代数学家与赌徒

– （一）三种功能，不是三种人

先把三个词说清楚，因为它们极易被误读为对人的分类。法官功能，是对已有论证做出评估，指出错在哪一步，在分歧中裁决。代数学家功能，是从一组基本假设出发，建构一条别人可以沿着走一遍的论证链。赌徒功能，是给出有预测效力的声明，却不必附上理由；它赢，靠的是下注准。

这三个名称是笔者在此前同题论文中的用法，它们描述的是功能，不是职业。在科学史上很长一段时间里，同一个人兼任三种功能：十七世纪自然哲学里被信任的见证者，既报告观测，又裁决别人的报告是否可信，又从观测里推演理论，三种活计没有在制度上分家。今天的一位科学家，一天之内也可能先后充当三种角色，上午为一个唯象公式下注，下午审同行的稿子，晚上推导一个简化模型。所以本章谈的“位置”，是指当一个研究者试图行使某种论证功能时，她手边有没有可以公开操作的、不依赖对方自我报告的工具。分析单位是工具条件，不是人。

– （二）三者怎样互相支撑

在经典物理的传统里，三种功能是耦合的。代数学家的推导必须经得起法官逐行检验，所以建构本身就带着被裁决的预期；法官的裁决分布在整个共同体的每一份审稿意见里，不集中在某个权威手中；赌徒的唯象公式，则被大家当作一个占位符：它有用，但人人知道它在等待一个理论来收留。三者互相牵制，也互相供养。赌徒产出线索，代数学家把线索变成可检验的链条，法官检验链条、淘汰错误，淘汰的结果再回到赌徒手里成为新的线索。

用一个家常的类比：一家小餐馆里，有人负责试新菜（赌徒），有人负责把试出来的好味道写成可重复的做法（代数学家），有人负责尝每一锅、挑毛病、定这道菜能不能上桌（法官）。三个人可以是同一个人在不同时段，也可以是三个人。关键是三件事都有做的地方：试菜有灶台，写做法有笔和秤，尝菜有勺

子。如果某一天，灶台上有了一台机器，每次都端出味道很好的菜，却不出做法，也不让人拆开看它怎么调的味，那么试菜这件事被做得极好，写做法和尝菜这两件事却一下子没有了落脚的地方。厨房还在，人还在，只是勺子无处下。

（三）与母题的接口

这套类比与本书的母题可以严丝合缝地接上。赌徒的产出，是可预期、可检验、可比较的：预测准不准，一比便知，这正是“秩序”。法官的处境则是未定：分歧已经出现，没有现成的答案替你兜底，你得凭自己的判断裁决，并为裁决担后果；一个审稿人在稿件上签下“建议接收”，这个后果是要落在她自己的声誉与学科的积累上的。代数学家的工作是承接：一个新的异常、一个没被解释的现象进来了，她要让它进入一条论证链，让局部的新结构形成，留下可以被后来的证据修订的位置。

所以，法官与代数学家的位置，并非科学共同体里两个碰巧存在的岗位，它们是共同体内部未定与承接的制度化形态。前几章讲到学校里未定与承接“无份”，在科学共同体里，情形是微妙地不同的：这里确实曾经为它们留过份，用的是一整套公共论证工具，印刷的星表、匿名评审、标准化的实验教学。这些工具不是为了保护未定而设计的，却在效果上养着它：有了它们，一个博士生可以纠正一位诺奖得主的计算错误，因为错误出现在一张双方都看得见的论证地图上。

于是母题在这一章里有了一个更具体的说法。AI系统接管秩序的生产，在科学里首先接管的是预测；预测一旦以远高于人力的精度独立完成，法官和代数学家的工具条件随之被架空。这不是预测者“挤”走了另外两个人，而是预测者的产出方式本身，不再给另外两种功能留下作业面。下面几节把这件事一层层拆开。

◆ 二、争论为什么原地打转

– （一）两种常见的攻防

过去几年里，每当一个新的结构预测模型发布，几乎都会重演同一场争论。以2021年发表的AlphaFold2为例，它在第十四届蛋白质结构预测竞赛（CASP14）上的精度，在不少案例中可与实验解析的结构相比（Jumper et al.，2021），这是争论双方都承认的起点。一方说：预测这样准，科学的目标不就是预测吗？另一方说：没有可追溯的因果解释，预测算不得理解。再下一轮，前者反驳：“不可遍历”的工具科学里早已有之，数值模拟、密度泛函，不都是不能逐行检验的吗？后者回应：规模上的不同到了一定程度就是性质上的不同。

这场争论里，没有哪一方不聪明，也没有哪一方的论证特别薄弱。笔者此前的诊断是：它之所以原地打转，是因为双方共享一个从未被标出的预设，这个预设不在“预测重要还是理解重要”的层次上，而在更底下，关于科学共同体自己是什么的层次上。我们可以把这个预设称为对等纠错模型：共同体由一群拥有同等论证工具的行动者构成，每个人都能独立检验同一条论证链上的每一步，发现错误时能够准确指出位置，并用公共语言通告所有人。

这个模型没有写进哪本教科书，却活在每一次同行评审里，活在导师对草稿说“这一步推导有问题，回去重算”的那句话里。它的力量来自它的平常：一个人是博士生还是院士，进入论证空间时拿到的工具是同一副。

– （二）预设不是自然法

然而，对等纠错并不是科学本来的样子，而是一组具体的制度技术在历史上结算出来的结果。印刷术让同一份星表能同时落在欧洲各地的天文学家桌上，纠错得以分散进行；期刊的匿名评审把审稿人从对作者的人身依附里解开，让她凭公共论证语言说话；十九世纪实验室教学的标准化，把“独立复现论证步骤”的训练成批地分发给每一届新生。库恩讲常规科学靠共享的范例与标准操作运转，

提醒我们共同体的通行做法是被教出来、被维系出来的；笔者在此借用的只是这一点，并以它为据推论：论证工具的对称同样要靠物质条件维系，不是天赋的。

这一点对本章的论证至关重要，因为它决定了问题的形状。如果对等纠错是科学的本质，AI系统的出现要么证伪它，要么与它无关；如果它是一种历史上被发生出来的安排，那它就完全可能在新的技术条件下被重新配置。后一种说法并不悲观，也不怀旧，它只是把“黄金时代被背叛”的叙事改成了“一种制度安排需要物质条件才能存在”。这样，我们就能追问：在AI系统进入之后，哪些物质条件没有了？

– （三）争论的共同天花板

旧的解释路径大致有三条，各有各的抓力，也有同一个盲点。库恩式的叙事说，这是又一次范式更替：反常、危机、革命，终将产生一套新的命题体系，可以被共同体逐条检验。工具主义的叙事说，托勒密的本轮、傅里叶展开、准经典近似，从来都不是每个使用者能从第一原理推出来的，科学一直靠这样的工具活着。替代理解的叙事则寄希望于技术：只要从网络内部提取出有物理意义的低维表示，黑箱终将被重新公共化。

三条路径各自内部没有逻辑漏洞，它们的共同天花板在于把“知识不可遍历”当作危机的最终定义，因此想到的全部出路，都围绕“怎样使知识重新可遍历”。问法永远是通道有多宽，从不拐向另一个问题：谁还能走上这条通道。若把前一种问法比作“这条路修得怎样”，后一种就是“走路的人手里还有没有鞋”。路可以修，鞋要是没了，修好的路对不会再编草鞋的一代人，也无济于事。

◆ 三、缓冲工具：谁还能在不走完全程时做裁判

– （一）一个最小的反例

先用一个最小的情形，把问题压到最紧。设想课题组甲用自己训练的网络，预测了一种尚未合成的二维材料的电子结构，预言一种特殊的自旋纹理；课题组

乙用另一种架构、另一批训练数据的网络，对同一组化合物给出的预测，在几个关键峰位上与甲截然相反。两组人各执一词，都有漂亮的基准成绩。这是一个为说明问题而构造的思想实验，不是对某个真实争议的报道。

共同体如何裁决？旧框架的回答是：请审稿人独立检验两个网络的内部推理，据此判定谁更可信。可是这条回答在此处走不通。即便两边都开源了代码和权重，审稿人能做的，也只是用新的测试集再跑一遍，得到的是两个黑箱在某个分布上的成绩对比，这不是对任何一个预测的论证性裁决。“谁是对的”，不再位于一张可以公共遍历的论证地图上，而位于未来的实验里：或许要五年，要一台特殊的分子束外延设备，要一笔不小的经费。在漫长的等待期里，共同体的实际裁决标准，悄悄变成了发布速度与算力规模。

这就是旧框架被压垮的地方。它不是没有担心过黑箱，而是默认存在一套裁决程序，这套程序只有在法官与代数学家各自拥有独立介入的工具时才运转。反例把“工具缺席”从一种理论上的可能，推到了眼前。此时变难的不是仲裁，而是仲裁这一制度正在失去落脚点。

（二）两层不可遍历

要把这件事说准，需要区分两层不可遍历。第一层是论证通道本身：使用者没有办法从第一原理出发，逐行穿越一个工具内部的全部运算。第二层是替代性缓冲工具：当你无法穿越全程时，还能不能凭一组公共方法，独立地检验这个工具产出的质量。

托勒密体系正好说明，第一层不可遍历为什么并不致命。拟合火星的观测、确定本轮半径，当然不是每个使用者都能亲手重做；可是一位质疑预测的天文学家不必去重做那一步。她要检验的是：给定这些半径，预测的火星位置与观测在误差范围内是否一致。这个检验用到的三角公式、星表、误差计算，全是公共的、可以在稿纸上独立重走的。托勒密的赌徒出现了，却没有压垮法官，因为法官手里始终攥着一把第二层的尺子。

这是日常里很熟的情形。你不会自己去炼钢，也不知道一座桥的钢梁是怎么冶出来的，但你可以对着桥的设计载荷与实测挠度，核对它是否符合规范；这些核对用的是外在于钢厂的公共标准。钢厂是个黑箱，可是验收是白的。

– （三）三件现场的对照

笔者用三个对照把“缓冲工具”这个词压实。大型强子对撞机的合作组公布的，远不止“发现了一个新粒子”（ATLAS Collaboration，2012）。他们同时公布统计分析的框架、系统误差模型、背景扣除方案。一位局外的物理学家无法自己拥有对撞机，但原则上她可以依据这些公开的分析材料，把某个本底过程的理论截面换成另一个理论组的计算结果，重新走一遍分析链，看显著性怎么变（此处是对公开分析材料可用方式的概括，具体公开到什么程度因合作组与时期而异）。这套东西外在于原始数据，不依赖数据生产者替她做判断。

气候模型的代码庞大到没有谁能从头遍历，但缓冲工具同样充足：改变初始条件做系综比较，关掉某个反馈机制做敏感性分析，输入历史边界条件做基准对照。所有这些操作，都不需要她信任开发者的自我报告，她可以自己设计方案，自己拨弄，自己比对。

轮到结构预测模型，情形不同。研究者手里最像缓冲工具的东西，是置信度评分、交叉验证和多模型投票。置信度评分是模型对自身预测不确定性的评估，位于模型之内；交叉验证是用另一个黑箱校验这一个；多模型投票，是几个赌徒互相印证。它们都有用，都是可靠性的指标，却不是论证的工具：它们告诉你“这里大概有多可靠”，不能告诉你“为什么这里是这个样子”。对着一份被审计公司自己出具的财务健康报告，审计员读得再细，读的仍然是报告，没有查账。

于是区别落在一点上：大型工具造成了数据生产的不可遍历，却保留了论证检验的可遍历；深度学习预测同时造成了两者，并且两者出自同一个架构，把因果信息打散进高维权重，一并赋予了精度，也一并撤掉了可独立检验的论证步骤。精度与不可检验共享同一个根，这是它最难办的地方。

◆ 四、论证非平权如何发生：三个现场

概念要落成可观察的位移，才算站得住。下面追踪三个现场：论文的方法段，审稿报告，博士生的学徒期。前两个说的是法官的位置，第三个说的是代数学家的位置，也是夹带论在科学里最清楚的一处落点。

– （一）方法段：从公证书到说明书

传统的 X 射线晶体学论文，方法段有不可替代的用处。它写明结晶条件、衍射数据的采集参数、相位的解法、精修的方案。这些信息并不是为了让读者在自己的实验室里原样复刻一块晶体；结晶本来就以难复现闻名。它们提供的是一组介入点：你怀疑我的相位解在某个分辨率壳层不可靠，可以去核对我公布的 R 因子与电子密度图的局部质量；你怀疑某个侧链的替代构象是过度精修的产物，可以对照我给出的温度因子分布和差值密度图，自己下判断。

由AI预测驱动的论文，方法段的内容换了一副样子：所用工具的版本，多序列比对所用数据库及其日期，是否使用模板，置信度截断阈值，用作分子置换搜索模型的预测结构取了哪段残基。这些信息当然也有价值，它们帮助读者估计“这个预测大概可信到什么程度”。但它们不再提供让读者独立检验“这个预测为什么是对的”的入口，因为作者自己也答不出这个问题，答案不以可陈述的形式存在。

笔者愿意把这个变化比作“公证书”与“说明书”的区别。公证书的逻辑是：我把推理用到的每一步摊开，你可以从任何一个起疑的环节伸手，用你自己的判断核查。说明书的逻辑是：我告诉你这台机器的品牌、型号、在哪些测试上表现良好，你据此决定信不信。前者预设两个对等的、可以互换位置的行动者；后者预设一个有工具的和一个没工具的，后者只能在“信”与“不信”之间选。就像你买一台洗衣机，说明书写着出厂检测合格，你当然可以信它；但你从此不再是能打开机盖看一眼的人。

结构生物学的方法论讨论里，有研究者提醒过：用AI预测结构做分子置换时，预测模型本身已经带着训练数据里的结构知识，这种知识可能在精修中“污染”对实验电子密度的解释；所提的缓解办法，是特定的精修约束与交叉验证。这恰恰是在为未来的审稿人重建一件缓冲工具（此处据笔者原论文的转述，本章的论证不依赖其细节）。然而，这件工具是否被用，取决于作者是否愿意额外执行并报告，没有一个制度性的机制，保证它在每一篇用到预测结构的投稿里都出现。工具是有人在造的，但它没有被写进共同体的日常要求，这一点很关键。

– （二）审稿：从论证检查到外围审计

同行评审是法官功能最集中的制度形式。传统的结构生物学审稿意见，通常是三类操作的组合：在推理里找缺口，在模型里指出与电子密度局部失配的残基，在缺失的对照上指出论证跳跃。三类操作的共同点，是审稿人手里有可以从外面伸进去的检验点，这些检验点公开、标准，不依赖作者的自我报告。

面对以预测为核心证据的稿件，再严谨的审稿人，写出的意见也会发生可以辨认的偏移。她不再可能写“这个残基的预测构象是错的，因为你在第 X 步错误地假定了……”，她写的是比对深度偏低、置信度在关键残基处下跌、缺乏实验密度支持不宜纳入分析。这是一种训练有素的“外围审计”：审计员用自己的领域知识评估一个黑箱输出的背景风险，却进不去黑箱查看交易记录。

这里必须小心一个很容易发生的误读。说第二类意见“质量低”、说审稿人“能力退化”，都是错的。她仍然认真地工作，只是她所能独立执行的论证操作的范围，被知识载体的架构压缩了；她做的事，从“论证检查”变成了“风险评估”。这是位置的变化，不是人的变化。后文谈到制度修复时，这一点会决定我们把力气花在哪里：要补的是工具，不是对审稿人的再教育。

– （三）学徒期：夹带的承接被端走

第三个现场最难恢复，也最能说明本书的夹带论。代数学家功能的核心，不是掌握知识。一名研究生完全可以不懂蛋白质折叠的物理，熟练地调用预测工

具、做下游分析、发表论文。代数学家的功能在于，面对一个没有人建模过的系统，能够做有方向的理论猜想。这种能力不是靠听讲座和读教材得到的，而是在亲手穿过从基本原理到系统行为的整条论证链的过程中，在迷路、折返、改走另一个岔口的反复失败里被逼出来的。它的外在标志，是一种反应：碰上新系统，第一个动作不是去跑AI，而是拿笔画一个简化的物理图景。

这里正是夹带发生的地方（夹带论的整体论证见第15章）。在过去，这样的训练并不单独开课。它夹在一堆笨拙的秩序劳动里：手算一遍自由能的估计，对着一张不够清晰的密度图一块一块地建模，把一个反常的结果拆开再拼回去，查三个数据库去核对一个残基的保守性。这些劳动，从任何一个角度看都是低效的、可以被替代的、“本该交给机器”的。但学徒就是在这些劳动的缝里，遇到了未定（这里为什么对不上？没有人告诉我），并且把遇到的东西承接下来（我记住了这个毛病，下次先看这里）。没有人把这些写进培养方案，也没有谁为它打分；它靠笨拙的劳动夹带着，一代一代悄悄传下来。

这种断裂，在结构生物学教育者近年的讨论里已有人提到。有人观察到：进入实验室的博士生中，能在不打开预测结果的前提下，仅凭序列保守模式与基本理化直觉，手工画出一个合理折叠拓扑的人，比从前少了；当预测与已有实验矛盾时，学生乃至导师的第一反应，越来越倾向“再跑一遍，看看输入有没有问题”，而不是“画一画这个区域的氢键网络，想想理化上它为什么不该这样折”。必须说明，这是教育者的经验观察，本书不把它当作统计事实使用；它的价值在于指出了一个症状的形状，这种形状，我们可以用后面的证伪条件去检验。

笔者想强调这里的两个层次。表层是技能：学生没有机会练习手推。深一层，是法官能力的来源：只有亲手建构过论证链的人，才知道别人的论证链在哪里容易松动。这就像一个从没下过厨的人，很难在尝一口菜时说出“这里是火候过了”。肌肉在做的过程里长成，没有做的过程，就没有这块肌肉。可解释性的工具也许十年内能够重建，把黑箱的内部推理以人类可读的方式提取出来；而使

用论证工具所需要的那种在黑暗里摸索的耐心与体感，只有在黑暗里实际摸索过才会有。一个时代的博士生，如果从来不需要在黑暗里摸索，因为AI以远超人力的精度照亮了前方，他们也就永远长不出那块肌肉。工具十年可造，肌肉二十年难再生。

– （四）一个家常的对照：校对员与自动改稿

不妨拿出版社做一个对照，以便看清“外围审计”与“论证检查”究竟差在哪里。一位老校对员过去拿到一部书稿，要一行一行读，遇到一处她觉得别扭的句子，可以在页边写：这里的主语前后不一致，请核对第三章的人物关系。她指出的是推理上的疏漏，作者可以回应，编辑可以复核。后来出版社引进了自动改稿系统，系统直接给出修订稿，附带一个“修订把握度”的数值。校对员依然上班，依然认真，她现在读的是把握度偏低的几处，写下“此处把握度较低，建议人工复核”。她仍然在保护这本书，但她的工作从“指出哪一步错了”变成了“挑出哪些地方可能有错”。

两种工作都需要经验，后一种甚至更依赖经验。但后一种有一个性质上的缺口：她不再能说清楚某一处为什么不对，因为系统没有给她那个“为什么”。多年之后，新来的校对员接受的训练，就是读把握度，她不会再有机会练出老校对员那种对人物关系的敏感。再过一代，把握度成了衡量稿子质量的唯一尺度，谁也想不起这个尺度之外还有什么。这一幕里没有人被辞退，也没有哪个环节被明令取消，只是裁决与建构的作业面，被一个高效的产出者占满了。

– （五）三个现场合起来说明什么

把三个现场放在一起看：方法段是法官的工具被写进文本格式里；审稿是法官工具在实践中的使用；学徒期是下一代法官与代数学家的再生产。三处的共同点是，没有任何人宣布取消论证功能，也没有任何一条规则被修改。方法段还在，审稿还在，博士训练还在。变的只是它们所依赖的物质条件：能被独立拨弄的检验点，能亲手穿越的论证链。形式留着，作业面空了。这与本书前面几章在

学校里看到的，是同一个机制的另一端：在学校里，是未定被抢先抵达、承接被提前结算；在这里，是预测抢先给出了结论，把裁决与建构的作业面直接省掉。

◆ 五、命名与切割：论证非平权不是什么

现象需要一个名字，也需要与最近的邻居划清界线。笔者沿用此前论文的命名：**论证非平权**，指在一个原本靠论证功能的分工与对等的检验工具维持纠错的共同体里，某些功能位置赖以独立运作的替代性缓冲工具被技术架构撤走，使分工从“可被挑战的不对称”变为“无法被挑战的单极化”。下面与几组邻近的传统逐一切割。

– （一）与布迪厄的科学场

布迪厄刻画的是科学场里围绕声望、机构、设备与经费的争夺，他让我们看到，科学知识从来不只是纯粹认知操作的产物，也是社会空间里资本配置的投影（Bourdieu，2004）。这是一层真实而重要的分析，但它问的是“拥有资源的资格”，谁有算力，谁有数据，谁占据了支配位置。论证非平权问的是另一层：“行使论证功能的资格”。

不妨设想一个资本完全平等的理想共同体：所有大学算力相当，训练数据全部开放，模型权重完整公开。审稿人面对一个以黑箱预测为核心证据的结论时，仍然不能独立指出“这个预测为什么在这里错了”。她缺的不是显卡，而是那条可以让她做出这种指认的推理通路，它压根不以她可以检验的格式存在。资本逻辑能解释谁跑得起模型，解释不了跑完以后谁还能检验模型。前者是社会经济层面的资格分配，后者是认知技术层面的资格分配，二者不重合。

– （二）与认识论依赖和认知劳动分工

哈德威格（Hardwig，1985）指出，现代科学家多半没有能力亲自检验同行的全部推理，必须信任他人的证词；基切尔（Kitcher，1990）进一步把认知劳动的分工理论化，认为这种不对称未必是缺陷，也可能是效率的制度安排。这两位处理的问题是：当个体无法遍历全程时，共同体的认识论安全网怎样保持。

论证非平权处理的是另一个问题：当那些让她在无法遍历全程时仍能担任法官的公共论证工具本身也被黑箱化，这张安全网是不是出现了无法用传统分工逻辑缝补的破洞。传统认识论依赖里的信任，是可以在第二层被检验的信任：你无法亲自重跑对撞机，却能查合作组的统计方法。论证非平权所指出的，是第二层检验也不可得的时刻。信任的深度并没有增加，是挑战的工具没有了，“可被挑战的信任”于是变成“无法被挑战的接受”。

– （三）与认识论不公

弗里克（Fricker，2007）的证言不公与诠释不公，揭示了社会权力怎样系统地贬低或抹消某些群体的认识论贡献。这类不公的机制是社会性的：听者因为对说者所属群体的偏见，给了她更低的可信度；或者因为集体诠释资源的贫乏，使某些经验无从表述。论证非平权的机制是架构性的。老周无法检验那个预测，并非因为她的性别、国籍或资历被看轻，而是她赖以做出判断的认知工具被技术架构撤除了。它不预设偏见，不依赖身份歧视，在一个完全消除了社会歧视的共同体里照样可以运转，这也是它不能靠单纯的社会改革修复的原因。

– （四）与库恩，以及大型工具的先例

库恩的不可通约性，描述的是共享论证语言的断裂：牛顿力学与相对论都说“质量”，所指却不是同一回事，所以找不到一组双方都认的中立裁判规则（Kuhn，1962）。那是词典不同的两个人如何争论。论证非平权发生在格式层：词典相同，所有人仍然同意蛋白质折叠由热力学主导，但新的知识不再以“可被独立论证的命题”的格式写成，而是以“无法被拆解论证的权重配置”的格式固化。库恩的素材里，范式更替发生在命题式论证的格式之内；相对论取代牛顿力学，是一场用数学语言逐行完成的论证。更要紧的是，库恩谈的是革命时刻的断裂，而论证非平权发生在常规科学期间：审稿制度还在，审稿的标准程序还在，只是其中“独立检验推理是否正确”一步，落空了。制度形式可以暂时脱离物质条件而存在，不会无限地存在。

大型工具的先例则是最常被引来化解担忧的。对撞机、空间望远镜的数据同样被少数人垄断，为什么没有引发认识论危机？答案在◆三已经出现：这些垄断保留了论证检验端的对称。能不能拥有数据，和能不能检验声称，是两个问题。把二者差别说成“规模不同”，是把两种在功能分工上有质变的配置，归并到同一个“垄断”的名下。

– （五）与不透明性文献和默会知识

伯勒尔（Burrell，2016）把机器学习算法的不透明性分成几种来源：有的出于商业保密，有的出于读写技术的门槛，还有的出于算法本身的运行方式与人类解释的尺度不相配。这一区分对本章有启发：第三种不透明不会因为开放代码而消失。可是不透明性文献追问的是“如何看懂这台机器”，论证非平权追问的是看不懂之后共同体里的分工怎样移位，两个问题的落点不同。

波兰尼（Polanyi，1958）讲的默会知识，则与学徒期一节的论点相邻。他指出，我们知道的多于我们能说出的，有些能力只能在亲身操练中获得。本章借用的只是这一点：法官的嗅觉要在建构的过程里长成。但本章并不是在重述默会知识论，它多做了一步：默会的东西需要被夹带的场合才能传下来，场合一消失，默会知识的传递并不因为它“本来就难以言说”而得到保护，反而更脆弱，因为它没有任何显性的条款可以被拿来辩护。就像老木匠的手感，没有写进图纸，一旦作坊里不再有人手工刨料，这份手感就没有地方继续生长。

◆ 六、为什么“让黑箱变透明”不是全部答案

– （一）条件性解耦

到这里，论证非平权与可遍历性的关系可以被精确说出了。可遍历性是知识结构的属性：一条论证链，能否被一个受过相应训练的人从头到尾逐步走通，并在每一步独立检验。论证非平权是制度分工结构的属性：法官与代数学家所需的替代性缓冲工具，是否仍然对等地分布在共同体里。

两者既不正交，也不是后者完全由前者决定。可遍历性的丧失是论证非平权的触发条件：论证链若是完全可遍历的，法官不需要缓冲工具，也可以直接入场。但非平权一经在缓冲工具缺席的条件下形成，就获得了脱离可遍历性的惯性。这种脱钩表现在三处。其一，可遍历性恢复了，已经形成的非平权不会自动消失：在通道关闭期间，学徒的训练中断了，审稿的文本格式已经适应了外围审计，解释权的先后写进了资源分配。其二，即便未来某项技术重新打开通道，在关闭期间被制度化的行为惯性与权力配置，也不会因通道重开就散去。其三，非平权也可能在可遍历性并未完全丧失时发生，只要缓冲工具的分布出现了让法官与赌徒不再对称的单极压缩，比如全部论证链都可以遍历，但制度不允许审稿人独立操作它。

可以用一个家常的类比来感受这种惯性。一条小河上的石板桥被洪水冲垮，镇上的人被迫改走十里外的渡口，二十年后桥重修好了。可是在这二十年里，渡口开起了店，镇上的集市挪了位置，年轻人从没学过怎样过那座桥旁边的浅滩，一部分人的生计已经长在渡口上。桥通了，不等于镇子回到了桥通之前。可遍历性的恢复是修桥，论证非平权是整座镇子已经换了重心。

（二）解释权的时间差

笔者最看重的一个论点是：即使技术上能够解释，先后之分也已经分配完毕。假设某天可解释性方法成熟到可以从训练好的网络中提取有物理意义的低维表示。但模型要先被训练出来，这需要大规模算力与专属数据。谁先在某个硬盲区训练出一个有意义的模型，谁就最先从中提取出低维表示，并最先宣布“我们发现了新的物理量”，也就握住了第一命名权。解释工具只能解析已经训练好的模型，而模型由谁、在什么时候、用什么数据训练，这些上游决定，在模型被解析之前，就完成了认知权力的第一次分配。

这像是一个新街区建成之后的路名：谁先到，谁给街道命名，后来者即便认为命名不妥，也要沿用，因为地图已经印出去，快递员已经习惯。命名权的价值

不在名字本身，在于后来的所有论证都要在这个名字的框架里展开。门最终打开，并不意味着所有人重新站在同一条起跑线上。

（三）一个被反复引用的成功案例，以及它的限度

对这一点最有力的反驳，来自“科学内解析”路线：从训练好的网络内部提取具有物理意义的表示，并将其形式化为可讲授的概念。一个被反复引用的例子是，在拓扑分类任务上，网络内部有一个维度恰好对应缠绕数这样的已知物理量。一旦发现并形式化它，物理学家就可以直接计算这个量，不再需要依赖黑箱。这里，法官与代数学家的功能确实恢复了。

这个例子值得认真对待，也值得看清它为什么成功。成功的前提是，在训练网络之前，物理学家手里已经握着缠绕数以及它与拓扑相的对应关系；网络的某个维度“恰好”映射到了这个已命名的量上，“恰好”二字承载了全部的重量。这展示的是人类在隐空间里惊喜地认出一位老朋友，不是网络从零教给人类一个新概念。换言之，这是已知概念的机器学习复现，不是新知识的承接。

还有一个更隐蔽的风险：从网络里提取出的“概念”可能是伪概念。一个在训练分布里表现很好的隐变量，也许只是对训练数据内部协方差结构的精确镜像，并不是对背后生成过程的捕捉。设想一个研究组兴奋地宣布网络自己学会了某条统计规律，可能的实际情形却是：训练数据里本来就含有足够的温度依赖关联，网络借助一个与温度单调相关的隐变量就能把相变点插值出来，而不必“知道”统计力学。如果这样的隐变量被写进教科书，成了下一代建构论证链时沿用的“已知概念”，那就是把温度计里水银柱的高度，错当成了热的本质。这不仅没有恢复代数学家，反而用一种更精致的伪概念，替换了代数学家用来抵制表面关联的批判力。一个习惯于直接从网络里拾取表现良好的变量作为论证起点的研究者，也许再也没有从零构造一个能生成这些变量的机制的能力，而这种缺失，披着“我已经深刻理解了”的外衣，比训练中断更难察觉。

◆ 七、对冲也在重新配置非平权

写到这里，容易生出一种判断，认为问题已经被看清，剩下的只是出主意。可是原论文在结尾留下了一个更诚实的张力：此刻确实有许多力量在对冲论证非平权，而对冲本身，也在生成新的不对称。

开源运动在扩散赌徒的资格。但开源模型的持续开发，仍然依赖极少数拥有超大规模算力的机构；今天的免费，依赖于昨天的投入。可解释性研究在试图重建缓冲工具，可是前面说过，提取出的概念的第一命名权，仍然倾向于先训练出大模型的团队。教学改革里有资深教育者呼吁在博士课程中保留或恢复不依赖AI预测的物理直觉训练，这当然是好事，但能够负担这种“保留”的，往往是有资深教员和充裕课时的顶尖院系；资源薄弱的机构里的学生，可能更依赖、也被更牢固地锁在“用AI快速出结果”的模式里。保留一点未定与承接的余地本身，变成了一种稀缺资源，被分配得不均匀。

这在本书的框架里不是意外。前面各章（尤其第3章）已经说明，未定与承接一旦被排除出账本，它们的存续就取决于谁有余力在缝里为它们留一个角落；这一点在第18章会作为制度难题专门讨论。富有的院系有余力，贫瘠的院系没有，于是原本应当是共同体公共品的东西，变成了少数地方的奢侈品。对冲不是在消除非平权，而是在把它从一种形态改写为另一种形态。

这并不意味着对冲没有意义，只是提醒我们，修复可遍历性与修复论证非平权是两项不同的工程。前者是把论证地图重新画出来；后者要求，在地图被重新画出来之前、之中、之后，每一次认知权力被初次分配的瞬间，共同体中不同功能位置，尤其是法官与代数学家，所依赖的介入工具，不再被知识载体的技术架构从根上切断。第18章会把这项工程放进更完整的处方里讨论，这里先记下它的方向：工具要进入制度的日常要求，不能只靠个别研究者的自觉，就像前面提到的精修约束与交叉验证，好用，却不在任何人的必做清单上。

◆ 八、这个判断的边界

一章里的判断要说清自己不说什么。第一，本章并不主张AI预测没有科学价值。预测在许多任务上已经通过了最严格的经验检验，把它说成无价值，既不诚实，也没有必要。赌徒是共同体里不可缺的一员，这里反对的是单极化，不是赌徒。

第二，本章并不主张三种功能在历史上曾经完美平权。“平权耦合”作为历史断言，需要科学史证据的支撑，目前更接近一个理想型的建构。十七世纪的见证文化里，三种功能并没有分化为独立角色；十九世纪的实验室里，也有大量不对称。笔者的分析单位是工具条件，不是黄金时代。因此，本章的论证并不依赖“过去很美好”这句话，它只依赖一个较弱的、可以被检验的断言：存在一组让法官与代数学家能够独立介入的公共工具，而这组工具正在特定的场合里缺席。要检验它，可行的办法是做文本计量：在同一学科不同年代的论文里，对裁决性与建构性的表述分别编码，看它们的比例是否随算法方法的普及而系统性下降。这是一项有待做的研究，本书没有做，也不假装做过。

第三，本章举的人物与情形，包括老周、课题组甲乙，都是为说明机制而构造的，不是调查结果。涉及教学文献的观察，是教育者的经验陈述，不是统计数字。涉及的技术细节，如置信度指标、比对深度，取自笔者对结构预测实践的描述，随着工具迭代可能变化；本章的论证不依赖这些细节的具体数值。

第四，本章没有给出处方。它只给出了位置与机制。处方要等到结论编里与前面各章的处方合并，因为单独为科学共同体开药，容易忘记法官与代数学家的训练，是从课堂的缝里一路长出来的。

还有一层容易被忽略的后果，关系到共同体怎样看待自己。当裁决与建构的作业面缩小，共同体评价一项工作的办法，自然会倾向于那些仍然可以量的东西：基准成绩、发表速度、引用数。这些指标本身没有错，它们是可靠秩序的一部分。可是当它们成了唯一能够量的东西，裁决与建构就连“该不该被计量”的讨论也无从展开，因为没有人能说出它们现在在哪里、有多少。一个共同体对自

己最重要的能力失去了度量，就等于对它的存续失去了预警。这也是为什么本章把论证非平权当作一个制度问题来谈，不当作某些学者的能力问题来谈：能力可以靠个人勤勉弥补，度量与工具的缺失，只能靠共同体一起补。

◆ 九、本章的证伪条件

一个判断敢于被反驳，才有资格被认真对待。笔者在此前的论文里给出了三组可操作的条件，在此重述，并略作调整以贴合本章的表述。

第一，代数学家再生的时间尺度。 若在未来十五年内，一个被AI重度渗透的子领域里，出现了一代在AI辅助下训练的博士生，他们能在完全脱离AI工具的条件下，从第一原理出发独立构建出非平庸的新理论模型，并且这类模型的产出速度与理论品质（以是否经过独立实验的严格检验为准）不显著低于可比的历史基线，那么本章关于“预测单极化对代数学家再生产条件的撤除具有独立于可遍历性恢复的惯性”的判断，就被证伪。

第二，解释权时间差的抹平。 若模型训练与可解释性方法的计算成本和技术门槛，降到个人计算机的水平，使得先行占有算力与专属数据所形成的时间差被完全抹平；并且在某个当前没有公认解析理论的硬盲区，算力对称化之后，核心理论争议的裁决权确实回到以公共论证工具的独立操作为基础的轨道，审稿人能在不借助模型输出作为辅助证据的情况下，独立检验核心命题的有效性，那么“解释权时间差是论证非平权最深层的自我维持机制”这一判断，被证伪。

第三，制度形式的自动持存。 若在一个被AI深度渗透但尚无替代性缓冲工具的学科里，同行评审、教学训练与论文写作的制度形式，在没有任何旨在为法官功能重建检验工具的制度干预的情况下，自然保持了被渗透之前的功能完整性，即审稿报告中论证检查操作的类型与频次、博士训练中独立穿越论证链的环节、方法段中可供独立检验的“公证书”特征，均无显著下降，那么“制度形式的运作依赖物质条件，不依赖其自身的惯性”这一底层论点，被证伪。

三条分别对准代数学家、法官与制度形式，也对准本章最容易被攻击的三处：训练会不会自己长出来，技术会不会把先后抹平，形式会不会自己撑住。如果这三处中任何一处在经验上成立，本章的相应判断就要撤回。

◆ 十、收束：三个位置，一本账

回头把本章压成一条线。科学共同体里有三种论证功能：法官裁决，代数学家建构，赌徒预测。前两者对应共同体内部的未定与承接，后者对应秩序。它们并不是因为某条规则而被维持，而是靠一组公共的、可独立操作的检验工具，才在日常里各有落脚。AI系统的预测一旦单独跑完全程，这组工具不是被禁止，而是被架构撤走，于是法官与代数学家在没有人宣布取消的情况下，失去了作业面。老周还在审稿，博士生还在写论文，方法段还在，规则还在，只是规则所依赖的那个动作，做不出来了。

这一章为接管论补上的，是科学共同体里的一处落点：AI接管秩序，封口未定，连夹带一起端走，在这里的样子就是预测单极化。◆四（三）所写的学徒期，是第15章夹带论在研究生训练里的延伸，笨拙的手推、手建模、逐步核对被代劳以后，夹在其中的迷路与折返也一并消失。本章对立账论也有所补充：共同体的账本上记的是预测精度与基准成绩，法官的裁决、代数学家的建构从来记得很淡，所以它们的工具被撤走时，没有任何一栏数字会报警。至于无份论，在这里表现为：法官与代数学家的能力，不是被允许发生之后又退化了，而是在训练的缝被抹平以后，没有再被允许发生。

这里还需要说明一个与学校章节的不同。学校里，未定与承接多半是在制度之外偶然发生的；科学共同体里，它们曾经被一套公共工具稳稳托着，所以它们的丧失更容易被误认为技术进步的副产品，没有人觉得有什么需要补回。这使得本章成为全书里一个有些特殊的证据：即便在最强调论证、最重视对等的制度里，未定与承接的岗位也不是自足的，它们依赖的是物质条件。

下一章换一个角度继续这条线索。本章讲的是三种论证功能之间的分配；第17章要讲的是，当科学批评失去把手，批评者与被批评的对象之间原本那层可以握住的界面，是怎样一点点退隐的。法官需要把手才能裁决，界面退隐，可以看作是论证非平权在批评这件事上的另一个名字。

带 走 的 话

科学共同体里有三种论证功能：法官裁决，代数学家建构，赌徒预测。预测对应秩序，裁决与建构对应共同体内部的未定与承接，而后两者之所以有落脚之处，靠的是一组公共的、可独立操作的检验工具。AI系统的预测一旦单独跑完全程，这组工具不是被禁止，而是被架构撤走：审稿人还在审稿，博士生还在写论文，规则也都在，只是规则所依赖的那个动作做不出来了。桥修好了，镇子也回不到桥通之前，所以要补的是工具与训练的条件，不是对哪个人的再教育。

小　账

本章出现的人物与场景（老周、课题组甲与乙、老校对员）均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值。关于博士生训练的观察是教育者的经验陈述，本书不把它当作统计事实；AlphaFold2在CASP14上的表现，仅按（Jumper et al.，2021）的概述转述。

“论证非平权”是笔者命名的工作概念，不是经验结论；法官、代数学家、赌徒指三种论证功能，不是三类人，也不是对科学史上“平权耦合”黄金时代的断言。

本章的证伪条件见◆九节。

本章不构成对任何学科、机构或从业者的评价或建议。

◆

17

第17章

界面的退隐：科学批评失去把手

这一章的问题

当科学共同体里的成果精度极高、却不再带着让别人伸手批评的“把手”，差异还能进入、被定位、被修订吗？这与前几章说的“承接无份”是同一件事吗？

– 场景　两份报价单

先从一件很小的家事说起。一户人家装修，请了两支施工队报价。甲队递来一张三页的清单：水电线路多少米、卫生间防水刷几遍、瓷砖按百分之几计损耗、每一项的单价都标得清清楚楚。乙队只写了一个总数，旁边加一句话：“我们干了二十年，凭经验，保你满意。”两个总数相差不大。户主想比一比，于是问：差在哪里？对甲队，这个问题有地方下手，他可以指着防水那一行说，别家刷三遍，你为什么只写两遍，对方要么给出理由，要么修改清单。对乙队，这个问题无处下手。户主能做的只剩下去看乙队以前装过的房子、听老客户的口碑、比较样板间的效果。他比的是结果，不再是道理。

这个小例子里藏着一个区别：两份报价都可能是靠谱的，区别不在谁靠谱，而在其中一份有“把手”，另一份没有。所谓把手，就是让别人能够伸手进来、抓住某一处、说“这里我不同意”的那个位置。有了把手，分歧可以被定位，被定位的分歧可以被检验，检验之后清单可以被修订。没有把手，分歧只能停在“你的总数和我的总数不一样”这个层面，双方各自留在原地。

现在把场景换到一间物理系的讨论室。二维Hubbard模型中度掺杂区的基态性质，是凝聚态物理里长期悬而未决的问题。2017年，Carleo和Troyer在

《科学》上提出神经量子态方法，把多体波函数写成人工神经网络，用变分优化去逼近基态（Carleo & Troyer，2017）。此后各种架构的网络被引入多体问题，在传统数值方法吃力的系统上取得了很高的变分精度（该文本身的检验对象是伊辛模型与海森堡模型，Hubbard模型是后续工作的战场）。随之出现的，是这样一种局面：不同实现对同一参数区间给出了相互矛盾的预言，有的偏向d波超导基态，有的偏向自旋密度波序。需要说明的是，这里和本章后面的几个现场，都是按原论文所描述的典型结构重述的说明性场景，不是对某一次具体争论的实录。它们的用处是把一个结构摆出来，而不是充当实证调查。

假设讨论室里坐着两位有能力的研究者，各自带着一个训练好的网络，精度都很高，数据来源相同。在传统计算物理里，接下来的程序是熟悉的：双方逐项比对，有限尺寸标度怎么外推的，截断误差怎么控制的，试探波函数预设了什么对称性。比着比着，往往能逼出一个能区分两种方案的关键测试。可是当双方手里是两个网络时，这套程序走不起来。他们不能问“你的模型在哪一步用了什么近似”，因为模型里没有一步可以单独拎出来的近似；他们也不能问“你的波函数在长程极限满足什么对称性”，因为多数架构虽然可以把平移之类的对称性直接写进网络结构，其余的性质却不是模型陈述的条件，而是隐含在权重的分布里，不同的解释工具会从同一组权重里读出不同甚至相反的结论。两人面对着同一个哈密顿量，拿着精度同样高的结果，却说不清自己为什么与对方不同。他们不是在等对方拿出更好的论证，他们是找不到论证可以抓的地方。

本章判断：AI系统在科学前沿产出的，是一种精度极高却不携带公共批评格式的认知成果；它抽走的不是个体的理解，而是共同体让差异进入、被定位、被修订的那个把手。精度与把手出于同一个结构，所以这更像是秩序被接管到极致时承接所遭遇的结构性处境，而不只是技术上尚未补齐的功能。

这一判断要放进全书的账本里读。前几编讲的是，学校只为秩序立账，未定与承接在缝里偶然发生；第四编讲的是，AI接管秩序的生产之后，连夹带在笨

拙劳动里的那一点承接也被端走。到第17章，镜头从课堂拉到科学共同体：假如科学批评本身也是一种承接，那么它的退隐，就是同一件事在知识生产最高处的重演。本章要做的，是把这个“假如”变成一个有边界、可检验的论断。

◆ 一、界面是什么：共同体层面的把手

– （一）一个工作定义

本章把“界面”定义为：知识共同体内部，使不同认知成果之间能够在概念层面比较、质疑和裁决的公共格式。它回答的不是“某个人懂不懂这个模型”，而是“两个使用者能不能坐下来，在概念上找到他们分歧的来源”。一个认知成果C具有界面，需要满足四个条件。第一，C的内部组织允许一个并非C的建构者的人，从中提取出独立的、可逐项检验的论证步骤。第二，这些步骤以某种公共可传递的符号格式呈现，这种格式不限于数学，但必须允许符号操作，而不依赖对建构者私人状态的通达。第三，上述操作能够在C与另一个成果C′之间，把分歧定位到论证链上的某个概念来源。第四，定位之后，能据此设计出一个独立的、可区分二者的操作性测试。

四个条件里，前两个讲的是成果本身的组织方式，后两个讲的是这种组织方式在共同体里的用途。缺了前两个，后两个无从谈起；只有前两个而没有后两个，格式再漂亮也只是装饰。拿牛顿的《原理》来看，定义锁定概念，命题序列展开推理，结论与可观测量对应，一个远在异地的读者不必认识作者，也不必重做实验，就能在纸面上把论证走一遍，指出“第三步的近似是问题所在”（Newton，1687）。这样一个可以被匿名使用的推导链，就是一种界面。

– （二）为什么说它是“把手”，而且是承接的把手

全书把“承接”定义为：让进入的新异之物被接住，差异能进入、后果能保留、局部新结构能形成，并能被后续证据修订。这个定义原先是围绕个人的学习说的：那次做砸的菜被你记住了，下次改了改，成了拿手菜。放到共同体层面，

同一个定义需要一个对应物：一位研究者带来了一个与现有判断不一致的结果，这个结果凭什么能进入共同体、被别人接住、在后续证据里被修订？答案正是界面。差异能进入，是因为它能被表述为某个可定位的论证步骤；后果能保留，是因为论证链可以被记录、被重走；局部新结构能形成，是因为被定位的那一处可以单独修改而不让整条链崩塌；能被后续证据修订，是因为每一环都有对应的检验。

所以界面是承接在共同体层面的基础设施。个人那里，承接靠身体里的试错、记忆和改动；共同体那里，承接靠一种大家都能伸手进来的公共格式。两者的失败方式也平行：个人那里，承接被提前结算，新异之物刚进来就被焊死；共同体这里，新异之物根本找不到进入的接口，只能作为“又一个预测值”停在门外。

– （三）把手不是目的，是批评发生的条件

需要先把一个容易滑过去的误读挡住：强调把手，不等于说科学只有可以逐步推导的东西才有价值。一个成果没有界面，它依然可能是对的，依然可能精确，依然可能被实验证实。本章不否认这些。本章主张的是另一件事：当一个成果没有界面，共同体对它所能做的事就被压缩了。能做的是打分，是验证，是等待判决；不能做的是定位、修订和在判决到来之前限缩可能性的空间。

再回到装修的例子。乙队的活儿可能干得比甲队还好，这不矛盾。但如果乙队的墙在三年后渗水，户主面对的就是一个无法追溯的事故：是防水做得少，是材料不对，还是基层没处理？没有清单，无从追起。清单的价值，不在于清单上的做法一定正确，而在于出了问题时有地方可以追，追到了就能改。科学共同体的界面，承担的就是这个“出了问题有地方可追”的功能。

◆ 二、界面的三次结算

界面不是自然赠予的。把它看成一种“本来就在那里”的东西，会把今天的处境误读成一次偶然的技术故障。回望历史，每一代物理学家都是在新的认知压力下，把自己的界面重新结算出来的。

– （一）第一次：从个人权威到可匿名化的推导

十七世纪后半叶以前，自然哲学的论证相当程度上依赖作者的权威、修辞和形而上学承诺（伽利略、开普勒的数学化工作已开了先河，但还没有一套通行的公共格式）。莱布尼兹与笛卡尔派关于“运动的量度”的争论延续多年，并不是因为缺少实验数据，而是因为双方使用的“力”“运动量”“实体”没有一套可被第三方独立操作的公共格式。牛顿的《原理》带来的最大改变，在于它发明了一种认知上的公共设施：概念靠定义锁边，推理以命题序列展开，结论以可与观测对照的形式给出（Newton，1687）。从此，一位巴黎的物理学家可以不借助任何私人关系，从纸面上重走伦敦同行的推导，找到出问题的一环。需要说明，这是对格式作用的概括，不是说《原理》一经出版就被各地同行顺畅地如此使用。

这第一次结算有它的代价，而且代价是内置的。凡是需要被批评的概念，都必须先翻译成公理化语言，翻译不了的，比如把“力”当作实体原因的直觉、绝对时空的形而上背景，就在批评实践里被边缘化了。它们并非被驳倒，只是没有把手，抓不住。一种界面使一些问题可见，同时使另一些问题不可见。这一点后文还要用到：界面的存废，从来不是单向的得失。

– （二）第二次：旧格式碎了，新格式从碎裂处长出来

二十世纪二十年代，量子力学撕开了牛顿—麦克斯韦格式的因果连续性。海森堡、玻恩和约当的矩阵力学，薛定谔的波动力学，狄拉克以态矢量与算符为语言的变换理论（Dirac，1930），再到冯·诺依曼把这一结构置于希尔伯特空间

并加以严格公理化（von Neumann，1932），前后大约七年。结果不是批评的停摆，而是一套信息带宽更高的新界面：以线性代数结构为公共语言，以对易关系为推论引擎，以本征值问题为从原理到观测量的稳定通道。一位物理学家拿到陌生同行的论文，仍然可以沿着算符的对易关系追踪能谱的推导，指出对方在哪里用了微扰展开，在哪里做了截断，并设计出能区分两种近似的测量。

代价同样存在：直观的几何推演被放弃了，进入界面的门槛也提高了，不再是任何受过普通教育的人都能操作，需要一段专门的训练。但这里发生的是界面的变形，不是退隐。变形的意思是，旧格式瓦解，同时批评仍然有把手可抓，因为新格式迅速从瓦解的张力中长了出来。

– （三）第三次：容器本身被绕开

前两次结算有一个共同点：无论多抽象、多反直觉，知识最终仍被装进了可追踪推导的命题容器。牛顿格式里是几何命题，量子格式里是算符方程。AI的分布式表征撞上的是一种不同的情形。它在高维连续空间里直接学习输入到输出的映射，知识以参数分布的形式存在，不要求先被离散成有限粒度的概念，也不承诺把自己组织成可以逐环检验的推导链。容器本身的有效性，在科学前沿第一次被一种不依赖容器的认知格式如此大规模地绕开。

这里要特别防止一个类比的滑坡：有人会说，量子力学当年也“不直观”，也遭受了“直觉失落”的哀叹，结果还不是结算出了新界面。区别在于，量子力学的难，是难在一个仍然提供推导链的格式里；分布式表征的难，是格式本身不提供推导链。前者是门槛高，后者是没有门。门槛高可以靠训练跨过去，没有门，靠训练无济于事。至于前者那七年为什么能结算出新界面，后者是否具备同样的条件，留到◆八再讨论。

– （四）一个日常的对照：菜谱、师傅的手感与流水线

可以用厨房来对照这三次结算。最早，一道菜靠师傅的手感和口头传授，学徒只能学成“像”，却不知差在哪里，这相当于公理化之前的自然哲学。后来有了菜谱，克数、火候、时间都写明，任何人可以照着做，做坏了可以逐项查，这相当于第一次结算。再后来出现了科学烹饪，把菜谱背后的物理化学机制也纳入表述，菜谱从“怎么做”升级为“为什么这样做”，批评的带宽提高了，这相当于第二次。而第三次，好比有人训练出一台炒菜机器，它吃过上百万次的食材与成品，炒出来的菜品质极高，却写不出一份菜谱：机器的“手感”全部分布在它的参数里。两个厨师的机器炒出来的菜味道有别，他们能比的只有好吃与否，而无法对着菜谱说“你的盐放早了”。

◆ 三、两个现场：诊断为什么走不下去

抽象的判断需要落到操作层面去检验。下面两个现场取自原论文所描述的典型结构，一个来自流体，一个来自高能物理。和开头的场景一样，它们是说明性的重述，用意是让读者看清“诊断在哪一步走不下去”，并不是对具体团队的记录。

– （一）湍流壁模型：解释被架空

在大涡模拟中，近壁湍流的直接解析代价极高，传统做法是用基于物理假设的壁模型，把近壁处的通量参数化。经典的壁面函数有一个可以被单独批评的内核：在充分发展的边界层里，近壁黏性区与外侧对数律区之间的通量匹配，是作为一个命题被陈述的。如果这样的模型在某个有压力梯度的区域崩溃，诊断的路径是清楚的：去检查壁面律推导中关于压力梯度项的量阶假设，在这个区域是否还成立。故障位置能找到，纠正方案（比如换用非平衡壁模型）也就有了物理依据。

近年来，研究者开始用神经网络替代这类代数模型，在高雷诺数的槽道流和边界层模拟中取得了更好的预测精度。设想有几支团队训练了不同架构的网络壁模型，数据和精度大致相当，却在试验数据尚未覆盖的极高雷诺数区域给出了分歧：有的预测对数区的外推仍保持经典的卡门常数，有的则预测对数律的斜率，也就是卡门常数，在极高雷诺数下会发生漂移。分歧出现之后，他们能做什么？可以比架构（全连接还是图结构），比输入特征（是否带有压力梯度的历史项），比损失函数各项的加权。这些比对都是对“设定条件”的比对，回答的是模型被怎样搭起来，而不是模型学到了什么。没有一个操作能顺着论证链进入“你的模型在近壁区编码了怎样的速度与涡量的耦合”这一层，因为这个模式分布在数百万个权重里，没有任何一层或一组神经元充当它的命题级替身。

这里发生的，是解释失去了批评功能。物理解释原本是批评的工具：一个好的解释会告诉你，如果某个机制是错的，你应该在什么实验条件下看到什么样的系统性偏离。对网络壁模型当然可以做事后的敏感性分析，说某个输入特征贡献了最大的梯度，但这类解释无法回答“如果模型错了，错在哪个概念上，该设计什么测试去暴露它”。因为被解释的对象不是一条环环相扣的命题链，而是一个连续的、非命题的映射。

– （二）高能喷注：两个模型的分歧无法转成新测量

在大型强子对撞机的分析中，区分由夸克还是由胶子引发的喷注，是一项核心任务。传统方法依靠由量子色动力学启发的喷注子结构变量，物理动机清晰，但区分能力到了瓶颈。深度学习分类器陆续被引入，从卷积网络到后来基于点云与注意力的架构，在标准基准上屡屡改进成绩（这一领域的综述见 Guest, Cranmer & Whiteson，2018）。

麻烦出现在训练数据的来源上。不同的蒙特卡洛生成器，比如 Pythia 与 Herwig，对部分子簇射的角序和强子化的参数化有着不同的物理假设。一个在 Pythia 样本上训练的分类器，会把 Pythia 特有的、并不一定在所有生成器中成

立的喷注关联模式，一起学进内部表征里。当它与一个在 Herwig 上训练的分类器，在同一批真实数据的某个喷注上给出相反标签时，“生成器的特定假设”与“真实物理信号”在网络内部是混在一起的，它们没有被作为可分离的先验存下来，而是作为联合决定最优决策边界的因素，一起被优化了。

对比一下命题格式下的对话。研究者可以说：“我们的分歧来自你在推导的第三步假定了角序，让我们设计一个对角序敏感的喷注形状变量，独立检验它。”界面允许你从分歧的概念来源里造出一个新变量。而黑箱格式下，双方只能一致承认“分歧来自 Pythia 与 Herwig 在某些关联上的处理不同”，却没有任何一方能说清，在自己的网络里，这种不同是通过什么机制转换成输出反差的。映射存在，就在权重里，可是它不被命题封装，也就不能被一方拿出来递给另一方看。

– （三）两个现场的共同点

两个现场里，数据通道是通的，概念语言是通的，问题定义是通的，实验标准也是通的。双方都在说同一套物理词汇，都承认同一个哈密顿量或同一批对撞数据。所有常见的“批评受阻”的原因都不成立，批评仍然发不出来。堵住的是最后一环：论证步骤无法从成果内部被提取出来。这个结构，下一节要追问它的根。

◆ 四、精度与把手同根：秩序被推到极致

– （一）同一个结构的两种后果

传统的命题式认知，做的是这样一件事：把对自然的假设放进一条可追踪的推理链，导出若干可观测的后果，再用实验去检验。被检验的是一个能单独拎出来的假设，一个粒度有限、可以修改而不必然推翻整条链的命题。批评与被批评，都围绕这些独立的环展开。

分布式表征的运作方式不同。输入逐层经过非线性变换，最终映射到输出，整个映射是一体的，没有可以单独勾住的中间命题，只有一层层数值变换。网络学到的东西以参数的形式摊开：同一个“概念”（如果还可以这么称呼的话）对应的是参数空间里的一支分布，而不是一个句子。一个复杂的相分类模式不是作为可陈述的命题被保存的，而是作为一组让特定输入产生特定输出的权重被保存的。

它的优势和代价就长在这同一处。命题格式要求知识在进入容器之前，先被离散成有限粒度的概念。这像是把一条蜿蜒的河画成地铁线路图：站点清楚，换乘清楚，任何人都能看懂、指着某一站说“这里错了”，可是河道的每一处弯曲和浅滩，都在画图的那一刻被舍掉了。分布式表征不画这张图，它保留整条河的形状，因此在高维连续空间中，比如量子临界区里两种序之间连续变形的过程，能把命题化时必然丢掉的精细结构留住，这就是它预测精度的来源。同样的不离散化，也堵死了一种基本操作：从成果内部拆出若干环，单独拎一个出来说“我们在这个假设上不一致”。只有命题才能被单独拎出而不使其余部分坍塌，一个被揉成连续体的映射，没有可拎的东西。

所以这不是一种可以在未来某天被修好的逻辑缺陷。精度和把手是同一种组织方式的两种后果。更精致的可解释性工具，所做的是把网络的一部分运作强行翻译成命题格式，而翻译在高维连续模式最复杂的边界上，也就是界面驱动的批评最有价值的地方，很可能遗漏信息。把知识格式从分布式无损地转成命题式，在数学上没有任何保证。

– （二）秩序的哪一部分被推到了极致

这里需要和本书的母题接上。全书把“秩序”定义为沿给定方向走向可预期、可证明、可比较结果的那种学习与劳动。拿这三个特征去看分布式表征产出的科学成果：可预期，它做到了，预测精度极高；可比较，它做到了，基准测试、误差曲线、交叉验证分数构成了一整套精细的比较体系。唯独第二项“可证

明”，发生了一次悄悄的换位。传统意义上的证明，是一条别人能够重走的推导链；现在的“证明”，变成了“在这批测试数据上表现好”。证明被验证取代，推导被打分取代。

换句话说，被推到极致的是秩序中最容易量化的那两项，而秩序中为承接留着位置的那一项，被空心化了。这是一个需要说准确的判断：并非秩序本身有罪。可预期、可比较的精度是实实在在的成就，没有人能否认神经量子态在多体问题上的变分精度。问题是，原先捆绑在一起的三样东西，在这里被拆开了：两样被放大，一样被抽走，而被抽走的恰好是共同体用来接住分歧的那一样。

这与全书前面几编的结构同构。学校里，秩序独占账本，未定和承接没有份额；科学共同体里，当绩效成为唯一的公共货币，批评的把手就没有了份额。差别在于，学校里的未定与承接还可以在缝里偶然发生，而在无界面的成果面前，缝本身也被封住了：对着一个只给出输出的映射，连“偶然发生的批评”也没有落脚之处。这正是母题里“封口”一词在科学层面的含义。

—（三）日常的对照：打分与批改

读者也许会觉得这太抽象。设想一位语文老师批改作文。一种批法是在文末写一个分数，另一种批法是在段落旁标注“此处论据与论点不对应”“这个转折突兀”。学生拿到分数，知道自己比别人高或低，却不知道从哪里改；拿到旁注，才有了改的入口。分数当然也有用，它让不同班级、不同年份的作文能够比较。但如果一个学校只给分数，不再写旁注，学生的写作就失去了被接住的地方。绩效比较是分数，界面是旁注。分布式表征交给物理学共同体的，是一份分数极高、旁注全无的成绩单。

—（四）为什么把手比“理解”更要紧

有人会反问：既然科学家过去也不能完全“懂”自己的工具，把手的缺失为什么值得单独强调？以密度矩阵重整化群为例，大多数使用者并不亲手推导密度

矩阵的谱分解，也不逐项检查截断算符的矩阵元。但他们知道它的理论基础来自量子信息里的纠缠熵面积律，知道矩阵乘积态是对低纠缠态的紧致表示，出现偏差时也能从最大截断维度、截断误差和纠缠熵增长速率去诊断到底是键维度不足，还是数值噪声。他们个人未必完全理解，可是共同体里存在一个可以被传递的简化模型，批评可以在这个模型上进行。个人的不懂，被公共格式兜住了。分布式表征的问题在于，兜底的公共格式也没有了。这时再说“我们不懂”，就不再只是个体的局限，而是整个共同体的处境。

◆ 五、与最近邻理论的切割

“界面”如果只是一个旧概念的新名字，本章最多是给别人的框架提供一个应用案例；而且，如果旧概念已经够用，AI对科学批评的冲击就可以被现成的科学哲学工具箱稳妥收纳，本章要诊断的张力也就不存在。因此必须逐一划界，并且让每一道界线恰好落在上一节的困境上。

– （一）不是认识论不透明性：批评格式不是理解感的集体版

讨论AI黑箱时最常被调用的资源，是 Humphreys 的认识论不透明性。他指出，计算科学依赖大规模数值模拟时，没有哪个认知主体能完整掌握与结果相关的全部计算环节（Humphreys，2004）。这一判断对AI辅助的物理学完全适用，但它的锚点是个体心智与认知对象之间的关系：这个人是否理解这个对象。界面的锚点却是共同体内多个成果之间的关系：两个判断是否有一种公共格式，使它们能被放进同一个批评空间里比较和裁决。

两个场景能把差别钉住。两位物理学家用同一套从头算软件做密度泛函计算，得到了不同的反应势垒。他们对软件内部，包括交换关联泛函的解析形式和迭代求解的全过程，在个体层面大体是不透明的。可他们依然能够互相批评：比泛函类型，比基组截断，比布里渊区的k点取样。这些操作变量都装在命题格式里，可以被单独拎出来比较。个体不透明，格式通道完好。现在把软件换成两个

神经量子态：泛函类型、基组截断、k点取样这些命题粒度的比较项统统消失，剩下权重、激活和损失曲线。批评断了，不是因为人更不懂了，而是因为知识没有装进可以公共操作的容器。不透明性概念能描述第一个场景中的个体状态，却没有资源区分这两个场景的实质差异。那个差异，就是界面要命名的东西。

顺带需要澄清：界面也不等于一个共同的元语言或基准平台。共同的数据集和评估标准可以启动批评，它能告诉你模型A在X区域错了，但回答不了A为什么在X区域错，而后者需要的是能让双方从各自成果内部提取出可传递、可检验的论证步骤的格式。

– （二）不是不可通约性：断裂在操作层，不在语义层

库恩的不可通约性描述的是科学革命前后不同范式之间缺乏共同语言：同一个术语，比如“质量”或“同时性”，在两个范式里指称不同，无法直接互译（Kuhn，1970）。两个给出相反预测的神经网络，初看与此相似，都是“无法用对方的概念陈述自己的判断”。

然而结构完全不同。两个神经量子态共享同一套物理语言：哈密顿量、掺杂浓度、反铁磁序、费米面，没有任何歧义，它们的分歧恰恰是用这套语言陈述出来的。中断不在语义层，而在操作层：即使概念语言相同、基础理论相同，也提取不出“我之所以这样预测，是因为……”的论证。库恩问的是“我们说的是同一件事吗”，界面问的是“我们能不能在概念上论证出分歧的来源”。前者的断裂是语词不好使了，后者的断裂是批评动作所需抓握的假设陈述、近似步骤、推导链条根本不存在于这种格式里。

– （三）不是数据流通的格式：论证通道与数据通道

原论文把 Leonelli 关于数据流通的分析称作“数据界面”，这一说法最容易与本章混淆，因为它共享“界面”这个词，并且同样关心跨主体的公共批评。她关心的是科学数据在什么条件下能够从一个生产语境释放出来，被另一个研究

语境有效再利用，关键在于通过标准化分类和元数据协议，让数据携带足够的语境信息（Leonelli，2016）。这种数据层面的格式促成的是数据驱动的批评：对方不能再以“你的数据不可靠”拒绝对话。

本章的界面促成的则是论证驱动的批评：批评者能从对方的推理链条里找出具体的逻辑漏洞或隐含假设，并据此设计能把两种方案拉开距离的关键实验。数据流通的格式保证“你用的数据可查”，认知界面保证“你的推理链可追”。回到神经量子态的争论，双方用同一套训练数据，数据层面的格式功能是被满足的，批评仍然发不出来，因为堵住的是论证通道，不是数据通道。

– （四）也不是本书别章讲过的“黑箱”

本书前面几章也谈到过类似黑箱的东西。第5章讲的是守护者替孩子在每个分叉口提前代言，论证在不同角色之间如何不平权，则见第16章。这些章节讨论的主体主要是个人，是一个人的判断被谁替走、被谁挡住。本章讨论的是共同体层面的格式：假设每一位研究者个人都保有判断力，没有被谁替走，只要公共格式缺席，共同体层面的批评仍然会退隐。这是一条与个人层面独立的链路，也是为什么本书要把它单列一章，并且放在第四编的最后。

– （五）一个简短的总结

三条界线合起来，就得到界面退隐的精确含义：它不是指理解变得困难，不是指失去共同语言，也不是指数据无法共享。它特指，在分布式表征这一特定的认知格式中，知识的组织方式不携带可提取的论证步骤，因此即使两个成果共享完全相同的基础理论、概念语言与训练数据，它们之间的分歧也无法在概念层面被定位，无法通过独立的操作测试得到裁决。

◆ 六、四种最强的反驳

回避最强反驳的论证是自我安慰。下面四种反驳，分别来自工具主义、可解释性研究、实用主义和科学社会学的建构论。

（一）工具主义：预测足够，批评可以等数据

最强的反驳来自许多计算物理学家的日常态度：只要模型给出足够精确、可被实验检验的预言，区分相竞模型的工作就交给实验。实验才是最后的判官，实验之前的概念批评不过是过时的人文执念。这个反驳抓住了本章的一个风险，即把“界面”写成对旧习惯的怀旧，写成物理学家需要“理解感”的心理主义辩护。

回应需要放弃心理主义，转问功能：假如批评的界面被大规模废置，共同体会失去什么运作能力，这些能力能否被高频的实验数据完全替代？历史上有一组对照。托勒密天文学的本轮与均轮体系，对行星位置的预测达到了很高的精度，而它对天体运动机制的描述是错的。它没能保住自己，并不是因为预测不够准，而是因为面对新的观测，体系没有能力定位到底是哪一个层级的设定出了偏差。每一次修正都只能再添一层本轮，而添在哪里、添几层，没有任何公共程序可以事先判断。精确预测的机器，因为缺少批评的界面，无法自我修正。

相反，量子场论的标准模型在希格斯粒子被发现之前，已经对大量观测做出极高精度的预言，但它不是粒子物理的“本轮体系”，原因在于它内部嵌着可批评的界面：电弱对称性破缺机制是一组独立的假设，微扰幺正性的自洽约束是另一组独立的条件，两者联合起来，可以在实验撞上去之前就推算出，如果希格斯机制成立，它大致应当在什么能区出现。2012年该粒子的发现（ATLAS Collaboration，2012）正是在这样划定的搜索范围里发生的。界面使共同体在面对未知之前，就能预先锁定哪些新数据可以让理论存活，哪些足以使之致命。

工具主义者说“等数据”。可是在若干前沿，高温超导的配对机制、中微子的质量排序、暗物质的非引力探测，决定性数据的更新周期往往以多年乃至十年计。十年的空白里，如果共同体失去了在概念层面争论和限缩可能空间的能力，组织方式就会从“共同推理、共同探索”，滑向“各自猜测、等待判决”。研究者的工作不再是彼此批评以逼出现有知识的裂缝，而是各自提交一个预测，等未

来的实验宣布胜负。理论评估由此从持续的论证性批评，坍缩成一次事后打分的竞赛。更重要的是概念创新的来路：狄拉克的反粒子，南部与戈德斯通的对称性自发破缺，威尔逊的重整化群，很难说是单从数据里冒出来的，它们更像是在批评界面的运转中，从旧概念的裂缝里被挤出来的新形式。界面在数据的中场休息期间退场，裂缝就没有人看见了。

– （二）可解释性：界面正在重建的路上

第二个反驳来自可解释性研究的前沿。概念激活向量一类的方法，据称能够从网络内部提取出对反铁磁序敏感的激活子空间，基于梯度的显著性映射能标示出哪些输入特征驱动了分类决策，符号回归能从训练后的网络里提取近似的解析式。这些方法（原论文所举的例子，笔者未逐一核对其在量子多体问题上的应用）构成了一条重建界面的路径：不直接从权重推导，而是从权重里取出命题级的、可追踪的近似概念。

这条路径如果走通了，本章的核心判断就被推翻，这正是◆九证伪条件的第一条。问题在于走通的可能性有多大。被提取出来的“概念”，其定义严重依赖提取方法的选择：概念激活向量里的示例怎么挑，显著性映射的平滑半径多大，符号回归的目标函数取什么形式。每一个选择，都相当于在翻译之前先规定了“要翻译出哪一类概念”。对于反铁磁序这种人类已经命名、范例清楚的概念，提取相对有效；但对于量子临界区里处于两种序之间连续变形、人类尚未命名、没有清晰范例的模式，翻译工具从一开始就缺少可以锚定的目标。

也就是说，可解释性在旧概念尚未融化的地方有效，在旧概念正在融化的前沿失去锚点，而前沿恰恰是批评界面价值最高的地带。方法所能发现的，只能是方法预设了命名目标的那类东西；在人类概念词典的半径之外，网络里也许已经编码了对某种奇妙模式的敏感，却没有任何工具能把它找出来，它们只会在实验数据摆上桌面之后，通过“预测对了”这个事实间接发声。那时，已经不是批评在引导新知识的发现，而是实验在事后宣告某种知识被发现了。批评的导引功

能，也就是通过论证提前从旧概念里逼出新概念的那条路，在这种结构性局限下无法被回收。

– （三）实用主义：把批评散布到外围比对里

第三个反驳比较细腻。它并不声称黑箱内部可追踪，而是说：物理学家可以，而且事实上正在，通过对黑箱的一系列外围操作维持有效的公共批评，比如比较不同架构的归纳偏置与泛化行为，用对抗样本暴露脆弱性，在干预式输入下测试行为一致性，比对不同子群体上的失效模式。无法看见箱子内部的齿轮，一群人可以从各个角度摇晃它、敲击它、投喂特殊输入，听声音辨质量，在大量实验的基础上形成一种外部批评的实践。

承认这些操作的价值，同时指出一个不可桥接的功能落差：它们不能定位概念分歧的来源。比较归纳偏置，能说“这批架构在这类数据上系统地优于那批”，说不出它们在哪个物理假设上与自然一致或不一致；对抗样本揭示“这个方向上模型不稳定”，却不能判断这种不稳定对应模型内部学到了什么、没学到什么。外围操作揭示行为差异，不揭示概念差异。在“这里有一个行为差异”与“所以我们应当去测这个物理量”之间，隔着一步，要跨过去需要一个关于模型内部表征的概念假说，而这个假说恰好被黑箱格式封存了。

可以把它想成医院里两位医生对同一张片子给出不同诊断，而这张片子只允许他们互相比较“以往的确诊率”。以往的确诊率当然是有用的信息，可是它帮不了他们找出这一次分歧究竟出在对哪处阴影的读法上。外围比对更像是黑箱之间的互操作性测试，而不是概念平面上的论辩。它在实验数据稀缺的前沿，替代不了界面曾经承担的推演功能。

– （四）建构论：界面只是共同体的社会协定

第四个反驳来自科学社会学。按这个立场，科学批评所依赖的公共格式，从来不是认知格式的自然属性，而是共同体在特定历史条件下创建并强制执行的社

会协定。什么算合理的批评，什么算独立的检验，本来就是共同体内部磋商的结果。AI深度卷入物理学之后，共同体自然会重新协商出适应新认知生态的批评实践，所谓“界面退隐”只是对转型期不适应的误诊。

这个反驳击中了界面的历史性：牛顿的公理化格式在十七世纪末曾遭到笛卡尔派的规范性抵制，量子力学的希尔伯特空间格式也曾引来“直觉失落”的哀叹，最终都被接受为新的公共批评平台。界面的规范地位，确实是可以被共同体重新协商的。

但它漏掉了一点：协商本身也需要一个承载协商过程的界面。爱因斯坦在索尔维会议上批评玻尔，凭借的是量子力学格式所提供的可追踪推导，他能指出某个具体的实验安排，在推导的哪一处与测不准原理冲突。这种可能性是一个格式条件，不是社会协定。“共同体重新协商一个新界面”这句话，暗中预设了协商者各自都能从自己的成果里提取出可以被对方独立操作的论证；而这恰恰是分布式表征抽走的前提。建构论要在本章的逻辑里站住，就得先说明“协商”如何在没有格式界面的条件下完成，它不能让协商依赖于它想论证会自然产生的那种东西。简言之，问题不是共同体有没有协商的意愿，而是有没有可供协商的公共格式。意愿属于社会学，格式属于认知，意愿再充沛，也不能在真空里维持批评的动作。

◆ 七、把手是靠手养成的：界面退隐与下一代的批评能力

前面的论证都在共同体层面，现在要补上一条通往个人和教育的线索，否则本章与全书的关系就只是类比。界面是公共物，但操作界面的能力不是公共物，它长在每一个人身上，并且是在训练里一点一点长出来的。

– （一）会用把手，是一项要练出来的手艺

回到装修的例子。一份清单摆在那里，不等于每个户主都会读它。会读清单的人，知道防水要刷几遍才算合理，知道损耗率大概是个什么范围，知道哪几行

是最容易被偷工的地方。这种判断力不是读过一遍说明书就有的，而是在经历过几次装修、被坑过、看过师傅干活之后慢慢养成的。界面也是这样。一位物理系的学生要学会沿着算符的对易关系追踪一篇陌生论文的能谱，需要先在习题里手推许多遍，在推错时被导师指出“你这一步的近似不成立”，在审稿和答辩里学着挑别人的刺，也被别人挑刺。这些训练有一个共同特点：它们是秩序性的劳动，笨拙、重复、有标准答案，而在这些劳动里，夹带着学会“在哪里下手批评”的那一点承接。关于“夹带”，第15章已有专门的论述，这里只取其结论：这类承接常常不是被课程明文规定的，而是附着在笨拙的推导劳动上被偷偷传下去的。

—（二）两层退隐叠在一起

这就使得界面的退隐有了两层。第一层是上文说的：新的认知成果本身不再携带界面。第二层是：即便旧界面仍在，下一代人操作旧界面的训练也在被端走。假如推导、核对、手算这一类劳动由AI系统代为完成，学生交上来的是一份无可挑剔的结果，其中那些让人学会“哪里容易出错、在哪里下手批评”的磕碰就不再发生。于是，一个共同体可能同时面对两个缺口：新的成果没有把手可抓，而可以抓把手的人也越来越少。

设想一间课题组，博士生用大模型生成了推导和代码，结果与文献吻合。导师追问：“你的第三步为什么可以忽略这一项？”学生答不上来，不是因为他偷懒，而是因为这一步他从未亲手走过，也就没有被磕过。结果是对的，学生手里却没有批评的把手，哪怕这个结果所在的格式，本来是有界面的。这个现场与第四编其他章节的结构一致：秩序（正确结果）被接管，夹带其中的承接（学会批评）被一并端走。

—（三）一个对比：期刊、采信标准与课堂

原论文末尾列出了几条应对方向，本书只取其中与科学共同体和教育有关的两条。其一，把“结果能否被翻译成可争论的格式”写进共同体的采信标准，而

不仅仅看预测精度；期刊对无界面的成果设立单独的呈现类别，避免它与可复核的结论混同。其二，在物理与计算科学的教育里，训练学生把模型输出重述为可批评的概念陈述，这是维持界面的基本功。第一条是制度层面给批评留份，第二条是课堂层面给批评留份。它们的具体设计，留给第18章去与全书的其他处方一并收成一套，这里只说明它们为什么在逻辑上是必要的：既然界面是承接在共同体层面的基础设施，维持它就不能只靠怀旧，必须有人为它立账。

– （四）不要把本章读成对AI的否定

最后要防止一个误读。本章不认为AI系统在物理学里是坏事。神经量子态的变分精度，喷注分类器的区分能力，壁模型的外推表现，都是实在的成就；一位研究者借助它们完成了从前无法完成的计算，也是实在的价值。本章要说的是，这些价值是在秩序的那一端，而共同体让差异进入、让分歧被修订的那一端，需要另行立账。精度越高，这一端越需要有人看护，因为精度越高，共同体越容易觉得“没有问题”，于是不再追问把手去了哪里。

◆ 八、新界面在什么条件下可能长出来

这一节不是哀悼，也不是预言。界面从来不是被物理学一次性享用的永恒礼物，而是一次次被结算出来的。问题只是：这一次，结算的条件在哪里。从量子力学的先例里，可以提取出三组被历史检验过的变量，它们是动力学条件，不是规范性的指令。

– （一）旧框架的痛苦要足够深

量子力学出现之前，旧量子论对氢原子光谱线的预测已经相当精确，但它对氦原子、反常塞曼效应等问题的系统性失败，造成了一种难以忍受的认知痛苦：不是模型不够准，而是在现有框架里怎么改良，都碰不到那些问题的结构。新格式之所以被迅速接受，正是因为它们在旧界面碰壁的地方打开了旧工具打不开的操作空间。当前AI模型的痛苦，也许还没有积累到触发下一轮结算的阈值。在

绝大多数应用里，预测误差仍在可接受的工程范围内，让共同体感到“旧批评格式全然失灵”的冲突，目前集中在少数前沿地带，比如量子临界区的基态竞争、喷注分类对生成器的依赖。冲突是实在的，但尚未变得不可忽视。

（二）新表征要自己长出自己的元语言

矩阵力学能成为界面，不仅因为物理学家“决定用它”，更因为它内部的运作规则，矩阵乘法、对易关系、本征值问题，本身就是一套可以被独立操作的符号体系，是从具体实践里抽象出来的，不是外面贴上去的。分布式表征目前缺少这种自发长出的元语言。现有的各种可解释性工具，大体上是外加的翻译器，用旧概念语言描述网络内部的某些局部模式，却不能从网络自身的运作规则里生成一套批评语言。新界面要出现，需要在分布式表征的内部运作与可公共操作的论证语言之间，建立一种严格的映射，这种映射目前还不存在。

（三）共同体要被迫坐到同一张桌子上

量子力学的格式结算，不是哪一个天才单独完成的，而是玻尔、海森堡、薛定谔、狄拉克、冯·诺依曼等数十位物理学家，在激烈的批评性对话里共同建造的。原论文还提到一个细节：这七年里，批评非但没有暂停，反而在每一次会议和每一封信里猛烈进行，他们在争论的同时，也在建造争论所需的舞台。旧界面的瓦解与新界面的建立，不是先后发生的两件事，而是同一个过程的两面。

现在的情形不同。凝聚态物理学家用神经量子态，高能物理学家用喷注分类器，等离子体物理学家用强化学习控制器，各自撞上各自的退隐困境，却没有形成一个集体的压力，促使不同子群坐在一起建造共享的批评格式。这是一个值得警惕的相对隔离状态：把手的缺失被各个子领域当作“我们这里的技术问题”分头消化，每个人都在处理一个局部，没有人在处理全局。

– （四）两样尚不存在的组件

据此，新公共格式至少需要两样东西。其一，一种能从分布式表征内部被自动提取、而不是从外部贴上去的概念粒度的论证语言，就像希尔伯特空间格式里的态矢量与算符，本身就是理论的运作概念，不需要外部翻译。其二，一种能把多个异构分布式模型的内部表征映射到同一个公共批评空间的元结构，这比前一个更难，因为它要求在模型之间建立严格的可比较性，而不只是从单个模型里取出近似的命题式替身。这两样组件目前都还没有。承认这一点是诚实的，指出它们的必要性，则是对未来可能性的一个功能条件的标定，而不是预言。

◆ 九、本章的证伪条件

一个判断应当给出自己的死法。本章的核心判断是：分布式表征的结构，使得从这种表征内部提取可公共批评的论证通道，无法做到完全无损；批评的把手随之退隐，并因此使承接在科学共同体层面失去落脚处。下列任何一种情形出现，都会使这一判断失效或被实质削弱。

第一，技术证伪。在某个已经确立的物理问题上（量子多体、湍流、高能唯象或其他），有团队展示了一种可解释性工具，从训练好的神经网络里提取出一套完整的、可被并非网络建构者的独立研究者操作的命题化推导链，该推导链在所有相关参数区间上的预测与原网络一致，并且不依赖于工具自身的参数选择，包括示例的选取、降维的方法和目标函数的权重。一旦如此，界面退隐就被逆转了。

第二，实践证伪。出现了有可靠文献记载的案例：两个竞争的、以纯分布式表征存在的AI模型，被研究者在不依赖新数据的前提下，从内部表征里找出了分歧的概念来源，并据此设计出能把两个模型拉开距离的独立操作测试，其语言与步骤是任何受过相应训练的第三方都能重复的。以混合式（分布式加符号约束）存在的模型不在此列，因为本章论证的对象是纯分布式的情形。

第三，历史与统计证伪。在大量使用AI黑箱模型的物理子领域里，经过相当长的时间（比如一代研究者的职业周期），并未观察到批评实践的系统性衰退：概念创新没有减缓，共同体在实验数据稀缺的区间仍能通过论证性批评限缩理论空间，研究实践没有从“共同推理”滑向“各自预测、等待裁决”。这一条还可以用文献计量去部分检验，比如看采用深度学习方法的物理子领域里，概念性争论文章的比例是否随时间下降；若不下降，退隐论就应当收缩为一个局部现象。这一条的力度不同于前两条：它未必在逻辑上推翻本章，却足以使本章变得无关紧要，对一个想要诊断现实张力的判断来说，二者的认识价值相当。

另有一条需要说明的边界：本章是关于共同体操作的经验主张，不涉及AI系统是否“理解”自然这一形而上学争论，两者不应混读。一个系统理解与否，与它的成果是否携带界面，是两个问题。

◆ 十、收束：这一章补上了什么，递给下一章什么

这一章为接管论补上的，是科学前沿的一个现场，同时也给立账论添了一个新的证据面。接管论说的是：AI接管秩序的生产，封口未定，端走夹带。在科学前沿，这表现为：分布式表征把预测的可预期与可比较推到极致，把秩序中的“可证明”换成了“可验证”，批评的把手于是退隐，承接在共同体层面没有了入口。立账论说的是：被制度承认、计量、保护的只有秩序。本章看到，当绩效成为共同体唯一通行的货币，批评的把手就像课堂里的未定一样没有份额。区别在于，学校里的缝还给承接留着偶然发生的余地，而对着一个只给出输出的映射，连缝也没有了。

第四编至此收束。五章合起来，写了同一件事在五个层面的发生：人脚下的元气被泄尽（第13章），“我想”被封口（第14章），夹带在笨拙劳动里的承接被端走（第15章），论证这件事本身不再平权（第16章），而共同体让差异进入的格式通道也退隐了（本章）。诊断到这里算是完整了。下一章要转向处方：既

然不能靠怀旧唤回旧界面，也不能再加一种守护，那么，为未定与承接留份，究竟该留在哪里、怎么留、凭什么留得住?

带 走 的 话

科学批评靠的不是每个人都看懂，而是有一处公共的把手，让分歧能被指出、被定位、被修订。分布式表征把预测的精度推到极致，同时也把这把手抽走：精度与把手出自同一种组织方式，所以这不只是一项尚未补齐的功能。共同体于是只剩下打分，而没有旁注。再往下一层，连学会使用把手的那些笨拙训练，也在被AI的代劳端走。本章的判断并不否认这些成就，只是提醒：秩序一端越辉煌，让差异进入、让后果保留的那一端越需要有人为它立账。

小　账

本章的装修户主、课题组博士生以及神经量子态、湍流壁模型、高能喷注三个现场，均为构造的说明性案例或按原论文所描述的典型结构重述的思想实验，不是调查、访谈或对具体团队争论的记录。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；涉及的历史时间点与文献，均来自所列参考文献或学界通识。

“界面”为原论文提出、本书沿用的工作概念；“夹带”为本书新立的工作概念；二者都不是经验结论。可解释性方法能否重建界面，属开放问题，本章只给出判断与证伪条件。

本章的证伪条件见◆九。

本章不涉及AI系统是否“理解”自然这一形而上学问题。

◆



结　论　编

把未定与承接还回去

编　序

诊断之后是处方，但处方不能是“再加一种守护”，否则它一出生就会被收编为新的秩序。第18章在时间、评价、关系三处为未定与承接留份，逐一处理阶级、公平与可持续三个制度难题，并提出AI时代让人被迫回到白板前的几种设计，每一种都事先写明自己在什么条件下失效。第19章回到账本本身，提出以“无模板条件下独立走出的痕迹”为证据的策展评估，为承接立一本只记轨迹、不排名次的账；随后汇总全书的四条总证伪条件，交代本书的边界，并以结语收束。

18

第18章

为未定与承接留份：止泄、凿缝与撤回的手

> **这一章的问题**
>
> 既然诊断是未定与承接没有份额，处方为什么不能是再加一种守护？留份要在哪几处、以什么结构让出，又在什么条件下会失效？

– 场景　教务会上的提案

下面是一个构造的说明性场景，用来引出本章的问题，并非调查所得。某所学校的教务会上，几位老师反复谈到同一件事：孩子们遇到没见过的题就停下来等，开放性的作业交上来千篇一律。家长代表提了一个很自然的建议：既然缺的是自主性，那就加一门“自主探究课”，每周两节，由学校最有经验的老师带，内容包括选题、查资料、做展示。会议很快通过了。这个提案出自善意，也有对症的样子：问题是缺少自主，办法就是安排自主。

三个月后，探究课上出现了一些熟悉的现象。选题单要在第一周交，因为老师需要提前准备材料；展示要有评分表，因为学校的课程都有评分表，否则家长会问这门课算什么；老师为了让孩子“不走弯路”，在每个环节设了检查点，并在孩子卡住的时候第一时间给出提示。一个孩子对着空白的选题单坐了十分钟，邻座的同学低声告诉他“随便写个恐龙就行，上届都写这个”。到了学期末，这门课得了很高的满意度评价，孩子们学会了一件事：怎样把探究演得像探究。

这个场景里没有坏人，每一步都是负责任的决定。它之所以值得作为本章的开头，是因为它把我们面对的处方问题压缩成了一个形状：当诊断是“未定与承接没有份额”时，最顺手的办法是再造一个有份额的东西，而再造的这个东西，一旦由制度来供给、来评分、来保护，就会按制度自己的逻辑变成另一块秩序。

本章判断：为未定与承接留份，不是在秩序之外再添一种守护，而是在时间、评价、关系三处各让出一块不被抢先抵达、不被提前结算、也不被悄悄端走的地方；这块地方必须在设计上自带抵抗被收编的结构，并且事先写明自己在什么条件下失效。

这个判断有三层含义。第一，留份是减法与让渡，而不是加法与供给：它撤走的是抢先抵达的外部确定性，让出的是后果由本人承担的区间。第二，留份要落在制度的纤维里，而不是落在某位教师或某个家庭的个人美德里，因为前面十七章反复表明，凡是只靠个人美德维持的空地，都会在下一次考核、下一次招生、下一次技术更新时被填满。第三，每一条留份都要说明它为未定还是承接而设，以及它的失效条件——一份没有失效条件的处方，在本书的标准下和一份没有证伪条件的诊断一样不可信。

◆ 一、为何不能“再加一种守护”

– （一）加法的三重陷阱

回到那门探究课。它失败的方式并不特殊，可以归纳为三重陷阱，每一重都对应前文已经诊断过的一种机制。第一重陷阱是立账的前站。凡是被制度新设的东西，都要回答一个问题：它算什么？算课时，算学分，还是算评价项？一旦回答，它就进入了计量；一旦计量，就要有可比较的标准，有标准就有表演。第3章分析过这条回路：认证从终点变成起点，任何新增的活动只要最终还有打分、有证书、有升学参考价值，学生就会迅速学会在这些新型活动里也经营合规表演。第10章对此说得更直白：在课表上多印一个“自由探索”的格，格本身就是评分的前站，因为评分的闸门一开，“不产出”的合法性就终结了。探究课的选题单、评分表、检查点，正是这条逻辑一步步落地的样子。

第二重陷阱是守护者的抢先。新设的东西总要有人来执行，执行者是怀着责任感的成人。第5章已经说明，守护过剩的要害不在于守护者不善良，而在于善良的人在孩子的认知行动尚未抵达某个不确定点之前，就已经把外部确定性送了过去。让最有经验的老师来带探究课，意味着让最擅长缩短孩子挣扎距离的人来

负责保护挣扎。他每一次及时的提示，在局部都是好的教学，合起来却是把未定一格一格地填平。

第三重陷阱是秩序的吸收。第3章讲述的日本宽松教育周期就是一个完整的例子：教学端松绑了，而远端比较的势能未动，结果是家庭把时间和金钱转入补习塾，被松出来的空地很快成了新的训练场，随后公共叙事转向“学力下降”的恐慌，政策回摆，系统比之前锁得更死。一个孤立地加进来的自由空间，面对的是整个系统的吸收能力。这并不是说宽松的做法错了，而是说：如果一个留份只改变了课堂内部，没有同时改变它与评价、与升学、与教师考核之间的关系，那它就是在一个会自动回弹的结构里放了一块软垫，软垫迟早被压平。

（二）留份不是放任，也不是代理

排除“再加一种守护”之后，一个常见的反方向是撤走一切，让孩子“自然生长”。本书不走这条路，理由也已经在前面立住：放任与代理共享同一个预设，即那个能自己开始、自己判断的人是现成的——放任认为他只待枷锁解除就会苏醒，代理认为他太脆弱需要替身全程扶持。两者都不认为他是在特定条件里被发生出来的。第8章还补了一层：连“顺其自然”也会被天资话语秩序化，变成一种预先命名。所以，留份既不是把手收回去不管，也不是把手伸得更长。

用一个日常例子说明三者的差别。孩子第一次学骑自行车，代理是父母扶着后座一路跑，直到孩子以为自己会骑了，一松手就倒；放任是把孩子和车丢在坡顶说“自己试试”，摔得重了，这辈子不再碰车；留份是选一块平整空旷、摔了不会出大事的场地，装上两个可以随时拆掉的辅助轮，大人站在旁边，不扶、不喊，也不替他决定什么时候拆。孩子仍然要自己面对车子的摇晃，但摇晃是可以承受的，而且这块场地一直都在，他想摔几次就摔几次。留份的核心不是大人做得多或少，而是有一块地方，其中“开始”“犹豫”“摔倒”“再来”这几个动作始终由孩子本人完成。

因此，本章在使用“留份”一词时，指的是这样一种制度安排：指定一块区间，写明哪些动作必须仍由成长者本人完成，写明由谁、以什么方式承担其中的

后果，并写明它在什么条件下失效。它与“立账”不同：立账是被制度承认、计量、保护并能兑换回报，留份先于立账，只是让出一块不被计入、不被端走的地方。承接最终要立账（见第19章），但立账之前须先有可立之物，而可立之物只能从留出的地方长出来。

（三）与最近邻的切割

在展开三类留份之前，需要把本章的处方与五种最近邻的主张切开，否则读者会把它们当作旧药方的重新包装。第一个近邻是脚手架。维果茨基传统下的脚手架研究（Wood, Bruner, & Ross, 1976）讨论的是导师如何在学习者能力边缘提供恰到好处的支持，并随学习者能力增长而撤除。这是教学理论中最精致的支持观，本书并不反对它。分界在于：脚手架默认学习者将要走的路径是已知的，支持的目标是把他送到某个已知的目的地；留份关心的是目的地本身尚未定下、后果没有人兜底的那种状态。脚手架撤得再好，被保护的仍是“到达”；留份保护的是“在到达之前我是否有机会自己判断该往哪里去”。所以在一堂课里，脚手架与留份可以同时存在，二者争夺的不是教师的善意，而是每一个提示出现的时刻。

第二个近邻是反脆弱与安全主义批判。塔勒布（Taleb, 2012）分析系统如何从冲击中获益，卢基扬诺夫与海特（Lukianoff & Haidt, 2018）批评过度保护削弱了一代人的心理韧性。这两种批评与本章的处方在方向上相邻，但它们的预设是：韧性是个体身上本来完好的东西，只是被保护压制了，所以松开保护它便会回来。本书的立场更窄也更硬：对于一代人在童年里被系统绕过的经验，松开保护不会令它自动补生，它需要被制度有意地、带安全边界地重新嵌入。因此我们不主张“让孩子多吃点苦”，而主张“哪些动作必须仍由成长者本人完成”，这是一个设计问题，不是一个意志问题。

第三个近邻是自我决定理论的自主支持。德西与瑞安（Deci & Ryan, 2000）强调满足自主、胜任、关联三项需要会增进内在动机。自主支持的实践建议（给选择、说明理由、承认感受）在很多课堂上有效，但它的分析单位是动

机，预设一个已经想要自主的人。第7章已经讨论过，如果“想”本身没有被触发，提供选择就是对着空杯倒水。留份处理的是比动机更前面的一步：让需要自己决断的境遇真实出现。

第四个近邻是直接教学与认知负荷的辩护。克什纳、斯威勒与克拉克（Kirschner, Sweller, & Clark, 2006）论证了无指引的探索在初学阶段效率很低，这对本章是一条必须正面接住的约束。本章的处方不取代直接教学，也不主张把每一个教学单元改成探索。它划出的是教学完成之后的一块飞地，以及教学过程中极少数不可替代的节点；在可教的部分，本书承认直接教学的效率优势。第12章已经把这条边界讲清楚，下文只在时间留份中使用它。

第五个近邻是刻意练习。埃里克松等人（Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993）的研究强调高度结构化、有反馈的练习是卓越表现的基础。本章不否认结构化训练的价值，也不把留份设想成训练的替代品。训练是让已知的东西更熟练，留份是给尚未知的东西一个落脚处，两者服务的是不同的东西，一个人需要同时拥有。

（四）每条处方回答的四个问题

为避免处方沦为一份愿望清单，下文对每一条留份都回答同样四个问题：它为未定留份，还是为承接留份，还是两者；它撤走了什么，即哪一种抢先抵达或提前结算；它靠什么维持，即什么结构使它不被前述三重陷阱吞没；它在什么条件下失效。最后一个问题尤其重要，本章末尾会把这些失效条件汇总，看看哪些是单条处方的局部风险，哪些指向整套方案的共同弱点。

还有一点需要预先说明。笔者此前各篇论文，对其证据地位都有明确的交代：其中的林远、李蔚、阿恒、梓涵、文轩等人物是构造的说明性案例或思想实验，不是实证调查的结果。本章沿用这一定位，并且对处方的地位同样诚实——它们是依据诊断做出的制度推演，现实可行性与具体实施路径需要在教育学、劳动社会学与儿童发展研究的经验检验中被进一步验证，本章不宣称找到了可以直接落地的完备方案。

◆ 二、时间留份：把“晚来的一步”写进课表

三类留份中，时间是最基础的一类，因为未定需要时间才能成为未定：一个差异刚出现就被消解掉，等于它从来没有存在过。时间留份要解决的是三种时间被切碎的方式：被课时制度切碎，被即时反馈切碎，被“指令的无限递延”切碎。

– （一）晚五分钟：课堂内部的最小留份

最小的时间留份发生在一节课之内。第5章讨论过，教师在孩子面前“立刻打开手电筒”，是最不假思索、也最被称赞的保护行为。撤回之手的第一条纪律因此是：在给出任何外部线索之前，暂停下来问自己，我将要给出的这个辅助，是在缩短他的挣扎距离，还是在替他完整地走完。如果是后者，可以延后五分钟，或者改成给一个半结构化的片区，例如不说“用中间数去凑”，只说“你去看看7和5之间有没有什么好用的数”。

这五分钟看起来微不足道，却是整套时间留份的原型。它的功能不是逼迫孩子独立解出答案，而是让他暴露在不确定中足够久，久到“现在需要我自己找一条路”这个内部知觉有机会被第一次触发。日常中的类似经验很多：一个家长在孩子拼不出积木时，忍着不出手的那三分钟；一个修理师傅让学徒对着一台不响的机器先听五分钟，再开口。被拿走的是“立即”，留下的是“晚来的一步”。

这里最容易出现的误解是把晚五分钟理解成一条延迟规则，规定“教师必须等待五分钟”。规则化恰恰会毁掉它：机械的等待会被学生识别为一个表演性的停顿，老师在看钟，孩子也在看钟。本书把它当作一种判断，而非一条规则，判断的依据是第5章所说的那个时机：同样的提示语，在念头刚刚破土时说出是引导，在孩子还没拿起铲子时就不请自到是代理。制度能做的，不是规定等待的长度，而是让教师有条件做这个判断，例如不因课堂出现安静的空当而受到扣分。这就引出了下一条。

– （二）空当不是真空：为沉默撑腰

第10章指出，课堂上有一股最隐蔽的挤压力量：教师对“真空”的恐惧。全班安静下来，没有人举手，听课的教研组长和后排的家长很容易把这解读成课堂效率低下。于是，“嗯，这是一个有意思的感受”这类安全表扬应运而生，它不否定任何人，但也不把孩子被一个词轻轻刮了一下的那股悸动当真，它的功能是填掉沉默的噪音。

为未定与承接留出时间，因此首先是为沉默撑腰。具体的制度动作有三个。其一，听课评价的量表里，把“出现了一段无人发言、学生在各自思考的沉默”从扣分项中摘出来，至少不再默认它是失败信号。其二，课表上保留一些故意不排课的下午，正式承认这段时间不对应任何课程目标，也不要求事后补交成果。其三，把课时的切割方式从一律四十分钟，改为允许部分课程以更长的整段进行，使“上一堂课的余韵”有地方停靠。这三条都不增加任何新的教学内容，它们只改变一个量：课堂里允许“什么也没发生”的最长时间。

这里的案例可以用一个构造的情境说明。一个初二班级里，语文老师在讲完一首诗后没有立刻追问“你们体会到了什么”，而是让全班沉默了两分钟。有几个学生翻看课本，有一个孩子盯着窗外，坐在后排的一个学生在草稿纸边上画了几个无意义的圈。这两分钟里没有任何可记录的产出。但这个“什么也没发生”的空当，恰恰是下一节课上有人说出“我觉得最后一句其实在骗人”的条件，也是第10章所说的“多框架并存而不急于命名”的时间基础。若这两分钟被一句“大家谈谈感受”填掉，那几个正在发酵的念头就会被推回去。

– （三）教完之后的飞地：为余数留浸泡时间

第12章提出，每一次教学结束后，孩子身上总有一份不被教学收编的剩余物：被搁置的困惑、被覆盖的猜想、身体化的沉淀。这份余数要存活，需要四重条件同时在场：充裕的浸泡时间、撤去无处不在的评价目光、不受催促的身体操作、见证式的成人。其中时间是最先被取走的。

对应的时间留份是“飞地”：教学完成之后，专门留出一块不评价、不催促、不要求汇报的操作时间，配以开放的低门槛材料。要特别说明这块飞地与认知负荷理论的关系。它不是在每个教学单元里取消指引，也不是主张发现式学习取代直接教学；它是在直接教学做完它擅长的工作之后，为那部分无法被信息加工效率衡量的混沌经验提供一个庇护所。直接教学处理的是可教的东西，飞地保护的是不可教、却不得不由孩子自己完成的那一小块。这就是第12章所说的嵌套结构：传承负责把人类已经造出的最好的工具交到下一代手里，飞地负责让下一代在接过工具之后，手里依然保留着“工具不够用时我自己再造一个”的那粒种子。

一个常见的日常对照是做饭。照菜谱学会了炒几个菜，是传承；之后某个周末，冰箱里只剩半棵白菜、两个鸡蛋和一点剩米饭，没有人告诉你该做什么，你自己拼出一道菜，做砸了也没人评分，这是飞地。一个只经历过前者的人，会做很多菜；一个同时有后者的人，才会在菜谱用尽时还继续做饭。

– （四）成年期的时间留份：后果自负的区间

时间留份并不止于学校。第13章分析过一条令人不安的机制：职场里管理者对茫然的年轻员工的本能反应，是给更细的指导、更清晰的指标、更短的检查周期。这在表层帮他完成了任务，在深层则是把当初阻止他自主决断的保护-指令机制，原样搬进了成年生活。止泄的第一个原则因此是，在成年期的各类管理生态中有意识地打破“保护-指令”的无限递延，刻意保留一些不提供明确指令、后果自负的任务区间。这不是为了让他失败，而是为了让那个用来在混沌里自己生成起点的“器官”，在被完全闲置到不可逆之前被迫再动一动。

一个说明性的例子：一家小公司的负责人，对新入职的年轻同事不再每周给出任务清单，而是每个季度给一项没有标准做法的开放任务，比如“想一个办法，让老客户愿意多回来一次”，约定两件事：第一，中途不检查过程，只在季度末听他讲做了什么、哪里失败了、下次怎么改；第二，任务的失败不进入当季绩效，但他必须自己写下失败的原因。这个安排的关键不在于任务有多开放，而

在于“中途不检查”和“失败不扣分但要自己交代”，前者撤走抢先抵达，后者保留后果与自己之间的联系。

– （五）时间留份的失效条件

时间留份主要为未定留份，同时为承接提供沉淀的时间。它撤走的是课时切割、即时反馈和指令递延所造成的抢先抵达。它靠三样东西维持：评价量表对沉默的豁免，课表对整段时间的保留，管理制度对中途不检查的承诺。

它在以下条件下失效。其一，空当被重新填满：空白的下午变成“自习”，自习变成补课，这正是日本宽松教育周期里被松出来的时间被补习塾吸收的路径。其二，评价目光渗入：只要有人在飞地里拿着记录表观察，孩子就会开始表演“正在探索”。其三，没有后果：成年期的开放任务若完全不产生任何后果，它就退化成无关痛痒的游戏，未定需要的是“只能自己判断并自担后果”，后果为零则未定也为零。其四，对象错位：对于确实需要必要支持的初阶学习者，机械套用晚五分钟会让他们跌入无助的真空。这最后一条边界第5章已经划定：支持是否有害，不取决于它的大小，而取决于它是否触及了那个此刻学生正需要自己撞一撞的不确定点。

◆ 三、评价留份：让一部分探索“不计为负数”

时间留份回答的是“有没有地方”，评价留份回答的是“在这个地方做的事会不会被换算成惩罚”。第6章对此有一个精确的刻画：学生在每一个话轮的开端，都在做一道风险计算，“尝试不确定方向的思考”的风险远大于“等待确定路径”的风险。只要这道算式不变，教师再恳切的鼓励，“说说你的想法”“错了没关系”，都会被学生的经验系统过滤成礼貌用语。所以评价留份不是更温和的措辞，而是对算式本身的改动。

– （一）把持续探索记为正数

第6章的第一个节点提出两项工程性调整。第一，评价体系里为“尚未产出正确答案但持续投入探索”的过程设置专门的记录区间，学生围绕开放问题反复

试误、修改猜测、记录失败原因，即使没有得出正确解，也在正式评价话语里因“持续投入”与“策略调整”的轨迹获得正面标记。这份标记不是评语栏里一句“你很努力”，而是一个在制度内具有可见分量、不会被存档为“未掌握”的记录项。第二，课堂对错误的公开讨论，要从“个体能力审判”的框架中剥离，把出错作为全班共有的认知素材，而不是某个人的私人短板；教师的提问路径从“谁错了”改为“这个错误让我们对这个问题多了什么理解”。

一个说明性的例子：小学五年级数学课上，一个学生把“3/4 ÷ 1/2”做成了3/8，老师没有说“不对”，而是把这个答案写在黑板上，问全班：“这个数比3/4小，那么‘把3/4分成每份1/2的几份’，答案该比3/4大还是小？”全班在这个冲突上停了两分钟，没有人被点名为“错的那个”，那个做错的学生反而成了这场讨论的材料提供者。同样的错误，在旧的算式里是一个需要立刻盖戳的终点，在新的算式里是一个全班共同使用的工具。

– （二）负成果与方法论遗憾：为承接立一块预备的牌位

第9章讨论过，深度创造常常发生在两套各自合法的构造法则相撞、旧确定性瓦解的阶段，而这个阶段的外在表现是产出低迷和逻辑混乱。现行评价对每个阶段都要求可见的、可批改的产出，因此天然地把这段时间标记为失败。第9章提出的“保留不适”原则中，最直接的评价留份是为“不可度量”设豁免区：例如在研究生开题阶段或本科高年级的独立研究环节，允许学生提交一份“负成果报告”，以正式的学术尊重去接纳并评估其在探索中遭遇的、无法缝合的认知冲突。报告的评估问题不是“做出了什么”，而是：你是否触碰到了两套系统各自合法的边缘？你是否精确地标记出了让你失败的那个前提冲突？是否发现了一个值得继续悬置的问题？

与此配套的是对“成功叙事”的解毒。第9章建议，对于经评价体系推出并获奖的典范创造叙事，要求附带一份诚实的方法论遗憾说明，记录该项目在发生期间遭遇的、当时无法解决的问题，以及后来被研究团队放弃的努力。其目的不是打击自信，而是让下一代亲眼看到，一个再光滑的成果，其底下也必然覆盖着

未能愈合的断裂。从日常经验类比，这就像一家餐厅不只把成品菜摆在橱窗里，也把厨房里废掉的那一锅留下一张纸条：这道菜试了几次，哪一步毁了。看过废锅的人，才不会把做菜想象成照单执行。这里需要指出，这两项留份主要为承接而设：负成果报告保存的是尚未被接住的新异之物，让它不必为了获得合法性而被提前焊死。

（三）教师的评价：不让“替代”成为唯一的安全

评价留份最容易被忽略的一环，是教师自身的评价。第6章的第三个节点说得透彻：替代本身就是教师的安全策略。在进度压力和考评压力下，让学生自己摸索，意味着教师要暂时放开对课堂产出的确定性掌控，容忍低效，独自承担管理者、家长甚至学生的隐性问责。学生在用放弃自主保护自我价值，教师同样在用“多替一些”保护自己作为合格教师的身份。这不是教师个人修养的问题，而是教师评价制度是否只表彰“讲得清、考得好、进度跟得上”。

对应的评价留份是，把“是否为学生提供了由其自身承担认知风险的机会”作为一个可被记录的教学维度，而且要由同行能够辨认并认可的证据来支撑，因为信任需要证据。同时，教师之间需要形成允许彼此暴露不确定性的专业共同体：一位教师在教研组里说“我不知道怎么处理这个学生刚才的提问”，得到的回应若是“你应该那样做”，那就是在教师层面把否定链复制了一遍。教师自己都不被允许保留未竟的教学决策，就几乎不可能在面对学生的不确定思维时做出承接而非闭合的反应。

（四）不可见学习特区：以放弃认证为内核的评价留份

三类评价留份中最彻底的一种，是第3章只点到、本章才展开的“不可见学习特区”。它不是兴趣班或校本课程的翻版。那些活动即使形式活泼，只要最终还有打分、证书、升学参考价值，就仍在认证的覆盖之下。特区的根本区别在于，它在制度层面公开放弃了认证，三条规则明确了它的边界。其一，去认证驱动：不给分数，不排名，不写进任何升学档案中可被甄别性使用的部分；活动唯一的回报是过程本身的满足与认知收获。其二，错误安全：错误被公开讨论但不

被记录，困惑被郑重对待但不被标记，试错被纳入活动设计的必要步骤，而不是事后剔除的污点。其三，共同体承担：学生、教师以及有兴趣的家长、社区成员以共同的智识任务为目标，结成临时但真实的协作关系，而不是“学生做、教师评”的单向结构。

特区区别于探究课的关键，是它生成的东西：探究课生成可展示的作品，特区不生成任何可用来比较学生的合法证据。它只对学习发生这件事本身负责。至于如何让这样的区域里发生的学习被后来的人看见和承认，那是第19章策展评估要处理的另一个问题，本章只作一句交代：留份先于看见，看见要晚到、要由学生自己经手，否则特区就会重新变成评价场。

（五）同时性：为什么三处必须一起动

评价留份的各条处方有一个共同的脆弱性，第6章讲的就是这一点，本章称之为“同时性”。设想这样几种单兵突进：一位教师完整承接了学生未完成的思维，把一个本会被“不对”封印的猜想展开成全班探究，但下一周学校仍只按考试成绩评定教师绩效，那么他付出的超时和进度损失不仅无人表彰，还可能被惩罚；一份教材大胆保留两处没有标准答案的“待辨析”模块，但中考命题仍按老样式出题，那两页很快会被学生从上一届的经验里学会跳过；一所学校在教师评价中纳入“学生自主探索轨迹”，但班级规模没有变，教师没有时间对轨迹逐一反馈，“纳入”只是又多了一张要应付的表格。

每一根支柱都独立构成了旧程序卷土重来的充分条件，因此“同时松动”不是一个偏好，而是逻辑上的必须。忽视这一点而去鼓动某一端的行动者“更勇敢”，只会在系统内部制造一批耗尽自身的改革英雄，他们的英雄主义会被支柱的拉力逐渐磨平，一切回落到旧有稳定态。这也是本章为什么把时间、评价、关系放在一起写：它们不是三个可以逐项勾选的清单，而是互相给对方撑腰的三个节点。

– （六）评价留份的失效条件

评价留份既为未定留份（探索可以不被立即判分），也为承接留份（负成果与悬置的问题得以保存）。它撤走的是即时盖戳式的反馈和只认产出的计量。它靠三样东西维持：记录项在制度内的可见分量，评价主体与被评价主体之间不生成甄别性证据的公开契约，以及教师评价与学生评价的同步修改。

它在以下条件下失效。其一，记录项被换算成低能力：如果“持续投入”这一项在升学或排名时被折算成一个更低的等级，学生很快会学会不记录。其二，记录项自身被模板化：负成果报告一旦有了统一格式、评分细则、优秀范例，它就会成为一种新的合规表演，也就是第3章所说的“中间地带”被完全吞没，学习借寻租的便车反过来变成寻租借学习的壳。其三，特区产生了可流通的信号：只要特区内的活动痕迹能被任何一方提取并用于比较，它就会被卷入军备竞赛。其四，三处不同步：任何一处缺位，其余两处的努力就会被拉回原位。

◆ 四、关系留份：谁在场，以什么方式在场

时间和评价是制度能直接改动的变量，关系则更难，因为它由具体的人在具体的时刻构成。但前面各章反复表明，抢先抵达与提前结算几乎总是通过关系发生的：守护者的那只手，评价者的那句话，同行的那种目光。因此，关系也必须有留份，而且比前两类更需要说清楚留的是什么。

– （一）见证式在场：只反射，不评价

第12章的联动框架里，有一个很容易被误读的角色：见证式成人。他的任务不是指导，不是评价，而是在孩子无法独自看清自己做了什么时，用准确的语言把他的行动反射回给他。他说的是“你刚才把三角形推倒又扶起来了，扶的时候手指按在顶点上”，而不是“你在探索对称性，很好”。前一句描述，后一句命名并评价。孩子文轩（构造的说明性案例）在自由拼图中嘀咕“这个可以转着拼”，之后又说出“它每一节都是偏的，但它偏的永远都一样”，这一类话语之所以没有消散，正是因为身边有一个沉默而在场的成人，没有急着把它拽回标准答案。

这类在场之所以需要被当作一种制度化的留份，是因为它的缺位恰恰最难被察觉。没有见证者，孩子做出了生成行为，也可能因为无法自己辨认其意义而让它无声地消散，无法转化为下一轮生成的基础。第12章因此提出，应当在师范教育中训练教师掌握“反射而不评价”的陪伴技术。这是一项可以被习得的专业技能，而非天赋，它与教师常规的讲解、点评、提问并不冲突，只是占据了一个不同的位置：讲解之前、评价之后、孩子自己还没有开口之时。

– （二）反诘性他者：追问，而不替答

第14章提出的“系统性断裂”设计中，教师角色的转换同样属于关系留份：在自主探索学分里，教师从标准答案的输出者转变为“反诘性他者”，他不评价“你做得对不对”，而是追问“你为什么选这个方向”“你在这个过程里发现了什么让你意外的”“如果重来一次你会做什么不同的选择”。他的任务不是给出答案，而是确保学生无法绕开那些本该由他自己回答的问题。

这里要把反诘与审问区分开。审问的背后有一个预设的正确答案，追问是为了检验学生是否到达；反诘的背后没有这样的答案，追问是为了让学生听见自己的回答。同样一句“你为什么选这个”，若教师心里已经有了“这个选题不够好”的判断，它就是审问；若教师确实不知道，并且愿意在学生答不上来时一同沉默，它才是反诘。这个区分无法写进规章，只能通过同行的相互观摩来维持，这也是下一条要处理的问题。

– （三）同行的共同体：允许说“我不知道”

教师关系的留份，在评价留份里已有一半。更关键的是教研组内部的日常交流方式。当一位教师在组里说“我不知道怎么处理刚才那个提问”，回应方式决定了这个共同体是在再生产封闭秩序，还是在为教学判断留份。若回应是即时的建议或纠正，说话的人以后就不会再说；若回应是“你当时怎么想的？你看到了什么？”，说话的人才有机会把不确定的教学决策带进共同体，在其中被承接。这与对学生的见证式在场是同一种技艺的两个层级：教师若不曾被这样对待过，就几乎不可能这样对待学生。

（四）亲密关系与公共生活中的“不求快速和解”

关系留份并不限于课堂。第14章分析了亲密关系中的算法匹配：当系统在摩擦出现之前就为两人预先配好兼容度，关系中本应通过具体矛盾逐步确认的底线与价值，就失去了它们的触发材料。对应的断裂设计，是让关系支持制度的重心从“帮人找到高兼容度的伴侣”转向“帮人在已有关系厚度之后，更深入地面对那些不可调和的差异”：不是更精准的匹配，而是更安全也更深入的冲突对话框架与调解机制，使人有更多而不是更少的机会暴露在无法被标签化解的价值分歧面前。

在知识共同体里，第9章提出的是一种相应的留份：为不求共识的合作赋予临时的合法性身份。制度偏爱有共识的合作，但最高级别的创造常常来自不可化约的差异在同一个密切对话的团队里的长期对撞，参与者持续感到“对方没有从根本上理解我的学科前提”，却无法从对方的质问中全身而退。这类对质小组不以合作论文为成功标志，而以每个成员都写出了自己学科范式内部无法被对方驳倒、却在自己旧范式里找不到现成答案的“新难题”为标志。为它们留份，就是容忍和解来得晚，甚至根本不来。

一个日常的对照是两家人合伙开店。一种合作方式是尽快达成共识，把争议压到最小；另一种是双方都承认在某几件事上永远谈不拢，各自保留一个不被对方否决的角落，比如一个负责菜单，一个负责装修，彼此互相看不顺眼，却因此各自拿出了对方想不到的东西。前者省心，后者才有可能长出两个人合起来也想不出来的店。

（五）关系留份的失效条件

关系留份既为未定留份（成长者的决断不被代行），也为承接留份（新异之物被见证而不被命名）。它撤走的是守护者的抢先、评价者的盖戳、同行的即时纠正，以及系统在摩擦出现之前的预先消解。它靠两样东西维持：经过训练的在场技艺，以及共同体对“不知道”的容忍。

它在以下条件下失效。其一，见证者变成了评估者：只要孩子察觉成人在记录，在场就失去了见证的性质。其二，反诘变成审问或表演：教师为了显得有反诘的风度而提出事先设计好的追问，学生很快能分辨出哪些问题有“标准的追问答案”。其三，在场者自身的焦虑得不到安放：第5章已指出，撤回的纪律本质上是给教师的内部工作，克制“我必须赶紧帮一下”的冲动，而这种冲动里混合着善意、责任感与对课堂失控的焦虑；若制度不处理这种焦虑，克制无法持久。其四，对撞没有安全边界：认知对撞若缺乏最基本的尊重与退出机制，它会变成伤害，而不是承接。

◆ 五、三大制度难题：阶级、公平与可持续

三类留份在纸面上都说得通，真正的考验是三个反复出现的制度难题。它们不是留份之外的附带问题，而是留份能否站住的条件：留份若沦为优势阶层的专属领地，它就是新的不公；若与公平直觉正面冲突，它在社会信任的争夺中处于结构性劣势；若无法持续，它不过是一次短命的改革。

– （一）阶级：留份会不会成为文化资本的领地

最有力的反驳来自文化再生产的传统。布迪厄（Bourdieu，1979）的理论会立刻指出：当学校放弃认证、开辟不可见的学习空间之后，优势阶层可以凭借家庭中的不可见文化浸润，藏书房里的对话、假期的见闻、饭桌上的议论，继续占据优势，而弱势阶层则失去了学校提供的、尽管狭隘却标准化的可见路径。寻租只是从学校转到了家庭，阶级不平等以更隐蔽的方式再生产。第12章对此有一个同构的表述：把创造的发生交给“土壤”，会不会把创造的权利更多让渡给本就占优势的孩子?

本书接受这个反驳的力度，并且给出三项补偿性设计，它们共同的逻辑是：不取消认证，而在认证体系内部开辟受保护的豁免区。第一，在弱势学校和弱势学区推行留份时采用主动配额，而非依赖家庭自发报名，以避免优势家庭抢先占用。第二，留份内的资源，包括设备、材料、指导者的时间，在公共财政中享有高于普通课堂的单位投入标准，部分补偿弱势学生在校外环境里的文化资本缺

口。第三，留份只占用总学习时间的一部分（比如每周四到六小时），学生在其余时间仍接受标准教学与认证，因此在远端比较中不丧失基础性的准备。

第12章还补了一条容易被忽略的要求：留份中的材料不能假定文化中立。一个在市场里帮母亲卖菜的孩子，日常中可能沉淀了大量与计数、比较、比例相关的身体化经验，这些经验在标准课堂里找不到合法出口。“资金知识”研究（González，Moll，& Amanti，2005）指出，家庭与社区本身就是知识的来源，留份的材料设计应当与不同背景儿童已有的生成经验相呼应。把土壤条件从“家庭私有”转为“公共制造”，并使之具有文化相关性，是对阶级反驳的正面回应：它不许诺根除不平等，而是在既定不平等结构内，为被排斥的认知活动争回一块制度空间。

阶级难题下的失效条件有两个。一是优势家庭仍然在留份之外私下复制，并将留份中获得的东西转化为可流通的信号，例如把特区经历包装成申请材料；二是配额沦为形式，弱势学校得到了名额却没有得到合格的指导者，空地被无人看管的时间所取代。两种情形下，留份都会在事实上扩大差距。

– （二）公平：当“可比较”成为公平的同义词

第二个难题更为深层。第1章与第2章已经说明，底层家庭为何捍卫考试：当所有人被同一把尺子量过成为公平的直觉载体时，任何“多元评价”“成长档案”都因无法满足这把尺子养成的公平直觉，而在社会信任的争夺中居于劣势。留份的本性是不计入、不比较，这与公平直觉正面相撞：一个家庭凭什么相信，自己的孩子在不被评分的地方花掉的时间，没有被用来偏袒别人？

回应有三层。其一，要区分两种公平。可比较的公平是“同一把尺子量所有人”，机会的公平是“每个孩子都确实拥有那块地”。留份并不取消前者，它只是不让后者的内容进入前者的计量，两种公平在不同的区间里各自成立。其二，公平的信息基础需要重建：集体行动难题的解药不是道德呼吁，而是可靠的信息，我知道，别的家庭也知道，在这个被标注的空间里，没有人能提取出可用于军备竞赛的认证材料。其三，对于基础薄弱或存在认知困难的学习者，需要坚持

一条底线：本章的所有“撤回”都不是撤走必要的支持。基础知识的讲解、解题策略的示范、额外的支架，仍是教学不可推卸的责任，撤回的靶心只是那些越过“必要支持”而进入“替代性代理”的操作。

公平难题下的失效条件是：公平直觉所依附的尺子本身没有松动。如果大学选拔与企业聘用仍然只认一次性的、标准化的合规表演，那么没有任何家庭会合理地放弃训练时间，留份的公共知识就建立不起来。这引出了第三个难题。

（三）可持续：势能、互信与改革英雄

可持续有两种死法：被吸收和被耗尽。被吸收，前文已多次讨论，留份的空地被远端比较的势能重新卷入。被耗尽，则是第6章指出的另一种风险：若只靠某些行动者的勇气，他们的英雄主义会在支柱的拉力中被逐渐磨平。

在可持续的条件上，第3章提供了两条线索。第一条是势能本身正在松动。技术力量改变着雇主提取能力信号的方式，开源社区的代码仓库、项目贡献记录、真实项目的结题报告，越来越多地被用作比学历更直接、更难伪造的能力代理；经济力量在腐蚀职业路径对学历的线性依赖；社会叙事力量也在缓慢改写年轻人对“什么是出路”的直觉地图。这三股力量各自缓慢，没有任何一股足以颠覆学历社会，但它们的合力指向同一个方向：降低“被认证”的相对价值，提高“能做什么”的相对价值。留份是在这个窄窗里能够站住的制度试验，窗口一旦关闭，它就无从站立。

第二条线索是把留份从个体家庭的信念转移到公开的、有代价的互信契约上。例如，一个学区或一批学校公开承诺，对学生在留份内的活动痕迹不作任何甄别性使用，并由一个被信任的第三方做出不可撤销的承诺，提供透明的定期披露。第三方必须满足两个条件：它自身不因认证结果的分布而获得直接利益，并且它的违约会造成足够大的公开声誉损失。这是一个制度设计问题，而不是一个觉悟问题。

可持续难题下的失效条件很具体：势能的松动是暂时的，如果经济下行使雇主重新依赖学历作为筛选捷径，窗口就会关闭；第三方一旦被卷入认证利益，它

的承诺就失去可信度；留份的推进者若没有同行共同体的支持，会在若干年内耗尽。

– （四）三个难题的共同教训

三个难题指向同一个判断：留份不是一次性的政策出台，而是一种需要持续维护的安排，它的维护成本是真实的。同时，它的边界也要诚实地标出：它是“窄门方案”，在给定的不平等结构内为被排斥的认知活动争回一块制度空间，而不是完美方案。承认这一点，恰恰是它比万能药方更可靠的地方。

◆ 六、AI时代的特殊留份：让人被迫回到白板前

前面三类留份有一个默认前提：未定与承接仍然会在某些环节偶然地发生，制度只需要把这些环节保护起来。AI接管秩序的生产之后，这个前提动摇了。第15章已经论证，过去未定与承接大量夹带在笨拙的秩序劳动里：手推公式、调探测器、逐步核对，没有人为此专门设计课程，它们被偷偷传下去，是因为不穿越这段劳动就无法通过资格考核、无法被聘用、无法晋升。AI使得绕开这段劳动变得制度上可行，夹带随之被一并端走。本章不重复这条诊断，只取它推出的处方含义：如果问题是强制的撤销，那么对策就不能是呼吁个体自强，而必须是重建强制，也就是重新制造一些无法被绕过的节点。

– （一）重建的是进入，不是通过

重建强制有一个必须先说清的悖论：未定本质上不能被强制，一个被命令“现在请体验不确定”的人，只会表演不确定。解决悖论的办法是区分强制的对象。旧的强制性回路强制的是通过，是把一道难关做对；它之所以夹带了未定与承接，是因为难关本身足够笨拙，做对的过程中必须亲手撞上不确定。新的设计应当强制的是进入而不是通过：要求一个人在特定节点上不得绕过，必须亲自走进去，但不以走通为评价标准，也不以他走得是否漂亮计分。这样，强制保留了“入口有高墙”的结构，而去掉了“墙内以通过论英雄”的逻辑，后者正是把夹带的未定重新收编为秩序的那只手。

这与“禁用AI”是两回事。禁用是外部的、可被绕过的、容易引发军备竞赛的；设计特定节点则允许AI在其余部分全程参与，只在少数关键节点上要求本人在场。这样做的成本很低，对效率的损失也很小，却恰好覆盖了判断力得以形成的最低条件。

还须与第15章的结论对齐。第15章判定，夹带不能靠再技能化收回：载体不再必经，后果无法人为制造，对手无法单方面恢复，个体理性在竞争中选择绕行；而且夹带有“立成目标就走样”的悖论，一旦被升格为教学目标，就成了可应试的秩序。本节的设计不否认这四条，它们是承认这四条之后的窄口径回应：不试图复原夹带，也不把“体验未定”写成目标，节点只要求本人在场并为一个判断承担后果，追问由在场者当场提出，事先无从准备。就四件事而言，载体只在少数节点上重建，不求全程恢复；后果取自答辩、署名、职称这些本来就归己的真实结果，不是为培养而人为制造的风险；对手由在场的评审与同行担任；竞争之难则靠节点对全体适用来化解，使绕行在这个节点上无利可图。这套安排若确能使下一代的独立判断力恢复，依第15章的条件一与条件三，“难以收回”就须修正为“可以换载体”，本节的设计正是在检验这一点。

（二）六种设计

下面的六种设计，是本书依据前述诊断所作的推演，不是已被验证的方案；每一种都标明为哪一项留份，以及失效条件。第一，白板节点。第15章开篇的场景里，退休教授问那位用端到端模型跑出关键信号图的博士：你是否曾因完全不相信它，而回到白板前亲手重推一遍？这句话可以制度化。在学位答辩、资格考核、关键职称评审等节点，设置一个“现场重推”环节：对其论文中最关键的一个结论，要求本人在无AI辅助的条件下，当场重推一遍（推哪一处由评审当场抽定），并回答“如果这个信号出现在不同的角度，你会怎么想”之类的追问。评价标准不是推得有多漂亮，而是本人能否解释每一步的理由，并指出其中最可疑的一步。这为承接留份：它迫使AI给出的秩序重新穿过一个人的判断，在判断中被接住或被推翻。失效条件：抽定的范围可以预知，学生让AI预先生成推导并熟记，环节变成背诵；评审席上没有人真能追问这条推导，对手缺席；节点

变得高利害，从而又被反向训练成一种新的答辩技巧；或有人被默许免于重推，全员绕过，节点形同虚设。

第二，先猜后问。在AI给出答案之前，要求本人先写下自己的第一步、预期结果和最担心出错的地方，封存之后再去询问，事后对照。这是“晚五分钟”在人机条件下的对应物，为未定留份：它保证未定在被填平之前，至少存在过一次。日常的类比是考试前先估个大概，再按计算器：估算的习惯一旦丢失，人就失去了识别计算器给出荒谬数字的能力。失效条件：先猜变成走过场，写下的是套话；封存由本人自管、无人核对，等于没有封存；或先猜与评分挂钩，学生为显得猜得准而专猜安全的答案，未定又被秩序收了回去。

第三，署名责任。对AI生成内容中的一处，由署名者当场指出“我认为这里可能错，我如何检查”，并在事后核查中承担对错的后果。这为未定留份，为承接提供入口：它把“检查答案”这一可被外包的动作，换成“为一个判断负责”这一无法外包的动作。失效条件：检查被设计成一个可勾选的清单，指出的“可疑处”千篇一律；或判断错了也无任何后果，署名成了形式。

第四，不可优化的经验节点。第14章提出的系统性断裂在AI时代的具体样态：在中学阶段保留相当权重的自主探索学分，由学生自选方向，无需产出可评分成果，仅由自我记录和导师对话评核；在关系支持中，从匹配转向处理差异。其共同原则是，在制度层面引入“不可优化的经验节点”，保障一种能使特定主体性结构得以被触发的环境条件存在。这不是反效率的自助式劝诫，而是反向的机制设计。第14章的比喻很贴切：明白一片森林需要保留一定比例的野火才能重生之后，便不是在浪漫地歌颂野火，而是在科学地管理一个必要的生态条件。失效条件：自选方向被导师悄悄收窄为几条安全选项，学分成了又一门探究课（见本章开头的场景）；自我记录有了模板与评分，导师对话变成过程评估；学分留下的痕迹被提取为升学申请材料，成为可流通的信号。

第五，AI作为见证者的限度。一个诱人的想法是让AI系统承担见证式在场，由它反射、追问而不给答案。本书对此持保留态度，理由是：AI系统的默认倾向是应答与完成，它在每一个分叉点之前先到的能力，恰恰是抢先抵达的新

载体。若要让它参与，须满足三个条件：由学习者自己决定何时开启和关闭，其行为被收窄为“反射描述与追问”，所产生的记录归学习者本人所有而不进入任何评价系统。即使满足这三条，它仍只是一个补充，不应取代人的见证。失效条件：它被学校设为默认伴随，记录被收集用于画像，或学习者把追问当作下一轮提示词的素材。

第六，成年期的开放任务。做法见◆二（四）；放进AI参与的工作场景，只补一条：允许使用AI，但任务不拆成可逐段交给AI的清单，中途不加检查，由本人讲述做法与失败。按第13章提出的纵向指标记录：无指令任务中的启动时延，问题重定义的次数，失败后的自主修正率，寻求指令的频率。这些指标既是处方的实施记录，也是检验它的证据。失效条件：任务被拆成AI可一键完成的子任务，或“自主”被当作绩效指标而成为被迫的表演。

– （三）这六种设计之间的关系

六种设计并非并列的清单。白板节点和署名责任是“不得绕过”的硬节点，数量要少，落在最关键的几处，否则会重新变成无处不在的秩序；先猜后问和成年期的开放任务是日常的软节点，成本低，覆盖广；不可优化的经验节点是长周期的结构性安排；AI作为见证者只是一种有条件的补充。它们共同回答的是同一个问题：在AI已经能完成大部分秩序性工作的世界里，哪些动作必须仍然由人亲自完成，才能使未定和承接继续有发生的地方。这正是第13章所说的：把争论从“保护多还是少”改写为“哪些动作必须仍由成长者本人完成”。

值得提醒的是，这一节的所有设计都有一个共同的自反性风险：它们本身就是由制度供给的，而制度供给总倾向于把未定变成秩序。白板节点一旦被标准化，就是一场新的考试；署名责任一旦被格式化，就是一张新的表格。所以这些设计的健康状态，不是被严格执行，而是被保持在“少、窄、不可预先准备”的状态。一个节点越能被预先准备，它离留份越远，离秩序越近。这也是对第15章“立成目标就走样”的应对方式：设计不必隐藏，但要小到、窄到、变到无法被预先演练。

◆ 七、本章处方的失效条件与整体证伪

前面各节已经逐条列出局部的失效条件，这里把它们汇总，并给出整体的证伪标准。单条处方的局部失效有一个共同形状：留份被重新计入。时间留份被填满，评价留份被换算，关系留份被评估化，特区被卷入比较，白板节点被预先准备。一旦发生这种情形，留出的地方就成了秩序的前站。因此，本章的处方有一个内在的监测指标：一块留份是否仍然不生成甄别性证据。

整体的证伪标准，沿用前文各章已提出的几条，并按本章的综合性质作出归并。第一，如果在条件相当的对照下，同时实施了时间、评价、关系三类留份的环境中，学生与年轻劳动者在无指令任务中的启动时延、问题重定义次数、失败后的自主修正率、寻求指令的频率，与对照组没有可辨的差异，且这些变量完全可由自我效能、执行功能或家庭社会经济地位解释，那么“留份”的独立增量就不成立。第二，如果仅实施其中一类（例如只改评价，不改时间与关系），就已能取得稳定的效果，那么同时性主张被推翻，三类留份并不需要同时松动。第三，如果在AI深度参与的环境中，没有白板节点、没有先猜后问，仅靠个体自律，年轻一代仍普遍保持了在手上没有标准任务时发起行动的能力，那么◆六的全部设计就是多余的，第15章关于夹带难以收回的判断也须一并修正。第四，如果经验显示，留份的受益集中在优势家庭，且补偿性设计无法扭转，那么本章对阶级反驳的回应失败。

另一种证伪来自本书的更根本立场：如果在三十年的世代追踪中，浸润于无摩擦AI服务的一代，在面对生命中非工具性的根本选择时，其自主意愿的行为特征至少不低于前AI世代，那么这套处方所预设的“未定与承接需要被留出”就失去了前提。笔者对此的态度与前文一致：这将是最好的结局，因为它意味着人的自我发生拥有比任何一种制度逻辑所见更深、更不可预测的来路。

◆ 八、收束：留份之后，承接还需要被看见

这一章为立账论补上的是反面的一半：既然账只立给秩序，那么在能够立账之前，必须先有一块不被计入的地方，可立之物才得以生长。为无份论补上的是

处方：未定被抢先抵达，承接被提前结算，不是能力退化，而是能力从未被允许发生，留份就是让这种“不被允许”在三处松动，时间不再被切碎，评价不再只认产出，关系不再由抢先的手构成。接管论则在◆六得到回应：AI端走了夹带，制度就要有意重建若干不可绕过的入口，而不是指望夹带自行回来。

但留份是一种消极的保护，它保证的是“我不是那个让人无法开始的人”，却不保证开始之后发生的事会被任何人接住。一个孩子在飞地里拼出了偏折的菱形，一个博士在白板前重推了一遍，一个研究生写下了无法缝合的负成果，这些承接的痕迹如果始终不被看见、不被承认，它们仍然只是缝里的偶然，下一次制度风向变化时依然一推就倒。要让承接从留份走向立账，需要一种新的评价形态，它不比较，不排名，却能够让一个人的承接过程被后来的人读懂。这是下一章的任务（见第19章）。

带 走 的 话

为未定与承接留份，不是在秩序之外再添一种守护，而是在时间、评价、关系三处各让出一块地方：时间上容许晚来的一步和无人填补的空当，评价上不把持续的探索折算成负数，关系上让在场的人只反射、只追问，不替答。这块地方既不能靠个人美德去守，也不能交给新设的制度去评分，所以它必须小而窄，事先写明失效条件，并且三处同时松动。AI接管秩序之后，还要在少数关键节点上重建不得绕过的入口，要求人亲自在场并自担后果。留份之后，承接还须被看见，那是下一章的事。

小　账

本章出现的人物与场景（教务会上的探究课、初二语文课的沉默、五年级的分数除法、小公司的开放任务、文轩的拼图）均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；正文中的课时、学分占比、每周时长等数字是处方设计的设想参数，不是调查所得。

本章的六种设计与留份处方是本书依据诊断所作的制度推演，尚未经验证；“留份”为本书沿用的工作概念，“夹带”为本书新立的工作概念，二者都不是经验结论。

本章的证伪条件见◆七节，各条处方的局部失效条件分见◆二至◆六节。

本章不构成教育、心理或法律建议。

◆

19

第19章

为承接立账：策展评估与全书的证伪

这一章的问题

账能不能为承接开一个户？开了户，凭什么它不再一推就倒；而这本书的判断，又在什么条件下算是错的？

– 场景　一行评语

一位初中数学老师在期中成绩单的“学业成绩”一栏填下了七十出头的一个分数。这个分数属于一个坐在教室中段的男孩。她在这个分数旁边停了一会儿，因为这个男孩的草稿纸她留着：四页，画满了透视图，第一张只有几条线，第三张已经开始做辅助面。她想起他在讨论课上低声嘀咕的那句“要压扁的”，当时全班没有人听见，她回放录音才听清。成绩单上有一个“评语”栏，她在里面写了一行字：善于把题目在心里建成一个可以走进去的空间。这行字不会进入任何一次分班计算。分班的系统读取数字，只读数字；评语栏对它而言是一块印刷在表格上的空白。这是一个构造的说明性场景，与第4章的水沟题男孩同属一族，不是某次调查的结果；它描述的是一个每天都在以不同面目发生的结构。

本章判断：承接可以被立账，办法是让制度只承认一种证据——学习者在没有模板的条件下独立走出的、尚未被整理过的痕迹；而这一主张本身必须被写成可以被击穿的形式，否则它只是另一种漂亮的说法。

这个判断需要放回全书的位置上理解。第4章讲的是“这一个”如何在制度上隐形：可比较度量把每个学习者的认知构造格式化为同一根轴上的位置，教师看得见的东西进不了账。那一章停在诊断上，只预告了一个名字。本章接过这个名字，把它展开成一套可操作的构想。第1章至第4章讲的是账怎样只为秩序开

户，第二编与第三编（第5章至第12章）讲的是未定与承接怎样在没有账的地方被抢先抵达、被提前结算，第13章至第17章讲的是AI怎样接管秩序、封口未定、端走夹带，第18章讲了三类留份。留份回答的是“怎样在时间、评价与关系里为未定与承接腾出地方”；本章回答的是另一个问题：腾出来的地方，凭什么不再一推就倒。第18章里的留份如果只是靠某位教师的善意、某个学期的试点，它仍旧是缝里的偶然，下一次考试改革、下一轮评价指标调整、下一代更精细的守护，就会把它填平。持久的办法只有一个：让它进入账本。

这里需要先说清“立账”在本书里的含义，免得与一个流行的误解混在一起。本书开篇定义过：立账是被制度承认、被计量、被保护、能兑换回报。其中的“计量”不等于“打分”。账有两种。一种是比较之账：把不同的人翻译到同一根轴上，排出高低，凭名次分配机会，这是秩序独占的那一本。另一种是辨认之账：记录某一个人在什么条件下做了什么、卡在何处、怎样走出来，凭这份记录判断什么样的去处与他的构造相配。前者的单位是名次，后者的单位是轨迹。如果为承接立账的办法是给“承接能力”设一张量表，打出分数，再放进排名，那么承接在被立账的同时就被提前结算了：它被焊成一个可比较的量，新异之物刚一进入就被译成旧有的格式。这正是第三编与第18章反复警告的路径。所以本章讨论的立账，一开始就排除了量化排序这条路，它是辨认之账，账上记的是轨迹。

为什么本章的标题是“为承接立账”，而不是“为未定立账”？理由在于二者在账本上的位置不同。未定是一种状态：差异已经出现，没有人替你兜底，只能自己判断并自担后果。状态本身无法入账，也不应该入账，因为一旦有人负责为它安排好后果，它就不再是未定。能入账的是未定被承接以后留下来的东西：差异进来了，后果被保留了，局部的新结构形成了，它还能被后来的证据修订。这四样东西都是可以被看见、被保存、被查阅的。策展评估所做的事，是安排一个场合让未定发生，再把发生之后的承接记录下来。它为未定提供场地，为承接开设账户，两件事在一次评估里同时完成。

◆ 一、策展评估：一种只记轨迹的账

– （一）定义与它要解决的难题

策展评估的临时定义来自笔者此前的论文《学得好不好，不是比出来的》：它是一种学业评价范式，不把不同学习者的认知成果翻译成可比较的量值或等级，而是要求评估结果呈现一份能够忠实记录该学习者在无模板条件下独立尝试、暴露真实修正轨迹的证据集；评估者依此辨明这一认知构造作为一种独特形态的轮廓，并为其匹配最适宜的后继路径。名字里的“策展”取的是博物馆的做法：策展人不给展品排名，他挑选、陈列、解释，让每一件东西以它自己的样子被看见，再决定哪件放进哪个展厅。

这个范式要解决的难题，是评价改革在高利害场合反复碰到的那堵墙。档案袋评价可以收满一个学期的作品，形成性评价可以在每个单元后给出反馈，但这些信息一旦走到升学决策的门口，就被压回等级与分数，因为决策者必须向质疑者出示一个“凭什么录取这个而不是那个”的答案。第3章与第4章已经讲过，这不是教学法的懒惰，而是合法性的刚性要求：可比较度量承担的是制度的自我辩护功能。改革要进入账本，就必须同时满足两件看上去互相矛盾的事：不把认知构造翻译成可比较量值，又能给出经得起外部审计的理据。策展评估的回答是：让审计的对象从“差值”换成“匹配的理据”。招生官面前摆着的不再是两个数字，而是一份说明这个人为什么被匹配到这条路径的辨认书，里面附着可以被复查的原始痕迹，还附着评估者内部没有谈拢的分歧。

用一个日常的类比。一个家庭要给新来的学徒安排灶台，掌勺的师傅不会让他和别的学徒比切菜速度再按名次分岗，他会给他一堆没见过的食材，说“你看着办”，然后站在旁边看：他先闻哪一样，先动哪把刀，切坏了怎么补救。看完以后，师傅说“这孩子适合跟着做凉菜，手稳、心细，火候上还得磨”，这句话比一个百分制的分数包含更多可以追问的东西，而且师傅可以带着徒弟当场回看他的动作。策展评估想做的是把这位师傅的眼力变成一套制度可以承认的程序：看的方式固定下来，看到的东西保存下来，看错的可能性也留下记录。

（二）无模板暴露：它的承重变量

策展评估最容易被误读成“更丰富的档案袋”或“更人性的综合评价”，因此需要说清它的承重变量。这个变量是生成性无模板暴露：学习者面对一个没有例题可参照、没有熟手可模仿、没有训练过的标准步骤可套用的任务时，当场留下的行走记录。它强调三个特征。其一是无模板，任务不属于任何一个可以被题型化的类别，一旦它能被题型化，就能被预先训练，就退回了秩序。其二是当场，痕迹产生在评估现场，而不是从日积月累的课外材料里挑选。其三是未经整理，材料里保留着迷路、自相矛盾、突然换路的断裂，保留着擦掉又写回去的位置，而不是一篇事后写得头头是道的“学习反思”。

这三个特征合起来，恰好是第二编（第5章至第8章）所说的“未定”的外部形态：差异已经出现，没有人兜底，只能自己判断并自担后果。无模板暴露就是把未定当作评估的材料来源。这一点值得停下来想一想，因为它把本书的两端连了起来。前面十八章说学校没有为未定留份，那么，如果评估本身需要未定，学校就有了留份的理由：不是出于对孩子的怜惜，而是因为不留这一份，评估拿不到它要的材料。留份从一种需要辩护的善意，变成了一道制度程序的前置条件。

与此相应，它的标准提问句式也与常见的评估不同。常见的问法是“你怎么看待自己的学习”，答案取决于一个人的表达与自我叙事；策展评估的问法是“给我们看看，在一个你从未见过的东西面前，你做的第一件事是什么”。第一个问法奖励善于说的人，第二个问法奖励做过的人。论文里有一对对照：一个学生口才极好，能就自己的认知特质做出洞察力十足的解释；另一个学生不善言辞，但在没有例题的陌生任务前，在草稿上走出了一条弯弯绕绕而终于自己走通的路，却说不出自己是怎么想的。以叙事共识为证据的评估，会把更高的反思能力判给前者；以无模板痕迹为证据的评估，必须把更可靠的线索判给后者的草稿，因为那份草稿上的东西没有经过语言的规整，来不及被美化。

（三）认知档案的构造

认知档案由此有了明确的编纂原则：只收录在无模板条件下生成、暴露了学习者未被预设路径遮掩的认知运动的痕迹。它不是一袋作业，也不是一份成长故事。现实里这样的材料其实很多，只是从未被当作材料：周末独自琢磨不会做的题时留下的谁也看不懂的歪线；课堂上脱口而出的一个“不对”的答案，其说法却暴露了他正试图自己往前推；作业本边上用铅笔写的、没交给老师批改的另一种解法。它们在今天的账上价值为零，因为它们不在统一评分标准测量的范围里。这也说明了账本的实际含义：不是凭空创造一种新材料，而是把一直存在、一直被扫进废纸篓的东西认作资产。

编纂原则背后有一个认知科学上的支点。Chi、Feltovich与Glaser（1981）对物理问题的研究发现，专家与新手的知识是按不同的深层原理而非表面特征组织起来的；也就是说，同一个知识被不同的人学会以后，在各人的先前经验、倾向与惯习的改造下，成为形态各异的构造。形态的差异是类别的差异，不是等级的差异：有人抽象压缩能力极强，有人在具体情境里直觉超常，有人靠逐层推演走得稳，有人靠跳跃试探撞得远。把这些形态翻译到同一根轴上，信息就在翻译中丢失了。本书无意把这项研究扩大到它没有处理的议题，这里只借用它支持的一个较窄的结论：认知构造并非总能无损地被投影到单一的高低之上，因此以高低为唯一语言的账本，必然有一部分东西记不进去。

（四）与最近邻逐一切割

策展评估有三个最邻近的对手，需要分别切开。第一个是响应式评估。Stake（1975）主张评估不应遵循预设的标准化程序，而要响应被评估对象的独特特征与利益相关者的关切，用个案叙事取代通用量规。它松动了“评估必须先有统一尺度”的预设，但它的叙事依靠的是评估者对情境的响应与描述，证据的质量系于描述者的眼力与笔力；它没有规定证据必须产生于一个无法预先准备的现场。

第二个是第四代评估。Guba与Lincoln（1989）把评估理解为各方利益相关者围绕多元价值进行的建构性协商，终点是共识性的解释。它已经动摇了可比较度量的认识论前提。但它在升学这类高利害决策上留下了一个缺口：两份案例叙述摆到招生官桌上，他必须裁决，裁决发生的那一刻他就在比较；协商出来的共识，要么被决策者私下压成隐性的比较，要么因承担不了分配功能而被制度弃置。更根本的区别在证据的生成方式：第四代评估的证据是“被解释过的学习”，已经被各方赋予意义、经过语言整理；策展评估的证据是“被逼着露出来的生成纹理”，在被看见的一刻还没来得及被讲成一个故事。因此两者在同一个场景下会得出不同的判断，上面那对口才与草稿的对照就是例子。

第三个是档案袋评价与表现性评价。它们的作品最终需要被压缩成量规上的等级，才能进入成绩单；而且档案袋里的作品是挑选出来的，挑选的权力恰恰最容易被家庭资源与教师技巧所占据。策展评估不压缩，也不由学习者自选展品，它要求材料出自一个标准化设计的陌生任务现场。

三处切割落到同一个点上：策展评估的新意不在于“更重视个体”“更多元”，那些说法每一代评价改革都说过；新意在于它把证据的来源从“解释”挪到了“暴露”，并把暴露的条件写进了制度。这也是它之所以与本书的母题同构的地方：被抢先抵达和被提前结算的，恰恰是这种没有被整理过的东西。

（五）为什么陌生任务现场能抵御表演

读者会立刻追问：痕迹难道不能表演吗？论文给了两层回答，本章再加上第三层。第一层，任务的不重复性：陌生任务每一轮重新生成，不公开任务池，一旦能被题型化就不再属于这一类。第二层，痕迹的不可伪造性：一个没有亲自进入问题的学生，造不出逼真的“走弯再走通”，因为那种痕迹含有局部迷路、自相矛盾的尝试、某个环节突然的思路切换，这些非连续的特征很难靠事后的叙述织出来，评估者的专业识读也能够把僵硬的模仿与自然的生成纹理分开。原论文的制度设计另有两重制衡，与这两层合起来共四重。其一，匹配建议不由单个教师或单个学校决定，档案的识读要经过至少包含不同社会阶层背景的评估者共同

体，因为识读者自己的阶层惯习最容易造成误读，例如把善于用语言描述思路等同于认知构造更清晰。其二，任何实质分歧都要记入附在匹配建议之后的异见档案，一并交给决策机构，这使暗中操纵面临被内部异见暴露的风险，也使评估保持诚实：它承认自己的识读有限度、可争议。第4章回应资本批判时已经点到这一设计，这里把四重制衡一次摆齐。

第三层是AI时代新增的，也是本章对原论文的补充。今天一份“看上去走过弯路”的草稿，可以由大模型在几秒钟内生成，包括刻意的涂改与回头。原论文论证“不可伪造”时，默认表演一份逼真的弯路比亲自走一遍更费力，这个成本关系如今不能再默认。因此，无模板暴露必须附加一项现场条件：在评估现场，隔离能够代为生成过程的工具，并且让评估者可以当面追问草稿上任何一个转折——“你在这里为什么换了方向”。这一条并不是说AI是敌人。第13章至第17章已经说明，AI所接管的是秩序的生产，而评估现场要取的正是秩序之外的东西；在这个现场里，需要的不是更强的反作弊技术，而是一种明白无误的分工：秩序的部分交给机器，未定的部分必须由人在场自己走。这与第18章提出的“让人被迫回到白板前的设计”是同一个思路在评估环节的落点。

（六）它和“综合素质评价”有什么不同

在中国读者的经验里，最容易与策展评估混同的，是素质教育改革以来反复出现的综合素质评价。第2章记述过这类改革的命运：政策文本写着多元评价，一旦触及升学权重，立刻被“凭什么你的评价比我的评价算数”的质问弹回；而当它们勉强留在体系里，又往往被压成一张打钩的表格，学生为了每一栏都有内容而去“积累材料”，志愿时长、获奖证书、研学报告，最终成为中上阶层家庭最擅长经营的又一条赛道。这是秩序对“素质”的收编：把本来不可比较的东西，翻译成可以累积、可以补课、可以代办的条目。

策展评估与它的分界，可以用一句话说清：综合素质评价问的是“你有哪些经历”，策展评估问的是“在你没有经历过的东西面前，你做了什么”。前者的材料是可以提前准备的，后者的材料的前提是不可准备。一个家长可以花钱为孩

子买来一份漂亮的社会实践报告，却没有办法花钱让孩子在一道没人见过的题面前，替他走完那四页草稿。这就是为什么本章反复强调“无模板”与“当场”这两个条件：它们不是技术细节，而是把评估与可以被资源堆叠的秩序区分开来的那道线。线一旦模糊，策展评估就会和它的前辈一样，被收编为又一张可以刷的表。

◆ 二、一份认知档案的长相：水沟题男孩

抽象的构造原理读得再多，也不如看一份档案是怎么编出来的。下面重述论文给出的微观案例，并在每一步标出它在“为承接立账”的意义上做了什么。需要先申明本案例在本书里的地位：这是一个说明性案例，由笔者依据观察启发构造，用来展示一种做法的操作图景，不是实证调查的结果，不能据此推断策展评估“在实践中有效”的任何比例或效果。它是一幅示意图，不是一份实验报告。

– （一）案主与情境

案主就是第4章里那个在水沟题上用笨办法走通的男孩，姑且叫他小路。初二，数学成绩在年级中游，期中期末都在70分上下，不调皮，听讲，交作业。他的正确率波动很大：看似简单的计算题偶尔出错，期末卷最后一道综合题有时却能给出一个思路极偏但并非全错的答案。数学老师有一个说不出口的直觉：他不是学不好数学，他是在用和别人不一样的方式学数学。这句话没处写，成绩单上没有这一栏。家长会之后，她决定对他做一次约半个学期的跟踪识读。

– （二）四类材料

老师采集了四类材料。第一类是被迫生成的陌生任务记录。她说服学校，在期中考试中为小路单独换掉最后一道综合题，难度不降，但类型从“给定模型、按套路代入”换成“一个需要自己先在纸上建出结构才能进入的问题”：一个正方体被切成两个完全一样的多面体，切面必须经过正方体的中心，画出来，并解释你是怎么切分它的体积的。小路画了一个又一个透视图，第一个只是几条随手

的线，第二个标出他认为的中心位置，第三个开始做辅助面。正式作答只有一页，草稿留了四页，这四页被完整保存，成为档案的核心材料。

第二类是课堂追问的录音转录。老师问全班：两个三角形面积相等，一定全等吗？小路在底下低声说了一句，当时没有听清，征得同意回听时才发现他说的是“要压扁的”：他在脑子里把三角形的一条高往下压，面积不变，形状变了。他没用“等底等高”的术语，却已经把这个关系做成了一个可以扳动的手柄。第三类是修订历程的时间线：一学期三次重要作业的原始提交、批改反馈和修订稿按时间排列。其中一次，小路在作业旁用铅笔轻轻画了一个自己想出的简化解法，没有按教过的步骤，但思路是对的，这个铅笔痕迹此前没有任何人注意过。老师在旁边写了一行边注：不是偶然一次，他习惯在用规定步骤做完以后，自己去试试有没有别的路。第四类是老师与小路的两次半结构化谈话。老师没有问“你怎么学的”，而是拿出他以前画过的一张草图，问他当时卡在哪里、怎么过去的。他答得很慢，答不上来就拿笔画。他说：“我当时觉得这个角一定要先画，不然转不过来。”老师事后写下：他是按自己必须先在空间里找到一个落脚点才能开始推理的路径在走，不是乱，是有他自己的进入次序。

—（三）识读、匹配与异见

学期结束，老师把材料摊开，邀请了三个人共同识读：一位长期从事认知学习研究的外部研究者，一位教过小路、但不知道这次实验背景的校内同事，一位来自本地职业技术学院的招生老师。他们看出三条反复出现的主线。其一，小路对空间关系的进入高度依赖手绘与实物想象，缺了视觉化的前奏，表现明显下降。其二，他极少直线走通一个题，而是在草稿上反复试探，试探不是随机的，每次试错都比上一次更接近正确的结构，代价是远比标准解法耗时。其三，他对标准术语的提取偏慢，但当他用自己的话命名过某个结构之后，对这个结构在新情境中的识别反而比一般学生更快：他的理解是活的，只是活在他自己的那套语法里。

三人的主体共识是：小路的认知构造呈现为“空间直觉驱动，需要自建视觉锚点方可进入形式推理，在容错条件下关系迁移力较强”的形态，这种形态在当前的笔试里被系统性低估，因为考试不给画草图的时间，评分标准也从未承认草图的价值。匹配建议是：不要按常规路径把他送进刷题型的重点班，那里他的弱项会被反复惩罚、强项则一辈子无从被辨认；宜匹配到侧重项目制学习的学校或课程轨道，让他在开放的物理或工程问题里用自己的视觉建构方式进入推理，并在项目推进中被逐步支持把表达形式化。

这份建议带着一条异见备案，由那位职业技术学院的招生老师提出：小路在形式符号上的慢速提取，也许在实验室环境里会被有效代偿，但若后期遇到对符号抽象要求更高的物理分支，不排除受阻。因此匹配建议注明需要定期重审，看他的形式化能力是否在适当的支架下得到补偿性的成长。这条异见与建议一起，留在提交给家长和升学协调员的档案里。

（四）这份档案在账上记了什么

回到立账的四个要素，逐一对照。承认：此前，老师看到的东西没有地方可去；现在，它以一份可复查的辨认书的形式，进入了分轨这一制度决策。保护：四页草稿被完整保留，课堂上那句没人听见的“要压扁的”被录了下来，铅笔痕迹被标注日期——这些在旧账里会被扔掉的东西，现在有了保管条款，保护的对象是痕迹本身，而不是小路这个人，这一点很关键，它说明立账与“再加一种守护”的区别：账本保管的是已经发生的承接，并不替他预先决定下一步。兑换：账上的东西换回了一个具体的、可争论的结果——一条与他的构造相配的去处，而不是一个鼓励性的评语。计量：不打分，但留下了可以被另一些人重新阅读、重新争论的原始材料，以及内部不一致的记录。

同样重要的是它没有记什么。它没有给小路的“空间直觉”评一个等级，没有把他放进任何一个排名，没有断言他将来会成为什么。论文自己说得很清楚：策展评估不承诺童话结尾，它只保证一件事，就是他的认知构造开始算数了。这个变化不是情感上的，是制度逻辑上的。我们可以把这句话读作立账的最低限度

定义：账本的意义，不是使一个人必然走向好处，而是使一个以前在制度里不存在的东西，成为制度必须回答的对象。

– （五）这个案例不能证明什么

案例的写法容易诱出两种过度解读。一种是把它当作策展评估有效的证据；它不是，一个精心挑选、事后叙述的示意性个案，承担不了任何关于效果的推论。另一种是把它读成一份可以照搬的流程；它也不是，四类材料的选取、三位识读者的构成，都带着这个示意性场景的偶然性。它只证明一件很小的事：存在这样一种做法的逻辑可能，即在不打分的情况下，仍能产出一份可审计的、可争论的、带有分歧记录的匹配依据。这件小事的价值，在于它拆掉了“要么比较，要么主观”的二选一。至于这种做法是否可规模化、可复现、可抗捕获，◆三起就要用证伪条件来回答。

◆ 三、全书的总证伪条件

– （一）为什么要把死法写出来

一本讲了十八章的书，读者有权在最后一章要求笔者说清楚：你的判断在什么情况下是错的。Popper（1959）把可证伪性当作区分经验命题与不可检验的断言的标志；Lakatos（1970）补充说，一个研究纲领的好坏要看它是否做出了新颖的、可能失败的预言，而不是看它能否为每一件已发生的事找到解释。本书的材料恰好存在一个特殊的风险：它讲的是一个正在发生、人人都能找到例子的现象。教育被评价方式锁死，孩子不敢猜，AI替人做完了推导，这样的叙事几乎每个读者都能举出三个实例来“印证”，这种轻易的印证最让人警惕，因为一个什么都能解释的框架，往往什么也没有说。

所以，本节不是复述各章的结尾，也不是给全书加一个谦虚的尾巴。本节的工作是把十五篇原论文各自留下的证伪条件，提炼成全书层面的四条总证伪条件。提炼的方式有三个约束：第一，每一条必须对应本书三条主张之一，说清它击中的是哪一条；第二，每一条必须规定一个观察，一个结果，以及达到什么结果算“推翻”；第三，每一条都要预先排除几类“看似反驳、其实不算”的情

形，免得推翻与否变成可以事后商量的事。四条的内容出自十五篇原论文的证伪条款，下面逐条注明它所对应的章；综合与改写由本书承担。

（二）条件一：账本被改写之后，未定与承接是否增长（针对立账论）

立账论的核心是：教育只为秩序立账，未定与承接只在缝里偶然发生。它隐含着一个可以检验的因果方向：如果账是原因，那么改写账本，结果应当变化。

检验设计如下。在若干个社会或制度环境里，大学选拔与企业聘用大规模放弃以标准化合规表演为唯一凭证，转而采用非一次性、非标准化的多元证据，同时学校获得了制度上的安全空间，设立了不生成甄别性记录的学习模块；观察周期长到足以让整整一代学生走完基础教育。观察的变量包括：学生暴露困惑的比率、非标准探索的尝试、自驱性探究的时长，以及在开放任务中的表现，并在剔除家庭文化资本的影响之后仍然显著。（对应第3章所据原论文的三项条件，以及第5章、第6章所据原论文关于留白与非惩罚性评价记录的论述。）如果这些条件全部被满足，而学生在认知深度、跨域迁移与内在驱动上整体并不优于旧制度下的同代参照组，那么账本改写无效，立账论失去它的因果支点：学校的困局也许来自某种比“账本只认秩序”更根本、尚未被命名的边界。

同一条的另一半是反向检验：如果在秩序独占账本的社会里，未定与承接并不只是在缝里偶然发生，而是稳定地、广泛地、无需任何特区的保护就发生，并且这一状态在没有外部强力干预时持续数十年，则立账论在该社会的适用性为伪。（对应第1章所据原论文的存在性证伪。）

预先排除的情形：个别学生在高压环境里脱颖而出，不算反驳，因为立账论说的是缝里的偶然，偶然总会有；也不能用“有的学校做了试点，也没什么变化”来反驳，因为试点若没有改变升学凭证，就没有改写账本，只是在原账旁边添了一页草稿。

（三）条件二：无份与退化，能否被区分（针对无份论）

无份论最容易与它的邻居混在一起：能力退化论与技能转移论都说“现在的孩子不行了”，而本书的主张更强也更窄——能力不是先有后失，而是从未被允许发生。要让这个区分有实际意义，就必须找到它们预测不同的地方。

两种理论的预测在三个观察点上分叉。其一是恢复。退化论说能力原本存在，被压制或闲置，因此撤去压制，恢复应当相对迅速；无份论说能力需要在特定的生成条件下、通过反复的承担后果的经验才被写入，撤去保护并不会使它自动出现，恢复慢而且需要特定序列。其二是解释的独立性。如果在无指令任务里的启动延迟、问题重新定义的次数、失败后的自主修正率、寻求指令的频率，这些指标完全可由自我效能、执行功能或家庭社会经济地位解释，那么“元气”这一类概念没有独立增量，无份论失去自己的辨别面；反之，如果被保留的未定经验能够预测多年之后的开放任务表现，命题获得支持。（对应第13章所据原论文增补四的纵向方案。）其三是世代。无份论预测，成长中价值摩擦与抢先抵达的比重不同的世代，在面对没有备选答案的根本选择——重大丧失之后的意义重建、对深层价值的重审——时，会呈现方向一致的差异；如果跨文化的世代追踪研究显示，高度浸润于无摩擦服务的世代，其自主意愿的行为特征至少不低于前一代，则无份论被推翻。如果未来出现某种技术，能够在无需经历价值冲突的条件下，稳定地激发出包括个人化选择、抗挫的持续性、自我拥有感在内的全套意愿特征，并且在真实社会里普遍而健康地使用，则价值摩擦在发生上不可替代的论断也被推翻。（对应第7章、第14章所据《价值闭合》一文的两项证伪条件，以及第13章所据原论文的核心预测。）

还有一个来自教学现场的强检验：如果一组学生在整个基础教育阶段都生活在这样的环境里——评价为长期探索未出答案设置了有实质权重的非惩罚性记录，教材有计划地保留需要师生共同测探的知识缝隙，教师免于被问责到不敢留白——结果在面对陌生而开放的数学情境、持续数周之后，依然无自发猜想、无主动转向、无失败后的自我修正，且与对照组无显著差异，那么无份论中“抢先抵达是主因”的断言应降为一种非充要的局部条件。（对应第6章所据原论文的

证伪条件，以及第12章所据原论文关于“绝大多数儿童从未有过自主推进行为”的反例设想。）

预先排除的情形：成年后个别人从混乱中自我重建，不算反驳，无份论没有说发生被永久地封死，只说它需要条件；反之，也不能以“这一代孩子焦虑更多”作为证实，因为焦虑与发动是两回事。

– （四）条件三：夹带被端走之后，等效的制度能否重建（针对接管论）

接管论有三个相互关联的断言：AI接管秩序的生产；它把秩序推进到原本还有未定的地方；它在接管笨拙劳动的同时，把夹带其中的未定与承接一并端走。这三者里最容易被击穿的是第三个，因为它预设了：夹带是偶然的、一旦被端走就没有替代路径。所以接管论的死法，有一大半在于“替代路径是否出现”。

检验分三个层次。制度层：如果在未来十五年内，在一个或几个AI深度介入的领域，出现了被领域内资深成员公认为等效于旧强制性回路的新制度安排——例如要求使用AI工具的研究同时提交可被独立复现的完整分析流程，否则直接拒稿；求职市场把深度独立批评的经历设为准入门槛；晋升标准把共同体内批评性辩论中的实质贡献设为条件——并且在一两个案例中观察到下一代研究者的批评判断力因此恢复到资深成员认可的水平，那么接管论所诊断的就不是结构性陷阱，只是一道过渡期的陡坡。（对应第15章所据原论文的条件一。）世代层：如果在AI成为默认工具之后受训的第一代学者里，大量出现被多方共同指认为具有前辈同等水平的独立批评判断力的人物，并且档案研究表明这种判断力形成于他们自己亲历的那种笨拙的、与物质材料对抗的劳动，而不是少数旧式训练的遗民，那么代际锁死的因果链就被击穿。（对应第15章所据原论文的条件二；该文条件四所问的范式级创新是否与AI产出占比逆向关联，是另一条更宽的检验，其精神体现在下文的历史层。）

技术层：如果可解释性方法取得实质突破，在一个已确立的问题上，能从训练好的网络里提取出完整的、可被非建构者独立操作的命题化推导链，并在所有

相关参数区间与原网络一致，且不依赖该方法本身的参数选择；或者出现可靠记载的案例，两个竞争的模型在不借助新数据的情况下，在概念层面被成功地批评、分歧的概念来源被找出，并据此设计出一个可由任何受过训练的第三方重复的独立操作测试，那么第17章所说的界面退隐被逆转。（对应第17章所据原论文的技术与实践证伪条件。）与此相应，法官、代数学家与赌徒一章的三个子判断各有自己的死法：若一代在AI辅助下训练的博士生，能够在完全脱离工具的条件下，从第一原理出发独立构造出非平庸的新模型，品质与速度不低于历史基线；若解释权的时间差被计算成本的下降完全抹平，审稿人能不借助模型输出独立检验核心命题；若制度形式在没有任何干预的情况下自然保持了功能的完整，则相应的子判断被证伪。（对应第16章所据原论文的三组条件。）

历史层是最宽的一条：如果在一代研究者的职业周期里，物理学界在持续大量使用黑箱模型的同时，并未观察到批评实践的系统性衰退——概念创新没有减缓，在数据稀缺的区间共同体仍能通过论证性批评限缩理论空间——那么接管论的诊断虽然未必在逻辑上被推翻，却被经验削弱到不再重要。对于一篇试图诊断实际张力的论著，这两种失效在认知价值上等价。

预先排除的情形：个别研究者借助AI做出了重要工作，不算反驳，因为接管论说的是共同体层面批评回路的条件，不是每个人的产出；AI工具在局部提升了效率，也不算，因为接管秩序本来就包括效率的提升。

（五）条件四：账本自身会不会失败（针对立账的建设一面）

前三条检验的是诊断。第四条检验的是药方——也就是本章◆一、◆二讲的策展评估。它对应立账论的建设性一半：如果立账是可能的，它就必须在实践里不比它所批评的对象更糟。

策展评估有两条死法，都来自论文自己的结论。第一，如果后续观察发现，在陌生任务中暴露的认知痕迹，与学习者长期发展中的实际认知质量之间，没有显著而且可被独立复现的对应关系，那么痕迹作为证据的效力基础就瓦解了。第二，如果防精英操纵的四重制衡——陌生任务的不重复性、试错痕迹的不可伪造

性、评估者共同体的跨阶层构成、匹配建议必须附带异见档案——被实践证明可以被系统性地绕过或收编，精英付出的操纵成本并不明显高于标准化考试里的刷题成本，那么策展评估就不比它批评的对象更值得推广，应当被重新评估乃至放弃。本章补充第三条，来自◆一（五）对AI的讨论：如果在隔离代生成工具、可以当面追问的现场条件下，仍然不能把生成的痕迹与由AI代制的“过程”稳定地区分开，则无模板暴露的现场不可替代性这一前提不成立，策展评估需要整体重设。

布迪厄（1989）的批判在这里仍是警钟，而不是对立面：任何用来区分人的分类体系，都会把某一阶层的感知图式默认为合法标准。陌生任务里“敢于暴露自己”的倾向，本身也不是均匀分布在社会光谱上的。因此第四条的检验必须按阶层分层报告，一旦发现策展评估的结果与出身的相关性高于它所取代的考试，就应当认定制衡失败。

– （六）四条之间的关系与几个不能算数的反驳

这四条不是同一个命题的四个说法，而是各有独立的死法。条件一击中立账论的因果方向，条件二击中无份论与退化论的区分，条件三击中接管论的夹带断言，条件四击中药方。它们的独立性有一个实际的好处：一条被击穿，不必然连累另外三条。例如，若条件三成立，AI带来的新的制度安排很快补回了夹带，那么接管论应当改判为一个过渡期的现象，但立账论与无份论在没有AI的世界里依旧可以成立，因为它们讲的是学校的账本，而不是AI。反过来，条件一若成立，即账本改写无效，则无份论的归因也要连带重估，因为“从未被允许发生”的“允许”靠的是账。

此外，还需要预先写下几类不算反驳的东西，作为对自己的纪律。一是个别天才的例子：一位在高压环境里长成的杰出人物，不能击穿一条关于概率的主张，除非这样的例子在多个独立案例里被可靠地回溯到整个童年里完全缺乏任何自主滞留的时段。二是对说明性案例的挑剔：林远、李蔚、阿恒、梓涵、苏林、水沟题男孩等人物是构造的案例，质疑他们“是否真有其人”不击中任何一条，

因为本书从未用他们承担证据。三是对术语的指责：说“未定”“承接”不过是旧概念换名，须指出旧概念中哪一个在同一对象上做出了同样的区分与预测，否则不构成反驳。

最后需要承认，这四条仍然是粗线条。它们规定的是观察的方向与推翻的门槛，而不是一份可以立刻照做的研究方案；其中的许多检验要等十年、十五年，甚至一代人。这既是一个缺点，也是这类主张的处境：它们讨论的东西本身变化缓慢。但写下它们的意义在于，到了那一天，读者不必依赖笔者的好意去判断本书对不对，条件已经摆在桌面上。

笔者在第13章所据的论文《元气的泄尽》里给自己预留过一个结局：如果被保护得最周全的一代，在传统岗位消失以后反而爆发出令研究者意外的自组织与新的主体性，那么理论不是被修正，而是从根部被推翻；那将是那篇文章所能接受的最好的结局。本书采用同样的态度。如果事实证明人的自我发生比本书看到的任何制度逻辑都更深、更难预测，那么本书的失败恰恰是对人的一次辩护。

◆ 四、本书的边界

证伪条件划出的是“什么结果会推翻本书”。边界划出的是“本书原本就没有打算说什么”。两者不能互相代替。

– （一）不反对秩序，也不反对考试

全书从导论起就坚持一点：秩序本身不是病。照着菜谱做出一桌合格的菜，是一种宝贵的能力，社会运转的大部分内容也依赖它。可靠秩序有明确的承诺，守住边界，接受异常记录；病在封闭秩序，成功归己、失败归执行者、只认看得见的证明，把整本账独占。考试是一种证明装置，在一个资源稀缺而又缺乏信任的社会里，它为底层家庭提供了一种几乎唯一不依赖关系的上升凭证。第2章已经说明了为什么这些家庭会最坚决地捍卫考试，那不是愚昧，是对自己处境的清醒判断。本书因此不主张取消考试，也不主张用一个更含糊的东西去替代它。策展评估被设想为与考试并存，而不是取而代之：秩序的部分仍由可比较的度量来记，未定与承接的部分另开一户。本书要反对的，只是账本上只有一户。

由此可以回答一个必然的提问：如果两本账并存，会不会出现一本有钱、一本没人看的情形？这是一个真实的困难，第18章讨论过制度上的可持续问题，这里只补一点：并存的前提是第二本账在决策里必须有可见的权重，哪怕很小，哪怕只在分轨与匹配这样的环节上，而不是在名次分配上。权重为零的账，仍然只是缝里的偶然；权重过大又会诱使它被量化、被排名，滑回第一本。如何校准，本书没有答案，只能在实践里反复调整。

（二）说明性案例的地位

全书出现过很多具体的人和场景：林远与李蔚，阿恒的三十秒，梓涵的四年，苏林，看诗的孩子，水沟题男孩。它们的共同身份是构造的说明性案例或思想实验。有的取自笔者多年的观察，但经过匿名化、特征合成与场景典型化；有的纯属理论寓言。它们的功能是让机制显形，在读者的经验里找到一个可以落脚的地方，而不是提供统计意义上的证据。书中没有任何一个数字来自调查，也没有任何一个比例可以被引用为“研究发现”。若有读者要引用本书里的案例去论证某种教学法“有效”，应当明白这样引用超出了本书的授权。把这一点写在最后，是因为一本讲“账”的书，应当把自己的账目说清：哪些是论证，哪些是示意，哪些是引用了他人的文献。

（三）适用范围

本书的诊断有它的适用条件。其一，制度条件：它针对的是学历通道高度集中、考试承担证明功能、教育被委托给专门机构的社会，尤其是考试压力大的东亚教育体系。在家庭作坊式学习、学徒制仍然主导的环境里，账本的结构不同，本书的许多判断需要重新检验。其二，时间条件：接管论讲的是AI系统当前的能力水平与使用方式下的后果，随着系统与使用方式的变化，哪些环节仍被接管、哪些夹带可以被留住，都会改变；书中关于“夹带”的判断尤其带有这一时间性。其三，概念条件：“未定”不是所有的不确定。天气预报不准是一种不确定，但不属于本书的“未定”，后者专指差异已经出现、无人兜底、只能自己判断并自担后果的情形；“承接”也不是所有的学习，它要求新异之物确实被接

住，并留下可修订的局部结构。若把这两个词当作“创造力”“抗挫力”的新说法来使用，就偏离了本书。

（四）本书的几个薄弱处

笔者愿意把自己认为最薄弱的几处指出来，供读者检验。一是“夹带”这一判断，它建立在对强制性回路的重新读解之上，需要比现有材料更多的田野与历史比较来支撑；它是本书在原有论文之上新立的概念，成熟度低于其他部分。二是策展评估的可规模化：一份档案需要多位识读者与相当长的时间，它如何在一个考生规模极大的体系里运作，本书没有给出方案，只给出了方向。三是“无份”与“退化”的区分，在现实数据里的操作化极为困难，条件二规定的三个观察点只是第一步。四是本书自身的反身性问题：一本主张“新异之物应被接住而不被提前定义”的书，同时也在向读者提供一套看待教育的框架，希望读者将其内化为自己的眼光。内殖一章曾对任何这样的做法发出警告。本书的回答只有一个，也是那一章留下的：把这个植入过程摊开给读者看，并把推翻它的条件摆在桌面上，至于读者接受、修改还是拒绝，判断权不在作者手中。

这一章为三条主张各补了一笔。对立账论，它给出了建设的一面：账不是只能由秩序独占，策展评估是把承接记入账本而不把它量化的一种办法，这是全书唯一一次从“账上缺了什么”转到“怎样补上”。对无份论，条件二把它与能力退化论的区分写成了可检验的形式。对接管论，条件三与条件四划出了它的死法，并补上了AI时代的现场条件：评估无模板的痕迹时，机器必须离场。全书写到这里，已经没有下一章可以递过去的问题了；剩下的问题递给读者，也递给此后的实践：这些条件，谁来检验。

带 走 的 话

账不是只能为秩序开户。让制度只承认一种证据，即学习者在没有模板的现场独立走出的、尚未被整理的痕迹，承接便可以被记入账本而不被量化、不被排名；账上记的是轨迹，换来的是一条与这个人的构造相配的去处，而不是一个名次。但这个主张必须以可以被击穿的形式立住：改写账本之后未定与承接是否增长，无份与退化能否区分，夹带被端走之后等效的制度能否重建，账本自身会不会失败，四条检验各有各的死法。本书不反对秩序与考试，反对的只是账本上只有一户。

小　账

本章出现的人物与场景（成绩单前的数学老师、水沟题男孩小路、口才极好与不善言辞的两个学生，以及提及的林远、李蔚、阿恒、梓涵、苏林等）均为构造的说明性案例或思想实验，不是调查或访谈记录。

本章没有使用任何调查数字、统计比例或真实个案取值；证伪条件中涉及的年限与观察周期，均为各章所据原论文设定的检验设想，不是已有的研究结果。

“策展评估”“认知档案”“生成性无模板暴露”沿用笔者此前论文的临时定义，是有待检验的制度构想，不是已被验证的方法；“夹带”为本书新立的工作概念，不是经验结论；AI时代的现场条件（隔离代生成工具、当面追问）是本章在原论文之上的补充，未经任何实践检验。

本章的证伪条件见◆三节。

本章不构成教育、评价或升学决策方面的操作建议。

◆

结语

把账还给没有名字的东西

一本书写到这里，该把借出去的词收回来了。导论一开头摆了两个场景：一个孩子对着没学过的题安静地坐了几分钟，说“我不会”；一个年轻的博士顺利通过了答辩，却没有在最关键的那张图面前回到白板前，亲手把它重新推一遍。当时这两个场景只是并排放着，一个在小学的课堂，一个在答辩后的晚宴，隔着十几年，隔着两个互不相识的行当。读完全书再回头看，它们说的是同一件事，只是站在同一本账的两端。孩子那一端，是账上从来没有留过位置的东西，在最需要出现的时候没有出现；博士这一端，是原先夹在笨拙劳动里被偷偷传下来的东西，在劳动被机器接走的那一天，没有人注意到它也跟着走了。把这两头连成一条线的，是一句话。

学校只为秩序立了账，未定与承接从无份额；AI接管了秩序，连夹带在笨拙劳动里的那一点未定与承接，也一并端走。

这句话是全书三条主张压成的一口气，值得再拆开，各过一遍。第一条是立账论。秩序，也就是沿着给定方向走向可预期、可证明、可比较结果的那种学习，在学校里有姓名、有分数、有名次，被计量，被保护，能兑换成学校、岗位与前途。这并不是谁的阴谋，第1章到第4章反复说过，它来自一个很具体的处境：教育被委托给专门的机构，委托就需要证明，证明需要可见，而只有收敛了的东西才看得见。底层家庭捍卫考试，是因为在一个缺乏信任的社会里，考试几乎是唯一不靠关系的凭证；教师在评语栏里写下的那行字进不了分班计算，是因为分班的系统只读数字。每个人都在做合情合理的事，账本却在每一次合情合理

里变得更窄。立账论要说的就是这个：秩序独占了账本，别的东西不是不存在，而是不被计入，所以只能在缝里偶然发生，偶然的东西，一推就倒。

第二条是无份论。这是全书最容易被听成另一个意思的一条，所以要说得慢一些。它说的不是现在的孩子不行了，也不是某种本来完好的能力被保护得太周到而渐渐荒废。能力退化论、技能转移论、外包论，听上去各有各的道理，却共享一个没有说出口的前提：能力先是有的，后来才失去。本书的判断更窄，也更硬：未定被抢先抵达，承接被提前结算，能力不是先有后失，而是从未被允许发生。守护、铺路、代言、抹平摩擦，让确定性赶在人的每一个分叉点之前先到了；给定义、给安抚、消解余数，让新异之物刚一进来就被焊死。那个说“我不会”的孩子，里面不是空的，而是满的：满到没有一条缝隙，让一个没有得到批准的念头长出来。把“不会”译成一张待补的清单，再去补概念、补信心，补的恰好是他最不缺的东西。他缺的，是一块可以自己判断、也只能自己担后果的地方。

第三条是接管论，也是全书在原有论文之上走得最远的一步。AI做得比人快，比人准，而它做的，正是账本上有名字的那一种事。这不是它的过错，它做的是被账本奖励的事。令人不安的是随之而来的两件。其一，秩序被推进到原本还残存未定的角落，连“再想一想”的地方，也有了一个即时的、周全的回答，未定被封口。其二，也是本书想让读者记住的一件：过去，未定与承接常常夹在秩序的劳动里被人偷偷传下去，夹在手推的公式里，夹在调不好的探测器里，夹在做不完的习题里，夹在一位老教师愿意多等几十秒的耐心里。它们从不算作业绩，也从不进入任何一张表，所以当劳动被接管时，没有人会想到要把它们留下来。那位答辩后被问到“你有没有回到白板前”的年轻人，没有做错任何事，他只是少了一道从来没有人把它当作课程的工序。被替代的从来不是人，而是人本来就没有账的那一部分。

这三条主张之间有一条很细的线，值得在这里点明，因为它决定了这本书该怎样被读。立账论讲的是过去：账本为什么长成这样。无份论讲的是现在：长在这样的账本下面，人是怎样一点一点失去了发生的机会。接管论讲的是将来：当账本上唯一有名字的那一种事被机器接走，账本下面那些没有名字的东西，连偶然的缝隙都会被填平。三条各有各的死法，也各有各的用处：没有第一条，第二条会被听成一句对年轻人的责备；没有第三条，前两条会被读成一篇与时代无关的旧批评；没有第二条，第三条就容易滑向“AI毁了教育”那种谁都能说的喟叹。它们放在一起，才构成一种有分寸的说法：病根在账，不在孩子，不在教师，也不在工具；工具只是让账上的缺口，第一次大到无法被偶然所补。

三条主张合起来，给出的是一个对账式的看法，而不是一个悲观的看法。本书从头到尾没有反对过秩序，也没有反对过考试。照着菜谱把一桌菜做对，是宝贵的本事，社会运转的大部分内容靠它；可靠秩序有明确的承诺，守住边界，肯接受异常的记录。病不在秩序，病在秩序独占了整本账，成功归自己，失败归执行者，只认看得见的证明。所以本书给出的药方，也没有走向“再加一种守护”，更不是让孩子多吃点苦，而是一件很具体的事：为未定与承接留份，再为承接立账。留份是在时间、评价与关系里腾出地方，让人被迫回到自己的白板前；立账是让腾出来的地方进入制度的视野，而且立的是辨认之账，记的是轨迹而不是名次。这个办法也许会失败，所以第19章把它的死法写在了桌面上：账本改写之后，未定与承接是否确有增长；无份与退化能否分得开；夹带被端走之后，等效的制度能否重建；账本自己，会不会比它所批评的对象更糟。四条检验里任何一条被击穿，本书就要相应地认错。一本讲账的书，应当把自己的账目也摆出来。

还有一个必须交代的限度。本书所有的人物，林远、李蔚、阿恒、梓涵、小路，都是构造的说明性案例，书中没有一个数字来自调查。所以它给读者的不是

一份证明，而是一副眼镜：戴上它，读者也许会在自己的教室里、办公室里、家里，认出一些此前被当作“基础不牢”“不够上进”“不懂事”而匆匆翻过去的瞬间，认出那一刻其实有什么正在发生，又有什么被一个善意的回答当场盖住了。认出来，并不要求马上改变什么制度，它只要求在下一次伸手去帮的时候，先问一句：这一步，是不是此刻他正需要自己撞一撞的地方？这一问很小，却是留份的起点。制度的改写要等很久，要等证伪条件被一条条检验，而这一问今天就可以问。

回到那个孩子。如果这本书对他有什么话可说，不是教他更勇敢，也不是给他再补一轮概念，而是请成人先退一步，让他的“我不会”之后可以接着发生点什么：他愣了很久，然后开始说“我走过去”；他走错了，擦掉，再走。这几步没有名字，没有哪一栏接收它们，却是一个人的判断力长出来的地方。回到那位博士，本书也不劝他拒绝工具，只提醒他，有一小段路是机器走得再好也不能代走的，因为那一段路的价值，恰恰在于它是笨拙的，是有可能走错的，是后果要落在自己身上的。机器该接管的接管，该离场的时候要离场，这是分工，不是敌意。

那位数学老师还在成绩单前。她填下了分数，又在评语栏里写下了那一行字，明知道它今天进不了任何一次计算。然后她把男孩那四页画满透视图的草稿，放进了抽屉，没有扔掉。账本的第一笔往往就是这样开始的：不是在制度里，而是在一个人决定把某样东西留下来的那一刻。她留下的不是证据，也不是奖状，只是一个没有名字的东西。后来的事，要靠制度去接；而制度能不能接，取决于有多少人愿意先替它把抽屉打开。

后记

本书的引擎

正文有意不用一套专门的术语。三个关键词“秩序”“未定”“承接”，都是日常中文里本来就有的词，读者不需要任何预备知识就能跟上论证。这是一种写作纪律：一本书若必须先教会读者一套行话才能被读懂，它的论证就还没有落到读者自己的经验里。但读者有权知道，这三个词不是凭空选的。它们背后有一套分析框架，本书的母题、全书的结构、各章查漏的方式，都是用这套框架做出来的。按学术写作的惯例，引擎放在后台，这里把它交代出来。

这套框架是指导老师王德生先生提出的 SDE 发生学（显露—差异—纠缠，Show-Difference-Entanglement）。它的基本主张是：世界与知识不是先在那里等待被发现，而是在一定的纠缠土壤里，经由差异序列的推进，显露为可识别、可维持、可表达的样子。在这个框架里，差异序列的路径组织有三种状态，分别叫秩序态、混沌态与介生态。本书正文的“秩序”“未定”“承接”，就是这三态在教育场景里的改写。

秩序态，指方向明确、走向收敛的路径组织，过度时会僵化。混沌态，指差异高度开放、尚未收敛的状态，过度时无法结晶。介生态，指正在自组织的中间状态，是新结构发生的温床；它的要害是“承接”：差异能够进入，后果能够保留，局部结构能够形成，结构能被后续证据修订。读者翻回导论◆二，会发现“承接”的定义正是这四条。框架同时要求一条纪律：三态是分析语言，不是物理量，也不是从坏到好的排名，“介于两端”不等于存在一个可测量的最佳中点；每一次使用都要说明是相对于什么能力、什么任务、哪个时间窗口。这正是

本书反复强调“不反对秩序”的理论根据。秩序本身不是病，框架还把秩序分为可靠秩序与封闭秩序：前者有明确承诺、守边界、接受异常记录，后者成功归自己、失败归执行者。本书所批评的，从头到尾是后者对账本的独占。

母题的形成，用的是这套框架里的三把诊断刀。第一把刀查关系：在教育里，学生可见的表现只从秩序这一种路径里生出来，学生自己的记忆、身份、意志被挡在发生之外，或者像第8章所说的那样被“种”进去，没有作为参与发生的土壤进入。第二把刀查动力：在这套框架里，新结构的发生靠的是差异的推进与已沉淀土壤之间的矛盾，矛盾逼出结构的改变，改变又回过头来重置差异与土壤，循环不止。守护、抹平摩擦、消除不适，都是把这对矛盾压平，等于让发动机熄火；教完即止、余数被消解、知识只入库不改写人，则是漏掉了“回过头来重置”的那一步。第5章到第12章所说的抢先抵达与提前结算，正是这两种熄火方式在课堂里的形态。第三把刀查路径：框架区分六种起手次序，教学若固定从给定的结构起手，先给定义、再做练习、后铺背景，就等于在学生自己走到之前把结果剧透给了他，未定因此没有入口。

全书的编排也照着框架走。第一编讲账本的结构，第二编讲混沌态如何无份，第三编讲介生态如何无份，第四编讲秩序态被AI接管之后，那一点原本搭在秩序劳动上被夹带的混沌与介生如何随之消失，结论编讲怎样为后两态留份。各章的写法，即“挖出对手共同的隐藏预设，命名，与最近邻切割，给出证伪条件”，也是这套框架所要求的证据纪律：一个解释若能在任何结果出现之后随意调换位置，它就没有经受检验；所以每个主张都要先写好怎样算错。

为什么正文不直接用这些术语？原因有二。其一，本书要对话的是教育学、教育社会学、科学哲学与科学社会学的同行，他们有自己成熟的语言，一本书若要在他们的领域里接受检验，就得用他们听得懂的话把论证说完整，并且在不提及任何外部框架的前提下自圆其说。其二，这套框架本身也要求它的使用者承担

证据责任：加入它的区分之后，如果不能多出可检验的东西，它就只是在整理语言。本书的四条总证伪条件，是对这一要求的回应。读者若认为本书的判断不过是旧理论换了说法，请用第19章的条件去检验它；若这些条件被满足，那么不只是本书的判断，连同它背后这套框架在这个领域里的增量，也应当被重新评估。

最后要说明母题的来历。“教育从来只有秩序态的发生，而没有混沌态和介生态的份，而AI的到来，直接接管了秩序态的发生”，这句话是王德生先生读完十五篇论文后提出的。笔者在此基础上做了两处限定：一是把“从来只有”改写为“只为秩序立了账”，让历史上偶然发生在缝隙里的未定与承接成为证据而不是反例；二是把“接管”展开为接管、封口与端走夹带三件事。这两处限定是否得当，同样交给读者检验。

阳涌二〇二六年十一月

参考书目

一、笔者此前的论文（本书各章所据原论文）

阳涌（2026）.《元气的泄尽：AI时代主体能力退化的发生学重写》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《价值闭合：AI时代“无法启动的意义”的一个先验批判》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《强制的撤销：AI时代学术知识生产中的认知社会化危机》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《法官、代数学家与赌徒：科学论证的三重契约如何被深度学习折叠为一种新的认知垄断》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《界面的退隐：AI时代物理学认知格式的张力与结算》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《不适的骨头：跨学科创造为何发生于旧结构的“排异反应”之中》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《撤回的手：论数学教学中的“守护”如何悖论性地生产创造性匮乏》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《否定链：数学课堂中一种自我否定程序的发生与巩固》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《合法性的牢笼：学校认证如何将不可见的学习逐出课堂》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《童心的淤泥——创造力发生的一种根基性描述》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《认知活体：跨域创造力的发生学重构》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《被期望的内殖：论教育中天资话语的机制与后果》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《监护的证明焦虑：现代教育何以被考试锁死——一种发生学分析》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《当教育删除了知识被生成的那个瞬间——数学学习中“不可教”的部分及其生态条件》. sdeuniverses.com 学员专栏.

阳涌（2026）.《学得好不好，不是比出来的——策展评估：从“谁更合适”到“什么是这一个”的范式转换》. sdeuniverses.com 学员专栏.

二、其他文献

Althusser, L. (1971). Lenin and Philosophy and Other Essays (B. Brewster, Trans.). New York: Monthly Review Press.

Anderson, J. R. (1982). Acquisition of cognitive skill. Psychological Review, 89(4), 369–406.

ATLAS Collaboration. (2012). Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC. Physics Letters B, 716(1), 1–29.

Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. Holt, Rinehart and Winston.

Ball, S. J. (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity. Journal of Education Policy, 18(2), 215–228.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2).

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman.

Bargh, J. A., & Chartrand, T. L. (1999). The unbearable automaticity of being. American Psychologist, 54(7), 462–479.

Berglas, S., & Jones, E. E. (1978). Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success. Journal of Personality and Social Psychology, 36(4), 405–417.

Biesta, G. (2006). Beyond Learning: Democratic Education for a Human Future. Paradigm Publishers.

Boaler, J. (1998). Open and closed mathematics: Student experiences and understandings. Journal for Research in Mathematics Education, 29(1), 41–62.

Bourdieu, P. (1979). La distinction: Critique sociale du jugement. Paris: Les Éditions de Minuit.

Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Éditions de Minuit.（英译：The Logic of Practice, trans. R. Nice, Stanford University Press, 1990.）

Bourdieu, P. (1989). La noblesse d'État: Grandes écoles et esprit de corps. Paris: Les Éditions de Minuit.

Bourdieu, P. (2004). Science of Science and Reflexivity. Cambridge: Polity Press.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1970). La reproduction: Éléments pour une théorie du système d'enseignement. Paris: Les Éditions de Minuit.

Bransford, J. D., & Schwartz, D. L. (1999). Rethinking transfer: A simple proposal with multiple implications. Review of Research in Education, 24, 61–100.

Braverman, H. (1974). Labor and monopoly capital: The degradation of work in the twentieth century. New York: Monthly Review Press.

Brophy, J. E. & Good, T. L. (1974). Teacher-Student Relationships: Causes and Consequences. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Brousseau, G. (1997). Theory of Didactical Situations in Mathematics (N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland, & V. Warfield, Trans.). Kluwer.

Browne, J. (1995). Charles Darwin: Voyaging. New York: Alfred A. Knopf.

Burrell, J. (2016). How the machine 'thinks': Understanding opacity in machine learning algorithms. Big Data & Society, 3(1), 1–12.

Butler, J. (1993). Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex". New York: Routledge.

Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. Evaluation and Program Planning, 2(1), 67–90.

Carleo, G., & Troyer, M. (2017). Solving the quantum many-body problem with artificial neural networks. Science, 355(6325), 602–606.

Carr, N. (2010). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. W. W. Norton & Company.

Chi, M. T. H. (1992). Conceptual change within and across ontological categories: Examples from learning and discovery in science. In R. N. Giere (Ed.), Cognitive Models of Science (pp. 129–186). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Chi, M. T. H., Feltovich, P. J., & Glaser, R. (1981). Categorization and representation of physics problems by experts and novices. Cognitive Science, 5(2), 121–152.

Collins, H. M., & Evans, R. (2007). Rethinking Expertise. University of Chicago Press.

Collins, R. (1979). The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification. New York: Academic Press.

Covington, M. V. (1992). Making the grade: A self-worth perspective on motivation and school reform. Cambridge: Cambridge University Press.

Darwin, C. (1838). Notebook D. In P. H. Barrett, P. J. Gautrey, S. Herbert, D. Kohn & S. Smith (Eds.), Charles Darwin's Notebooks, 1836–1844. Ithaca, NY: Cornell University Press (1987).

Darwin, C. (1887). The Autobiography of Charles Darwin. In F. Darwin (Ed.), The Life and Letters of Charles Darwin (Vol. 1). London: John Murray.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.

Dewey, J. (1916). Democracy and Education. New York: Macmillan.

Dewey, J. (1938). Experience and Education. Macmillan.

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160.

Dirac, P. A. M. (1930). The Principles of Quantum Mechanics. Oxford: Clarendon Press.

diSessa, A. A. (1993). Toward an epistemology of physics. Cognition and Instruction, 10(2–3), 105–225.

Dweck, C. S. (1975). The role of expectations and attributions in the alleviation of learned helplessness. Journal of Personality and Social Psychology, 31(4), 674–685.

Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.

Einstein, A. (1907). Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen. Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik, 4, 411–462.

Einstein, A. (1911). Über den Einfluß der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes. Annalen der Physik, 340(10), 898–908.

Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3), 363–406.

Fauconnier, G., & Turner, M. (2002). The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. New York: Basic Books.

Foucault, M. (1975). Surveiller et punir: Naissance de la prison. Paris: Gallimard.

Foucault, M. (2004). Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France, 1977-1978. Paris: Gallimard / Seuil.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.

Fricker, M. (2007). Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. Oxford: Oxford University Press.

Fröbel, F. (1826). Die Menschenerziehung. Leipzig.

Gentner, D. (1983). Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. Cognitive Science, 7(2), 155–170.

González, N., Moll, L. C., & Amanti, C. (2005). Funds of Knowledge: Theorizing Practices in Households, Communities, and Classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park, CA: Sage.

Guest, D., Cranmer, K., & Whiteson, D. (2018). Deep learning and its application to LHC physics. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 68, 161–181.

Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns. Suhrkamp.

Hadamard, J. (1945). The Psychology of Invention in the Mathematical Field. Princeton: Princeton University Press.

Han, B.-C. (2015). Die Errettung des Schönen. S. Fischer.

Han, B.-C. (2016). Die Austreibung des Anderen. S. Fischer.

Hardwig, J. (1985). Epistemic dependence. The Journal of Philosophy, 82(7), 335–349.

Hatano, G., & Inagaki, K. (1986). Two courses of expertise. In H. Stevenson, H. Azuma, & K. Hakuta (Eds.), Child development and education in Japan (pp. 262–272). W. H. Freeman.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112.

Holt, J. (1964). How children fail. New York: Pitman.

Humphreys, P. (2004). Extending Ourselves: Computational Science, Empiricism, and Scientific Method. Oxford University Press.

Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., et al. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature, 596, 583–589.

Kapur, M. (2008). Productive failure. Cognition and Instruction, 26(3), 379–424.

Kariya, T. (2013). Education Reform and Social Class in Japan: The Emerging Incentive Divide (M. Burtscher, Ed. & Trans.). London: Routledge.

Keats, J. (1817). Letter to George and Tom Keats, 21 December 1817. In H. E. Rollins (Ed.), The Letters of John Keats (Vol. 1, pp. 193–194). Cambridge: Cambridge University Press, 1958.

Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75–86.

Kitcher, P. (1990). The division of cognitive labor. The Journal of Philosophy, 87(1), 5–22.

Koestler, A. (1964). The Act of Creation. London: Hutchinson.

Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2015). Fundamentals of Human Neuropsychology (7th ed.). New York: Worth Publishers.

Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. American Economic Review, 64(3), 291–303.

Kuhn, D. (1991). The Skills of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.

Kuhn, D. (1999). A developmental model of critical thinking. Educational Researcher, 28(2), 16–26.

Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions (2nd ed.). University of Chicago Press. (Original work published 1962)

Labaree, D. F. (2010). Someone Has to Fail: The Zero-Sum Game of Public Schooling. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes. In I. Lakatos & A. Musgrave (Eds.), Criticism and the Growth of Knowledge (pp. 91–196). Cambridge: Cambridge University Press.

Lakoff, G., & Núñez, R. (2000). Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being. Basic Books.

Lareau, A. (2003). Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life. Berkeley: University of California Press.

Latour, B. (1987). Science in action: How to follow scientists and engineers through society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press.

Leonelli, S. (2016). Data-Centric Biology: A Philosophical Study. University of Chicago Press.

Liljedahl, P. (2016). Building thinking classrooms: Conditions for problem solving. In P. Felmer, E. Pehkonen, & J. Kilpatrick (Eds.), Posing and Solving Mathematical Problems (pp. 361–386). Springer.

Lukianoff, G., & Haidt, J. (2018). The Coddling of the American Mind. New York: Penguin Press.

Malthus, T. R. (1798). An Essay on the Principle of Population. London: J. Johnson.

Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3).

McKinney, S. M., Sieniek, M., Godbole, V., et al. (2020). International evaluation of an AI system for breast cancer screening. Nature, 577(7788), 89–94.

Mehan, H. (1979). Learning Lessons: Social Organization in the Classroom. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard.

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363.

Newton, I. (1687). Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. London.

OECD (2023). OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market. Paris: OECD Publishing.

Ohlsson, S. (1992). Information-processing explanations of insight and related phenomena. In M. T. Keane & K. J. Gilhooly (Eds.), Advances in the Psychology of Thinking (Vol. 1, pp. 1–44). London: Harvester Wheatsheaf.

Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Penguin Press.

Perry, W. G. (1970). Forms of Intellectual and Ethical Development in the College Years: A Scheme. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Pestalozzi, J. H. (1801). Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Bern / Zürich.

Piaget, J. (1970). Genetic Epistemology. Columbia University Press.

Polanyi, M. (1958). Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy. Chicago: University of Chicago Press.

Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. Doubleday.

Popper, K. R. (1959). The Logic of Scientific Discovery. London: Hutchinson.

Porter, T. M. (1995). Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton: Princeton University Press.

Power, M. (1997). The audit society: Rituals of verification. Oxford University Press.

Puntambekar, S., & Hübscher, R. (2005). Tools for scaffolding students in a complex learning environment: What have we gained and what have we missed? Educational Psychologist, 40(1), 1–12.

Recht, M. P., & Bryan, R. N. (2017). Artificial intelligence: Threat or boon to radiologists? Journal of the American College of Radiology, 14(11), 1476–1480.

Rist, R. C. (1970). Student Social Class and Teacher Expectations: The Self-Fulfilling Prophecy in Ghetto Education. Harvard Educational Review, 40(3), 411–451.

Rosa, H. (2005). Beschleunigung: Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Suhrkamp. 另见 Rosa, H. (2016). Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung. Suhrkamp.

Rosa, H. (2016). Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung. Suhrkamp.

Rosenthal, R. & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Rousseau, J.-J. (1762). Émile, ou De l'éducation. Amsterdam: Jean Néaulme.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.

Sahlberg, P. (2011). Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland? Teachers College Press.

Salomon, G., & Perkins, D. N. (1989). Rocky roads to transfer: Rethinking mechanisms of a neglected phenomenon. Educational Psychologist, 24(2), 113–142.

Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. Orlando, FL: Academic Press.

Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press.

Seligman, M. E. P. (1972). Learned helplessness. Annual Review of Medicine, 23(1), 407–412.

Seligman, M. E. P., & Maier, S. F. (2016). Learned helplessness at fifty: Insights from neuroscience. Psychological Review, 123(4).

Simonton, D. K. (2010). Creative thought as blind-variation and selective-retention: Combinatorial models of exceptional creativity. Physics of Life Reviews, 7(2), 156–179.

Spence, M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355–374.

Sriraman, B. (2004). The characteristics of mathematical creativity. The Mathematics Educator, 14(1), 19–34.

Stake, R. E. (1975). Evaluating the Arts in Education: A Responsive Approach. Columbus, OH: Merrill.

Stiles, J., & Jernigan, T. L. (2010). The basics of brain development. Neuropsychology Review, 20(4).

Suedfeld, P. (1992). Cognitive managers and their critics. Political Psychology, 13(3), 435–453.

Suedfeld, P., Tetlock, P. E., & Streufert, S. (1992). Conceptual/integrative complexity. In C. P. Smith (Ed.), Motivation and Personality: Handbook of Thematic Content Analysis (pp. 393–400). Cambridge: Cambridge University Press.

Taleb, N. N. (2012). Antifragile: Things That Gain from Disorder. New York: Random House.

Thorndike, E. L. (1903). Educational psychology. Lemcke & Buechner.

Thorndike, E. L., & Woodworth, R. S. (1901). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions. Psychological Review, 8, 247–261.

Tullock, G. (1967). The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft. Western Economic Journal, 5(3), 224–232.

Turkle, S. (2011). Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Basic Books.

van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher–student interaction: A decade of research. Educational Psychology Review, 22(3), 271–296.

van Manen, M. (1991). The Tact of Teaching: The Meaning of Pedagogical Thoughtfulness. State University of New York Press.

Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. MIT Press.

von Glasersfeld, E. (1995). Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning. Falmer Press.

von Neumann, J. (1932). Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. Berlin: Springer.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Vygotsky, L. S. (1987). Thinking and speech (N. Minick, Trans.). In R. W. Rieber & A. S. Carton (Eds.), The Collected Works of L. S. Vygotsky (Vol. 1, pp. 37–285). Plenum Press. (Original work published 1934)

Wallas, G. (1926). The Art of Thought. London: Jonathan Cape.

Weber, M. (1905). Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.

Whitehead, A. N. (1929). The Aims of Education and Other Essays. New York: Macmillan.

Winnicott, D. W. (1953). Transitional objects and transitional phenomena: A study of the first not-me possession. International Journal of Psycho-Analysis, 34, 89–97.

Winnicott, D. W. (1965). The Maturational Processes and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development. London: Hogarth Press.

Wittgenstein, L. (1922). Tractatus Logico-Philosophicus. London: Kegan Paul.

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89–100.

Woolf, C. J. (1983). Evidence for a central component of post-injury pain hypersensitivity. Nature, 306, 686–688.

Young, M. (2008). Bringing knowledge back in: From social constructivism to social realism in the sociology of education. Routledge.

附录

本书附录四件：术语速查、四条总证伪条件与判负卡、本版说明与修订记录、全书说明。

附录一

术语速查

秩序：沿给定方向，走向可预期、可证明、可比较结果的那种学习与劳动。秩序本身不是病。（导论◆二）

未定：差异已经出现、尚未收敛、没有人替你兜底、只能自己判断并自担后果的不确定状态。（导论◆二）

承接：让进入的新异之物被接住的转化：差异能进入，后果能保留，局部的新结构能形成，并能被后续证据修订。（导论◆二）

立账：被制度承认、被计量、被保护、能兑换回报。“没有份额”不等于“从未发生”，而是只在缝里偶然发生，因而一推就倒。（导论◆二）

可靠秩序／封闭秩序：前者有明确承诺、守边界、接受异常记录；后者成功归自己、失败归执行者、只认看得见的证明。本书反对的是封闭秩序独占账本。（导论◆二）

抢先抵达：外部确定性在人的分叉点之前先到——铺路、贴签、代言、抹平摩擦、预先命名。未定被这样撤走。（第5至8章）

提前结算：新异之物刚进来就被焊死、被安抚、被消解。承接被这样撤走。（第9至12章）

接管：AI接管秩序的生产：答案、推导、预测、评分、匹配。（第13章）

封口：AI把秩序推进到原本残存未定的地方，使应当由人亲自遇到的分歧在被遇到之前就已被填平。（第14章）

夹带：过去，未定与承接夹在笨拙的秩序劳动里，借劳动的强制性被一并传下去；AI接管劳动时，夹带随之消失，且不能靠“把苦活补回来”收回。本书新立的工作概念。（第15章）

立账论／无份论／接管论：全书三条主张，见导论◆二（五）与导读◆二。

监护的证明焦虑：社会以制度形式承揽未成年人的成长之后，必须不停证明自己没有辜负委托；证明必须可见，于是账只能立给秩序。（第1、2章）

合法性寻租：认证成为唯一能兑换回报的东西时，教师、学生、家长各自理性地投入可见的表演，把不可见的理解逐出课堂。（第3章）

可比较度量预设：评价的入口规则要求一切先被翻译成可比较的量值，“这一个”因此在制度上隐形。（第4章）

守护过剩／认知代理：外部确定性在学生每个认知分叉点之前先行抵达，替他启动、选择、评判。（第5章）

否定链：学生在封闭秩序的长期反馈下，把“不要由我来判断”练成一套自动运行的认知动作序列。（第6章）

价值闭合：使“我想”无从发生的环境结构：价值摩擦在意愿主体诞生之前就被系统地预先抹除。（第7、14章）

内殖：“天资”话语在命名的同一个动作里授权干预，把孩子尚未收敛的行为写成“你天生如此”，未定被改造成孩子自认为“我自己”的秩序。（第8章）

认知撕扯：移植失败之后，旧框架的残骸与新领域的约束无法互相消化又被迫共存，新构造从裂缝里长出。（第9章）

童心／淤泥：童心，是已掌握多套框架之后在接缝处清醒地“不焊”的滞留；淤泥，是养护这种滞留的、不被催促不被打分的时段。（第10章）

认知活体：承接成功之后留在人身上的整体回应方式，不可携带，只能在相似压力再临时被唤起。（第11章）

生成余数：一次标准化教学完成之后，留在学习者身上、未被教学内容收编的剩余经验，是下一次自主生成的原料。（第12章）

元气：在没有指令时自己发起行动的身体化倾向，在特定经历中生成；它的问题不是被削弱，而是从未长出来。（第13章）

强制性回路：制度逼每个进入者穿过的那段笨拙的批评性劳动；本书把它重读为未定与承接的夹带通道。（第15章）

论证非平权：裁决者与建构者赖以独立运作的检验工具被架构性地撤走之后，预测单独成为知识的出口，三种论证功能不再平权。（第16章）

认知界面：共同体让差异进入、被定位、被修订的公共批评格式，即批评的“把手”。（第17章）

留份：在时间、评价、关系三处让出一块不被抢先抵达、不被提前结算、也不被悄悄端走的地方，并预先写明自己的失效条件；AI时代要强制的是“进入”，不是“通过”。（第18章）

策展评估／无模板暴露：一种只记轨迹、不排名次的账：制度只承认学习者在没有模板的条件下独立走出的、未经整理的痕迹。（第19章）

附录二

四条总证伪条件与判负卡

本附录把第19章◆三的四条总证伪条件压成卡片，便于对照。每张卡写明：它针对哪一条主张，看什么，什么结果算本书输，以及哪些情形不算数。详细的检验设计与来源见第19章。

条件一（针对立账论）

看什么：在升学与聘用凭证被实质改写、学校获得不生成甄别记录的学习空间的社会里，一整代学生走完基础教育之后，暴露困惑的比率、非标准探索、自驱性探究与开放任务表现。

算本书输：上述条件都满足，而学生在认知深度、跨域迁移与内在驱动上整体不优于旧制度下的同代参照组（剔除家庭文化资本之后）；或者在秩序独占账本的社会里，未定与承接无需任何保护就稳定、广泛地发生数十年。

不算数：个别学生在高压下脱颖而出；没有改写升学凭证的试点“没有变化”。

条件二（针对无份论）

看什么：“从未发生”与“先有后失”在恢复速度、解释的独立性、世代差异三个观察点上是否分叉；无指令任务中的启动时延、问题重定义次数、失败后自主修正率、寻求指令的频率能否被自我效能、执行功能或家庭背景完全解释。

算本书输：两者在相同条件下的恢复表现没有区别；上述指标被既有变量完全解释；高度浸润于无摩擦服务的世代，在根本选择上的自主意愿不低于前一代；或者在长期留白、非惩罚性记录、有可进入缝隙的教学环境里，学生仍无自发猜想与自我修正，且与对照组无差异。

不算数：成年后个别人从混乱中自我重建；用“这一代更焦虑”来证实。

条件三（针对接管论）

看什么：AI深度介入的领域里，是否出现被资深成员公认为等效于旧强制性回路的新制度安排；AI成为默认工具之后受训的第一代学者，是否普遍具有前辈同等的独立批评判断力；可解释性方法能否提取出可被第三方独立操作的命题化推导链；一代人的职业周期里批评实践是否出现系统性衰退。

算本书输：等效制度出现，且下一代的批评判断力因此恢复；或判断力在没有笨拙劳动、但后果归己、有对手淬炼的环境里照样稳定形成；或界面被技术逆转；或批评实践在黑箱模型大量使用之下并未衰退。

不算数：个别研究者借助AI做出重要工作；AI在局部提升了效率。

条件四（针对立账的建设一面：策展评估）

看什么：陌生任务中暴露的认知痕迹，与学习者长期发展中的实际认知质量之间，有无可被独立复现的对应；四重制衡能否抵御精英操纵；在隔离代生成工具、可当面追问的条件下，能否把生成痕迹与AI代制的“过程”区分开。

算本书输：痕迹与长期发展无对应；制衡被系统性绕过，操纵成本不明显高于刷题；生成痕迹与代制过程无法稳定区分；或者结果与出身的相关性高于它所取代的考试。

不算数：单个评估者的失误；尚未按阶层分层报告的初步结果。

四条各有独立的死法：一条被击穿，不必然连累另外三条。

附录三

本版说明与修订记录

本版为第一版。正文由人工智能（Claude）协作撰写，写作与审校同一底座，不能互作独立证据；本书没有经过独立学术评审。成书经过以下工序：以笔者此前在 sdeuniverses 学员专栏发表的十五篇论文为底料，围绕指导老师王德生先生提出的母题重新组织，改写扩展为导论、五编十九章与结语；随后按德麦国际出版社的成书体例改造全书结构，并走三审：一审（审稿）逐章对照原论文核对事实、转述与交叉引用，删去无出处的数字与引语，订正若干史实细节；二审（校稿）换人逐章校对文字、标点、体例与交叉引用；三审（终审）统一全书判词、关键词与口吻，并处理一审、二审提出的待裁事项。

一审中订正或收窄的较重要几处，举例如下：普鲁士败于耶拿战役的年份；1966年停考至1977年恢复高考的间隔；达尔文读马尔萨斯后的笔记与晚年回忆的出处；若干原论文中无出处的班额、知识点数量与“相当比例”一类的统计口吻，一律改为不含数字的描述或假设性说明；若干无法核实的人名与访谈引语，删去或改为不具名的转述。

本书的创新与完成度评估，将由独立评审进行，不在本书中印分。

附录四

全书说明

本书所有人物、家庭、课堂、实验室与机构场景，或为构造的说明性案例与思想实验，或为经化名与合成处理的个案，不对应可识别的真实个人或机构；用于说明机制的时长、次数与比例均属示意，不是已经获得的经验结果。

本书讨论教育、评价、创造力与AI，仅用于思想、研究设计与制度分析，不构成心理、医疗、法律或升学建议；文中提出的各类留份设计与评估方案均为待检验的推演，不得直接作为评价学生、教师或学校的绩效指标。

本书引用的文献均列于书后参考书目；凡转述原论文所引而未能核对原件的文字，正文已注明“转述”。若读者发现引证或史实有误，欢迎指正，修订将记入下一版的修订记录。

这不是本书最后一个可以修改的版本。

学校只为秩序
立了账，
未定与承接
从无份额；
AI接管了秩序，
连夹带在笨拙劳动里的
那一点未定与承接，
也一并端走。

一个孩子对着没学过的题说“我不会”，
一个博士没有回到白板前重推一遍。
这本书问：他们是缺了什么，
还是被什么填满了？
在一切答案都能更快给出的时候，
还有没有一个地方，让人自己面对一回
没有答案的东西，并且这一回算数？

不是能力退化了，是能力从未被允许发生。 ——本书

ISBN 979-8-90690-988-6
9798906909886

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 537 号
定价：US$28.00